

中南大學

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

安德鲁牙科连锁业务升级与系统设计

学院： 商学院

班级： 信管 2402

学号： 1602242015

姓名： 张云福

指导教师： 毕文杰

目 录

术语与缩略语 1

1 项目定位与升级目标 2

1.1 从现代门诊业务出发 2

1.2 需要解决的衔接问题 3

1.3 愿景与度量 4

1.4 范围与实施顺序 4

1.5 现有程序与升级方案的具体对照 5

2 行业系统与机构流程调研 7

2.1 调研对象与方法 7

2.2 中国机构与牙科软件 7

2.3 国际牙科管理系统 10

2.4 能力对照与适用边界 14

2.5 调研形成的设计结论 15

2.6 交换标准与医疗记录约束 16

3 业务全景与业务用例 17

3.1 服务价值和组织边界 17

3.2 BU01 获得合适的就诊安排 22

3.3 BU02 获得安全且连续的诊疗服务 22

3.4 BU03 理解并确认治疗方案与费用 23

3.5 BU04 结清服务费用并取得可追溯凭证 23

3.6 BU05 获得后续复诊与照护安排 24

3.7 BU06 获得跨门诊连续转诊服务 24

3.8 BU07 获得渠道清算结果与差错答复 25

3.9 BU08 完成采购履约与供应商结算 25

3.10 岗位协作与权责 26
3.11 专业岗位与协同边界 26

4 全过程业务协作设计 27
4.1 组织现状与逐环节改进 28
4.2 患者服务主线 31
4.3 预约及资金例外 67
4.4 牙科专业协同 83
4.5 门店经营与总部支撑 91
4.6 实施阶段与流程启用条件 120
4.7 跨环节交接的凭据 120

5 系统用例与功能需求 121
5.1 UC-01 建立并核对顾客主档 142
5.2 UC-02 发布门诊排班和可预约容量 144
5.3 UC-03 查找符合就诊条件的号源 145
5.4 UC-04 确认预约及必要预付 146
5.5 UC-05 取消就诊安排 147
5.6 UC-06 改期或转店安排预约 149
5.7 UC-07 登记和维护候补需求 150
5.8 UC-08 邀请候补并确认空档补位 151
5.9 UC-09 完成就诊提醒和资料预填 152
5.10 UC-10 办理到店接待与候诊分流 154
5.11 UC-11 接诊检查并形成诊断 155
5.12 UC-12 制定和修订分阶段治疗方案 156
5.13 UC-13 解释方案并取得有效同意 157
5.14 UC-14 放行并交接下一治疗阶段 158
5.15 UC-15 实施并确认本次实际治疗 160

5.16 UC-16 签署病历并追加更正附记 161
5.17 UC-17 办理转诊或跨店临床交接 162
5.18 UC-18 随访并召回到期复诊顾客 163
5.19 UC-19 核对实际项目并生成结算账单 165
5.20 UC-20 审核价格例外和优惠 166
5.21 UC-21 确认收款并登记资金结果 167
5.22 UC-22 分配收款并使用预收余额 168
5.23 UC-23 跟进应收并安排分次付款 170
5.24 UC-24 提出退款申请并取得受理结果 171
5.25 UC-25 更正费用或减免应收 172
5.26 UC-26 核对门诊当日资金并提交日结 173
5.27 UC-27 复核门诊日结和跟踪差异 175
5.28 UC-28 归集门诊直接成本和费用凭据 176
5.29 UC-29 提交门诊月度经营包 177
5.30 UC-30 审核成本并执行总部公共费用分摊 178
5.31 UC-31 核对跨店代收并办理内部清算 179
5.32 UC-32 完成总部月结并锁定业务期间 181
5.33 UC-33 处理关账后的更正或重开 182
5.34 UC-34 合并跨店经营结果并抵销内部项目 184
5.35 UC-35 编制经营预算、资金计划与激励草案 185
5.36 UC-36 复核经营计划并跟踪获准资金执行 187
5.37 UC-37 维护连锁服务规则与门诊资源 188
5.38 UC-38 分配员工岗位和最小数据权限 189
5.39 UC-39 办理采购验收并确认供应商应付 191
5.40 UC-40 审核并办理供应商结算 192
5.41 UC-41 核实迟到或未到诊并处理资源释放 193
5.42 UC-42 独立审批退款并冻结获批金额 195

5.43 UC-43 执行获批退款并核验实际结果 196
5.44 UC-44 核实退款涉及的临床事实 197
5.45 UC-45 跟踪技工外协并记录试戴验收 198
5.46 UC-46 开具处方并交独立专业审核 200
5.47 UC-47 核对器械包放行并追踪临床使用 201
5.48 UC-48 核对渠道清算并处理对外差错 202

6 领域模型与状态约束 204
6.1 核心领域对象及职责 204
6.2 对象状态与业务门槛 210
6.3 分析协作与职责分配 221
6.4 分析模型的覆盖与扩展 228
6.5 事物角色描述与时段 232

7 财务口径与总部核算 232
7.1 从治疗事实到应收与收入 233
7.2 分次治疗与跨店代收示例 233
7.3 金额核验与守恒关系 234
7.4 日结月结与合并顺序 235
7.5 预算、现金预测与资金执行 236
7.6 成本归集与迟到事项 237

8 业务规则与质量要求 238
8.1 QR01 权限和隐私 241
8.2 QR02 一致性与幂等 241
8.3 QR03 性能目标 241
8.4 QR04 恢复能力 241
8.5 QR05 可用性 242
8.6 QR06 可审计性 242

8.7 QR07 金额和口径 242
8.8 QR08 异步和异常 242

9 目标架构与集成设计 243
9.1 按业务边界组织系统 243
9.2 并发事务与外部事件 244
9.3 岗位交互与信息组织 245
9.4 权限审计与数据保护 246
9.5 临床扩展的交接与保留系统 246
9.6 部署与恢复设计 247

10 数据库设计 248
10.1 目标逻辑模型与数据边界 248
10.2 键版本与规范化 323
10.3 查询与存储设计 323

11 验证场景与实施路线 324
11.1 按完整业务链验收 324
11.2 AS01 线上预约与号源竞争 324
11.3 AS02 多渠道改约不丢原约 324
11.4 AS03 取消后两人候补补位 325
11.5 AS04 分阶段疗程临床放行 325
11.6 AS05 方案变更和签署保护 325
11.7 AS06 部分治疗完成与重复计费 325
11.8 AS07 预收加部分付款 325
11.9 AS08 退款失败重试与费用调整分离 326
11.10 AS09 第二阶段异店代收与清算 326
11.11 AS10 日结中的手续费与在途 326
11.12 AS11 月结允许真实应收并限制倒填 326

11.13 AS12 总部经营计划、合并和季度分配责任分离 327
11.14 指标与异常闭环 327
11.15 由现有程序走向目标设计 328

12 结语 329

参考资料 329

A 目标数据字典 334
A.1 users 登录账号 334
A.2 clinics 连锁门诊 335
A.3 user_role_assignments 岗位及任务授权 336
A.4 staff_profiles 员工及专业档案 337
A.5 staff_clinic_memberships 员工门诊任职 338
A.6 patients 患者主档案 339
A.7 patient_guardians 患者监护关系 340
A.8 patient_access_grants 患者代办及查阅授权 341
A.9 chairs 牙椅及治疗位 342
A.10 service_items 诊疗服务目录 343
A.11 doctor_service_qualifications 医生项目及门诊资格 344
A.12 resource_shifts 医生及设备可用班次 345
A.13 appointment_requests 预约意向与待确认申请 346
A.14 appointments 已确认预约 347
A.15 appointment_resources 预约多资源占用 349
A.16 slot_holds 临时多资源占位 350
A.17 waitlist_entries 候补申请及限时邀请 351
A.18 appointment_events 预约状态与改期轨迹 352
A.19 encounters 一次门诊就诊 353
A.20 triage_records 健康问卷与医疗分诊 354

A.21 clinical_records 病历文书及签署版本 355
A.22 record_addenda 已签病历更正附记 356
A.23 diagnoses 牙位诊断记录 357
A.24 treatment_plans 跨就诊治疗计划 358
A.25 plan_versions 治疗方案及价格版本 359
A.26 plan_stages 疗程阶段及先后约束 360
A.27 plan_items 阶段计划项目 361
A.28 plan_item_teeth 计划项目牙位范围 362
A.29 consents 患者知情确认文书 363
A.30 treatment_executions 单次阶段执行单 364
A.31 execution_items 实际完成项目明细 365
A.32 materials 耗材目录 366
A.33 inventory_lots 门店耗材批次 367
A.34 stock_movements 耗材出入库流水 368
A.35 execution_materials 执行项目耗材追溯 369
A.36 charge_orders 应收费用单及版本 370
A.37 charge_lines 应收项目及价格快照 371
A.38 payments 患者实际收款及预收 372
A.39 payment_allocations 收款对应应收分配 374
A.40 refund_requests 退费申请及审批 375
A.41 refund_items 退款原付款及项目分摊 376
A.42 refund_disbursements 实际退付交易 377
A.43 financial_reversals 财务更正与冲正单 378
A.44 revenue_entries 履约收入确认及冲回 379
A.45 suppliers 供应商主档 381
A.46 purchase_orders 采购订单及审批 382
A.47 purchase_order_lines 采购项目明细 383

A.48 expense_documents 费用凭证及审核 384
A.49 cost_allocations 费用及耗材成本归集 385
A.50 channel_statement_lines 支付渠道外部账单行 386
A.51 reconciliation_matches 内外交易核对结果 387
A.52 daily_closes 门店日结版本 388
A.53 close_exceptions 日结月结异常工单 389
A.54 period_closes 门店月结及财务复核版本 390
A.55 interclinic_settlements 跨店代收内部清算 391
A.56 group_consolidations 总部合并报表及批准版本 393
A.57 consolidation_lines 总部合并来源及抵销明细 394
A.58 followup_tasks 诊后随访及复诊任务 395
A.59 followup_results 随访联系与医疗反馈记录 396
A.60 incentive_policies 总部季度激励政策版本 397
A.61 incentive_runs 季度激励测算及审批版本 398
A.62 incentive_run_sources 季度测算来源合并版本 400
A.63 incentive_lines 门店及医生激励分配明细 401
A.64 supplier_payables 供应商应付来源及审核 402
A.65 supplier_payments 供应商实际付款及审批 404
A.66 supplier_payment_allocations 供应商付款应付分配 406
A.67 pricing_policies 获批价目及优惠政策版本 407
A.68 service_prices 价目版本项目价格 408
A.69 cost_allocation_policies 成本归集与动因政策版本 409
A.70 cost_allocation_runs 成本池分摊运行及审批 410
A.71 cost_allocation_sources 成本池来源明细 411
A.72 cost_driver_values 分摊动因冻结快照 412
A.73 incentive_disbursements 激励实际发放指令及银行结果 413
A.74 incentive_payment_allocations 激励付款与获批额度分配 415

A.75 funding_plans 通用预算及资金安排版本 416
A.76 fund_executions 通用资金安排实际执行 418
A.77 channel_settlement_batches 渠道清算批次 420
A.78 bank_statement_lines 银行外部流水及现金业务锚点 421
A.79 settlement_bank_matches 渠道批次与银行实际到账匹配 423
A.80 refund_reservations 获批退款额度冻结 424
A.81 interclinic_settlement_allocations 内部实际划转与清算来源分配 425
A.82 budget_plan_lines 经营预算与实际比较明细 426
A.83 cash_forecast_lines 滚动现金预测及执行来源 428
A.84 audit_events 操作与授权审计事件 429
A.85 idempotency_records 幂等操作登记 430
A.86 integration_events 外部事件收件与发件登记 431
A.87 period_locks 财务期间锁定控制 433
A.88 booking_policies 服务预约政策及批准版本 434
A.89 allergens 过敏原目录 436
A.90 patient_allergies 患者逐项过敏记录 437
A.91 staff_task_qualifications 医护与器械任务资格 438
A.92 clinical_qualifications 医生专业资格目录 439
A.93 staff_clinical_qualifications 医生多项专业资格 440
A.94 lab_work_orders 修复体外协技工单 441
A.95 lab_work_order_teeth 技工单修复牙位 442
A.96 lab_work_events 技工送收件与试戴返工事件 443
A.97 drug_catalog 处方药品目录 444
A.98 patient_medications 患者当前及既往用药 445
A.99 prescriptions 就诊处方签署版本 446
A.100 prescription_items 处方逐药明细 447
A.101 medication_checks 处方安全核对与风险处置 448

A.102 prescription_reviews 合格药师复核证据 449
A.103 instrument_packages 可复用器械包主档案 450
A.104 sterilization_cycles 器械清洗灭菌与放行批次 451
A.105 sterilization_cycle_packages 灭菌批次与器械包合格凭据 . . . 452
A.106 instrument_usage_links 执行器械包使用及回收记录 453
A.107 resource_service_requirements 预约项目辅助资源需求 454
A.108 referral_requests 门诊临床转诊与接收任务 455
A.109 referral_events 转诊响应与交接轨迹 457
A.110 receivable_plans 患者欠款分次付款安排 458
A.111 receivable_plan_lines 欠款安排各期金额与责任 459
A.112 receivable_schedule_allocations 真实应收核销与分期清偿分配 . 460
A.113 receivable_followup_events 欠款提醒、争议与责任交接 461
A.114 appointment_intake_forms 到诊前健康与联系预填版本 462

B 业务与需求追溯 463
B.1 BP01 的消息追踪 463
B.2 BP02 的消息追踪 467
B.3 BP03 的消息追踪 469
B.4 BP04 的消息追踪 473
B.5 BP05 的消息追踪 475
B.6 BP06 的消息追踪 478
B.7 BP07 的消息追踪 481
B.8 BP08 的消息追踪 483
B.9 BP09 的消息追踪 486
B.10 BP10 的消息追踪 489
B.11 BP11 的消息追踪 492
B.12 BP12 的消息追踪 494
B.13 BP13 的消息追踪 497

B.14 BP14 的消息追踪 501
B.15 BP15 的消息追踪 503
B.16 BP16 的消息追踪 506
B.17 BP17 的消息追踪 510
B.18 BP18 的消息追踪 514
B.19 BP19 的消息追踪 517
B.20 BP20 的消息追踪 520
B.21 BP21 的消息追踪 523
B.22 BP22 的消息追踪 526
B.23 BP23 的消息追踪 530
B.24 BP24 的消息追踪 534
B.25 BP25 的消息追踪 538
B.26 BP26 的消息追踪 541
B.27 BP27 的消息追踪 544
B.28 BP13a 的消息追踪 546

C 现有程序内部责任链 548

图 录

1 连锁门诊业务用例与外部参与者 18
2 患者服务的业务衔接（业务或架构示意，非 UML） 19
3 组织现状：多渠道预约到接诊交接 28
4 组织现状：诊疗完成到人工核款 29
5 组织现状：日结、成本与总部汇总 30
6 BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段（1/3） 32
7 BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段（2/3） 33
8 BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段（3/3） 34
9 BP02 核对顾客身份并建立监护关系（1/2） 36
10 BP02 核对顾客身份并建立监护关系（2/2） 37
11 BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约（1/3） 39
12 BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约（2/3） 40
13 BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约（3/3） 41
14 BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接（1/2） 43
15 BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接（2/2） 44
16 BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划（1/2） 46
17 BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划（2/2） 47
18 BP09 解释费用边界并取得有效知情同意（1/2） 49
19 BP09 解释费用边界并取得有效知情同意（2/2） 50
20 BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材（1/2） 52
21 BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材（2/2） 53
22 BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠（1/2） 55
23 BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠（2/2） 56
24 BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收（1/3） 58
25 BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收（2/3） 59
26 BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收（3/3） 60

27 BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊（1/2） 62
28 BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊（2/2） 63
29 BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任（1/2） 65
30 BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任（2/2） 66
31 BP04 时段释放后按规则递补候补顾客（1/2） 68
32 BP04 时段释放后按规则递补候补顾客（2/2） 69
33 BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消（1/3） 71
34 BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消（2/3） 72
35 BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消（3/3） 73
36 BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源（1/3） 75
37 BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源（2/3） 76
38 BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源（3/3） 77
39 BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹（1/3） 79
40 BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹（2/3） 80
41 BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹（3/3） 81
42 BP13a 退款争议涉及治疗事实时的核实 82
43 BP25 技工外协送件、试戴验收与返工闭环（1/2） 84
44 BP25 技工外协送件、试戴验收与返工闭环（2/2） 85
45 BP26 处方开具、用药安全核对与发药结果交接（1/2） 87
46 BP26 处方开具、用药安全核对与发药结果交接（2/2） 88
47 BP27 器械包准备、消毒放行与患者使用追溯 90
48 BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账（1/2） 92
49 BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账（2/2） 93
50 BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款（1/2） 95
51 BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款（2/2） 96
52 BP18 处理日结差异并冻结已复核期间（1/3） 98
53 BP18 处理日结差异并冻结已复核期间（2/3） 99

54 BP18 处理日结差异并冻结已复核期间（3/3） 100
55 BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集（1/3） 102
56 BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集（2/3） 103
57 BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集（3/3） 104
58 BP20 核对应付并完成供应商付款与结清（1/2） 106
59 BP20 核对应付并完成供应商付款与结清（2/2） 107
60 BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包（1/2） 109
61 BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包（2/2） 110
62 BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径（1/2） 112
63 BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径（2/2） 113
64 BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排（1/2） 115
65 BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排（2/2） 116
66 BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案（1/2） 118
67 BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案（2/2） 119
68 顾客主导的系统用例（1/2） 121
69 顾客主导的系统用例（2/2） 122
70 前台主导的系统用例（1/4） 123
71 前台主导的系统用例（2/4） 124
72 前台主导的系统用例（3/4） 125
73 前台主导的系统用例（4/4） 126
74 医生主导的系统用例（1/3） 127
75 医生主导的系统用例（2/3） 128
76 医生主导的系统用例（3/3） 129
77 临床辅助任务的系统用例 130
78 店长主导的系统用例（1/3） 131
79 店长主导的系统用例（2/3） 132
80 店长主导的系统用例（3/3） 133

81 总部主导的系统用例（1/4） 134
82 总部主导的系统用例（2/4） 135
83 总部主导的系统用例（3/4） 136
84 总部主导的系统用例（4/4） 137
85 支付服务参与的系统用例 138
86 消息服务参与的系统用例 139
87 银行服务参与的系统用例 140
88 预约资源与身份领域 205
89 医生、门诊与资源资格领域 206
90 计划阶段与实际执行领域 207
91 应收、支付分配与退款领域 208
92 预约申请对象的处理状态 210
93 短时资源占位对象的状态 211
94 预约对象的履约状态 212
95 治疗计划对象的疗程状态 213
96 计划版本对象的确认与替代 214
97 阶段执行记录对象的状态 215
98 支付交易对象的核验状态 216
99 退款请求对象的审核及办理状态 217
100 单笔退付对象的渠道结果 218
101 门店日结版本对象的状态 219
102 门店月结版本对象的状态 220
103 总部合并版本对象的状态 221
104 预约分析类与责任分配 222
105 诊疗签署分析类与责任分配 223
106 日结复核分析类与责任分配 224
107 预约确认的分析协作 225

108 签署治疗执行的分析协作 226
109 日结独立复核的分析协作 227
110 门店资金与总部核算链（业务或架构示意，非 UML） 235
111 目标系统分层及业务边界（业务或架构示意，非 UML） 243
112 核心业务概念与联系基数 248
113 账号、组织任职与岗位授权（关系页 1/3） 249
114 账号、组织任职与岗位授权（关系页 2/3） 250
115 账号、组织任职与岗位授权（关系页 3/3） 251
116 患者身份、监护与代办授权（关系页 1/2） 252
117 患者身份、监护与代办授权（关系页 2/2） 253
118 医生资质、多资源班次与占用（关系页 1/3） 254
119 医生资质、多资源班次与占用（关系页 2/3） 255
120 医生资质、多资源班次与占用（关系页 3/3） 256
121 预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 1/5） 257
122 预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 2/5） 258
123 预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 3/5） 259
124 预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 4/5） 260
125 预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 5/5） 261
126 到诊分诊、病历签署与牙位诊断（关系页 1/3） 262
127 到诊分诊、病历签署与牙位诊断（关系页 2/3） 263
128 到诊分诊、病历签署与牙位诊断（关系页 3/3） 264
129 疗程方案版本、阶段和知情确认（关系页 1/3） 265
130 疗程方案版本、阶段和知情确认（关系页 2/3） 266
131 疗程方案版本、阶段和知情确认（关系页 3/3） 267
132 阶段执行与实际耗材追溯（关系页 1/3） 268
133 阶段执行与实际耗材追溯（关系页 2/3） 269
134 阶段执行与实际耗材追溯（关系页 3/3） 270

135 应收、实际付款与资金分配（关系页 1/4） 271
136 应收、实际付款与资金分配（关系页 2/4） 272
137 应收、实际付款与资金分配（关系页 3/4） 273
138 应收、实际付款与资金分配（关系页 4/4） 274
139 退款申请、审批、实际退付及更正（关系页 1/3） 275
140 退款申请、审批、实际退付及更正（关系页 2/3） 276
141 退款申请、审批、实际退付及更正（关系页 3/3） 277
142 采购、入库与费用成本归集（关系页 1/3） 278
143 采购、入库与费用成本归集（关系页 2/3） 279
144 采购、入库与费用成本归集（关系页 3/3） 280
145 渠道对账、门店日结与月结（关系页 1/3） 281
146 渠道对账、门店日结与月结（关系页 2/3） 282
147 渠道对账、门店日结与月结（关系页 3/3） 283
148 跨店清算、总部合并与来源版本（关系页 1/2） 284
149 跨店清算、总部合并与来源版本（关系页 2/2） 285
150 诊后随访、医疗反馈与复诊衔接（关系页 1/2） 286
151 诊后随访、医疗反馈与复诊衔接（关系页 2/2） 287
152 基础设施控制与业务关联（关系页 1/2） 288
153 基础设施控制与业务关联（关系页 2/2） 289
154 季度激励政策、来源版本及分配审批（关系页 1/2） 290
155 季度激励政策、来源版本及分配审批（关系页 2/2） 291
156 供应商应付、核价审批与实际付款分配（关系页 1/3） 292
157 供应商应付、核价审批与实际付款分配（关系页 2/3） 293
158 供应商应付、核价审批与实际付款分配（关系页 3/3） 294
159 获批价目版本与方案费用来源（关系页 1/1） 295
160 成本规则、成本池来源与动因快照（关系页 1/2） 296
161 成本规则、成本池来源与动因快照（关系页 2/2） 297

162 激励分配与银行实际发放（关系页 1/4） 298
163 激励分配与银行实际发放（关系页 2/4） 299
164 激励分配与银行实际发放（关系页 3/4） 300
165 激励分配与银行实际发放（关系页 4/4） 301
166 通用资金安排与受控执行（关系页 1/1） 302
167 渠道清算批次与银行实到核对（关系页 1/1） 303
168 跨店部分清算、实际划转及反向来源（关系页 1/1） 304
169 预算实际比较与滚动现金预测（关系页 1/1） 305
170 患者过敏与用药事实、医护任务资格（关系页 1/2） 306
171 患者过敏与用药事实、医护任务资格（关系页 2/2） 307
172 外协技工单、牙位与返工事件（关系页 1/2） 308
173 外协技工单、牙位与返工事件（关系页 2/2） 309
174 就诊处方版本、逐药明细与医生核对（关系页 1/3） 310
175 就诊处方版本、逐药明细与医生核对（关系页 2/3） 311
176 就诊处方版本、逐药明细与医生核对（关系页 3/3） 312
177 器械包、灭菌批次、放行及实际使用（关系页 1/2） 313
178 器械包、灭菌批次、放行及实际使用（关系页 2/2） 314
179 项目辅助资源、任务资格与预约占用（关系页 1/1） 315
180 医生专业资格与门诊项目准入（关系页 1/1） 316
181 转诊授权、接收响应与实际接诊交接（关系页 1/2） 317
182 转诊授权、接收响应与实际接诊交接（关系页 2/2） 318
183 应收分期、真实核销与欠款跟进（关系页 1/2） 319
184 应收分期、真实核销与欠款跟进（关系页 2/2） 320
185 诊前预填版本与到诊分诊核对（关系页 1/1） 321
186 既有程序：自助预约与门诊代约 548
187 既有程序：一次就诊到人工核款 549
188 既有程序：日结与季度成本汇总 550

189 既有程序内部责任链：退款登记 551
190 既有程序内部责任链：分次治疗记录 552
191 既有程序边界缺口：转诊交接 553
192 既有程序边界缺口：采购及成本归集 554

表 录

1 主要业务术语 1
2 业务断点与升级责任 3
3 业务愿景 4
4 从现有程序到目标业务的提升 5
5 中国机构与牙科软件调研记录 7
6 国际牙科管理系统调研记录 10
7 调研对象与能力证据矩阵 14
8 差异化取舍 15
9 标准依据及设计应用 16
10 业务用例总览 20
11 BU01 获得合适的就诊安排的业务约定 22
12 BU02 获得安全且连续的诊疗服务的业务约定 22
13 BU03 理解并确认治疗方案与费用的业务约定 23
14 BU04 结清服务费用并取得可追溯凭证的业务约定 23
15 BU05 获得后续复诊与照护安排的业务约定 24
16 BU06 获得跨门诊连续转诊服务的业务约定 24
17 BU07 获得渠道清算结果与差错答复的业务约定 25
18 BU08 完成采购履约与供应商结算的业务约定 25
19 五角色责任边界 26
20 专业岗位及受限任务 26
21 组织现状与目标交接分工 30
22 BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段〔一期〕的过程边界 31
23 异常责任与流程去向 34
24 BP02 核对顾客身份并建立监护关系〔一期〕的过程边界 35
25 异常责任与流程去向 37
26 BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约〔一期〕的过程边界 . . 38

27 异常责任与流程去向 41
28 BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接〔一期〕的过程边界 42
29 异常责任与流程去向 44
30 BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划〔一期〕的过程边界 . 45
31 异常责任与流程去向 47
32 BP09 解释费用边界并取得有效知情同意〔一期〕的过程边界 48
33 异常责任与流程去向 51
34 BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材〔一期〕的过程边界 51
35 异常责任与流程去向 53
36 BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠〔一期〕的过程边界 54
37 异常责任与流程去向 56
38 BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界 57
39 异常责任与流程去向 60
40 BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊〔一期〕的过程边界 . . 61
41 异常责任与流程去向 63
42 BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界 64
43 异常责任与流程去向 67
44 BP04 时段释放后按规则递补候补顾客〔一期〕的过程边界 67
45 异常责任与流程去向 69
46 BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界 70
47 异常责任与流程去向 73
48 BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源〔一期〕的过程边界 74
49 异常责任与流程去向 77

50 BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界 78
51 异常责任与流程去向 82
52 BP25 技工外协送件、试戴验收与返工闭环〔二期临床扩展〕的过程边界 83
53 异常责任与流程去向 85
54 BP26 处方开具、用药安全核对与发药结果交接〔二期临床扩展〕的过程边界 86
55 异常责任与流程去向 88
56 BP27 器械包准备、消毒放行与患者使用追溯〔二期临床扩展〕的过程边界 89
57 异常责任与流程去向 91
58 BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账〔一期〕的过程边界 . . 91
59 异常责任与流程去向 93
60 BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款〔一期〕的过程边界 . . . 94
61 异常责任与流程去向 96
62 BP18 处理日结差异并冻结已复核期间〔一期〕的过程边界 97
63 异常责任与流程去向 100
64 BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集〔一期〕的过程边界 . . . 101
65 异常责任与流程去向 104
66 BP20 核对应付并完成供应商付款与结清〔一期〕的过程边界 105
67 异常责任与流程去向 107
68 BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界 108
69 异常责任与流程去向 110
70 BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界 111
71 异常责任与流程去向 113

72 BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排〔一期〕的过程边界 . 114
73 异常责任与流程去向 117
74 BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案〔一期〕的过程边界 . 117
75 异常责任与流程去向 119
76 业务过程与发布阶段 120
77 业务交接契约 120
78 系统用例目录 140
79 UC-01 建立并核对顾客主档的用例规约 142
80 UC-02 发布门诊排班和可预约容量的用例规约 144
81 UC-03 查找符合就诊条件的号源的用例规约 145
82 UC-04 确认预约及必要预付的用例规约 146
83 UC-05 取消就诊安排的用例规约 147
84 UC-06 改期或转店安排预约的用例规约 149
85 UC-07 登记和维护候补需求的用例规约 150
86 UC-08 邀请候补并确认空档补位的用例规约 151
87 UC-09 完成就诊提醒和资料预填的用例规约 152
88 UC-10 办理到店接待与候诊分流的用例规约 154
89 UC-11 接诊检查并形成诊断的用例规约 155
90 UC-12 制定和修订分阶段治疗方案的用例规约 156
91 UC-13 解释方案并取得有效同意的用例规约 157
92 UC-14 放行并交接下一治疗阶段的用例规约 158
93 UC-15 实施并确认本次实际治疗的用例规约 160
94 UC-16 签署病历并追加更正附记的用例规约 161
95 UC-17 办理转诊或跨店临床交接的用例规约 162
96 UC-18 随访并召回到期复诊顾客的用例规约 163
97 UC-19 核对实际项目并生成结算账单的用例规约 165
98 UC-20 审核价格例外和优惠的用例规约 166

99 UC-21 确认收款并登记资金结果的用例规约 167
100 UC-22 分配收款并使用预收余额的用例规约 168
101 UC-23 跟进应收并安排分次付款的用例规约 170
102 UC-24 提出退款申请并取得受理结果的用例规约 171
103 UC-25 更正费用或减免应收的用例规约 172
104 UC-26 核对门诊当日资金并提交日结的用例规约 173
105 UC-27 复核门诊日结和跟踪差异的用例规约 175
106 UC-28 归集门诊直接成本和费用凭据的用例规约 176
107 UC-29 提交门诊月度经营包的用例规约 177
108 UC-30 审核成本并执行总部公共费用分摊的用例规约 178
109 UC-31 核对跨店代收并办理内部清算的用例规约 179
110 UC-32 完成总部月结并锁定业务期间的用例规约 181
111 UC-33 处理关账后的更正或重开的用例规约 182
112 UC-34 合并跨店经营结果并抵销内部项目的用例规约 184
113 UC-35 编制经营预算、资金计划与激励草案的用例规约 185
114 UC-36 复核经营计划并跟踪获准资金执行的用例规约 187
115 UC-37 维护连锁服务规则与门诊资源的用例规约 188
116 UC-38 分配员工岗位和最小数据权限的用例规约 189
117 UC-39 办理采购验收并确认供应商应付的用例规约 191
118 UC-40 审核并办理供应商结算的用例规约 192
119 UC-41 核实迟到或未到诊并处理资源释放的用例规约 193
120 UC-42 独立审批退款并冻结获批金额的用例规约 195
121 UC-43 执行获批退款并核验实际结果的用例规约 196
122 UC-44 核实退款涉及的临床事实的用例规约 197
123 UC-45 跟踪技工外协并记录试戴验收的用例规约 198
124 UC-46 开具处方并交独立专业审核的用例规约 200
125 UC-47 核对器械包放行并追踪临床使用的用例规约 201

126 UC-48 核对渠道清算并处理对外差错的用例规约 202
127 领域不变式 209
128 各系统用例的分析责任索引 228
129 领域对象的职责分类 232
130 账务事实与业务口径 233
131 金额守恒及核验边界 234
132 经营核算的先后依赖 236
133 预算到实际资金的衔接 236
134 目标业务规则 238
135 模块职责 244
136 关键事务与异步边界 245
137 业务工作台设计 245
138 专业业务与本期范围 246
139 部署运行及恢复门槛 247
140 目标关系表清单 321
141 查询及完整性约束 323
142 业务成效观察指标 327
143 实施路线及阶段门槛 328
144 users 登录账号的字段定义 334
145 clinics 连锁门诊的字段定义 335
146 user_role_assignments 岗位及任务授权的字段定义 336
147 staff_profiles 员工及专业档案的字段定义 337
148 staff_clinic_memberships 员工门诊任职的字段定义 338
149 patients 患者主档案的字段定义 339
150 patient_guardians 患者监护关系的字段定义 340
151 patient_access_grants 患者代办及查阅授权的字段定义 341
152 chairs 牙椅及治疗位的字段定义 342

153 service_items 诊疗服务目录的字段定义 343
154 doctor_service_qualifications 医生项目及门诊资格的字段定义 . . 344
155 resource_shifts 医生及设备可用班次的字段定义 345
156 appointment_requests 预约意向与待确认申请的字段定义 346
157 appointments 已确认预约的字段定义 347
158 appointment_resources 预约多资源占用的字段定义 349
159 slot_holds 临时多资源占位的字段定义 350
160 waitlist_entries 候补申请及限时邀请的字段定义 351
161 appointment_events 预约状态与改期轨迹的字段定义 352
162 encounters 一次门诊就诊的字段定义 353
163 triage_records 健康问卷与医疗分诊的字段定义 354
164 clinical_records 病历文书及签署版本的字段定义 355
165 record_addenda 已签病历更正附记的字段定义 356
166 diagnoses 牙位诊断记录的字段定义 357
167 treatment_plans 跨就诊治疗计划的字段定义 358
168 plan_versions 治疗方案及价格版本的字段定义 359
169 plan_stages 疗程阶段及先后约束的字段定义 360
170 plan_items 阶段计划项目的字段定义 361
171 plan_item_teeth 计划项目牙位范围的字段定义 362
172 consents 患者知情确认文书的字段定义 363
173 treatment_executions 单次阶段执行单的字段定义 364
174 execution_items 实际完成项目明细的字段定义 365
175 materials 耗材目录的字段定义 366
176 inventory_lots 门店耗材批次的字段定义 367
177 stock_movements 耗材出入库流水的字段定义 368
178 execution_materials 执行项目耗材追溯的字段定义 369
179 charge_orders 应收费用单及版本的字段定义 370

180 charge_lines 应收项目及价格快照的字段定义 371
181 payments 患者实际收款及预收的字段定义 372
182 payment_allocations 收款对应应收分配的字段定义 374
183 refund_requests 退费申请及审批的字段定义 375
184 refund_items 退款原付款及项目分摊的字段定义 376
185 refund_disbursements 实际退付交易的字段定义 377
186 financial_reversals 财务更正与冲正单的字段定义 378
187 revenue_entries 履约收入确认及冲回的字段定义 379
188 suppliers 供应商主档的字段定义 381
189 purchase_orders 采购订单及审批的字段定义 382
190 purchase_order_lines 采购项目明细的字段定义 383
191 expense_documents 费用凭证及审核的字段定义 384
192 cost_allocations 费用及耗材成本归集的字段定义 385
193 channel_statement_lines 支付渠道外部账单行的字段定义 386
194 reconciliation_matches 内外交易核对结果的字段定义 387
195 daily_closes 门店日结版本的字段定义 388
196 close_exceptions 日结月结异常工单的字段定义 389
197 period_closes 门店月结及财务复核版本的字段定义 390
198 interclinic_settlements 跨店代收内部清算的字段定义 391
199 group_consolidations 总部合并报表及批准版本的字段定义 393
200 consolidation_lines 总部合并来源及抵销明细的字段定义 394
201 followup_tasks 诊后随访及复诊任务的字段定义 395
202 followup_results 随访联系与医疗反馈记录的字段定义 396
203 incentive_policies 总部季度激励政策版本的字段定义 397
204 incentive_runs 季度激励测算及审批版本的字段定义 398
205 incentive_run_sources 季度测算来源合并版本的字段定义 400
206 incentive_lines 门店及医生激励分配明细的字段定义 401

207 supplier_payables 供应商应付来源及审核的字段定义 402
208 supplier_payments 供应商实际付款及审批的字段定义 404
209 supplier_payment_allocations 供应商付款应付分配的字段定义 . . 406
210 pricing_policies 获批价目及优惠政策版本的字段定义 407
211 service_prices 价目版本项目价格的字段定义 408
212 cost_allocation_policies 成本归集与动因政策版本的字段定义 . . 409
213 cost_allocation_runs 成本池分摊运行及审批的字段定义 410
214 cost_allocation_sources 成本池来源明细的字段定义 411
215 cost_driver_values 分摊动因冻结快照的字段定义 412
216 incentive_disbursements 激励实际发放指令及银行结果的字段定义 . 413
217 incentive_payment_allocations 激励付款与获批额度分配的字段定义 415
218 funding_plans 通用预算及资金安排版本的字段定义 416
219 fund_executions 通用资金安排实际执行的字段定义 418
220 channel_settlement_batches 渠道清算批次的字段定义 420
221 bank_statement_lines 银行外部流水及现金业务锚点的字段定义 . . 421
222 settlement_bank_matches 渠道批次与银行实际到账匹配的字段定义 . 423
223 refund_reservations 获批退款额度冻结的字段定义 424
224 interclinic_settlement_allocations 内部实际划转与清算来源分配
的字段定义 425
225 budget_plan_lines 经营预算与实际比较明细的字段定义 426
226 cash_forecast_lines 滚动现金预测及执行来源的字段定义 428
227 audit_events 操作与授权审计事件的字段定义 429
228 idempotency_records 幂等操作登记的字段定义 430
229 integration_events 外部事件收件与发件登记的字段定义 431
230 period_locks 财务期间锁定控制的字段定义 433
231 booking_policies 服务预约政策及批准版本的字段定义 434
232 allergens 过敏原目录的字段定义 436

233 patient_allergies 患者逐项过敏记录的字段定义 437
234 staff_task_qualifications 医护与器械任务资格的字段定义 438
235 clinical_qualifications 医生专业资格目录的字段定义 439
236 staff_clinical_qualifications 医生多项专业资格的字段定义 . . . 440
237 lab_work_orders 修复体外协技工单的字段定义 441
238 lab_work_order_teeth 技工单修复牙位的字段定义 442
239 lab_work_events 技工送收件与试戴返工事件的字段定义 443
240 drug_catalog 处方药品目录的字段定义 444
241 patient_medications 患者当前及既往用药的字段定义 445
242 prescriptions 就诊处方签署版本的字段定义 446
243 prescription_items 处方逐药明细的字段定义 447
244 medication_checks 处方安全核对与风险处置的字段定义 448
245 prescription_reviews 合格药师复核证据的字段定义 449
246 instrument_packages 可复用器械包主档案的字段定义 450
247 sterilization_cycles 器械清洗灭菌与放行批次的字段定义 451
248 sterilization_cycle_packages 灭菌批次与器械包合格凭据的字段定义 452
249 instrument_usage_links 执行器械包使用及回收记录的字段定义 . . 453
250 resource_service_requirements 预约项目辅助资源需求的字段定义 . 454
251 referral_requests 门诊临床转诊与接收任务的字段定义 455
252 referral_events 转诊响应与交接轨迹的字段定义 457
253 receivable_plans 患者欠款分次付款安排的字段定义 458
254 receivable_plan_lines 欠款安排各期金额与责任的字段定义 459
255 receivable_schedule_allocations 真实应收核销与分期清偿分配的字段定义 460
256 receivable_followup_events 欠款提醒、争议与责任交接的字段定义 461
257 appointment_intake_forms 到诊前健康与联系预填版本的字段定义 . 462
258 BP01 消息与系统责任 463

259 BP02 消息与系统责任 467
260 BP03 消息与系统责任 469
261 BP04 消息与系统责任 473
262 BP05 消息与系统责任 475
263 BP06 消息与系统责任 478
264 BP07 消息与系统责任 481
265 BP08 消息与系统责任 484
266 BP09 消息与系统责任 486
267 BP10 消息与系统责任 489
268 BP11 消息与系统责任 492
269 BP12 消息与系统责任 494
270 BP13 消息与系统责任 497
271 BP14 消息与系统责任 501
272 BP15 消息与系统责任 503
273 BP16 消息与系统责任 507
274 BP17 消息与系统责任 510
275 BP18 消息与系统责任 514
276 BP19 消息与系统责任 517
277 BP20 消息与系统责任 520
278 BP21 消息与系统责任 523
279 BP22 消息与系统责任 526
280 BP23 消息与系统责任 530
281 BP24 消息与系统责任 534
282 BP25 消息与系统责任 538
283 BP26 消息与系统责任 541
284 BP27 消息与系统责任 544
285 BP13a 消息与系统责任 546

安德鲁牙科连锁业务升级与系统设计

摘 要

口腔门诊的信息化基础已经从电话登记发展到线上预约、电子病历和数字化收费，但患者仍可能在预约、接诊、分次治疗与付款之间反复解释情况，门店与总部也可能因统计口径不同而重复核账。本设计以现代连锁门诊为业务基线，围绕患者从预约到复诊的服务过程，重新安排岗位责任、业务交接和经营核算。

目标方案把医生、牙椅和服务时长纳入统一号源，将治疗方案、阶段条件、知情确认和实际执行连接起来；费用由已执行项目形成，付款保留原始交易并分配到应收，预收、收入与渠道到账分别核算。门店完成日结复核后，再按期间归集成本并提交总部合并，跨店代收通过内部往来结清。业务用例、详细业务序列、状态、权限和数据模型共同定义这些规则，使后续开发能够按业务责任实施。

关键词：口腔连锁；业务流程；业务用例；治疗计划；资金对账；总部核算

术语与缩略语

表中的短横线表示无此关联或不适用；待核实事项会明确写出，不以空格代替。

表1列明主要业务术语。

表 1: 主要业务术语

术语	英文	定义	首现位置	数据锚点
号源	bookable slot	满足人员资格、牙椅和连续时长的服务承诺，不是日历空白	第 4 章 BP01/03	service_items; resource_shifts
占位	booking hold	有期限的临时资源保留，尚未形成正式预约	第 4 章 BP03	slot_holds
业务日	business date	按门诊营业截止规则归属的结算日，区别于 UTC 日期	第 7 章	daily_closes. business_date
履约	service delivery	医生签署实际执行的治疗项目，区别于计划报价或收款	第 4 章 BP10	treatment_ executions
期间	accounting period	经营核算与锁账使用的月份；原服务日仍保留	第 7 章	period_closes. period_key

术语	英文	定义	首现位置	数据锚点
预收	patient prepayment	已核实患者归属且允许留存的成功收款，尚未分配给应收	第 7 章	payments；payment_allocations
待认领款	unidentified receipt	实际收到但归属或用途尚未核实的款项，不直接计为患者余额	第 7 章	bank_statement_lines 及匹配异常
经营包	clinic reporting package	店长提交的日结、成本及例外凭据集合，正式月结仍需独立复核	第 4 章 BP21	period_closes 及来源凭据
内部往来	interclinic balance	收款店与服务店不同形成的门诊间结算关系	第 7 章	interclinic_settlements
合并口径	consolidation basis	用相同期间与政策汇总门店事实并抵销内部往来	第 4 章 BP22	group_consolidations
取消与未到诊	cancellation / no-show	取消是确认撤回预约，未到诊是核验期限后仍未签到；分别统计	第 4 章 BP05/07	appointments；appointment_events
业务岗位与登录角色	business worker / access role	岗位表示组织责任，登录角色提供权限入口；专业资质和制审分离另行限制	第 3 章	staff_profiles 及任务授权

1. 项目定位与升级目标

1.1 从现代门诊业务出发

原案例中的 ADC 在广东设有 15 家门诊，计划三年内将规模翻倍。Andrew Chen 需要统一治疗标准、分析取消率、匹配医生资格，并按季度核算医生创造的价值；独立门店加总部人工监督已经难以支撑扩张。这些组织问题构成本设计的起点。[CS01]

案例以电话预约描述最初的信息采集场景。现代门诊已经采用线上预约、电子病历与数字收费，本设计据此升级服务方式：线上自助和员工代约共用号源，电话保留为辅助入口。原案例、现有课程程序和行业调研分别说明历史需求、当前实现与可借鉴做法，三者不混称为同一门诊的现场事实。

组织假定为同一经营主体下的多门诊，由总部统一规则和经营核算。不同法人间的法定合并、税务往来及医保结算不在本次完整实施范围内；将来扩展时需增加法人及制度边界，不能把门诊内部清算直接当成跨法人结算。

公开资料中，华西口腔医院提供线上、电话、现场协助和科室复诊转诊入口；领健、牙医管家、Dentally、Dentrix 及 Open Dental 则展示了预约、接诊、治疗计划、收费和经营管理的多种实现。这些资料构成本设计的流程参照。由于尚未对某一家门诊开展现场访谈，以下“业务基线”是公开能力的综合归纳；待改进问题是设计审查假设，实施前需由试点门诊确认。[CN01][CN04][GL01]

1.2 需要解决的衔接问题

表2列明业务断点与升级责任。

表 2: 业务断点与升级责任

已有业务能力	仍可能出现的断点	本次升级设计	责任岗位
线上预约和电子日历	选到了医生却没有适合的牙椅或足够时长；复杂项目意向被误当确认预约	按服务类型匹配医生资质、时长、牙椅及缓冲；申请、占位、确认分开	总部定规则，店长发布资源，前台处理例外
电子病历和治疗计划	方案、报价与后续预约脱节；方案变更后仍执行旧阶段	计划版本、阶段前置条件及知情确认共同控制下一次预约与执行	医生负责医疗决定，前台安排已可预约阶段
收费和患者余额	预收被当成收入；同一款项在跨店报表中重复出现	执行、应收、支付、分配、收入、内部清算分别留痕	前台收款，店长复核，总部统一口径
复诊提醒和患者回访	医生交代复诊但没有落入可追踪任务；提醒失败无人接手	出诊即形成阶段预约或随访任务，失败进入前台待办	医生设条件，前台跟进，顾客确认
门店报表和总部汇总	日结未解释差异就进入月报；后补流水改写历史利润	差异挂账与审核、月结冻结、后期调整及合并版本	前台制日结、店长复核、总部制表与复核分离

升级成效应通过服务交接是否减少、异常是否有负责人、账目是否可追到原始业务来检验。业务规则先于界面和数据库确定；现有程序只是迁移与开发的起点，不作为限制目标业务范围的上限。

1.3 愿景与度量

表3列明业务愿景。

表 3: 业务愿景

愿景要素	设计内容
系统	安德鲁牙科连锁就诊与运营平台
目标组织	原案例 ADC 的多门诊组织；目标为扩张后的统一服务和经营管理
组织负责人	Andrew Chen（案例首席执行官，承担范围及收益目标的最终决策）[CS01]
业务目标	统一治疗与交接标准，及时发现取消率异常，按医生和门诊解释经营贡献
度量	标准执行率、按原因分层的取消率、按服务项目分析的单次就诊管理毛利；辅以候诊和差异账龄
对比时间	试点前连续 4 周建基线；首期试点稳定运行后按相同星期及服务结构再观察 4 周
改进值	设计目标：关键交接及签署必需字段完整率 100%；取消率、等待时间和毛利的改进值在取得真实基线后由负责人批准，当前不宣称已提升

1.4 范围与实施顺序

首期覆盖统一号源、预约与到诊、治疗计划及阶段执行、按执行计费、同店收退款、复诊与门店日结。患者自助服务与员工工作台共享业务状态。总部先查看门店提交进度与汇总草稿；草稿不能代替已复核的期间报表。影像文件通过患者和就诊编号关联专业影像系统，临床诊断仍由医生作出。保险医保、电子票据和支付渠道通过独立接口接入，接入次序由试点机构的实际条件决定。

第二阶段上线批次耗材、采购与费用归集、跨店清算、月度锁账和总部合并，再开展激励核算与资金执行。首期禁止跨店代收和患者余额跨店使用；只有清算、对账

及内部往来验收通过后，才启用这些能力。下文给出完整目标业务，使首期保留后续升级需要的关系与凭据；新增能力仍需在后续开发和试点中逐项验收。

1.5 现有程序与升级方案的具体对照

现有程序已经提供线上自助预约、员工代约、就诊记录、结算与人工核款，不能把它描述成只有电话预约。以下起点来自对现有预约、临床、财务及报表服务的只读源码核对；它说明程序已有的业务能力，不冒充门诊现场访谈或本轮运行验收。

表4列明从现有程序到目标业务的提升。

表 4: 从现有程序到目标业务的提升

业务环节	源码核对证据与当前行为	目标改变及调研依据	验收观察
预约	appointments.js：appointment.book、book()；scheduleId/capacity，医生与患者时间冲突校验；appointment.reschedule 仍基于医生时段。	按服务匹配医生资质、牙椅、连续时长与缓冲；增加占位和候补 [GL01-04][CN03]	并发请求不抢占同一资源；改约失败保留原约
分次治疗	clinical.js：visit.save、visit.complete；visits.lines 按本次就诊保存，completed 后锁定；无独立计划版本及阶段依赖。	方案版本、阶段依赖、牙位、同意与执行分开，未满足条件不能执行 [CN05][GL06-07]	旧方案不再放行新范围；已签执行保持可追溯
计费与付款	clinical.js：settlement.create 逐行复制本次执行；finance.js：payment.record 按 settlement_id 登记，amount 不可超过当前欠款。	执行产生费用，支付独立保存，可分配到应收或留作已归属预收 [CN08][GL08-10]	部分付款、预收退款及多费用分配均保持金额一致

业务环节	源码核对证据与当前行为	目标改变及调研依据	验收观察
退款	finance.js：payment.refund 校验 payment_id 与累计 refunds 并写入凭据；无独立申请/审批/渠道执行状态机。	申请、独立审批、获批冻结、渠道退付及结果核实各有状态 [GL09]	驳回不退付；未知结果不重发、不重复占用余额
门店日结	finance.js：reconciliation.preview/record 按现金、银行、POS 汇总并保留 source_signature、revision 及原因；缺逐笔渠道匹配与独立锁账。	逐笔渠道及银行证据匹配，独立复核，迟到事项关联后期调整 [CN11][GL11-12]	不以隐藏差异凑平；来源变更必须重新复核
总部核算	reports.js：cost.save/review 及 quarter.compute/approve；revenueBasis= 有效结算开单金额，基金 10%，来源摘要变化拒绝审批。	实际耗用及费用归集到月，独立月结、跨店清算与合并；激励按政策版本测算 [CN10-11][GL13-16]	内部往来成对抵销；预算不是现金，批准不等于已付
临床权限	clinical.js：visit.save/complete 中 manager 按门诊校验，hq 跳过本人医生限制；目标收紧为具备执业授权的临床账号签署。	只有具备执业授权的医生签署临床事实；运营审核与医疗责任分开 [CN12][ST04][ST06]	店长或总部身份不能代签，质控读取需要单独目的授权

核对入口为现有工程的 server/services/appointments.js、clinical.js、finance.js 与 reports.js。下列三图分别给出既有预约、诊疗结算和经营汇总的责任链；第四章再展开目标流程，既保留已有效的检查，也指出新增交接和异常闭环。

2. 行业系统与机构流程调研

2.1 调研对象与方法

调研覆盖中国口腔医院的患者服务指南、国内牙科软件的具体操作帮助，以及国际牙科系统的官方功能与帮助文档。比较围绕“谁接收业务、需要什么前提、交给谁、留下什么凭据”展开；不把厂商宣传的效率数字用于本项目收益预测。英国、美国等地区的保险和收费机制只用于辨认业务对象，不直接复制为中国门诊规则。

旧版本帮助用于识别业务对象和操作衔接，不代表现售版本或所有门诊的统一做法。短时占位、候补规则、独立审批和完整关账等具体组合是本设计的取舍；公立医院挂号细节、国外取消时限以及旧版删单操作不直接沿用。

2.2 中国机构与牙科软件

表5列明中国机构与牙科软件调研记录。

表 5: 中国机构与牙科软件调研记录

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
CN01	四川大学华西口腔医院 挂号方式	官方指南列出微信服务号、114、现场协助和科室复诊/转诊预约。微信渠道绑定电子健康卡，选一周内号源并支付，之后到科室签到；114 渠道按通知取号。复诊与转诊可由科室预约。	目标系统以线上自助预约为常规入口，电话与现场为辅助入口；各入口统一号源与患者身份。复诊应衔接医生制定的阶段安排，而非每次重新从普通初诊开始。
CN02	领健 e 看牙帮助中心 【服务号门店配置】 客户登记	门诊可配置初诊电子表单，患者来院前后通过链接或二维码填写并同步患者档案。文档区分网络创建的临时患者和经机构确认登记的正式患者，后者可用于挂号、就诊和结算。	将预约联系人、账户持有人和实际就诊人分开；线上填写可预建档，到诊完成核验和疑似重复档案核对，儿童由授权监护人代办。

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
CN03	牙医管家帮助中心 网络预约	系统接收公众号等入口提交的预约申请，工作人员可按日期、处理状态及预约医生筛选，再确认或取消预约。	区分立即确认的标准时段与需人工评估的复杂项目预约申请。提出意向不等于已经占用有效时段，应给患者明确处理状态与结果通知。
CN04	领健 e 看牙帮助中心 【前台工作台】功能介绍	前台可查看未到、已到、预约和自然到店患者，查看医生及诊室接待情况后挂号。医生接诊可触发叫号。工作台还包括待收费、已收费、今日对账、随访、网络预约和待定预约等队列。	到诊登记与医生开始接诊是不同事件；自然到店也先建立一次就诊与资源安排。医生延误、迟到和急诊应由前台协调并说明，不应简单按预约时间直接完成就诊。
CN05	领健 e 看牙帮助中心 【治疗计划】功能介绍	治疗计划关联诊断、牙位、方案、步骤、收费项目和知情同意。患者确认方案后按步骤执行，可预收部分或全部费用。文档分别记录预收账单的现金实收和执行账单的诊疗收入，避免同一报表重复计数。	计划须版本化；患者接受的方案、价格和医生签署保留快照。疗程、单次就诊、执行项目、应收费用及现金流各自建模，跨期未履约预收不直接算本期治疗收入。
CN06	牙医管家帮助中心 治疗计划	一个治疗计划可以包含多个备选方案。方案先处于未确认状态，确认后可以导入处置记录；计划提供预约入口，使后续治疗安排与既定方案联系。	把患者接受方案作为后续执行的前置条件。复诊预约关联计划阶段，项目变化先变更方案并重新确认，不能只在结账时改总金额。
CN07	牙医管家帮助中心 收费信息	处置收费模式由医生录入并划价后交前台收款。账单区分应收、实收、欠款和预交款，可分次收欠款；整单及按处置退费均受已收金额限制，文档另有撤单、作废和负数冲账处理。	应收、收款和收款分配分开存储；退款必须追溯到原付款及项目，累计退款不得超可退余额；未支付撤单、退款和财务冲正是不同业务。

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
CN08	领健 e 看牙帮助中心 【聚合支付】业财一体化解决方案	帮助文档将开单、收费、退费及对账串联。交易记录保存金额、手续费与支付方式，并与收费单匹配；除前台付款码收款外，也说明医生或咨询人员开单后由患者扫码的诊间支付场景。	付款发起、支付渠道确认和渠道入账分开处理；成功通知以渠道回执为准。日结先匹配渠道交易，再核实手续费及差异，不能以按钮点击直接视为钱到账。
CN09	领健 e 看牙帮助中心 【随访功能】操作手册	随访规则可按就诊类型、内容或病历标签触发，指定模板、执行人及相对或固定日期。随访用于传达医嘱、了解不适和依从性、安排复诊；已执行结果保留，错误标签产生的待执行任务可取消。	治疗完成生成带责任人及期限的任务，前台记录联系结果，医疗异常升级医生判断，未联系上与已完成要区分；店长监督逾期任务，总部比较完成率。
CN10	牙医管家帮助中心 设置连锁管理权限	帮助文档要求为承担连锁管理的员工另行设置权限，可从连锁机构全部员工中按所属诊所或姓名筛选配置。门店员工身份与跨店连锁管理权限并非自然等同。	总部管理集团标准与合并账，店长管理授权门店；角色权限和数据范围同时校验。总部财务的制单、复核仍需不同自然人员承担，不能用一个超级账号绕过职责分离。
CN11	牙医管家帮助中心 对账查询	连锁财务提供账单流水、收银、日结、就诊流水、项目消费、代收、付款分摊和发票查询。代收查询同时包含代收诊所与所属诊所，付款分摊可按付费时间、诊所及医生等维度追查。	收钱门店、提供医疗服务的门店和收入归属门店要明确；日结后汇总至月结，总部先处理跨店往来与异常再合并，避免代收两店重复算收入。
CN12	瑞尔集团官方网站 瑞尔动态丨从数字化前沿到临床深耕，以学术实力定义品质医疗	瑞尔官方报道介绍多学科数字化数据互通和 FRIDAY 平台的数字病例标准化归档，还描述区域专家指导推动诊疗规范、病历质控及术后随访标准在分院之间统一。	连锁升级不应只增加总部财务菜单；总部还需发布统一临床文书与随访标准、发现病历缺漏并要求原医生补充，不能由管理人员代医生改写或签署病历。

2.3 国际牙科管理系统

表6列明国际牙科管理系统调研记录。

表 6: 国际牙科管理系统调研记录

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
GL01	Dentally Help Centre How appointment slots are held during online booking with Portal	患者在线选中时段后，日历出现待定预约；保留期间其他患者不能占用。患者完成预约后确认，未完成且保留到期则释放时段。保留时长随新老患者、活动状态及是否付订金变化。	把号源查询、临时占用、正式预约分成三个业务状态，避免把浏览空闲时段误当成预约成功。保留时间由安德鲁规则配置，不直接照搬供应商数值。
GL02	Dentally Help Centre How to use the new appointment finder tool	找号工具按在职医生、所需时长及区域筛选，只显示能容纳所需时长的时段。预约可指定原因、房间和备注；医生排班及营业时间需预先维护，前台可在同一工具中完成预约及发送通知。	号源应由医生排班、诊疗时长、牙椅或房间可用性共同决定；线上自助与电话代约复用同一资源池。急诊预留区和人工转接需在主线之外定义。
GL03	Dentally Help Centre How to use waiting lists	候补名单可记录尚未排期的患者，按门诊、预约原因和所需时长组织，辅助填补取消后的空档，并跟踪等待天数。对已经有预约但希望提前就诊者，官方建议使用短期空档填充工具。	区分未排期候补与已有预约提前就诊请求；释放号源后按兼容条件触发邀约，而非无条件把名单首位直接改为预约成功。
GL04	Dentally Help Centre How patients can cancel an appointment online via Portal	门诊开启线上取消后，患者可在 Portal 确认取消，日历记录线上取消，系统发送确认并引导重新预约。该产品把预约前四十八小时内的取消转给门诊人工处理，也允许向门诊发送取消通知。	患者取消、前台代取消、临近就诊取消应有各自原因和处理分支；取消预约与退回预收款是关联但不同的业务动作。

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
GL05	Dentally Help Centre How to use online booking for recall appointments	门诊开启复诊召回并配置通知后，可向到期患者发送预约入口。患者能通过提醒进入 Portal 自助预约和补齐信息；安全的个人链接可直接引导进入预约流程。	疗程下一阶段预约和周期性保健召回应分开：前者由医生的阶段条件驱动，后者由召回计划触发；通知失败和未预约应进入前台待办。
GL06	Dentally Help Centre How to print or email a treatment plan estimate or consent form	治疗计划可生成费用估计或同意文件并保留在患者通信记录中，可打印或邮件发送；使用 Portal 时，患者可在线查看、签署和下载这些文件。	把方案解释、费用确认与知情同意放在计划实施前；保存方案和签署文件版本，方案实质变更后重新确认。预约成功不能替代医疗知情同意。
GL07	Dentally Help Centre How to complete treatments and treatment plans - CA only	完成单项治疗与关闭整个治疗计划是不同操作。收费会给已完成但尚未收费的项目生成账单；没有已完成项目时不生成治疗账单。计划结束时可给出下一次复诊建议。	为计划项目、实际处置、收费明细分别保留状态；未实施项目不得因整个计划结束而自动记为完成或收费。可按就诊批次结算已完成项目。
GL08	Open Dental Software Manual Payment	患者收款可分配给指定欠费项目或按顺序分配，支持部分分配；一笔收款的分配合计必须等于收款金额。收款同时记录收款门诊，分配明细还能关联服务门诊、医生和项目，超出欠费部分可作为预收。	把收款记录与收费明细之间建成分配关系；收款门诊和服务门诊分别记载。到账确认与应收余额结清不能合并成同一状态。
GL09	Open Dental Software Manual Refund	退款区分多收款、治疗未实施及治疗退回等场景，可从原收款创建部分退款。退款分配需核对原款项当前关联的项目、医生或预收余额，不能只登记一个脱离原账的负金额。	退钱和减免应收分别建单；退款审批后等待渠道结果，成功后再更新实收与余额。已记账记录通过新单据冲回，保留原始链路。

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
GL10	Open Dental Software Manual Allocations Setup	严格分配模式要求每笔款项落到已完成项目或预收类别，治疗完成前收到的款项先归为未赚取款项，之后再分配。手册指出，简单记入患者总账户而不分配，容易导致项目仍显示欠费并影响报告。	新设计采用项目级核销和预收台账，避免用患者总余额替代项目应收状态；预收冲抵是余额重分类，不再新增一次现金收入。
GL11	Open Dental Software Manual Daily Payments Report	每日收款报告可按日期、支付类型、医生及门诊筛选，门诊权限限制可见范围。涉及多个门诊的收款会按分配拆开；在线收款可单列，预收是否包含在报告中需保持统一口径，渠道手续费可分别展示。	日结同时提供现金流口径和项目核销口径，明确是否包含预收及退款；前台按收款渠道点验，店长审差异，总部只汇总已核验批次。
GL12	Open Dental Software Manual Security Lock Dates	全局锁定日期可以限制旧记录编辑并阻止新记录倒填到已锁定日期；还可按用户组设置时间限制。锁定是否涵盖管理员可配置，全局限制与用户组限制同时存在时适用更严格者。	总部月结应固定期间边界、来源版本和规则版本；已关账期间只允许有审批链的重开或下一期间调整，不能靠改日期绕过锁账。
GL13	Dentrix Ascend Academy Multi-Location Billing Flow	多门诊共享患者数据和总账，患者可在不同地点接受服务或付款。批量对账单与患者常用门诊相关；电子对账单及网站支付所得款项分别归到对应的收款地点。	患者唯一身份可以跨店共享，业务数据仍保留发生门诊；总部需要处理服务发生地、收款地和法人归属之间的差异。
GL14	Dentrix Ascend Academy Payment Location Cross-Reconciliation Report	服务可在一个门诊发生、款项在另一个门诊收取。官方以独立税号或银行账户为例，说明需要跨地点对账报告查明收款所在地点，并据此处理必要的资金划转。	把门诊服务收入归属和代收资金去向分开；异店代收形成内部往来，清算转账只结清内部余额，不重复记患者收入或集团收入。

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
GL15	Dentrix Canada Help Running month end	月结属于例行管理任务，选定期末后关闭该期间交易，并可把临床检查转入不可再编辑的历史。页面要求到下一月才能关闭上一月，保险权益重置则是其地区性附带任务。	设计日结、月结和季度分配三个不同里程碑；月结前验证未完成核销、未复核日结及待处理退款，不能只把季度利润计算按钮当作总部算账。
GL16	Dentrix Ascend Release Notes: August 11, 2022 (Prod 396), Multi-Location Aged Receivables Report	发布说明第六页介绍跨门诊应收账龄报告：按付款责任人展示未收余额或贷方余额，包含各门诊小计及所选门诊合计；只能看到授权门诊。报告明确区分不同账龄段和未分配款项。	总部报表同时展示本期服务额、净实收、期末应收、预收余额和账龄，不以一个营业额混合表示；门诊店长仅看本店范围。
GL17	Dentally Help Centre How to ensure the Income report shows the correct values	同一患者由不同医生或洁牙师实施治疗时，应把项目分别记录在实际实施者名下。多个项目可以出现在同一账单，收入报告仍按各自医生归属展示；转诊者和实际实施者可以分别追踪。	保存计划医生、实际治疗医生与转诊医生的区别；总部奖励依据可追溯项目和规则快照，不能把账单开单人当成全部治疗贡献者。
GL18	Dentrix Help Routine procedures overview	官方把管理节奏分为每日预约确认、患者就诊、收款、日账及备份；每周应收追踪；每月账单、持续照护和月结；每季度或年度追踪长期未就诊患者。	围绕每天就诊与收款、每周异常和欠费跟踪、每月门诊复核与总部结账建立待办，不把所有运营动作挤进一次季度核算。
GL19	Dentally Help Centre How to add appointments to a treatment plan	医生可在治疗计划中建立未来的未排期就诊，注明项目、时长和相对上一阶段的预约间隔，再交给前台排期。未完成项目可在计划内移动到其他就诊，已完成项目不适用该移动操作。	医生先给下一阶段开具可排期任务，前台再查号并邀请患者；前台不得自行改变医学间隔或越过前置阶段。阶段具备条件和预约已有日期是两种状态。

索引	公开材料	可核验的业务做法	本设计的取舍
GL20	Dentally Help Centre How to create a treatment plan in Australia	治疗计划组织患者拟议、记录和收费的治疗，可跨多次预约、多个医生，并按就诊顺序排列。前台据此判断接下来应预约哪一段，计划可以包含尚未安排日期的后续就诊。	把疗程计划作为跨次就诊主线，避免一个预约等于一个完整疗程；按阶段表达前置条件、预计时长、负责医生和费用估计。
GL21	Open Dental Software Manual Edit Treatment Plan	系统区分当前有效、停用及保存的治疗计划，允许保留未接受方案。保存的计划记录患者已接受项目与当时费用，后续价格工具不会改变其费用；已签署计划的编辑受签名状态限制。	治疗方案被拒绝、暂缓和已接受应保留差异；签署时冻结计划与报价版本，后续变更重新解释并确认，不覆盖旧版本。

2.4 能力对照与适用边界

下表中的编号指向前文已核验材料；“未核实”只表示本次资料没有直接支持，不能读作该产品没有此能力。医院入口、连锁机构的管理实践和软件功能分别比较，不把厂商自述当作实测收益。

表7列明调研对象与能力证据矩阵。

表 7: 调研对象与能力证据矩阵

对象	预约及号源	计划与知情	收款与对账	复诊随访	总部及多店
华西口腔	CN01	未核实	未核实	复诊入口 CN01	未核实
领健	CN02/04	CN05	CN08	CN09	未核实
牙医管家	CN03	CN06	CN07/11	未核实	CN10/11
瑞尔	未核实	病例质控 CN12	未核实	CN12	医疗标准 CN12
Dentally	GL01-04	GL06/19/20	GL07/17	GL05	未核实
Open Dental	未核实	GL21	GL08-12	未核实	分配门诊 GL08

对象	预约及号源	计划与知情	收款与对账	复诊随访	总部及多店
Dentrix 系列	未核实	未核实	GL13/14	未核实	GL15/16/18

安德鲁采用统一资源承诺、计划分阶段、支付分配和多店核算这些可解释的对象；另行设计独立审批、锁账版本及异常待办。现有程序与这些能力的差集集中在牙椅及连续时长、计划版本、预收分配、渠道核验和总部期间治理，第一章的源码对照给出迁移起点。

2.5 调研形成的设计结论

线上预约需要与资源排班、诊前资料和到诊队列连通。部分牙科治疗跨多次就诊，预约和收费因此需要识别计划阶段。患者付款、治疗履约和经营收入又有各自的时间与归属，应通过可追溯的分配关系衔接。总部据此获取经门店确认、来源一致的经营事实，再完成内部往来抵销。

表8列明差异化取舍。

表 8: 差异化取舍

调研中存在的差异	安德鲁采用的规则
医院挂号与民营预约	统一保留预约服务，是否收取预约金按门诊项目政策配置；挂号费不能替代治疗费用
立即确认与申请确认	标准服务满足资源条件后直接确认；复杂治疗或特殊需求先申请、由前台联系医生确认
一次治疗与完整疗程	计划报价、单次执行、费用单和付款各有编号；一份计划可跨多次就诊
前台收款与线上支付	两者共用支付与分配账簿，线上回调必须核验；线下收款需要渠道凭据与经办人
总部集中与门店自治	总部管理规则与口径，门店负责资源兑现和事实确认；临床决定留给医生

2.6 交换标准与医疗记录约束

专业协同另参考 Open Dental 的技工单与处方风险提示资料。[GL22][GL23] 口腔院感交接还参考 WS/T 842—2024 中关于用品效期、包装及修复体送返件清洁消毒的要求。[ST09] 这些来源用于确定需要留下的业务证据，具体医疗及院感操作仍由机构专业人员核准。

以下材料约束目标设计的接口和记录责任。标准名称进入设计并不等于系统已经通过符合性验证；接入版本、机构制度及专业资质仍须在实施中确认。

表9列明标准依据及设计应用。

表 9: 标准依据及设计应用

编号及依据	用于本设计的约束
ST01 FHIR Release 5 — Overview	Patient、Appointment、Encounter 和 AllergyIntolerance 等交换对象用于接口映射；约定对方版本、Profile、编码与授权后再联调。本设计不以采用资源名宣称 FHIR 符合性。
ST02 DICOM PS3.1 2026d —Scope and Field of Application	影像继续由专业系统保存，业务平台保存检查关联和受控调阅入口；接入前核对设备与 PACS 的符合性声明、身份匹配及访问授权。
ST03 ISO 3950:2016 Dentistry —Designation system for teeth and areas of the oral cavity	牙位采用两位编码，并显式保存编码体系及版本；对多生牙、缺失牙等例外由医疗负责人确定表示规则，不能凭空增加合法代码。
ST04 电子病历应用管理规范（试行），国卫办医发〔2017〕8 号	电子病历落实身份识别、访问控制与留痕；签署、更正和归档保持责任与版本，制度和保存要求由机构实施时确认。
ST05 中华人民共和国电子签名法（2019 年修正）	方案确认与医疗同意分别绑定签署主体和内容版本；保存完整性及验证证据，不能把登录点击、手写图片或文件哈希自动等同于可靠电子签名。
ST06 病历书写基本规范，卫医政发〔2010〕11 号	临床记录应客观、真实、准确、及时、完整、规范；签署后更正保留原记录及更正原因，运营人员不能代签。
ST07 处方管理办法，卫生部令第 53 号	医师开方与药师审核调配属于不同专业责任。平台核对过敏及处方字段，外部药学服务方核验审核调配结果；前台不得代行药师职责。

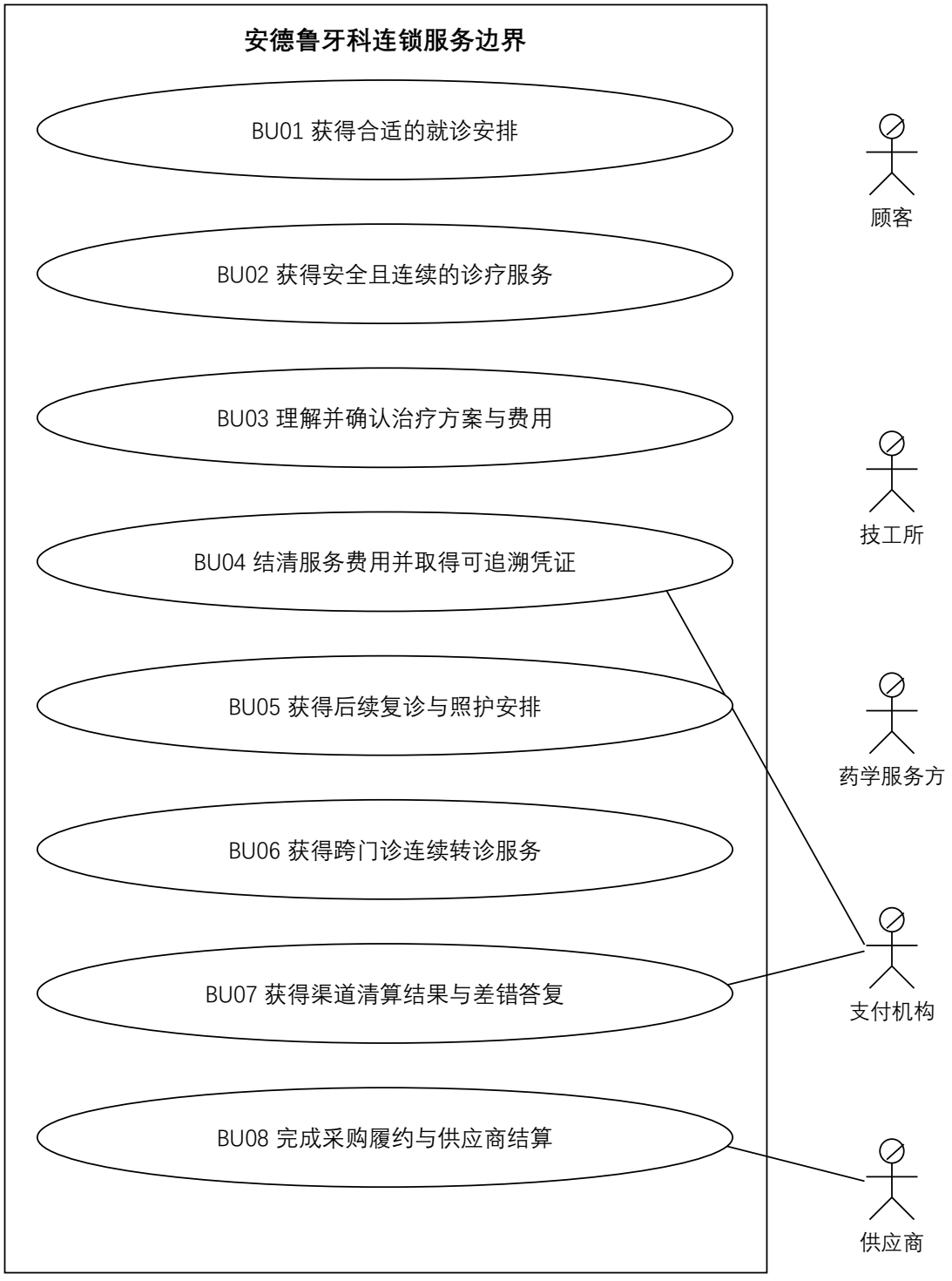
编号及依据	用于本设计的约束
ST08 WS 506—2016 口腔器械消毒灭菌技术操作规范	器械包与灭菌批次、放行结果和一次就诊关联；未放行、过期或召回批次不得投入使用，机构按其设备与院感制度实施验证。

3. 业务全景与业务用例

3.1 服务价值和组织边界

业务边界是安德鲁牙科连锁作为服务组织所承担的责任。顾客、支付机构和供应商在边界外；前台、医生、店长及总部人员在边界内。业务用例描述外部参与者能够得到的完整结果。日结、月结和总部合并服务于这些结果，属于内部支撑流程，应单独展开，不能把内部员工画成组织外的顾客。

图1给出连锁门诊业务用例与外部参与者。



图例：斜线执行者为业务执行者；椭圆为业务用例；实线为参与关联

图 1： 连锁门诊业务用例与外部参与者

图2给出患者服务的业务衔接（业务或架构示意，非 UML）。

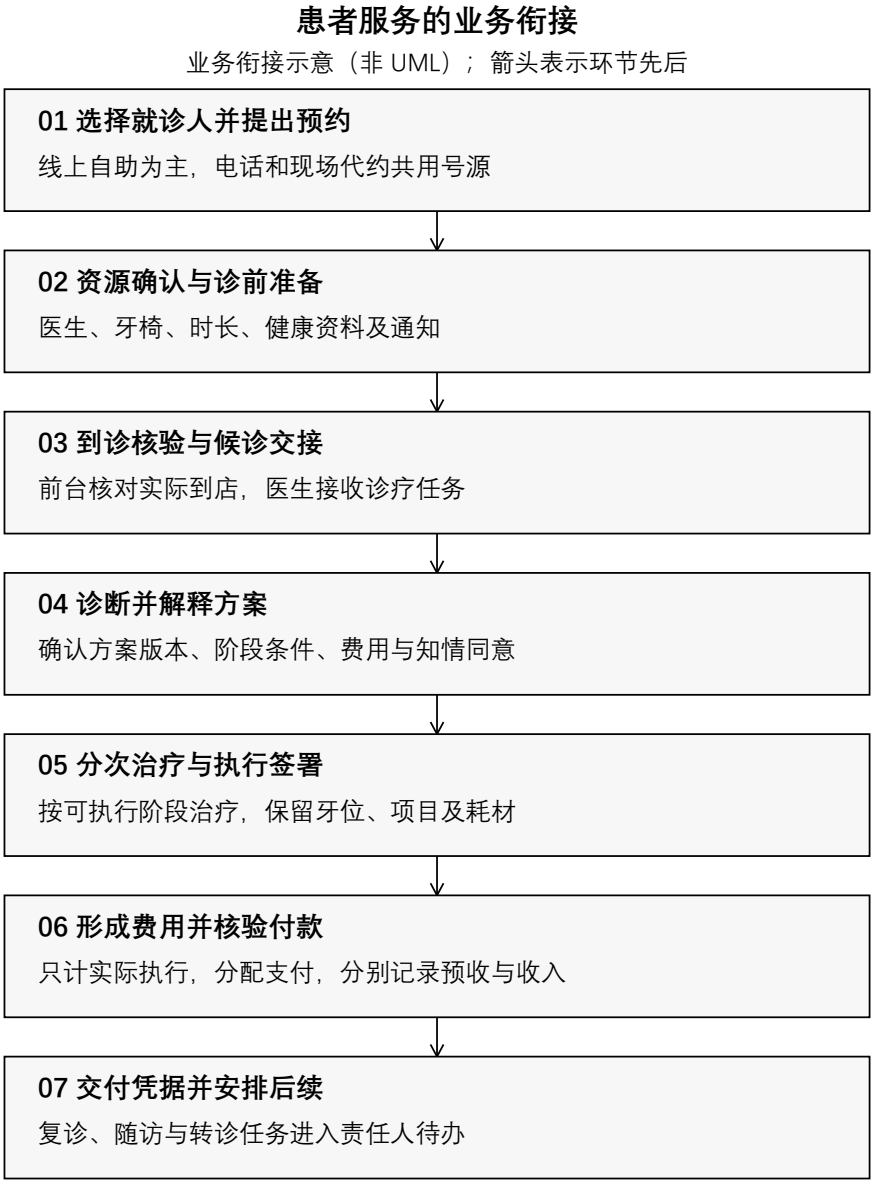


图 2: 患者服务的业务衔接（业务或架构示意，非 UML）

表10列明业务用例总览。

表 10: 业务用例总览

业务用例	外部目标与结果	参与岗位	后续衔接	阶段
BU01 获得合适的就诊安排	顾客可以按项目、医生、地点和时间找到可履约的就诊安排，并在变化时保留清楚的确认结果。 已确认预约及提醒安排；改约或取消回执；候补结果	前台；医生；店长	身份核对；适诊与时长初筛；资源匹配；时段暂占；顾客确认；提醒与候补补位；改约与取消	一期；专业协同和跨店结算二期
BU02 获得安全且连续的诊疗服务	顾客到店后获得与病情相符的分诊、检查和分阶段治疗，治疗依据与执行结果能够连续追溯。 就诊与病历记录；分阶段治疗结果；术后注意事项与下一步安排	前台；医生；店长	到诊核对；分诊与风险识别；检查与诊断；治疗方案衔接；分次治疗；病历确认；离店交接	一期；专业协同和跨店结算二期
BU03 理解并确认治疗方案与费用	顾客能够比较治疗选择、理解风险和费用边界，在有记录的知情同意之后决定是否接受治疗。 带版本的诊疗计划；报价与费用解释记录；同意、拒绝或暂缓决定	医生；前台；店长	形成可选方案；解释收益风险；确认费用范围；核对同意主体；记录决定；变更后重新确认	一期；专业协同和跨店结算二期
BU04 结清服务费用并取得可追溯凭证	顾客知道应付、已付、待付和预收余额，可以用合适方式结算，发生差错时获得有依据的退费及更正。 费用明细和收款凭证；款项分配及余额；退费结果与关联更正记录	前台；医生；店长；总部财务	核对实际服务；审核价格优惠；确认应收；收款和到账确认；分配款项；开具凭证；处理欠款或退款	一期；专业协同和跨店结算二期

业务用例	外部目标与结果	参与岗位	后续衔接	阶段
BU05 获得后续复诊与照护安排	顾客在治疗之后收到符合授权的术后提醒、问题分级和下一次治疗安排，避免疗程在离店后中断。 随访记录；复诊预约或升级处理结果；拒绝联系及失访记录	医生；前台；店长	制定随访计划；获得联系授权；按期联系；风险分级；医生处理；安排复诊；确认闭环	一期；专业协同和跨店结算二期
BU06 获得跨门诊连续转诊服务	顾客在能力、地点或疗程需求变化时，能够在授权范围内转入合适门店，并清楚地知道病历、责任和费用怎样衔接。 转诊确认及新预约；最小必要的资料交接；接诊结果与费用责任说明	转出医生；接诊医生；前台；店长	提出转诊；说明选择和费用；取得授权；接诊能力核对；资料交接；接诊确认；余额及责任衔接	一期；专业协同和跨店结算二期
BU07 获得渠道清算结果与差错答复	支付机构与连锁核对交易和清算差错，收到有责任人、有依据的接受结果或继续核查请求。门店关账和总部经营决策另列内部支撑。 已核对清算批次；差异处理结果；可追溯的对外核对资料	前台；店长；总部财务制单岗；总部财务复核岗	接收交易结果；按交易号匹配；核对清算和到账；登记差异；复核更正；反馈处理结果	一期接收人工结果；二期集成
BU08 完成采购履约与供应商结算	供应商可以依据批准的订单交付合格物资，并按验收、发票和约定付款条件获得结算；组织能够说明物资去向与成本归属。 收货或退货确认；应付账款核对；付款通知与结清状态	医生；店长；总部采购岗；总部财务制单岗；总部财务复核岗	提出需求；审批采购；订单交付；质量和数量验收；归集成本；核对应付；审批付款；供应商确认	一期接收人工结果；二期集成

3.2 BU01 获得合适的就诊安排

表11列明 BU01 获得合适的就诊安排的业务约定。

表 11: BU01 获得合适的就诊安排的业务约定

项目	业务约定
服务目标	顾客可以按项目、医生、地点和时间找到可履约的就诊安排，并在变化时保留清楚的确认结果。
外部主参与者	顾客或监护人
其他参与者	–
起点与输入	必要身份信息与联系授权；项目或就诊诉求；时间和门店偏好
成功交付	已确认预约及提醒安排；改约或取消回执；候补结果
失败及补救	没有成功确认就不展示预约成功；暂占失败或过期释放资源；候补不等同于预约。

3.3 BU02 获得安全且连续的诊疗服务

表12列明 BU02 获得安全且连续的诊疗服务的业务约定。

表 12: BU02 获得安全且连续的诊疗服务的业务约定

项目	业务约定
服务目标	顾客到店后获得与病情相符的分诊、检查和分阶段治疗，治疗依据与执行结果能够连续追溯。
外部主参与者	顾客或监护人
其他参与者	–
起点与输入	预约或现场就诊诉求；必要健康信息与既往资料；有效方案及同意记录
成功交付	就诊与病历记录；分阶段治疗结果；术后注意事项与下一步安排
失败及补救	身份、资格、重大风险或同意条件未满足时不进入常规治疗；急症优先由医生判断处置。

3.4 BU03 理解并确认治疗方案与费用

表13列明 BU03 理解并确认治疗方案与费用的业务约定。

表 13: BU03 理解并确认治疗方案与费用的业务约定

项目	业务约定
服务目标	顾客能够比较治疗选择、理解风险和费用边界，在有记录的知情同意之后决定是否接受治疗。
外部主参与者	顾客或监护人
其他参与者	–
起点与输入	检查结果与诊断；治疗选择和牙位；费用估算与分期安排；有行为能力或监护授权的确认
成功交付	带版本的诊疗计划；报价与费用解释记录；同意、拒绝或暂缓决定
失败及补救	未获有效同意不以付款或预约替代；拒绝治疗仍保留必要说明和复诊建议。

3.5 BU04 结清服务费用并取得可追溯凭证

表14列明 BU04 结清服务费用并取得可追溯凭证的业务约定。

表 14: BU04 结清服务费用并取得可追溯凭证的业务约定

项目	业务约定
服务目标	顾客知道应付、已付、待付和预收余额，可以用合适方式结算，发生差错时获得有依据的退费及更正。
外部主参与者	顾客或监护人
其他参与者	支付机构
起点与输入	已确认服务明细；价格与优惠依据；收款用途及支付信息；退费诉求与原始凭证
成功交付	费用明细和收款凭证；款项分配及余额；退费结果与关联更正记录
失败及补救	异常款项进入待核对清单，不重复入账；尚未审批或尚未到账的退费保持处理中。

3.6 BU05 获得后续复诊与照护安排

表15列明 BU05 获得后续复诊与照护安排的业务约定。

表 15: BU05 获得后续复诊与照护安排的业务约定

项目	业务约定
服务目标	顾客在治疗之后收到符合授权的术后提醒、问题分级和下一次治疗安排，避免疗程在离店后中断。
外部主参与者	顾客或监护人
其他参与者	–
起点与输入	治疗完成情况；医嘱与复诊时限；联系渠道及授权；顾客反馈
成功交付	随访记录；复诊预约或升级处理结果；拒绝联系及失访记录
失败及补救	联系失败或顾客拒绝时保留记录并按风险安排后续，不伪记已完成随访。

3.7 BU06 获得跨门诊连续转诊服务

表16列明 BU06 获得跨门诊连续转诊服务的业务约定。

表 16: BU06 获得跨门诊连续转诊服务的业务约定

项目	业务约定
服务目标	顾客在能力、地点或疗程需求变化时，能够在授权范围内转入合适门店，并清楚地知道病历、责任和费用怎样衔接。
外部主参与者	顾客或监护人
其他参与者	–
起点与输入	转诊理由；顾客授权范围；必要病历和未完成计划；已收款与待履约项目
成功交付	转诊确认及新预约；最小必要的资料交接；接诊结果与费用责任说明
失败及补救	接诊未接受或授权不足时不宣称完成转诊；原门店继续承担未交接事项。

3.8 BU07 获得渠道清算结果与差错答复

表17列明 BU07 获得渠道清算结果与差错答复的业务约定。

表 17: BU07 获得渠道清算结果与差错答复的业务约定

项目	业务约定
服务目标	支付机构与连锁核对交易和清算差错，收到有责任人、有依据的接受结果或继续核查请求。门店关账和总部经营决策另列内部支撑。
外部主参与者	支付机构
其他参与者	顾客或监护人
起点与输入	支付及退款交易结果；渠道清算明细；银行到账凭证；交易争议与差错证据
成功交付	已核对清算批次；差异处理结果；可追溯的对外核对资料
失败及补救	渠道缺单、重复或延迟不被自动视为收入；未经核实的余额不得作为可动用资金。

3.9 BU08 完成采购履约与供应商结算

表18列明 BU08 完成采购履约与供应商结算的业务约定。

表 18: BU08 完成采购履约与供应商结算的业务约定

项目	业务约定
服务目标	供应商可以依据批准的订单交付合格物资，并按验收、发票和约定付款条件获得结算；组织能够说明物资去向与成本归属。
外部主参与者	供应商
其他参与者	–
起点与输入	经批准的采购需求；订单和交付批次；验收及退货记录；发票和付款条件
成功交付	收货或退货确认；应付账款核对；付款通知与结清状态
失败及补救	缺货、质量不合格或票货不符时不虚构验收，不因录入发票而自动付款。

3.10 岗位协作与权责

表19列明五角色责任边界。

表 19: 五角色责任边界

岗位	承担的业务责任	不得替代的责任	交付给下一岗位
顾客	提供真实就诊人和联系方式，确认预约、方案及费用，完成付款	账号持有人不自动等于实际患者；监护关系需要授权	预约意向、健康资料、方案确认、支付结果
前台	处理待确认预约、到诊队列、收费和复诊安排	不能诊断、替医生签名或自行放行未确认治疗	已核对的就诊信息、收费明细、日结草稿
医生	诊断、解释方案、确定阶段条件、签署实际执行与病历	不能用报价代替履约，也不能为了结账把未做项目记为完成	已签署的执行记录、下一阶段条件、随访要求
店长	维护本店资源兑现、审批运营例外、复核日结和成本	无权代医生完成诊疗；不能审核自己提交的受控资金申请	已解释差异的日结、成本证据、月结包
总部	统一目录、授权、指标及财务口径，完成跨店清算和合并审核	制单与复核分配给不同账号；默认不浏览完整病历	获批规则、期间报表、资金与激励决定

“总部”是一个登录角色，其内部可以区分运营、财务制表和复核任务授权，不因此增加新的登录主体。一个人兼任不同职责时仍不能审批自己提交的单据；店长需要临床身份时，应在获得医生执业授权后切换对应身份，运营权限本身不授予病历签署权。

3.11 专业岗位与协同边界

表20列明专业岗位及受限任务。

表 20: 专业岗位及受限任务

业务岗位	承担责任	软件授权及交接
护士/诊疗助手	由具备相应资质和培训的人员准备器械、核对批次及执行护理任务	受限的临床辅助任务授权；不沿用医生签署权，不把前台默认视为护理人员

业务岗位	承担责任	软件授权及交接
咨询人员	解释已由医生确定的方案及费用，记录顾客疑问	可复用前台服务入口中的咨询任务，不能诊断或更改医生方案
技工所/技师	按明确牙位、材料、版本及交期加工，交回修复体和追溯信息	外部协同者；由医生验收试戴，返工引用原技工单
药师/药学服务方	审核、调配处方并交付用药指导	外部专业服务系统或获授权专业人员承担；本平台接收签名回执，不能由前台代替

五类登录主体继续为顾客、前台、医生、店长和总部；它们不替代真实组织的专业岗位划分。临床辅助任务需单独绑定人员资格与范围，不能通过角色名称推定执业能力。二期接入专业协同前，机构继续使用其既有医疗、药学和院感工具，并把交接编号纳入本平台。

4. 全过程业务协作设计

主线按患者预约、到诊、诊断、知情确认、执行、结账与后续安排展开；候补、改期和退款另列条件入口，经营流程按日、月及季度触发。序列图使用实线实心箭头表示请求，虚线开放箭头表示返回，异步通知用实线开放箭头；alt、opt 和 ref 分别表示互斥、可选和引用片段。岗位或平台负责接收消息，实体只封装其自身事实。参与者的横向位置不代表时间先后，消息自上而下阅读。

4.1 组织现状与逐环节改进

组织现状图由公开操作资料和现有程序的人工核验边界综合建立。图中的人工转交、核款与补单表示待试点访谈确认的协作假设，不是已完成的门诊观察。历史案例的电话采集被保留为辅助渠道；线上预约已经属于现状能力。程序内部责任链另置附录，避免把类调用当作组织业务。

图3给出组织现状：多渠道预约到接诊交接。

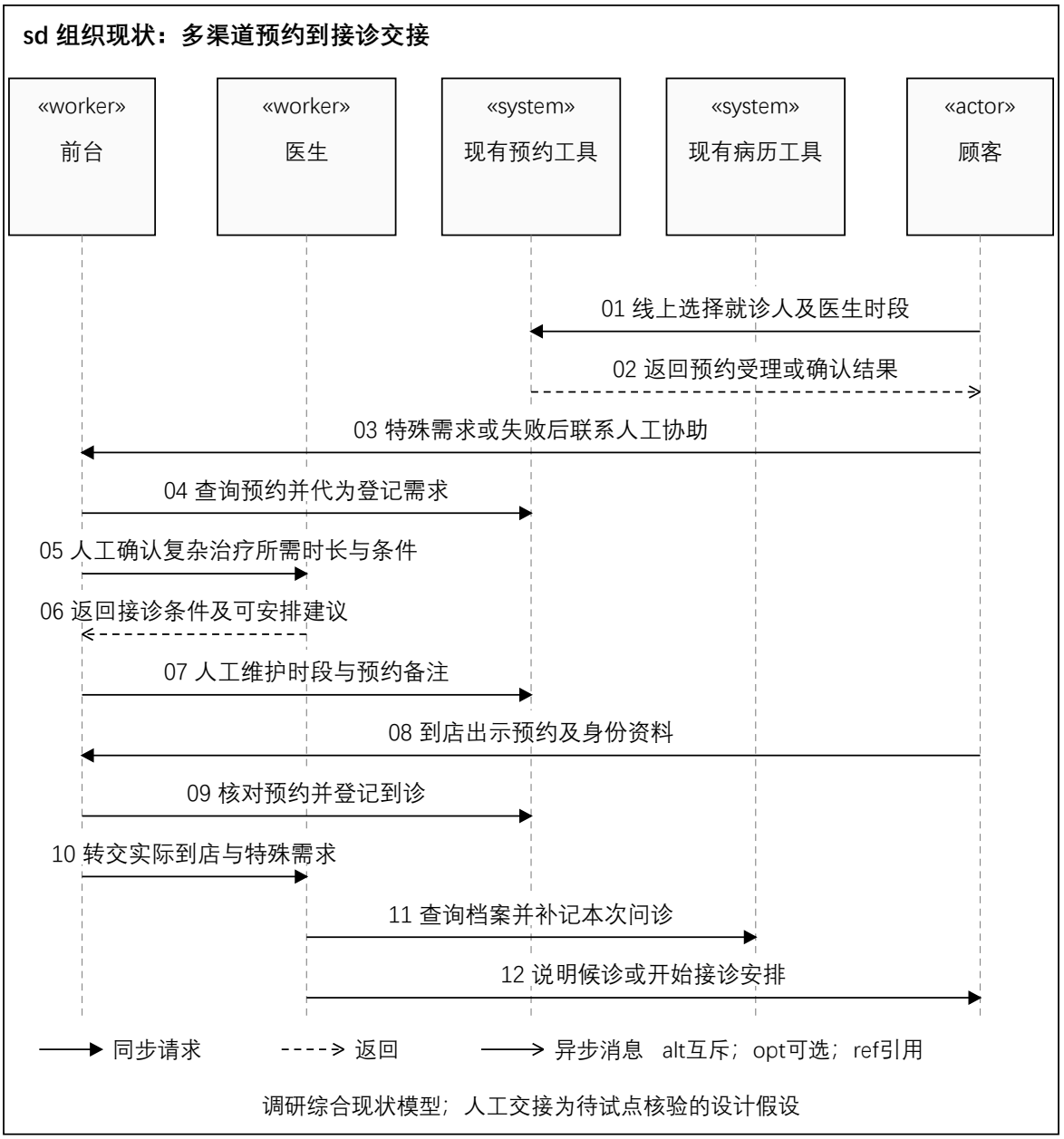


图 3：组织现状：多渠道预约到接诊交接

图4给出组织现状：诊疗完成到人工核款。

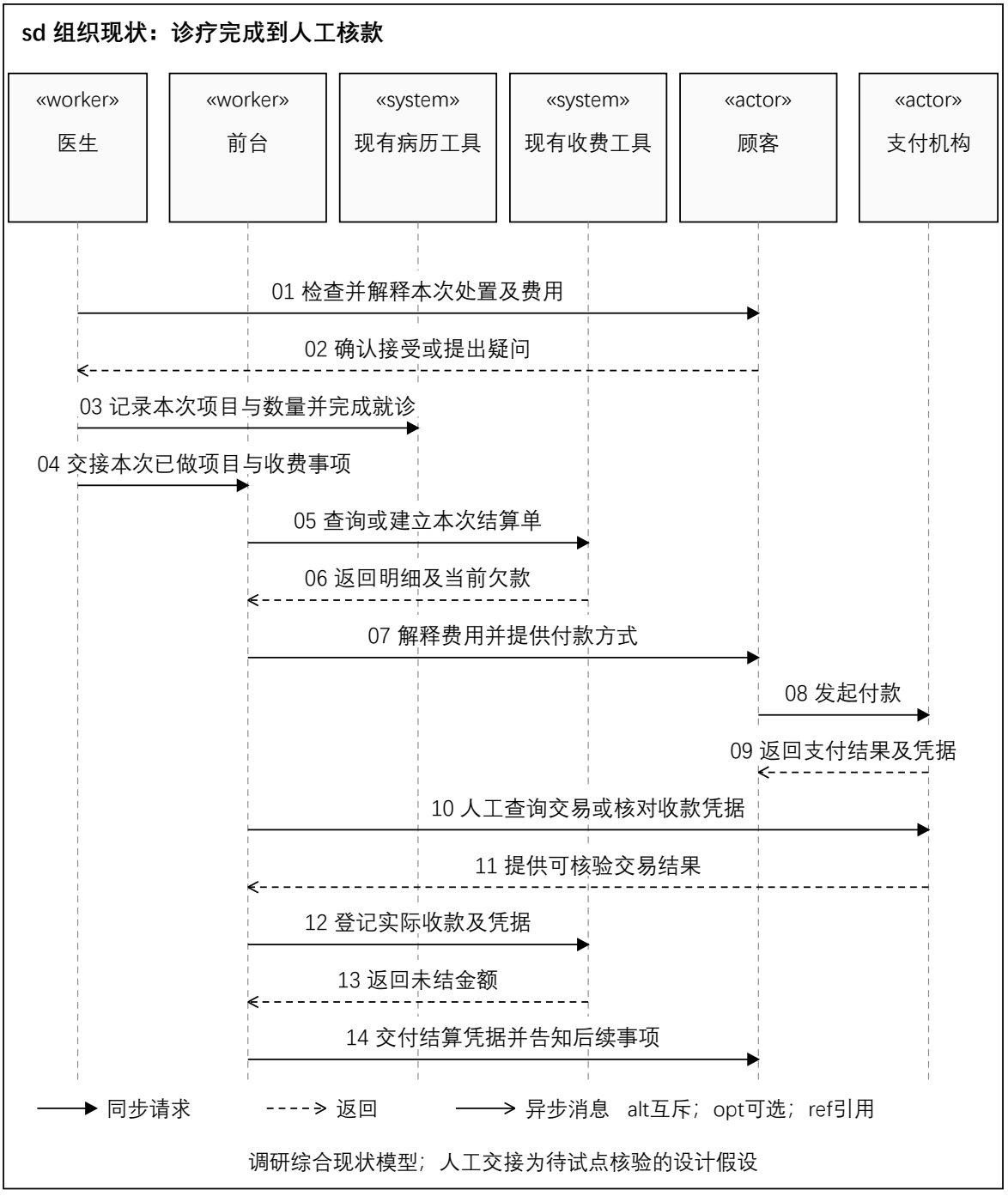


图 4：组织现状：诊疗完成到人工核款

图5给出组织现状：日结、成本与总部汇总。

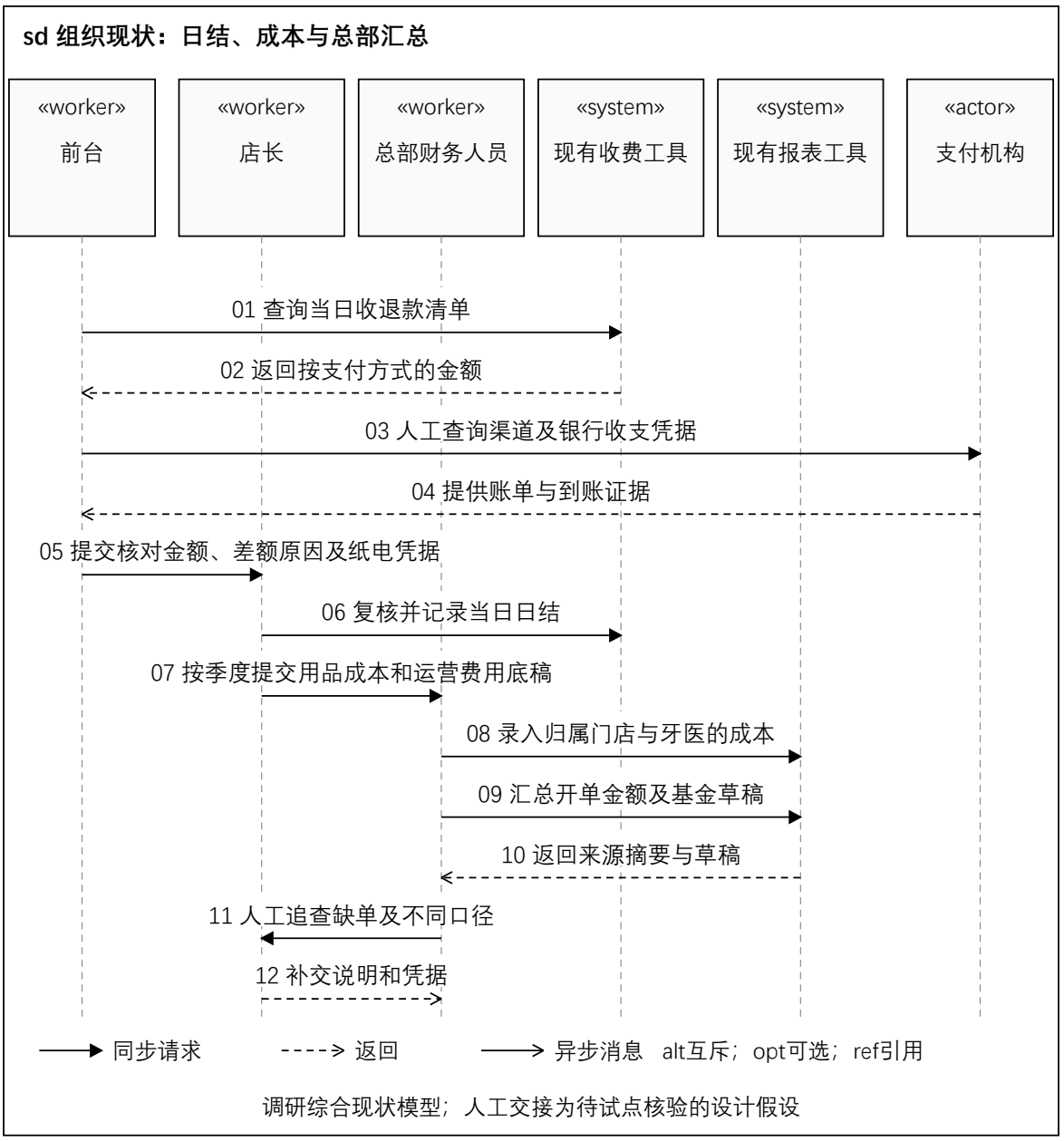


图 5：组织现状：日结、成本与总部汇总

表21列明组织现状与目标交接分工。

表 21：组织现状与目标交接分工

环节	现状协作假设	改进后的责任及系统承接	目标过程
资源及复杂预约	前台向医生人工确认项目时长，维护备注	医生定义条件，店长发布资源；平台校验组合并承诺，前台处理例外	BP01/03
方案与知情	医生解释后人工转交前台，后续条件散在备注	医生发布版本并交付说明，顾客签认后回传结果，平台保存签署事实	BP08/09

环节	现状协作假设	改进后的责任及系统承接	目标过程
分次执行	医生逐次核对历史安排	平台核对阶段依赖及同意，医生签署实际执行	BP10/14
费用及付款	前台人工查询渠道并登记收款	前台发起，支付机构确认，平台核验并分配；无法直连时独立复核导入凭据	BP11/12/16
退款及差错	经办人核原款并登记	申请、独立审批、渠道执行分开；未知结果先核实	BP13/13a
成本与总部	店长交汇总底稿，总部人工追单	采购验收和领用形成成本，店长提交经营包，总部独立月结及合并	BP19-24

4.2 患者服务主线

4.2.1 BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段〔一期〕

触发：总部或门店提出服务目录、排班和资源调整。发生频率：门店启用、排班周期开始或资源规则变化时。

表22列明 BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段〔一期〕的过程边界。

表 22: BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	总部统一服务目录与门店差异授权可识别；医生资格及资源使用条件有可核验依据
关联业务用例	BU01
成功交付	仅发布门店有能力履约的预约时段；调整影响既有预约时，形成逐一协调任务而非静默覆盖

图6给出 BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段（1/3）。

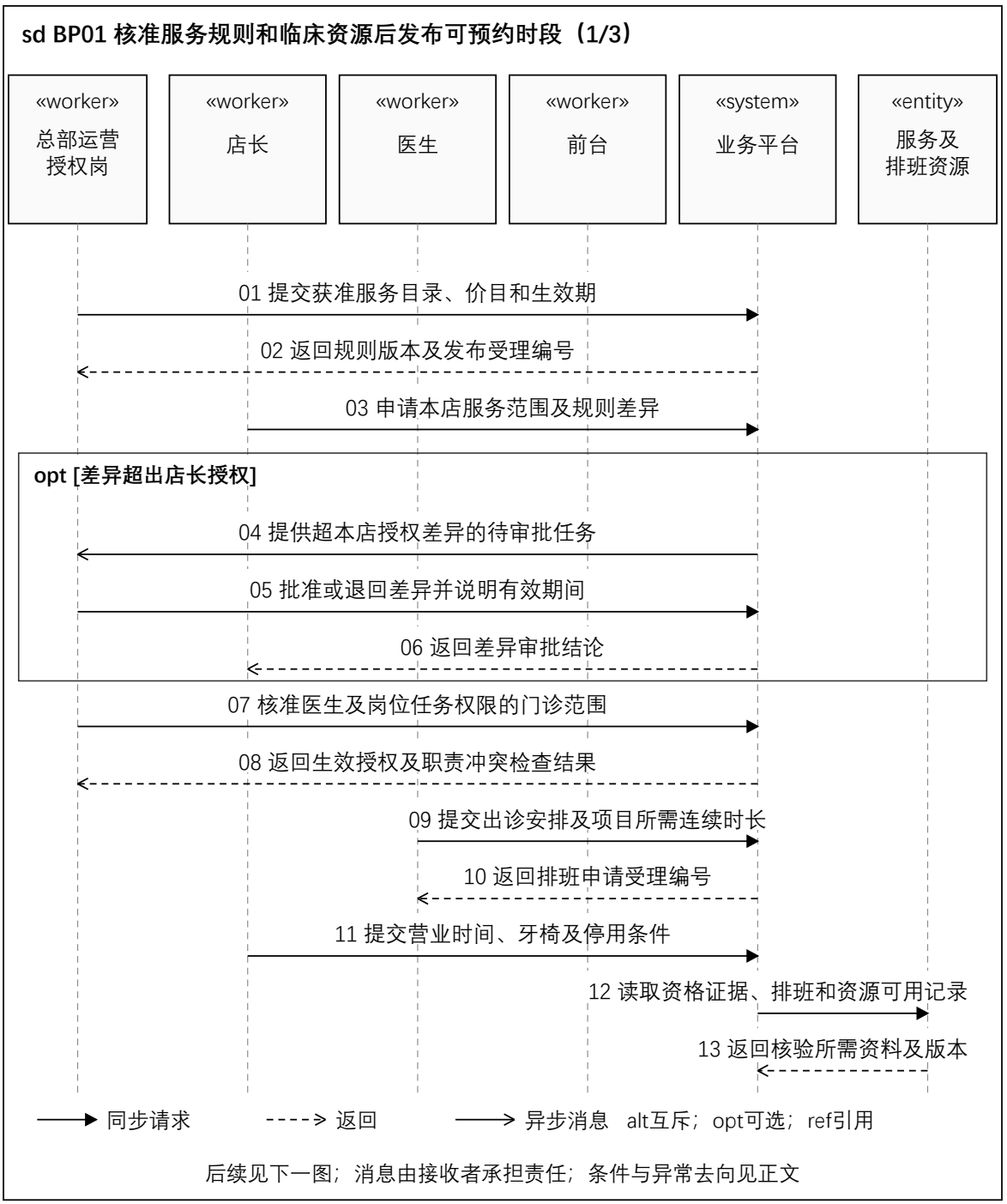


图 6: BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段（1/3）

图7给出 BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段（2/3）。

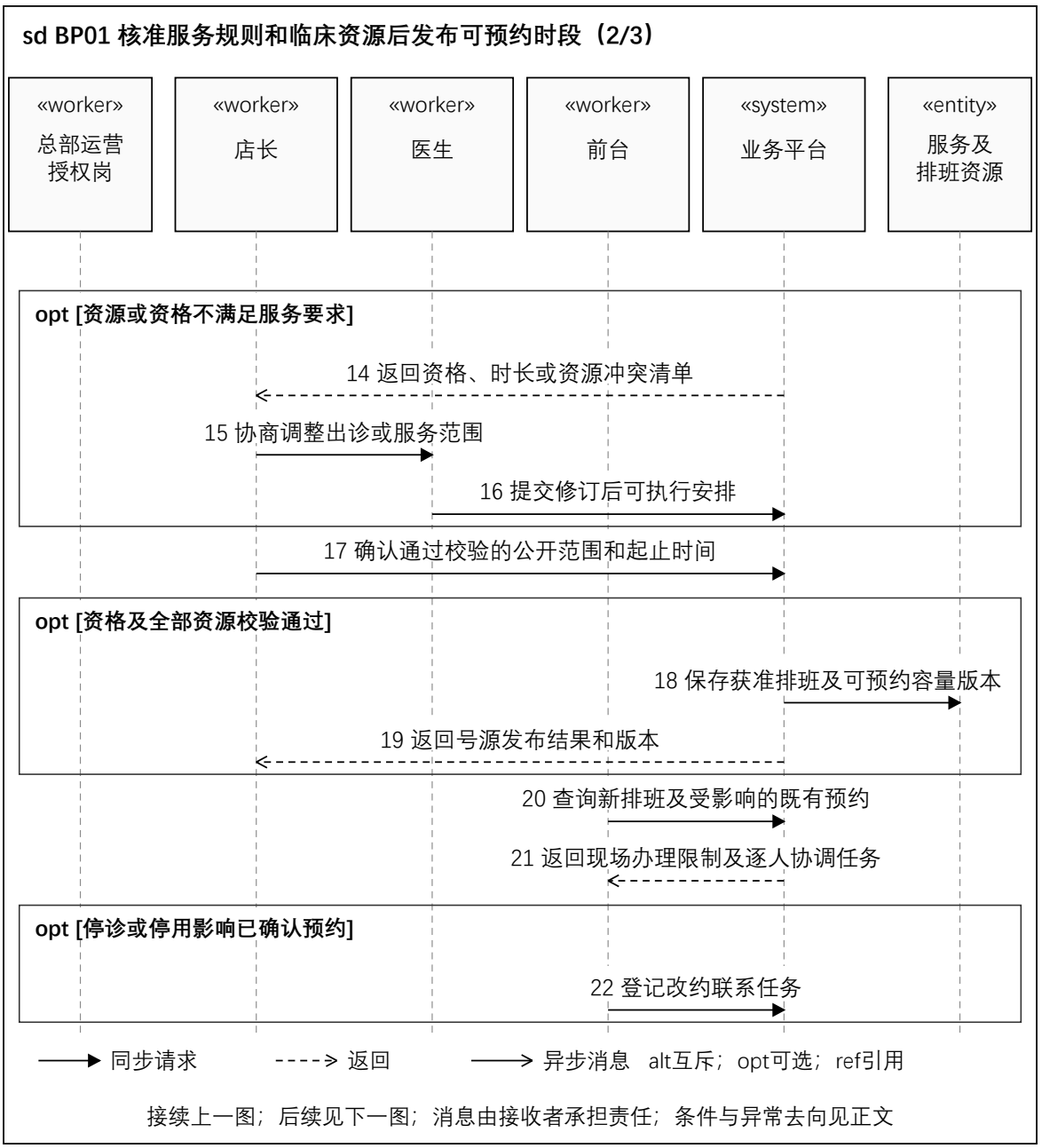


图 7：BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段（2/3）

图8给出 BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段（3/3）。

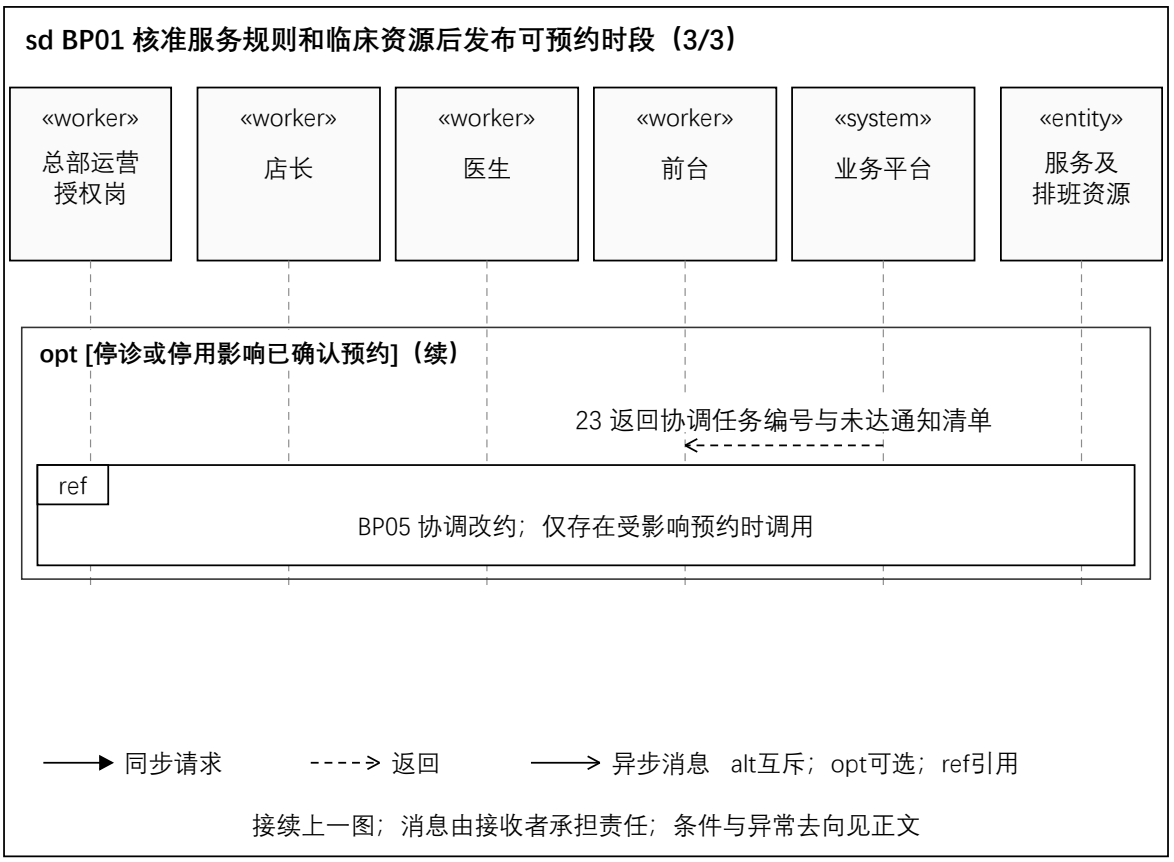


图 8：BP01 核准服务规则和临床资源后发布可预约时段（3/3）

表23列明异常责任与流程去向。

表 23：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
资源或资格不满足服务要求	店长协调，医生确认临床条件	不发布不可履约号源，不以总部权限代替医生资质。
医生停诊影响已确认预约	前台逐人改约，店长监督未达通知	保留原承诺及协调进度，不因改排班就宣称顾客已接受。

本环节的改进在于号源发布是受到规则和临床能力约束的业务承诺；总部管标准、店长管本店能力、医生管临床条件，责任互相衔接。

4.2.2 BP02 核对顾客身份并建立监护关系〔一期〕

触发：顾客在线提交就诊意向，或到店请求建档。发生频率：每位新顾客首次办理；身份或监护关系变更时重核。

表24列明 BP02 核对顾客身份并建立监护关系〔一期〕的过程边界。

表 24: BP02 核对顾客身份并建立监护关系〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	门店已公开必要个人信息用途及联系说明；本流程只采集就诊所需信息，不把完整证件号设为所有预约的统一前置条件
关联业务用例	BU01
成功交付	形成唯一顾客档案或待人工核对任务；未成年人或其他依法需要代理的情形，监护及同意主体可识别；线上预建档与到诊核实状态区分，BP06补齐正式就诊身份核对

图9给出 BP02 核对顾客身份并建立监护关系（1/2）。

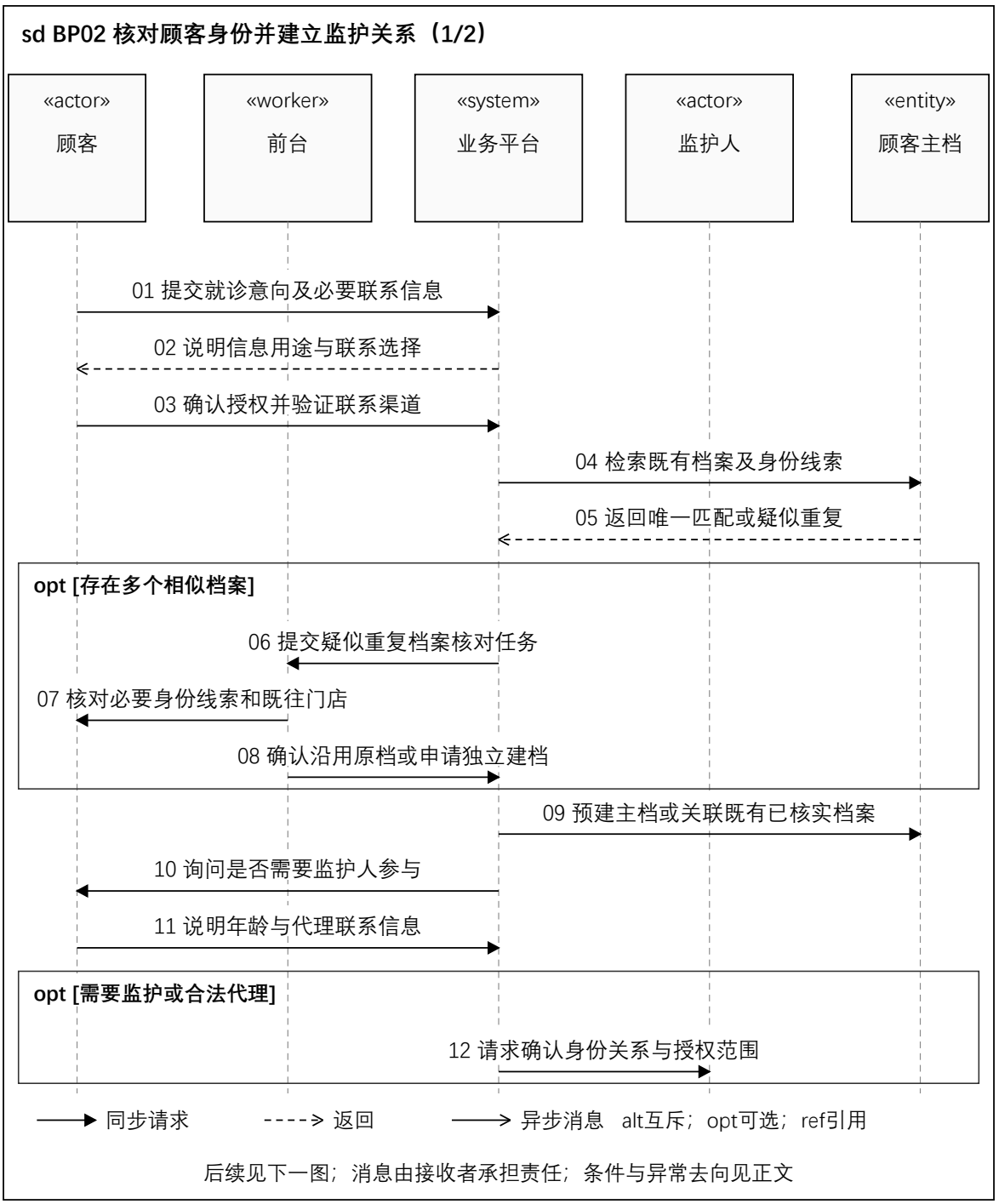


图 9：BP02 核对顾客身份并建立监护关系（1/2）

图10给出 BP02 核对顾客身份并建立监护关系（2/2）。

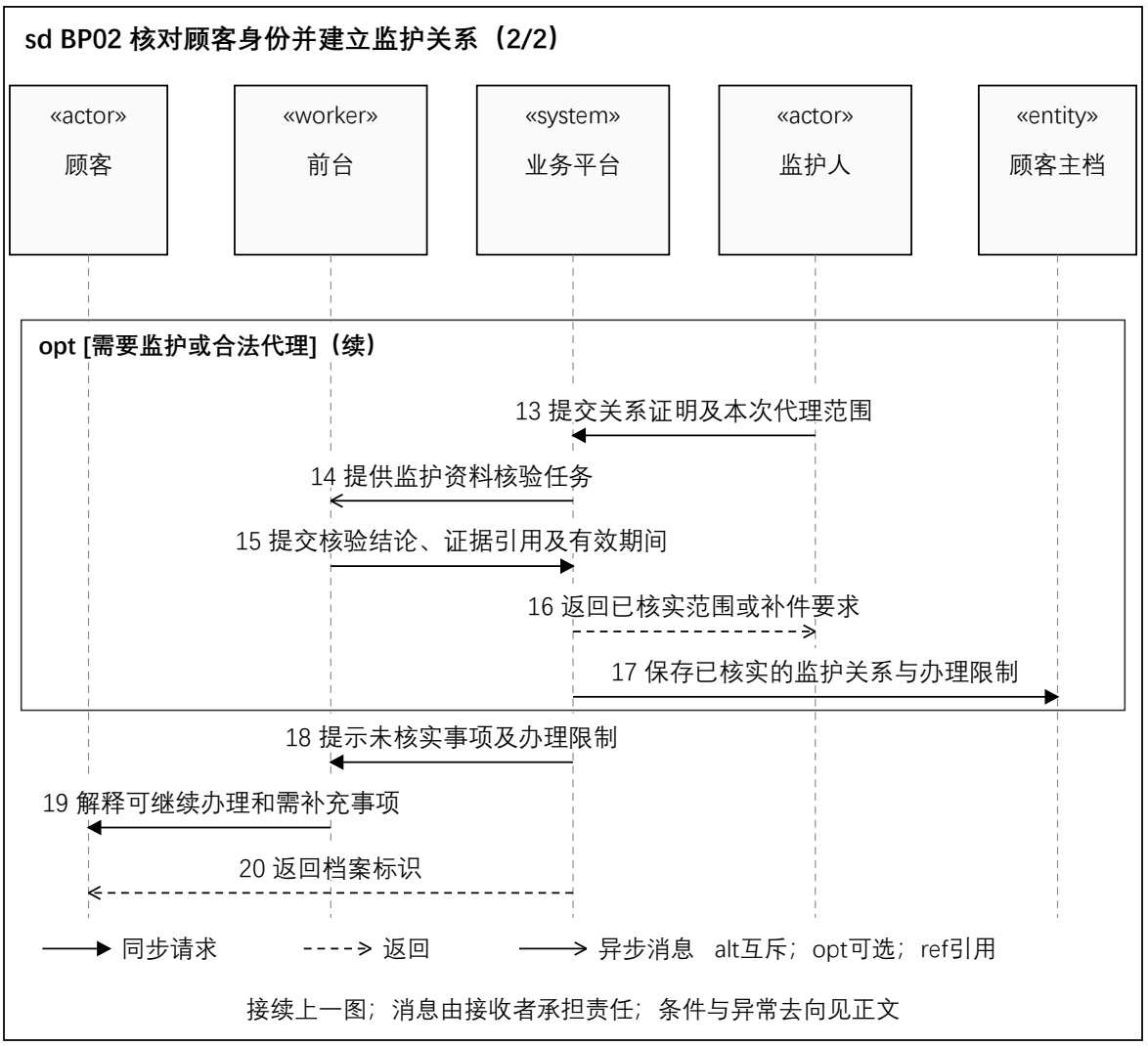


图 10： BP02 核对顾客身份并建立监护关系（2/2）

表25列明异常责任与流程去向。

表 25： 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
疑似重复无法排除	前台建立核对任务；具备权限的店长复核	不合并病历或财务，不新建可被误认为已核实的重复主档。
监护资格或同意主体待核实	前台解释材料要求；医生判断急症处置	常规治疗同意保持待核实，必要急症按临床流程另行处置。

本环节的改进在于线上与到店沿用同一身份核对规则，减少同人多档；监护关系独立于手机号，一个手机号不被当作唯一患者身份。

4.2.3 BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约〔一期〕

触发：顾客选择就诊项目、门店及期望时间。发生频率：每次预约。

表26列明 BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约〔一期〕的过程边界。

表 26: BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	顾客档案可识别；项目时长与适诊条件已配置；医生资质、排班、牙椅及停用时段有可用记录
关联业务用例	BU01
成功交付	预约绑定可履约的医生、牙椅和持续时段；暂占、确认和提醒的状态可区分

图11给出 BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约（1/3）。

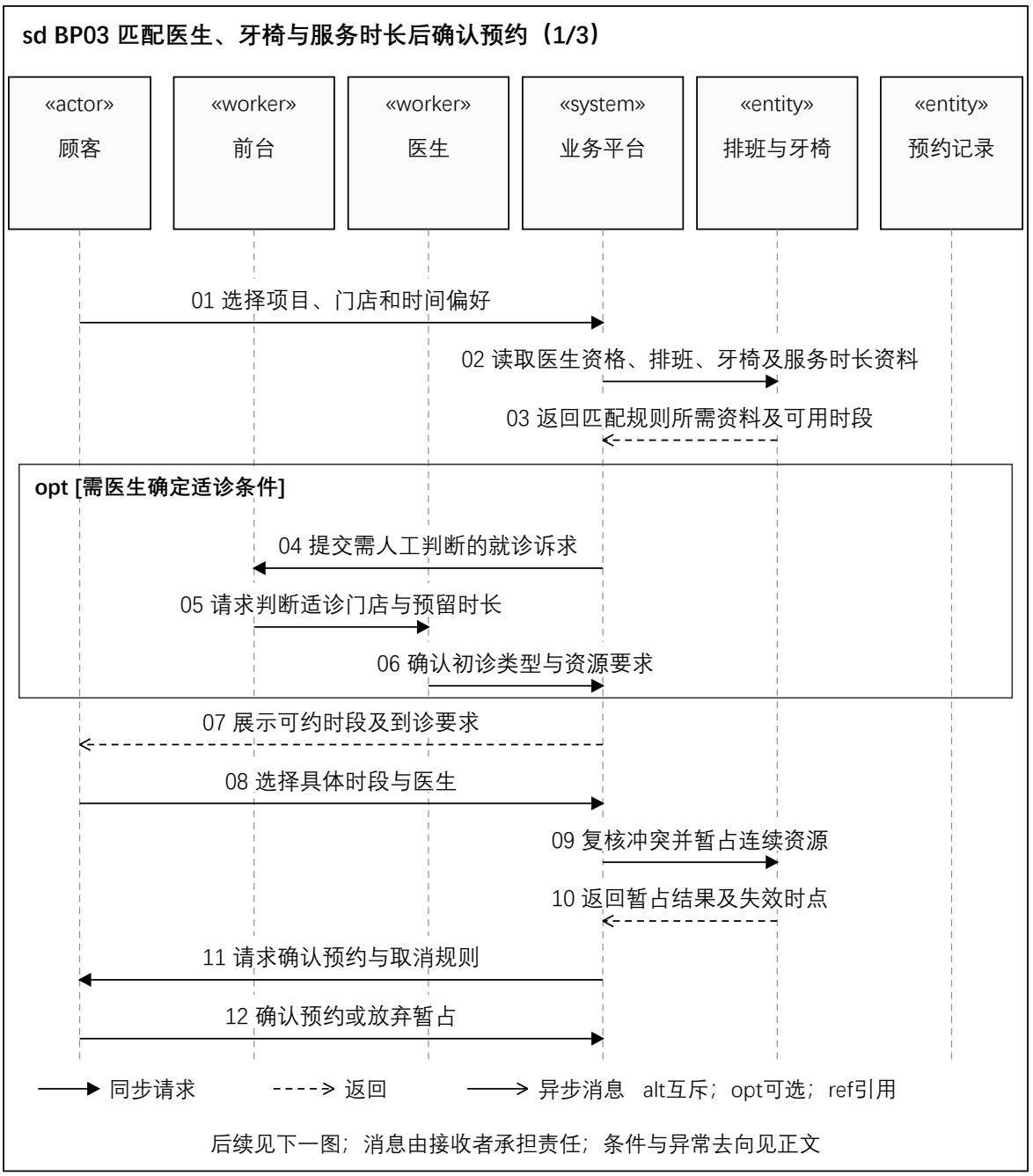


图 11：BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约（1/3）

图12给出 BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约（2/3）。

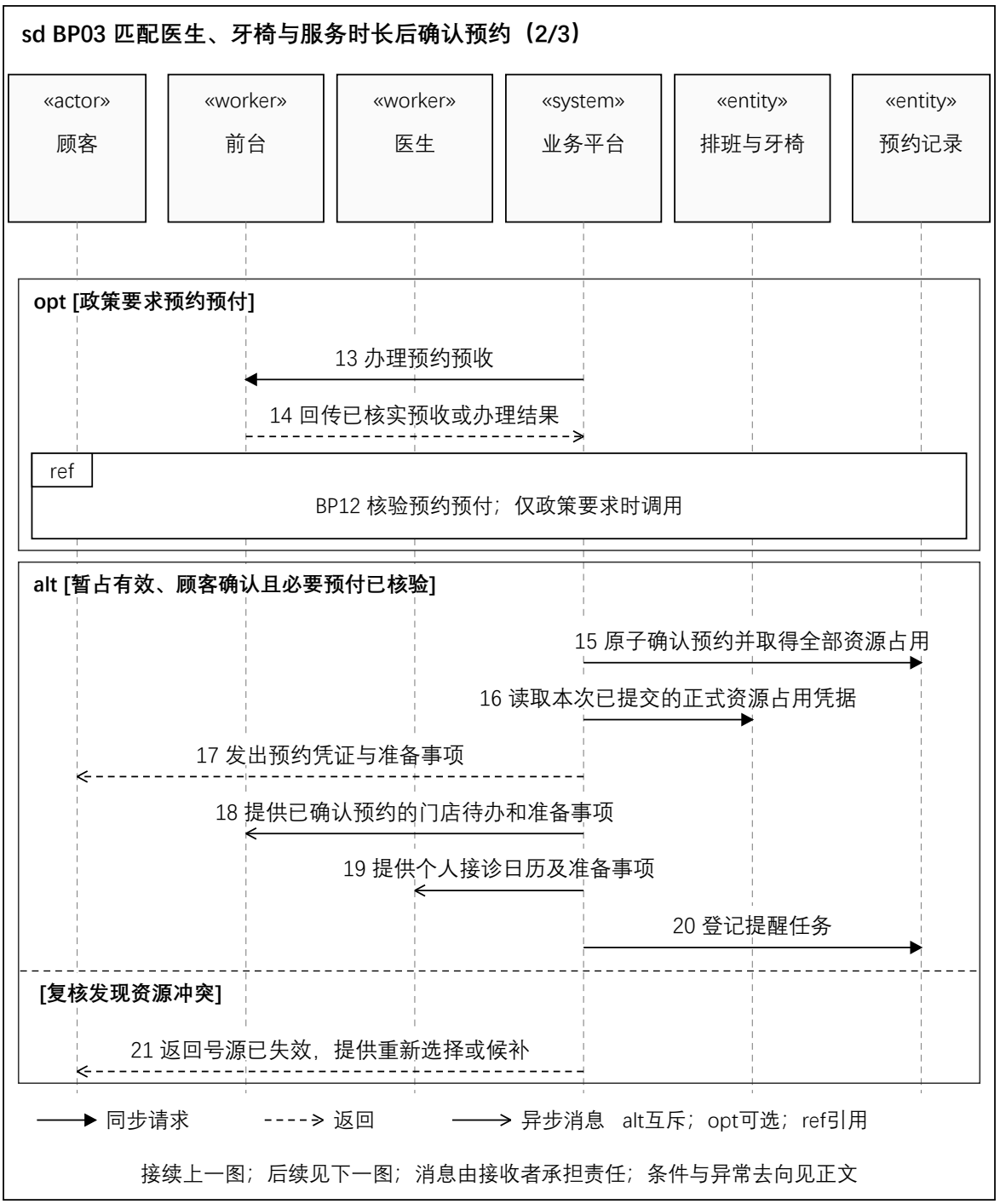


图 12：BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约（2/3）

图13给出 BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约（3/3）。

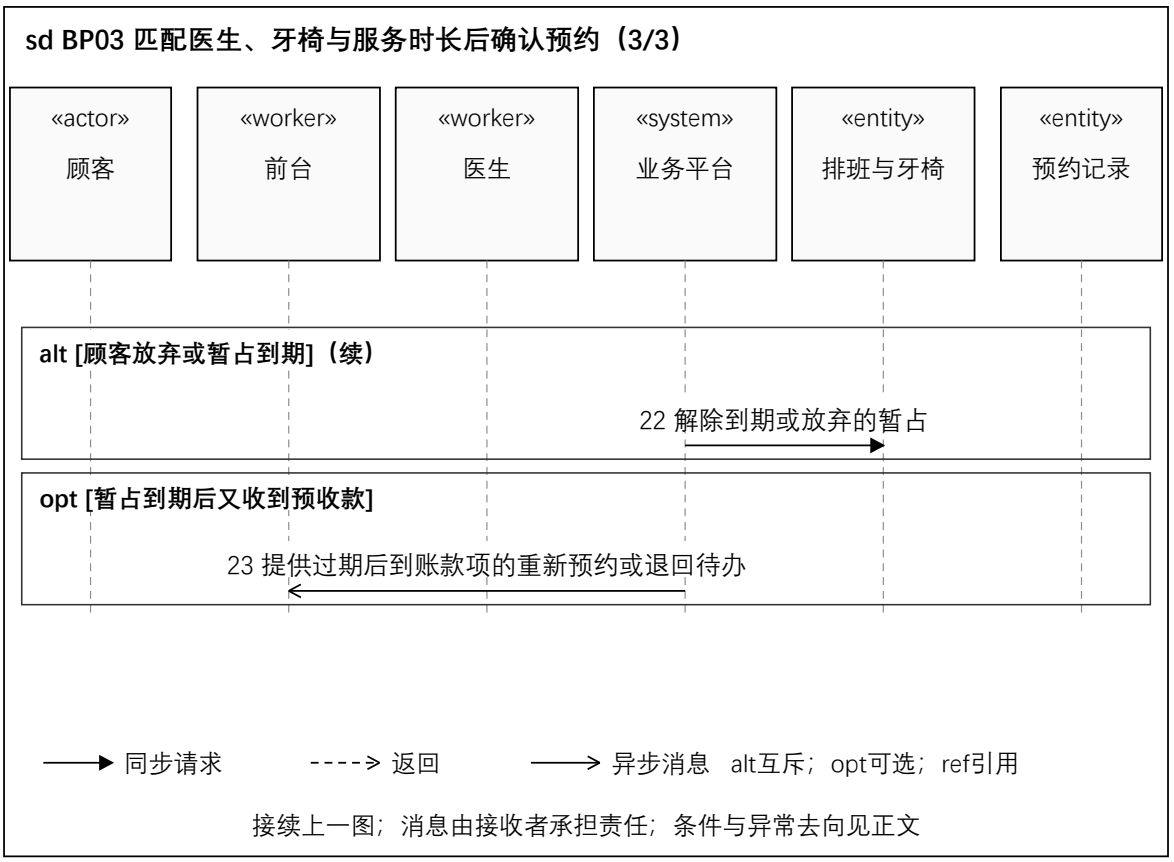


图 13：BP03 匹配医生、牙椅与服务时长后确认预约（3/3）

表27列明异常责任与流程去向。

表 27：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
资源被其他预约占用或排班变化	业务平台重新检索，前台协商替代	不返回预约成功；顾客可改选或进入 BP04候补。
顾客未在暂占有效期内确认	业务平台释放暂占	不产生已确认预约，不触发到诊催办。
暂占过期后才收到预收款	前台与财务核对重新预约或退回	不复活已被他人占用的时段；款项进入明确待办。

本环节的改进在于将医生资质、项目时长与牙椅一起校验，避免只看医生空闲；人工协助预约与顾客自助预约使用同一资源承诺。

4.2.4 BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接〔一期〕

触发：预约顾客或现场顾客到达门店。发生频率：每次到诊。

表28列明 BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接〔一期〕的过程边界。

表 28: BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	门店具有当日接诊人员与可用资源；无预约顾客也先接受必要分诊，不以是否在线预约替代风险判断
关联业务用例	BU02
成功交付	形成已接收的就诊记录及明确负责医生；高风险、迟到和现场加号均有处置结论

图14给出 BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接（1/2）。

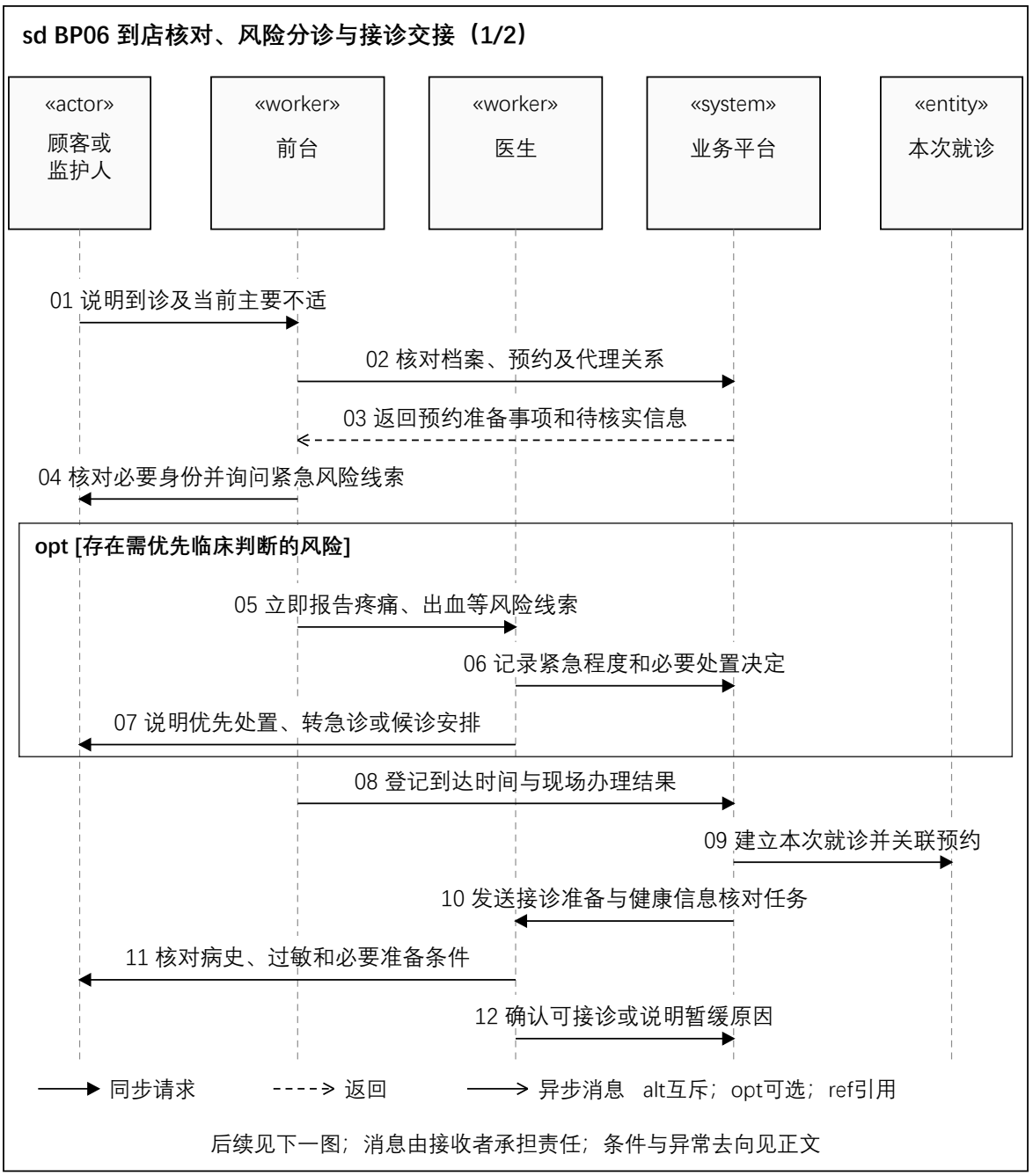


图 14：BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接（1/2）

图15给出 BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接（2/2）。

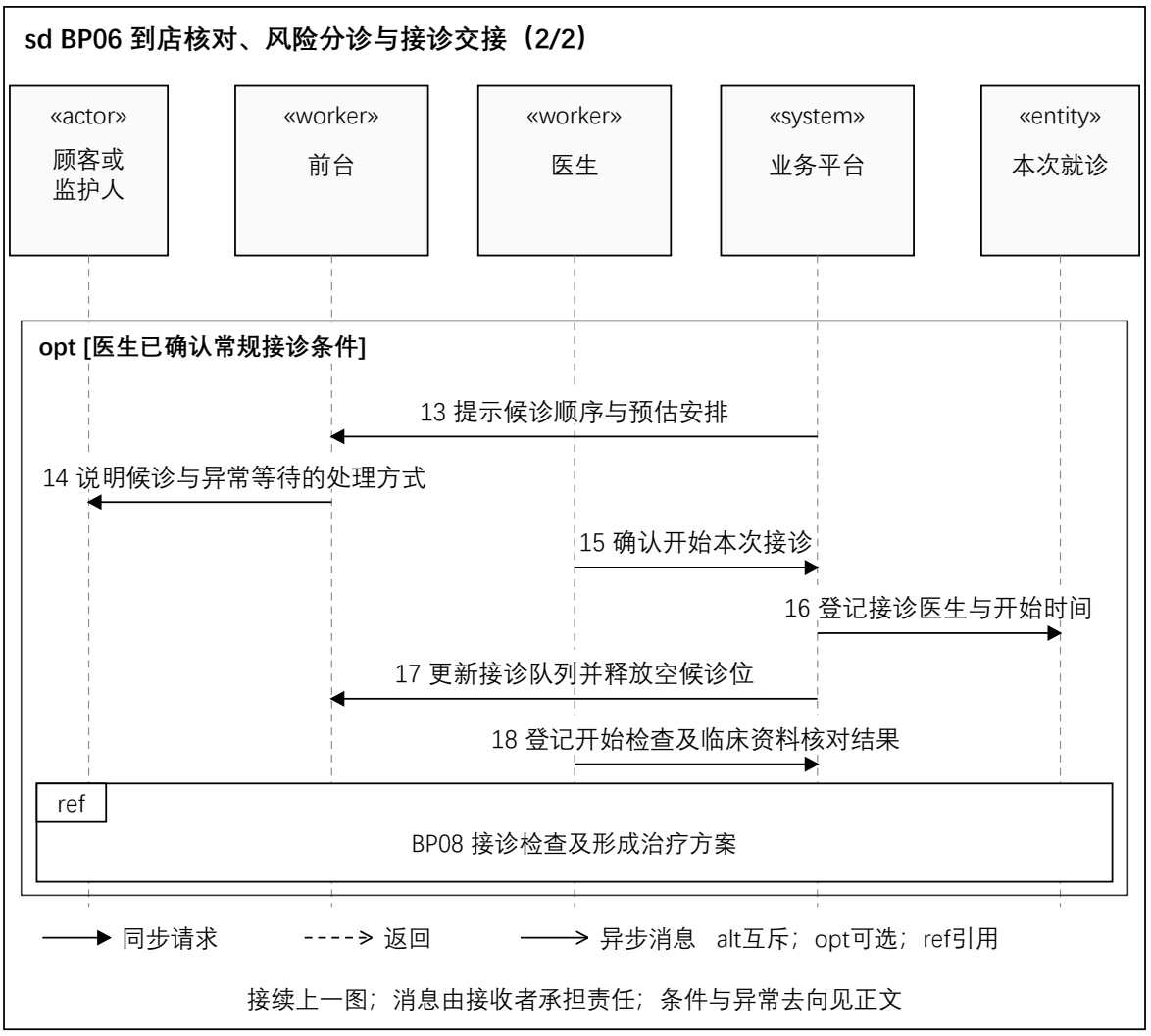


图 15：BP06 到店核对、风险分诊与接诊交接（2/2）

表29列明异常责任与流程去向。

表 29：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
无法核对身份或监护授权	前台登记待核实；医生评估紧急风险	常规治疗暂缓；急症由医生作必要处置决定并留痕。
迟到使完整时长不足或现场满约	医生判断可安全完成范围；前台协调	不压缩必要治疗时长或挤占已承诺资源；ref BP07或BP05。

本环节的改进在于预约成功、到达、可接诊和开始接诊分别确认；风险分诊先于普通排队；前台采集线索，医生承担临床判断。

4.2.5 BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划〔一期〕

触发：医生开始接诊，需要明确诊断和治疗选择。发生频率：每个初诊或需调整方案的复诊。

表30列明 BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划〔一期〕的过程边界。

表 30: BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	本次就诊已完成身份及必要病史核对；医生具备对应执业和项目资格
关联业务用例	BU03
成功交付	形成诊断依据、牙位、可选方案及带版本的治疗计划；计划的阶段、前后依赖和费用估算可向顾客解释

图16给出 BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划（1/2）。

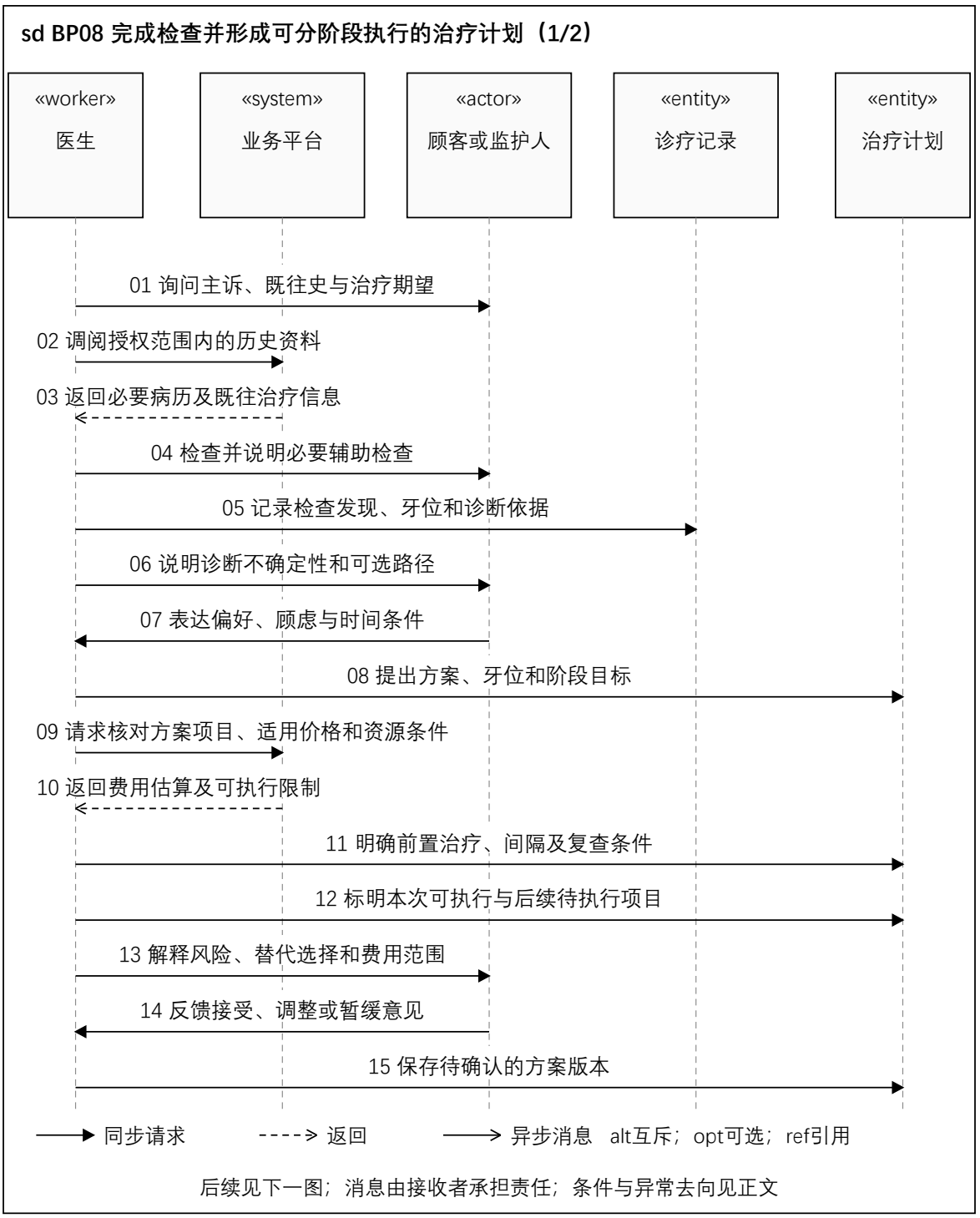


图 16：BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划（1/2）

图17给出 BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划（2/2）。

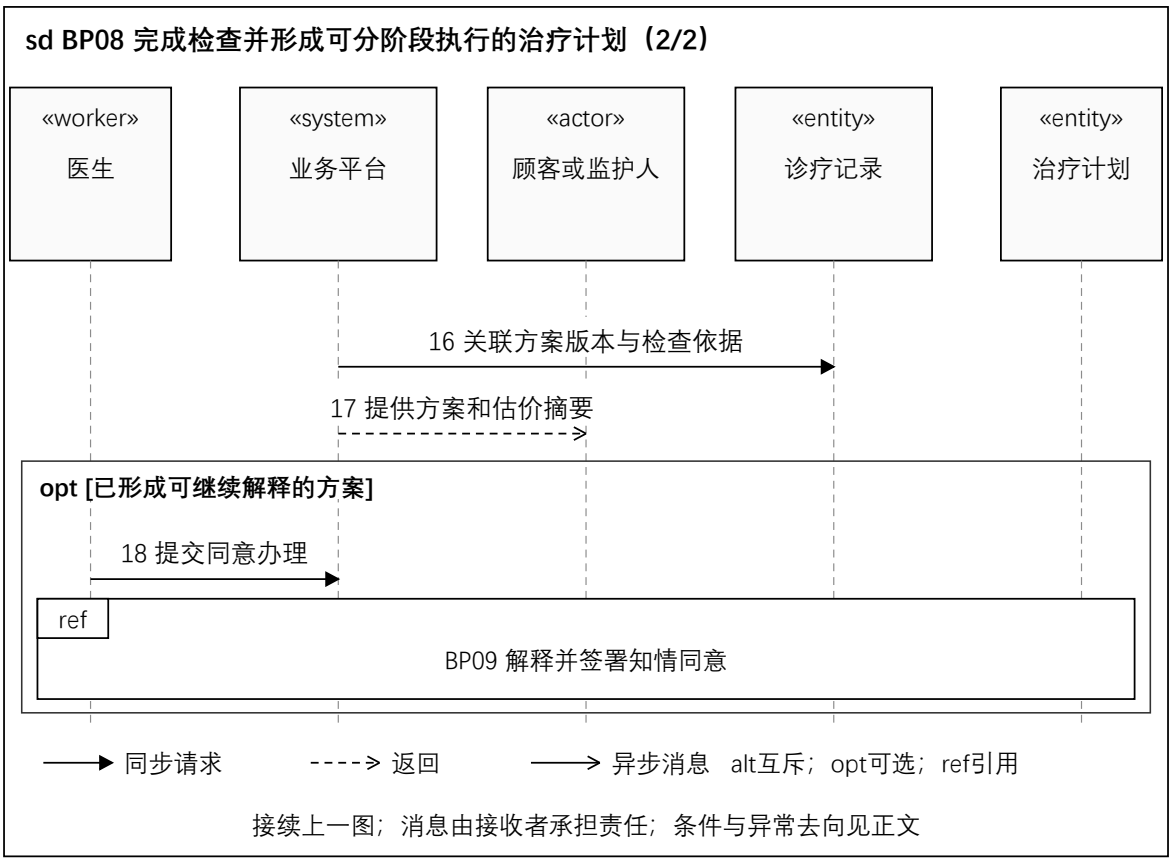


图 17： BP08 完成检查并形成可分阶段执行的治疗计划（2/2）

表31列明异常责任与流程去向。

表 31： 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
需补充检查或转专科才能确定方案	医生记录诊断待定和下一步要求	不把尚未确定的项目当作已承诺治疗或正式应收。
顾客拒绝推荐方案	医生记录替代选择、风险说明及顾客决定	尊重拒绝，保留必要医嘱与后续建议，不强制进入收费。

本环节的改进在于治疗计划不等于单次就诊项目列表，保留阶段依赖和方案版本；报价估算与实际应收分开，临床选择先由医生与顾客确认。

4.2.6 BP09 解释费用边界并取得有效知情同意〔一期〕

触发：医生形成待确认的治疗计划。发生频率：首次治疗前及方案实质变更时。

表32列明 BP09 解释费用边界并取得有效知情同意〔一期〕的过程边界。

表 32: BP09 解释费用边界并取得有效知情同意〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	有明确版本的诊疗计划、风险说明和费用估算；需要监护或代理同意时，其身份与范围已核对
关联业务用例	BU03
成功交付	有效同意关联具体方案和说明版本；拒绝、待决定或同意失效时有明确办理限制

图18给出 BP09 解释费用边界并取得有效知情同意（1/2）。

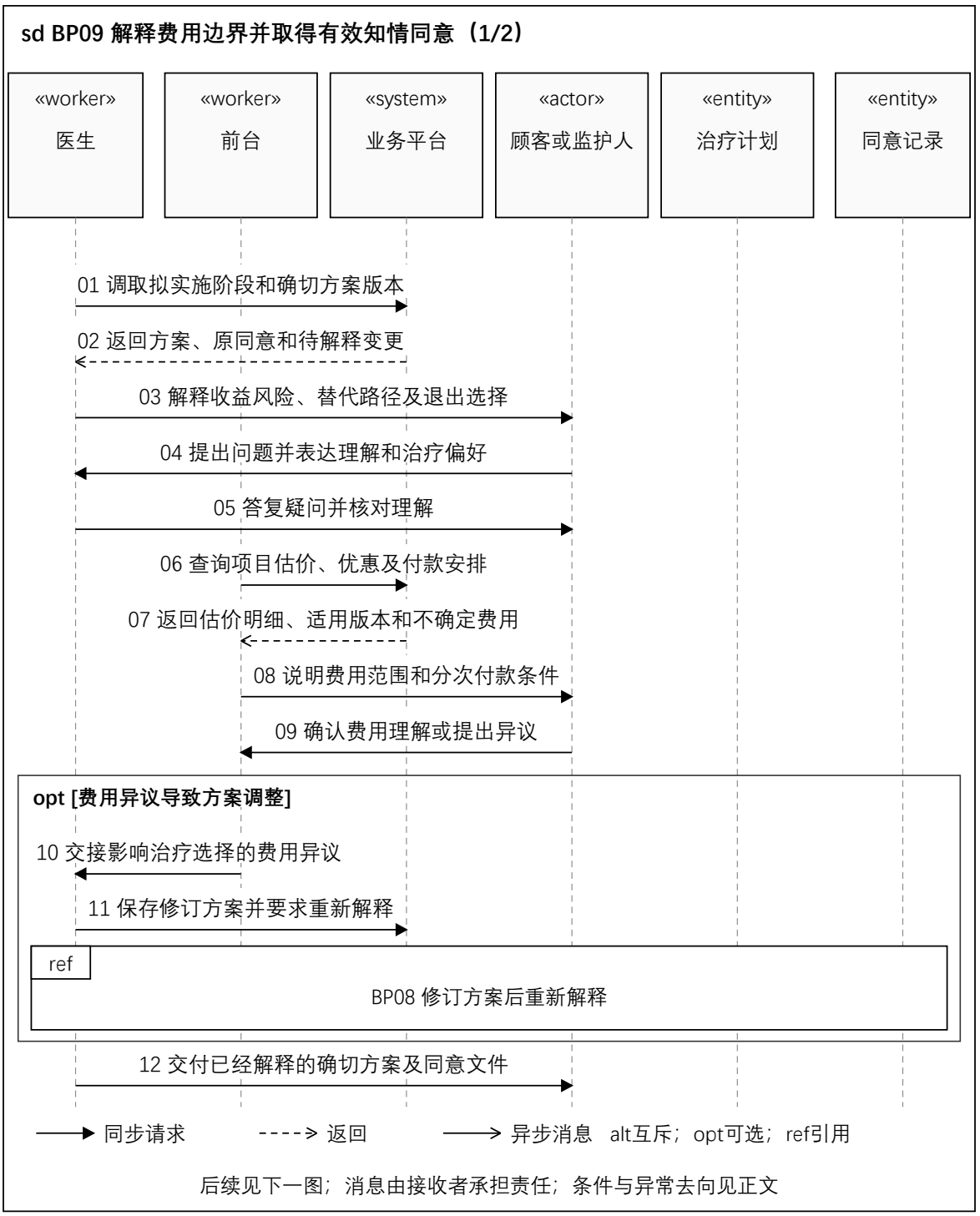


图 18：BP09 解释费用边界并取得有效知情同意（1/2）

图19给出 BP09 解释费用边界并取得有效知情同意（2/2）。

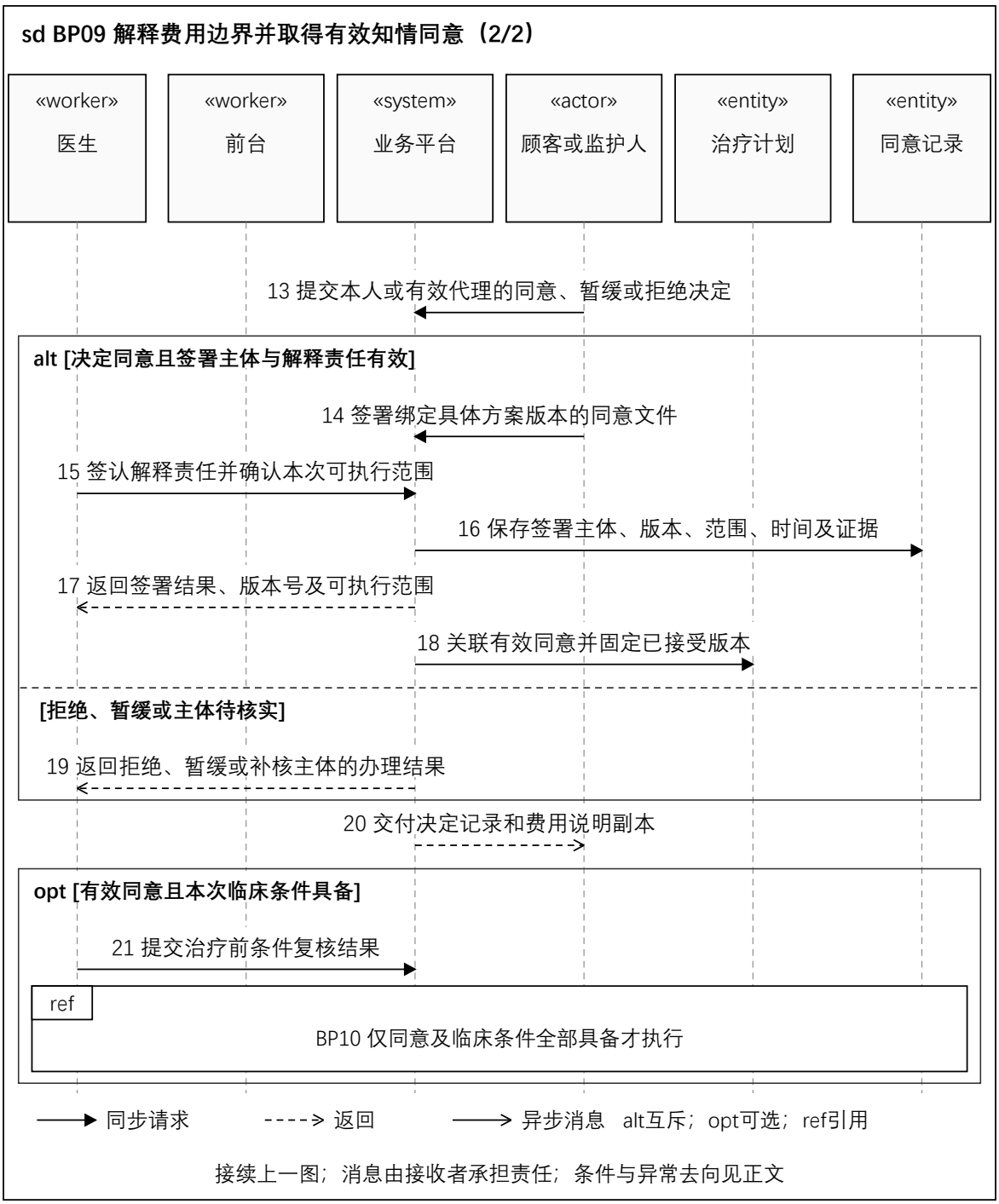


图 19：BP09 解释费用边界并取得有效知情同意（2/2）

表33列明异常责任与流程去向。

表 33: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
顾客只付款但未确认有效同意	医生与前台解释两者区别	付款不替代知情同意，常规治疗不启动。
治疗范围、重大风险或费用边界发生实质变化	医生重新解释并建立新方案版本	原同意保留历史，新范围在重新确认前不可执行。

本环节的改进在于把临床解释、费用解释和同意登记的责任分开；同意绑定版本并留副本，避免只存一个笼统的“已同意”勾选。

4.2.7 BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材〔一期〕

触发：顾客到诊，医生准备执行计划中的本次阶段。发生频率：每次治疗就诊。

表34列明 BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材〔一期〕的过程边界。

表 34: BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	本次就诊已开始；拟执行范围有有效方案与同意；医生已核对本次风险、资源和材料条件
关联业务用例	BU02
成功交付	本次实际执行、未执行原因、牙位和材料可追溯；阶段完成情况触发费用核对与后续安排

图20给出 BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材（1/2）。

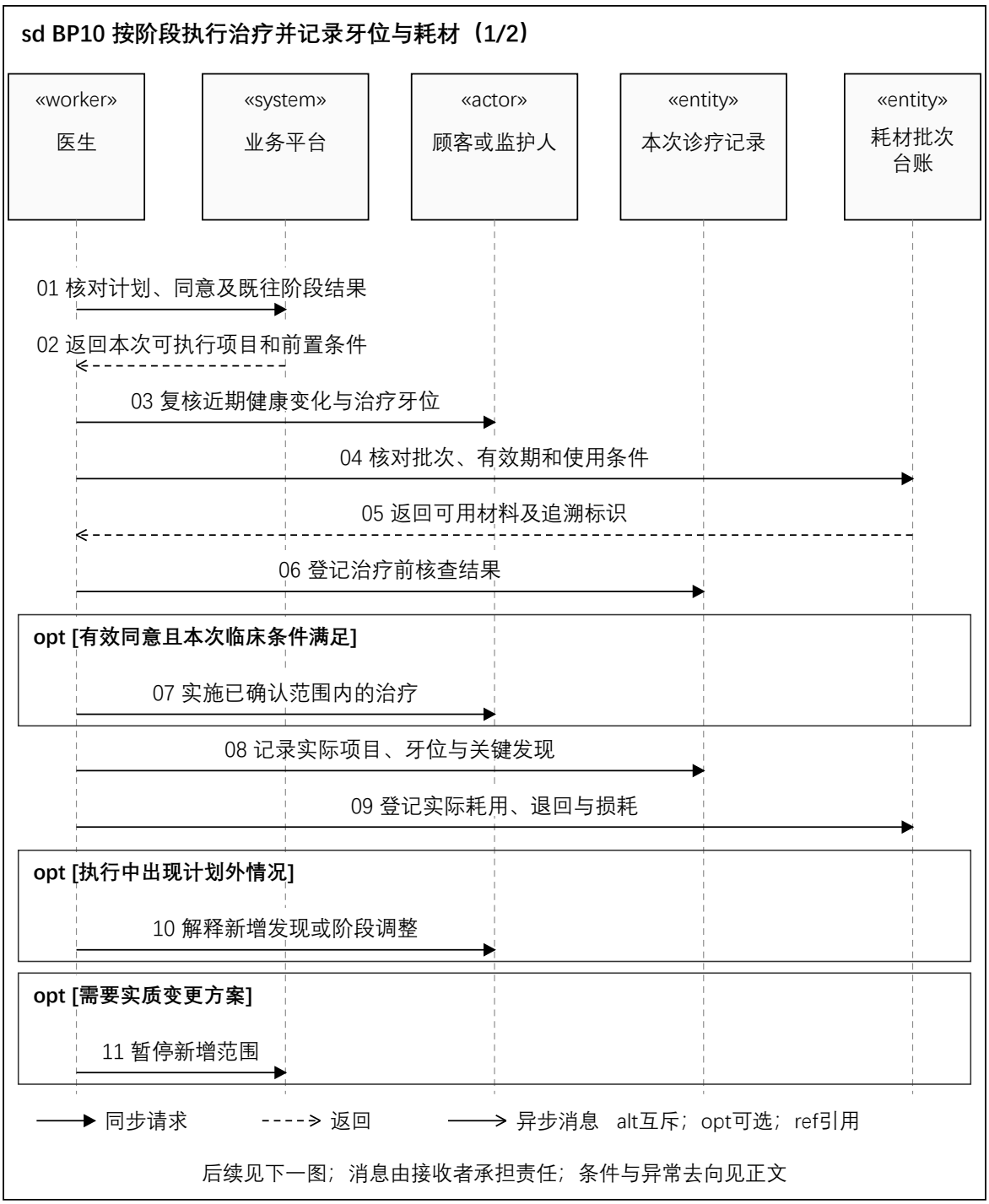


图 20：BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材（1/2）

图21给出 BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材（2/2）。

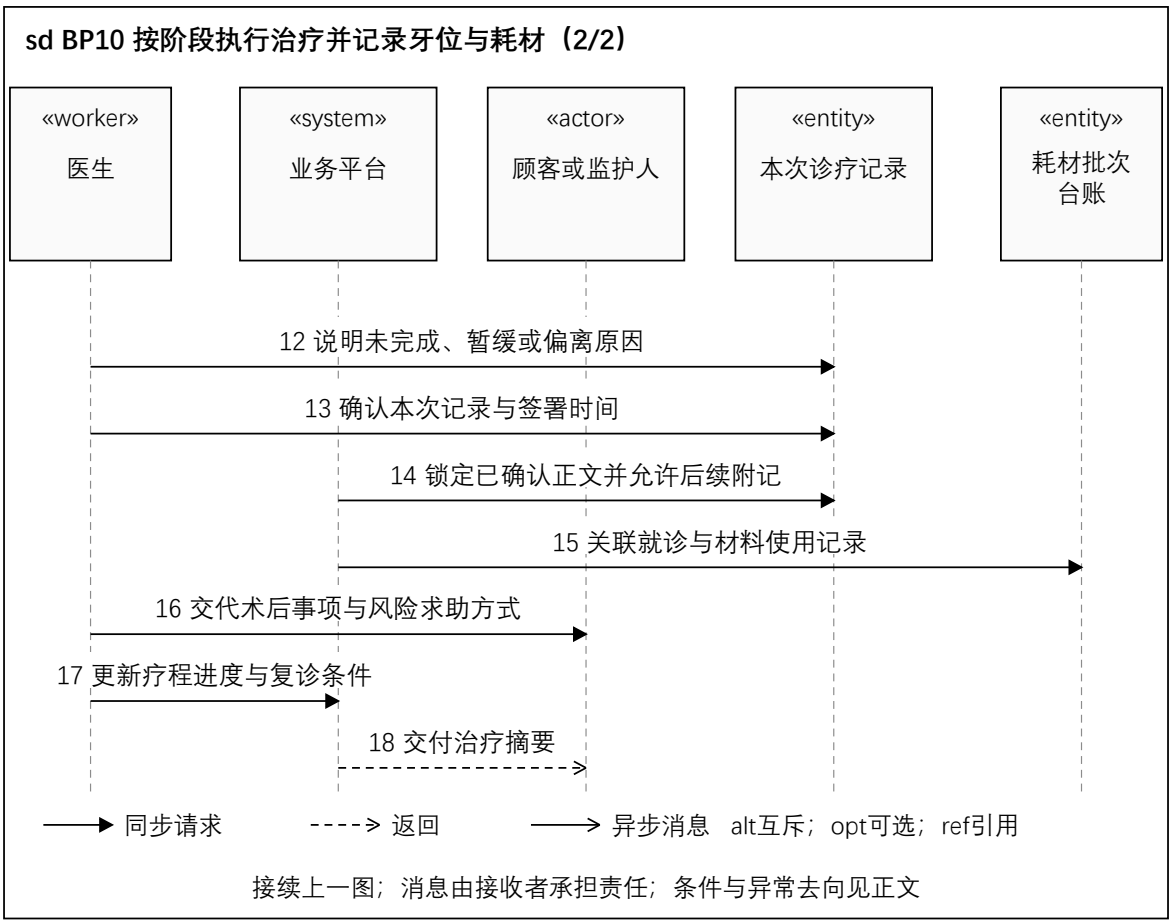


图 21：BP10 按阶段执行治疗并记录牙位与耗材（2/2）

表35列明异常责任与流程去向。

表 35：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
缺少材料、准备不满足或临床风险变化	医生决定暂缓、替代或转诊	如实记录未执行项目，不按原计划全额标记已完成。
签署后发现病历错误	原医生或授权医生添加附记并说明依据	原正文与签署证据保留，不回退为任意可编辑状态。

本环节的改进在于以实际执行驱动进度和收费，不把整套疗程在首次付款时视为完成；耗材批次与临床记录关联，财务可归集成本但不能改写临床事实。

4.2.8 BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠〔一期〕

触发：医生确认本次服务，前台准备费用明细。发生频率：每次形成阶段性应收或调整待收费明细。

表36列明 BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠〔一期〕的过程边界。

表 36: BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	本次实际服务已经医生确认；单独约定的预约或疗程预收按BP12办理，不当作已执行收费；价格目录和门店优惠权限有效
关联业务用例	BU04
成功交付	确认应收及顾客可理解的费用明细；超权限优惠、计划外项目和退改单有审批依据

图22给出 BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠（1/2）。

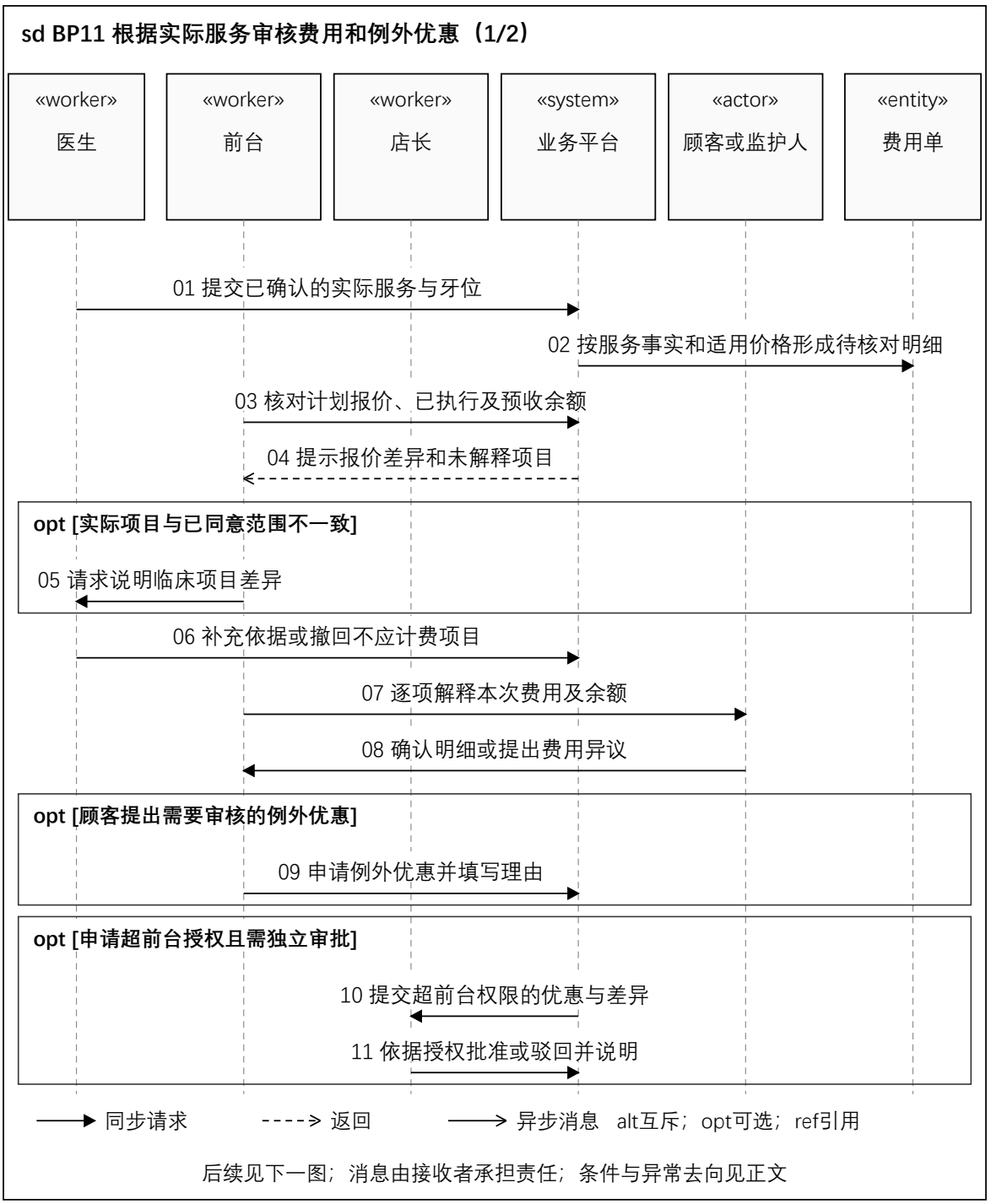


图 22：BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠（1/2）

图23给出 BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠（2/2）。

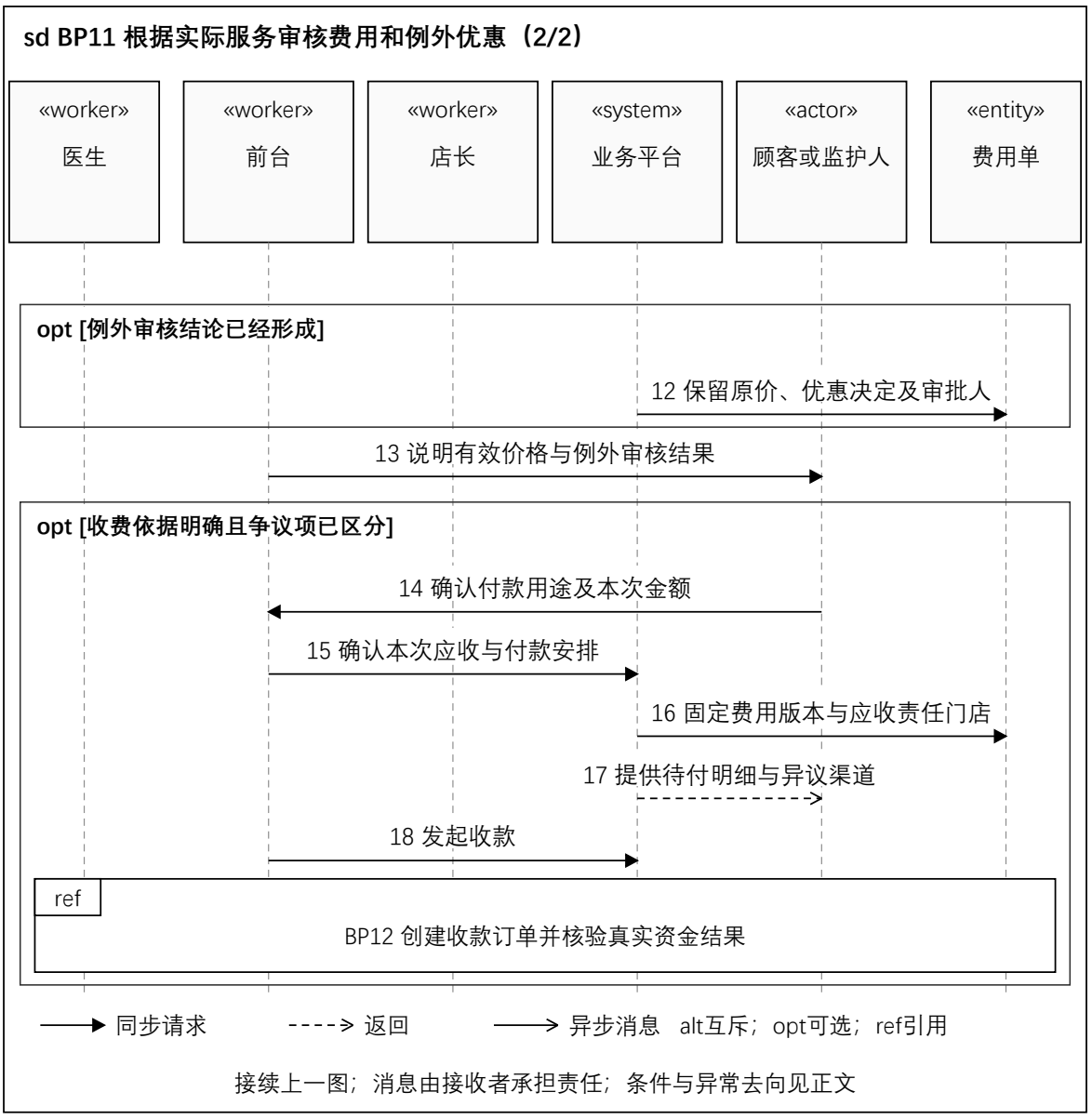


图 23：BP11 根据实际服务审核费用和例外优惠（2/2）

表37列明异常责任与流程去向。

表 37：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
费用仍有临床争议或未获同意	医生解释治疗事实，店长协调争议处理	争议项目单独挂起，不靠删除病历或强行结清掩盖。
制单人试图批准自己的越权优惠	业务平台拒绝，转交独立有权人员	不自行批准；若店长同时制单则由总部有权人员复核。

本环节的改进在于保留项目原价和优惠轨迹，避免直接改最终金额而无法说明原因；临床服务、应收、实收三个事实分别确认。

4.2.9 BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕

触发：顾客选择支付方式并确认款项用途。发生频率：每笔支付及每次支付结果通知。

表38列明 BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界。

表 38: BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	费用明细或合法预收约定已确认；支付收款主体和门店明确；渠道支付尚未被重复确认为另一笔收款
关联业务用例	BU04
成功交付	已确认款项与支付交易唯一对应；款项分配、已核实归属且可留存的患者预收、待认领或异常款分别可查

图24给出 BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收（1/3）。

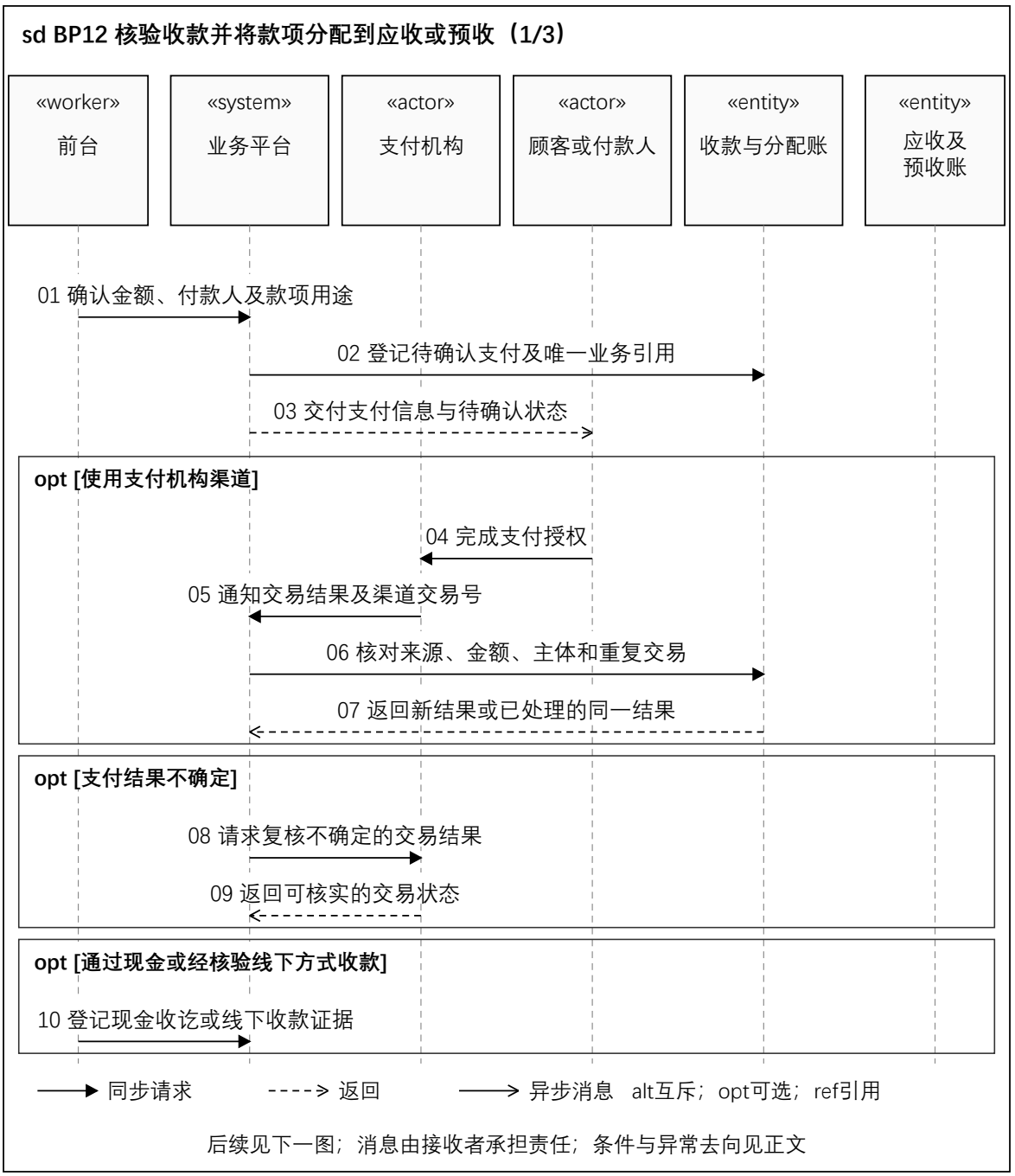


图 24：BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收（1/3）

图25给出 BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收（2/3）。

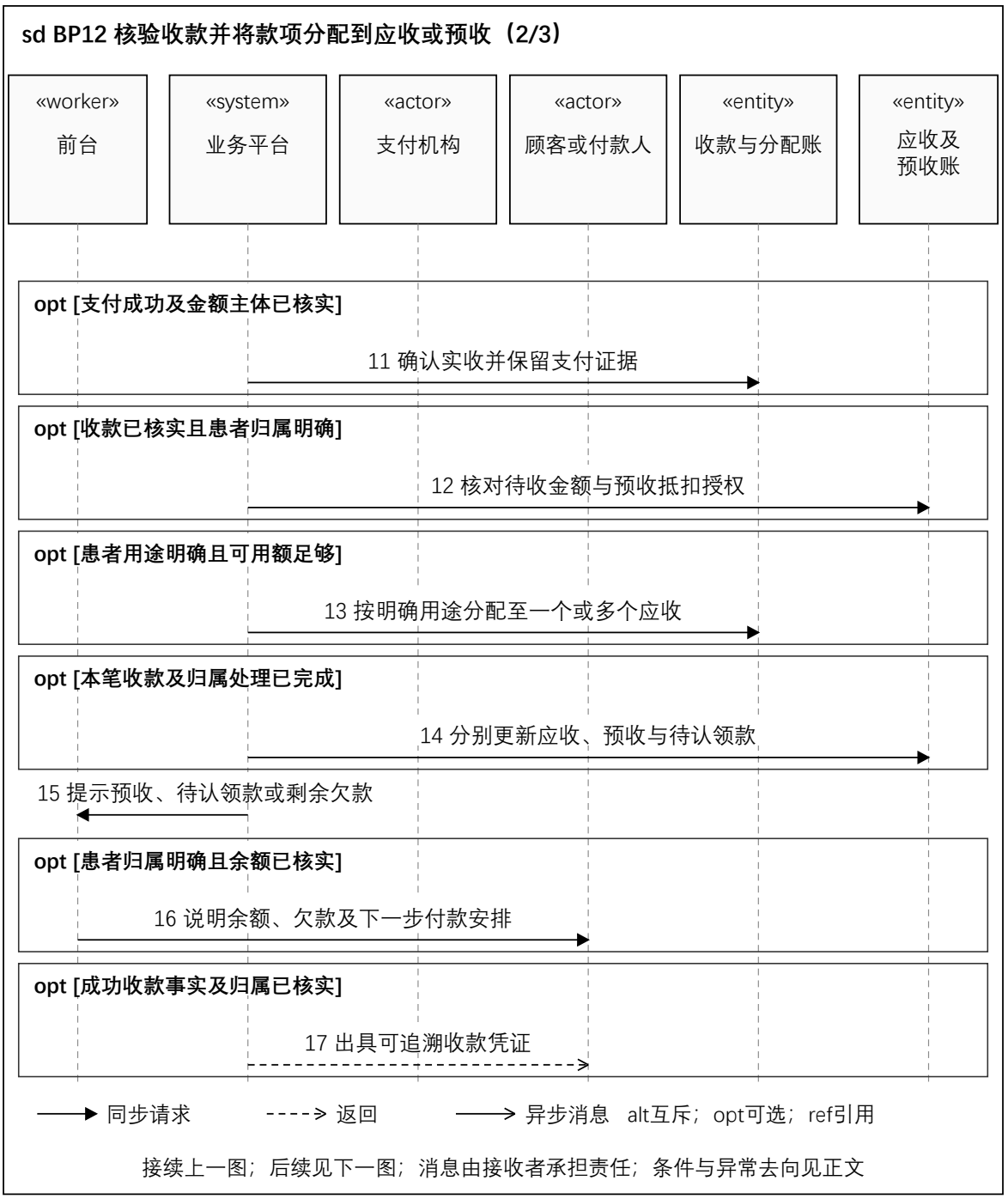


图 25：BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收（2/3）

图26给出 BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收（3/3）。

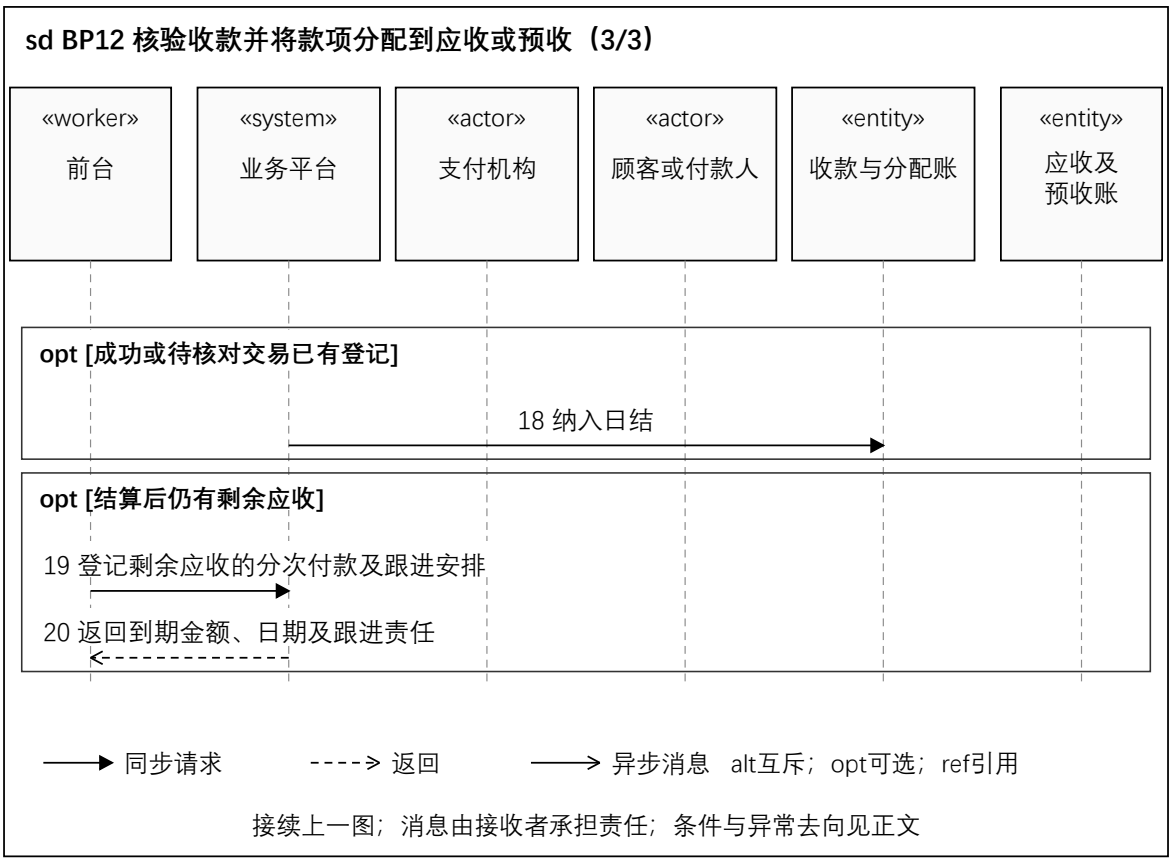


图 26：BP12 核验收款并将款项分配到应收或预收（3/3）

表39列明异常责任与流程去向。

表 39：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
重复通知、重复查询或重复提交	业务平台返回同一已确认交易结果	不重复增加收款、预收或分配余额。
交易金额或收款主体不匹配	总部财务与前台核对支付证据	挂入待核对款项，不自动抵扣应收。
超额支付或仅支付部分费用	前台核对顾客意愿与权限	超额款待确认转预收或退款；欠款保留，不把费用单标记全额结清。
患者归属或付款用途不明确	前台与总部财务核对支付证据及付款人说明	单列待认领或异常款；不自动成为患者可用预收，不核销应收，不计医生贡献。

本环节的改进在于不把支付成功页面当作到账证据，以可核实交易结果确认；一笔收款可分配多单，多笔收款可结清一单；预收不能直接当作已履约收入。

4.2.10 BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊〔一期〕

触发：医生提交本次医嘱、复诊条件和随访要求。发生频率：每次治疗完成后按医嘱发生；风险反馈随时发生。

表40列明 BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊〔一期〕的过程边界。

表 40: BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	本次治疗及医嘱已经确认；顾客已选择可联系渠道及允许的联系范围
关联业务用例	BU05
成功交付	随访联系、顾客反馈、医生处理和复诊结果可追踪；高风险反馈不能停留在普通营销或预约任务中

图27给出 BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊（1/2）。

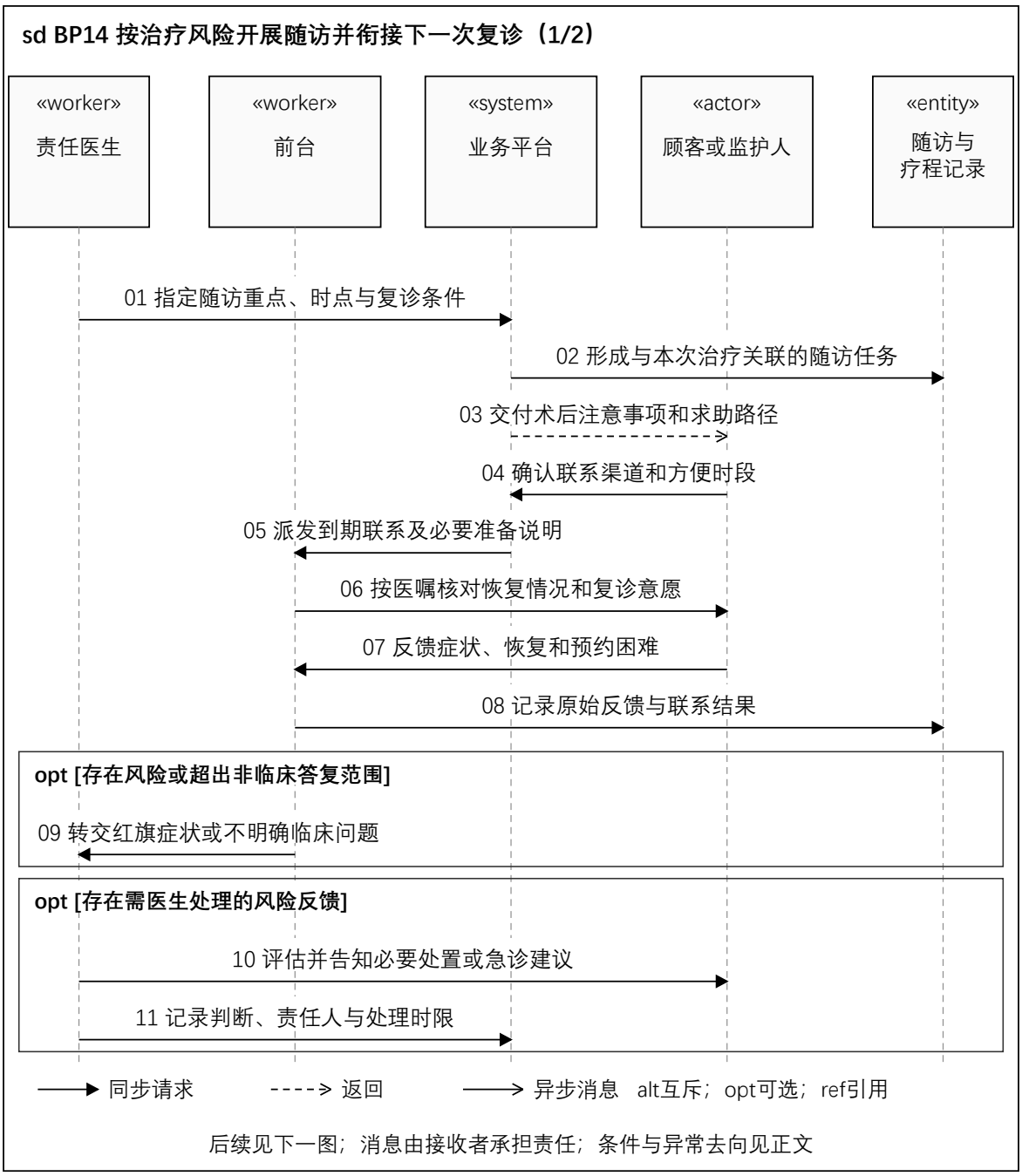


图 27：BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊（1/2）

图28给出 BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊（2/2）。

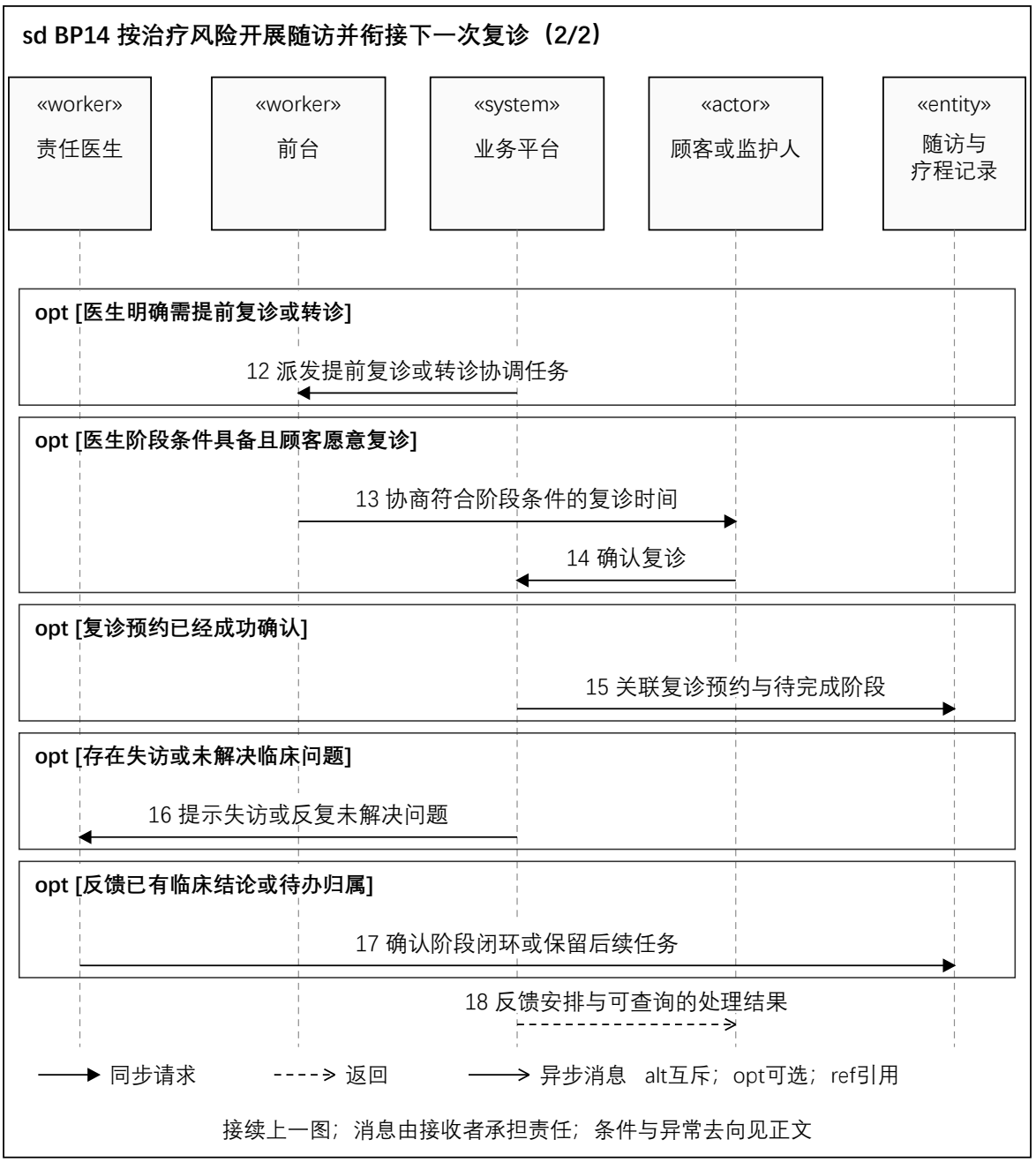


图 28：BP14 按治疗风险开展随访并衔接下一次复诊（2/2）

表41列明异常责任与流程去向。

表 41：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
多次联系失败或顾客拒绝继续联系	前台如实登记；医生判断风险升级需求	不标记已完成临床随访，不无限重复触达。

分支条件	负责处理	处理结果与去向
反馈可能属于紧急情况	医生及时判断；前台提供明确求助路径	不等待下一个普通预约空档才作答。

本环节的改进在于把复诊与已完成疗程阶段关联，区分照护、风险处理和营销联系；任务只有存在处理结论才闭环，不能以发送一次消息替代随访完成。

4.2.11 BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕

触发：原门店能力、地点或顾客需求需要变更接诊门店。发生频率：每次跨门诊转诊。

表42列明 BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界。

表 42: BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	原诊疗记录与未完成计划可识别；接诊门店的能力和资源尚需独立确认
关联业务用例	BU06
成功交付	接诊医生接受转诊，并明确资料、费用及待办接续；同一顾客主档沿用，未完成事项没有因转店消失

图29给出 BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任（1/2）。

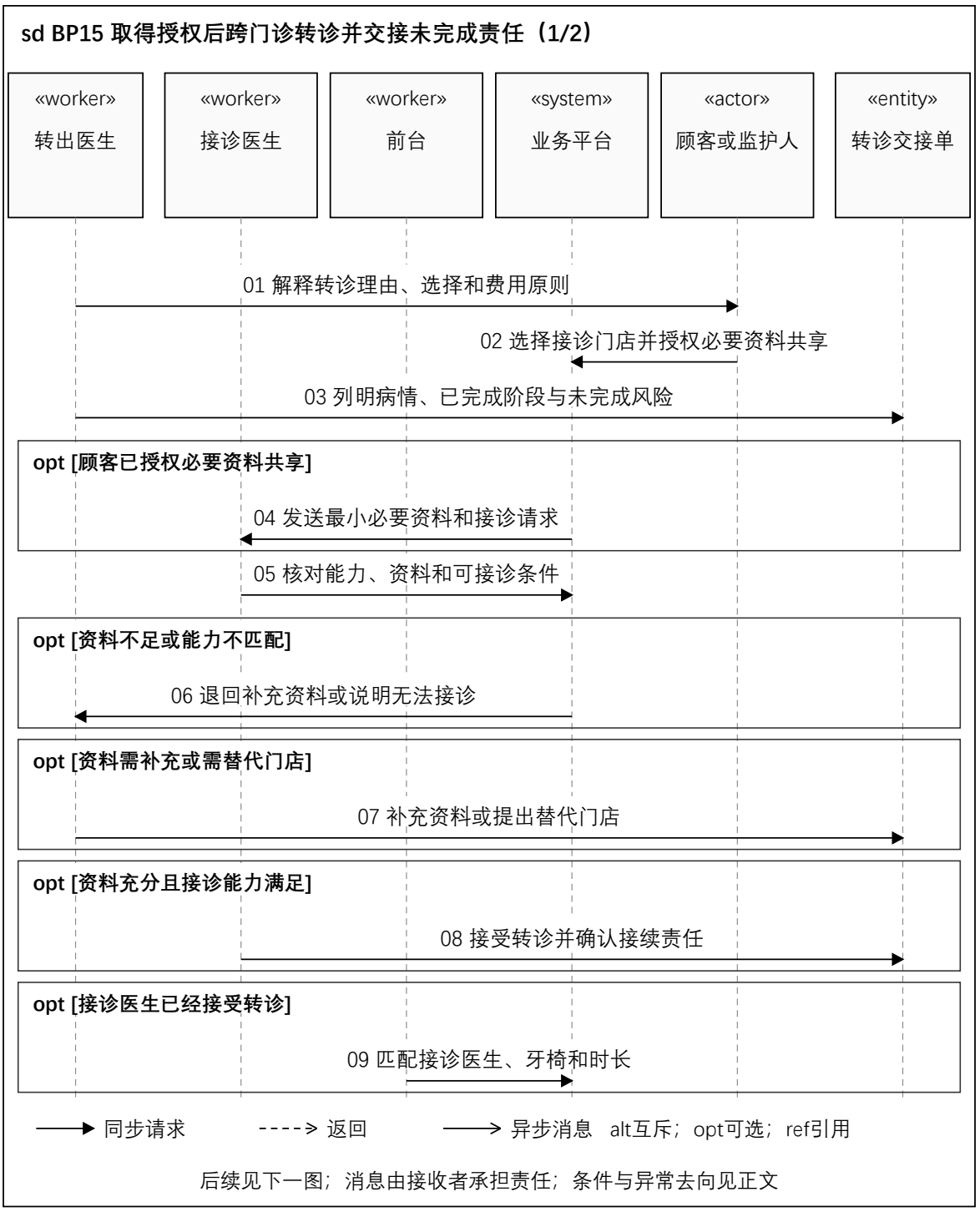


图 29：BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任（1/2）

图30给出 BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任（2/2）。

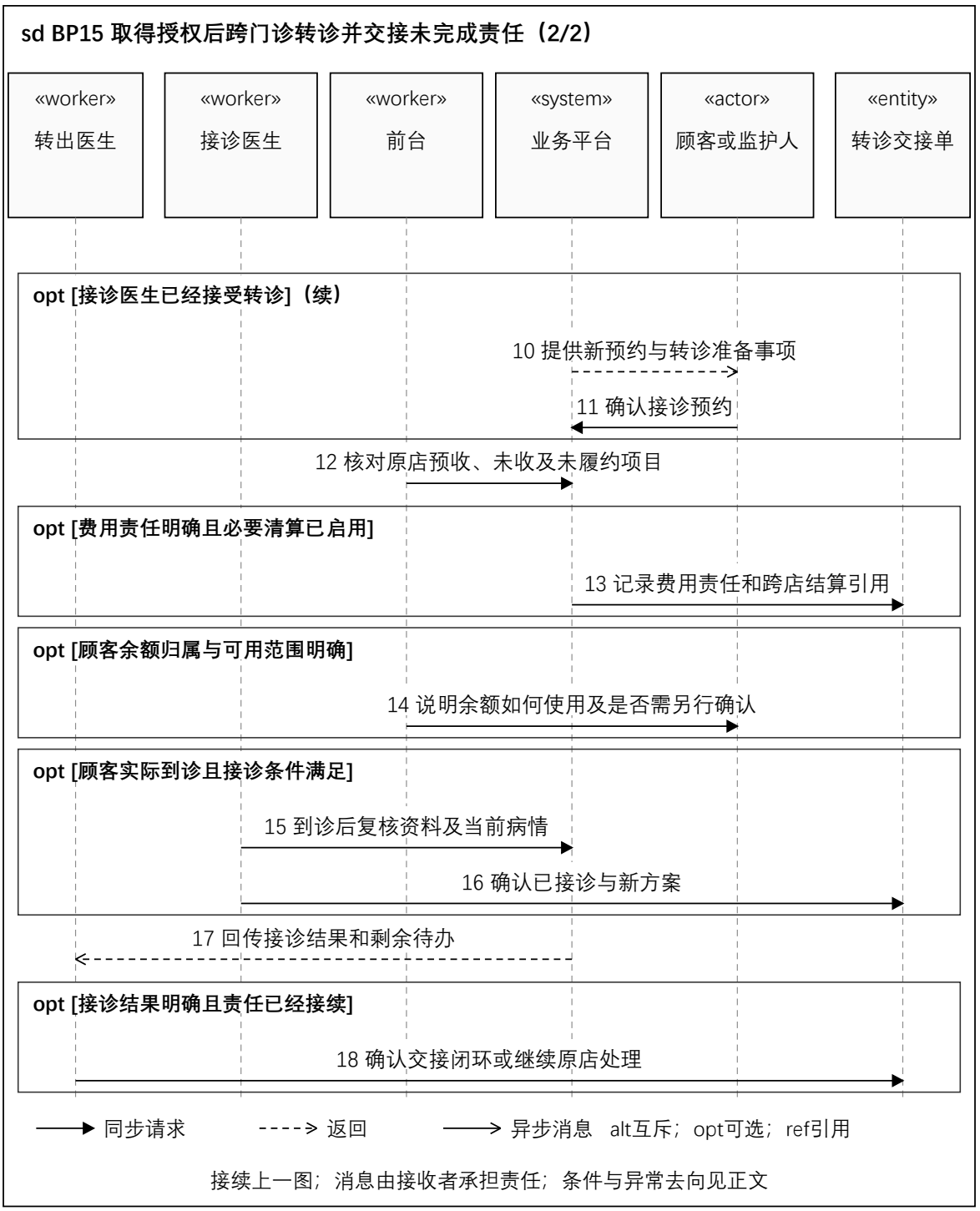


图 30：BP15 取得授权后跨门诊转诊并交接未完成责任（2/2）

表43列明异常责任与流程去向。

表 43: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
顾客未授权或只授权部分资料	医生说明最低必要范围与可行替代	不以连锁同品牌为由全量开放病历。
接诊未接受或顾客未到诊	原门店医生继续跟踪未交接风险	不提前把转诊标记闭环，不提前移除原店责任。
跨店余额归属无法核对	店长与总部财务核对原合同及结算依据	暂不任意转移款项；内部往来需成对登记并在合并时核对。

本环节的改进在于病历共享授权、临床责任交接和资金归属分别明确；转诊不是简单更改预约门店，接诊方必须确认能力并回传接受结果。

4.3 预约及资金例外

4.3.1 BP04 时段释放后按规则递补候补顾客〔一期〕

触发：取消、改约、排班释放产生可递补资源。发生频率：每次可用时段释放或候补邀约到期。

表44列明 BP04 时段释放后按规则递补候补顾客〔一期〕的过程边界。

表 44: BP04 时段释放后按规则递补候补顾客〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	候补顾客已同意接收邀约，记录项目、时间范围及通知偏好；释放资源可以满足项目和医生条件
关联业务用例	BU01
成功交付	只有顾客在有效邀约期内确认后才形成预约；邀约失败、拒绝或过期可追溯并释放暂占；已有原预约的提前补位，经BP05成功替换原约；失败时原预约保持有效

图31给出 BP04 时段释放后按规则递补候补顾客（1/2）。

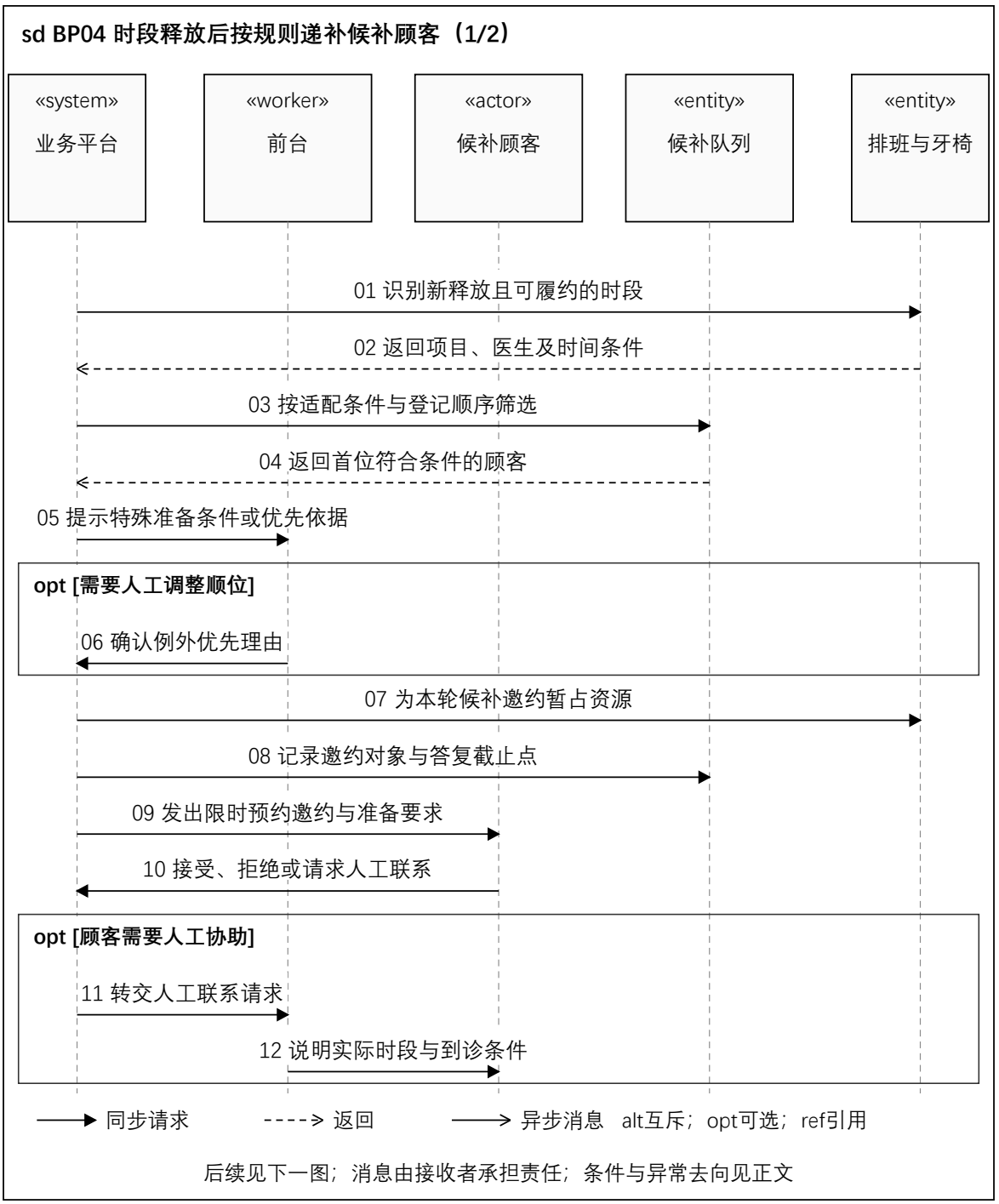


图 31：BP04 时段释放后按规则递补候补顾客（1/2）

图32给出 BP04 时段释放后按规则递补候补顾客（2/2）。

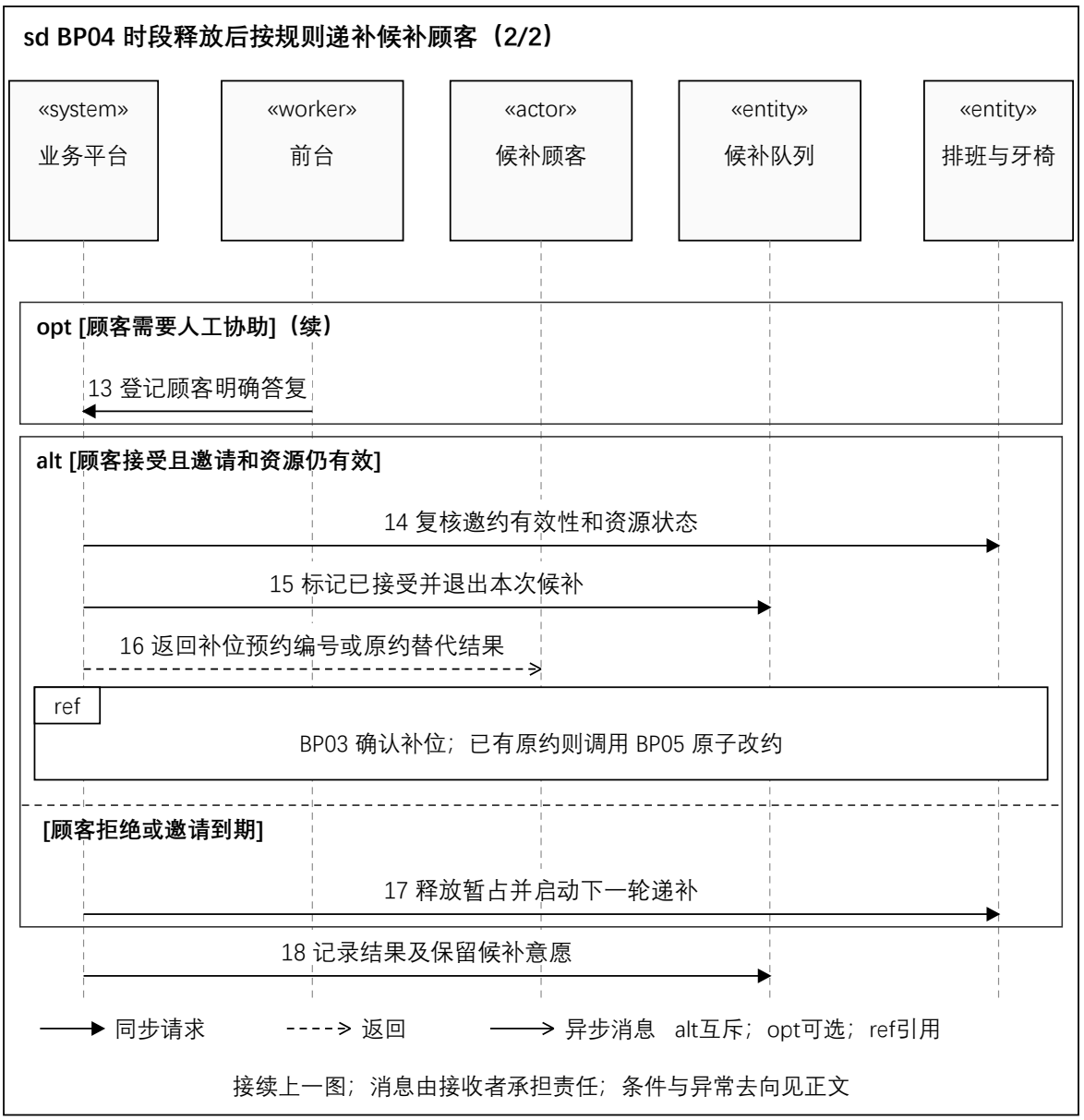


图 32: BP04 时段释放后按规则递补候补顾客（2/2）

表45列明异常责任与流程去向。

表 45: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
多位顾客同时接受同一邀约	业务平台以单一有效暂占承诺核对	只有对应有效邀约可成功，其他顾客收到无效邀约解释。

分支条件	负责处理	处理结果与去向
无人满足准备或时间条件	前台决定开放普通预约或联系顾客	不降低临床准备条件来填补空档。

本环节的改进在于将释放、邀约、接受和预约四个事件分开，避免群发邀约造成超订；优先规则及人工改序留痕，候补不被计作已预约。

4.3.2 BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕

触发：顾客提出改约、取消，或门店因排班变化发起协商。发生频率：每次预约变更。

表46列明 BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界。

表 46: BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	存在可变更的预约；提出人具有本人或代理办理权；已到诊、已开始治疗与普通预约变更分别处理
关联业务用例	BU01
成功交付	成功改约的新旧资源有明确替换关系；取消后的提醒、候补和预收款处理任务得到交接

图33给出 BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消（1/3）。

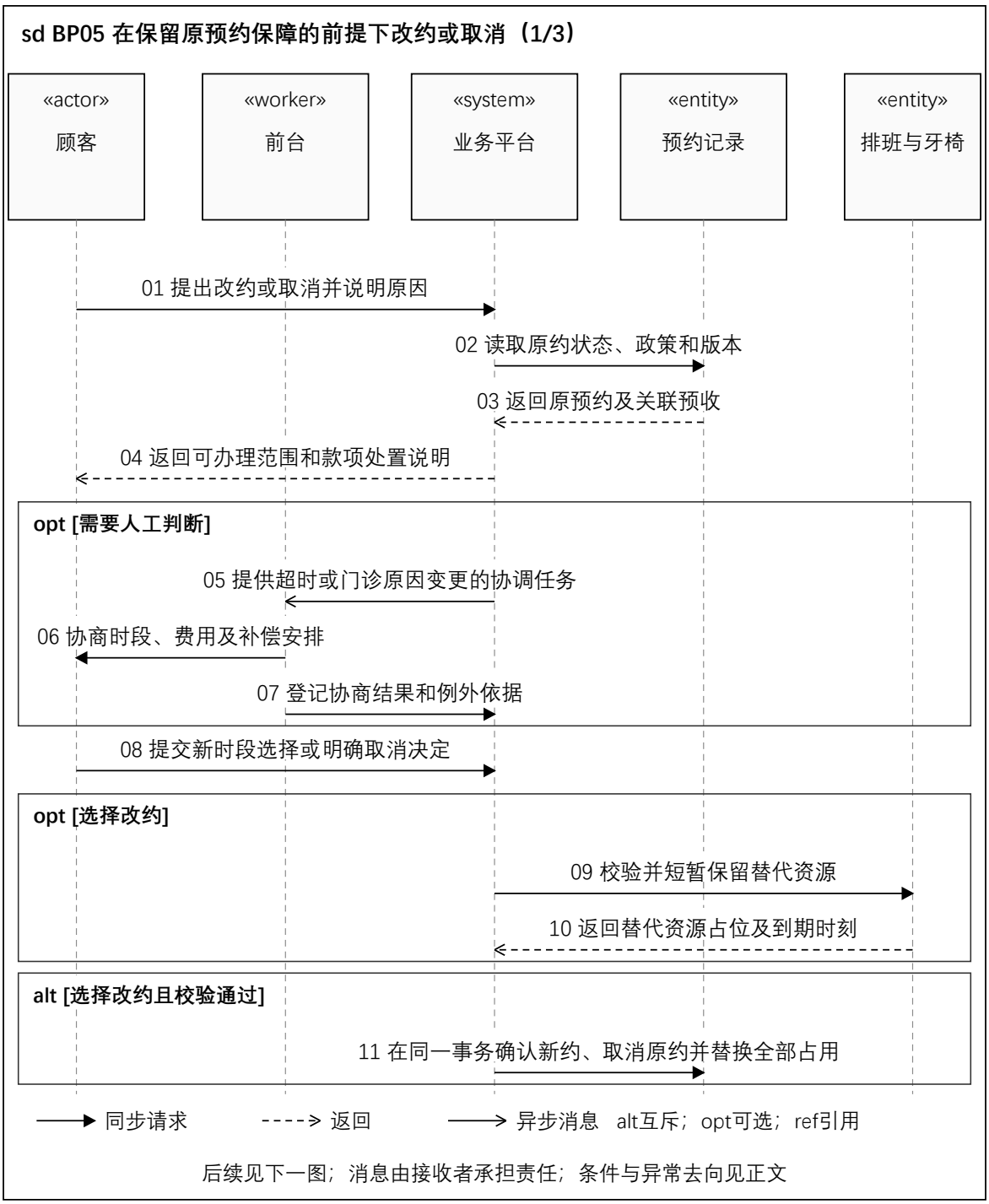


图 33：BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消（1/3）

图34给出 BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消（2/3）。

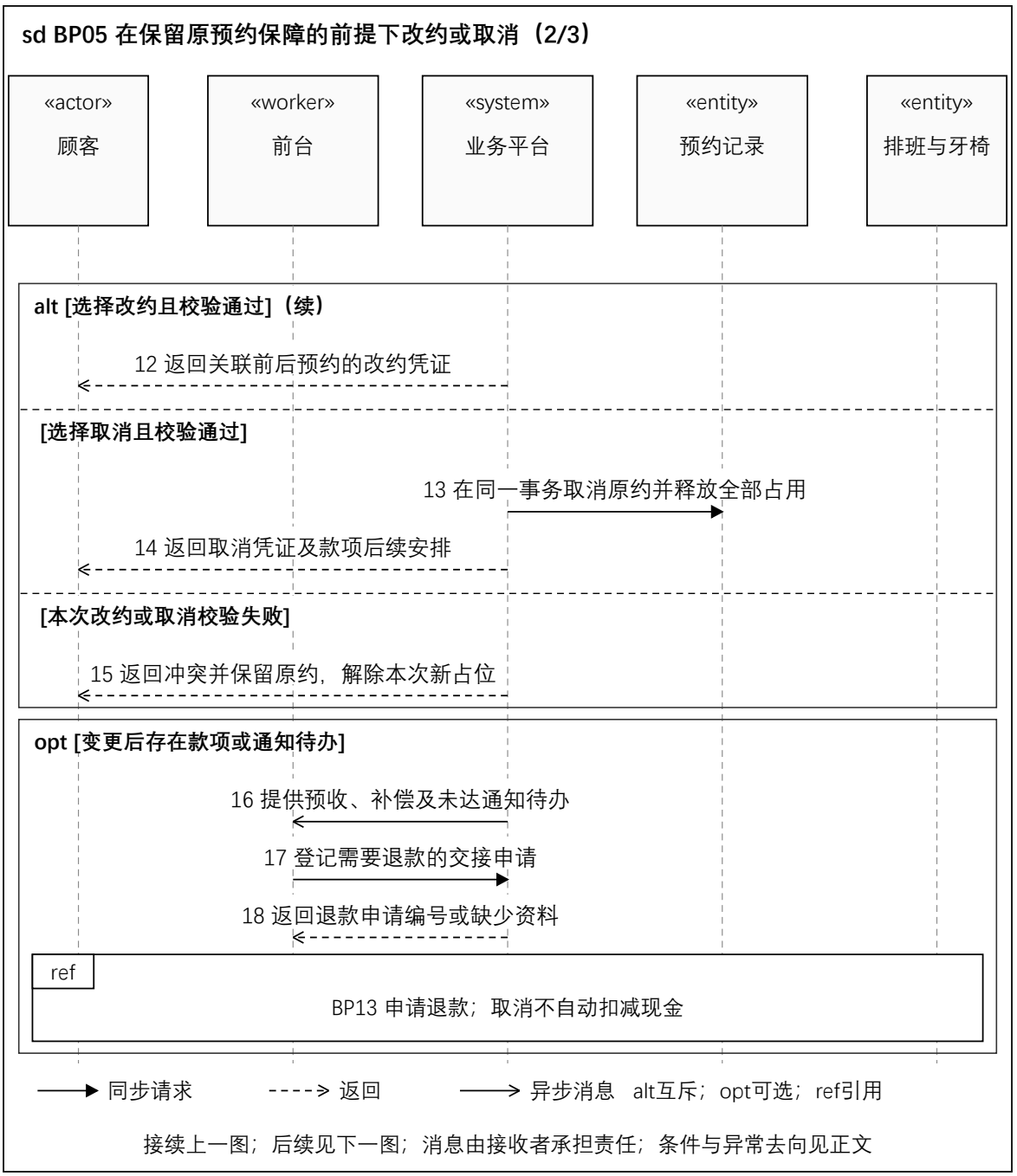


图 34：BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消（2/3）

图35给出 BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消（3/3）。

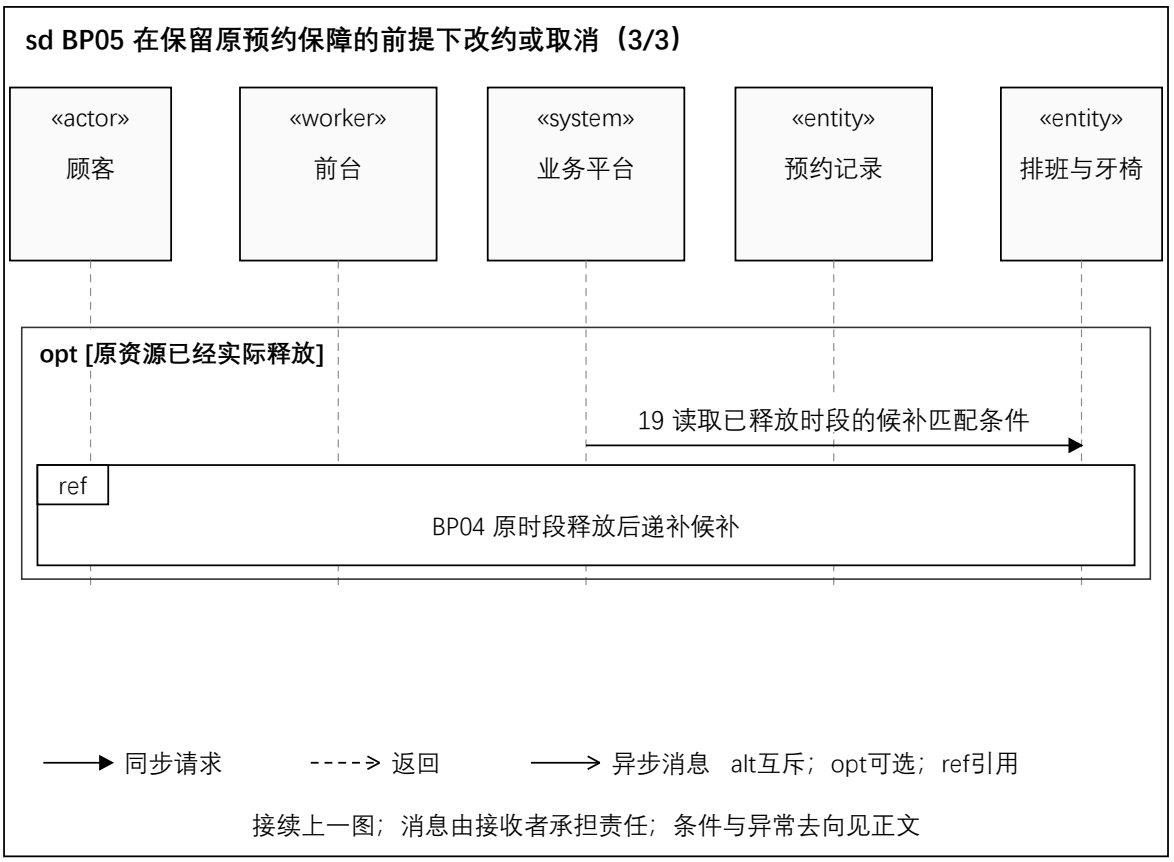


图 35：BP05 在保留原预约保障的前提下改约或取消（3/3）

表47列明异常责任与流程去向。

表 47：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
新时段获取失败或原预约版本已变	业务平台拒绝本次变更并解释	原预约保持有效，不先释放后发现无法改约。
已完成或治疗进行中	前台将请求交给医生和店长	不把临床记录退回为普通预约；费用争议进入BP13。

本环节的改进在于改约先保留原预约保障，再一次性替换资源承诺；预约取消与退款分开完成，避免把取消成功误认为已退费。

4.3.3 BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源〔一期〕

触发：预约接近开始时仍未签到，或顾客报告迟到。发生频率：每个已确认预约到达核对时点后。

表48列明 BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源〔一期〕的过程边界。

表 48: BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	预约有效且尚未开始接诊；门店已定义提醒、核对和释放条件，并向顾客说明
关联业务用例	BU01
成功交付	未到、迟到继续接诊或重新预约的结果可辨识；没有依据的未到标记可更正且保留历史

图36给出 BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源（1/3）。

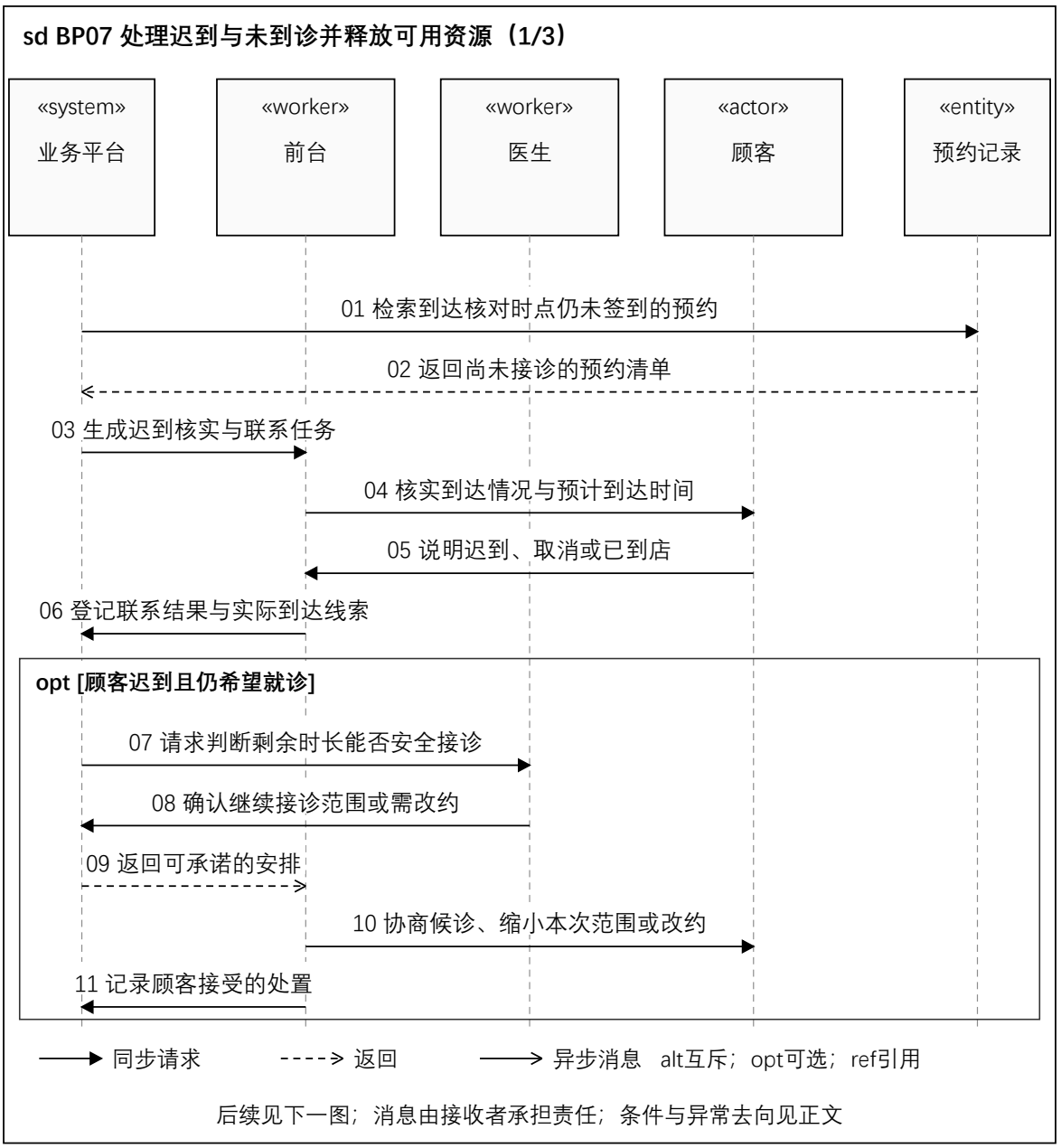


图 36：BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源（1/3）

图37给出 BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源（2/3）。

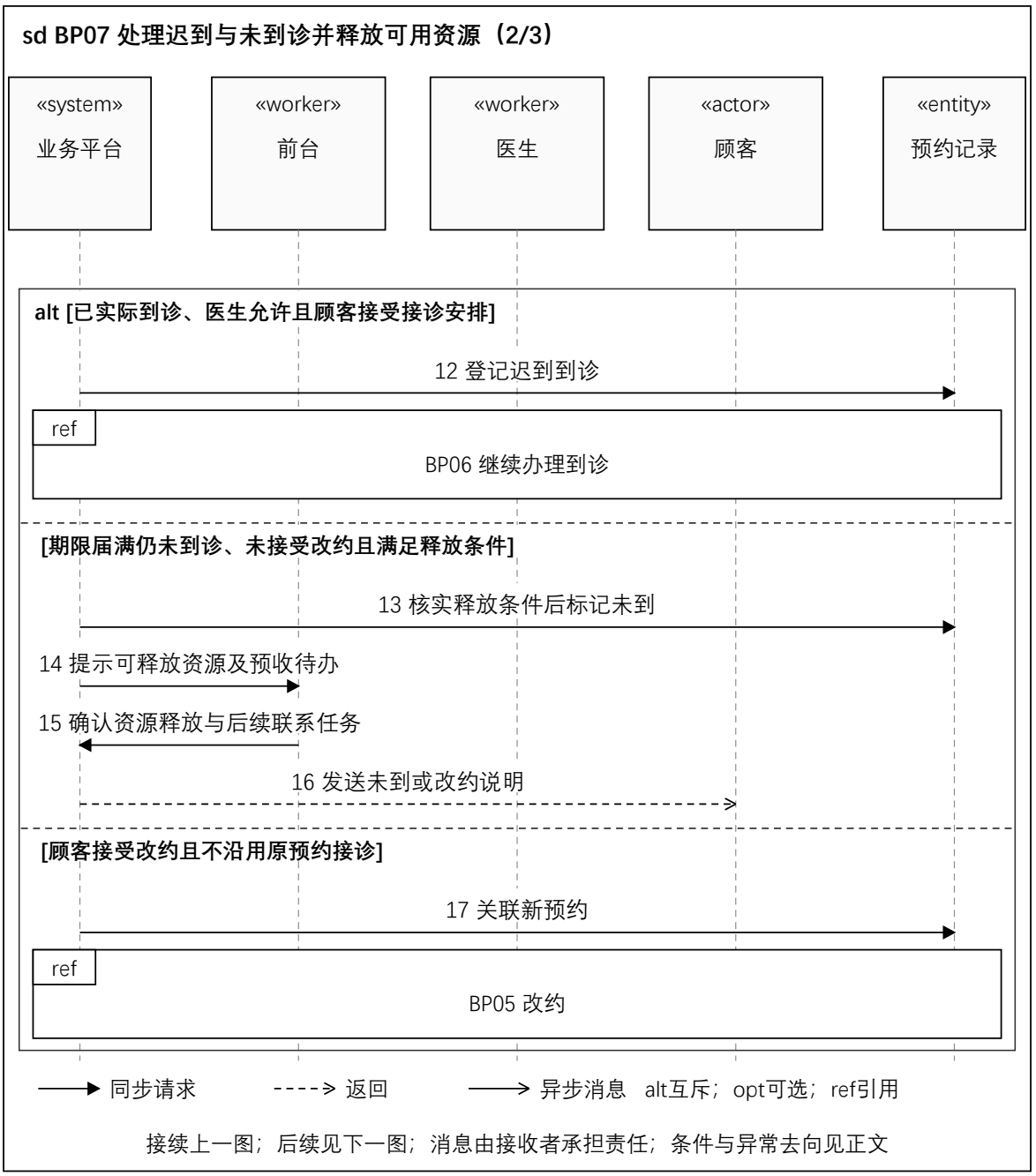


图 37：BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源（2/3）

图38给出 BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源（3/3）。

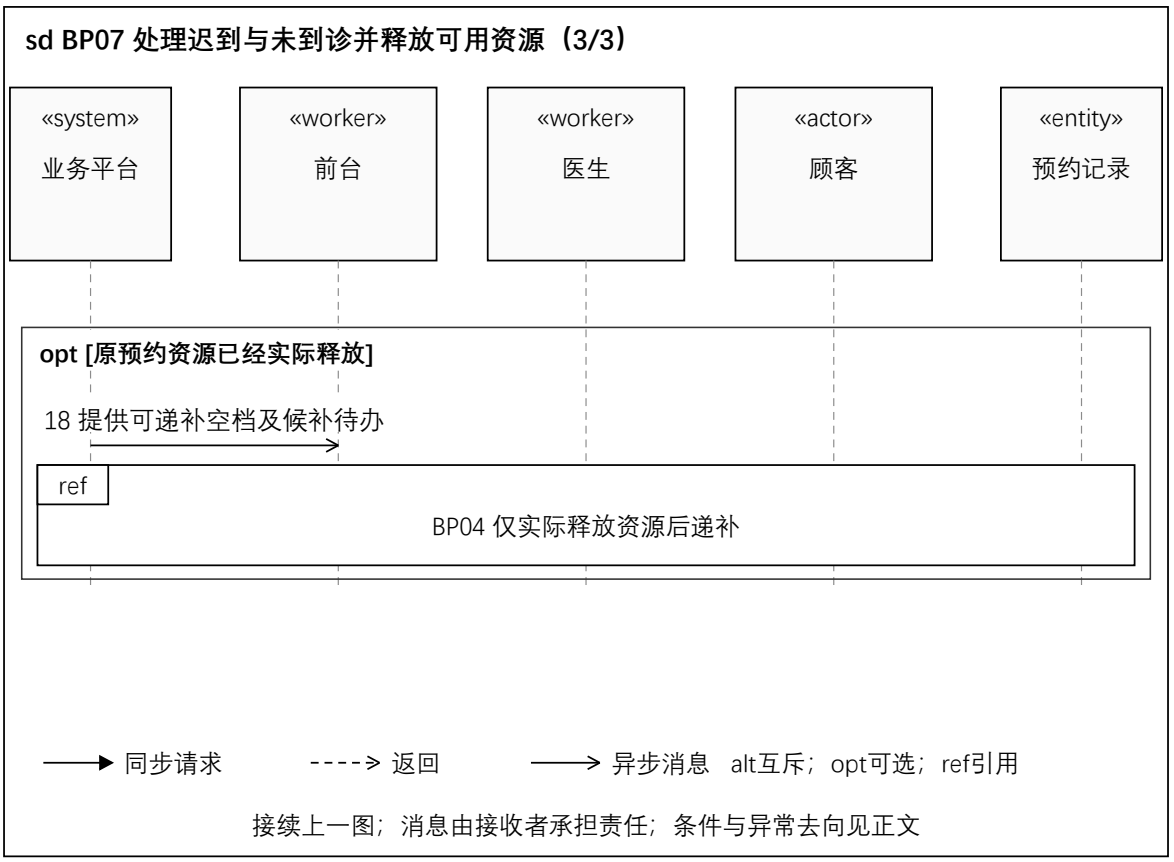


图 38：BP07 处理迟到与未到诊并释放可用资源（3/3）

表49列明异常责任与流程去向。

表 49：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
顾客已到但签到遗漏	前台核对到达证据，店长复核更正	以更正记录恢复正确事实，不删除原未到标记。
联系不上且尚未达到释放条件	前台继续核实	不提前记未到，也不将该时段承诺给候补顾客。

本环节的改进在于将未到认定建立在预约状态和核对时点上，避免随意标记；迟到是否能接诊由医生决定，不由预约程序自动压缩时长。

4.3.4 BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕

触发：顾客申请退费，或门店发现计费与收款差错。发生频率：每次退费、错单或服务争议。

表50列明 BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界。

表 50: BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	存在原费用与收款凭证；退费可用额度能够核对；涉及临床争议时已有医生说明或待处理事项
关联业务用例	BU04
成功交付	批准、执行中、成功或失败的退费状态可区分；原单、调整单、付款撤销和实际退款保持关联

图39给出 BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹（1/3）。



图 39：BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹（1/3）

图40给出 BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹（2/3）。



图 40：BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹（2/3）

图41给出 BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹（3/3）。

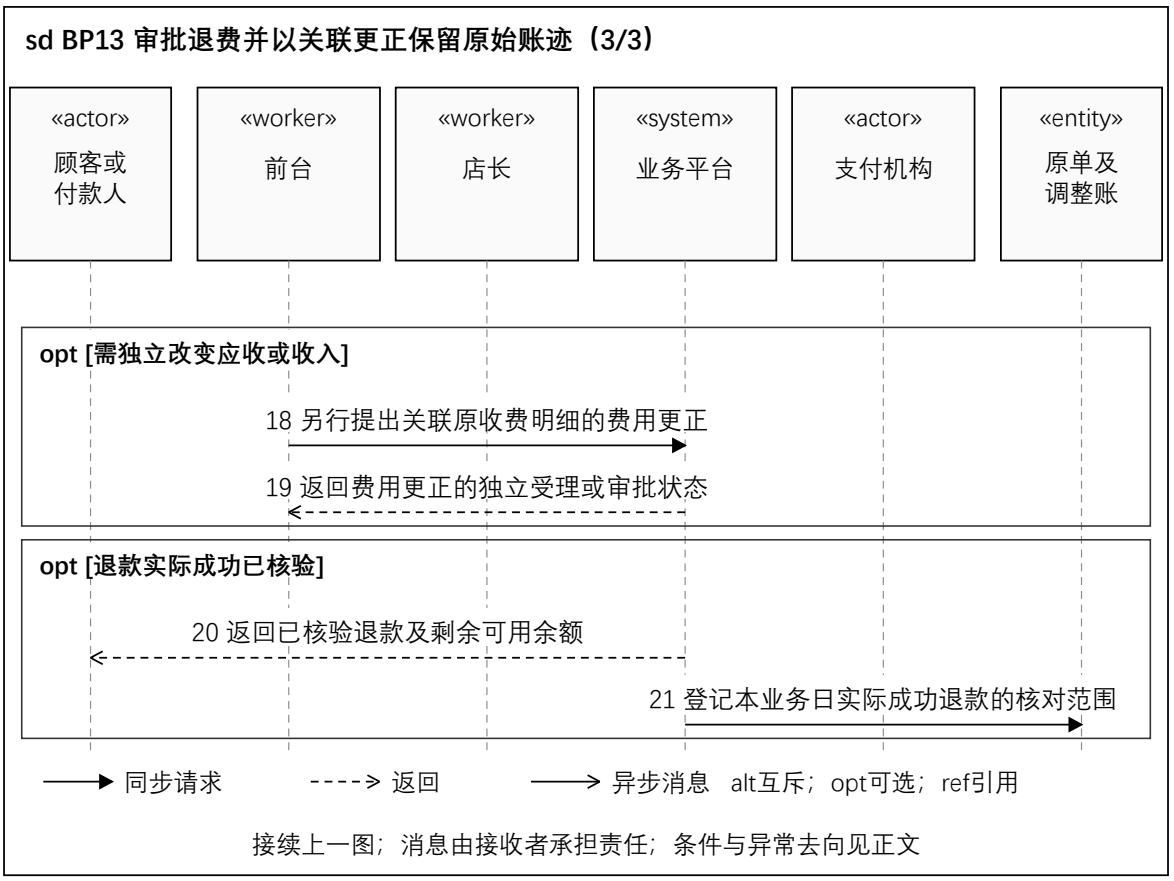


图 41：BP13 审批退费并以关联更正保留原始账迹（3/3）

图42给出 BP13a 退款争议涉及治疗事实时的核实。

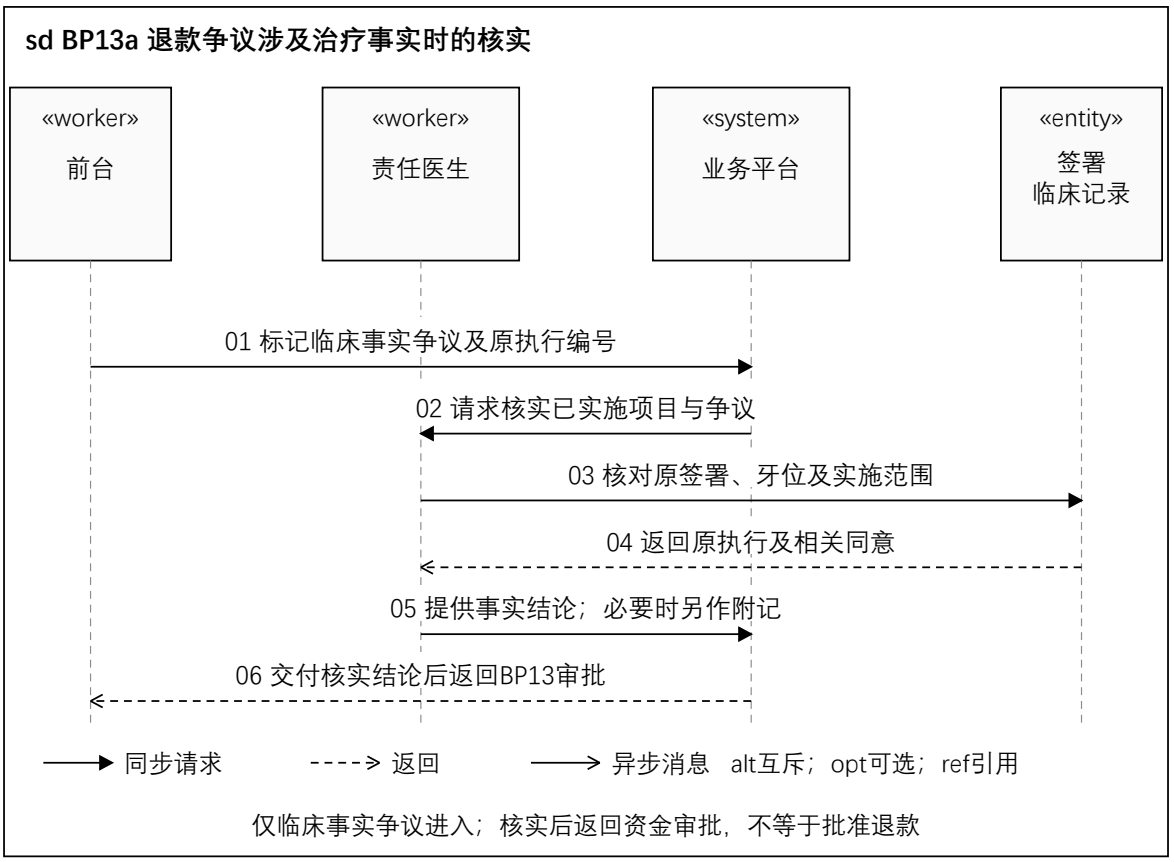


图 42：BP13a 退款争议涉及治疗事实时的核实

表51列明异常责任与流程去向。

表 51：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
涉及临床事实争议或已实施项目退费	前台转责任医生；医生核实实施事实，见BP13a	记录已做/未做及医学解释后返回本流程审批；医生不替代资金批准。仅未用预收退款不要求医生完诊。
退费申请人与审批人相同	业务平台转总部有权复核人员	不自批；原收款及应收保持既有状态。
退款超过原款可退余额或重复执行	业务平台拒绝或返回已处理结果	不发生第二次退款，不以负数删除原收款。
费用单错误但款项已分配	前台先明确退费、转移分配或新单方案	保留原单与更正链，不直接冲销仍占用已收款的费用。

本环节的改进在于审批通过与真实退费成功分开，顾客能查处理中状态；原始凭证不删改，以更正、冲正和关联退款说明差错。

4.4 牙科专业协同

4.4.1 BP25 技工外协送件、试戴验收与返工闭环〔二期临床扩展〕

触发：修复治疗需要由具备资质技工所制作修复体。发生频率：按患者临床需要触发；二期专业能力。

表52列明 BP25 技工外协送件、试戴验收与返工闭环〔二期临床扩展〕的过程边界。

表 52: BP25 技工外协送件、试戴验收与返工闭环〔二期临床扩展〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	由具备资格的临床负责人确定适用范围；患者身份、方案、同意及接收责任已核实；首期在机构已有合规工具办理并保留受控交接记录；二期接口、岗位资格及数据校验验收后才启用本流程
关联业务用例	BU02
成功交付	技工任务可按患者、牙位、版本追踪送件、回件、试戴、返工及最终验收；只有临床验收合格的交付才能放行阶段；加工应付另经采购验收核对

图43给出 BP25 技工外协送件、试戴验收与返工闭环（1/2）。

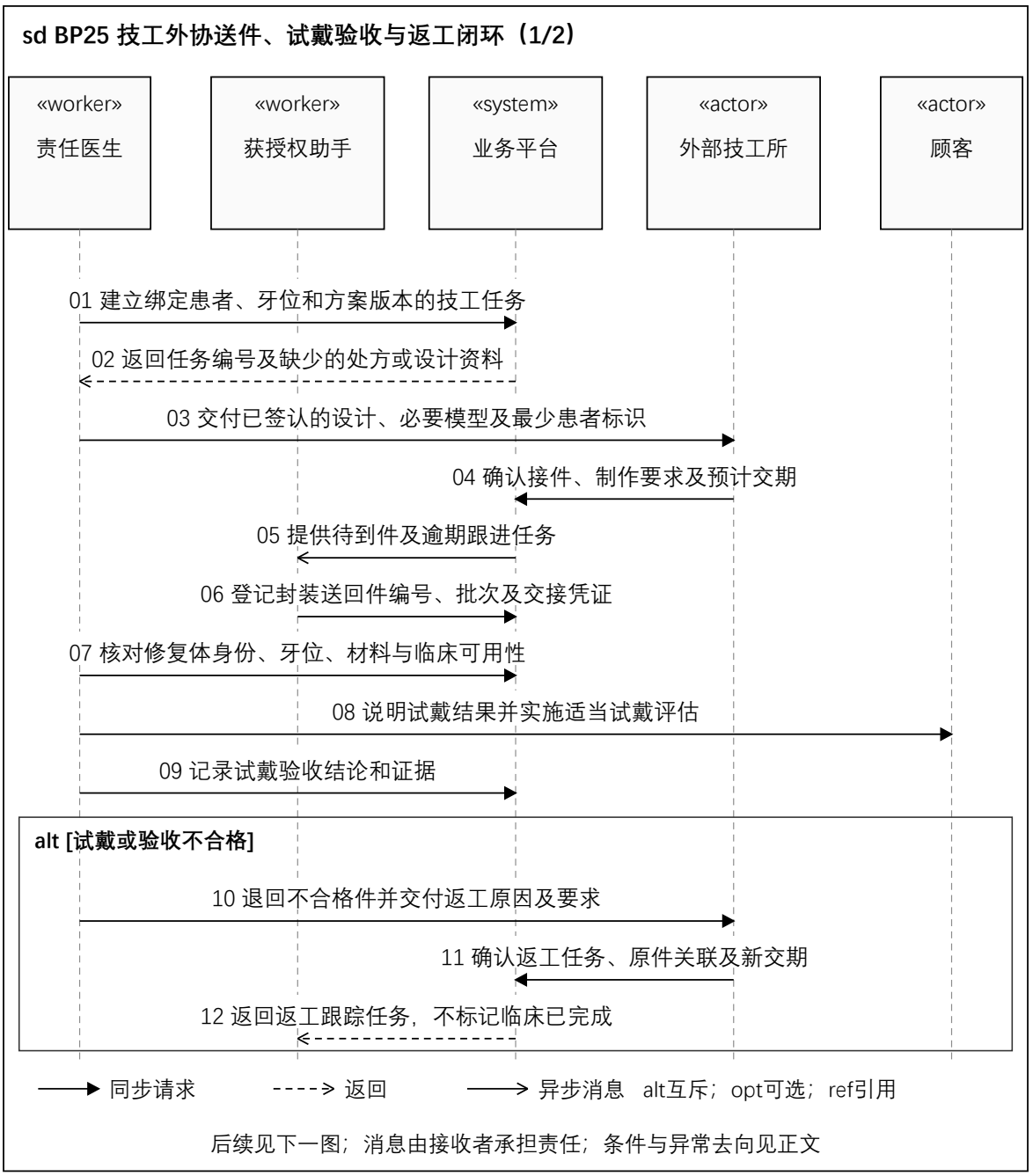


图 43：BP25 技工外协送件、试戴验收与返工闭环（1/2）

图44给出 BP25 技工外协送件、试戴验收与返工闭环（2/2）。

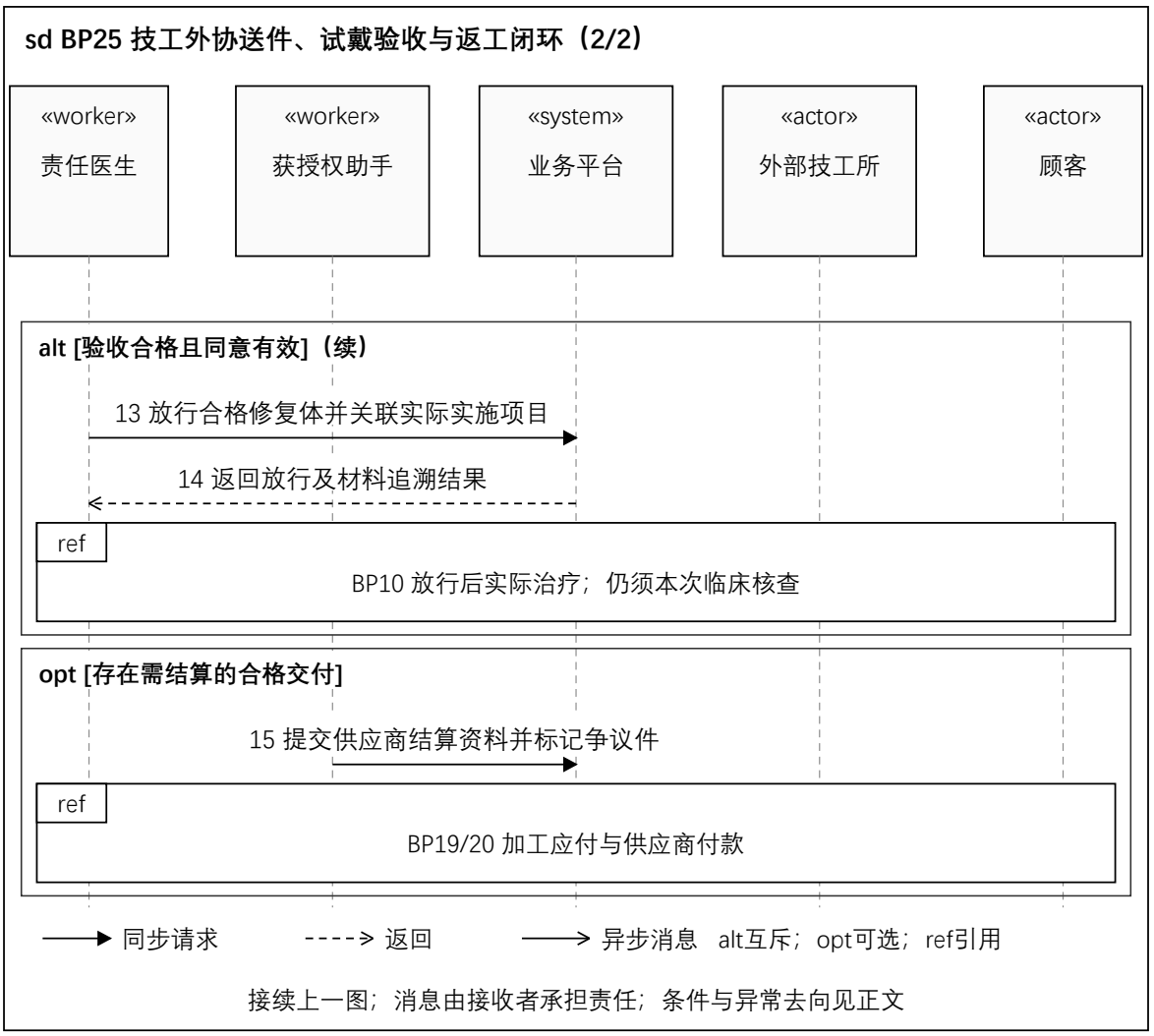


图 44：BP25 技工外协送件、试戴验收与返工闭环（2/2）

表53列明异常责任与流程去向。

表 53：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
身份牙位不符或材料凭证不完整	医生拒绝临床使用，助手隔离并联系技工所	保留交接及返工链，不能因顾客已约就把不合格件标为可用。
技工逾期或患者临床条件变化	医生复核适用性，前台与顾客改约	更新阶段准备任务；原交期和改期原因可追，不虚记已执行。

本环节的改进在于将外部交付或准备过程与患者实际执行相连，交出任务后仍保留接收、验收及未决责任；各专业岗位仅有完成任务必需的权限；流程提示不能替代临床或药学判断。

4.4.2 BP26 处方开具、用药安全核对与发药结果交接〔二期临床扩展〕

触发：医生判断本次就诊需要处方用药。发生频率：按患者临床需要触发；二期专业能力。

表54列明 BP26 处方开具、用药安全核对与发药结果交接〔二期临床扩展〕的过程边界。

表 54: BP26 处方开具、用药安全核对与发药结果交接〔二期临床扩展〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	由具备资格的临床负责人确定适用范围；患者身份、方案、同意及接收责任已核实；首期在机构已有合规工具办理并保留受控交接记录；二期接口、岗位资格及数据校验验收后才启用本流程
关联业务用例	BU02
成功交付	处方及明细绑定就诊、签署医生和审核结论，安全核对留存资料版本；开具、审核、调配与顾客获知分别记录；只有可信调配回执才标记已调配

图45给出 BP26 处方开具、用药安全核对与发药结果交接（1/2）。

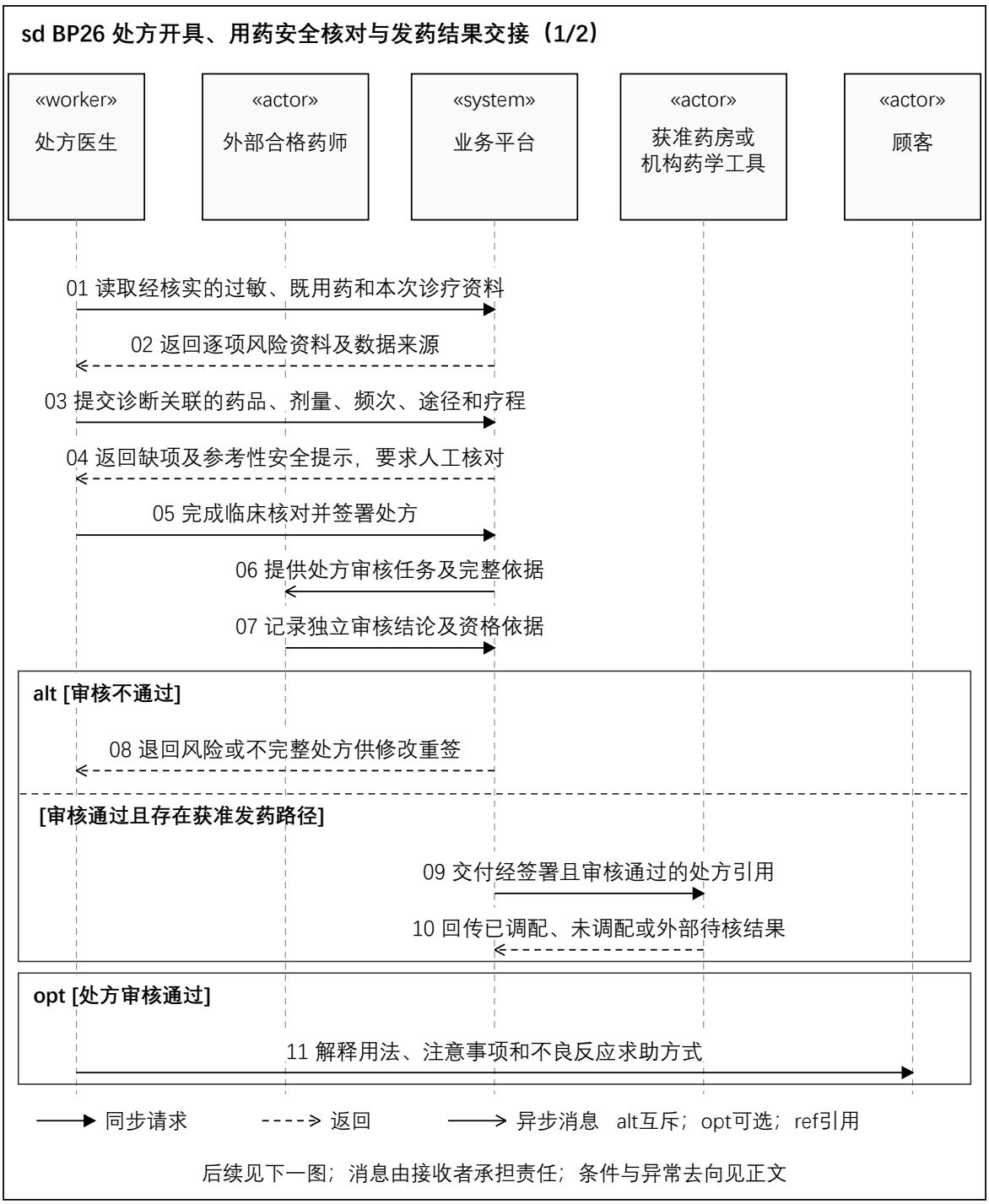


图 45：BP26 处方开具、用药安全核对与发药结果交接（1/2）

图46给出 BP26 处方开具、用药安全核对与发药结果交接（2/2）。

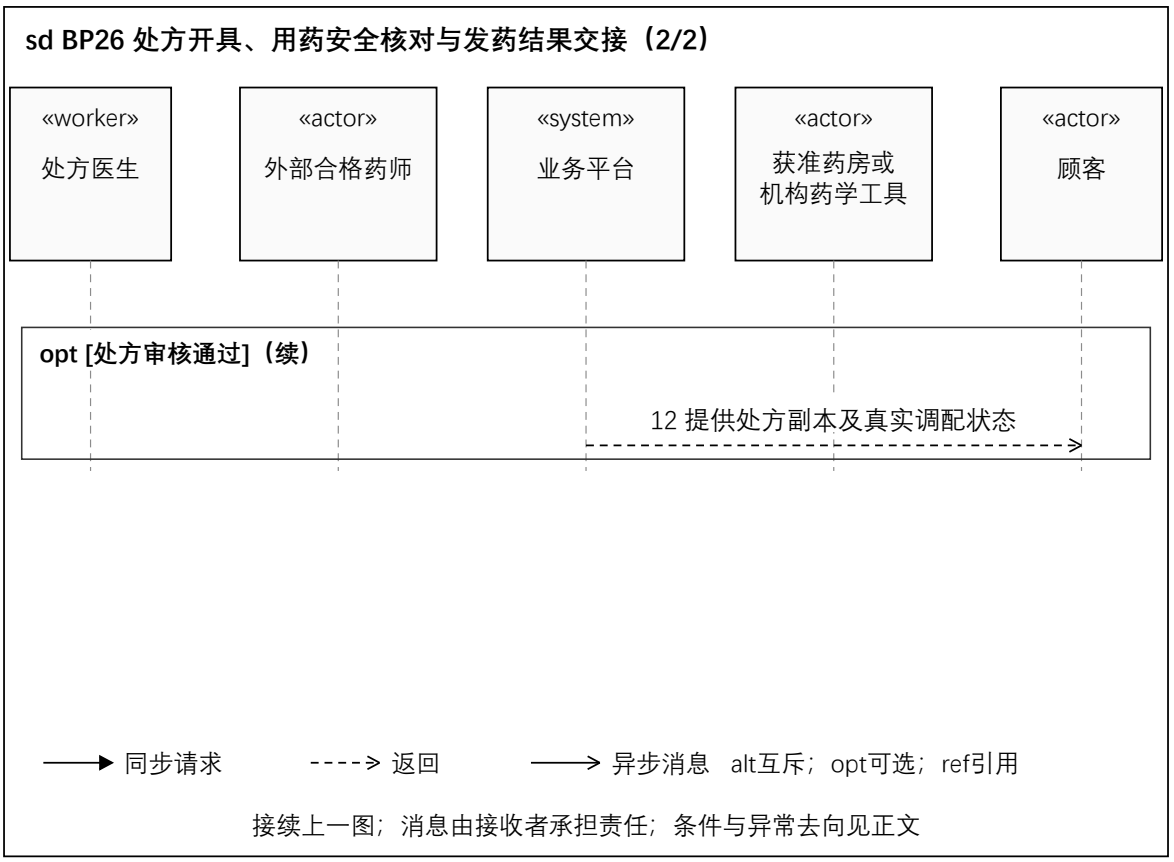


图 46：BP26 处方开具、用药安全核对与发药结果交接（2/2）

表55列明异常责任与流程去向。

表 55：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
过敏、禁忌或现用药资料不足	医生补充询问，审核岗核对	提示不能替代判断；风险未解决不放行处方。
无具备资格审核或调配路径	医生按机构获准外部医疗药学流程办理	不把普通前台赋权为药师，不宣称系统完成发药。

本环节的改进在于将外部交付或准备过程与患者实际执行相连，交出任务后仍保留接收、验收及未决责任；各专业岗位仅有完成任务必需的权限；流程提示不能替代临床或药学判断。

4.4.3 BP27 器械包准备、消毒放行与患者使用追溯〔二期临床扩展〕

触发：下一次治疗需要指定器械包及必要助手。发生频率：按患者临床需要触发；二期专业能力。

表56列明 BP27 器械包准备、消毒放行与患者使用追溯〔二期临床扩展〕的过程边界。

表 56: BP27 器械包准备、消毒放行与患者使用追溯〔二期临床扩展〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	由具备资格的临床负责人确定适用范围；患者身份、方案、同意及接收责任已核实；首期在机构已有合规工具办理并保留受控交接记录；二期接口、岗位资格及数据校验验收后才启用本流程
关联业务用例	BU02
成功交付	器械包与灭菌批次及放行人员可追溯；执行关联实际使用包；不合格或召回包被隔离，后续使用被阻止，已涉及患者的风险任务有接收人

图47给出 BP27 器械包准备、消毒放行与患者使用追溯。

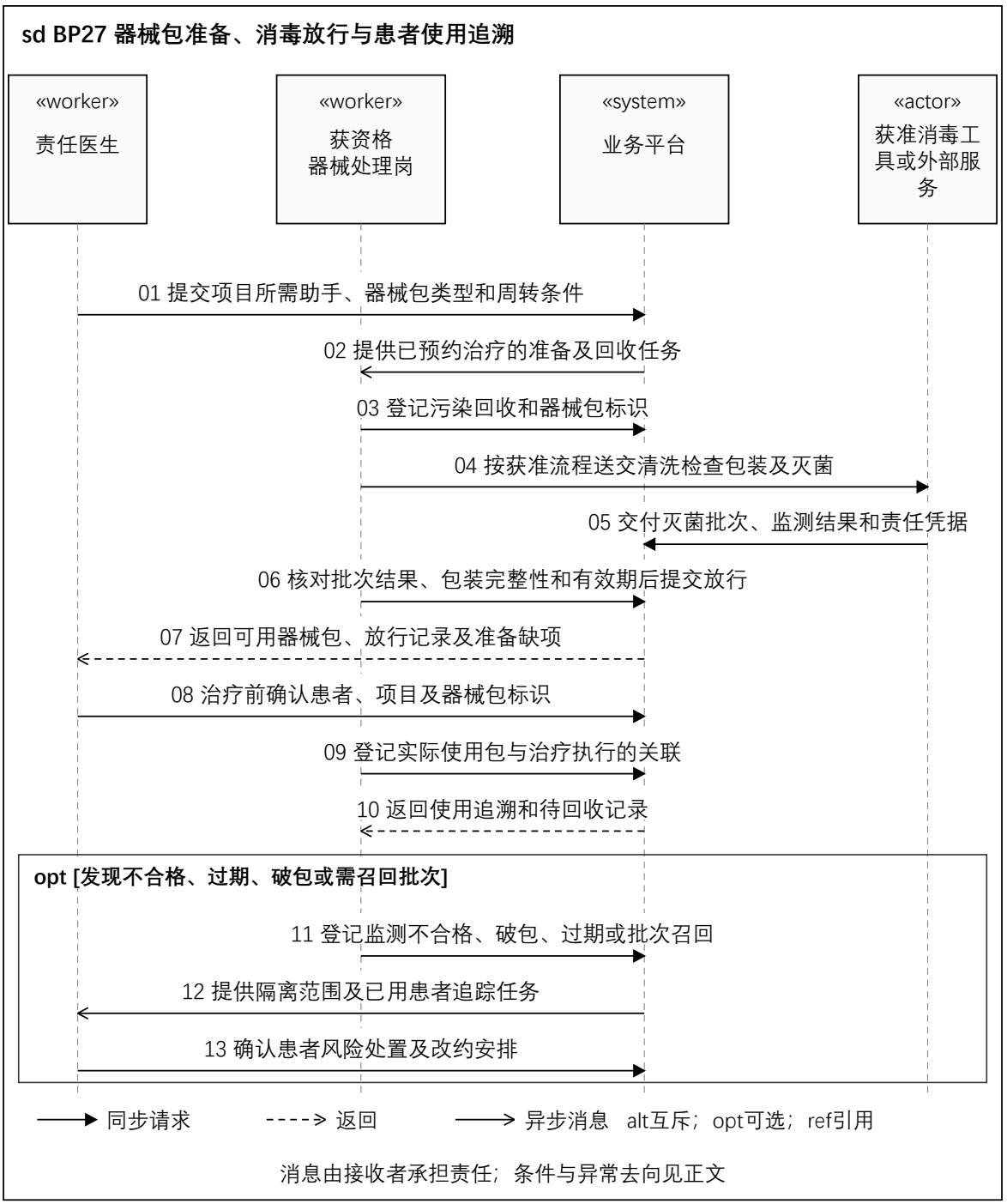


图 47：BP27 器械包准备、消毒放行与患者使用追溯

表57列明异常责任与流程去向。

表 57: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
监测不合格、包装破损或超过有效期	器械处理岗隔离，医生决定安全替代或改约	不因排期紧张跳过放行；已用器械出现问题时按患者关联追踪。
助手或器械周转能力不足	店长协调资源，医生确认可执行范围	可约容量扣除准备和周转约束，不挤占必要消毒时间。

本环节的改进在于将外部交付或准备过程与患者实际执行相连，交出任务后仍保留接收、验收及未决责任；各专业岗位仅有完成任务必需的权限；流程提示不能替代临床或药学判断。

4.5 门店经营与总部支撑

4.5.1 BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账〔一期〕

触发：支付机构提供清算批次或银行到账凭证可取得。发生频率：按各支付渠道约定清算周期发生；差错随时跟进。

表58列明 BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账〔一期〕的过程边界。

表 58: BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	已确认业务收退款与渠道交易号可关联；渠道结算周期和手续费约定已配置或登记
关联业务用例	BU07
成功交付	交易、清算批次、手续费与银行到账可以相互追溯；跨日差异、短款和退款在途明确分类

图48给出 BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账（1/2）。

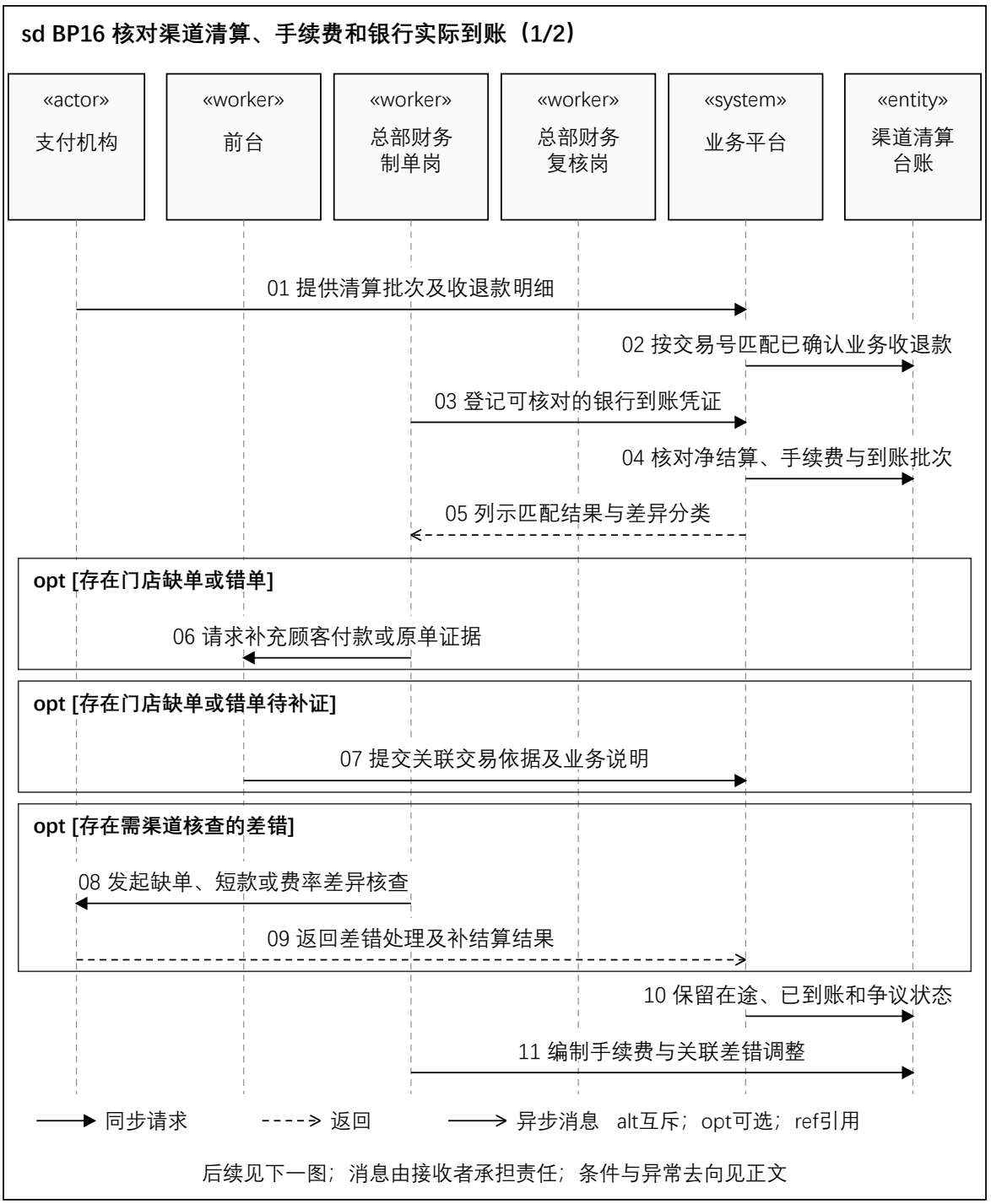


图 48：BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账（1/2）

图49给出 BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账（2/2）。

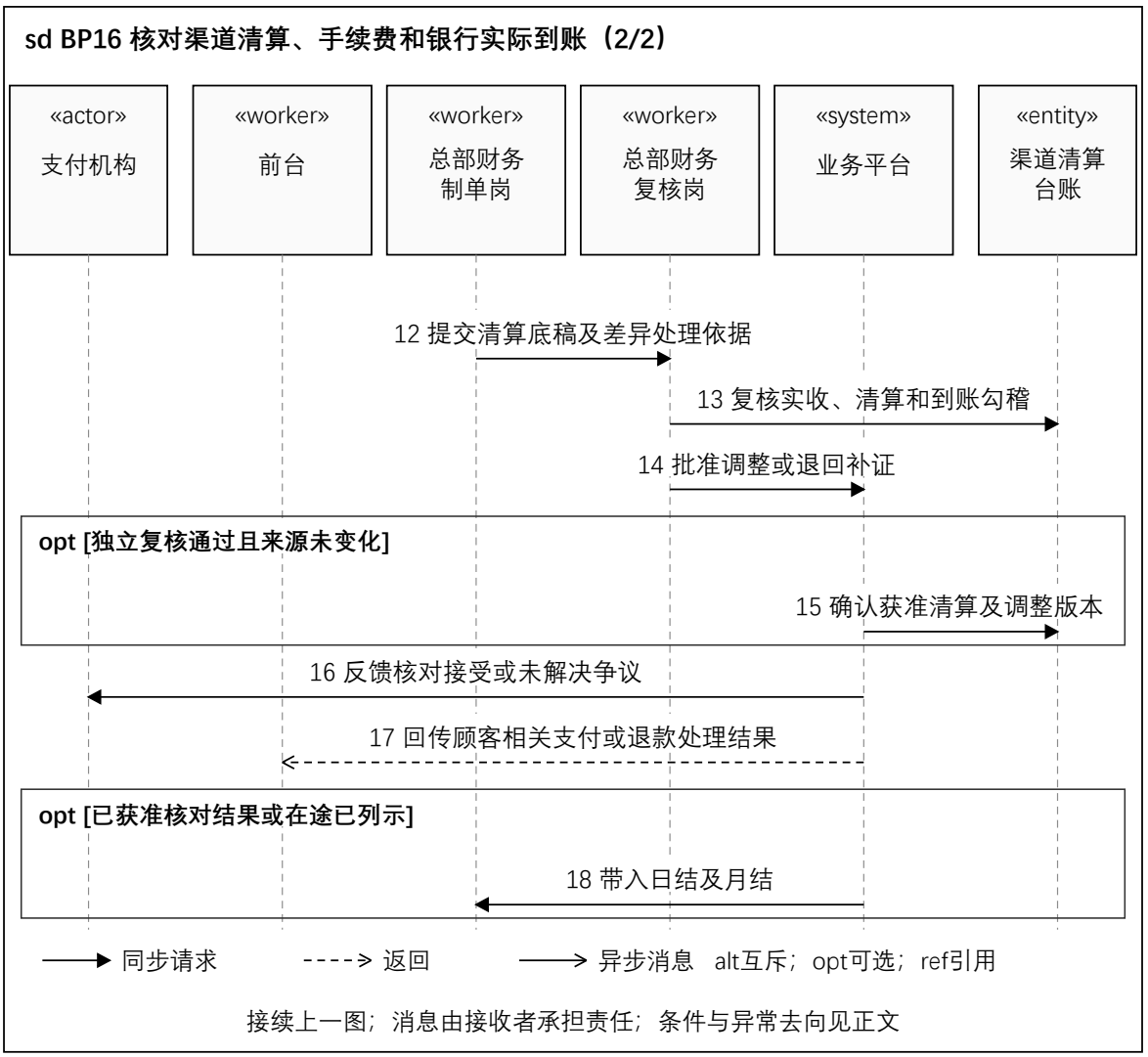


图 49：BP16 核对渠道清算、手续费和银行实际到账（2/2）

表59列明异常责任与流程去向。

表 59：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
渠道交易显示成功但银行尚未清算	总部财务核对约定清算日	保留在途资金，不重复记收入，也不称为银行已到账。
手续费扣款或退款净额与约定不符	总部财务向渠道提起差错核查，独立复核更正	不任意缩减顾客实收或把差额填入无来源收入。

分支条件	负责处理	处理结果与去向
同一清算批次重复导入	业务平台返回已登记批次与差异结果	不重复登记到账、手续费或调整。

本环节的改进在于将顾客支付、渠道交易、渠道清算和银行到账分成不同事实；不同频率的清算流程独立于单次就诊和当天交班。

4.5.2 BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款〔一期〕

触发：收银交班或门店业务日截止。发生频率：每个门店每个业务日结束时。

表60列明 BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款〔一期〕的过程边界。

表 60: BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	业务日和交班范围明确；当天收款、退款及更正记录可追溯；已知的在途退款和未清算交易具有独立状态
关联业务用例	None
成功交付	前台提交现金实点、交易核对与差异清单；日结在店长独立复核前保持待审核

图50给出 BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款（1/2）。

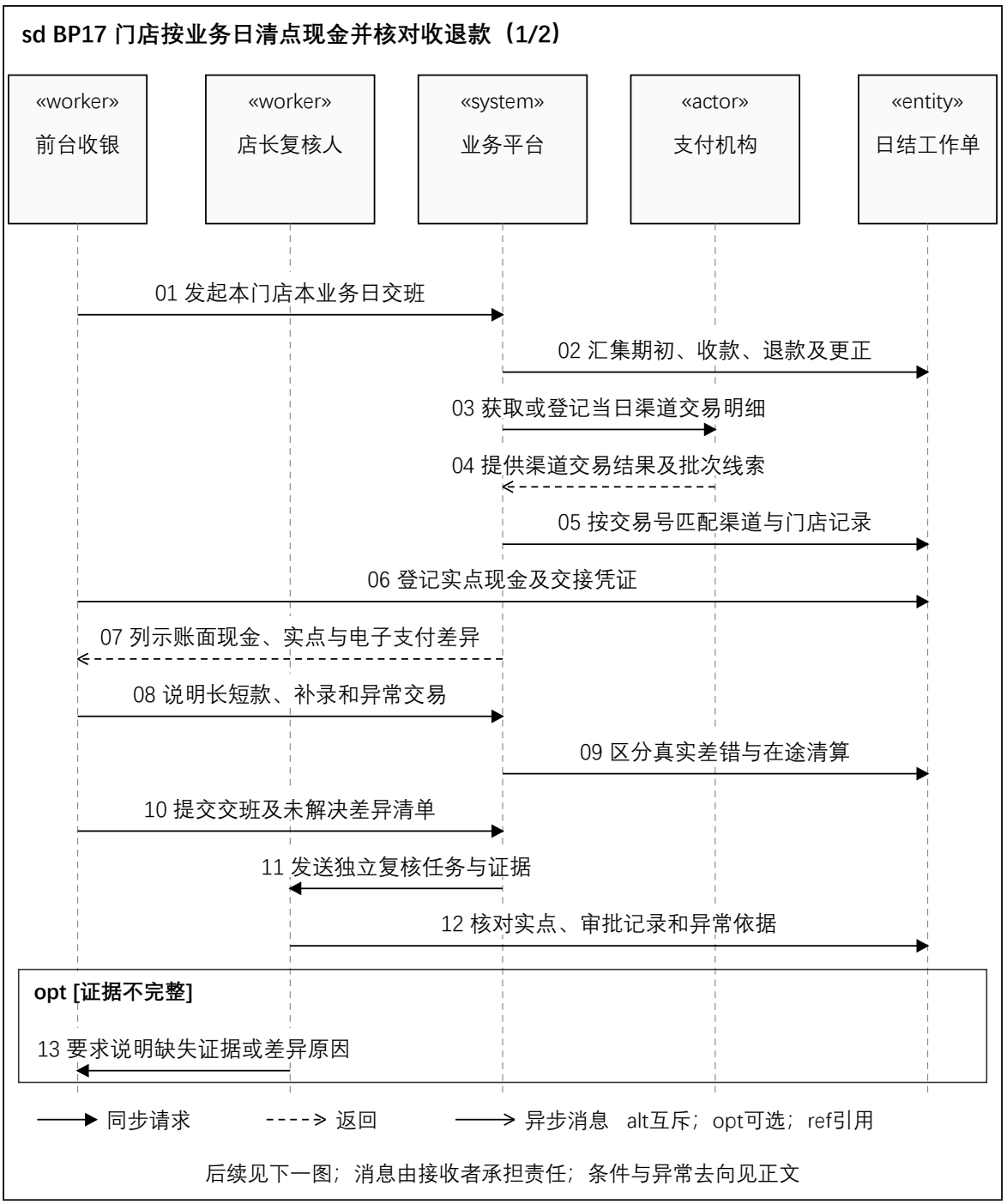


图 50：BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款（1/2）

图51给出 BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款（2/2）。

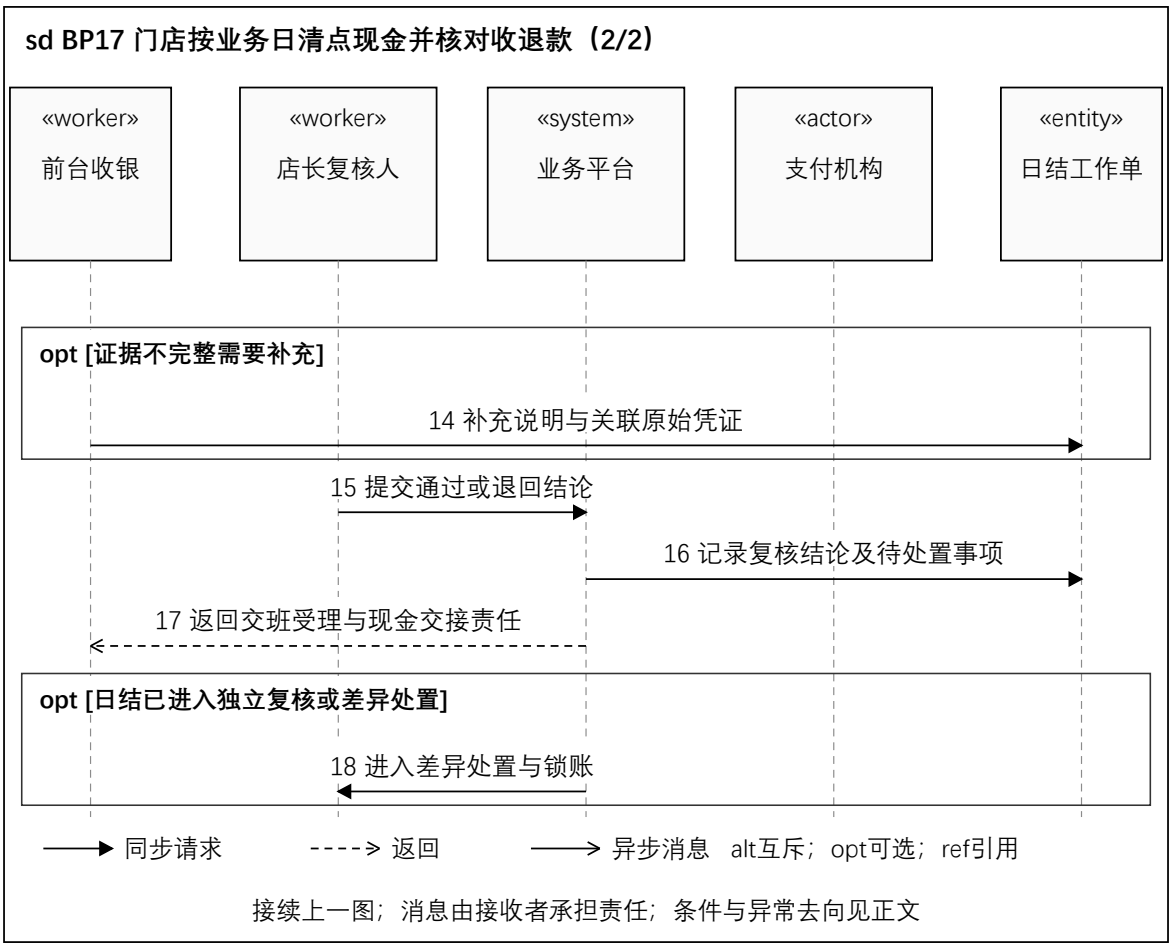


图 51： BP17 门店按业务日清点现金并核对收退款（2/2）

表61列明异常责任与流程去向。

表 61： 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
前台与复核人为同一账号或同一责任人	业务平台转其他店长或总部复核岗	该日结不能自行复核通过。
渠道尚未完成资金清算	总部财务按BP16后续核对	列为在途款，不把正常时差当作短款，也不直接确认为银行已到账。

本环节的改进在于日结核对现金和渠道交易，不强求所有 T+N 资金在当天银行到账；差异先分类再处理，业务日范围与自然日时间戳分别保存。

4.5.3 BP18 处理日结差异并冻结已复核期间〔一期〕

触发：店长收到日结复核或已锁账期间出现差错。发生频率：每日复核；差错发现时追加更正。

表62列明 BP18 处理日结差异并冻结已复核期间〔一期〕的过程边界。

表 62: BP18 处理日结差异并冻结已复核期间〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	日结工作单存在，提交人及复核人可识别；差异均有待办负责人和证据要求
关联业务用例	None
成功交付	允许锁账的工作单具有独立审批与差异结论；锁账后发现差错通过受控更正进入后续期间

图52给出 BP18 处理日结差异并冻结已复核期间（1/3）。

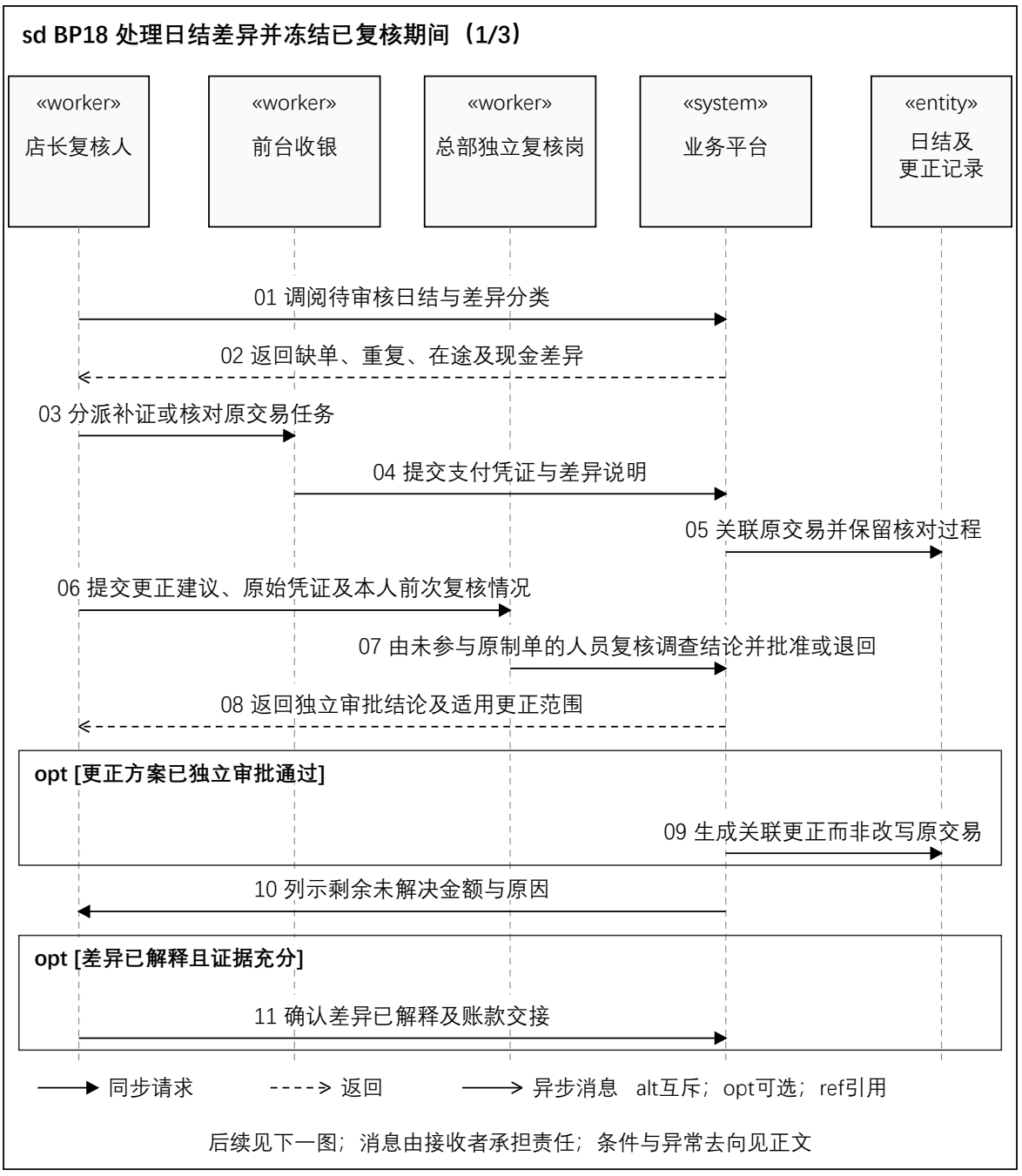


图 52: BP18 处理日结差异并冻结已复核期间（1/3）

图53给出 BP18 处理日结差异并冻结已复核期间（2/3）。



图 53: BP18 处理日结差异并冻结已复核期间（2/3）

图54给出 BP18 处理日结差异并冻结已复核期间（3/3）。

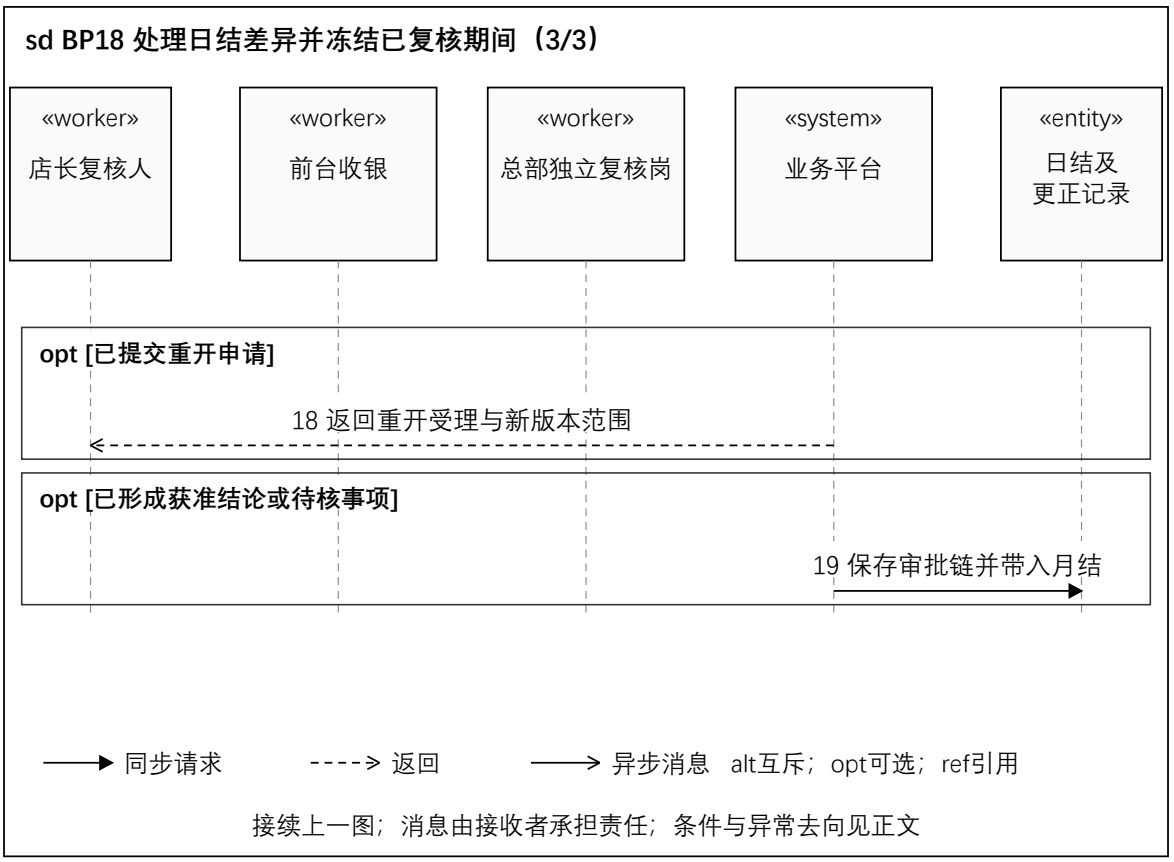


图 54：BP18 处理日结差异并冻结已复核期间（3/3）

表63列明异常责任与流程去向。

表 63：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
日结差异尚未解释或缺少复核证据	店长退回，必要时上报总部	保持待复核状态，不以填零或删除交易强行锁账。
已锁账期间被请求直接修改	业务平台拒绝直接更改	采用关联调整；确需重开时保留原版本、授权人与重结结果。

本环节的改进在于锁账是审批结果，不能只靠日期到达自动关闭；区分普通更正与跨期重开，保留每一版核对依据。

4.5.4 BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集〔一期〕

触发：门店依据库存、有效期和未来治疗需求提出补货。发生频率：每次补货与到货验收。

表64列明 BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集〔一期〕的过程边界。

表 64: BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	供应商和物资质量要求已核验；采购申请、审批和验收责任有明确授权
关联业务用例	BU08
成功交付	合格物资进入可追溯批次，不合格品不进入可用库存；物资及费用按照门店和用途归集，并建立应付依据

图55给出 BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集（1/3）。



图 55：BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集（1/3）

图56给出 BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集（2/3）。



图 56：BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集（2/3）

图57给出 BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集（3/3）。

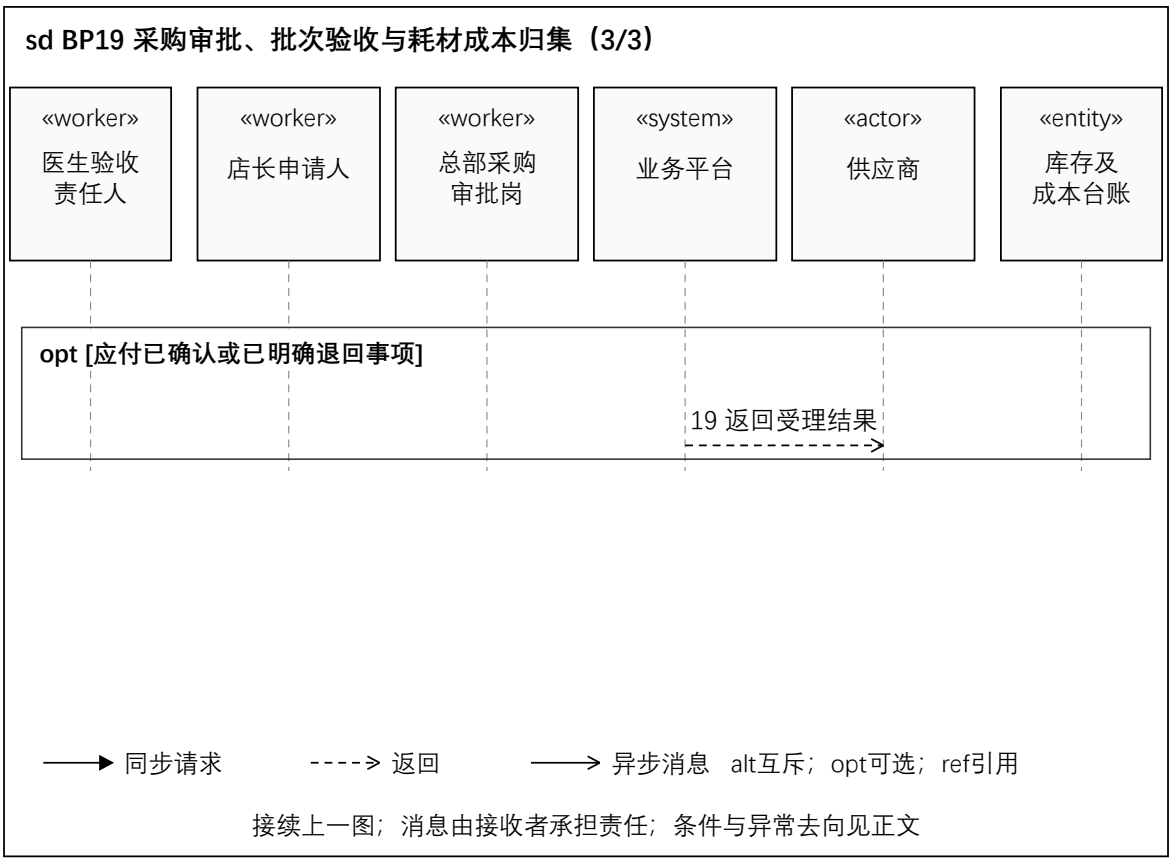


图 57：BP19 采购审批、批次验收与耗材成本归集（3/3）

表65列明异常责任与流程去向。

表 65：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
订单、验收与发票数量金额不符	总部采购与门店共同核对	差异部分不进入可支付应付，不虚构验收补平。
物资过期、不适用或缺少必要质量凭证	医生验收责任人拒收并留证	不可进入临床可用库存。
申请人与审批人为同一责任人	业务平台转其他有权审批人	不自行批准采购。

本环节的改进在于采购付款不直接等于本月耗材成本，库存、耗用与费用分别归集；临床验收和财务票据核对相互补充，批次可回溯到实际治疗。

4.5.5 BP20 核对应付并完成供应商付款与结清〔一期〕

触发：供应商提出付款申请或应付到期。发生频率：按合同到期、付款批次或争议处理发生。

表66列明 BP20 核对应付并完成供应商付款与结清〔一期〕的过程边界。

表 66: BP20 核对应付并完成供应商付款与结清〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	订单、验收和发票已匹配，异常部分单独挂起；付款申请和审批使用不同责任人
关联业务用例	BU08
成功交付	实际付款对应明确供应商与应付项目；未付款、部分付、已结清及争议金额分别可查

图58给出 BP20 核对应付并完成供应商付款与结清（1/2）。

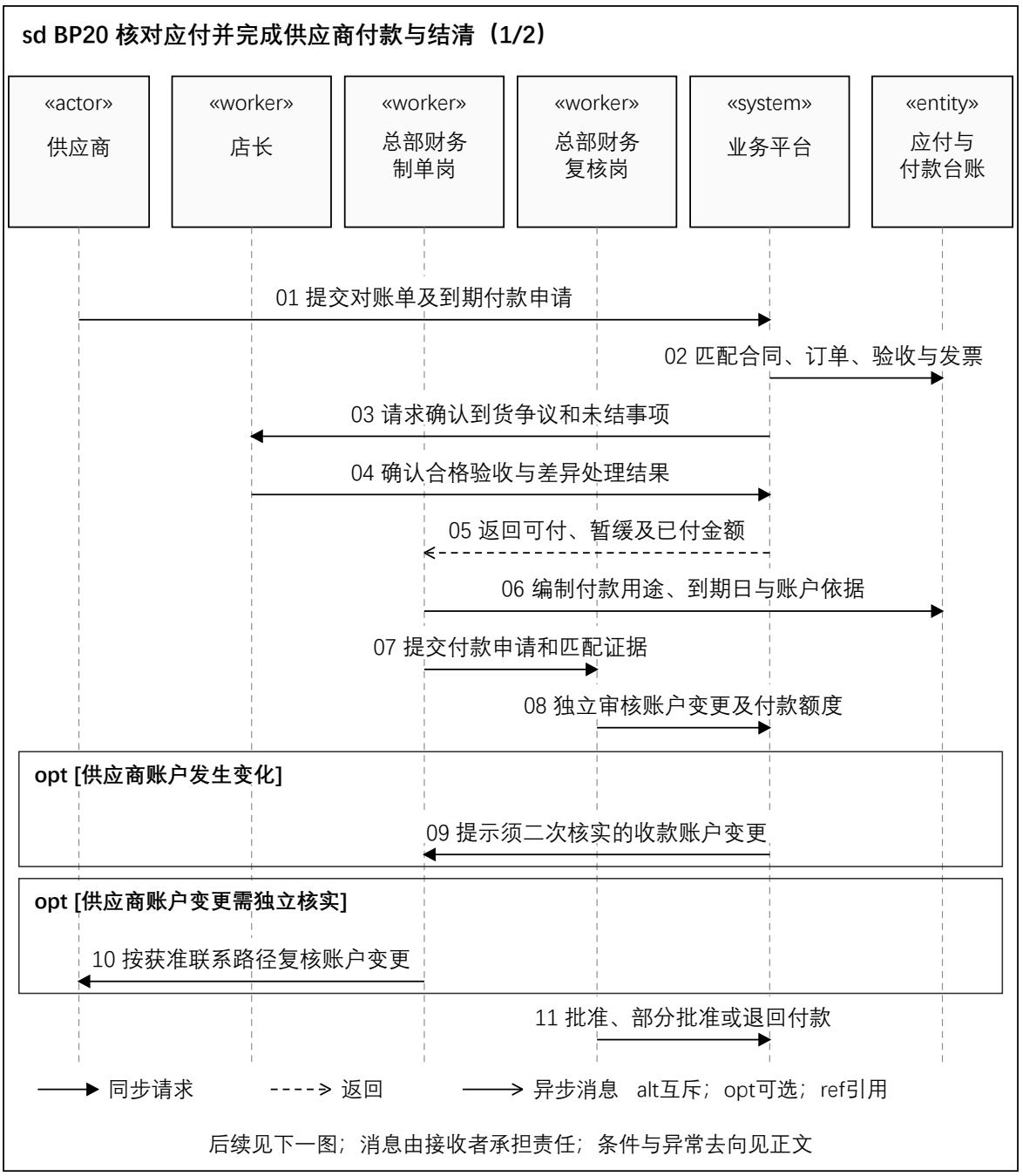


图 58：BP20 核对应付并完成供应商付款与结清（1/2）

图59给出 BP20 核对应付并完成供应商付款与结清（2/2）。

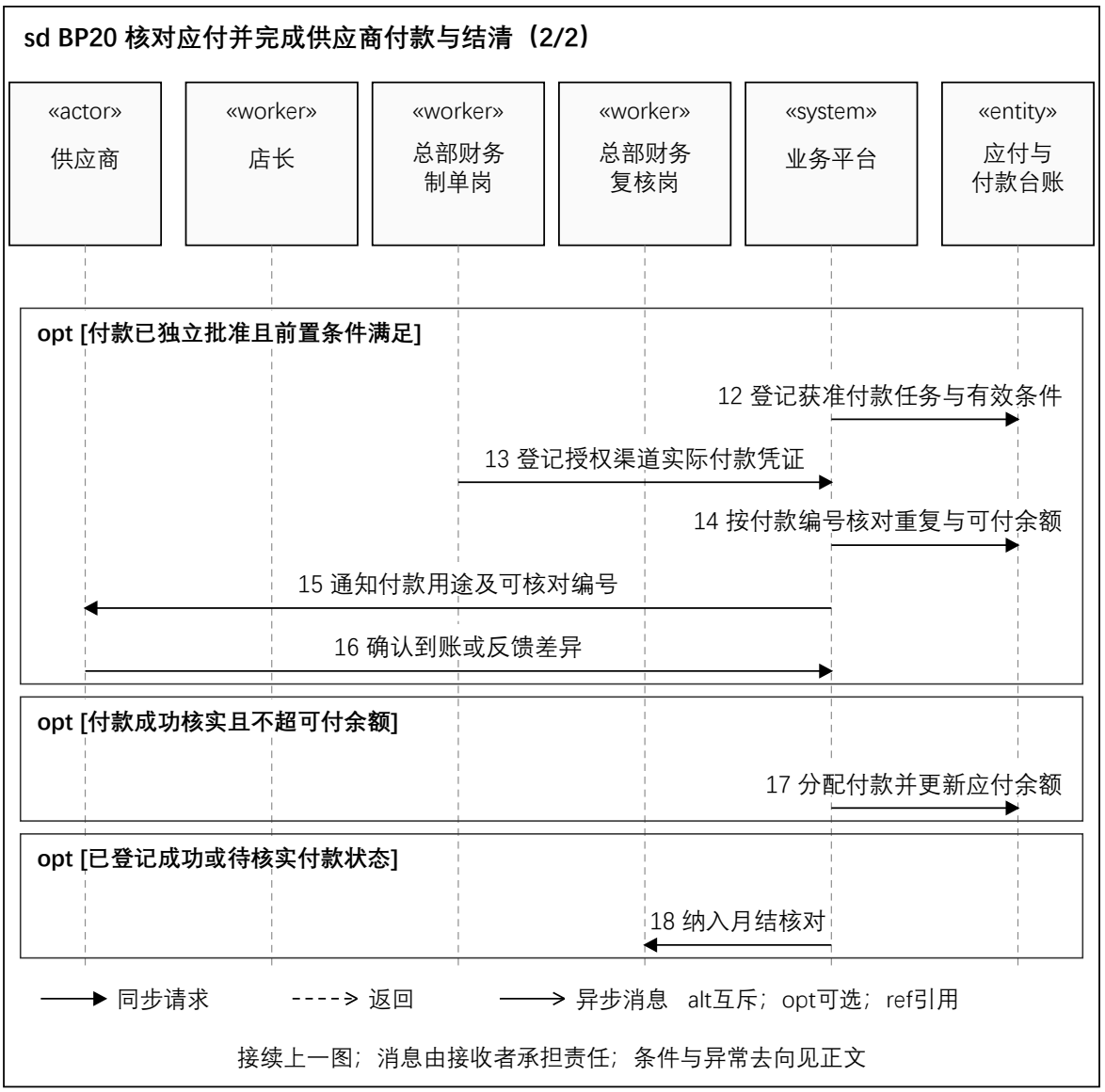


图 59：BP20 核对应付并完成供应商付款与结清（2/2）

表67列明异常责任与流程去向。

表 67：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
票货不符、重复付款或余额不足	总部制单岗暂停异常部分并核对	不自动支付，不以供应商催款替代验收和审批。
供应商临时更改收款账户	独立有权人员按既定联系方式核实	未经核实不付款，保留核实证据与账户版本。

本环节的改进在于应付与付款分离，支持部分结清和争议挂起；账户变更和付款审批纳入独立核验，避免单人完成整条付款链。

4.5.6 BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕

触发：月末截止后，门店申请关闭结算期间。发生频率：每门店每月一次；必要时受控补结。

表68列明 BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界。

表 68: BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	月内应完成的日结已独立复核；跨日清算仍可单独列示；应收、预收、应付、耗材和费用有可追溯的期末依据
关联业务用例	None
成功交付	形成带版本的门店月结包及未结事项清单；总部接受后锁定期间；退回时保留原提交版本

图60给出 BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包（1/2）。

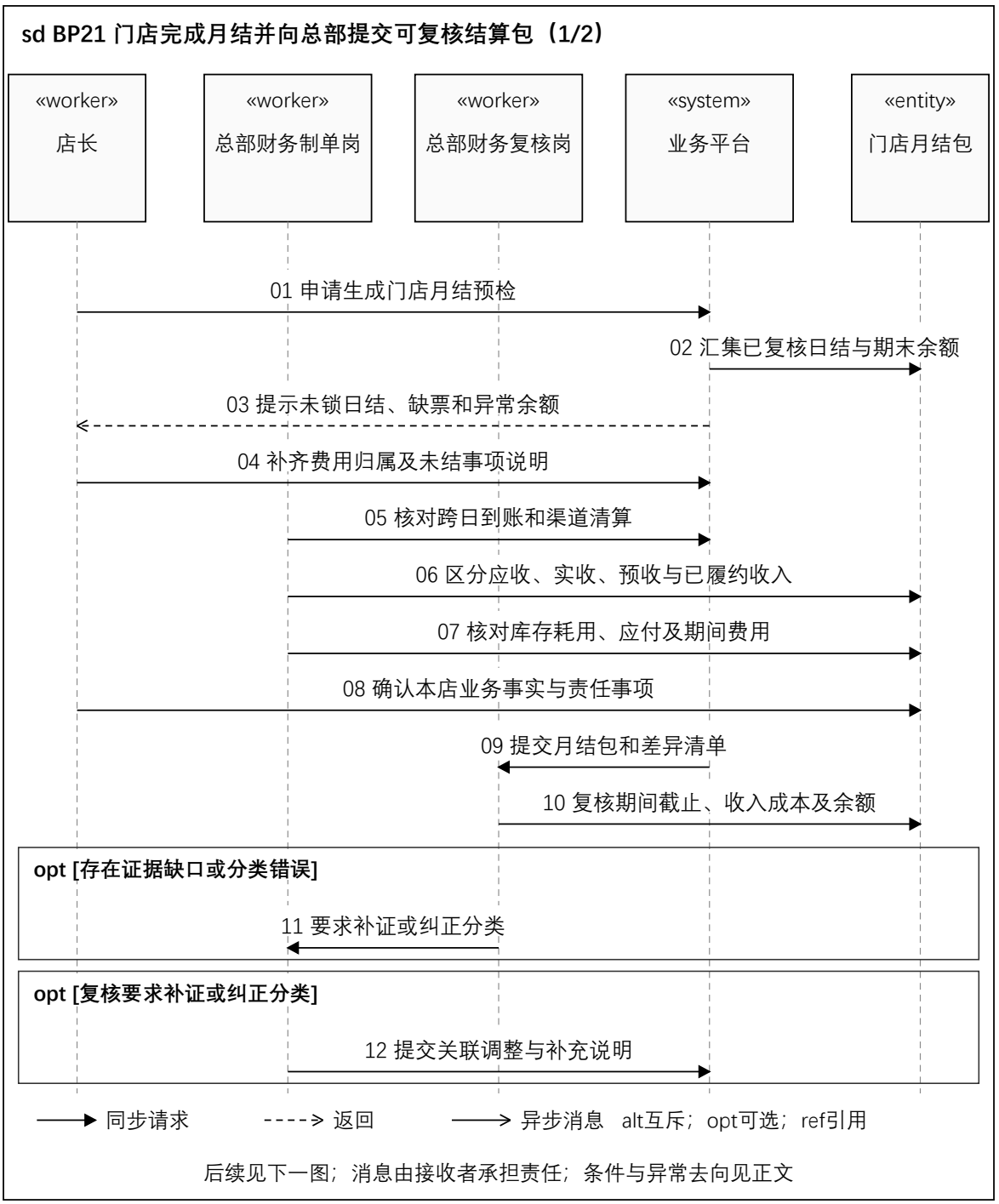


图 60：BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包（1/2）

图61给出 BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包（2/2）。

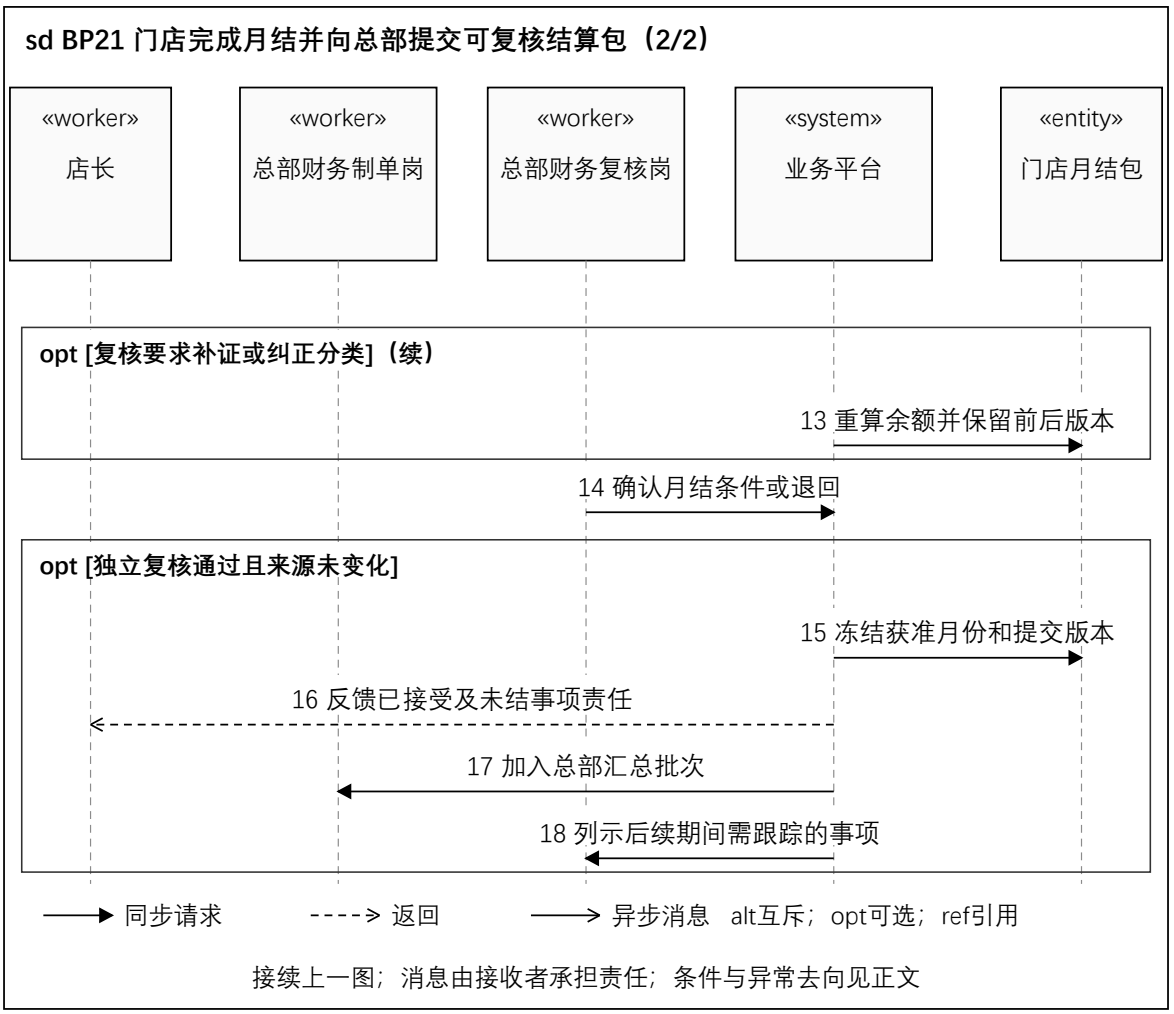


图 61：BP21 门店完成月结并向总部提交可复核结算包（2/2）

表69列明异常责任与流程去向。

表 69：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
财务制单与复核为同一责任人	业务平台拒绝复核通过	改派独立总部复核人员。
预收被直接计作全部治疗收入或费用缺少依据	总部复核岗退回分类与证据核对	不以收款总额替代经营收入，不带着未解释重大差异关账。

本环节的改进在于从季度一次核算升级为日清月结，临床履约、应收与资金之间能够勾稽；月结包包含余额及例外，避免只上传几项汇总数字。

4.5.7 BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕

触发：总部启动同一期间的连锁经营合并。发生频率：每月完成各门店月结后。

表70列明 BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界。

表 70: BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径〔一期；跨店资金分支仅二期启用〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	纳入范围的门店月结包已接受并锁定版本；已定义组织范围、科目映射和内部交易识别规则
关联业务用例	None
成功交付	形成可下钻到门店和原始凭证的合并经营结果；未配对往来、抵销与调整有独立复核结论

图62给出 BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径（1/2）。

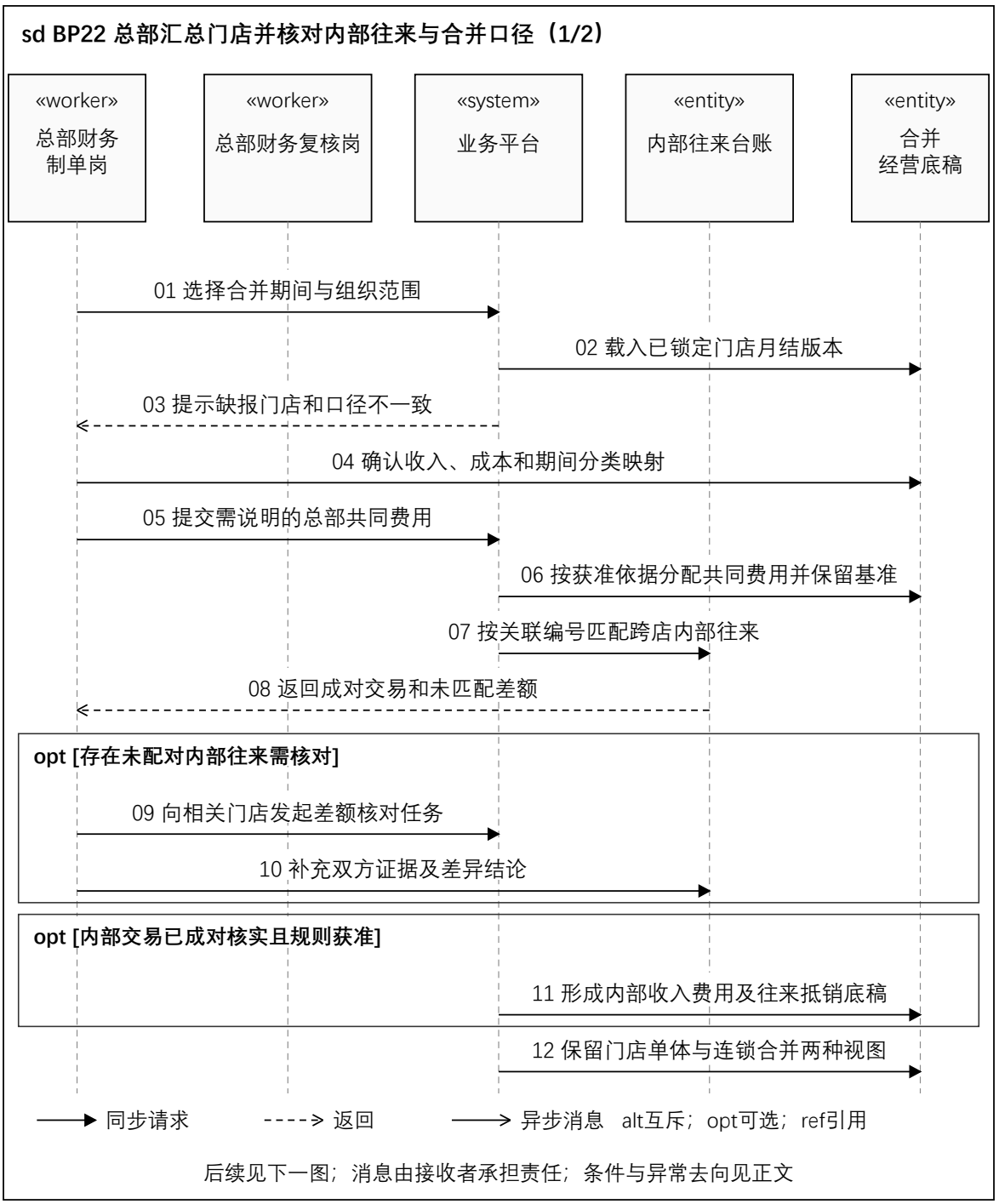


图 62：BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径（1/2）

图63给出 BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径（2/2）。

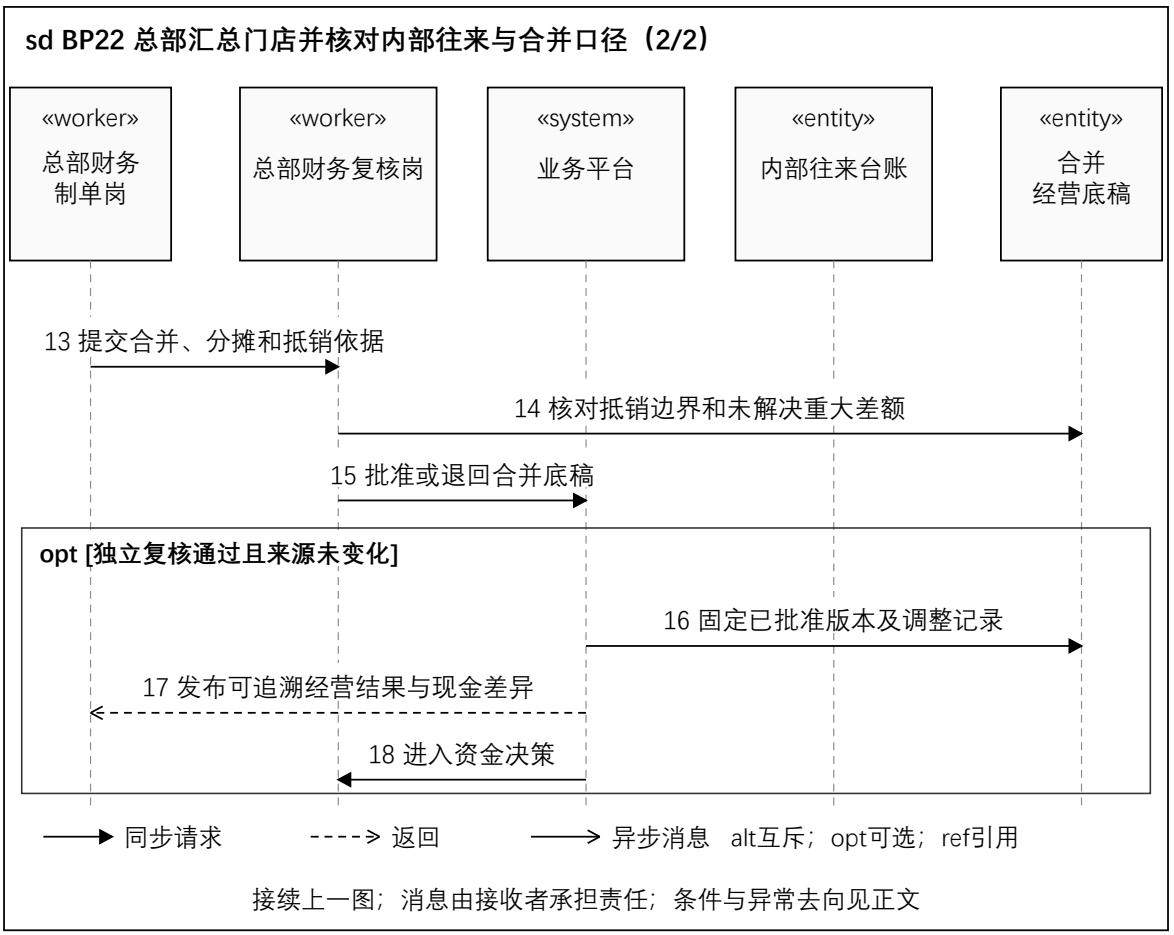


图 63：BP22 总部汇总门店并核对内部往来与合并口径（2/2）

表71列明异常责任与流程去向。

表 71：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
内部交易没有双方记录或关联编号	总部制单岗要求相关门店补证	不靠任意抵销抹平差额；重大差异未解释时不发布正式合并。
合并范围含不同法律主体或复杂税务问题	总部确定专业会计处理和外部审核要求	本图仅为管理报表设计，不宣称替代法定合并报表或税务申报。
同一人制单并审批抵销	业务平台拒绝并改派复核	保留原底稿，禁止自行批准调整。

本环节的改进在于门店利润相加不等于连锁合并利润，内部往来必须成对识别；共同费用分摊留依据，经营利润与可动用现金分别呈现。

4.5.8 BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排〔一期〕

触发：总部获得已复核的经营结果并形成资金安排请求。发生频率：月结后例行决策；重大支出按需发生。

表72列明 BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排〔一期〕的过程边界。

表 72: BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	合并底稿、银行可用余额和近期付款义务有可核对来源；总部制单、审批及付款执行的授权范围明确；制单、复核和最终批准分别由授权自然人办理；同一总部登录角色不免除人员分离；制单、复核和最终批准分别由授权自然人办理；同一总部登录角色不免除人员分离；制单、复核和最终批准分别由授权自然人办理；同一总部登录角色不免除人员分离；制单、复核和最终批准分别由授权自然人办理；同一总部登录角色不免除人员分离；制单、复核和最终批准分别由授权自然人办理；同一总部登录角色不免除人员分离
关联业务用例	None
成功交付	资金方案有预算、用途、条件和独立审批依据；实际执行与计划差异可追踪，不因利润为正自动划款

图64给出 BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排（1/2）。

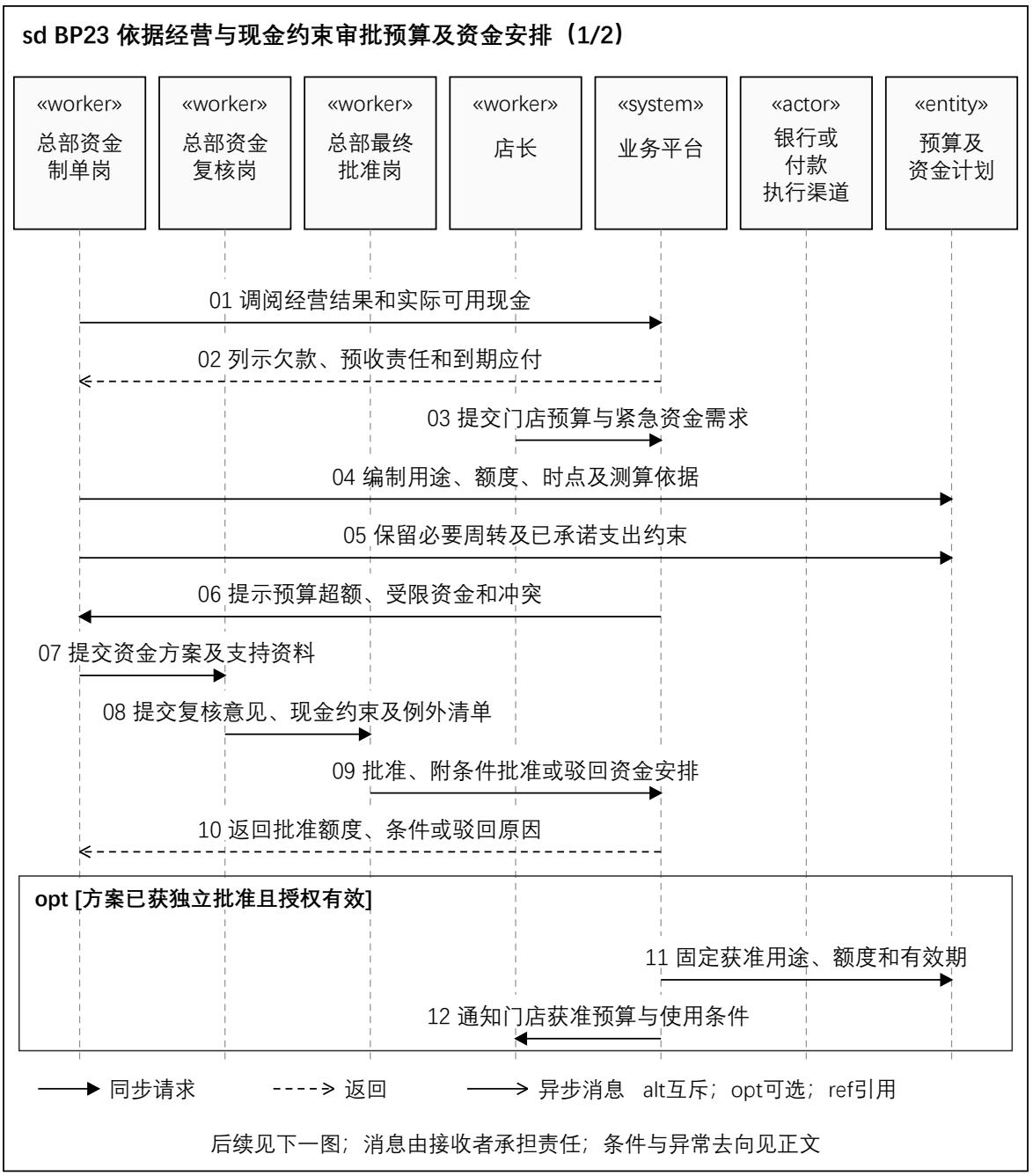


图 64：BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排（1/2）

图65给出 BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排（2/2）。

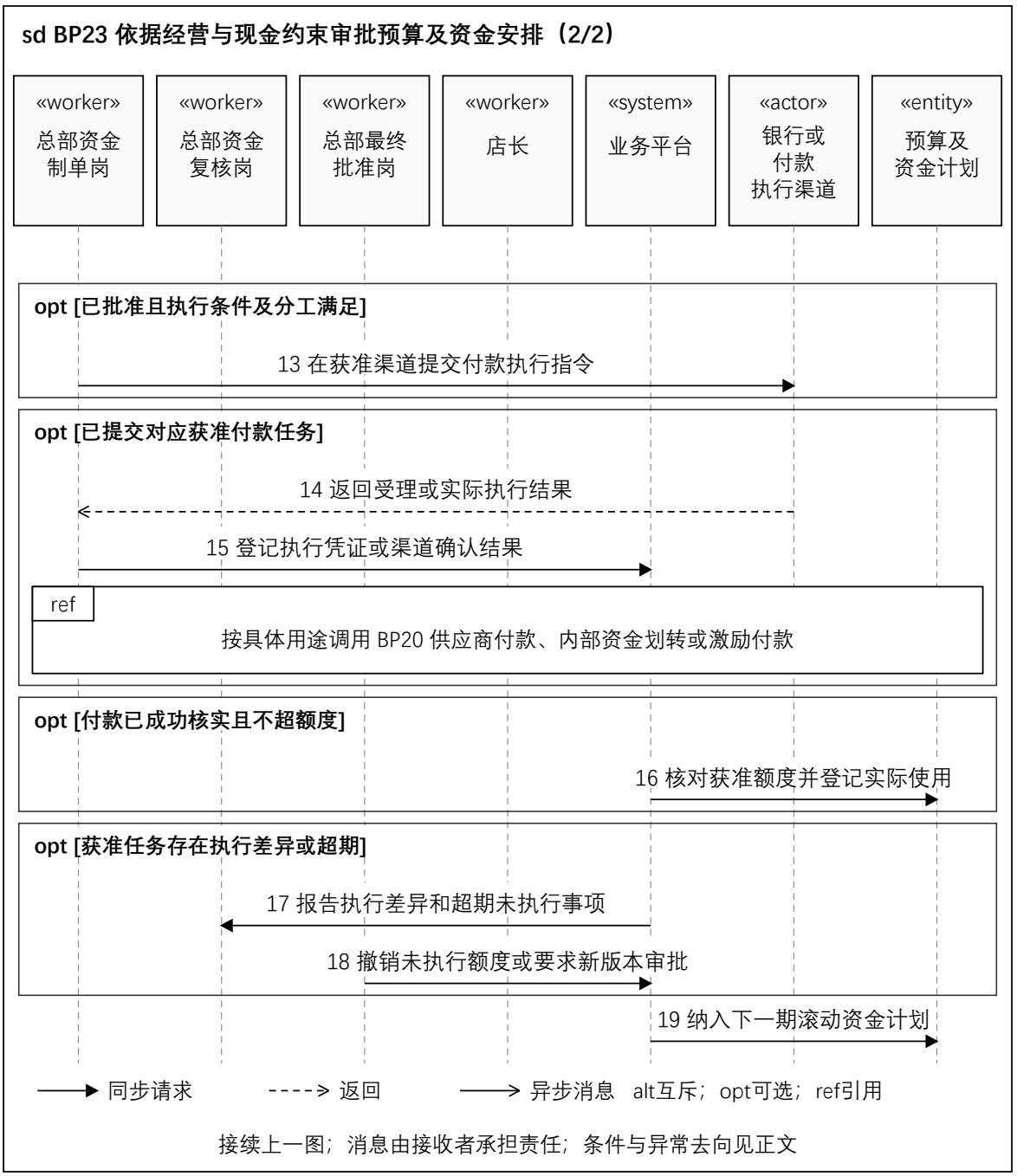


图 65：BP23 依据经营与现金约束审批预算及资金安排（2/2）

表73列明异常责任与流程去向。

表 73: 异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
制单人与最终审批人为同一责任人	业务平台拒绝审批并改派有权人员	不形成可执行授权。
利润为正但现金不足或存在预收履约责任	总部审批岗压缩或延后安排	不自动按利润固定比例分红或划入基金。
付款渠道未集成或付款结果不确定	获准人员在银行办理并提交可核对凭证	保留待执行/待核实状态，不伪记系统已经划款。

本环节的改进在于替换“利润乘固定比例即拨款”的简化假设，纳入现金与履约约束；审批与付款执行有明确分工，系统记录授权不代表已经实际转账。

4.5.9 BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案〔一期〕

触发：已关账月份具备绩效统计基础。发生频率：每季度或批准的绩效周期结束后。

表74列明 BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案〔一期〕的过程边界。

表 74: BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案〔一期〕的过程边界

业务边界	约定
前置条件	本期绩效政策已经独立批准，明确按服务额或回款等何种口径；计划医生、实际实施医生及转诊关系可追溯
关联业务用例	None
成功交付	形成可解释到项目与规则版本的绩效结果；批准不等于实际发放，跨期退费与更正进入后续调整

图66给出 BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案（1/2）。

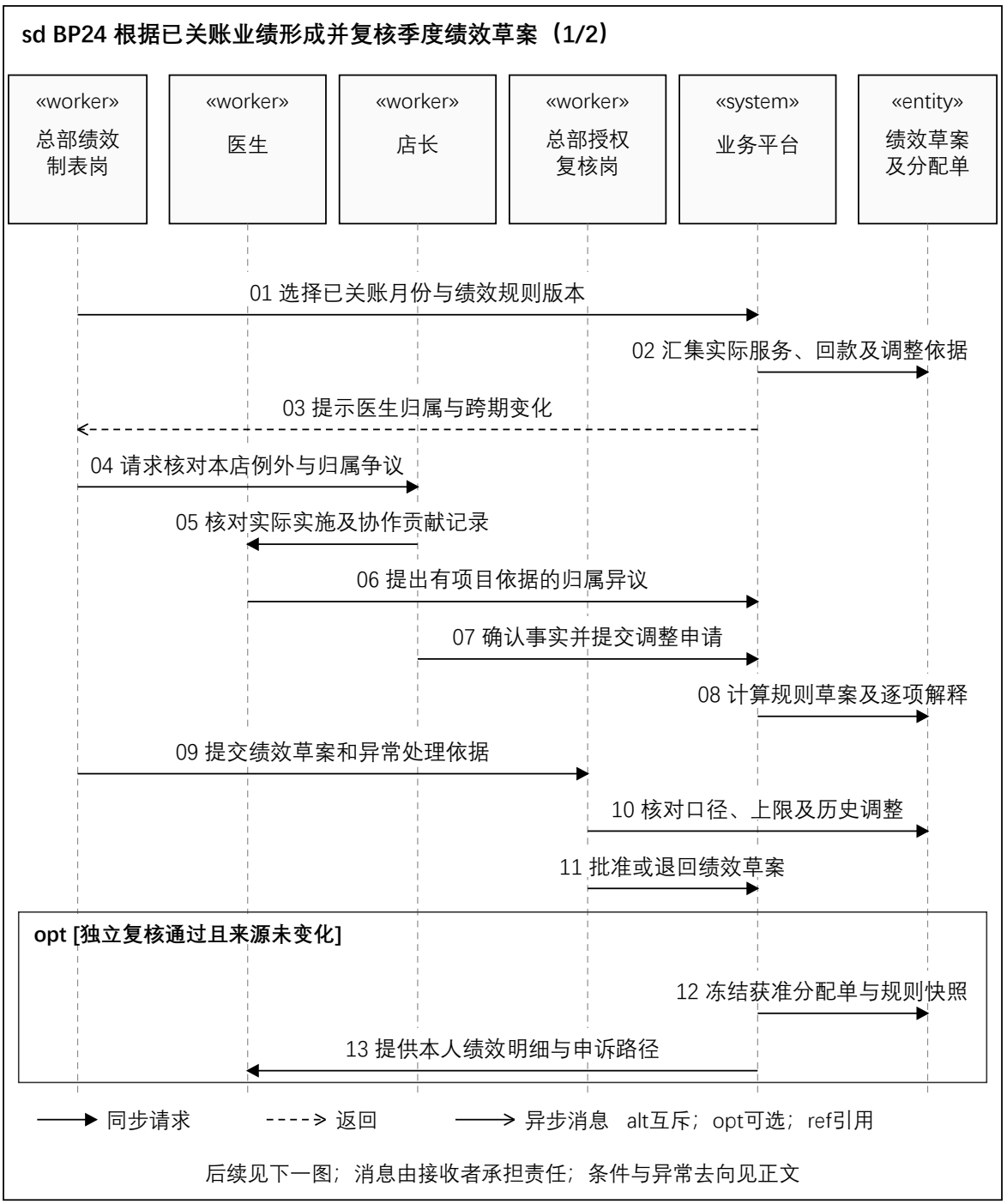


图 66：BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案（1/2）

图67给出 BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案（2/2）。

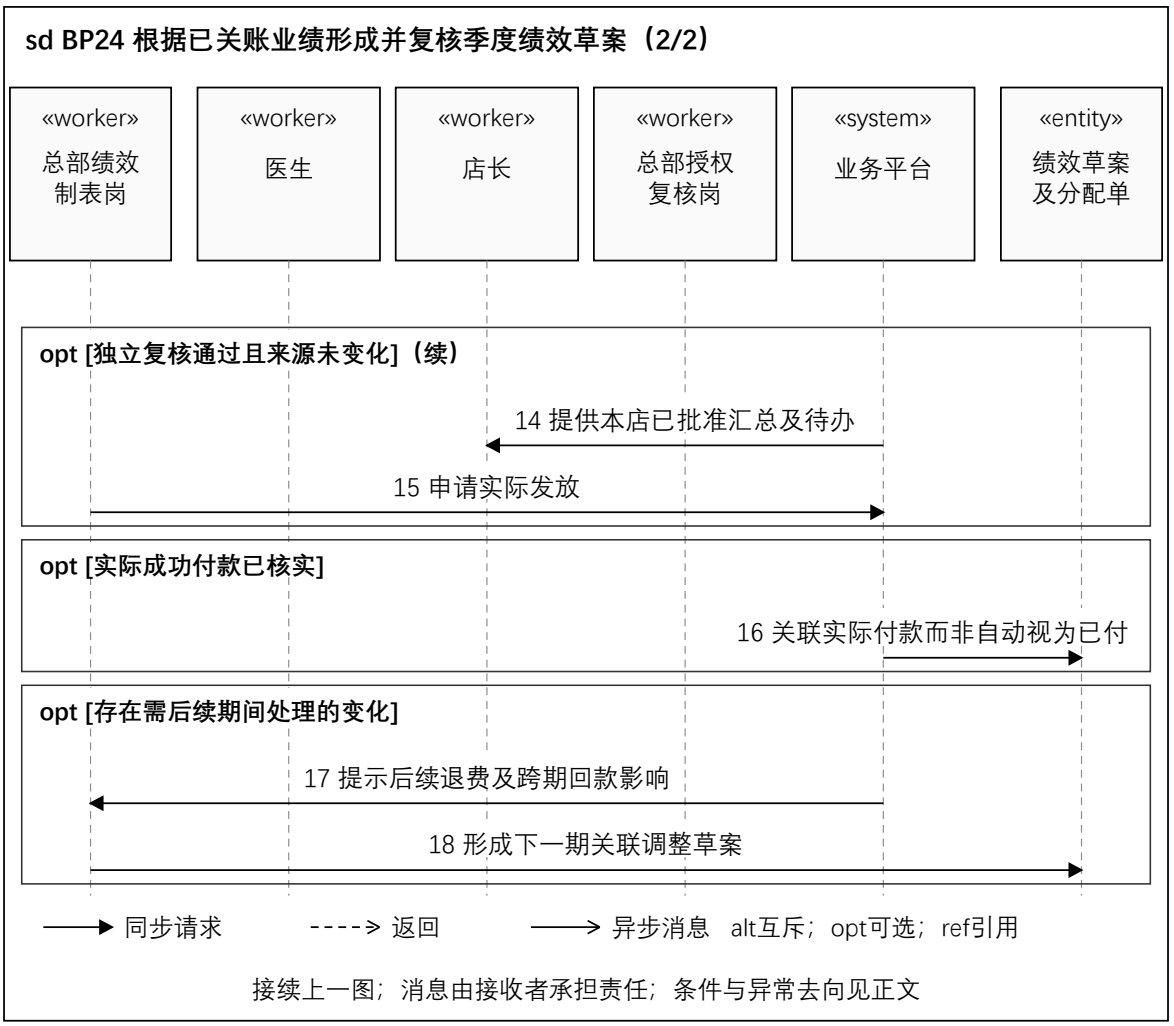


图 67：BP24 根据已关账业绩形成并复核季度绩效草案（2/2）

表75列明异常责任与流程去向。

表 75：异常责任与流程去向

分支条件	负责处理	处理结果与去向
规则未批准或医生归属缺少事实依据	总部制表岗挂起并请求核对	不套用无依据的固定比例，不以开单前台替代治疗医生。
绩效制表与最终审批由同一人办理	业务平台要求独立有权复核	不自行批准，不据草案执行发放。

本环节的改进在于医生绩效与门店利润分开定义，避免把成本分摊、服务额和现金流混为一个数；保留规则版本和后续调整，已批准历史分配不因新规则被覆盖。

4.6 实施阶段与流程启用条件

表76列明业务过程与发布阶段。

表 76: 业务过程与发布阶段

范围	过程	启用条件
首期患者服务	BP01-15（BP13a条件子流程）	资源、方案签署、同店收退款及日结通过联调；跨店转诊可以交接，服务和收款仍归实际门店
首期核款及日结	BP16-18	可先导入渠道/银行凭据独立复核；自动接口未验收前不能显示为渠道自动确认
二期经营及多店	BP19-24	采购成本、月结、内部往来及合并验收后才开放跨店余额与代收
二期专业协同	BP25-27	完成技工所、药学及院感工具对接和资格授权；首期保留外部专业系统及交接凭据

4.7 跨环节交接的凭据

表77列明业务交接契约。

表 77: 业务交接契约

交接	不能省略的交付物	后续动作的前提
预约到到诊	已确认时段、就诊人、服务类型、联系与健康资料	前台核对实际到店，医生接诊不得仅由预约时间自动触发
诊断到治疗安排	方案版本、阶段依赖、预计时长、解释与同意记录	阶段已可执行，实质变更重新确认
执行到收费	医生签署的项目、牙位、数量、执行时间和服务门诊	费用只引用实际执行；计划中尚未做的项目不进入本次应收
支付到结清	已核验交易、分配对象、分配金额及尚未分配余额	累计有效核销达到应收有效金额后才结清；已付款均完成分配但金额不足时，仍有欠款
门店到总部	获批日结、差异事项、费用归集与期间完整性清单	未解决事项不得静默合并成无差异报表
月结到激励	已锁期间、合并版本、内部抵销和政策版本	独立复核后才形成可执行资金决定

5. 系统用例与功能需求

系统用例从业务协作中各参与者向平台提出的完整请求提取。用例图表示参与关系，业务先后顺序以业务序列为准。预约确认、医生签署、渠道核验和期间复核分别保留业务门槛，不能仅以“能打开某页面”作为完成标准。

图68给出顾客主导的系统用例（1/2）。

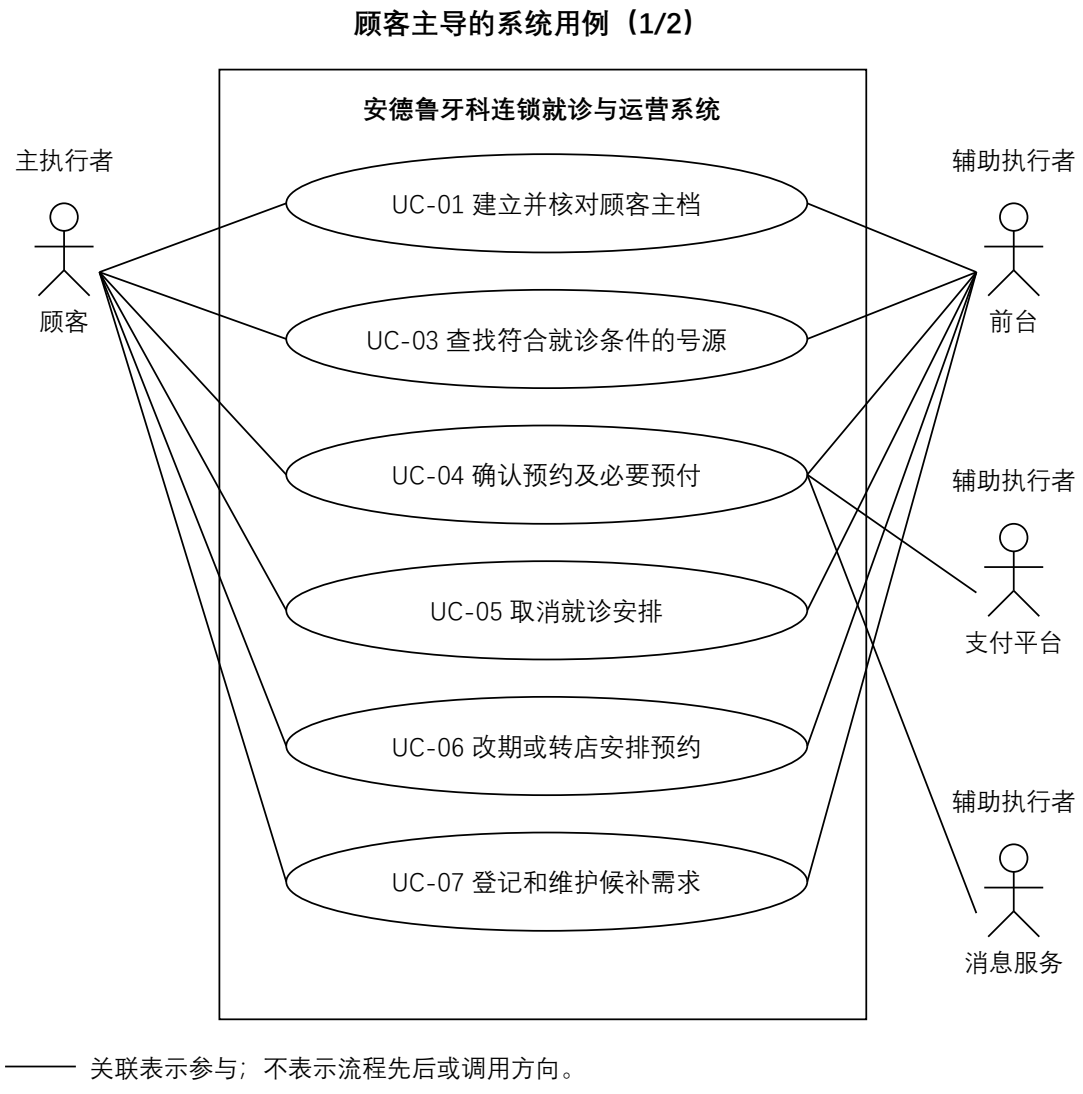


图 68： 顾客主导的系统用例（1/2）

图69给出顾客主导的系统用例（2/2）。

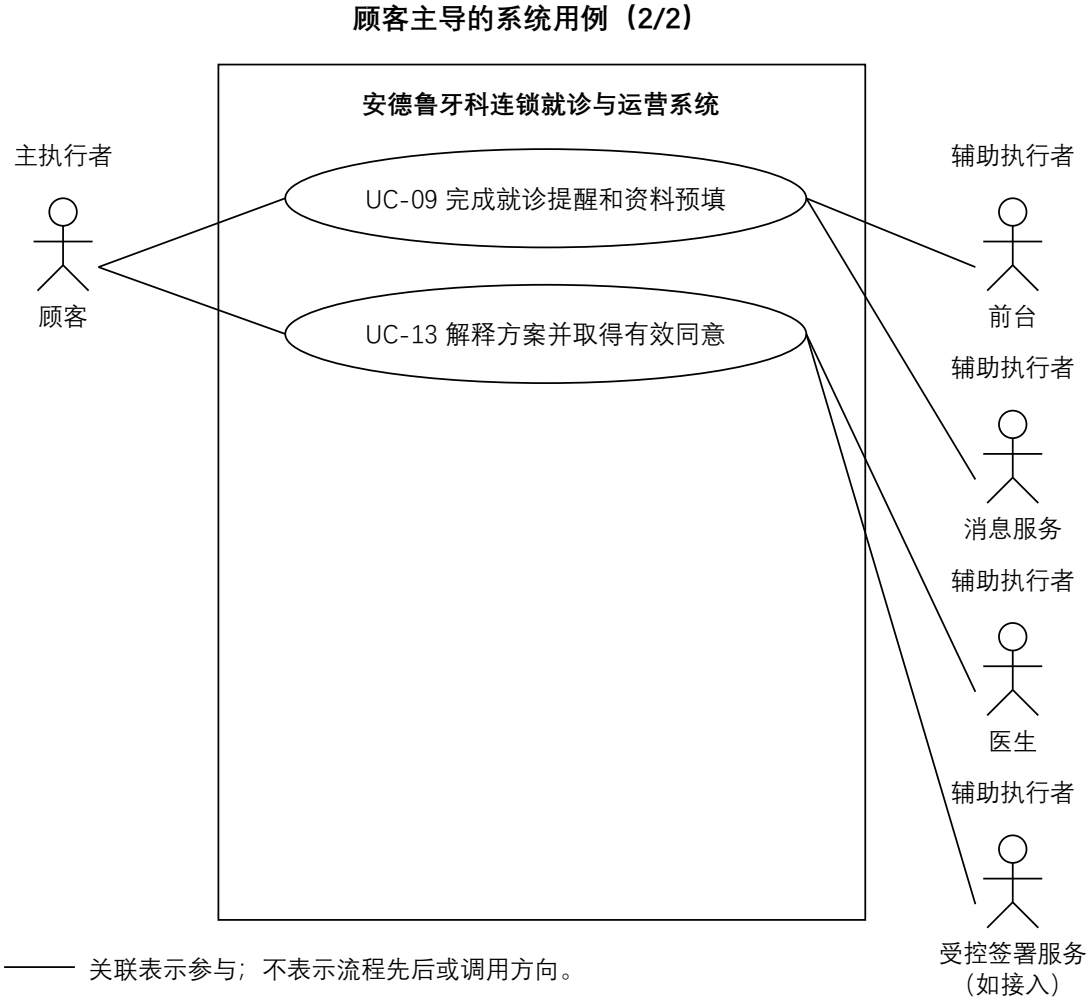


图 69：顾客主导的系统用例（2/2）

图70给出前台主导的系统用例（1/4）。

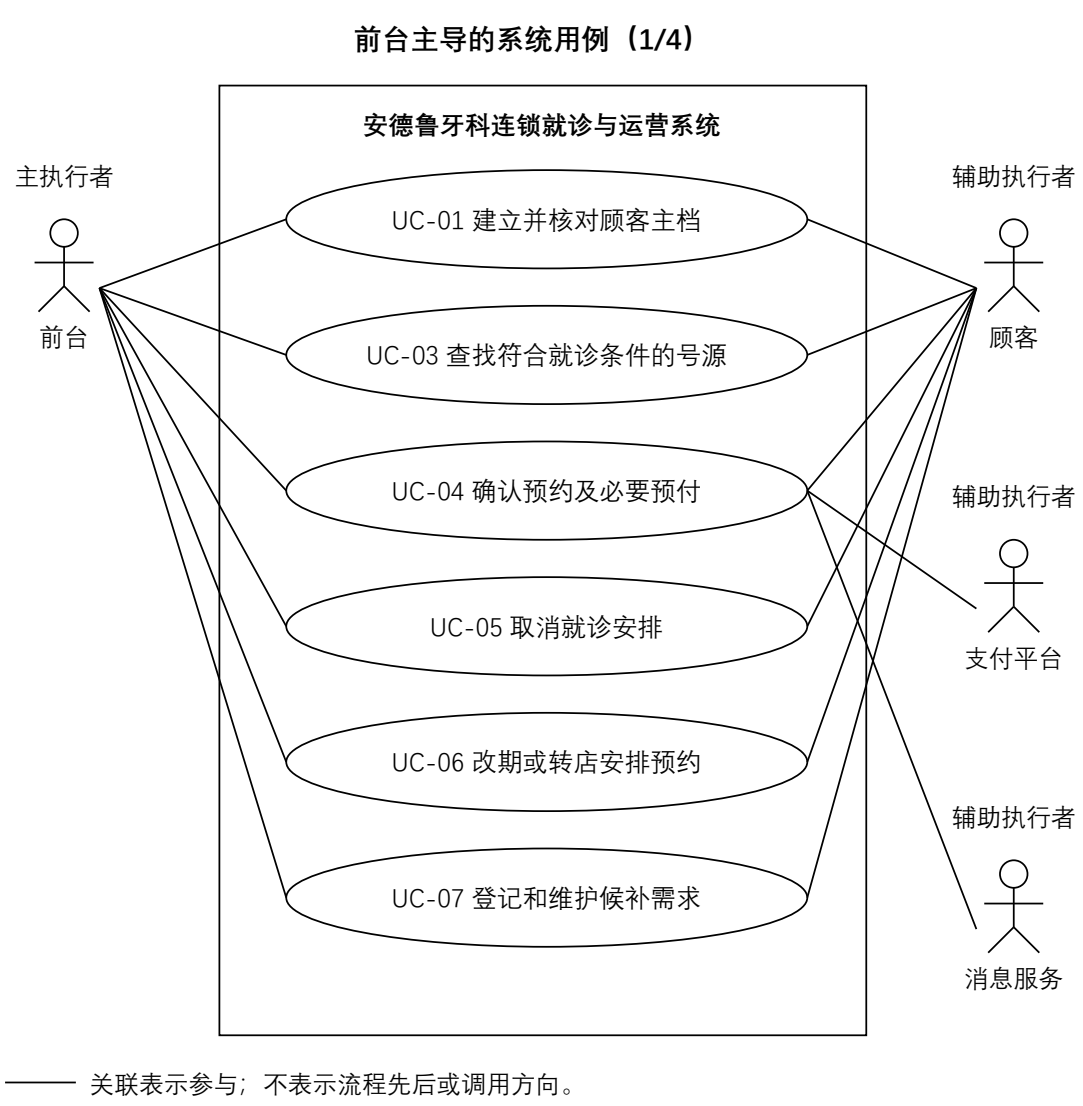


图 70：前台主导的系统用例（1/4）

图71给出前台主导的系统用例（2/4）。

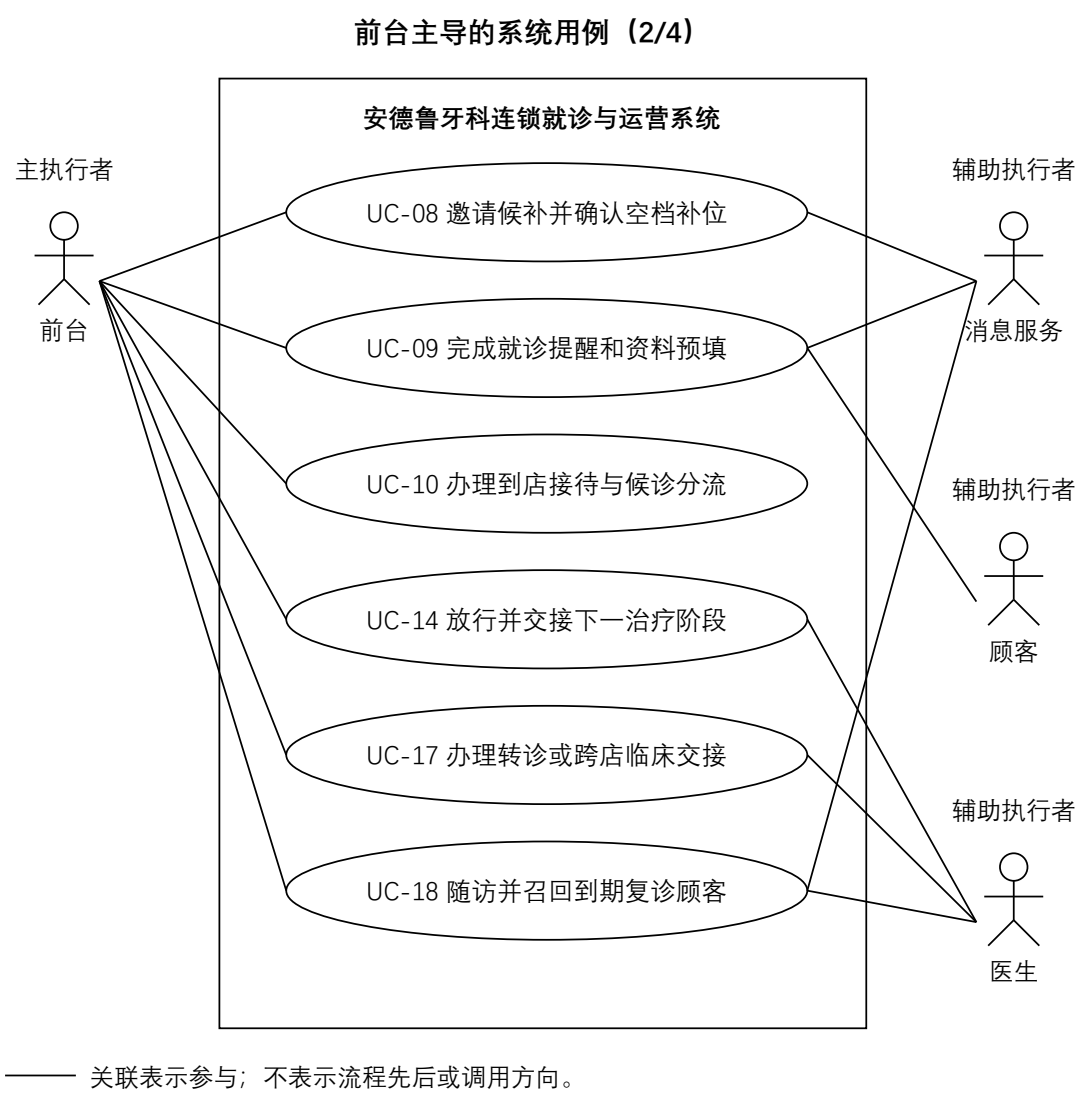


图 71：前台主导的系统用例（2/4）

图72给出前台主导的系统用例（3/4）。

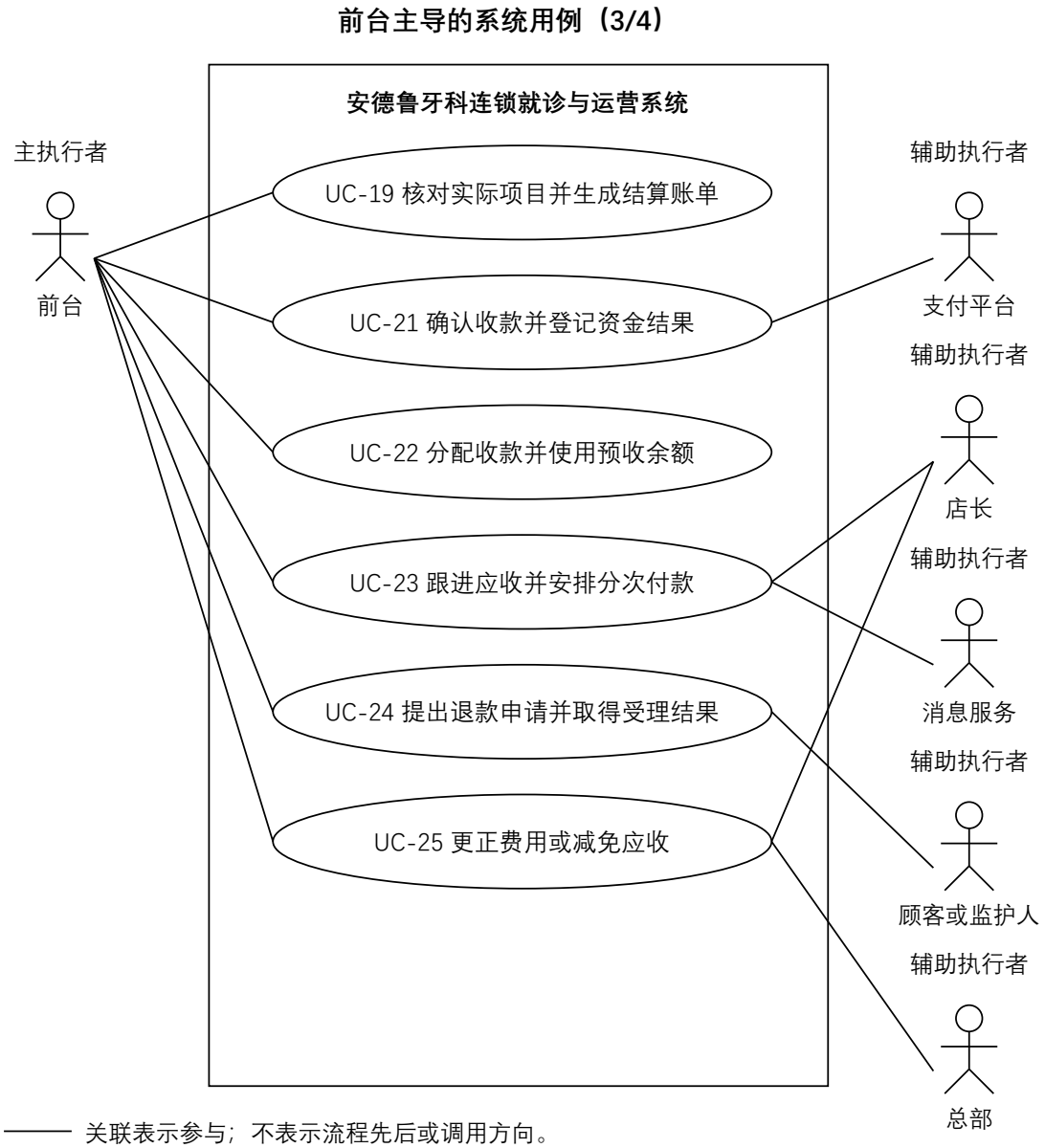


图 72：前台主导的系统用例（3/4）

图73给出前台主导的系统用例（4/4）。

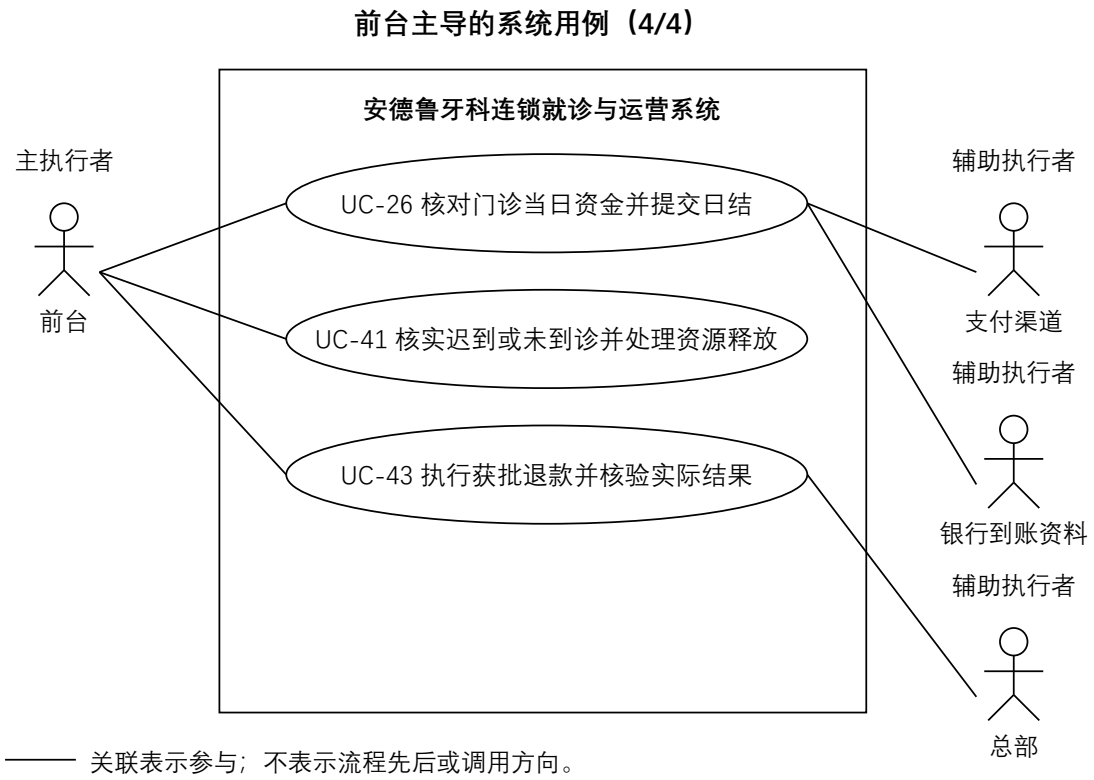


图 73：前台主导的系统用例（4/4）

图74给出医生主导的系统用例（1/3）。

医生主导的系统用例（1/3）

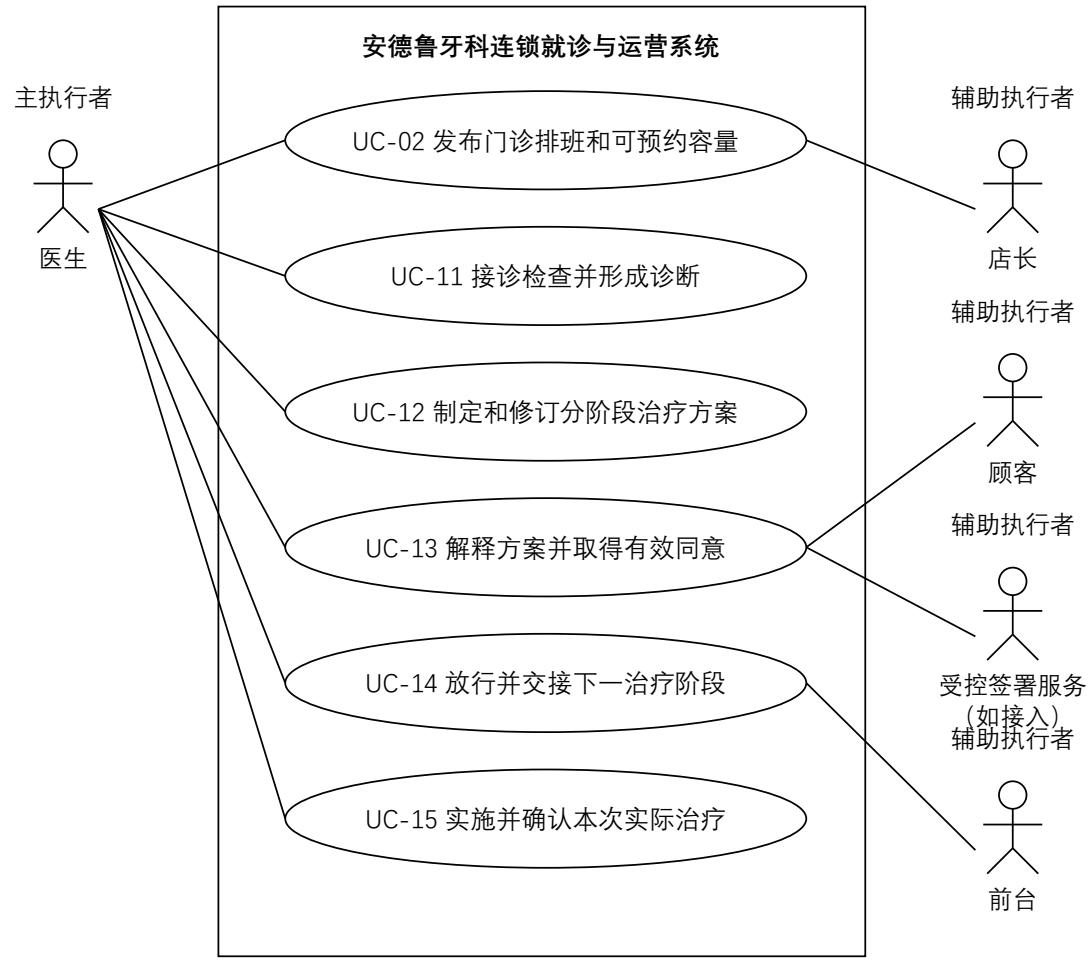


图 74：医生主导的系统用例（1/3）

图75给出医生主导的系统用例（2/3）。

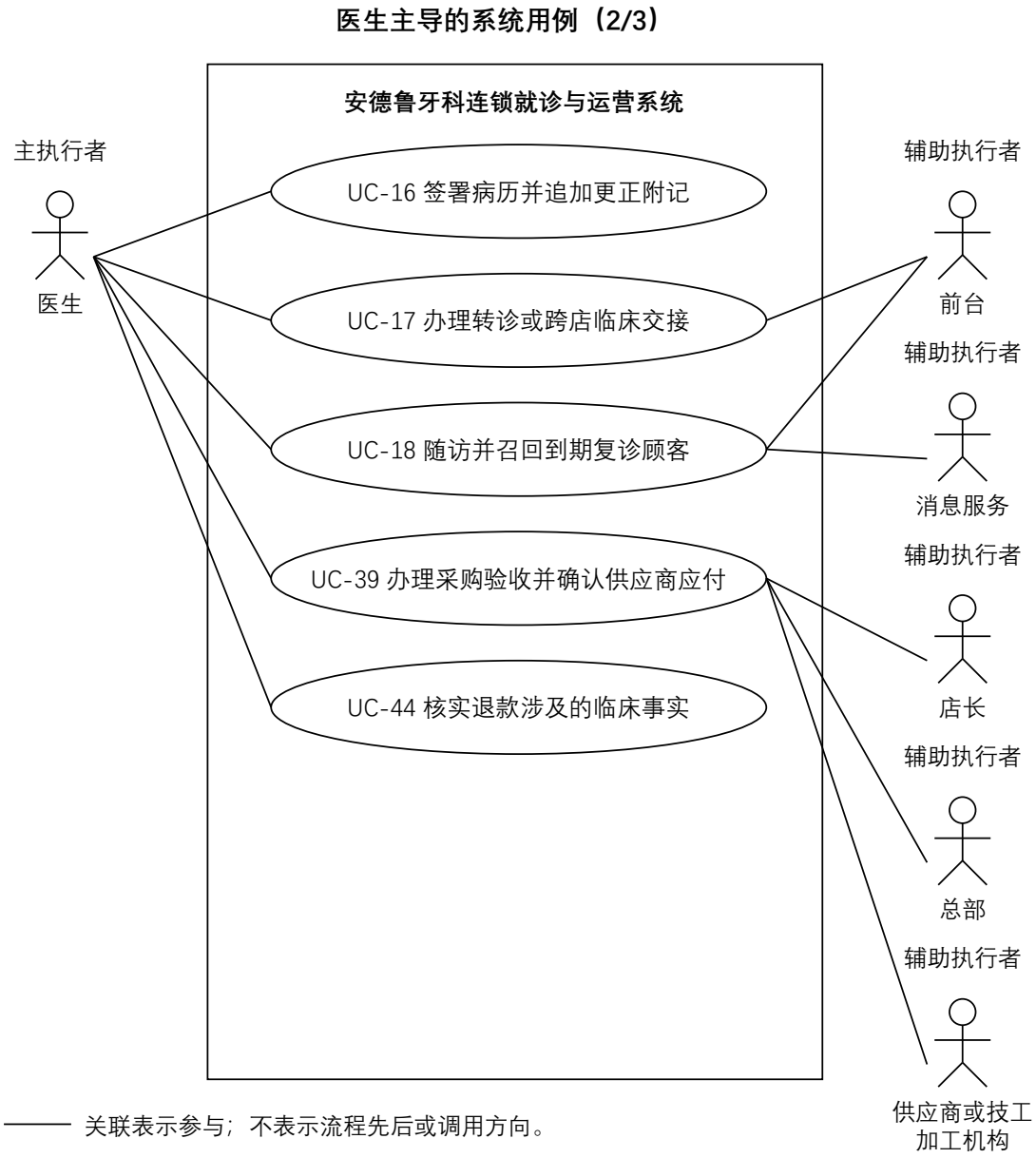


图 75：医生主导的系统用例（2/3）

图76给出医生主导的系统用例（3/3）。

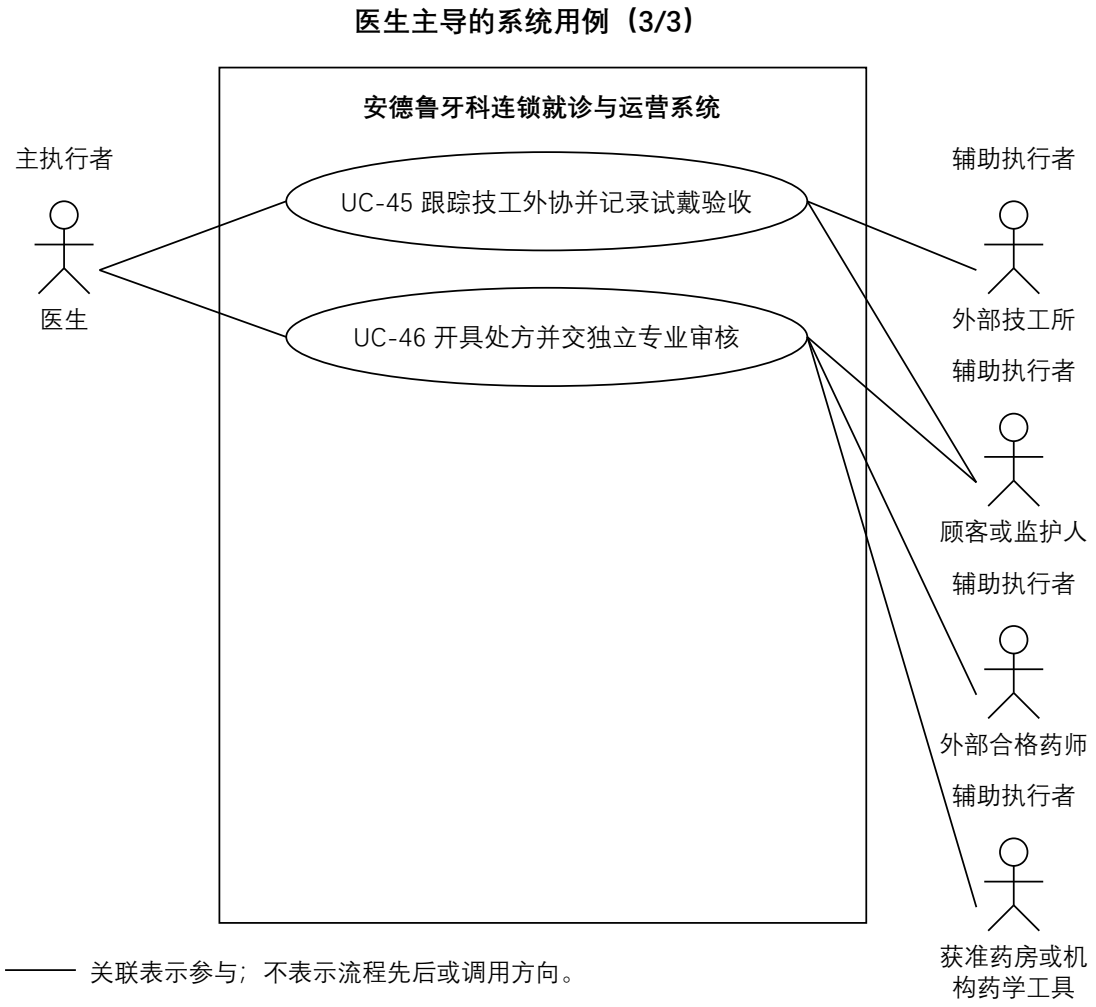


图 76：医生主导的系统用例（3/3）

图77给出临床辅助任务的系统用例。

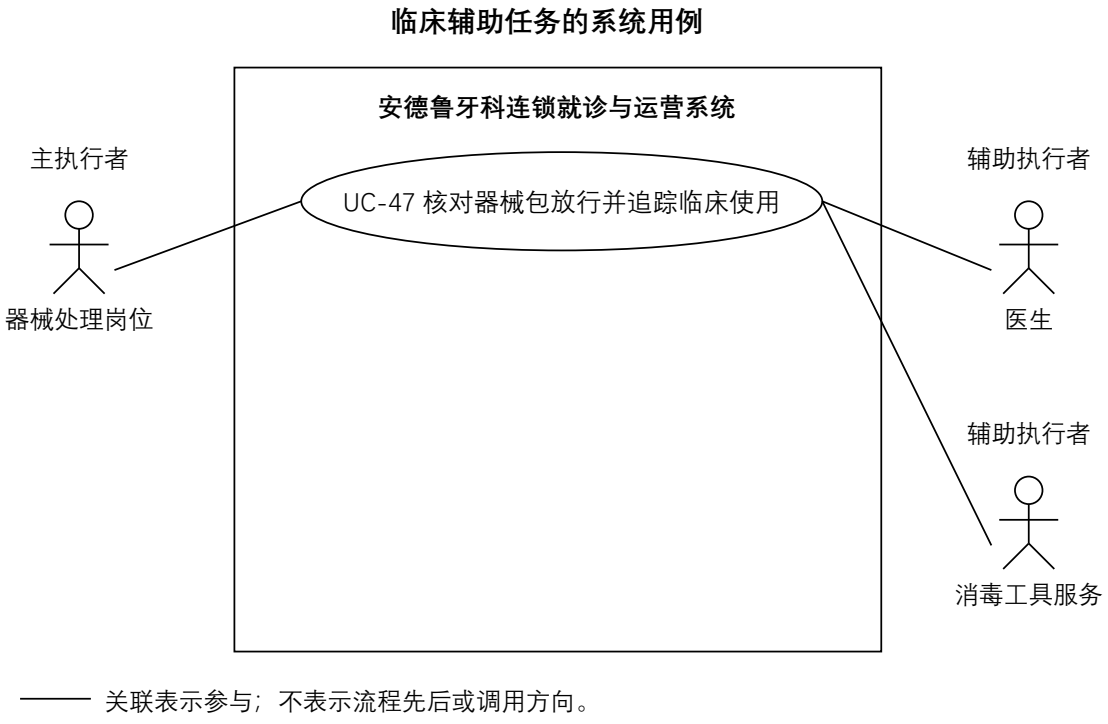


图 77：临床辅助任务的系统用例

图78给出店长主导的系统用例（1/3）。

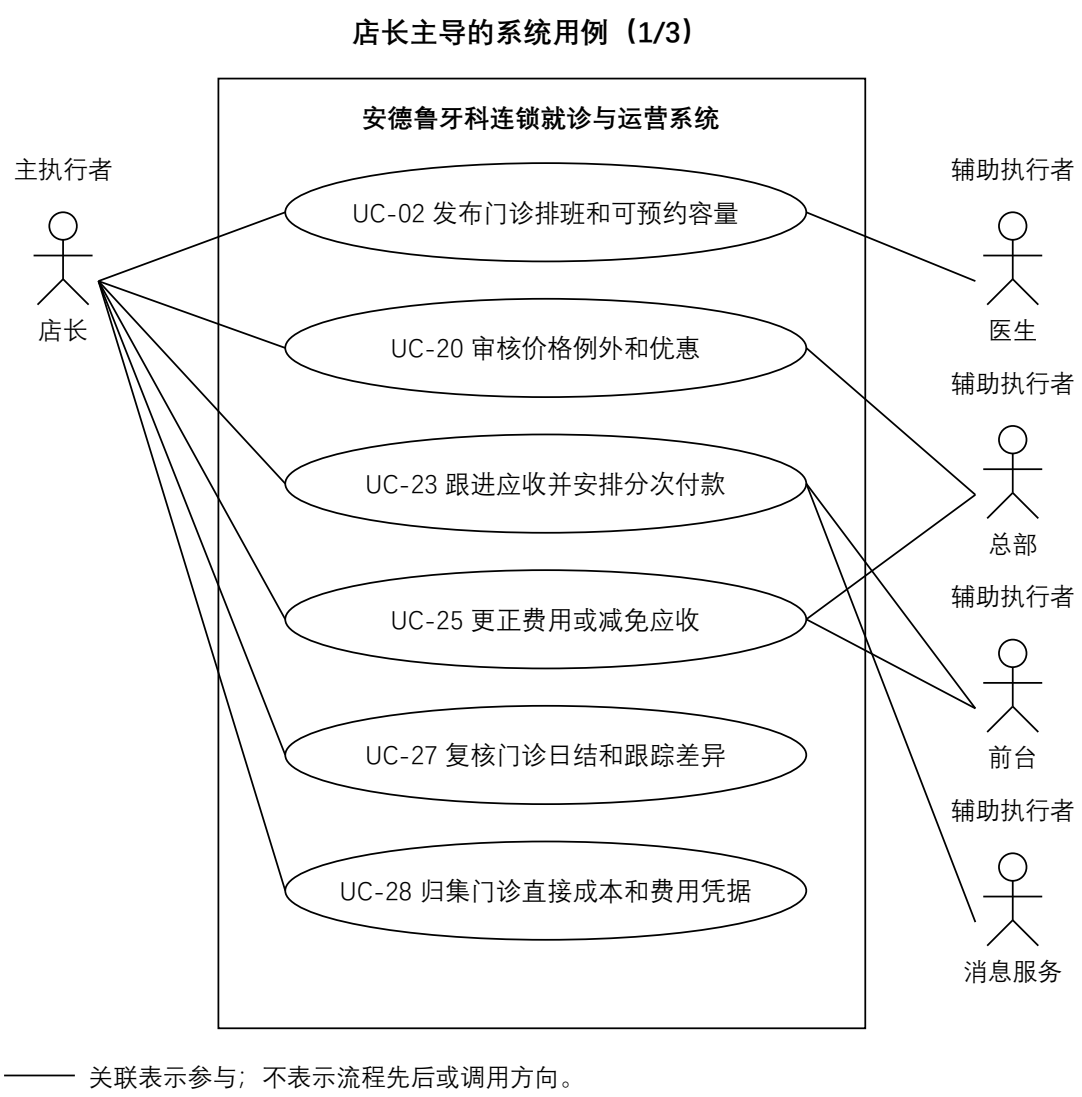


图 78：店长主导的系统用例（1/3）

图79给出店长主导的系统用例（2/3）。

店长主导的系统用例（2/3）

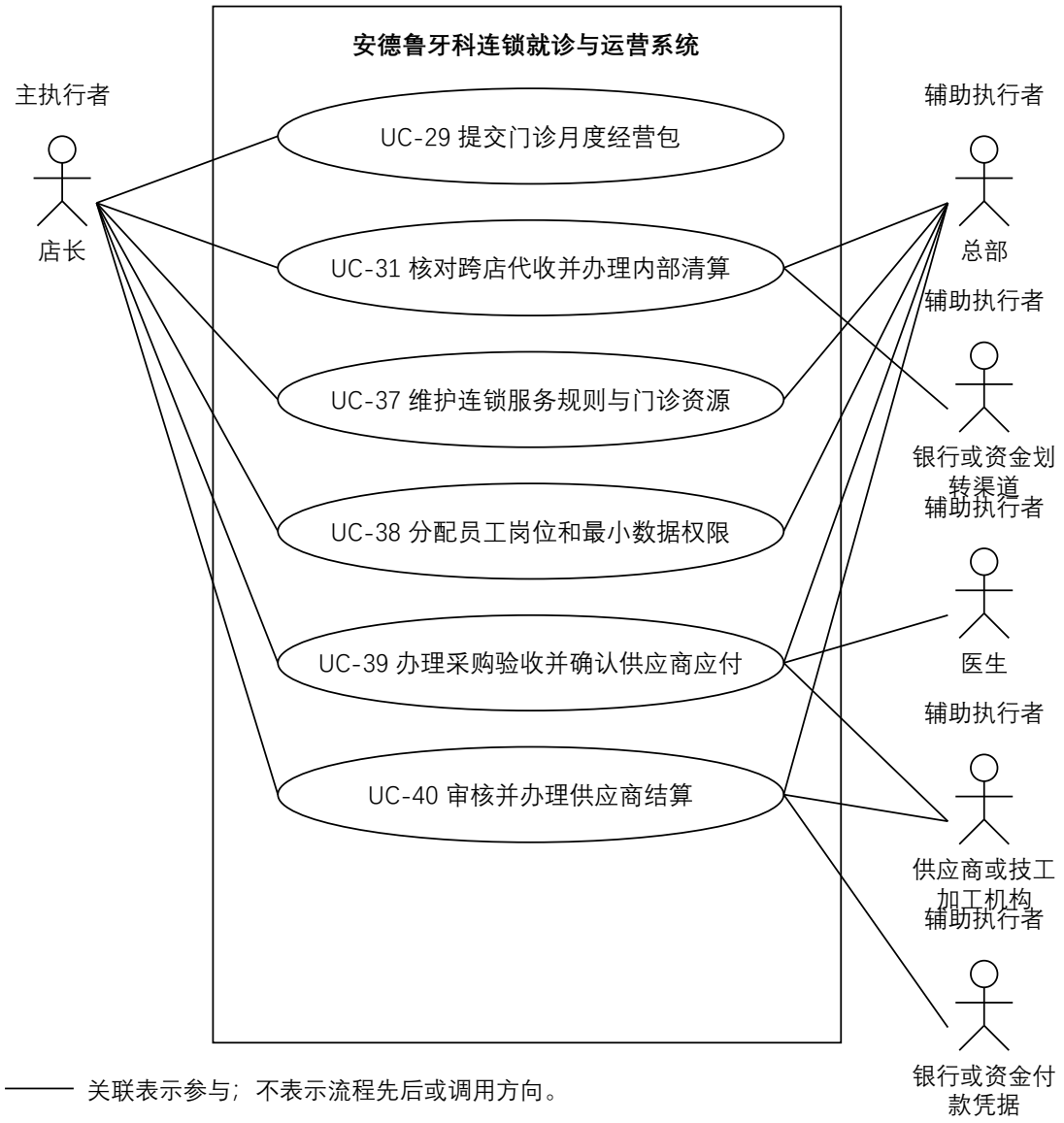


图 79：店长主导的系统用例（2/3）

图80给出店长主导的系统用例（3/3）。

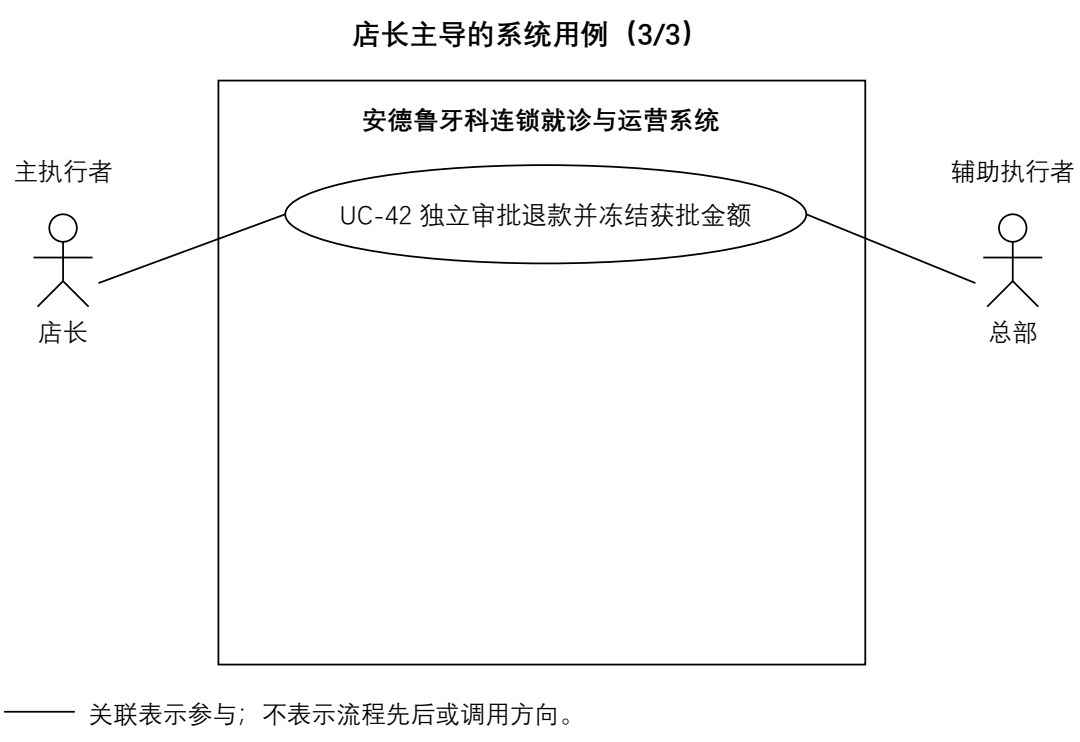


图 80：店长主导的系统用例（3/3）

图81给出总部主导的系统用例（1/4）。

总部主导的系统用例（1/4）

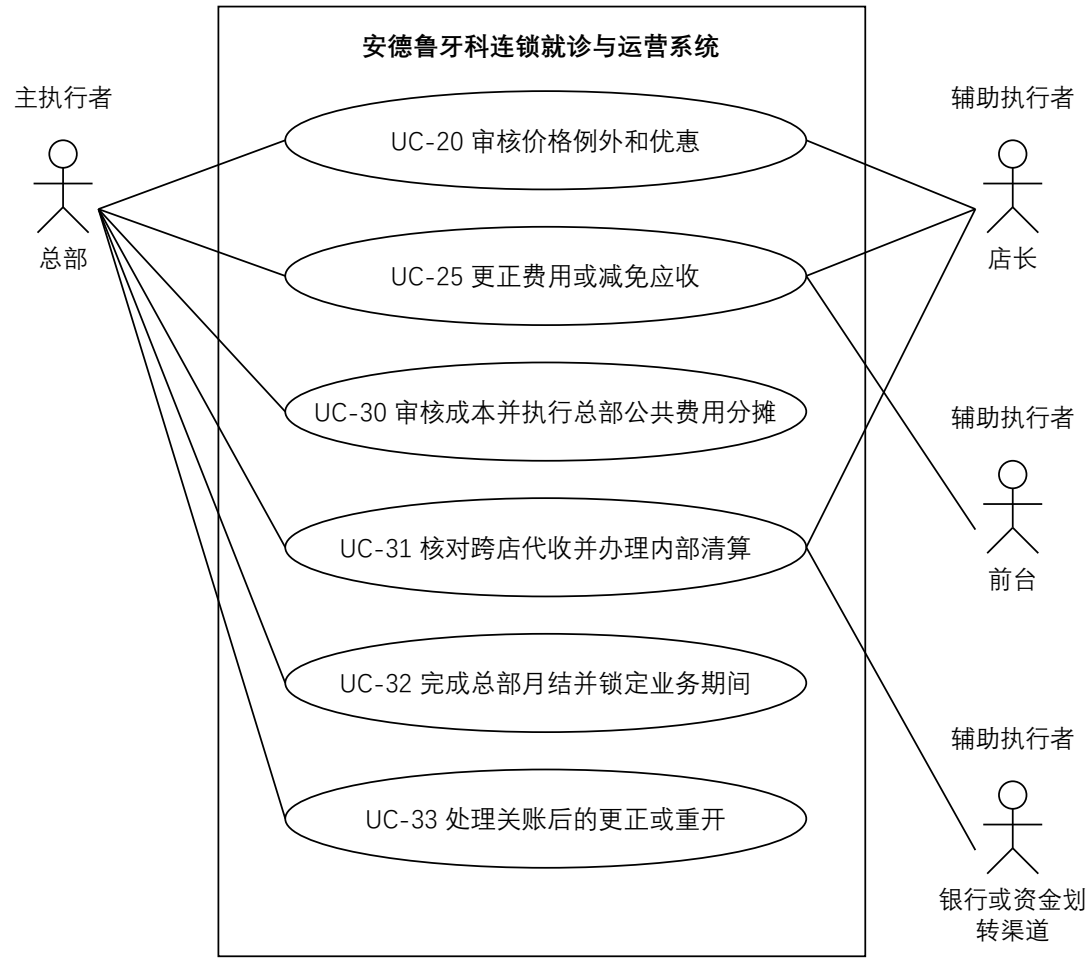


图 81：总部主导的系统用例（1/4）

图82给出总部主导的系统用例（2/4）。

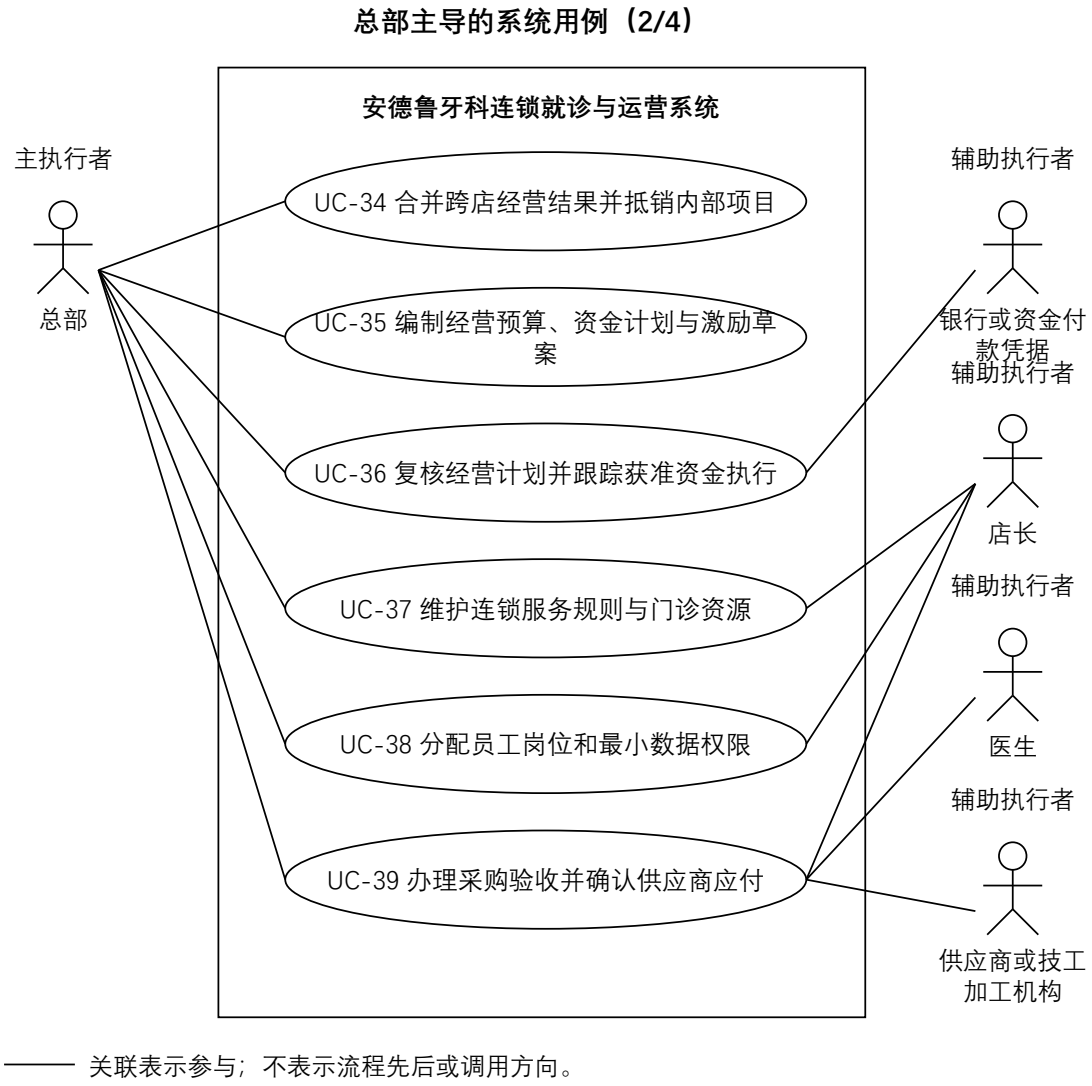


图 82：总部主导的系统用例（2/4）

图83给出总部主导的系统用例（3/4）。

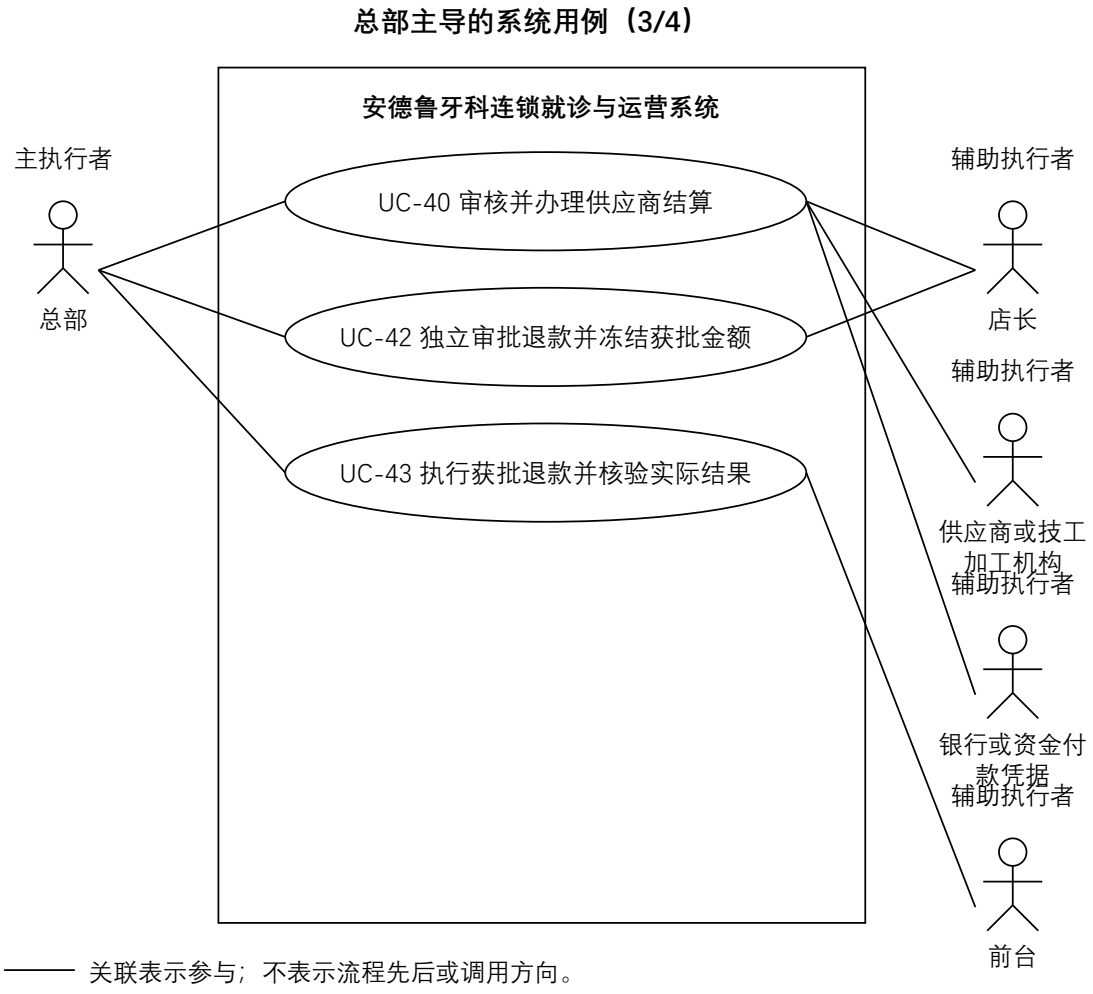


图 83：总部主导的系统用例（3/4）

图84给出总部主导的系统用例（4/4）。

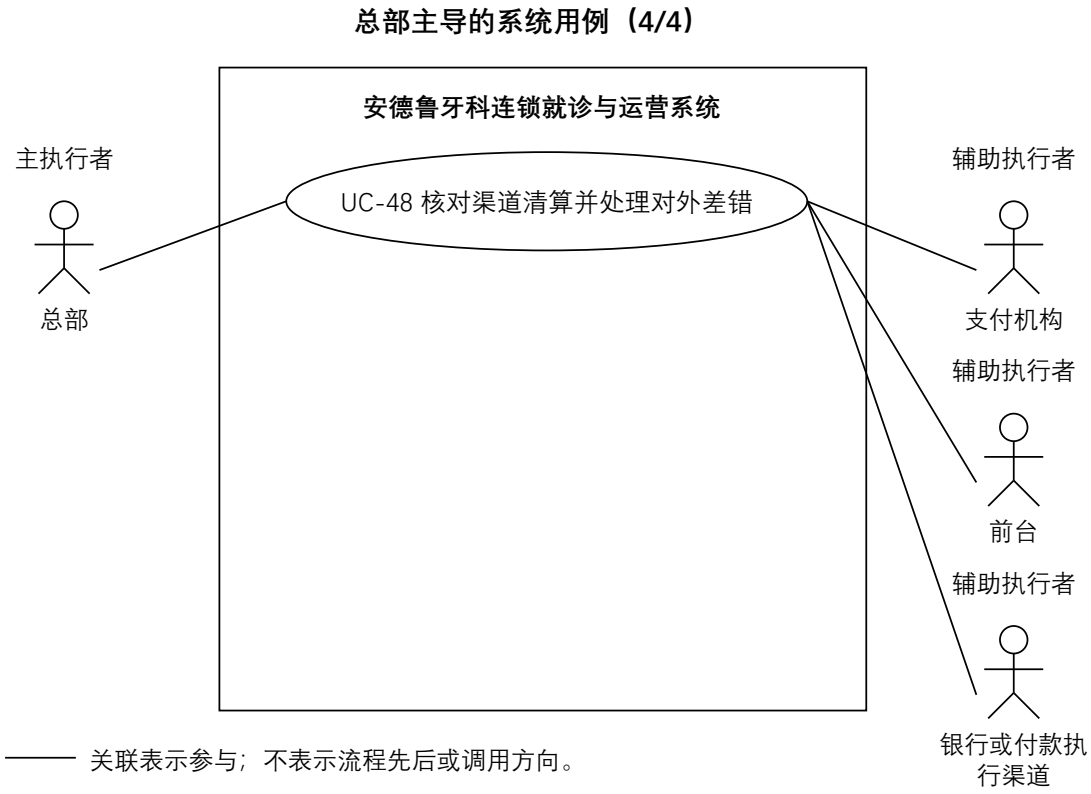
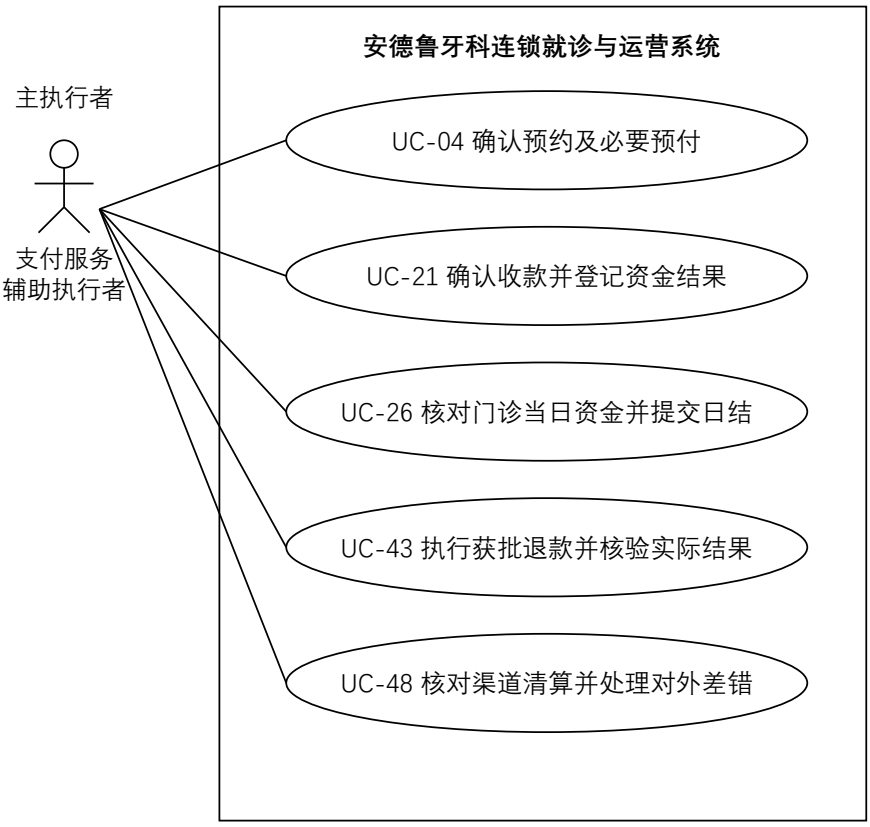


图 84：总部主导的系统用例（4/4）

五类登录岗位对应人的操作权限，支付、消息和银行接口是辅助执行者，不增加新的员工岗位。下列外部服务关联均为目标接入关系；接口尚未启用时，银行凭据由获授权工作人员导入并复核，不能把人工代录伪装成银行自动确认。供应商交单若由店长代录，供应商属于业务协同方；只有启用电子交付接口后，才作为直接的软件交互方。

图85给出支付服务参与的系统用例。

支付服务参与的系统用例



——— 关联表示参与；不表示流程先后或调用方向。

图 85：支付服务参与的系统用例

图86给出消息服务参与的系统用例。

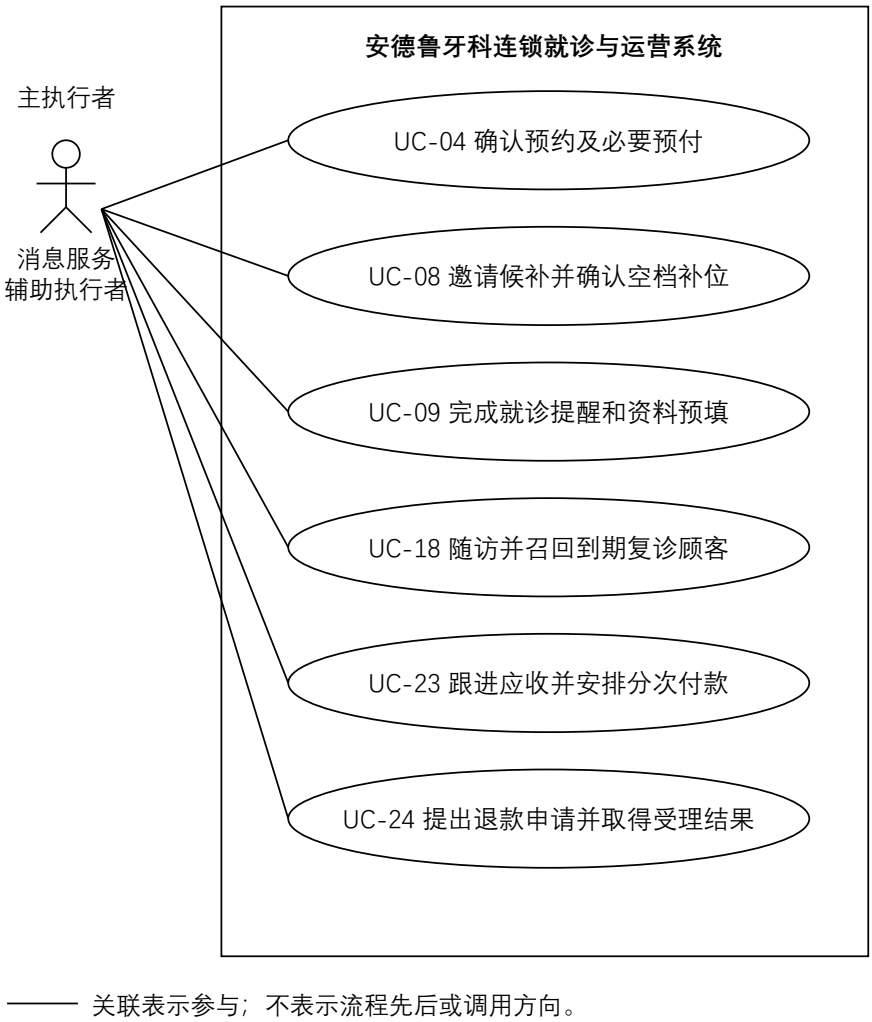


图 86：消息服务参与的系统用例

图87给出银行服务参与的系统用例。

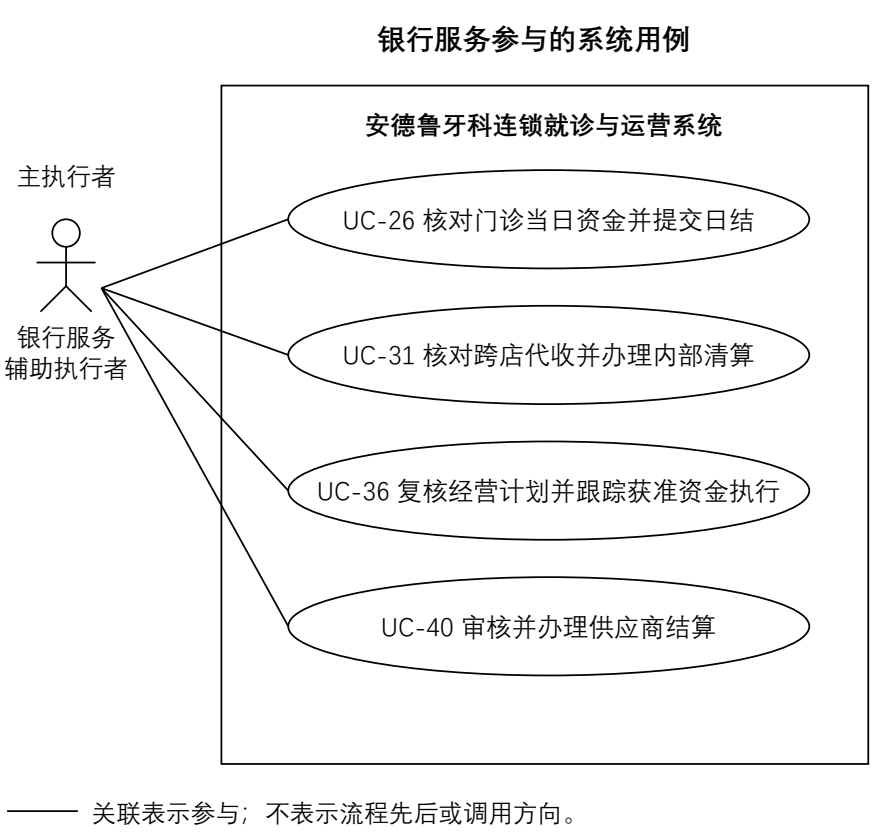


图 87：银行服务参与的系统用例

表78列明系统用例目录。

表 78：系统用例目录

编号	系统用例	主执行者	对应业务
UC-01	建立并核对顾客主档	顾客；前台	BU01
UC-02	发布门诊排班和可预约容量	店长；医生	BU01
UC-03	查找符合就诊条件的号源	顾客；前台	BU01
UC-04	确认预约及必要预付	顾客；前台	BU01
UC-05	取消就诊安排	顾客；前台	BU01
UC-06	改期或转店安排预约	顾客；前台	BU01
UC-07	登记和维护候补需求	顾客；前台	BU01
UC-08	邀请候补并确认空档补位	前台	BU01
UC-09	完成就诊提醒和资料预填	顾客；前台	BU01；BU02

编号	系统用例	主执行者	对应业务
UC-10	办理到店接待与候诊分流	前台	BU02
UC-11	接诊检查并形成诊断	医生	BU02
UC-12	制定和修订分阶段治疗方案	医生	BU03
UC-13	解释方案并取得有效同意	医生；顾客	BU03
UC-14	放行并交接下一治疗阶段	医生；前台	BU02；BU05
UC-15	实施并确认本次实际治疗	医生	BU02
UC-16	签署病历并追加更正附记	医生	BU02
UC-17	办理转诊或跨店临床交接	医生；前台	BU06
UC-18	随访并召回到期复诊顾客	医生；前台	BU05
UC-19	核对实际项目并生成结算账单	前台	BU04
UC-20	审核价格例外和优惠	店长；总部	BU04
UC-21	确认收款并登记资金结果	前台	BU04
UC-22	分配收款并使用预收余额	前台	BU04
UC-23	跟进应收并安排分次付款	前台；店长	BU04
UC-24	提出退款申请并取得受理结果	前台	BU04
UC-25	更正费用或减免应收	前台；店长；总部	BU04；BU07
UC-26	核对门诊当日资金并提交日结	前台	-
UC-27	复核门诊日结和跟踪差异	店长	-
UC-28	归集门诊直接成本和费用凭据	店长	-
UC-29	提交门诊月度经营包	店长	-
UC-30	审核成本并执行总部公共费用分摊	总部	-
UC-31	核对跨店代收并办理内部清算	总部；店长	-
UC-32	完成总部月结并锁定业务期间	总部	-
UC-33	处理关账后的更正或重开	总部	-
UC-34	合并跨店经营结果并抵销内部项目	总部	-
UC-35	编制经营预算、资金计划与激励草案	总部	-

编号	系统用例	主执行者	对应业务
UC-36	复核经营计划并跟踪获准资金执行	总部	-
UC-37	维护连锁服务规则与门诊资源	总部；店长	BU01；BU04
UC-38	分配员工岗位和最小数据权限	总部；店长	BU01；BU02；BU04；BU07
UC-39	办理采购验收并确认供应商应付	店长；总部；医生	BU08
UC-40	审核并办理供应商结算	总部；店长	BU08
UC-41	核实迟到或未到诊并处理资源释放	前台	BU01
UC-42	独立审批退款并冻结获批金额	店长；总部	BU04
UC-43	执行获批退款并核验实际结果	前台；总部	BU04
UC-44	核实退款涉及的临床事实	医生	BU04
UC-45	跟踪技工外协并记录试戴验收	医生	BU02；BU08
UC-46	开具处方并交独立专业审核	医生	BU02
UC-47	核对器械包放行并追踪临床使用	器械处理岗位（受限临床辅助授权）	BU02
UC-48	核对渠道清算并处理对外差错	总部	BU07

5.1 UC-01 建立并核对顾客主档

表79列明 UC-01 建立并核对顾客主档的用例规约。

表 79: UC-01 建立并核对顾客主档的用例规约

项目	用例约定
目标	让后续预约、临床及费用记录关联同一名真实顾客，疑似重复交人工核对。
执行者	顾客；前台
实施阶段	一期
触发与前置	新顾客首次预约，或前台接待尚未核验身份的来访者；办理者具备本人或授权门诊权限；已说明收集资料的用途及必要范围

项目	用例约定
涉众利益	顾客：家庭共用电话不致造成串档，紧急联系人和账单地址按本人确认保存；前台：能说明沿用或新建档案的核验依据，并把待核实档与有效主档区分；接诊医生：收到同一人的过敏及既往资料，不能只凭同名选择病历
成功后置	patients 存在唯一有效主档，verification_status 与核验结论一致，verified_by_user_id 和 verified_at 已登记；已核实联系电话、账单地址及紧急联系人姓名和电话；归并时 merged_into_patient_id 指向获选主档；本次预约不关联到被停用的重复档
失败保证	身份无法确认时只保留核对任务；不归并两人的病历、余额或授权。
设计约束	姓名、电话只用于候选匹配；归并必须人工确认，日志和普通搜索结果脱敏；允许诊前预建不完整档案；正常预约确认前补齐必要联系资料。过敏未知明确标为待临床核实，不与否认已知过敏混同

基本路径：

1）顾客或前台提交姓名、出生日期、联系电话、账单地址及紧急联系人；逐项申报已知过敏，无已知过敏或尚不确定分别明确声明。

2）系统检索已有档案并提示可疑重复，不展示超范围病历。

3）前台依据核验资料判断是否为同一人。

4）系统为新顾客建主档，或把本次请求关联到已核验档案。

5）顾客确认联系方式及消息接收偏好。

6）系统登记核验责任人并返回可用于预约的顾客标识。

3a 仅手机号相同而身份不能确认：前台建待核对任务，不自动归并；必要时以临时身份受理并限制敏感操作；核验完成后回到步骤 4。

4a 确认存在两个同人档案：授权人员选择保留主档，预览预约、病历及账款关联后审批归并，原标识保留映射；归并成功后回到步骤 5。

输入：建档资料 = 姓名 + 出生日期 + 联系电话 + 账单地址 + 紧急联系人姓名及电话 + 过敏声明及 {已知过敏项} + {身份核验依据} + [电子邮箱] + 联系偏好。输出：核验结果 = 患者标识 + 核验状态 + 核验人 + 核验时间 + {疑似重复任务}。

适用规则：BR01；BR02；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR05；QR06。

5.2 UC-02 发布门诊排班和可预约容量

表80列明 UC-02 发布门诊排班和可预约容量的用例规约。

表 80: UC-02 发布门诊排班和可预约容量的用例规约

项目	用例约定
目标	把医生出诊、营业时间和牙椅容量转换为可履约号源。
执行者	店长；医生
实施阶段	一期
触发与前置	店长发布下一排班周期，或医生提出出诊变更；门诊及资源已启用；店长在授权门诊，医生仅维护本人的出诊申请
涉众利益	店长：发布量不超过可实际履约容量，停诊后能追到每名受影响顾客；医生：出诊范围符合本人资格、休息和项目所需时间；前台：日历能区分未发布草稿、有效号源和停用时段
成功后置	resource_shifts 保存已批准排班及起止时刻；可预约容量只包含服务资格有效、连续时长足够的医生和牙椅；受影响 appointments 对应协调任务存在；排班变更未静默取消已确认原约
失败保证	冲突排班不发布；已生效排班与原预约保持原版本，修订稿可继续办理。
设计约束	统一业务时区；资源更新使用版本检查，不能靠前端日历颜色阻止冲突

基本路径：

1）医生提交出诊时间及可服务项目。

2）店长核对营业时间、休息、牙椅或房间停用时段。

3）系统按项目连续时长及必要缓冲检查资源重叠。

4）店长确认公开预约范围和预留容量。

5）系统发布版本化号源并保留生效日期。

6）前台读取发布结果，对存量受影响预约启动协调任务。

3a 排班与已有预约冲突：系统列出受影响预约；店长先安排协调方案，不静默删除原约；协调方案确认后回到步骤 4。

5a 其他人已修改同一排班版本：系统拒绝覆盖，店长重新查看差异后确认；回到步骤 2。

输入：发布申请 = 门诊 + 生效区间 + {医生班次} + {牙椅可用区间} + 服务范围 + 预留容量。输出：发布结果 = 排班版本 + 可约容量 + {冲突原因} + {存量预约协调任务}。

适用规则：BR01；BR03；BR04；BR05。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.3 UC-03 查找符合就诊条件的号源

表81列明 UC-03 查找符合就诊条件的号源的用例规约。

表 81： UC-03 查找符合就诊条件的号源的用例规约

项目	用例约定
目标	让顾客按服务目的和偏好取得实际可用的候选时段。
执行者	顾客；前台
实施阶段	一期
触发与前置	顾客自助预约或请前台协助安排就诊；门诊已发布号源；复诊请求已关联可排期疗程阶段
涉众利益	顾客：可见的候选时段符合本次就诊目的，知道复杂诉求仍需医生评估；前台：能解释筛除原因，避免向顾客口头承诺不可执行的时段；医生：前置阶段未满足的治疗不被自助排入日历
成功后置	返回时段均满足所选门诊、项目、连续时长、医生资质及阶段条件；查询本身不建立正式资源占用
失败保证	没有符合条件的时段时返回空结果及可办替代；不放宽医学间隔或资格来凑出号源。
设计约束	查询结果是候选而非承诺；提交预约必须重新校验同一套规则

基本路径：

1）顾客或前台选择门诊、服务目的和日期范围。

2）系统检查项目是否允许自助预约及是否需人工评估。

3）系统读取医生排班、资源占用和项目所需连续时长。

4）系统筛除不满足资格、阶段条件或资源要求的时段。

5）系统展示候选时段、预计时长和必要就诊准备。

6）顾客选择候选时段，或选择换店、改时段、候补。

2a 主诉需要医生评估后排期：前台转医生评估任务，不把普通服务号源当成诊断或急症处置建议；医生给出可预约条件后回到步骤 3。

4a 没有匹配号源：系统展示其他日期或授权跨店选择，顾客可进入候补登记；转 UC-07 或结束查询。

输入：查询条件 = 患者 + 门诊范围 + 服务目的 + 日期区间 + [医生偏好] + [阶段标识]。输出：查询结果 = {开始时间 + 结束时间 + 医生 + 资源条件 + 版本} + [人工评估原因]。

适用规则：BR03；BR04；BR05；BR12。质量要求：QR01；QR03；QR05。

5.4 UC-04 确认预约及必要预付

表82列明 UC-04 确认预约及必要预付的用例规约。

表 82: UC-04 确认预约及必要预付的用例规约

项目	用例约定
目标	把顾客选中的时段转换为双方确认、资源不冲突的预约。
执行者	顾客；前台；辅助：支付平台；消息服务
实施阶段	一期
触发与前置	顾客选择候选时段并提交预约；顾客身份已核对或具备受理所需信息；所选服务、阶段和号源允许预约
涉众利益	顾客：只有取得正式预约编号才视为成功；预付到账晚于占位失效时能查后续处理；前台：能区分申请、暂占、已确认及支付待查；其他预约顾客：并发确认不会形成同一资源双重承诺
成功后置	appointments.status 为 booked，且所有 appointment_resources 已正式占用；slot_holds 不再保留有效暂占；需要预付时关联已核验 payments；预约号、政策版本和确认时间可读取
失败保证	确认事务失败时无半套正式占用；过期后到账款保留待处理记录，不复活已释放时段。
设计约束	预约与全部占用同事务提交；支付回调验签及去重，不能信任浏览器成功跳转

基本路径：

1）系统重新校验候选号源并建立有时限的保留单。

2）顾客核对门诊、医生、服务、时长及取消规则。

3）系统按该项目规则判断是否需要预付，不默认所有预约均收订金。

4）需要预付时系统创建预收订单，顾客在支付渠道完成付款。

5）系统核验支付结果或非预付确认，形成正式预约及关联款项。

6）系统释放保留状态并发出预约确认，失败通知转前台待办。

7）前台在统一日历查看预约及特殊准备事项。

1a 号源已被占用或保留超时：系统拒绝确认并返回新候选，未成功订单不记实收；回到 UC-03。

5a 付款结果迟到且原时段已释放：系统登记待核实预收，按规则退款或人工协调，禁止覆盖他人预约；前台处理异常后结束。

输入：确认请求 = 暂占标识 + 资源版本 + 患者确认 + 政策版本 + 幂等键 + [预付订单]。输出：确认结果 = 预约编号 + 正式资源占用 + [预付关联] + 通知状态。

适用规则：BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38；BR02。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.5 UC-05 取消就诊安排

表83列明 UC-05 取消就诊安排的用例规约。

表 83: UC-05 取消就诊安排的用例规约

项目	用例约定
目标	受理取消、释放资源并把预收款处置交给相应流程。
执行者	顾客；前台
实施阶段	一期
触发与前置	顾客请求取消，或门诊因停诊须取消安排；原预约有效且尚未开始实施；办理者为本人或有本店办理权限
涉众利益	顾客：知道取消是否成功以及预收如何另行处理；前台：能按原因、提前期和渠道统计取消，及时处理释放的空档；候补顾客：仅收到已经实际释放资源的邀请

项目	用例约定
成功后置	appointments.status 为 cancelled，cancelled_at 和 cancellation_reason 已保存；对应占用有 released_at；原预约和 appointment_events 保留；必要款项待办有编号，取消不直接登记退款成功
失败保证	取消不符合规则且无获批例外时保留原约及占用；不得删除原收款或病历。
设计约束	取消政策以原承诺版本及获批例外判断；不得将取消等同失约

基本路径：

1）顾客或前台选择原预约并说明取消原因。

2）系统检查取消窗口及特殊治疗限制。

3）前台对需要人工处理的申请协调医生或店长。

4）系统确认取消并保留原预约历史。

5）系统释放占用资源并创建候补补位事件。

6）系统通知顾客及相关岗位，有预收款则生成退款或余额处置待办。

2a 超出自助取消窗口：系统转前台受理，不自动取消；前台按门诊政策处理；获准后回到步骤 4。

4a 医生已开始实际治疗：系统禁止普通取消，转临床中止及费用更正流程；转 UC-15 和 UC-25。

输入：取消申请 = 原预约 + 取消原因 + 发起渠道 + 决定时间 + [例外依据] + 款项处置意愿。输出：取消结果 = 取消事件 + 释放记录 + [候补事件] + [退款或保留余额待办]。

适用规则：BR01；BR07；BR09；BR23；BR38。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.6 UC-06 改期或转店安排预约

表84列明 UC-06 改期或转店安排预约的用例规约。

表 84: UC-06 改期或转店安排预约的用例规约

项目	用例约定
目标	在可履约条件下调整日期或门诊，并维持原安排与资金的关联。
执行者	顾客；前台
实施阶段	一期：同店闭环；跨店资金分支须二期授权
触发与前置	顾客、医生或门诊提出变更已确认预约；原预约可变更；阶段要求未被擅自改变，跨店接诊方具备对应能力；首期仅同店收款和余额使用；转店可以先办理资料与预约交接，跨店资金操作须在第二阶段清算能力及授权启用后办理
涉众利益	顾客：新时段失败时仍保留原有承诺，并可核对前后安排；前台：有门诊原因改约的协商记录，不能把通知发送当成接受；接诊门诊：仅接收符合本店资源与阶段要求的预约
成功后置	新旧 appointments 通过 previous_appointment_id 关联，且新约全部占用和原约取消在同一事务提交；新约确认后才解除原资源；通知引用新预约编号
失败保证	新资源或版本校验失败时原约继续有效，新暂占撤回；不留下两张有效替代预约。
设计约束	首期同店改期；跨店临床安排不自动转资金，跨店余额使用须二期内部清算获准

基本路径：

1）前台或顾客提交原预约、希望时间和门诊。

2）系统读取医生给定的阶段窗口及资源条件。

3）系统查询并短暂保留新的适合时段。

4）顾客确认新安排、规则差异及必要费用变化。

5）系统一次性确认新约、变更原约并保留前后关联。

6）系统按已启用范围处理资金：同店沿用原款关联；跨店余额使用仅在第二阶段内部清算启用后关联并生成往来，否则保留原店余额或另行退款。

3a 找不到新时段或新保留失败：系统保留原预约有效状态，顾客选择继续查询或明确取消；回到步骤 2 或转 UC-05。

4a 转店需新的医疗评估或病历授权：前台交接医生评估并取得必要授权，不先承诺可治疗；条件具备后回到步骤 3。

6a 首期改约涉及跨店使用原预收或代收：系统拒绝跨店动用资金，原店余额保留，顾客选择原店合规退款或在新店独立付款；临床交接不因此虚构资金转移；确认允许的资金安排后完成预约交接。

输入：改约申请 = 原预约及版本 + 新时段及资源 + 患者确认 + 变更原因 + [费用差异决定]。输出：改约结果 = 原预约取消事件 + 新预约编号 + 前驱关联 + 新旧资源替换 + [资金待办]。

适用规则：BR03；BR08；BR12；BR15；BR21。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.7 UC-07 登记和维护候补需求

表85列明 UC-07 登记和维护候补需求的用例规约。

表 85: UC-07 登记和维护候补需求的用例规约

项目	用例约定
目标	记录没有日期或希望提前就诊的真实需求，方便按兼容条件补位。
执行者	顾客；前台
实施阶段	一期
触发与前置	查询无合适号源，或顾客希望原约提前；顾客同意候补联系及可接受时间范围；尚未排期与已有预约提前需求可以区分
涉众利益	候补顾客：接受范围和退出意愿被保留，已有原约不因登记候补丢失；前台：可按明确有效期和准备条件筛选，不能私自扩大候补范围
成功后置	waitlist_entries 保存服务、时段范围、优先级及状态；登记候补不新增 appointment_resources
失败保证	条件不完整时不进入可邀约队列；撤回只改变候补状态，不取消顾客原有预约。
设计约束	候补队列与正式预约分开；优先政策留版本，不以付款多少替代临床优先判断

基本路径：

1）顾客或前台说明候补项目、日期范围和偏好。

2）系统读取服务所需时长及阶段条件。

3）系统区分未排期候补与已有预约的提前请求。

4）顾客确认可接受门诊、医生范围和联系渠道。

5）系统保存候补及有效期，不占用正式号源。

6）前台查看等待情况并按顾客意愿暂停、续期或撤回。

2a 阶段条件尚未具备：系统记录待条件需求，不参与当前空档邀请；医生放行后进入正常候补。

6a 顾客暂时不能就诊：前台暂停候补并保存恢复条件，不当作顾客拒绝治疗；顾客恢复后回到有效候补。

输入：候补需求 = 患者 + 服务 + 门诊范围 + 最早时间 + 最晚时间 + 优先依据 + 联系同意 + [原预约]。输出：登记结果 = 候补编号 + 状态 + 有效期 + 联系偏好。

适用规则：BR05；BR09；BR12；BR38。质量要求：QR01；QR05；QR06。

5.8 UC-08 邀请候补并确认空档补位

表86列明 UC-08 邀请候补并确认空档补位的用例规约。

表 86: UC-08 邀请候补并确认空档补位的用例规约

项目	用例约定
目标	把释放的空档交给符合条件且确认接受的顾客。
执行者	前台；辅助：消息服务
实施阶段	一期
触发与前置	预约取消、改期或门诊追加可用容量；空档可用；候补需求仍有效且达到可排期条件
涉众利益	受邀顾客：知道答复截止时间和准备要求，接受后能取得正式预约凭证；其他候补顾客：轮次与优先依据可解释，不因重复回调跳过排队；前台：人工调整顺位有理由，拒绝与联系失败可分别跟进
成功后置	waitlist_entries 的 offer_request_id 和 offer_expires_at 对应本轮邀请；接受后仅生成一个有效补位预约；原有预约的提前请求经改约事务替换，拒绝或到期后本轮暂占已解除

项目	用例约定
失败保证	过期或无效邀请不得确认；另一顾客已取得资源时返回失效原因，不夺走其预约。
设计约束	一个有效暂占只对应一个邀请承诺；接受还要检查全部资源

基本路径：

1）系统按项目、时长、门诊和时间偏好筛选候补。

2）前台确认候补优先规则及特殊条件。

3）系统发出有期限的邀请并保存投递结果。

4）顾客接受后系统重新检查并保留该号源。

5）系统完成预约确认，已有原约则按改约流程处理。

6）系统结束已满足的候补并通知相关岗位。

3a 通知失败或邀请超时：系统记录结果并按规则转下一个候补，不标成预约成功；回到步骤 1。

4a 多名候补同时接受：系统只允许一个请求占用，其余返回仍在候补且不会自动取消原约；成功者继续步骤 5，其余等待下一次邀请。

输入：补位邀请 = 候补编号 + 释放时段 + 邀请版本 + 到期时刻 + 优先依据。输出：邀请结果 = 送达及答复 + [预约编号或改约链] + 未补位原因。

适用规则：BR04；BR08；BR09；BR38。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.9 UC-09 完成就诊提醒和资料预填

表87列明 UC-09 完成就诊提醒和资料预填的用例规约。

表 87: UC-09 完成就诊提醒和资料预填的用例规约

项目	用例约定
目标	让顾客在来院前知道安排、准备要求并补齐必要资料。
执行者	顾客；前台；辅助：消息服务
实施阶段	一期

项目	用例约定
触发与前置	预约确认、临近就诊或必要问卷更新；预约有效；可用联系渠道及消息偏好已记录
涉众利益	顾客：能按偏好接收提醒，安全提交健康资料而不在普通通知泄露病情；前台：可查未达消息、未填项目和人工补件责任；医生：看到问卷来源及更新时间，不把预填内容当诊断
成功后置	有效预约关联的 integration_events 或通知任务保留发送、送达和响应结果；appointment_intake_forms 保存诊前问卷版本、提交者、时间及内容摘要，到诊后由 triage_records.intake_form_id 引用
失败保证	消息发送失败时预约仍有效，失败任务留在前台队列；敏感问卷不回显到短信正文。
设计约束	短消息只载最少就诊信息；通知与预约成立使用独立状态

基本路径：

1）系统依据预约和通知规则形成提醒任务。

2）系统发送时间地点、准备说明和安全资料填写入口。

3）顾客核对预约并填写健康及联系资料。

4）系统校验必填项并保留提交版本。

5）前台检查失败通知、未填资料和需医生评估的信息。

6）系统把已提交资料交给到店接待与接诊医生。

2a 渠道发送失败或顾客不接收营销消息：系统仅按获准渠道发送必要服务通知，失败转前台待办，不泄露诊疗详情；前台联系后记录结果。

4a 问卷含需医疗判断的信息：系统提示医生待审核，不由前台修改风险结论；医生评估后继续接诊安排。

输入：提醒任务 = 有效预约 + 提醒时点 + 模板版本 + 接收偏好 + 安全填写标识。输出：提醒结果 = 发送状态 + 送达状态 + 患者响应 + [问卷版本] + {补件任务}。

适用规则：BR10；BR37；BR38。质量要求：QR01；QR05；QR06；QR08。

5.10 UC-10 办理到店接待与候诊分流

表88列明 UC-10 办理到店接待与候诊分流的用例规约。

表 88: UC-10 办理到店接待与候诊分流的用例规约

项目	用例约定
目标	把实际到店者核对为正确顾客和预约，交接至适合的医生队列。
执行者	前台
实施阶段	一期
触发与前置	顾客按约到店或现场临时来访；前台具备本店权限；临时来访也必须核对身份并评估可接待条件
涉众利益	到店顾客：接待不会串档，等待和分流理由有人解释；前台：负责事实核对和到店时间，不被要求决定临床紧急程度；医生：风险线索及已核验资料在接诊前交到本人
成功后置	encounters.arrived_at 为实际到达时间并关联正确患者、门诊和预约；分诊记录与接诊责任人可读取
失败保证	常规身份核验未完成时不误接到另一患者名下；紧急医疗判断另交医生，不能因资料缺失自动拒绝必要处置。
设计约束	到店、开始接诊和治疗完成分别计时；风险分级由具备资格医生确认

基本路径：

1）前台核对顾客身份、预约及门诊。

2）系统展示必要准备资料及待补项。

3）前台补齐非临床信息并登记到店时间。

4）出现急需医疗判断的主诉时前台转医生评估。

5）系统按已确认安排建立候诊记录并通知医生。

6）前台告知顾客候诊安排，医生接收就诊任务。

1a 无预约或明显迟到：前台查询剩余容量并协调医生，不能挤占已确认患者时段；具备条件则创建现场预约后回到步骤 2。

4a 存在须紧急评估的情况：前台立即转医生判断是否接诊、转诊或采取其他安排，系统只记录交接；按医生评估结果进入相应分支。

输入：到诊登记 = 患者及预约 + 实际到达时间 + 身份核验 + 主诉线索 + [代理关系]。输出：接待结果 = 就诊编号 + 候诊状态 + [医生分流结论] + 待补项。

适用规则：BR02；BR05；BR10；BR37。质量要求：QR01；QR03；QR05；QR06。

5.11 UC-11 接诊检查并形成诊断

表89列明 UC-11 接诊检查并形成诊断的用例规约。

表 89: UC-11 接诊检查并形成诊断的用例规约

项目	用例约定
目标	由医生完成必要评估，形成可用于治疗决策的诊断依据。
执行者	医生
实施阶段	一期
触发与前置	医生接受已到店的接诊任务；医生具有该次就诊权限；顾客身份和临床资料已关联
涉众利益	患者：诊断依据与不确定性得到解释，历史过敏不会被遗漏；医生：能够调阅获授权影像和病历，区分患者陈述与本次判断；后续接诊医生：能读取检查来源、时间和牙位，追到诊断版本
成功后置	clinical_records 保存主诉、检查和诊断依据，diagnoses 关联本次临床记录及牙位；作者为责任医生
失败保证	检查资料不足时保存待定结论和下一步检查任务，不生成确定疗程或实际收费项目。
设计约束	接口引用须保留影像/检查来源标识；平台提示不替代医生诊断

基本路径：

1）医生核对顾客身份、主诉和已有病史。

2）医生检查健康问卷、过敏和既往治疗资料。

3）医生记录口腔检查、牙位及必要辅助检查任务。

4）医生接收检查结果并判断资料是否足以决策。

5）医生形成诊断、可选处理方向及需要转诊的判断。

6）系统保存诊断版本和医生责任，交给方案制定流程。

4a 结果未返回或资料不足：医生记录待检查状态和后续安排，不把缺失资料自动填成正常；取得结果后回到步骤 4。

5a 超出本店或本人可处理范围：医生创建转诊建议并说明风险和所需资料；转 UC-17。

输入：接诊资料 = 本次就诊 + 主诉 + 病史 + 逐项过敏史 + 检查发现 + {辅助检查结果} + 医生判断。输出：诊断结果 = 临床记录版本 + {诊断及牙位} + [补检任务] + [转诊建议]。

适用规则：BR10；BR13；BR14；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.12 UC-12 制定和修订分阶段治疗方案

表90列明 UC-12 制定和修订分阶段治疗方案的用例规约。

表 90: UC-12 制定和修订分阶段治疗方案的用例规约

项目	用例约定
目标	为顾客组织备选方案、阶段顺序、所需条件和费用估计。
执行者	医生
实施阶段	一期
触发与前置	诊断完成，需要提出治疗选择或调整原计划；医生已完成必要诊断；修改既有方案时可读取原版本与已实施部分
涉众利益	患者：可区分备选方案、估计费用与已接受方案；医生：阶段目标、医学间隔和复查条件由本人确定；前台：收到可排期条件，不需要猜测下一次治疗时间
成功后置	plan_versions 新版本关联 treatment_plans，plan_stages 与 plan_items 完整；阶段依赖无环；修订版通过 supersedes_version_id 指向原版，已实施项目和原接受版本未被覆盖
失败保证	方案校验不通过时只保存草稿；不得删除既有执行、原同意和价目依据。
设计约束	报价并非最终收费；实质改动须新版本及重新解释同意

基本路径：

1）医生基于诊断列出备选治疗和不治疗的相关考虑。

2）医生拆分阶段、牙位、项目和计划实施者。

3）医生给出前置阶段、医学间隔、时长及必要材料条件。

4）系统按适用价目形成估计费用并保留价格版本。

5）医生检查已实施项目不被回退或覆盖。

6）系统形成待解释的新方案版本，关联原版本和修订原因。

3a 具体条件尚不能确定：医生标明待检查或待复评，阶段暂不可排期；条件明确后修订并回到步骤 3。

5a 拟修改已完成阶段：系统禁止覆盖，医生通过附记及新方案说明后续处理；转 UC-16，继续形成新版本。

输入：方案版本 = 患者 + 诊断依据 + {阶段目标 + 前置阶段 + 间隔 + 时长 + {牙位及项目}} + 估价版本 + 修订原因。输出：方案结果 = 方案版本号 + 阶段依赖 + 估价明细 + 待解释状态。

适用规则：BR10；BR11；BR12；BR13；BR16。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.13 UC-13 解释方案并取得有效同意

表91列明 UC-13 解释方案并取得有效同意的用例规约。

表 91: UC-13 解释方案并取得有效同意的用例规约

项目	用例约定
目标	让顾客理解并选择方案，对拟实施治疗保留相应同意依据。
执行者	医生；顾客；辅助：受控签署服务（如接入）
实施阶段	一期
触发与前置	医生准备实施新方案，或原同意范围发生实质变更；存在待解释的方案及费用版本；签署者身份和授权关系已核验
涉众利益	患者或合法代理人：有提问及拒绝机会，签署的是已解释的具体方案；解释医生：签认解释责任并知道哪些范围得到同意；前台：费用说明可核对，但不能替患者作医疗决定
成功后置	consents 记录明确 plan_version_id、signer_kind、signed_at 和可核验签署证据；医生解释责任和顾客副本已关联；只有有效同意对应的治疗范围可以放行；拒绝和暂缓决定也保留

项目	用例约定
失败保证	主体或签署证据不足时无有效同意；付款、勾选预约规则和前台代签均不能替代医疗同意。
设计约束	电子或纸质签名均须可核验且留原证据；撤回、拒绝和方案变更独立留痕

基本路径：

1）医生向顾客解释方案、阶段安排、主要风险和费用估计。

2）顾客提出问题并选择接受、暂缓或拒绝。

3）医生记录解释结果并区分医疗同意与价格确认。

4）系统生成绑定方案和项目版本的同意文件。

5）顾客或经核验的合法代理人签署，医生确认解释责任。

6）系统保存签署版本并向顾客提供副本，满足条件的阶段进入准备流程。

2a 顾客暂缓或拒绝：医生保留选择及说明，不生成已接受状态或强行排期；结束本用例，后续重新讨论可回到步骤 1。

5a 签署身份或理解能力需进一步核验：系统保留待核验状态，由医生和前台确认适当处理，不模拟签名；核验具备后回到步骤 1。

输入：同意决定 = 方案版本 + 已解释范围 + 费用说明版本 + 签署主体及核验 + 决定 +［签名证据］+ 医生签认。输出：同意结果 = 决定记录 +［有效签署版本］+ 可执行范围 + 顾客副本。

适用规则：BR10；BR11；BR12；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.14 UC-14 放行并交接下一治疗阶段

表92列明 UC-14 放行并交接下一治疗阶段的用例规约。

表 92: UC-14 放行并交接下一治疗阶段的用例规约

项目	用例约定
目标	让前台在医生确定的条件和顺序内安排下一次治疗。
执行者	医生；前台

项目	用例约定
实施阶段	一期
触发与前置	本阶段结束或等待条件已经满足；存在已接受方案；医生可确认前置完成、间隔及必要准备
涉众利益	患者：下次安排符合恢复或复查节奏，知道尚需完成的准备；医生：临床放行权不由前台或自动日历替代；前台：交接内容包含窗口、时长、材料和联系期限
成功后置	下一阶段排期任务载明前置结果、医学窗口、责任医生和资源要求；预约通过 plan_stage_id 关联该阶段
失败保证	准备未满足时保持待准备任务；不通过修改预约状态伪造医生放行。
设计约束	阶段放行与预约确认分两步；无资源时保留待排期任务，不假记已预约

基本路径：

1）医生查看前置治疗及材料、检查等准备情况。

2）医生确认下一阶段是否可以排期。

3）医生发出含项目、时长、窗口和负责医生的排期任务。

4）系统把任务交给前台并显示仍未满足的限制。

5）前台联系顾客并在统一号源中安排可履约日期。

6）系统关联预约与阶段，医生和顾客收到后续安排。

2a 阶段条件未满足：医生记录等待原因及责任人，前台只能跟进，不能自行越过；条件满足后回到步骤 1。

5a 窗口内无合适号源：前台交医生复评窗口或协调其他具备能力的门诊；医生确认新条件后重新查询。

输入：阶段放行 = 阶段 + 前置完成证据 + 医生结论 + 医学窗口 + 时长 + 准备项 + 接收岗位。输出：交接结果 = 放行记录 + [关联预约] + {未满足事项及责任人}。

适用规则：BR03；BR12；BR15；BR38。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.15 UC-15 实施并确认本次实际治疗

表93列明 UC-15 实施并确认本次实际治疗的用例规约。

表 93: UC-15 实施并确认本次实际治疗的用例规约

项目	用例约定
目标	真实记录本次已经实施的项目，并把可收费事实交给前台。
执行者	医生
实施阶段	一期
触发与前置	医生开始已具备条件的本次治疗；顾客已接诊，方案及必要同意有效；本次阶段临床条件满足
涉众利益	患者：实际治疗与同意范围相符，中止或改变有医生说明；实施医生：签署本人执行事实，助手只登记获准准备或耗材任务；计费前台：收到真实已执行项目，不能通过改病历完成收费
成功后置	treatment_executions 关联本次就诊和阶段；execution_items 保存实际牙位、数量、实施医生及结果；实际耗材通过 execution_materials 关联批次出库，已签署执行不可直接覆盖
失败保证	未执行或中止项目不进入已完成清单；范围变化先重新解释同意，不把原计划数量当实际耗用。
设计约束	关键核查包括身份、牙位、过敏及准备；任何运营授权不授予临床资质或医生代签

基本路径：

1）医生核对患者、牙位、当次项目和同意范围。

2）医生实施治疗并记录实际处置、实施者和时间。

3）医生对未实施、中止、替代项目分别说明。

4）系统按实际项目记录耗材或加工关联，不据计划自动生成用量。

5）医生核对并签署本次完成清单。

6）系统生成待计费项目清单并交前台，同时保留后续阶段任务。

1a 拟实施内容超出有效同意：医生先修订解释并取得新的同意，不以旧签名覆盖新内容；完成 UC-13 后回到步骤 1。

3a 治疗中止或发生需进一步处理的情况：医生记录真实过程和后续安排，只确认已经实际完成的项目；按实际完成部分继续步骤 4。

输入：治疗执行 = 就诊 + 有效同意 + 阶段 + {实际项目 + 牙位 + 数量 + 实施者 + 时间 + 结果} + {耗材批次}。输出：执行结果 = 已签署实际清单 + 未完成原因 + 材料关联 + 下一阶段任务。

适用规则：BR10；BR11；BR13；BR14；BR18。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.16 UC-16 签署病历并追加更正附记

表94列明 UC-16 签署病历并追加更正附记的用例规约。

表 94: UC-16 签署病历并追加更正附记的用例规约

项目	用例约定
目标	保持已签署病历可追溯，在必要更正时保留原文和责任。
执行者	医生
实施阶段	一期
触发与前置	医生提交病历签署，或发现已签署记录需更正；医生具有本次临床记录权限；更正对象及原版本存在
涉众利益	患者：原始诊疗记录和后续更正均能查到，不能被悄悄改写；签署医生：附记注明理由、责任人和时间，不背负他人冒签；医疗质量复核人：可比较原文与附记并取得签署证据
成功后置	clinical_records 的 signed_by_user_id、signed_at 和 content_hash 已固定；更正通过 record_addenda 追加且能反查原记录
失败保证	签署失败不将草稿标记已签；附记失败保留原正文与签名，不产生半条替代正文。
设计约束	病历更正与费用更正分离；签名证据的法律适用性须由机构按目标环境核验

基本路径：

1）医生核对病历、实际治疗和附件是否完整。

2）系统校验必填项及签署责任人。

3）医生完成签署，系统固定原版本。

4）发现更正需要时医生选择原条目并说明原因。

5）医生提交附记，系统记录新内容、时间与签名。

6）系统同时展示原记录和附记，涉及费用变化则转独立费用流程。

2a 临床必填信息不完整：系统标记待补项目，不代填临床结论；医生补齐后回到步骤 1。

4a 店长或总部要求修改医疗结论：系统仅允许提交问题给责任医生，禁止运营岗位代写或代签；医生独立判断后决定是否继续步骤 5。

输入：签署请求 = 临床记录版本 + 签署人 + 内容摘要 + 签署证据；附记 = 原记录 + 原因 + 新内容 + 新签名。输出：签署结果 = 固定版本 + 签署时间；附记结果 = 原文关联 + 附记版本及签名。

适用规则：BR10；BR14；BR24；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.17 UC-17 办理转诊或跨店临床交接

表95列明 UC-17 办理转诊或跨店临床交接的用例规约。

表 95: UC-17 办理转诊或跨店临床交接的用例规约

项目	用例约定
目标	把需要其他医生或门诊处理的治疗任务交给具备条件的接收方。
执行者	医生；前台
实施阶段	一期：同店闭环；跨店资金分支须二期授权
触发与前置	医生判断需专科、跨店能力或进一步检查；医生给出转诊理由及必要资料范围；顾客知晓接收安排并完成必要授权
涉众利益	患者：知道转诊目的、接收地点及费用处理方式，授权范围可核对；转出医生：有接收结果回传，未完成事项仍由明确责任人跟踪；接收医生：可先判断能力和资料完整性，再接受接诊责任
成功后置	referral_requests 保存转出责任、资料授权及接收意见，referral_events 逐次保存交接事件；只有接收就诊及医生交接确认后才 closed
失败保证	接收拒绝或授权不足时只保留待办与解释记录，不开放全部病历、不标记已闭环。
设计约束	同品牌不等于无限共享；首期跨店按服务地分别结算，资金转移另受二期清算约束

基本路径：

1）医生建立转诊任务并说明目的及临床条件。

2）前台核对接收医生、门诊能力和资料授权。

3）系统向接收方提供必要病历摘要及关联资料。

4）接收医生确认接受、补充资料或拒绝理由。

5）前台按接收方条件安排日期，费用按服务发生地另行确认。

6）系统保留交接、实际接诊及未接收待办。

4a 接收方能力或时段不匹配：前台协调其他接收方，原医生给出后续安排，不把转诊提交当成完成；回到步骤 2。

3a 顾客不授权共享全部资料：医生界定必要信息，前台仅按授权范围传递，无法安全交接时另行协商；条件具备后继续步骤 4。

输入：转诊请求 = 患者 + 目的及紧迫性 + 转出医生 + 接收方 + 必要资料范围 + 患者授权 + 未完成事项。输出：转诊结果 = 接收意见 + 资料交接记录 + [新预约] + 实际接诊回传 + 剩余责任。

适用规则：BR01；BR10；BR15；BR30；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.18 UC-18 随访并召回到期复诊顾客

表96列明 UC-18 随访并召回到期复诊顾客的用例规约。

表 96: UC-18 随访并召回到期复诊顾客的用例规约

项目	用例约定
目标	按医生安排完成疗后随访和周期复诊，异常返回医疗处理。
执行者	医生；前台；辅助：消息服务
实施阶段	一期
触发与前置	本次治疗结束或复诊召回日期到达；医生给出随访或复查安排；顾客联系偏好及必要授权可用
涉众利益	复诊患者：种植、正畸等疗程节奏由医生按阶段调整，拒绝非必要联系可记录；随访前台：按客观问答记录，异常有明确上交对象；责任医生：风险反馈到本人，能追到处理和再次预约结果

项目	用例约定
成功后置	followup_tasks 保存医生命定的目的、期限与责任人；followup_results 区分患者反馈、联系结果与医生处置；达成复诊安排时 next_appointment_id 关联有效预约，未联系上任务仍有下一步
失败保证	联系失败不记作已完成；红旗症状只升级医生，不自动生成医疗处置建议。
设计约束	区分疗后安全随访与经营召回；普通提醒不携带详细病情

基本路径：

1）医生制定随访项目、时间窗口及异常转回条件。

2）系统分别建立疗后随访和周期召回任务。

3）前台或系统按获准渠道联系顾客。

4）顾客反馈结果，前台记录客观信息。

5）有异常时系统把反馈交医生判断，普通复查则提供可预约入口。

6）系统保存任务结果，未联系上或未预约继续进入待办。

4a 顾客反馈新的不适或风险信息：前台转医生评估，不发送自动诊断或自行建议更改药物；按医生判断转 UC-11、UC-17 或其他安排。

3a 多次联系未达或顾客撤回联系意愿：系统按规则限制重试并记录结果，必要服务联系由授权人员决定；完成记录后结束或暂停任务。

输入：随访安排 = 患者 + 就诊或阶段 + 目的 + 时间窗口 + 风险转回条件 + 责任人 + 联系同意。输出：随访结果 = 联系状态 + 客观反馈 + [医生回应] + [复诊预约] + 下一期限。

适用规则：BR10；BR12；BR15；BR38。质量要求：QR01；QR05；QR06；QR08。

5.19 UC-19 核对实际项目并生成结算账单

表97列明 UC-19 核对实际项目并生成结算账单的用例规约。

表 97: UC-19 核对实际项目并生成结算账单的用例规约

项目	用例约定
目标	让本次收费以医生确认的实际项目和适用价格为依据。
执行者	前台
实施阶段	一期
触发与前置	医生交来本次完成清单；完成清单已由医生签署；前台具备服务门诊收费权限
涉众利益	付费患者：能看到实际项目、估价差异和余额，不因未做项目被收费；前台收银：项目和价格异议有医生或授权人接续处理；实施医生：收费来源绑定实际治疗，临床正文不会被收银改写
成功后置	charge_orders 与 charge_lines 仅关联可计费的已确认 execution_items；同一实际项目无重复有效计费；金额保存适用价目、数量、折扣和批准依据，患者应付可从明细复算
失败保证	项目或价格不一致时保留核对清单，不生成有效应收；不得回改临床事实来迁就账单。
设计约束	估计费用与正式应收分开；金额按分计，批准优惠绑定具体版本

基本路径：

1）前台读取已完成且尚未计费的项目。

2）系统匹配服务门诊、实际医生、数量和价目版本。

3）前台与患者核对收费说明和已有余额。

4）需优惠或价格例外时系统交授权人员审批。

5）系统生成账单及明细并建立项目唯一计费关联。

6）前台向患者展示应付、预收可冲抵和付款安排。

2a 完成清单与临床资料不一致：前台退回医生核对，不改写牙位或治疗事实；医生确认后回到步骤 1。

5a 重复请求或部分项目已计费：系统返回已有账单并剔除已计费项目，禁止双重收费；核对剩余项目后继续步骤 6。

输入：计费请求 = 患者 + 就诊 + {实际项目 + 数量 + 价目版本 + 折扣依据} + 服务门诊。输出：账单结果 = 账单版本 + {收费明细及项目关联} + 总应付 + [价格审批]。

适用规则：BR13；BR16；BR17；BR18；BR22。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.20 UC-20 审核价格例外和优惠

表98列明 UC-20 审核价格例外和优惠的用例规约。

表 98: UC-20 审核价格例外和优惠的用例规约

项目	用例约定
目标	保证优惠有依据、在限额内并能回溯到原收费项目。
执行者	店长；总部
实施阶段	一期
触发与前置	前台提交超出常规价目或本人权限的费用调整申请；申请关联明确项目或账单；审批人有对应门诊和金额权限
涉众利益	提出申请的患者：知道优惠的具体项目及有效范围，不被误导为所有后续治疗同价；店长：本店限额和个人回避规则能检查；总部审批人：看到跨店或超限金额影响，批准后仅作用于该版本
成功后置	获批例外保存原价、调整额、原因、批准人及适用 charge_lines 或 plan_items 版本；越权申请未自行生效
失败保证	退回或超限未获总部批准时仍用原有效价目；无笼统永久折扣授权。
设计约束	申请人不得批准本人申请；折扣不能把合法应收变成无依据的负数

基本路径：

1）前台提交调整前后金额、原因及凭据。

2）系统计算优惠影响并匹配审批层级。

3）店长核对本店申请和授权限额。

4）跨店或超限申请由总部授权审批人复核。

5）审批人通过或驳回并记录理由。

6）系统把批准结果绑定具体版本，交账单生成或费用更正执行。

3a 申请人与审批人为同一人：系统拒绝自审，交另一授权人员处理；回到相应审批步骤。

6a 收费内容已经改变：系统使旧批准不适用于新版本，要求重新提交差额审批；回到步骤 1。

输入：价格例外 = 项目版本 + 原价 + 申请调整额 + 原因 + 凭据 + 门诊 + 审批层级。输出：审批结果 = 结论 + 理由 + 批准人 + 生效范围 + 绑定版本。

适用规则：BR01；BR16；BR17；BR24。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.21 UC-21 确认收款并登记资金结果

表99列明 UC-21 确认收款并登记资金结果的用例规约。

表 99: UC-21 确认收款并登记资金结果的用例规约

项目	用例约定
目标	以实际支付成功事实登记款项，支持账单收款与预收。
执行者	前台；辅助：支付平台
实施阶段	一期
触发与前置	患者支付费用或按已公布政策支付预收；收款主体、门诊和支付渠道明确；患者及付款用途可识别
涉众利益	付款患者：只被收取一次，能拿到与真实收款对应的收据；收款前台：可查处理中与已成功的区别，不靠截图认定到账；对账财务：获得支付时间、业务日、渠道及收款门诊
成功后置	payments 记录成功、失败或待查状态及真实 collecting_clinic_id；成功有唯一渠道流水或现金收讫凭证
失败保证	超时和未知结果保留待查，同一外部流水不再次记实收；申请已提交不等于付款成功。
设计约束	可信回调或主动查询核验成功；现金登记需经办人与凭据，首期不跨店代收

基本路径：

1）前台选择待付账单或预收用途并展示金额。

2）系统创建有唯一标识的收款订单。

3）患者通过支付渠道付款或交付现金。

4）系统核验渠道成功结果，现金由收款员登记并留凭证。

5）系统记录实际收款门诊、渠道、成功时间和外部流水。

6）系统进入款项分配流程并提供收据。

4a 渠道仍处理中或回调重复：系统保留待查状态并以同一订单核实，重复成功回调不重复记款；确认最终结果后继续步骤 5。

5a 已到账但无法匹配患者或订单：系统登记待认领款项并转人工核对，不直接归为任意医生业绩；核对后进入 UC-22。

输入：收款订单 = 患者 + 用途 + 收款门诊 + 金额 + 渠道 + 唯一订单号 + 幂等键。输出：资金结果 = 状态 +［外部流水及成功时间］+［现金凭证］+ 收据编号。

适用规则：BR06；BR19；BR20；BR21；BR30。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.22 UC-22 分配收款并使用预收余额

表100列明 UC-22 分配收款并使用预收余额的用例规约。

表 100: UC-22 分配收款并使用预收余额的用例规约

项目	用例约定
目标	把已收到的钱准确分配到收费项目，保持应收和预收余额可核对。
执行者	前台
实施阶段	一期：同店闭环；跨店资金分支须二期授权
触发与前置	成功收款待分配，或患者授权使用已有预收冲抵；成功款项或可用预收真实存在；目标账单属于同一顾客及允许的资金范围；待分配余额已核验归属患者、用途及可用状态，归属不明或待认领款不能直接分配；首期仅允许同店余额核销；第二阶段内部清算启用且同一法人范围获准后，才允许跨店分配
涉众利益	患者账户所有人：可查款项用到哪个收费项目及仍可用的余额；收银前台：分次付款不被误记成结清，已批待退金额不会再次使用；总部资金核对人：预收冲抵与新增现金分开，不重复统计回款
成功后置	payment_allocations 分配合计不超成功可用来源；有效核销及余额从原分配与冲回可复算；只有收费明细剩余应收为零才结清，预收冲抵没有新增 payments
失败保证	患者、用途、金额或冻结校验失败则本次分配整体不生效；待认领款不变为可用余额。

项目	用例约定
设计约束	锁定来源及目标并检查金额守恒；跨店功能只在二期授权同法人范围内启用

基本路径：

1）前台选择已核验归属的成功款项和待付账单，系统排除待认领、待查及已冻结的金额。

2）系统展示各项目应收、已核销及预收余额。

3）前台按患者确认选择分配金额或预收冲抵。

4）系统校验分配守恒、患者、币种、已批待退冻结额、可用余额及当前资金阶段范围。

5）系统生成明细级核销，更新应收和预收台账。

6）系统向患者展示有效核销和剩余应收；只有剩余应收为零才结清，否则记录部分付款与后续安排。

4a 分配超过收款、项目余额或预收可用额：系统整体拒绝本次分配，不部分扣减；回到步骤 3。

5a 项目、款项或预收版本已被另一收款员更新：系统返回最新余额，前台重新核对患者意愿；回到步骤 2。

4b 款项尚未认领或冻结，或首期请求跨店核销：系统拒绝动用该金额；前台先核验归属、完成退款冻结处置，或采用允许的同店付款安排；满足前置条件后回到步骤 2。

输入：分配请求 = 成功款项 + 患者 + {收费明细 + 分配额} + [预收冲抵] + 幂等键。输出：分配结果 = {核销明细} + 剩余应收 + 可用预收 + 冻结余额。

适用规则：BR20；BR21；BR22；BR30。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.23 UC-23 跟进应收并安排分次付款

表101列明 UC-23 跟进应收并安排分次付款的用例规约。

表 101: UC-23 跟进应收并安排分次付款的用例规约

项目	用例约定
目标	对未收清费用保持透明的余额、责任人和付款安排。
执行者	前台；店长；辅助：消息服务
实施阶段	一期
触发与前置	部分收款后仍有应收，或欠款跟进日到达；应收来自有效账单；不把未确认第三方赔付视为已收款
涉众利益	欠款患者：知道应付项目、到期日和争议入口，不被重复催同一笔；应收跟进前台：每笔未结款有责任人、约定和下次跟进期限；批准店长：分次安排不掩盖逾期，能评估余额与争议
成功后置	receivable_plans 及 receivable_plan_lines 保存获批分次安排、到期金额、日期和责任人，明细合计与计划金额一致；receivable_schedule_allocations 只关联既有真实 payment_allocations；receivable_followup_events 保存争议、答复及下一期限，余额可逐项复算
失败保证	分次安排未批准时原应收仍存在；提醒发送或患者口头承诺不冲减应收。
设计约束	付款计划是安排，事实余额仍由实际收款与核销计算，不修改原服务日期

基本路径：

1）系统按账单列出剩余应收及账龄。

2）前台与患者核对余额和争议事项。

3）需分次付款时店长按授权确认计划。

4）系统保存到期金额、日期和跟进责任人。

5）前台发送必要账单提醒并记录回应。

6）患者付款后系统关联原项目核销，未付则继续列为应收。

2a 患者对项目或金额提出争议：前台将事实交医生或授权费用审批人，不以删除账单解决；争议处理后回到步骤 2。

6a 长期欠款拟减免或认定坏账：店长提交独立减免申请，由相应权限审批并保留调整单；转 UC-25，原款项不伪造成收到。

输入：付款安排 = 账单 + 余额 + {到期日期 + 到期金额} + 责任人 + [争议说明] + 批准依据。输出：应收跟进 = 账龄 + 安排版本 + 提醒及答复 + 关联核销。

适用规则：BR17；BR22；BR24；BR31；BR38。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.24 UC-24 提出退款申请并取得受理结果

表102列明 UC-24 提出退款申请并取得受理结果的用例规约。

表 102: UC-24 提出退款申请并取得受理结果的用例规约

项目	用例约定
目标	把患者退费诉求转为可独立核实、审批的申请，不提前宣告已退款。
执行者	前台；辅助：顾客或监护人
实施阶段	一期
触发与前置	患者申请退款，或门诊发现多收、未用预收等情况；原成功收款及可退余额存在；退回原因和服务事实已由责任人核对
涉众利益	退费申请患者：得到申请编号、范围和预计办理责任，不被告知已经退款；申请前台：可核对原支付与已退余额，不能批准自己提交的申请；审批人员：收到明确金额、原单和临床核实要求，能独立作出决定
成功后置	refund_requests 及 refund_items 保存原款项、申请额、原因与申请人，状态为待核实或待审批；需要临床事实核实的申请有 UC-44 任务；本用例不写成功退付
失败保证	原款项或金额依据不足时保留补件结果；不冻结未获批准的全部余额，也不扣减净实收。
设计约束	纯未履约预收退回不要求先完诊；仅申请，不在此处审批或执行

基本路径：

1）前台核对顾客、原支付及退款诉求。

2）前台提交原分配或未使用预收来源、申请额、原因和凭据。

3）系统核对来源归属及已有退付，返回缺件或可受理范围。

4）需要核实治疗事实时建立 UC-44 任务，纯未履约预收不强制医生签完诊。

5）系统保存申请及退款项，状态为待核实或待审批。

6）系统返回受理编号和办理责任，审批另转 UC-42。

3a 来源不明或申请额超可退范围：列出差异和待补凭证，不保存可执行批准；补齐后返回步骤 2；撤回则结束。

4a 医生核实存在未决临床事实：保持待核实并交责任医生，不由前台自行裁定已实施服务；核实完成后返回步骤 5。

输入：退款申请 = 患者 + 原款项 + {原分配或预收来源 + 申请额} + 原因 + 凭据 + 发起人。输出：受理结果 = 退款申请号 + 待核实或待审批状态 + {缺件或临床核实任务}。

适用规则：BR20；BR23；BR24；BR25；BR30。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.25 UC-25 更正费用或减免应收

表103列明 UC-25 更正费用或减免应收的用例规约。

表 103: UC-25 更正费用或减免应收的用例规约

项目	用例约定
目标	用明确调整单更正已收费项目，保留原始账及调整依据。
执行者	前台；店长；总部
实施阶段	一期
触发与前置	出现错价、未实施收费、争议减免或坏账处理申请；原收费明细存在；医疗事实由医生确认，费用审批权限可判断
涉众利益	费用争议患者：原收费和调整原因同时可查，退钱与减应收不会互相替代；核实医生：只确认服务事实，不承担运营减免批准；财务复核人：可区分贷项、坏账减免、收入调整和现金退款
成功后置	financial_reversals 或 revenue_entries 以追加分录关联原 charge_lines，金额方向、原期间和入账期间明确
失败保证	服务事实或审批不足则不新增有效调整；不能删除原账、伪造实收或直接改已锁汇总。
设计约束	已关账调整遵守 UC-33；资金退付须另走 UC-24/42/43

基本路径：

1）前台选择原明细并登记更正原因和凭据。

2）医生确认涉及的服务事实，运营人员不改临床记录。

3）系统计算借项或贷项调整对应的应收影响。

4）店长或总部按限额并分离申请与审批。

5）系统追加已批准调整并保留原明细及版本。

6）需要返款则转退款流程，需要补收则形成补收安排。

3a 更正涉及已关账期间：系统不回写原期间，按本期调整或获准重开办理；转 UC-33 后执行获准方案。

5a 原单已有冲销或同一更正已执行：系统返回现有调整链，拒绝重复冲减；确认尚未处理的差额后重新审批。

输入：费用调整 = 原明细 + 调整类型 + 方向 + 金额 + 原期间 + 本期 + 原因凭据 + 批准依据。输出：调整结果 = 追加调整编号 + 有效应收变化 + [收入分录] + [退款或补收任务]。

适用规则：BR13；BR17；BR24；BR25；BR33。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.26 UC-26 核对门诊当日资金并提交日结

表104列明 UC-26 核对门诊当日资金并提交日结的用例规约。

表 104: UC-26 核对门诊当日资金并提交日结的用例规约

项目	用例约定
目标	按渠道核清营业日资金和差异，形成可复核日结批次。
执行者	前台；辅助：支付渠道；银行到账资料
实施阶段	一期
触发与前置	班次结束或营业日截止；收款员具有本店权限；渠道记录、现金盘点和当日流水可取得
涉众利益	交班前台：现金交接责任和系统收退款范围清楚；店长复核人：能从差异追到原交易、渠道批次与凭证；总部清算人员：在途与手续费单列，日结不冒称银行已到账
成功后置	daily_closes 保存门诊、业务日、来源截止点、现金盘点、差异及提交人；来源快照可复算

项目	用例约定
失败保证	未提交或凭据不足时保持草稿；不得填零差异或删交易获得平账。
设计约束	订单、交易、清算及银行到账分层核对；同一业务日修订追加版本而非覆盖

基本路径：

1）前台选择门诊、营业日和班次生成日结草稿。

2）系统汇集成功收款、退款、预收变动和未决交易。

3）前台盘点现金并导入或核对渠道交易明细。

4）系统先按订单和交易流水匹配收退款，再关联渠道清算批次、手续费与银行实际到账；列示漏记、重复和结算在途。

5）前台逐项补充凭据、差异原因与后续责任人。

6）前台提交日结快照，系统保留数据范围及版本交店长复核。

4a 交易日与银行入账日不同：系统单列结算在途与手续费，不强行把交易额改为净到账额；继续步骤 5 并保留预计清算日。

5a 有无法解释的重要差异：前台提交异常而非伪造一致，按门诊规则暂缓通过；差异澄清后更新草稿并重新提交。

输入：日结提交 = 门诊 + 业务日 + 来源截止点 + 现金盘点 + {渠道明细} + {差异及证据} + 交班人。输出：日结结果 = 提交版本 + 来源摘要 + 账面与实点差异 + {未决事项}。

适用规则：BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.27 UC-27 复核门诊日结和跟踪差异

表105列明 UC-27 复核门诊日结和跟踪差异的用例规约。

表 105: UC-27 复核门诊日结和跟踪差异的用例规约

项目	用例约定
目标	由独立责任人确认当日资金批次和差异处置。
执行者	店长
实施阶段	一期
触发与前置	前台提交日结批次；店长有本店权限且不是该批次制单人；日结明细和差异凭据可访问
涉众利益	交班人：退回事项有明确凭证要求，不靠口头平账；店长复核人：能核查实际现金交接及每项差异，涉及本人更正建议时转总部；总部审计任务人：锁账前后的来源和批准范围可重现
成功后置	daily_closes.reviewed_by_user_id 对应不同于 prepared_by_user_id 的自然人；锁定版本有 locked_at 和来源摘要
失败保证	资料不齐、来源变化或自审时不锁定；退回理由和未解决差异继续保留。
设计约束	自然人级别回避；制单人换账号仍不可复核，异常更正由独立 HQ 审批

基本路径：

1）店长查看批次明细、现金盘点及渠道匹配结果。

2）系统突出重大差异、未决退款和结算在途。

3）店长核查证据并确认每项差异责任及期限。

4）不充分时店长退回并说明补充要求。

5）满足条件时店长批准该版本，系统锁定批次。

6）系统将已复核结果和异常清单提交总部经营队列。

1a 制单人与复核人相同：系统要求另一授权复核人员，不能由更高角色同一账号绕过；更换复核人后继续。

5a 提交后来源交易发生新的有效变动：系统使旧草稿待更新或另增调整批次，禁止无提示批准旧数；重新生成版本后回到步骤 1。

输入：日结复核 = 提交版本 + 明细及凭证 + 差异处理依据 + 独立复核人 + 结论。输出：复核结果 = 通过或退回 + 理由 + [锁定版本] + 未结责任。

适用规则：BR01；BR26；BR27；BR32。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.28 UC-28 归集门诊直接成本和费用凭据

表106列明 UC-28 归集门诊直接成本和费用凭据的用例规约。

表 106: UC-28 归集门诊直接成本和费用凭据的用例规约

项目	用例约定
目标	把实际发生的门诊成本按项目或期间归属，并保留来源。
执行者	店长
实施阶段	一期
触发与前置	材料耗用、技工加工、供应商费用或经营费用需要归集；店长只处理授权门诊；来源单据或待补凭据情况可说明
涉众利益	门店成本经办人：每项成本有清楚凭据和退回要求；治疗医生：归到本人项目的材料成本能追溯实际使用；总部费用审核人：直接成本与公共成本池分开，避免重复分摊
成功后置	expense_documents 保存来源凭据、成本类别、发生日期及归属；可直接追溯的 cost_allocations 关联项目或库存流转
失败保证	重复凭据或归属不明时留待审项，不把未支付误作未发生，也不伪造项目用量。
设计约束	成本发生、供应商应付和现金付款分开；影像或外协费按事实关联

基本路径：

1）店长登记成本类别、发生期间和金额。

2）系统要求可识别的凭据及供应商或内部来源。

3）能够直接追溯时关联实际项目、就诊或医生。

4）无法直接归属时按批准成本池暂存并注明待分摊。

5）系统检查重复凭据、期间和金额一致性。

6）店长提交总部审核，系统保留补件及退回记录。

2a 凭证未齐但已有可信发生依据：店长登记待补材料及估计依据，报表标示未审核，不伪称精准项目成本；补件后重新提交审核。

5a 疑似重复发票或跨店归属冲突：系统提示总部核对，未处理前不得重复计成本；核对后回到步骤 3。

输入：成本申报 = 门诊 + 类别 + 发生日期 + 金额 + 原始凭据 + [供应商] + [实际项目或库存流转]。输出：成本结果 = 费用单 + 审核状态 + 直接归属或成本池标识 + 补件事项。

适用规则：BR01；BR25；BR28；BR29。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.29 UC-29 提交门诊月度经营包

表107列明 UC-29 提交门诊月度经营包的用例规约。

表 107: UC-29 提交门诊月度经营包的用例规约

项目	用例约定
目标	把本店月内业务、资金与成本缺项核清后交总部。
执行者	店长
实施阶段	一期：同店闭环；跨店资金分支须二期授权
触发与前置	总部启动月度结账准备；拟结账期间已结束；店长可访问本店业务及日结明细
涉众利益	提交店长：只签认本店业务事实及未结责任，不替总部最终关账；总部月结制单人：收到可复算的日结、成本和余额来源；次月业务经办人：能接续真实应收、预收及未决事项
成功后置	period_closes 本店版本保存店长确认及来源摘要；已复核日结、应收预收滚动和未结事项完整
失败保证	重大阻断项未解决时不提交正式定稿；正常真实应收与有证据在途可按规则结转。
设计约束	一期每店分别核对收款和服务；无跨店代收时往来清单明确为空而非虚构清算

基本路径：

1）系统汇总本店当月完成未计费、待分配收款和未决退款。

2）店长核对所有日结已复核及异常责任。

3）店长检查应收、预收滚动关系和跨店代收明细。

4）店长补齐直接成本、费用及待补件说明。

5）系统形成经营包和允许结转的未决项目清单。

6）店长签认本店结果并提交总部，后续变动形成新版本。

2a 日结缺失或重要差异无人负责：系统列出阻断项并交前台补办，不把草稿算作已复核；补办后回到步骤 2。

3a 存在真实未收清应收：系统按账龄结转并明确跟进人，不要求假收款清零；继续步骤 4。

输入：门店月结包 = 门诊 + 月份 + {已复核日结版本} + 收入成本及余额 + 未结事项 + 店长签认。输出：提交结果 = 门店月结版本 + 来源摘要 + 阻断或允许结转清单 + 总部受理。

适用规则：BR22；BR26；BR28；BR30；BR31。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.30 UC-30 审核成本并执行总部公共费用分摊

表108列明 UC-30 审核成本并执行总部公共费用分摊的用例规约。

表 108: UC-30 审核成本并执行总部公共费用分摊的用例规约

项目	用例约定
目标	以可解释的动因归集成本，避免随意按收入摊派。
执行者	总部
实施阶段	一期
触发与前置	门诊提交成本或总部归集公共费用；成本凭据及期间可核查；成本池、动因及分摊规则已批准
涉众利益	门店店长：知道总部费用分到本店的依据和动因数量；总部制单人：动因及成本池有可核验来源，不靠无依据统一比例；独立复核人：可重算分摊及尾差并识别重复归集
成功后置	cost_allocation_runs 绑定获批政策、成本池来源及动因值；cost_allocations 合计含尾差等于该批来源总额
失败保证	缺来源、缺动因或复核人员冲突时不发布分摊；修订创建新批次而不覆盖已批准结果。

项目	用例约定
设计约束	面积、人数或工作量等动因须与费用性质匹配；变更不回写已锁月份

基本路径：

1）总部制单岗汇集直接成本与公共费用。

2）总部审核岗核查证据、归属和重复记录。

3）总部选择适合的成本动因并核对各店数量。

4）系统按固定规则版本计算分摊草案。

5）总部独立复核岗检查分摊合计和门诊影响。

6）系统发布批准分摊结果及来源，门诊可查看解释。

3a 动因缺失或不适合成本性质：系统保留待处理池，总部补齐动因或另行审批方法，不自动统一按营业额分摊；回到步骤 3。

5a 分摊合计与成本池不守恒：系统阻止批准，按确定的舍入尾差规则修正；重算后回到步骤 5。

输入：分摊批次 = 政策版本 + 期间 + {成本来源} + {门诊动因值及证据} + 尾差规则。输出：分摊结果 = 批次版本 + {门诊分摊额} + 合计核验 + 独立复核。

适用规则：BR27；BR28；BR29；BR32。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.31 UC-31 核对跨店代收并办理内部清算

表109列明 UC-31 核对跨店代收并办理内部清算的用例规约。

表 109: UC-31 核对跨店代收并办理内部清算的用例规约

项目	用例约定
目标	让资金所在门诊与服务归属门诊的内部往来一致并可结清。
执行者	总部；店长；辅助：银行或资金划转渠道
实施阶段	二期：跨店资金能力

项目	用例约定
触发与前置	存在收款门诊与服务门诊不同的已核销款项；连锁法人和核算单元范围已经确定；跨店收款被授权且可追溯原项目；仅第二阶段启用：跨店代收、余额使用和内部清算已共同开通；首期禁止产生需清算的跨店资金分配
涉众利益	收款店店长：代收责任与内部应付有原款依据；服务店店长：服务归属和内部应收能与对方配对；总部清算复核人：内部款不新增患者收款或集团收入
成功后置	interclinic_settlements 保存收款店、服务店及原核销关联；成功内部付款由 interclinic_settlement_allocations 逐项冲抵
失败保证	二期未启用、不同法人或来源争议时不产生可执行划转；未知银行结果不减往来余额。
设计约束	仅二期开放；首期顾客在服务店付款，原店预收按退回或保留处理

基本路径：

1）系统检查第二阶段清算及跨店资金授权已启用，并固定同一法人范围。

2）系统依据跨店有效分配、退款和释放形成互对应收应付。

3）两店店长核对原款、服务项目、收款地及服务地，确认或提出差异。

4）总部处理争议并固定本批清算来源及金额，不静默覆盖旧记录。

5）总部制单岗编制清算方案，由独立复核岗审核并批准。

6）资金责任人发起获准内部划转，登记银行指令与受理结果。

7）系统核验实际银行结果，将成功金额逐项分配给清算来源；部分成功只结清相应部分。

8）系统保留剩余往来和付款凭据，不新增患者收款、服务收入或治疗成本。

3a 两店记录或退款归属不一致：总部暂停争议部分并追溯原始款项、分配、释放和调整；一致后继续步骤 4。

1a 首期未启用清算，或拟在未经确认的不同法人之间操作：系统拒绝跨店资金操作，保留原款归属；多法人需另行批准结算方案；不产生内部划转，按允许范围另行办理。

7a 银行受理但结果未知、失败或仅部分成功：系统保留在途或失败状态，按同一逻辑指令查询，未知结果不盲目重发；仅成功金额减少未清往来；核实后继续步骤 8，剩余部分保持待清算。

输入：内部清算 = 同法人范围 + {原分配及双方门诊} + 对账结论 + 清算金额 + 独立批准 + 银行指令。输出：清算结果 = 成对往来 + 实际付款状态 + 分配冲抵 + 剩余余额。

适用规则：BR01；BR20；BR23；BR27；BR30；BR34；BR39；BR40。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.32 UC-32 完成总部月结并锁定业务期间

表110列明 UC-32 完成总部月结并锁定业务期间的用例规约。

表 110: UC-32 完成总部月结并锁定业务期间的用例规约

项目	用例约定
目标	用同一版本固定当月业务与经营基础，建立后续更正边界。
执行者	总部
实施阶段	一期
触发与前置	门诊经营包准备完毕，总部发起期末结账；期间已结束且在允许结账顺序内；总部制单、审核、批准由不同任务权限承担
涉众利益	总部关账制单人：每个阻断项有责任和补办路径；最终关账批准人：看到锁定的确切期间和来源，不批准浮动数据；后续报表使用人：能区分未定稿与锁定经营结果
成功后置	period_closes 及 period_locks 固定批准期间、范围、来源版本和锁定时间；阻断项均有处理结果
失败保证	关账预检失败保持开放，未获独立批准不得锁定；正常应收不因关账被抹零。
设计约束	来源变更使待批草案失效；锁定后禁直接改写或倒填，改错走 UC-33

基本路径：

1）总部制单岗选择期间并汇集各店已提交版本。

2）系统检查漏计费、未复核日结、待认领款项和重大差异。

3）总部审核岗核对应收预收滚动、成本及跨店往来。

4）系统列出可结转未决事项与阻断项，保留责任人。

5）总部独立复核岗确认经营包、分摊和清算范围。

6）授权批准岗关账，系统固定来源与规则快照并限制倒填。

7）系统发布定稿版本并列示真实应收、在途及未决项目。

2a 存在必须解决的阻断项：系统拒绝关账并指定补办责任，不以旧数或假收款补齐；解决后回到步骤 1。

5a 来源在复核期间被有效更新：系统失效旧复核，要求比较差异并重新确认；回到步骤 3。

输入：关账请求 = 期间 + 门诊范围 + {已受理经营包版本} + 分摊及往来结果 + 未决分类 + 独立批准。输出：关账结果 = 锁定版本 + 来源及规则摘要 + 可结转清单 + 时间。

适用规则：BR25；BR27；BR31；BR32；BR34。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.33 UC-33 处理关账后的更正或重开

表111列明 UC-33 处理关账后的更正或重开的用例规约。

表 111: UC-33 处理关账后的更正或重开的用例规约

项目	用例约定
目标	在保留原定稿依据的前提下处理迟到差错。
执行者	总部
实施阶段	一期
触发与前置	发现已关账期间存在错误或需调整事项；已关账版本存在；申请明确差错、金额影响及受影响报表
涉众利益	发现差错的门店：可提出证据并看到处理路径，不能自行回改已关账事实；总部授权批准人：掌握影响收入、成本和激励的范围；历史报告使用人：能查原版、修订版及生效关系
成功后置	原锁定版本继续存在；financial_reversals 或新 period_closes/period_locks 记录原期、本期、批准和替代关系

项目	用例约定
失败保证	未经批准不得解除期间锁；重开失败保留原锁与原定稿，未执行调整不计入报表。
设计约束	回收旧应收不重计服务收入；更正责任与原制单、复核责任保留

基本路径：

1）总部制单岗登记原期间、差错和凭据。

2）系统展示应收、收入、成本及分配影响。

3）总部审核岗选择本期调整或有理由的原期重开方案。

4）独立授权人员批准处理路径并记录原因。

5）系统执行追加调整或受控重开，保留原版本且通知受影响岗位。

6）重新复核后系统关账或发布修订版，并标明替代关系。

3a 只是原应收在本期到账：系统作为本期回款核销原应收，不因此重开原期收入；转 UC-21、UC-22 后结束。

5a 后续季度分配已经批准或支付：系统生成受影响单据清单及后续差额调整任务，不覆盖历史分配；完成差额审核后继续步骤 6。

输入：期后更正 = 原期间及版本 + 差错凭据 + 影响明细 + 本期调整或重开路径 + 授权结论。输出：更正结果 = 追加分录或受控重开记录 + 修订版 + 通知及影响链。

适用规则：BR24；BR25；BR27；BR32；BR33；BR36。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.34 UC-34 合并跨店经营结果并抵销内部项目

表112列明 UC-34 合并跨店经营结果并抵销内部项目的用例规约。

表 112: UC-34 合并跨店经营结果并抵销内部项目的用例规约

项目	用例约定
目标	对统一范围形成集团管理报表且不重复计算内部往来。
执行者	总部
实施阶段	一期：同店闭环；跨店资金分支须二期授权
触发与前置	月结定稿或总部需要查看统一口径经营结果；合并范围、期间和法人假设明确；门诊数据采用相同规则与已知版本
涉众利益	总部经营负责人：能比较门店与集团口径而不重复计算内部款；单店店长：本店结果与集团调整可逐项解释；合并复核人：抵销双方、范围和金额都有来源关系
成功后置	group_consolidations 与 consolidation_lines 固定范围、单店来源及抵销对象；集团合计能由单店与抵销复算
失败保证	未配对重大内部差异时不发布正式合并；不可用无来源抵销抹平差额。
设计约束	管理报表与法定合并范围区分；不同法人、税务或法定报表须专业确认

基本路径：

1）总部选择报告期间、纳入门诊和口径。

2）系统汇集各店完成服务、管理收入、资金及余额。

3）系统分别展示收款地与服务地归属。

4）系统抵销内部往来，必要时抵销范围内内部收入与成本。

5）总部复核岗检查抵销对应关系及集团合计。

6）系统发布带版本的门诊和集团报告，未定稿数据明确标示。

4a 抵销双方金额或对象不匹配：系统保留差异并阻止定稿，不能把差额直接塞入收入；核对原单及清算后回到步骤 4。

2a 某门诊尚未定稿或范围改变：系统只能生成注明缺口的暂估版，正式报告需重新复核全范围；范围完整后回到步骤 1。

输入：合并申请 = 期间 + 组织范围 + {门店锁定版本} + 口径映射 + {内部抵销来源} + 公共分摊。输出：合并结果 = 合并版本 + {单店及抵销明细} + 集团合计 + 复核签认。

适用规则：BR22；BR29；BR30；BR32；BR34；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.35 UC-35 编制经营预算、资金计划与激励草案

表113列明 UC-35 编制经营预算、资金计划与激励草案的用例规约。

表 113: UC-35 编制经营预算、资金计划与激励草案的用例规约

项目	用例约定
目标	把经营预期、可用现金及季度激励分别测算，形成能独立复核的经营安排，避免把利润当成现金。
执行者	总部
实施阶段	一期
触发与前置	总部启动经营计划、资金安排或季度绩效周期；已选择预算、资金计划或季度激励类型，确定期间、组织范围和制单权限；季度激励使用已批准政策和已关账月份；未来预算和现金预测保留预测假设，不要求未来月份已经关账
涉众利益	门店预算申请人：申请用途、缺口和获准前状态可查；总部计划制单人：利润、可用现金、预收责任和到期支出分别计算；激励受益医生：额度有实际服务和政策依据，不把未履约预收计贡献
成功后置	funding_plans 及 budget_plan_lines/cash_forecast_lines 保存计划类型、假设、来源和版本；激励草案 incentive_runs 绑定获批政策与季度关账月份
失败保证	缺可信来源或政策未批时只保留草稿；任何预测及激励测算都不生成实际付款。
设计约束	预算、现金计划和季度激励使用不同明细与金额口径；10% 仅获批可配置示例

基本路径：

1）总部制单岗选择计划类型、期间、范围和适用政策，建立独立版本。

2）系统读取可核验的历史经营与期初余额；季度激励仅纳入已关账月份及有效调整。

3）总部分别编制服务收入、成本及费用预算，保存驱动假设和实际对照，不把预算写入事实账。

4）总部依据银行可用资金、预收退款责任、预计回款和到期支出形成现金计划，注明预测与已确认事实。

5）系统提示现金缺口、受限或已承诺资金、付款优先级及可调整安排，由授权人员说明处置。

6）选择季度激励时，系统按已批准政策和定稿业绩计算可分配基础、门店及医生额度和尾差。

7）总部制单岗检查计划假设、成本归属、来源版本和历史调整影响，冻结提交快照。

8）系统生成相应预算、资金计划或激励草案及复核任务；三者分别计量，不合并成一个金额，也不自动付款。

2a 季度激励月份未关账或政策未批准：系统拒绝正式激励测算，仅可生成标明缺口的试算；普通未来预算仍按预测管理；条件补齐后重新提交激励测算。

5a 预计现金不足、存在资金限制或必要假设缺失：总部调整付款计划或补充资金安排并提交独立审批，不能因利润为正就认定资金可付；补齐方案后回到步骤 4。

6a 分配基础为负、权重缺失或不符合政策：系统按已批准政策列示零额度或待处理，不临时编造比例；规则澄清及获批后重算。

输入：计划草案 = 类型 + 期间及范围 + 来源版本 + {假设及金额} + [预算明细] + [现金预测] + [激励政策]。输出：草案结果 = 独立计划版本 + 测算依据 + 缺口及例外 + 复核任务。

适用规则：BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.36 UC-36 复核经营计划并跟踪获准资金执行

表114列明 UC-36 复核经营计划并跟踪获准资金执行的用例规约。

表 114: UC-36 复核经营计划并跟踪获准资金执行的用例规约

项目	用例约定
目标	独立批准经营计划和额度，按专属付款流程跟踪实际结果，不把计划批准当成收支事实。
执行者	总部；辅助：银行或资金付款凭据
实施阶段	一期
触发与前置	总部制单岗提交预算、资金计划或季度激励草案；计划类型、来源和规则固定，制单、复核与批准任务由适当的不同自然人的账号承担；资金用途、付款主体及可用额度明确；预算授权不能替代具体付款、供应商或内部清算审批
涉众利益	最终批准人：能见到复核意见和现金约束，改变用途必须重批；资金办理人：只执行有效用途及限额，银行受理与成功可区分；激励受益人或用款门店：可查实际付款及未付余额，不把批准额当到账额
成功后置	计划批准保存独立复核、最终批准和限额；实际执行仅由成功 fund_executions 或 incentive_disbursements 及分配记录减少可用额度
失败保证	批准未通过不生成执行权限；执行未知、失败或超额时不把额度标作已付。
设计约束	制单、复核、最终批准按人员和任务权限分离；供应商付款、内部清算分别调用专门流程

基本路径：

1）总部复核岗检查计划类型、假设、来源、规则及例外明细。

2）系统提示来源变化、现金缺口和后续退款、成本或收入调整的影响。

3）批准岗按权限确认、部分批准或退回，并保留范围、限额和理由。

4）系统固定批准预算、资金安排或激励额度，后续变更形成新版本。

5）供应商付款转UC-40，内部清算转UC-31；激励付款建立对应额度和受益人的独立付款任务。

6）资金办理人按批准用途执行，系统核验银行实际成功结果并保留受理、未知、失败和部分支付。

7）系统把实际成功金额分配到相应额度或义务，检查累计不超已批准金额。

8）总部核对预算实际差异、剩余可执行额度和差额调整，患者及供应商事实账只由各自业务流程更新。

2a 来源已实质变化或草案存在错误：系统使该草案不可批准，交制单岗更新版本，已有批准历史不覆盖；转UC-35重新编制。

6a 付款失败、结果未知或只部分成功：系统不记为全部已付；未知先查询原指令，成功部分才减少待付，后续重试关联原逻辑任务；确认结果后继续步骤 7，未付部分继续待办。

7a 执行超预算、超批准额度或变更用途：系统阻止执行或分配，交独立权限重新审批，不以已有计划替代具体授权；取得新批准版本后重新核对。

输入：计划复核 = 草案版本 + 复核意见 + 最终批准 + 限额条件；执行 = 具体义务 + 获准额度 + 银行凭证。输出：批准执行结果 = 批准版本 + 实际付款状态 + 已用额度 + 剩余额度 + 差异任务。

适用规则：BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.37 UC-37 维护连锁服务规则与门诊资源

表115列明 UC-37 维护连锁服务规则与门诊资源的用例规约。

表 115: UC-37 维护连锁服务规则与门诊资源的用例规约

项目	用例约定
目标	让全链规则一致，同时给门诊保留有边界的资源配置。
执行者	总部；店长
实施阶段	一期
触发与前置	新增门诊、服务项目或需变更价格及预约规则；总部和店长权限范围可判断；新规则有生效日且存量业务影响可检查
涉众利益	总部规则负责人：连锁标准和本店例外边界一致；门诊店长：资源停用和规则差异有正式申请与结果；预约及计费经办人：可查当时生效政策，不被新规则覆盖原承诺
成功后置	service_items、booking_policies、pricing_policies 及 service_prices 保存获准版本和有效区间；门诊资源与服务能力有对应依据

项目	用例约定
失败保证	规则校验不通过时不发布，历史方案、预约和账单仍引用原版本；总部权限不替代临床资格。
设计约束	发布前评估存量预约及方案影响；政策正文、参数和批准记录共同留存

基本路径：

1）总部维护门诊、统一服务目录和基准规则。

2）店长维护本店营业及牙椅资源，提交允许范围外的差异申请。

3）系统校验服务资格、时长、价格和规则有效期。

4）授权人员审核停用或变更对预约、计划和账单的影响。

5）系统发布新版本，不覆盖已经确认的原价目和同意。

6）系统向受影响岗位发送协调任务并保留规则历史。

4a 资源停用但已有预约：系统要求明确改约责任和通知安排，不直接删除存量预约；协调方案确定后继续步骤 5。

3a 店长试图更改全链规则或他店资源：系统拒绝越权并保留审计记录，允许提交总部申请；由总部授权流程另行办理。

输入：规则变更 = 目录或资源 + 作用范围 + 生效区间 + 版本 + 差异理由 + 审批依据。输出：规则结果 = 生效版本 + 影响清单 + 协调任务 + 历史依据。

适用规则：BR01；BR03；BR05；BR16；BR37；BR38。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.38 UC-38 分配员工岗位和最小数据权限

表116列明 UC-38 分配员工岗位和最小数据权限的用例规约。

表 116: UC-38 分配员工岗位和最小数据权限的用例规约

项目	用例约定
目标	按实际岗位授权并及时停用离职账号，防止跨店和医疗代签。
执行者	总部；店长

项目	用例约定
实施阶段	一期
触发与前置	员工入职、调店、职责变化、离职或账号恢复；员工身份和岗位经组织确认；办理人具备授权管理范围
涉众利益	员工本人：账号仅承接获准岗位，离职后不再承担新业务责任；门店授权店长：只能办理授权本店普通任务，不能提升自己的权限；患者资料涉及人：最小必要访问及导出可追到实际账号
成功后置	user_role_assignments 和 staff_clinic_memberships 保存岗位、门诊、生效期及批准人；停用后 users.session_version 更新使旧会话失效
失败保证	越授权范围或医疗资格冲突时不授予权限；离职停用不删除历史签署和经办归属。
设计约束	五登录角色不等于五业务岗位；护士、器械、复核等细分任务须资格和限定权限，禁止继承医生签名权

基本路径：

1）办理人提交员工身份、岗位、门诊和生效时间。

2）系统检查可授予权限不超过办理人授权边界。

3）总部指定店长及总部任务岗位，店长仅办理授权本店普通员工。

4）系统校验医生关联和医疗责任，运营角色不能获得代签能力。

5）批准后系统发布授权，回收失效会话并保留历史归属。

6）离职停用及恢复凭据分别留痕，定期复核异常授权。

2a 店长创建总部、其他店长或跨店权限：系统拒绝并提示由总部办理，不能通过直接请求绕过；总部另行受理。

5a 拟停用最后有效总部管理账号或破坏必要复核安排：系统阻止并要求先完成责任交接与替代授权；交接完成后重新办理。

输入：授权申请 = 员工身份 + 顶层角色 + 门诊范围 + 任务资格 + 生效区间 + 批准人。输出：授权结果 = 生效或撤回记录 + 会话失效结果 + 职责冲突清单。

适用规则：BR01；BR10；BR14；BR27；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.39 UC-39 办理采购验收并确认供应商应付

表117列明 UC-39 办理采购验收并确认供应商应付的用例规约。

表 117: UC-39 办理采购验收并确认供应商应付的用例规约

项目	用例约定
目标	把真实采购需求、订单、收货及供应商账款相互核对。
执行者	店长；总部；医生；辅助：供应商或技工加工机构
实施阶段	一期
触发与前置	门诊材料不足、设备或技工加工需求获准采购；需求属于授权门诊及批准范围；供应商和采购权限已由总部确认
涉众利益	供应商：订单和拒收结论明确，合格交付有受理凭据；门店验收人：数量、批次和效期责任清楚，专业适用性交医生判断；总部采购审批人：能核对需求、限额及三单匹配，不自批本人申请
成功后置	purchase_orders 与明细获独立批准；inventory_lots/stock_movements 只记录实际合格收货，supplier_payables 关联订单验收与结算凭据
失败保证	拒收、短缺或票货不符部分不进可用库存和可支付应付；不因发票录入伪造验收。
设计约束	行政用品无需强制医生验收；临床材料的适用性须合格岗位核实

基本路径：

1）店长提交品项、数量、用途和所需日期。

2）总部按授权审核需求、供应商及采购限额。

3）系统形成采购或加工订单并交供应商确认。

4）供应商交付后店长核对数量、批次、效期和单据；涉及临床适用条件时交责任医生确认，行政用品不强制医生验收。

5）数量、单据或临床适用性不符时，责任人记录拒收、补货或退货，未接受部分不进入可用库存。

6）系统只按实际验收形成收货凭据，能追溯时关联具体治疗任务。

7）总部核对订单、收货与供应商结算资料。

8）系统确认供应商应付及成本归属，不因尚未付款漏记已发生义务。

4a 实际到货不足或验收不通过：店长记录差异并联系供应商，未接受部分不冒充已收货；补货或退换后重新验收，已接受部分可继续步骤 6。

7a 结算资料与已验收内容不匹配：系统保留争议及待核实应付，不重复确认；总部向店长和供应商核对；一致后继续步骤 8。

输入：采购验收 = 需求及批准 + 订单 + {物资数量及批次效期} + 到货凭据 + 临床适用结论 + 结算资料。输出：验收结果 = 合格收货 + {拒收退货} + 库存流转 + 应付及成本关联。

适用规则：BR01；BR25；BR27；BR28；BR32；BR10。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.40 UC-40 审核并办理供应商结算

表118列明 UC-40 审核并办理供应商结算的用例规约。

表 118: UC-40 审核并办理供应商结算的用例规约

项目	用例约定
目标	按批准应付向供应商付款并核对欠付及退货差额。
执行者	总部；店长；辅助：供应商或技工加工机构；银行或资金付款凭据
实施阶段	一期
触发与前置	供应商应付到期或提交结算申请；应付及验收依据可核验；付款账户和审批责任已明确
涉众利益	供应商收款人：知道付款对应哪些结算项目及未付原因；总部付款制单人：只选择可付余额，账户变更有独立核实证据；总部复核人：付款对象、验收、批准与银行成功结果能连起来
成功后置	supplier_payments 保存独立批准及真实银行结果；supplier_payment_allocations 仅按成功金额逐项冲减应付且累计不超余额
失败保证	重复、票货争议、收款账户待核或未知付款时不结清；失败重试不重复付。
设计约束	银行受理不是成功；部分支付只结相应金额，付款不重复计成本

基本路径：

1）系统按供应商列出到期应付、争议及退货调整。

2）店长确认本店验收差异和待补资料。

3）总部制单岗选择可付项目、金额和付款计划。

4）独立复核岗核对收款对象、应付余额和授权。

5）资金办理人按批准结果支付并提交凭据。

6）系统核验实际成功付款，逐项冲减供应商应付。

7）总部把付款结果交供应商核对，失败、部分支付和争议继续跟踪。

4a 供应商账户变更或验收争议未解决：总部暂停争议部分并核验收款信息，不凭邮件文字直接改款到新账户；核验完成后重新审批。

6a 付款失败、重复通知或只部分成功：系统只记录一次实际成功金额，未付部分仍为应付，重试关联原结算单；核实渠道结果后继续步骤 7。

输入：供应商付款 = 供应商 + {应付项目及金额} + 到期日 + 收款账户核验 + 独立批准 + 付款指令。输出：付款结果 = 银行状态及流水 + {应付冲抵} + 剩余应付 + 对账通知。

适用规则：BR19；BR25；BR27；BR28；BR32。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR07。

5.41 UC-41 核实迟到或未到诊并处理资源释放

表119列明 UC-41 核实迟到或未到诊并处理资源释放的用例规约。

表 119: UC-41 核实迟到或未到诊并处理资源释放的用例规约

项目	用例约定
目标	对未签到预约形成有事实依据的到达、改约或未到结论，安全释放资源。
执行者	前台
实施阶段	一期
触发与前置	预约达到约定到达核对时点；原预约尚未开始或完成接诊；释放政策及联系人可查询
涉众利益	迟到顾客：有安全接诊或改约选择，不因自动时间阈值被草率取消；前台：处理依据、联系结果及顾客接受可核对；医生：剩余时间不足时能拒绝不安全压缩治疗

项目	用例约定
成功后置	appointments.status 与实际到诊、取消或 no_show 结论一致，appointment_events 保留事实、时点和经办人；只有满足释放条件的预约有资源释放；迟到但尚未满足条件的不产生候补承诺
失败保证	联系不上且尚未达到释放条件时原占用不变；漏签到通过更正事件恢复事实，不删除原事件。
设计约束	未到与取消分开统计；校正漏签到保留版本和独立复核

基本路径：

1）系统列出达到核对时点仍未签到的预约。

2）前台联系顾客，登记实际到达线索和预计到达时间。

3）顾客仍希望接诊时医生判断剩余时长与安全可执行范围。

4）前台与顾客确认到诊、候诊、改约或取消方案。

5）期限届满仍未到且满足释放条件时，系统追加未到事件并原子解除资源。

6）系统向前台返回处理结果及后续联系、候补或款项待办。

2a 顾客已到但签到遗漏：核对实际到达证据，提交店长复核更正；更正后返回步骤 4。

5a 尚未达到释放条件：保留原预约并重新安排核对任务；到达下一核对时点返回步骤 1。

输入：未到核实 = 预约 + 核对时点 + 联系结果 + 到达证据 + [医生评估] + 释放依据。输出：处理结果 = 到达或未到事件 + [释放占用] + [改约/候补/款项任务]。

适用规则：BR05；BR07；BR09；BR10；BR38。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR08。

5.42 UC-42 独立审批退款并冻结获批金额

表120列明 UC-42 独立审批退款并冻结获批金额的用例规约。

表 120: UC-42 独立审批退款并冻结获批金额的用例规约

项目	用例约定
目标	决定可退范围并锁定获批来源，防止同一余额同时退款和核销。
执行者	店长；总部
实施阶段	一期
触发与前置	完整退款申请进入待审批；原款项和退款项可核对；必要临床核实已完成；审批人不等于申请自然人
涉众利益	退费患者：获批与未获批金额及理由清楚；独立审批人：不审批本人申请，可看到预收和已核销来源的区别；收银及资金办理人：获批待退额无法再次核销或重复提交退付
成功后置	批准金额、approved_by_user_id、approved_at 与 refund_reservations 一致；冻结累计不超来源可退额；退回或拒绝的申请没有新增可执行冻结和退款指令
失败保证	来源变更、额度不足或自审时审批与冻结均不提交，保留待审批并说明原因。
设计约束	比较自然人及任务授权；纯预收退回不以医生完诊为条件，超限交总部

基本路径：

1）审批人调阅原收款、分配、成功及未决退款和核实结论。

2）系统重算扣除其他冻结后的可退余额并匹配本店或总部限额。

3）审批人独立作出全部批准、部分批准、退回或拒绝，说明理由。

4）批准时系统锁定原款及分配，再次核对可退额。

5）系统在同一事务保存审批与 refund_reservations，冻结获批金额。

6）系统返回审批结论；仅获批申请进入 UC-43 执行队列。

3a 本店审批超限或审批人参与了申请：转总部有权独立人员，当前经办人不得批准；新审批人从步骤 1 开始。

4a 并发占用导致可退余额不足：回滚批准及冻结，提示重新核对金额；返回步骤 2。

输入：退款审批 = 申请版本 + 可退来源 + 临床核实结果 + 结论及获批额 + 理由 + 审批权限。输出：审批结果 = 批准或退回记录 + {获批冻结} + 执行资格。

适用规则：BR20；BR21；BR23；BR27。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR08。

5.43 UC-43 执行获批退款并核验实际结果

表121列明 UC-43 执行获批退款并核验实际结果的用例规约。

表 121: UC-43 执行获批退款并核验实际结果的用例规约

项目	用例约定
目标	按有效批准发起退付，只有实际成功才冲回核销及减少实收。
执行者	前台；总部
实施阶段	一期
触发与前置	存在未执行完的有效获批冻结；批准未撤销；可执行冻结余额为正；经办人有渠道任务权限
涉众利益	退费收款人：可以核对真实退款状态，不把申请或渠道受理当到账；退款办理人：能安全查询未知指令并使用原幂等号重试；日结复核人：仅看到已核验成功金额进入退款统计
成功后置	成功退付有唯一 provider_refund_id 或现金签收凭证；累计成功及未决执行不超过获批冻结；失败或未知的执行不减净实收，成功金额与分配冲回、冻结消耗一致
失败保证	渠道超时保持待查及冻结，先查原指令再重试；不会重复退钱或释放尚在执行的冻结。
设计约束	执行不改收入或应收；需要费用调整另调 UC-25，渠道能力及原路退款规则须上线验证

基本路径：

1）办理人选择获批退款项和本次执行额。

2）系统验证冻结余额、原渠道及幂等标识，建立执行指令。

3）渠道受理退付；系统保存处理中或未知，不立即记成功。

4）系统通过可信回调或主动查询核验最终结果。

5）成功时在同一业务事务追加 refund_disbursements、相应分配冲回及冻结消耗。

6）系统向顾客返回成功或待查结果，并把实际成功退付带入日结。

4a 渠道结果未知：保留冻结并创建主动查询任务，不另建新退款意图；查询后返回步骤 4。

4b 最终失败且可重试：保留原批准，核对失败原因后使用同一逻辑指令重试；返回步骤 2。

输入：退款执行 = 获批项 + 冻结版本 + 执行额 + 原渠道 + 幂等号。输出：执行结果 = 受理/未知/成功/失败状态 + 外部退款号 + [分配冲回及冻结消耗]。

适用规则：BR19；BR20；BR23；BR24；BR25；BR40。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR08。

5.44 UC-44 核实退款涉及的临床事实

表122列明 UC-44 核实退款涉及的临床事实的用例规约。

表 122: UC-44 核实退款涉及的临床事实的用例规约

项目	用例约定
目标	确认已实施、未实施或需解释的治疗事实，为退款及独立费用调整提供依据。
执行者	医生
实施阶段	一期
触发与前置	退款原因涉及临床执行、项目范围或材料；原执行、病历及方案版本可访问；医生有该就诊核实权限
涉众利益	患者：退费判断引用实际治疗，临床记录不为账务需要改写；核实医生：只对医疗事实负责，费用决定由有权岗位承担；退款审批人：收到明确项目范围而非笼统同意退款
成功后置	refund_requests 保存 clinical_reviewed_by_user_id、clinical_reviewed_at、clinical_review_result 及 clinical_review_evidence_ref；核实结论关联原项目证据，医生未因此取得退款批准权
失败保证	事实不足时申请保持待核实；不虚构完诊记录、不把财务争议反写成临床事实。

项目	用例约定
设计约束	未履约预收退回无需本用例；附记须另签署并保留原病历

基本路径：

1）医生读取退款所指原项目、已签署执行和同意版本。

2）医生区分未执行、已执行、中止和需要进一步核实的部分。

3）医生记录事实结论及证据引用，不在临床记录中填写财务批准。

4）需要更正病历时另追加签署附记，不覆盖原文。

5）系统将核实结果交独立审批人；影响应收另建 UC-25 费用调整任务。

2a 原项目事实不明：注明待补资料及责任医生，不推定全部实施或全部未实施；补件后返回步骤 1。

输入：临床核实 = 退款申请 + {原项目及签署记录} + 核实结论 + 证据引用 + 核实医生。输出：核实结果 = 已实施/未实施范围 + 待核事项 + [附记或费用更正任务]。

适用规则：BR10；BR13；BR14；BR23；BR24。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR08。

5.45 UC-45 跟踪技工外协并记录试戴验收

表123列明 UC-45 跟踪技工外协并记录试戴验收的用例规约。

表 123: UC-45 跟踪技工外协并记录试戴验收的用例规约

项目	用例约定
目标	把每一件修复体从临床设计追到送件、回件、试戴及返工，防止只付加工费而失去患者对象。
执行者	医生；辅助：外部技工所；顾客或监护人
实施阶段	二期临床扩展
触发与前置	医生确定修复体需要外部制作；技工所及范围已核验；本次方案、牙位和同意明确

项目	用例约定
涉众利益	修复患者：使用的修复体与本人牙位和方案一致，返工理由可说明；责任医生：临床验收和最终放行由本人确认；技工所：收到可核验设计和每次返工要求，供应商付款不等同临床接受
成功后置	lab_work_orders 及事件记录能反查患者、牙位、版本、接收技工所和每次返工；验收结论由责任医生确认
失败保证	不合格或身份不符的修复体不得进入临床可用；不覆盖上一轮交期或返工记录。
设计约束	二期专业扩展；首期保留外部技工工具及交接凭据，发送最少患者资料

基本路径：

1）医生提交患者、牙位、设计及适用材料，建立技工单。

2）技工所确认接件与交期，助手记录模型及送件交接。

3）回件时授权助手核对编号与包装凭证，医生判断临床适用性。

4）医生进行试戴并记录结果，不合格则建立关联返工事件。

5）合格后医生放行到临床阶段，实际实施仍按 UC-15。

6）结算资料进入采购应付核对，逾期、拒收或争议继续跟踪。

4a 试戴不合格：记录返工要求并隔离原件，重新确认交期和复诊安排；新回件后返回步骤 3。

输入：技工任务 = 患者 + 方案版本 + {牙位} + 设计要求 + 技工所 + 送件编号 + 交期；验收 = 回件凭证 + 试戴结论 + [返工要求]。输出：外协结果 = 技工单状态 + {交接及试戴事件} + [返工链] + [合格放行关联]。

适用规则：BR10；BR11；BR12；BR13；BR15；BR28；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR08。

5.46 UC-46 开具处方并交独立专业审核

表124列明 UC-46 开具处方并交独立专业审核的用例规约。

表 124: UC-46 开具处方并交独立专业审核的用例规约

项目	用例约定
目标	保存与就诊相连的完整处方，落实专业审核和外部调配回执，不把提示当作医嘱决定。
执行者	医生；辅助：外部合格药师；获准药房或机构药学工具；顾客或监护人
实施阶段	二期临床扩展
触发与前置	医生决定需要处方药物；有处方资格的医生负责本次就诊；审核与调配路径已按机构资质核定
涉众利益	用药患者：药物与本人风险资料得到核对，知道如何服用及求助；处方医生：完整处方及临床判断由本人签署；专业审核人员：能独立退回风险处方，普通运营账号不能冒用其任务
成功后置	prescriptions 及 prescription_items 保存完整用药信息；medication_checks 留核对依据、责任及结果，签署和审核可追溯
失败保证	专业资格、关键资料或审核缺失则不放行；没有调配回执时不能显示已发药。
设计约束	二期专业扩展；风险规则仅辅助提示，审核资格及药学流程由机构落实；首期使用现有专业工具

基本路径：

1）医生核对过敏、现用药及处方适应证。

2）医生录入药品、剂型规格、剂量、频次、途径及疗程。

3）系统做完整性和参考风险提示，医生复核并签署。

4）具备资格的独立审核人员审核并留结论；退回修改须新版本重签。

5）通过后交获准药房或专业工具，记录真实调配结果。

6）医生说明用法及求助方式，系统交付副本和调配状态。

4a 审核不通过：退回医生，保留原签署版本和审核理由；修改后重新签署；返回步骤 2。

5a 没有获准发药或回执路径：记录外部办理信息及待核状态，不记已调配；取得真实回执后返回步骤 5。

输入：处方 = 就诊 + 诊断 + {药品规格 + 剂量 + 频次 + 途径 + 疗程} + 风险资料版本 + 医生签名；审核 = 结论 + 资格 + 时间。输出：处方结果 = 签署版本 + 审核结果 + 调配回执或待核状态 + 顾客副本。

适用规则：BR10；BR14；BR15；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR08。

5.47 UC-47 核对器械包放行并追踪临床使用

表125列明 UC-47 核对器械包放行并追踪临床使用的用例规约。

表 125: UC-47 核对器械包放行并追踪临床使用的用例规约

项目	用例约定
目标	把合格器械包的灭菌放行证据关联到实际治疗，并能隔离召回和追踪已用患者。
执行者	器械处理岗位；医生参与临床核对；辅助：获准消毒工具或外部服务。门户归于临床入口，按人员资格和任务授权，不继承医生全部权限。
实施阶段	二期临床扩展
触发与前置	治疗准备、器械回收或批次异常；器械处理岗位的资格及操作规范获机构确认；包标识和批次监测来源可核对
涉众利益	接受治疗的患者：实际使用器械有合格依据，异常批次能找到本人；器械处理岗位：放行、隔离和回收责任都有记录；医生及门店负责人：可约容量考虑助手与器械周转，准备不足能及时改约
成功后置	instrument_packages、sterilization_cycles 和批次关联保存放行及有效性；instrument_usage_links 可从患者执行追到具体包和周期
失败保证	无合格放行或必要准备时不标记可用；扫码成功不替代专业监测，缺回执不伪造消毒完成。
设计约束	二期专业扩展；实际灭菌仍在机构获准工具或服务完成，系统不凭行政授权赋予处理资质

基本路径：

1）授权岗位登记器械包回收、处理及灭菌批次。

2）接收获准专业工具的监测结果，核查包装、效期及处理责任。

3）有权人员确认合格放行；不合格包进入隔离而不是可用库存。

4）治疗前医生和助手核对项目需求及包标识。

5）实际使用时把器械包与治疗执行关联，并形成回收任务。

6）异常批次可隔离并反查已用患者，由医生确认风险处理和后续安排。

3a 放行条件不满足：隔离该包并通知医生，改用合格包或协调改约；合格处理完成后返回步骤 2。

6a 异常批次已用于患者：锁定追溯范围并交医生评估，不由系统自动给医疗结论；风险处置完成后结束并保留记录。

输入：器械准备 = 包标识 + 包类型 + 回收记录 + 灭菌批次 + 监测及包装效期 + 放行责任；使用 = 包标识 + 治疗执行。输出：追溯结果 = 可用或隔离状态 + 放行证据 + {实际使用关联} + [召回及患者风险任务]。

适用规则：BR03；BR05；BR10；BR13；BR15；BR37。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR08。

5.48 UC-48 核对渠道清算并处理对外差错

表126列明 UC-48 核对渠道清算并处理对外差错的用例规约。

表 126: UC-48 核对渠道清算并处理对外差错的用例规约

项目	用例约定
目标	将成功交易、渠道清算及银行到账勾稽，向渠道反馈可追溯的接受或差错核查结果。
执行者	总部；辅助：支付机构；前台；银行或付款执行渠道
实施阶段	一期
触发与前置	支付机构提供清算批次或发现交易、手续费及到账差异；交易结果和渠道批次来源可信；制单、复核及银行核验任务有独立人员
涉众利益	支付机构：收到明确差错编号及证据，知道连锁接受或继续争议的范围；总部清算经办人：成功交易、清算和银行到账分别可查，不能只比总数；门诊及付款患者：与本人的错单、退款异常有处理回传，正常清算时差不被重复收费

项目	用例约定
成功后置	channel_settlement_batches、channel_statement_lines 与 reconciliation_matches 关联原业务交易；settlement_bank_matches 对应真实 bank_statement_lines，部分到账保留余额；独立复核结果、手续费和在途分类可重算；重复批次不重复登记到账或费用
失败保证	缺单或到账未知时保留争议和在途，不伪造银行到账；调整未获独立批准不进入正式核对版本。
设计约束	渠道协议、导入格式和银行凭证验证在部署环境确认；本用例与按营业日的门店日结分开

基本路径：

1）总部制单岗导入渠道清算批次及收退款明细，系统按来源指纹去重。

2）系统逐笔匹配内部交易，分别核对清算净额、手续费及银行实际到账。

3）总部向门诊补取缺单证据，向渠道提交需核实的差错编号和依据。

4）渠道返回处理结果；总部保留仍在途、争议或部分到账状态。

5）总部制单岗提交勾稽底稿及调整建议，由独立复核人通过或退回。

6）批准结果固定版本，涉及费用或资金更正转专门用例，不改写原交易。

7）系统向支付机构反馈接受结果或未解决争议，向门诊交付与患者有关的处理结果。

1a 批次重复导入：返回已登记批次及现有结果，不再次生成手续费或到账；本次导入结束；查看结果返回步骤 2。

2a 交易已成功但银行尚未到账：按约定清算日记为在途并指定下一核查期限；取得后续银行流水后返回步骤 2。

5a 制单人与复核人为同一自然人：拒绝通过并改派有权独立人员，保留原底稿；新复核人返回步骤 5。

输入：清算输入 = 渠道及商户 + 批次来源 + {交易号及收退款} + 手续费及净额 + {银行流水} + 差错证据。输出：清算结果 = 勾稽版本 + {匹配及到账分配} + 在途或争议 + 独立复核 + 对外答复。

适用规则：BR19；BR25；BR26；BR27；BR40。质量要求：QR01；QR02；QR06；QR08。

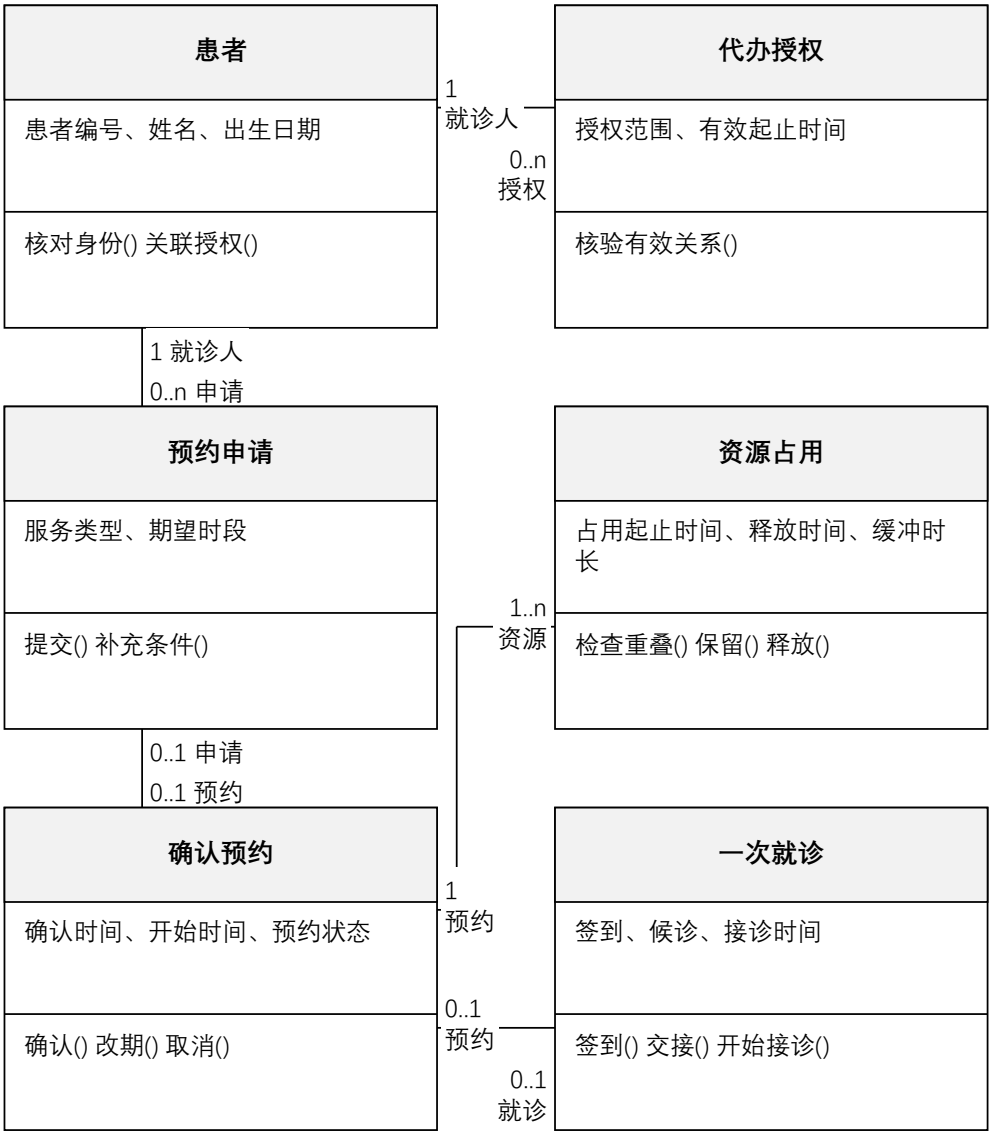
6. 领域模型与状态约束

6.1 核心领域对象及职责

患者档案回答“为谁服务”，预约回答“何时由哪些资源兑现”，治疗计划回答“准备做什么以及何时可做”，执行记录回答“实际上做了什么”。费用和支付引用实际业务，而不反向改写临床事实。按这些责任划分对象，可以避免把一个“订单状态”同时用于预约、治疗和收款。

图88给出预约资源与身份领域。

预约资源与身份领域



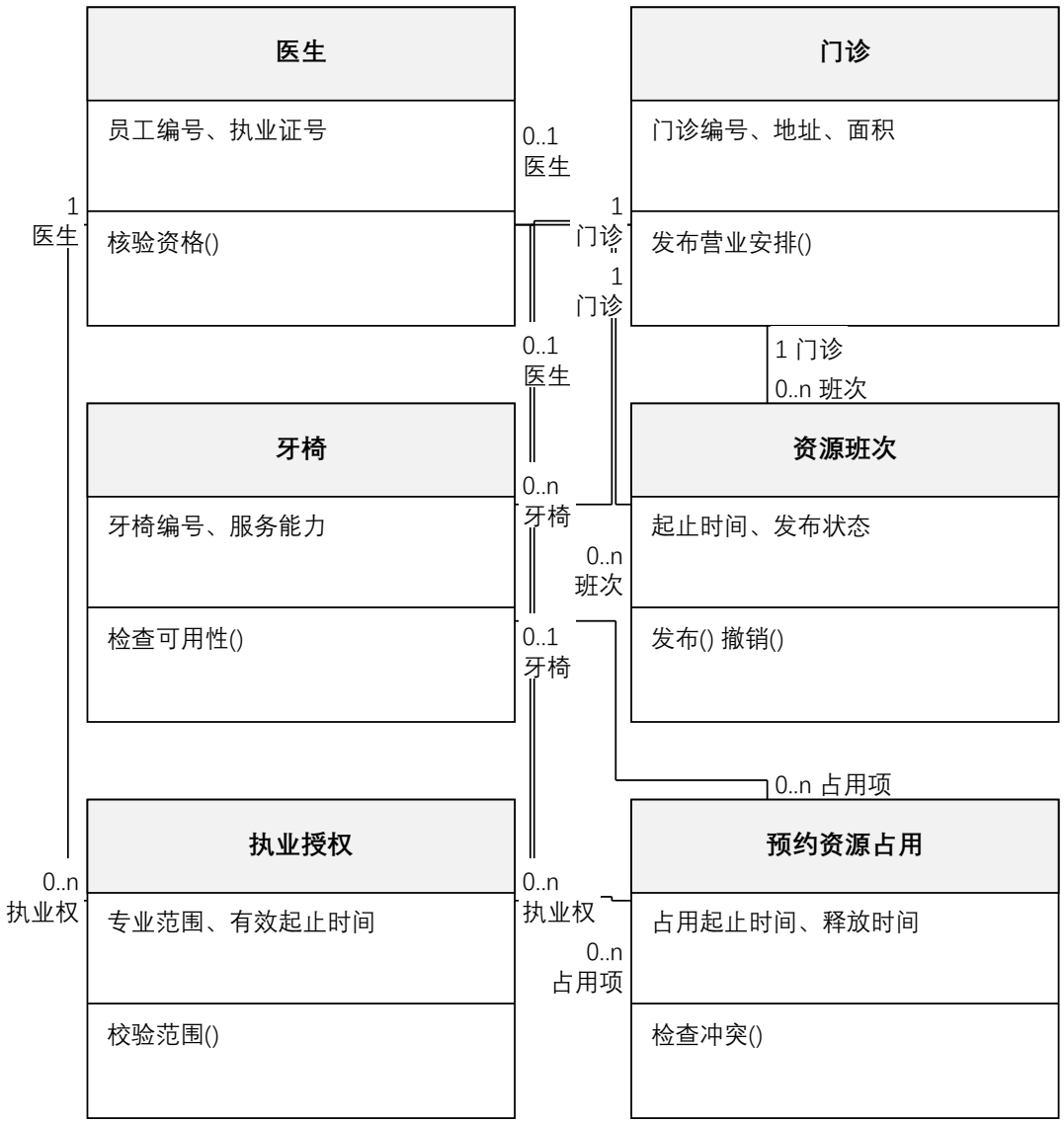
患者 — 代办授权：被授权
患者 — 预约申请：提出
确认预约 — 资源占用：占用
预约申请 — 确认预约：确认后形成
确认预约 — 一次就诊：产生

端点标多重性及角色；实线关联，虚线依赖，实心菱形为组合

图 88： 预约资源与身份领域

图89给出医生、门诊与资源资格领域。

医生、门诊与资源资格领域



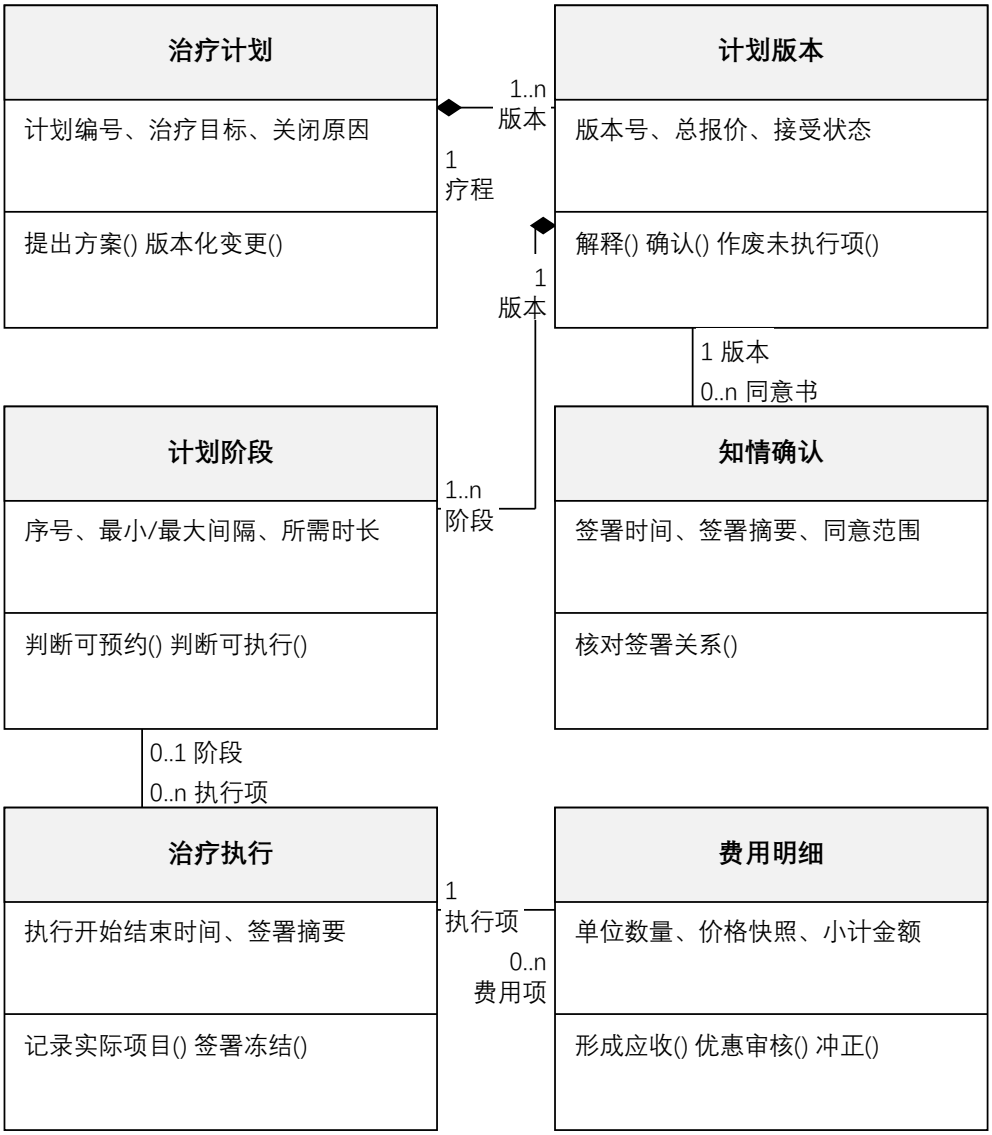
门诊 — 牙椅：设置
门诊 — 资源班次：发布
医生 — 执业授权：获准执业
门诊 — 执业授权：授权范围
医生 — 资源班次：安排
医生 — 预约资源占用：被占用
牙椅 — 预约资源占用：被占用

端点标多重性及角色；实线关联，虚线依赖，实心菱形为组合

图 89：医生、门诊与资源资格领域

图90给出计划阶段与实际执行领域。

计划阶段与实际执行领域



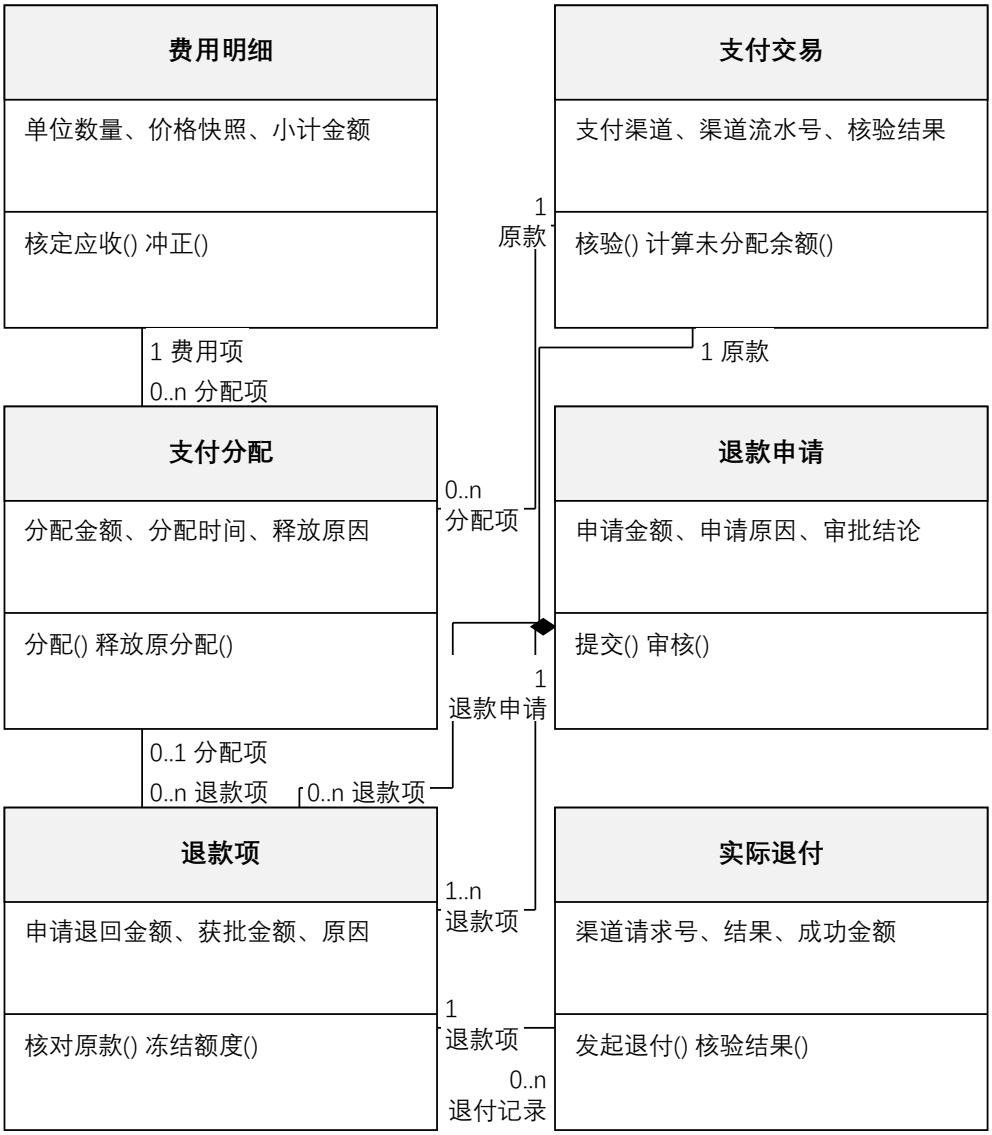
治疗计划 — 计划版本：拥有
计划版本 — 计划阶段：划分
计划版本 — 知情确认：对应
计划阶段 — 治疗执行：按条件执行
治疗执行 — 费用明细：计费依据

端点标多重性及角色；实线关联，虚线依赖，实心菱形为组合

图 90： 计划阶段与实际执行领域

图91给出应收、支付分配与退款领域。

应收、支付分配与退款领域



费用明细 — 支付分配：被核销
支付交易 — 支付分配：资金来源
退款申请 — 退款项：包含
支付交易 — 退款项：原款约束
支付分配 — 退款项：原核销
退款项 — 实际退付：分次退付

端点标多重性及角色；实线关联，虚线依赖，实心菱形为组合

图 91：应收、支付分配与退款领域

表127列明领域不变式。

表 127: 领域不变式

聚合或对象	必须共同保持的规则	跨边界协作
预约与资源占用	同一医生和牙椅的有效时间区间不冲突；占位到期释放	资源服务在同一事务锁定资源，确认后发布通知事件
计划版本与阶段	签署同意引用确定版本；后续阶段满足依赖	变更产生新版本，已有执行不重新归属于新版本
执行及明细	医生签署后冻结实际项目、牙位、数量和时间	计费引用执行明细并保存价格版本
费用单及支付分配	有效应收、已分配金额和未结金额一致	已核验归属患者且允许留存的未分配款形成预收；身份或用途不明的款项待认领
日结及期间	复核引用确定来源版本；锁账后不覆盖历史	迟到流水和更正进入后续期间并关联原期间

领域类图按问题域节选核心实体及其职责，全部外键由后续 ER 模型覆盖。属性保留本类可描述的值，稳定对象通过关联表达；状态字段是合法属性，其允许值和转换另由状态机约束。拥有关系只有在部件生命周期受整体控制时才采用组合。资源占用的医生与牙椅参照恰一非空，两条 0..1 关联互斥；两类资源的组合通过同一预约下的多条占用表达。

6.2 对象状态与业务门槛

以下状态图各自对应一个对象及其状态字段，中文名称与数据库枚举同时列出。预约申请、占位、预约履约、计划版本、执行、支付、退款及关账分别保持状态，跨对象交接由业务序列中的事件建立。取消释放资源，退款减少实收，费用冲正调整应收；病历更正保留医生附记及原签署。

图92给出预约申请对象的处理状态。

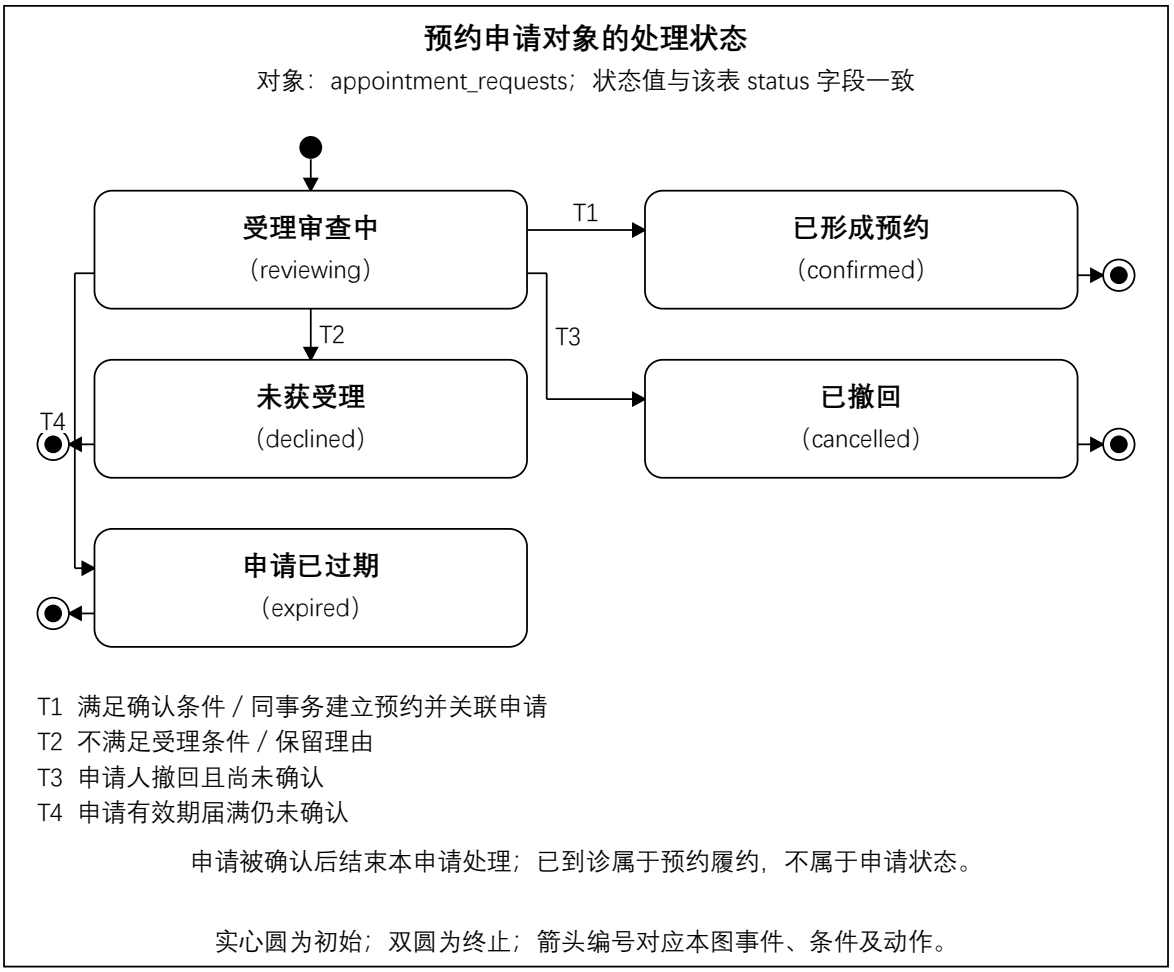


图 92：预约申请对象的处理状态

图93给出短时资源占位对象的状态。

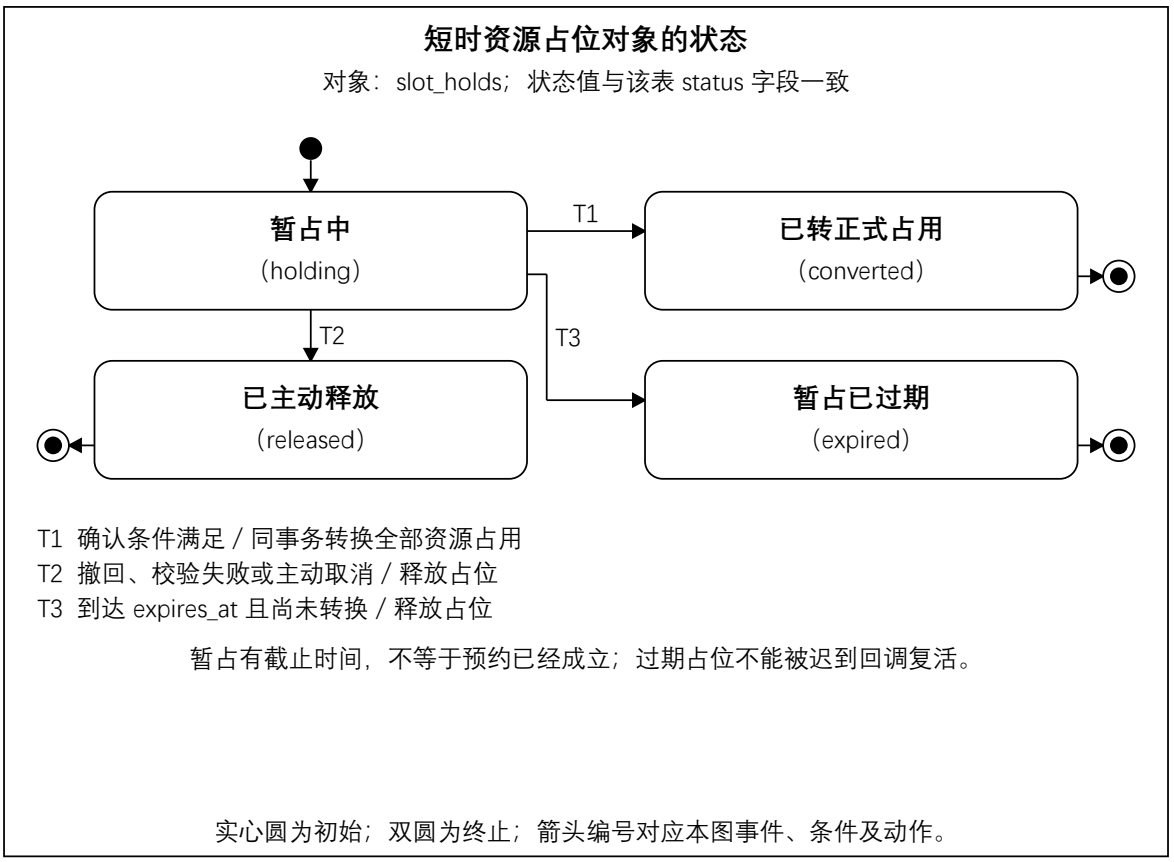


图 93：短时资源占位对象的状态

图94给出预约对象的履约状态。

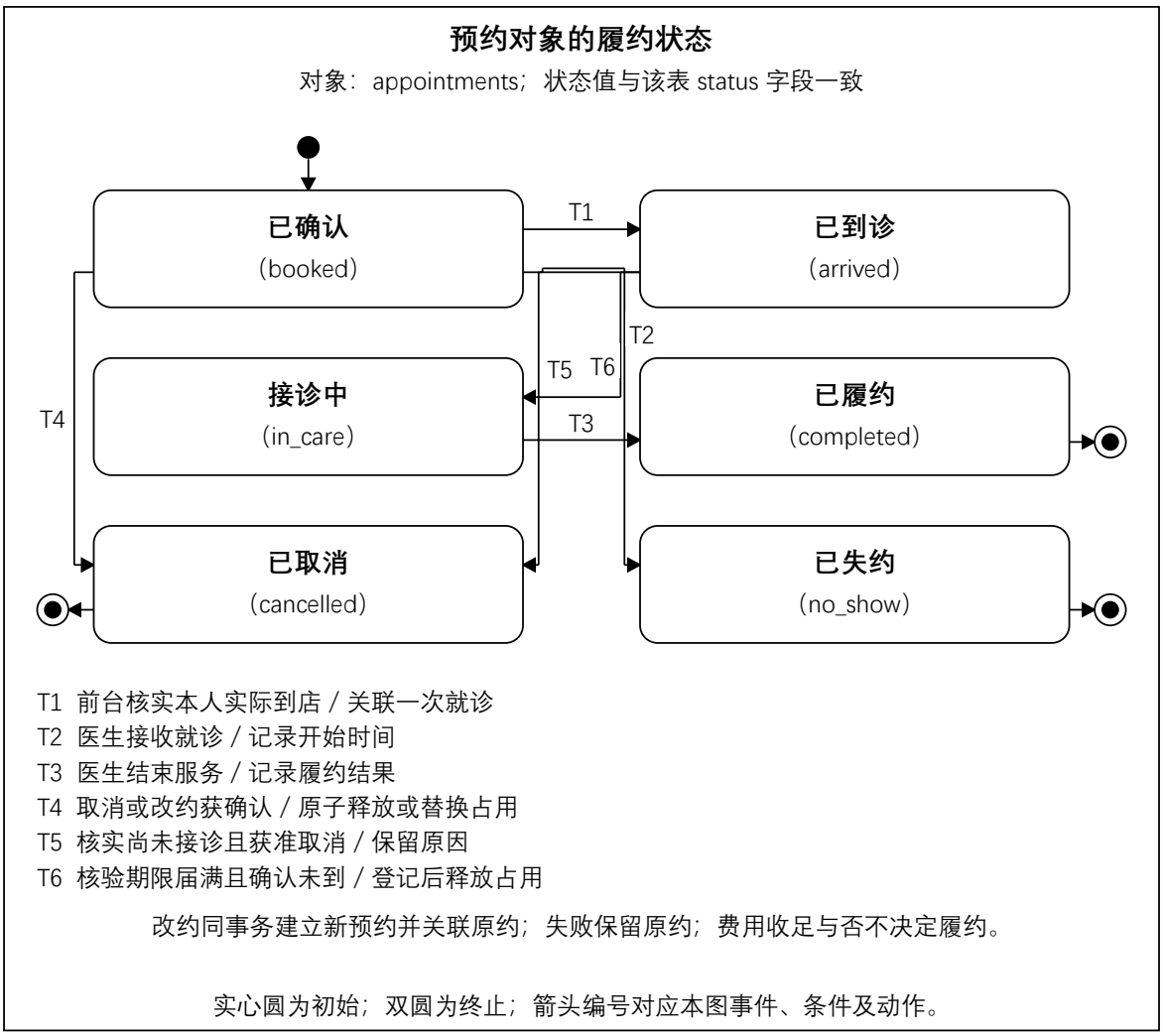


图 94：预约对象的履约状态

图95给出治疗计划对象的疗程状态。

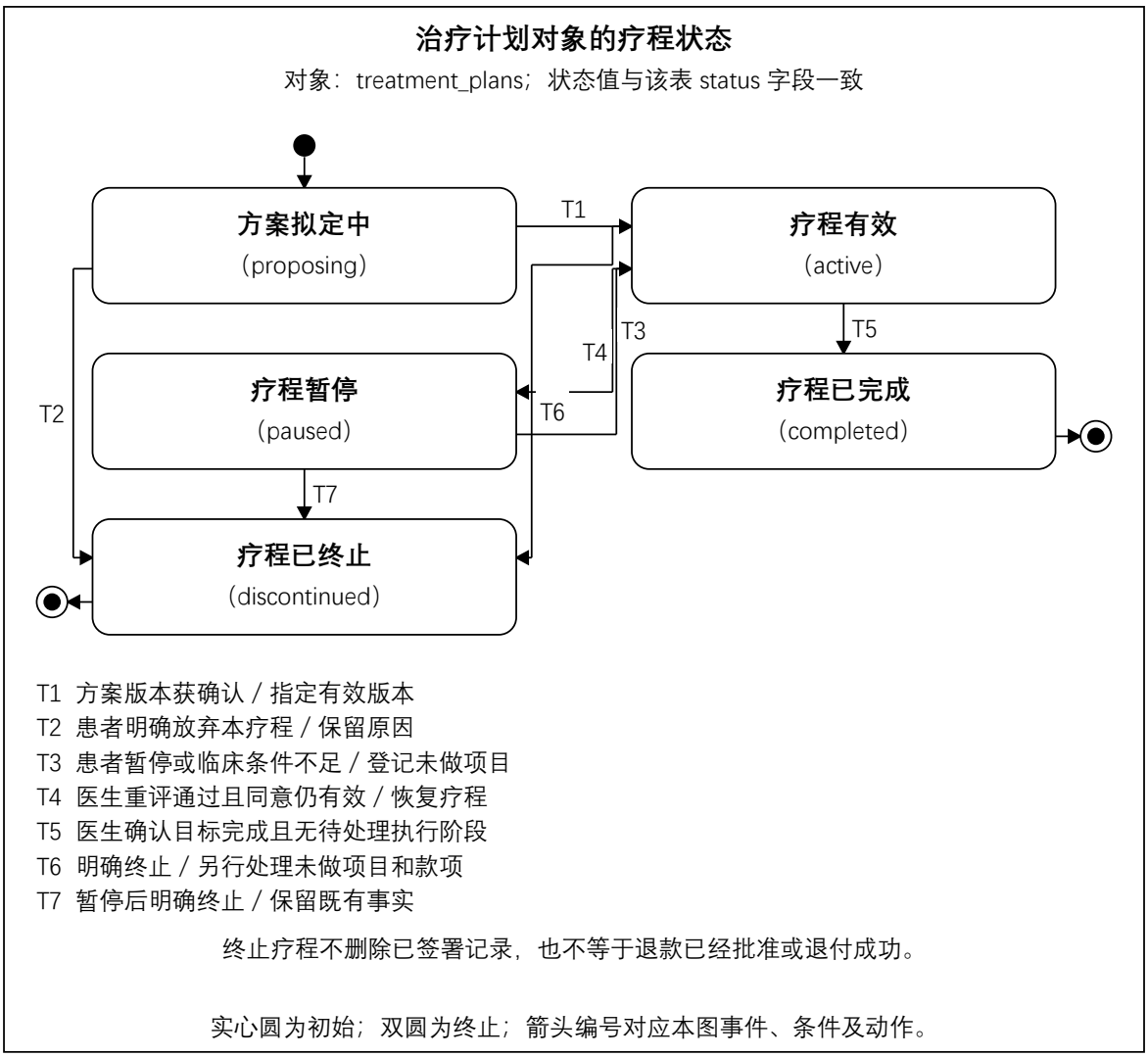


图 95： 治疗计划对象的疗程状态

图96给出计划版本对象的确认与替代。

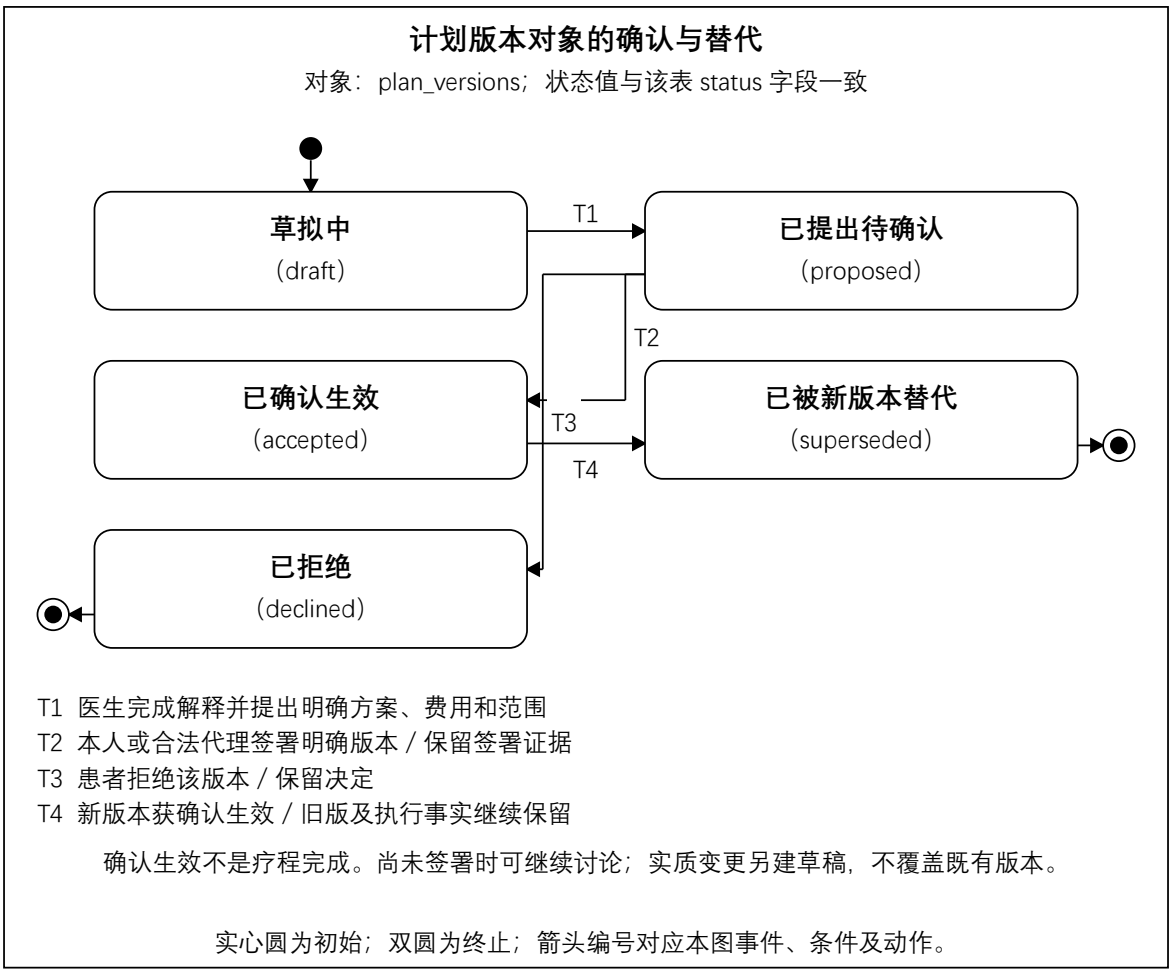


图 96：计划版本对象的确认与替代

图97给出阶段执行记录对象的状态。

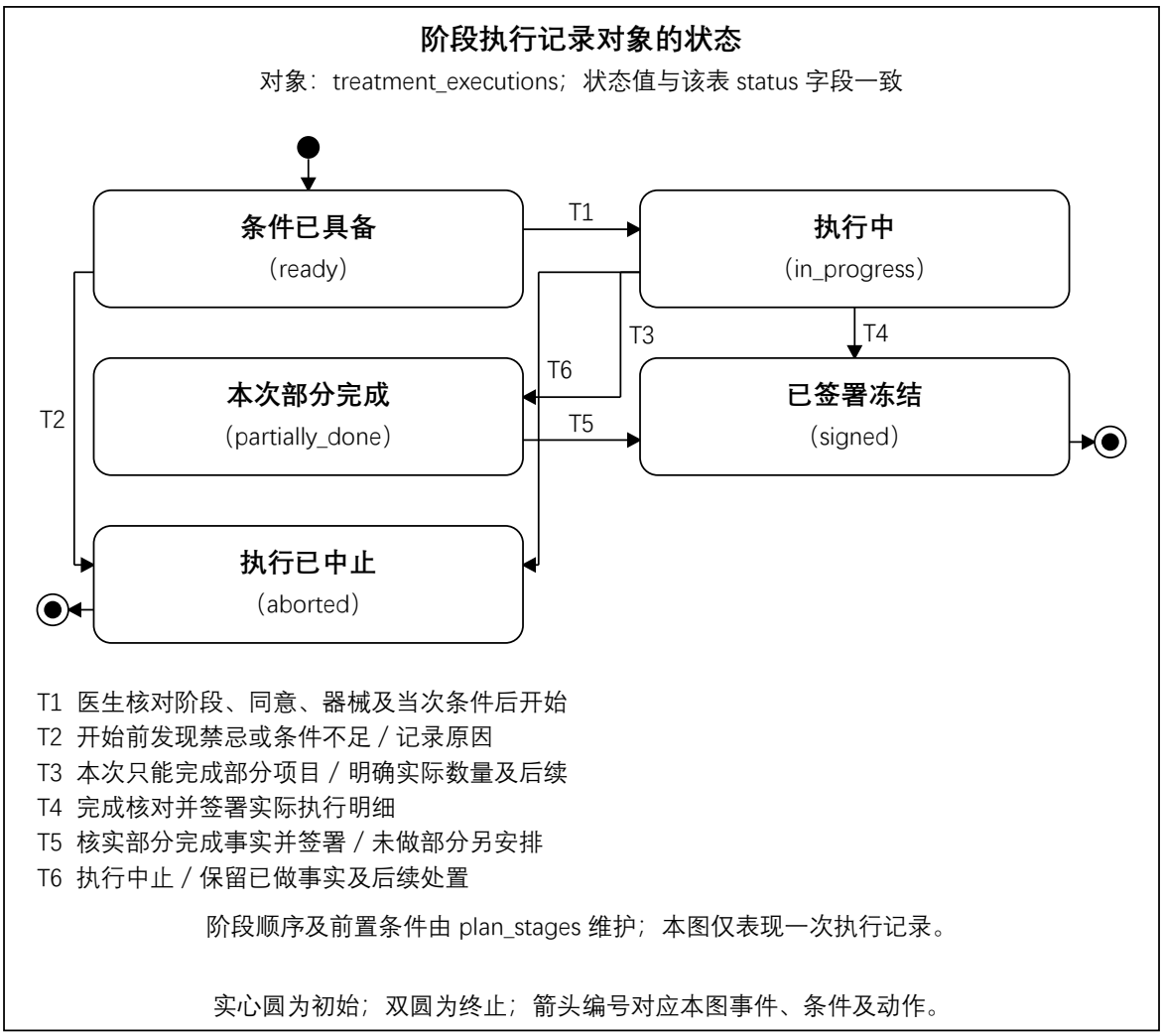


图 97：阶段执行记录对象的状态

图98给出支付交易对象的核验状态。

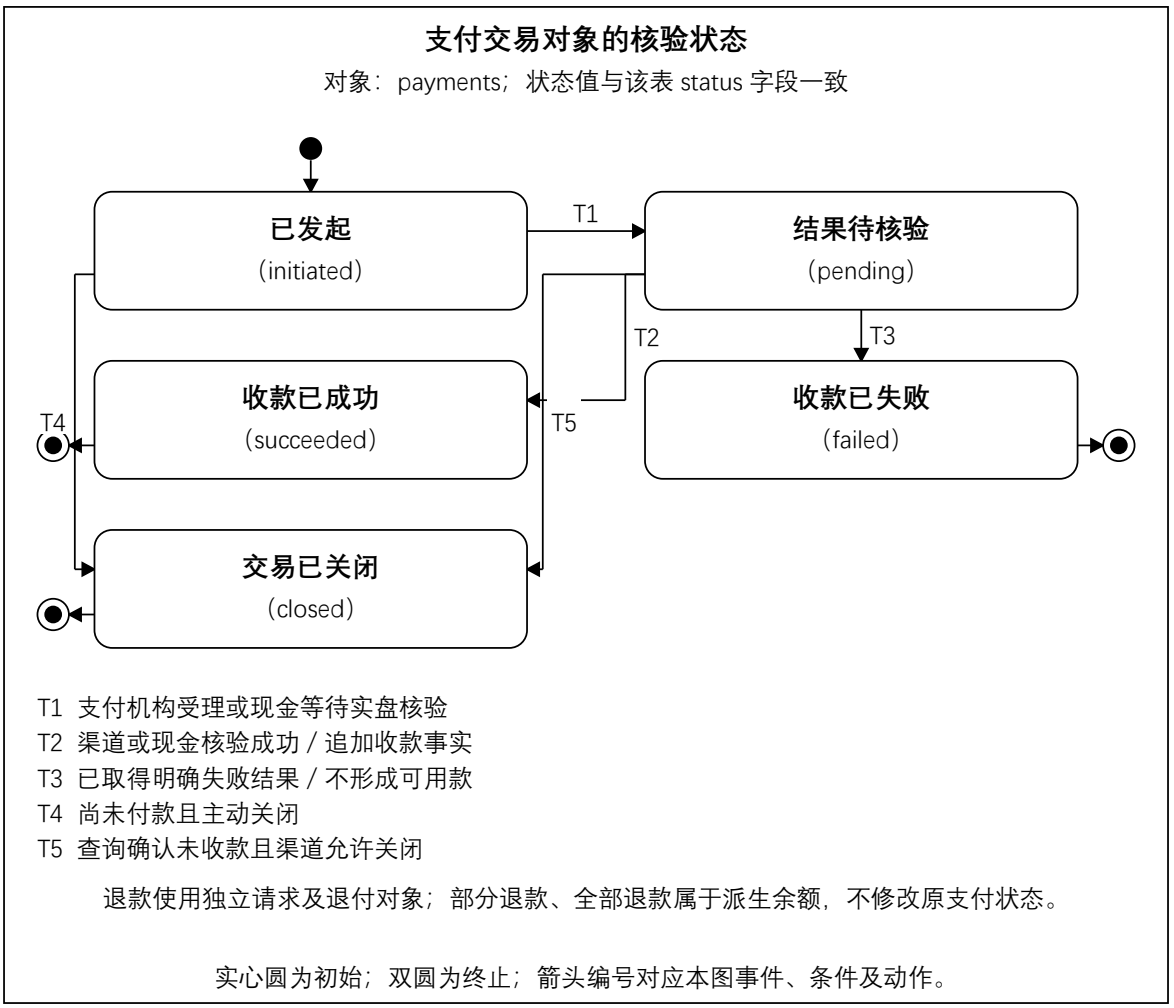


图 98：支付交易对象的核验状态

图99给出退款请求对象的审核及办理状态。

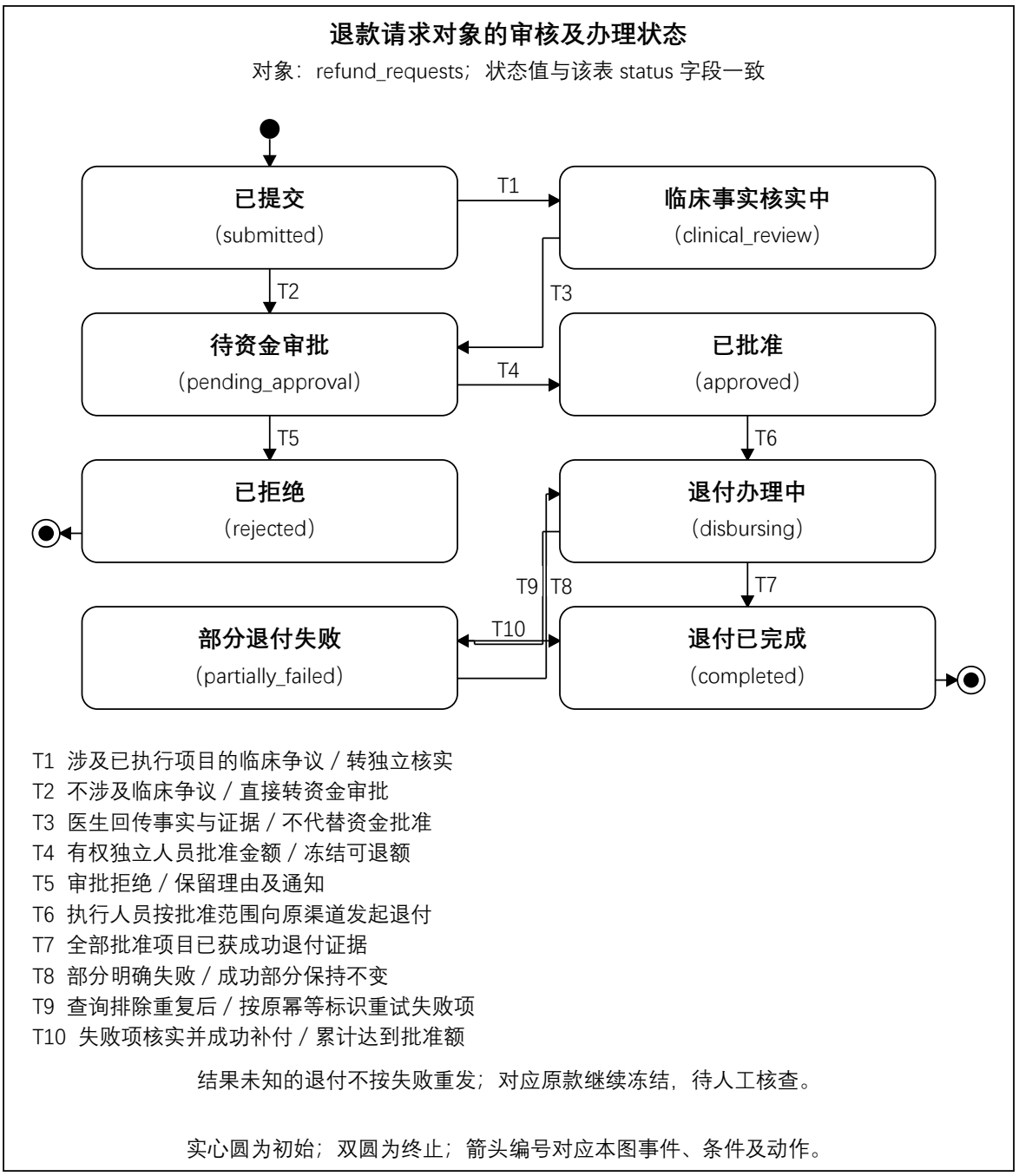


图 99：退款请求对象的审核及办理状态

图100给出单笔退付对象的渠道结果。

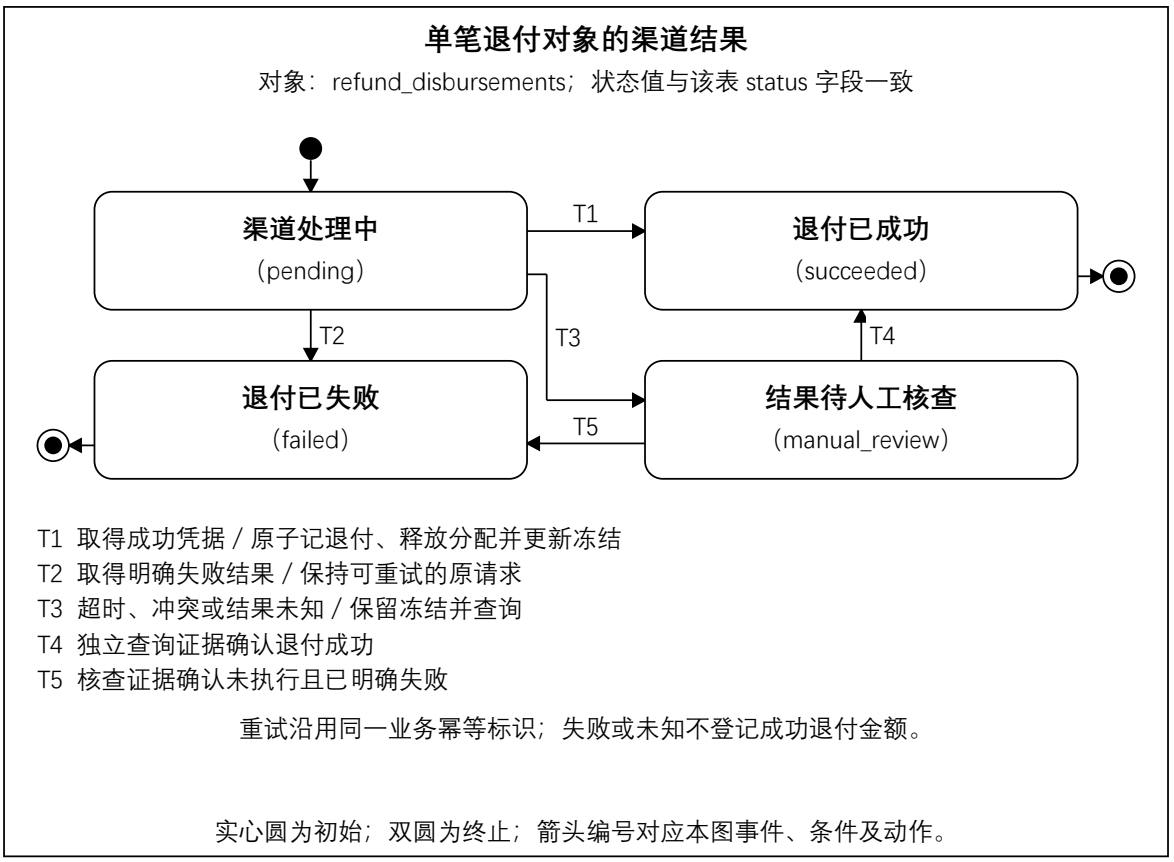


图 100：单笔退付对象的渠道结果

图101给出门店日结版本对象的状态。

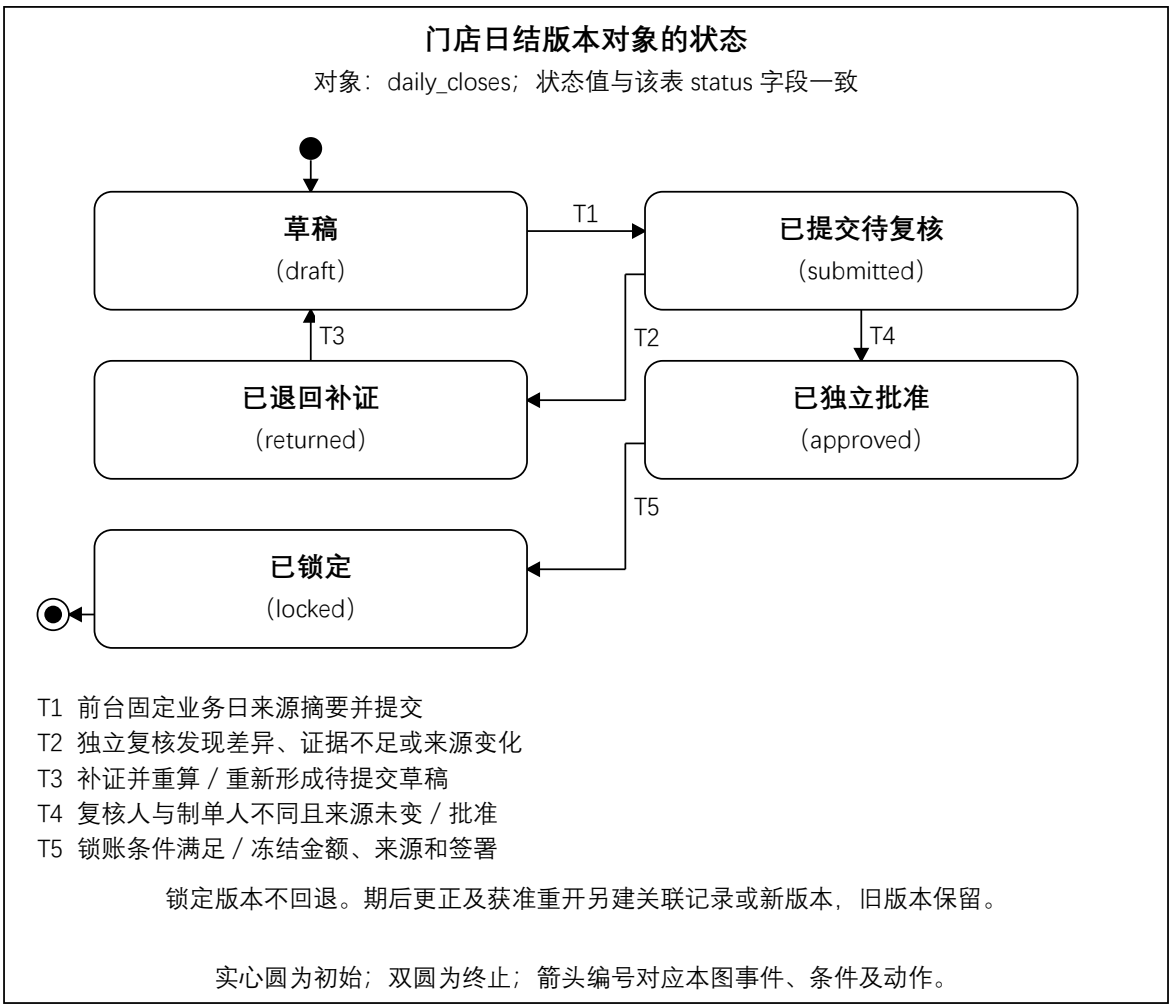


图 101： 门店日结版本对象的状态

图102给出门店月结版本对象的状态。

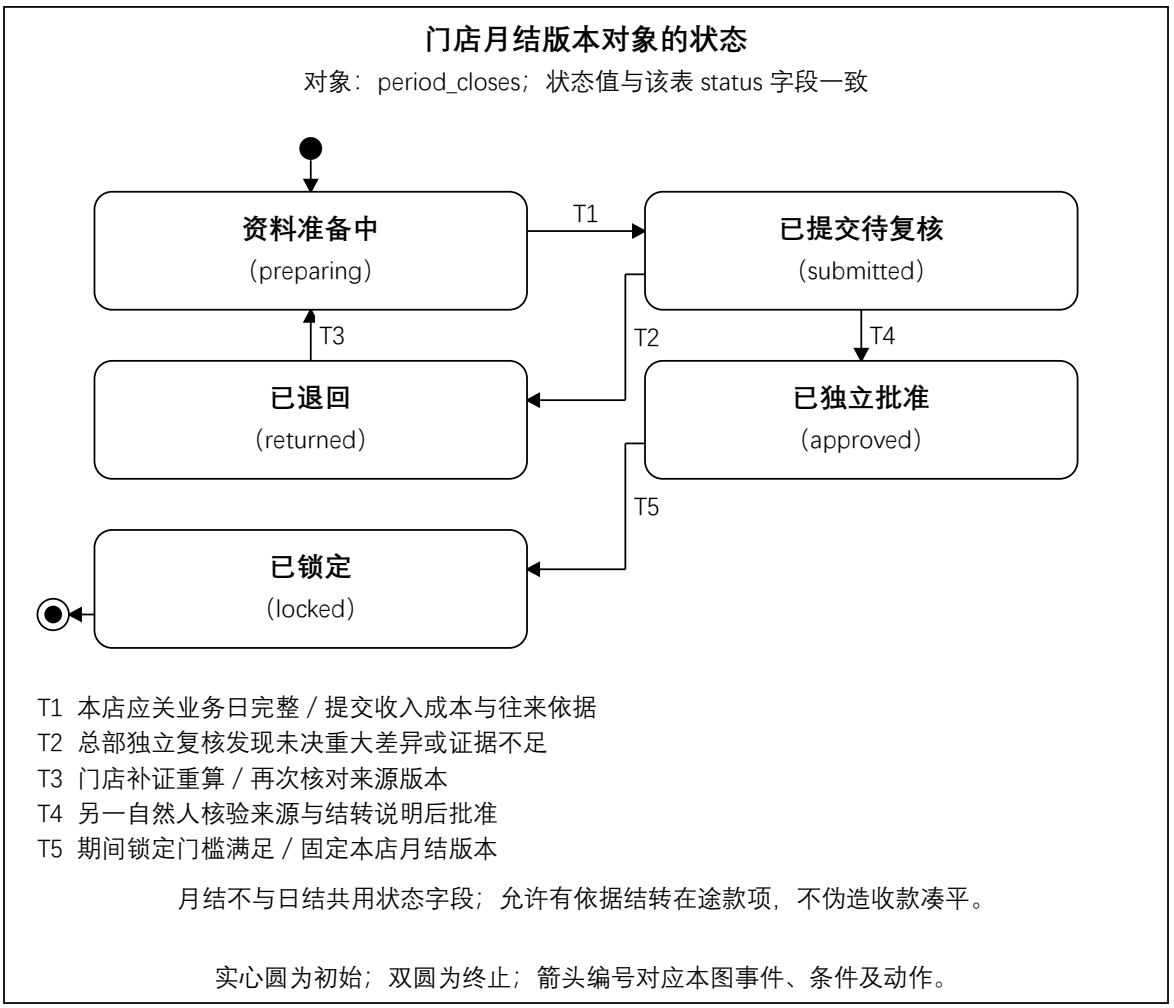


图 102：门店月结版本对象的状态

图103给出总部合并版本对象的状态。

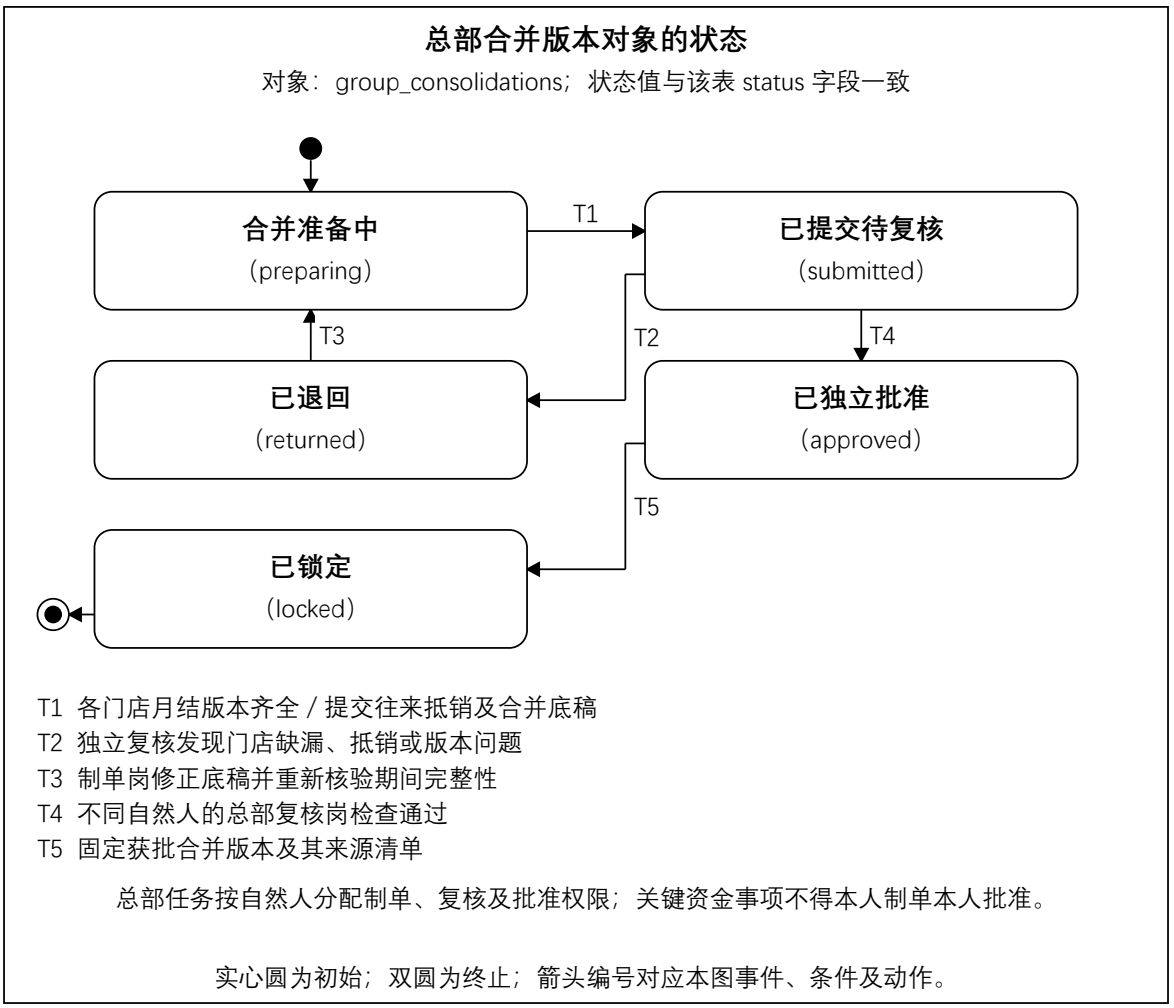


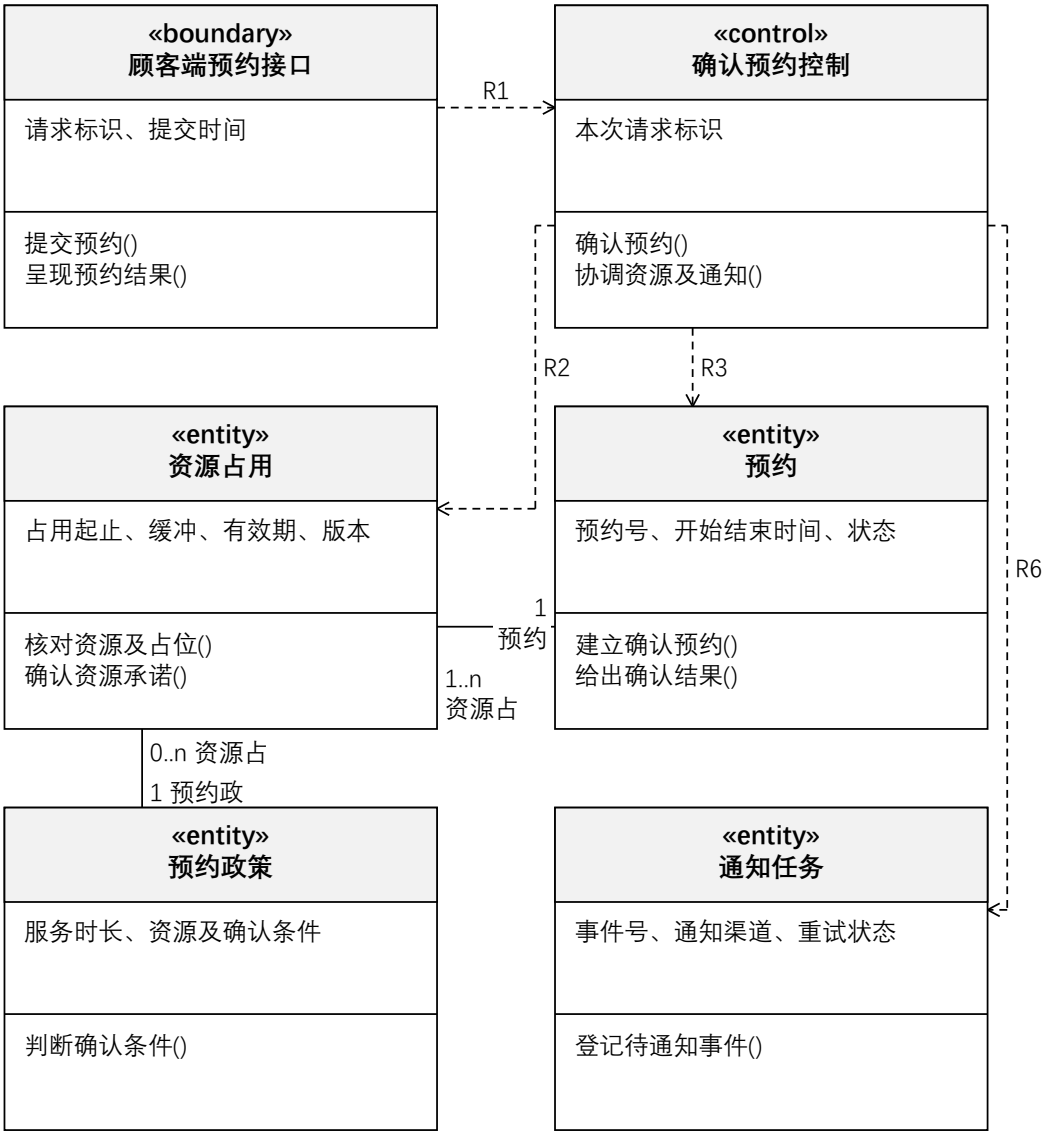
图 103： 总部合并版本对象的状态

6.3 分析协作与职责分配

边界接受请求，控制协调责任，实体封装规则，类与协作序列保持同名。

图104给出预约分析类与责任分配。

预约分析类与责任分配



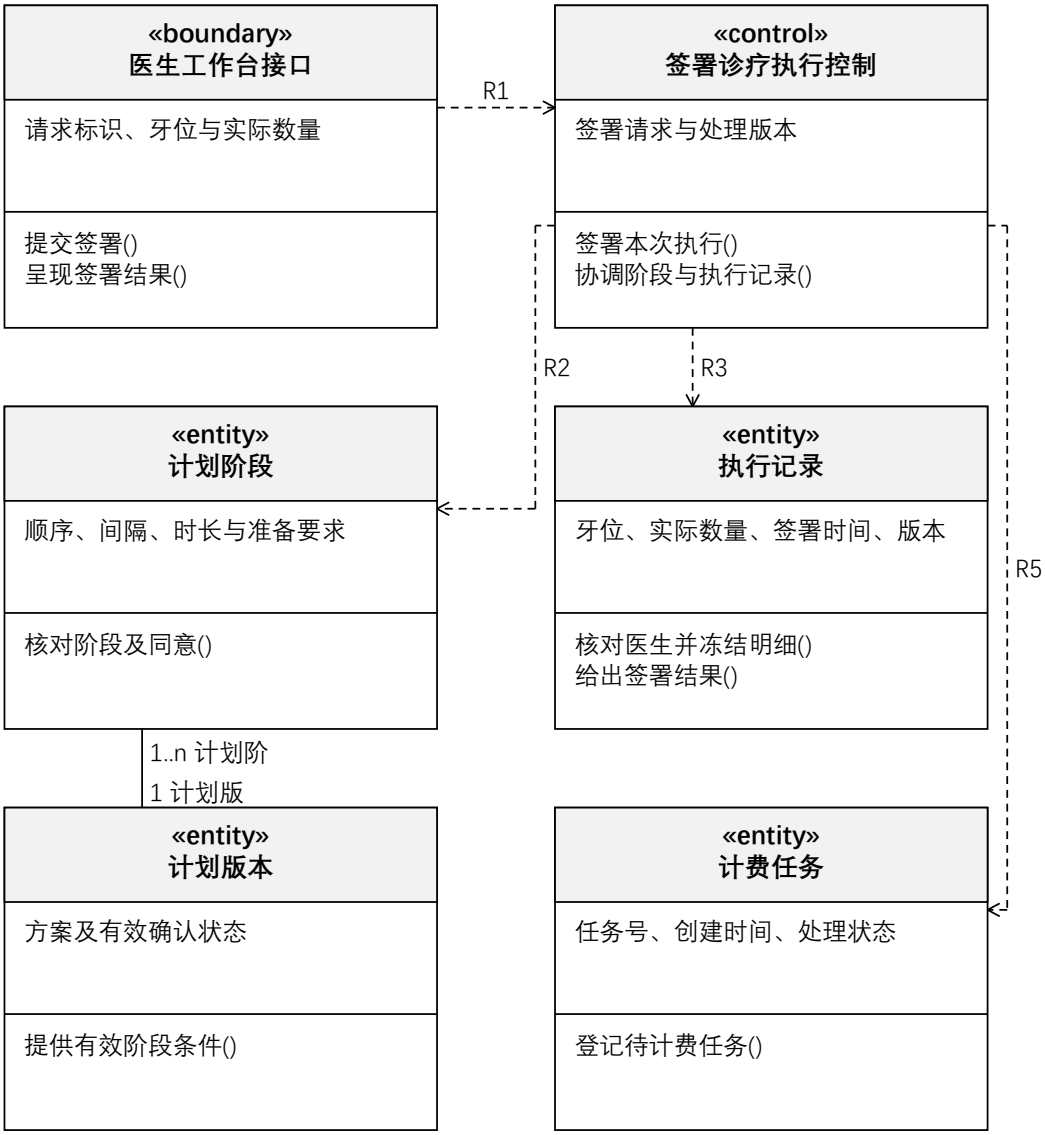
顾客端预约接口 — 确认预约控制：依赖
确认预约控制 — 资源占用：协调
确认预约控制 — 预约：协调
预约 — 资源占用：承诺资源
资源占用 — 预约政策：按规则判断
确认预约控制 — 通知任务：提交后交付

端点标多重性及角色；实线关联，虚线依赖，实心菱形为组合

图 104： 预约分析类与责任分配

图105给出诊疗签署分析类与责任分配。

诊疗签署分析类与责任分配



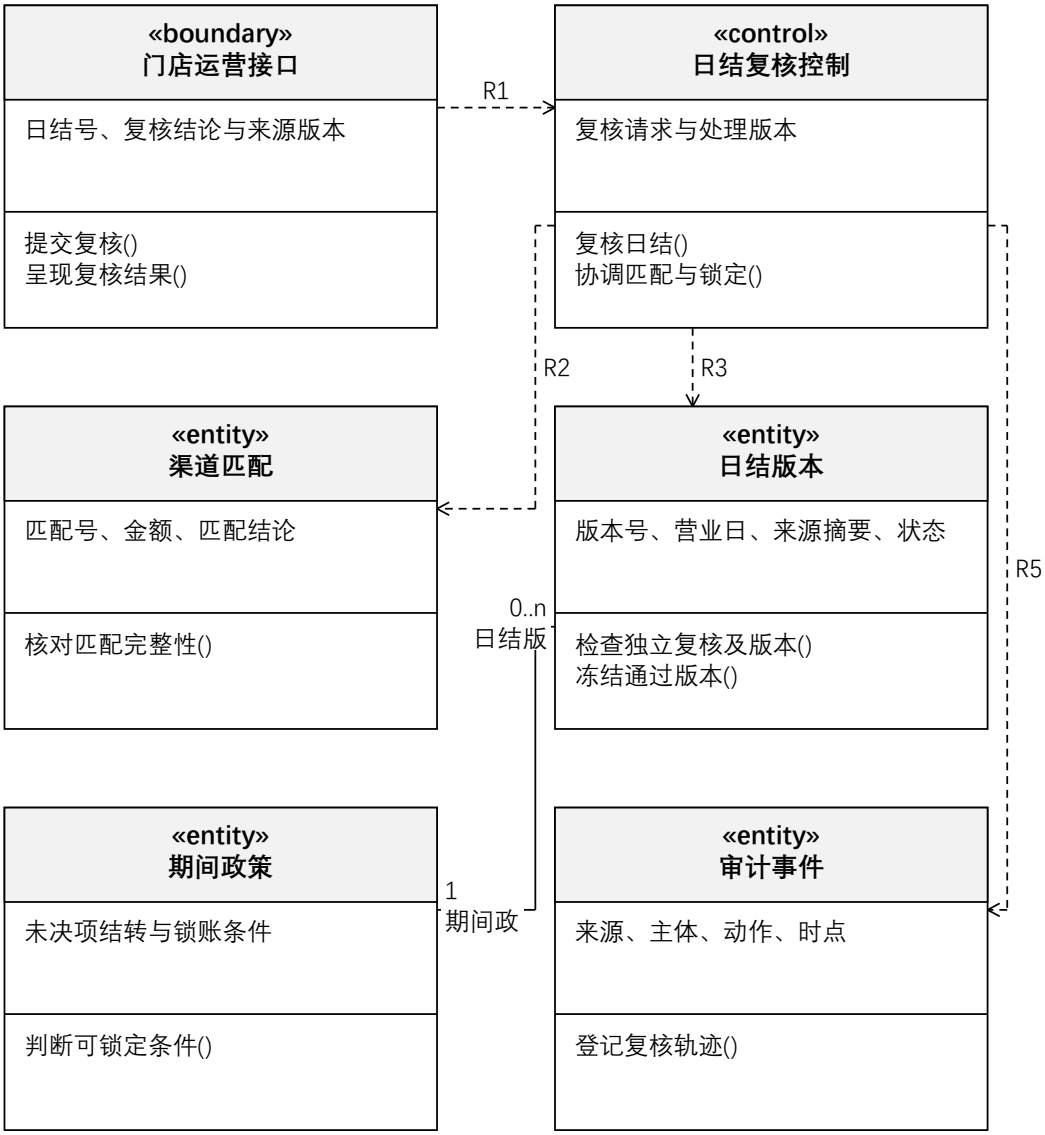
医生工作台接口 — 签署诊疗执行控制：依赖
签署诊疗执行控制 — 计划阶段：请求检查
签署诊疗执行控制 — 执行记录：请求签署
计划阶段 — 计划版本：所属有效方案
签署诊疗执行控制 — 计费任务：提交后交付

端点标多重性及角色；实线关联，虚线依赖，实心菱形为组合

图 105： 诊疗签署分析类与责任分配

图106给出日结复核分析类与责任分配。

日结复核分析类与责任分配



门店运营接口 — 日结复核控制：依赖
日结复核控制 — 渠道匹配：检查来源
日结复核控制 — 日结版本：请求复核
日结版本 — 期间政策：按规则判断
日结复核控制 — 审计事件：记录责任

端点标多重性及角色；实线关联，虚线依赖，实心菱形为组合

图 106：日结复核分析类与责任分配

三个分析类图分别对应下方协作序列。边界类接受执行者请求，控制类分配责任；资源占用、计划阶段、执行记录及日结版本封装自身校验。图中操作是目标职责签名，

后续可由 Node.js 模块及对象实现，不表示现有源码已经包含同名类。返回消息提供检查结果，调用消息则落到接收类的操作。

图107给出预约确认的分析协作。

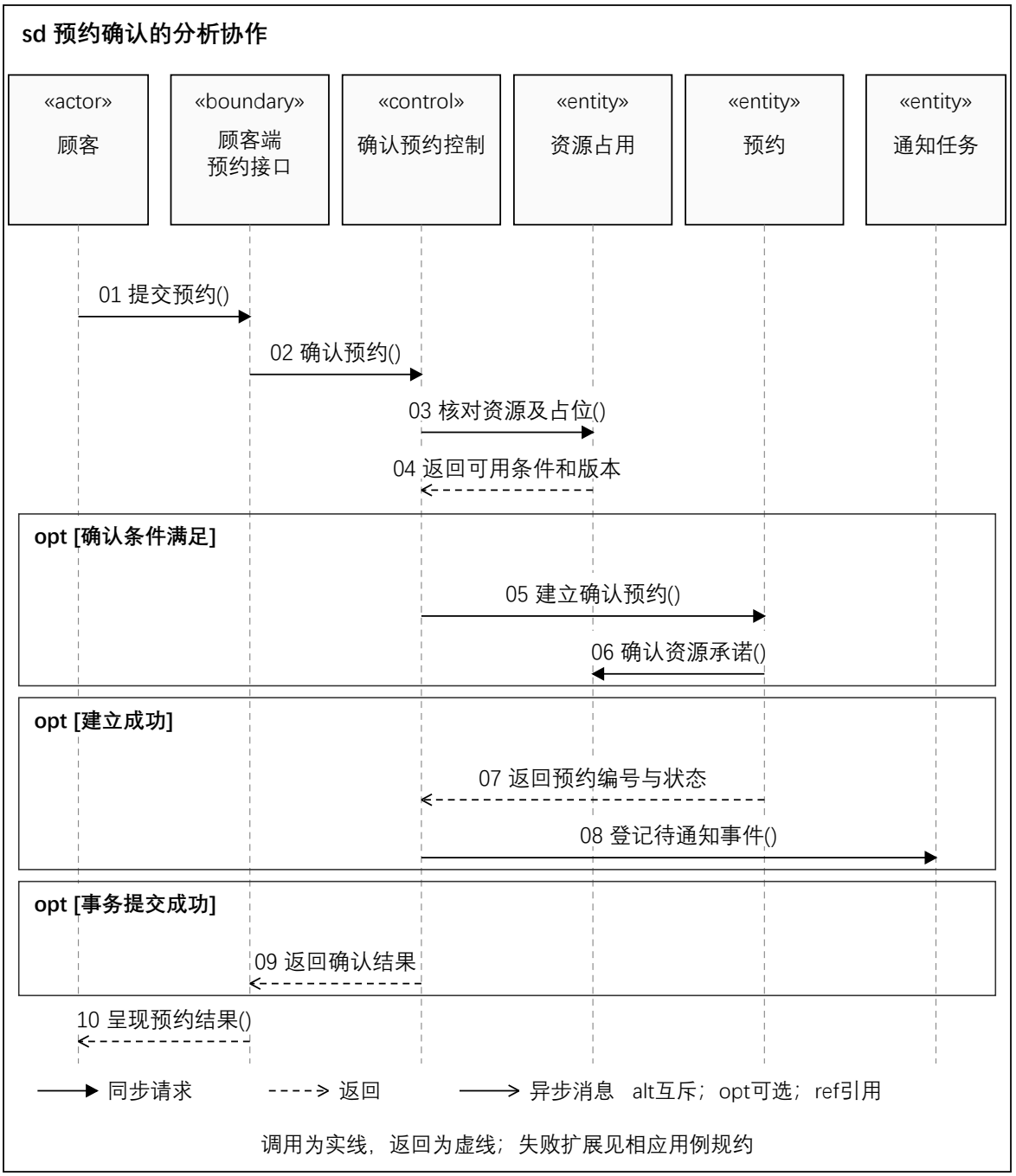


图 107： 预约确认的分析协作

图108给出签署治疗执行的分析协作。

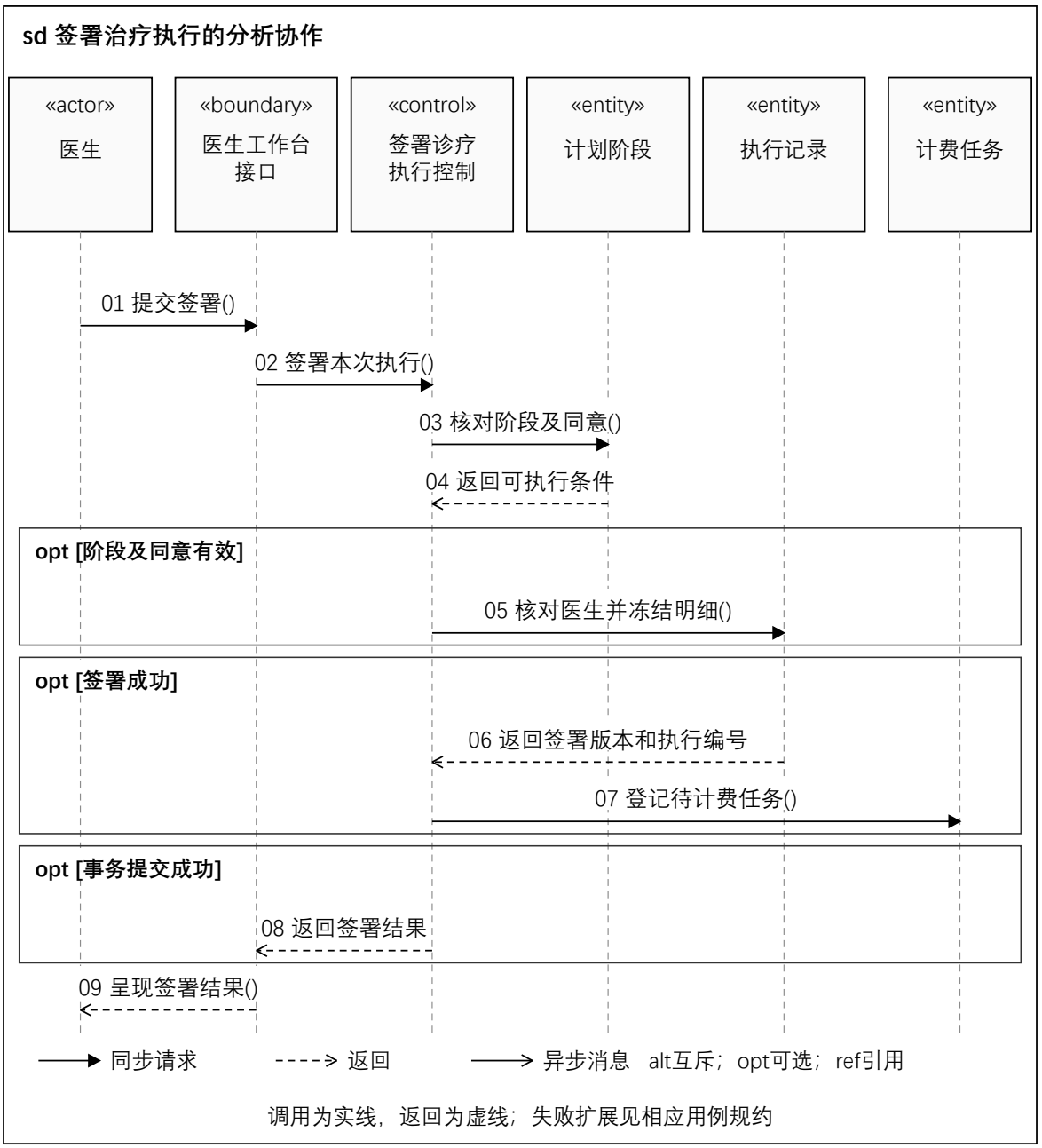


图 108： 签署治疗执行的分析协作

图109给出日结独立复核的分析协作。

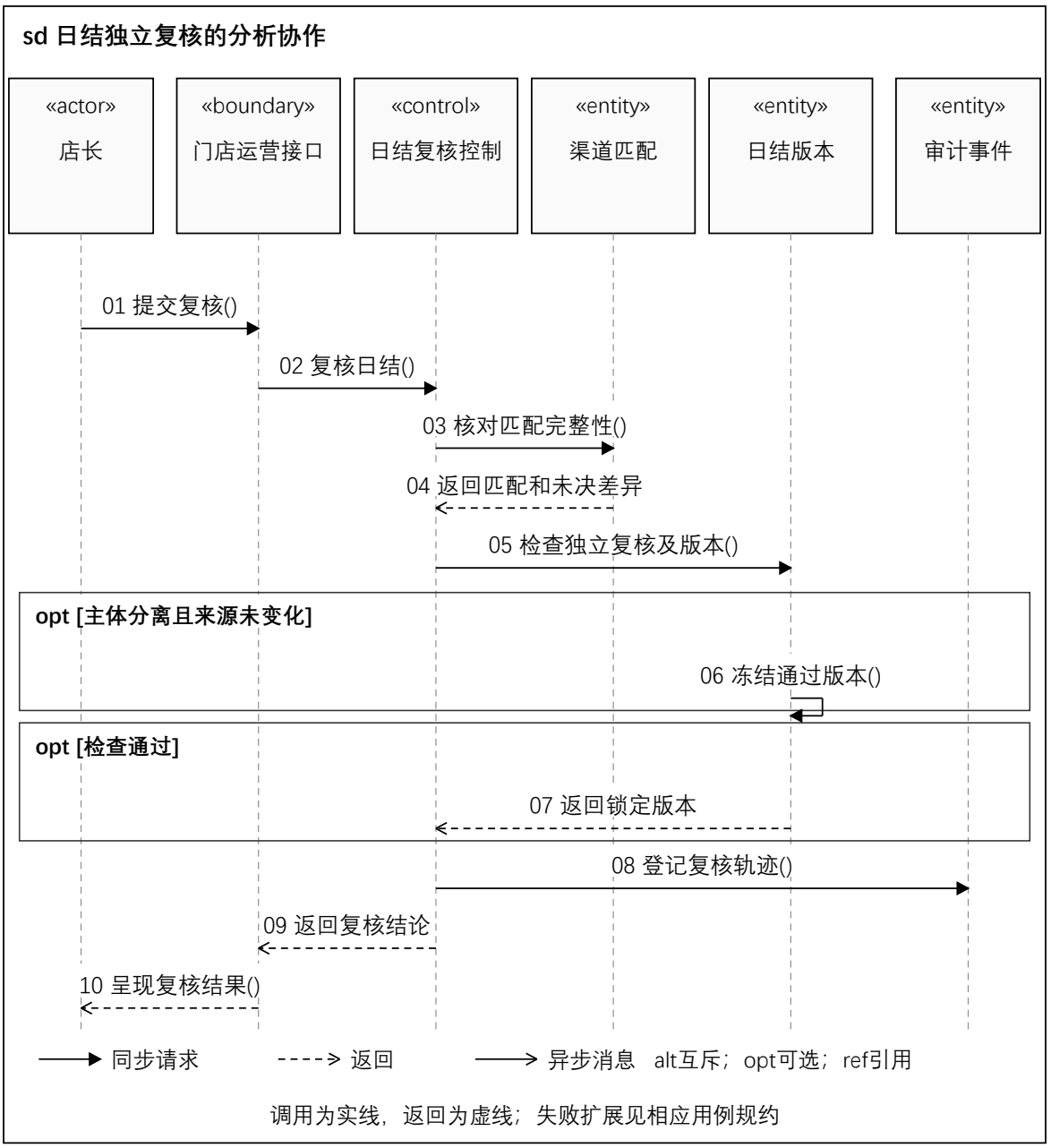


图 109： 日结独立复核的分析协作

6.4 分析模型的覆盖与扩展

并发预约、医疗签署和独立关账这三类交互风险较高，三组分析图选择这些交互，详细分配边界、控制与实体责任；它们不是全部用例均已逐图分析的声明。其余用例由下表指定分析对象和控制责任，开发前继续展开其分支协作。

表128列明各系统用例的分析责任索引。

表 128: 各系统用例的分析责任索引

用例	边界及控制责任	主要实体及分析依据
UC-01 建立并核对顾客主档	相应工作区边界 / 建立并核对顾客主档控制	患者代办及查阅授权；患者监护关系；患者主档案
UC-02 发布门诊排班和可预约容量	相应工作区边界 / 发布门诊排班和可预约容量控制	已确认预约；牙椅及治疗位；医生项目及门诊资格；医生及设备可用班次
UC-03 查找符合就诊条件的号源	相应工作区边界 / 查找符合就诊条件的号源控制	预约多资源占用；服务预约政策及批准版本；医生项目及门诊资格；医生及设备可用班次
UC-04 确认预约及必要预付	相应工作区边界 / 确认预约及必要预付控制	预约意向与待确认申请；预约多资源占用；已确认预约；服务预约政策及批准版本；临时多资源占位
UC-05 取消就诊安排	相应工作区边界 / 取消就诊安排控制	预约状态与改期轨迹；预约多资源占用；已确认预约
UC-06 改期或转店安排预约	相应工作区边界 / 改期或转店安排预约控制	预约状态与改期轨迹；预约多资源占用；已确认预约；临时多资源占位
UC-07 登记和维护候补需求	相应工作区边界 / 登记和维护候补需求控制	候补申请及限时邀请
UC-08 邀请候补并确认空档补位	相应工作区边界 / 邀请候补并确认空档补位控制	已确认预约；临时多资源占位；候补申请及限时邀请
UC-09 完成就诊提醒和资料预填	相应工作区边界 / 完成就诊提醒和资料预填控制	到诊前健康与联系预填版本；外部事件收件与发件登记
UC-10 办理到店接待与候诊分流	相应工作区边界 / 办理到店接待与候诊分流控制	已确认预约；一次门诊就诊；患者主档案；健康问卷与医疗分诊
UC-11 接诊检查并形成诊断	相应工作区边界 / 接诊检查并形成诊断控制	病历文书及签署版本；牙位诊断记录；患者逐项过敏记录；健康问卷与医疗分诊

用例	边界及控制责任	主要实体及分析依据
UC-12 制定和修订分阶段治疗方案	相应工作区边界 / 制定和修订分阶段治疗方案控制	计划项目牙位范围；阶段计划项目；疗程阶段及先后约束；治疗方案及价格版本；跨就诊治疗计划
UC-13 解释方案并取得有效同意	相应工作区边界 / 解释方案并取得有效同意控制	患者知情确认文书；患者监护关系；治疗方案及价格版本
UC-14 放行并交接下一治疗阶段	相应工作区边界 / 放行并交接下一治疗阶段控制	已确认预约；诊后随访及复诊任务；疗程阶段及先后约束
UC-15 实施并确认本次实际治疗	相应工作区边界 / 实施并确认本次实际治疗控制	实际完成项目明细；执行项目耗材追溯；门店耗材批次；单次阶段执行单
UC-16 签署病历并追加更正附记	相应工作区边界 / 签署病历并追加更正附记控制	病历文书及签署版本；已签病历更正附记
UC-17 办理转诊或跨店临床交接	相应工作区边界 / 办理转诊或跨店临床交接控制	已确认预约；病历文书及签署版本；患者代办及查阅授权；转诊响应与交接轨迹；门诊临床转诊与接收任务
UC-18 随访并召回到期复诊顾客	相应工作区边界 / 随访并召回到期复诊顾客控制	已确认预约；随访联系与医疗反馈记录；诊后随访及复诊任务
UC-19 核对实际项目并生成结算账单	相应工作区边界 / 核对实际项目并生成结算账单控制	应收项目及价格快照；应收费用单及版本；实际完成项目明细；价目版本项目价格
UC-20 审核价格例外和优惠	相应工作区边界 / 审核价格例外和优惠控制	应收项目及价格快照；阶段计划项目；获批价目及优惠政策版本
UC-21 确认收款并登记资金结果	相应工作区边界 / 确认收款并登记资金结果控制	外部事件收件与发件登记；患者实际收款及预收
UC-22 分配收款并使用预收余额	相应工作区边界 / 分配收款并使用预收余额控制	应收项目及价格快照；收款对应应收分配；患者实际收款及预收；获批退款额度冻结
UC-23 跟进应收并安排分次付款	相应工作区边界 / 跟进应收并安排分次付款控制	应收项目及价格快照；应收费用单及版本；收款对应应收分配；欠款提醒、争议与责任交接；欠款安排各期金额与责任；患者欠款分次付款安排；真实应收核销与分期清偿分配
UC-24 提出退款申请并取得受理结果	相应工作区边界 / 提出退款申请并取得受理结果控制	患者实际收款及预收；退款原付款及项目分摊；退费申请及审批

用例	边界及控制责任	主要实体及分析依据
UC-25 更正费用或减免应收	相应工作区边界 / 更正费用或减免应收控制	应收项目及价格快照；财务更正与冲正单；履约收入确认及冲回
UC-26 核对门诊当日资金并提交日结	相应工作区边界 / 核对门诊当日资金并提交日结控制	银行外部流水及现金业务锚点；渠道清算批次；支付渠道外部账单行；门店日结版本；内外交易核对结果；渠道批次与银行实际到账匹配
UC-27 复核门诊日结和跟踪差异	相应工作区边界 / 复核门诊日结和跟踪差异控制	操作与授权审计事件；日结月结异常工单；门店日结版本
UC-28 归集门诊直接成本和费用凭据	相应工作区边界 / 归集门诊直接成本和费用凭据控制	费用及耗材成本归集；费用凭证及审核；耗材出入库流水
UC-29 提交门诊月度经营包	相应工作区边界 / 提交门诊月度经营包控制	日结月结异常工单；门店日结版本；门店月结及财务复核版本
UC-30 审核成本并执行总部公共费用分摊	相应工作区边界 / 审核成本并执行总部公共费用分摊控制	成本归集与动因政策版本；成本池分摊运行及审批；成本池来源明细；费用及耗材成本归集；分摊动因冻结快照
UC-31 核对跨店代收并办理内部清算	相应工作区边界 / 核对跨店代收并办理内部清算控制	通用资金安排实际执行；内部实际划转与清算来源分配；跨店代收内部清算
UC-32 完成总部月结并锁定业务期间	相应工作区边界 / 完成总部月结并锁定业务期间控制	日结月结异常工单；门店月结及财务复核版本；财务期间锁定控制
UC-33 处理关账后的更正或重开	相应工作区边界 / 处理关账后的更正或重开控制	财务更正与冲正单；门店月结及财务复核版本；财务期间锁定控制
UC-34 合并跨店经营结果并抵销内部项目	相应工作区边界 / 合并跨店经营结果并抵销内部项目控制	总部合并来源及抵销明细；总部合并报表及批准版本；门店月结及财务复核版本
UC-35 编制经营预算、资金计划与激励草案	相应工作区边界 / 编制经营预算、资金计划与激励草案控制	经营预算与实际比较明细；滚动现金预测及执行来源；通用预算及资金安排版本；门店及医生激励分配明细；季度激励测算及审批版本
UC-36 复核经营计划并跟踪获准资金执行	相应工作区边界 / 复核经营计划并跟踪获准资金执行控制	通用资金安排实际执行；通用预算及资金安排版本；激励实际发放指令及银行结果；激励付款与获批额度分配

用例	边界及控制责任	主要实体及分析依据
UC-37 维护连锁服务规则与门诊资源	相应工作区边界 / 维护连锁服务规则与门诊资源控制	服务预约政策及批准版本；连锁门诊；获批价目及优惠政策版本；诊疗服务目录；价目版本项目价格
UC-38 分配员工岗位和最小数据权限	相应工作区边界 / 分配员工岗位和最小数据权限控制	员工门诊任职；员工及专业档案；岗位及任务授权；登录账号
UC-39 办理采购验收并确认供应商应付	相应工作区边界 / 办理采购验收并确认供应商应付控制	门店耗材批次；采购项目明细；采购订单及审批；耗材出入库流水；供应商应付来源及审核
UC-40 审核并办理供应商结算	相应工作区边界 / 审核并办理供应商结算控制	供应商应付来源及审核；供应商付款应付分配；供应商实际付款及审批
UC-41 核实迟到或未到诊并处理资源释放	相应工作区边界 / 核实迟到或未到诊并处理资源释放控制	预约状态与改期轨迹；预约多资源占用；已确认预约
UC-42 独立审批退款并冻结获批金额	相应工作区边界 / 独立审批退款并冻结获批金额控制	退款原付款及项目分摊；退费申请及审批；获批退款额度冻结
UC-43 执行获批退款并核验实际结果	相应工作区边界 / 执行获批退款并核验实际结果控制	外部事件收件与发件登记；收款对应应收分配；实际退付交易；获批退款额度冻结
UC-44 核实退款涉及的临床事实	相应工作区边界 / 核实退款涉及的临床事实控制	病历文书及签署版本；实际完成项目明细；退款原付款及项目分摊；退费申请及审批
UC-45 跟踪技工外协并记录试戴验收	专业协同接口 / 跟踪技工外协并记录试戴验收控制	实际完成项目明细；技工送收件与试戴返工事件；技工单修复牙位；修复体外协技工单
UC-46 开具处方并交独立专业审核	专业协同接口 / 开具处方并交独立专业审核控制	处方药品目录；处方安全核对与风险处置；患者逐项过敏记录；处方逐药明细；合格药师复核证据；就诊处方签署版本
UC-47 核对器械包放行并追踪临床使用	专业协同接口 / 核对器械包放行并追踪临床使用控制	可复用器械包主档案；执行器械包使用及回收记录；灭菌批次与器械包合格凭据；器械清洗灭菌与放行批次

UC-48 核对渠道清算并处理对外差错	专业协同接口 / 核对渠道清算并处理对外差错控制	银行外部流水及现金业务锚点；渠道清算批次；支付渠道外部账单行；内外交易核对结果；渠道批次与银行实际到账匹配

6.5 事物角色描述与时段

表129列明领域对象的职责分类。

表 129： 领域对象的职责分类

建模类别	本设计中的对象	作用
事物	患者、医生、门诊、牙椅	维持跨多次业务发生的稳定身份
角色	监护代办授权、医生执业授权、员工门诊授权	把某人能承担的责任与具体业务身份分开
描述	服务目录、价格版本、预约政策、激励政策	保存可复用且按生效期管理的规则
时刻或时段	预约、一次就诊、治疗执行、支付、日结与会计期间	保存一次业务发生的参与者、时间及结果

例如，可预约资源根据服务目录确定所需时长与资源条件，再依据医生执业授权和已占用时段接受预约请求；确认预约会形成新的资源承诺。描述对象不承担控制整个用例的工作，也不把所有业务角色简单等同于登录角色枚举。

7. 财务口径与总部核算

7.1 从治疗事实到应收与收入

治疗计划中的报价是患者理解方案的依据，尚未执行的计划项不形成已履约收入。医生签署执行后，系统依据执行项目、价格版本和已批准优惠形成费用明细，再生成患者应收。管理收入按本报告选定的履约规则归属到实际服务门诊及期间；与法定财务报表之间的映射，由机构财务在实施时确认。

表130列明账务事实与业务口径。

表 130: 账务事实与业务口径

账务对象	形成事件	业务归属与余额
计划报价	医生提出方案并说明费用	与确定方案版本关联；不进入收入与应收汇总
患者应收	已执行项目通过费用审核	按费用行归属患者、服务门诊和医生；保留应收日期
收款与预收	支付机构确认交易，或前台核验线下款项	记录真实收款门诊及渠道；患者归属已核验且确认留存的未分配款为预收，其他款项待认领
支付分配	患者或经办人将可用支付分配到应收	一笔支付可分配多笔费用；分配不产生第二笔现金
履约收入	费用行对应的服务达到确认条件	保留确认日期、入账期间和服务门诊；冲回引用原收入
内部清算	收款门诊与服务门诊不同	形成门诊间往来，集团合并时内部抵销

7.2 分次治疗与跨店代收示例

以下金额仅用于验证第二阶段的规则，业务展示使用元，数据库使用整数分。治疗计划报价 3000 元，本次已执行项目形成应收 1000 元。患者此前在 A 门诊预付 1200 元，实际服务由 B 门诊提供。系统从该笔支付分配 1000 元至本次应收，余下 200 元继续作为已归属预收；B 门诊确认本次履约收入，A 门诊保留 1200 元渠道收款事实，并通过内部往来向 B 门诊清算已使用的 1000 元。集团收入不能把 A 店收款与 B 店收入相加成为 2200 元。

若剩余 200 元符合退款条件，可申请退回预收，无需把未做项目先记为完成。若已执行的 1000 元因差错更正，需要分别处理医生附记、费用冲正、已分配款释放和

实际退款。跨店已清算的款项通过关联原往来的反向行及后续划转处理，不直接抹除原清算。

7.3 金额核验与守恒关系

下列关系按患者、币种和统一截止时点核验；门店另列服务归属与收款归属。期间报表使用期初余额、当期变动与期末余额衔接，不能把全生命周期余额直接当成本期发生额。

表131列明金额守恒及核验边界。

表 131：金额守恒及核验边界

核验对象	应保持的关系	例外及控制
患者应收	应收余额＝有效原费用＋借项调整－贷项调整－有效净核销；有效净核销＝有效分配－分配释放	退款是资金事件，不能自动充当费用贷项；多付不使应收变成负数
已归属患者的预收	账面预收＝成功收款－成功退款－有效净核销；可用预收＝账面预收－有效退款冻结额	不明款先待认领；批准事务重验余额并冻结获批额，待退或结果未知时保持冻结，明确失败才按规则释放
患者资金净流入	成功患者收款－成功患者退款	渠道手续费、银行在途分别列示；该值不等于扣除采购、工资等后的企业净现金流
管理净收入	满足履约条件的收入确认－关联原收入的有效冲回	不叠加预收、内部代收及内部清算；合并时保存抵销与来源版本

7.4 日结月结与合并顺序

图110给出门店资金与总部核算链（业务或架构示意，非 UML）。

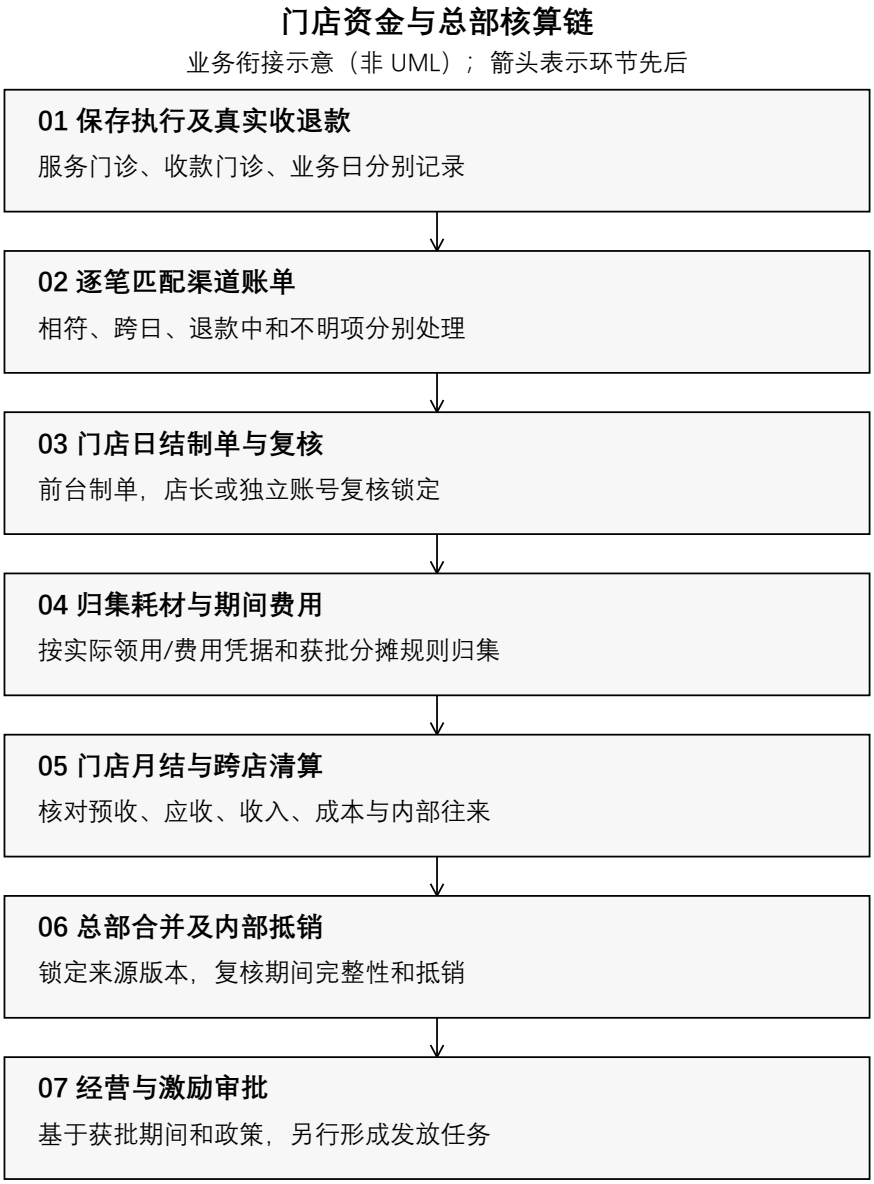


图 110：门店资金与总部核算链（业务或架构示意，非 UML）

表132列明经营核算的先后依赖。

表 132: 经营核算的先后依赖

期间环节	制单者	复核者	通过条件
营业日日结	前台汇集收款、退款与渠道数据	店长或另一个获授权复核人	逐笔匹配；差异有原因、责任人及处置；复核者不是制单者
月度经营包	店长整理并签认本店经营事实	总部财务制表岗接收与核对	必需日期完整；未决差异、原始凭据和分摊口径齐全
正式门店月结	总部财务制表岗编制确定版本	总部独立财务复核岗	店长签认不替代正式月结；制单复核为不同自然人
跨店清算	总部财务制表岗	总部独立复核岗	代收代付、服务归属与往来双方一致，实际划转可逐笔分配
总部合并	总部财务制表岗	总部独立复核岗	内部往来抵销、关账版本和来源完整性检查通过
经营与激励决定	总部运营/财务授权人	独立审批责任人	引用已批准合并期间、政策版本及例外清单

原案例提出按季度从收入中扣除医疗用品成本及牙医运营费用，将所得的 10% 作为激励基金。[CS01] 升级方案保留该计算关系，并将这一口径明确称为管理经营结余；按月锁定履约净收入与实际耗用、费用归集，再汇总到季度。10% 及归属规则写入政策版本，负责人审批后生效。负结余基金按零测算是本设计建议，需由负责人批准；它不改变负结余事实。基金测算、独立审批和银行实际发放分别留痕。

7.5 预算、现金预测与资金执行

表133列明预算到实际资金的衔接。

表 133: 预算到实际资金的衔接

对象	编制依据与结果	后续责任
经营预算	按门店、期间和科目列预计收入与费用，保存业务量、价格和分摊假设；实际比较引用已批准来源	总部制表岗解释差异，独立复核后发布版本；预算不产生应收、收入或付款

对象	编制依据与结果	后续责任
现金预测	以核验银行余额为期初，按预计到期日列流入和流出；记录假设、已有预留及对应实际执行	期末预测＝期初＋预计流入－预计流出；区分已发生与预测，不能把预收余额直接视作可自由支配现金
资金计划	引用预算、预测或获批激励来源，给出用途、有效期及额度，保留例外授权	专用供应商付款、激励付款和通用资金执行各走对应流程；成功与处理中额度不得重复占用
激励发放	分配行引用确定季度和政策，付款按受益对象核对账户并关联银行结果	可分批发放，重编继承已付和预留；未知结果先核实同一指令，不能重复发放

银行流水用于核验真实现金，业务付款用于解释这笔现金的责任与用途，两者通过关联勾稽而不相加。内部调拨在门店视图分别列示，在连锁视图配对抵销；门店调拨也不等于医生奖金已经发到个人。任何经营计划获批后，都仍须经过相应付款审批、银行执行和结果确认。

7.6 成本归集与迟到事项

采购入库不直接等同于治疗耗材成本。实际领用按执行明细和批次记录归入服务门诊；租金等期间费用按费用单归属月份，公共费用按已批准的分摊规则归集。耗材超耗、采购退回和跨店调拨各自保留来源，避免总部仅用一个“用品成本”输入框覆盖整季事实。

关账前出现的缺单、未匹配收款与未批费用进入待办清单；关账后到达的支付回调或发现的更正，不覆盖已批准日结和月结。系统在当前可入账期间追加调整，保留原业务日、原期间、调整原因及审批关联；需要重开期间时，须经总部独立授权并形成新版本。

8. 业务规则与质量要求

表134列明目标业务规则。

表 134: 目标业务规则

编号	类别	规则
BR01	组织与权限	目标基线为同一法人下多门诊核算。顾客仅本人，前台及店长仅授权门诊，医生按本人接诊任务，总部按授权跨店；总部内部制单、复核、批准是任务权限，不能因同属总部身份自审自批。首期仅同店付款及余额使用；第二阶段在内部清算及同一法人资金规则启用后才开放跨店代收。
BR02	身份	手机号和姓名不是自动认定同人的充分依据。疑似重复需核验；归并保留旧标识与预约、病历、账款关联，并由授权人员批准。正常预约确认前核实出生日期、联系电话、账单地址与紧急联系人姓名和电话；无固定地址或资料暂缺时保留真实声明及补件任务，不虚造值。过敏按已知逐项、否认已知或未知待核实分别记录。紧急就诊按机构特例先救治并补全记录。
BR03	号源	可预约时段必须同时满足营业、医生资格及出诊、服务连续时长、牙椅或房间及必要缓冲；不能只检查医生空闲。
BR04	号源	查询不占号；保留单有到期时间，确认时再次校验。正式占用不可重叠，超时释放，竞争请求只能有一个成功。
BR05	受理边界	公开预约仅限获准项目。需医疗判断的主诉、急症和复杂治疗转医生评估；系统和前台不自行诊断。电话及现场代约共用实时资源池。
BR06	重复办理	预约、预收、收款及变更具有幂等标识；重复提交或渠道重复通知只返回同一业务结果。
BR07	取消	自助取消窗口与例外由门诊政策公布并版本化。临近就诊或特殊疗程转人工，取消保留历史，退款不能仅因取消即视为成功。
BR08	改约	新旧安排保持关联。新时段未确认前保留原预约；成功改约一次性处理资源及资金关联，不能留下双占或原约无故失效。
BR09	候补	候补区分未排期和已有预约提前请求。邀请有期限且不等于确认，接受时重新竞争号源，失败者不自动失去原预约。
BR10	医疗责任	诊断、临床放行、实际处置和医疗签署由有资格且具就诊权限的医生负责。店长与总部仅管理运营，不代写诊断或代医生签名。
BR11	方案与同意	方案解释、价格确认和医疗同意分别记录；签署绑定明确版本。拒绝、暂缓和接受不可混同，实质变更须重新解释确认，保留旧签署。

编号	类别	规则
BR12	阶段顺序	疗程可跨多次就诊和多医生；阶段前置、医学间隔、准备及放行由医生明确，前台只能在可排期条件内安排日期。
BR13	实际履约	只有实际完成并由医生确认的项目才作为已完成服务及治疗收费依据；中止、未做及替代分别记录，不从全疗程报价推导全额完成。
BR14	病历	签署病历不覆盖原文；更正由医生提交有原因、时间和签名的附记。费用更正是独立关联流程。
BR15	临床交接	下一阶段、转诊和随访均指定接收责任及完成结果。发出任务不等于接收完成，临床条件不能由预约状态推断。
BR16	计价	适用价目、数量和费用估计保存版本；正式收费与估计区分，新规则不覆盖已确认历史依据。
BR17	优惠与减免	超权限优惠和减免需明确原因、金额影响及批准人；申请与审批分离，批准只适用于当时项目和版本。
BR18	计费	同一实际治疗项目不重复收费。前台不能修改临床事实以完成计费，清单不一致退回医生确认。
BR19	收款	支付成功以可信渠道结果或有责任凭证的现金收讫为依据，前端返回、申请提交或渠道处理中不视为实收。外部流水唯一并可核验。
BR20	款项分配	成功款项在归属患者及用途核验后分配到收费项目或已确认可留存的预收类别；待认领款不进可用余额，已批待退款项冻结。分配合计守恒且不超来源及应收，累计有效核销达到有效应收才结清。
BR21	预收	已核验归属且确认可留存的未履约余额作为患者预收，归属或用途未明为待认领款。预收冲抵减少预收及应收，不新增现金；可用余额扣除已批待退冻结额，预收退回不误减已完成服务收入。
BR22	指标口径	完成服务额、净管理收入、净实收、应收和预收分别定义。服务归属与回款时间分开，真实未收应收可以跨期结转。管理口径不等于法定会计报表合规结论。
BR23	退款	退款关联原款项及可退余额，申请审批执行分开，累计成功退款不超可退额。只有渠道成功或现金签收后才计退款，失败重试不重复退。
BR24	调整	退钱、减少应收、服务退回和坏账减免是不同业务效果，以关联原项目的追加调整表达，不能删除原账或伪造收款。
BR25	日期	服务日期、业务入账日期、支付成功和银行结算日期分别保存，统一使用中国标准时间的业务日。不得通过倒填日期绕过关账。
BR26	日结	日结按现金盘点、系统订单和渠道交易核对，手续费与结算在途单列。差异要有凭证、责任人和期限，不能直接改总额凑平。

编号	类别	规则
BR27	复核分工	日结、成本分摊、关账、退款、资金计划及激励的制单与复核由不同自然人承担；三层审批时复核与最终批准也分人。授权按任务记录，同一项层角色可有多个独立岗位；同一人持不同账号不能绕过回避。日结原复核人提出更正建议时，由总部未参与原制单的有权人员独立审批。
BR28	成本与采购	成本记录期间、对象与凭据，直接成本关联实际项目。采购按订单、实际验收和供应商资料匹配确认应付，付款不超批准余额；凭据不足单列待审，不能虚构用量或重复计入。数量单据验收与需专业判断的临床适用确认分工，普通行政用品不强制医生验收。
BR29	分摊	公共费用先定义成本池、批准动因及规则版本；分摊合计含明确尾差处理等于成本池，不无依据统一按营业额分摊。
BR30	跨店归属	收款门诊、服务门诊及法人归属分别记载。首期不允许跨店资金操作：顾客在服务门诊付款，原店预收根据本人决定保留或原路退回，不自动挪到新店。二期仅在同法人、获授权且内部清算验收后启用代收、反向往来及分批清算；内部清算不新增集团收入或患者收款。
BR31	月结准备	关账前核查完成未计费、未复核日结、待认领款、未决退款、成本和往来。真实应收及可解释在途按规则结转，阻断项必须补办。
BR32	锁账	定稿保存期间、范围、来源及规则快照，锁定后限制改写和倒填。来源变化使未批准草案失效，旧定稿不被静默覆盖。
BR33	期后更正	已关账差错走本期调整或经批准的重开，保留原版、修订版和影响链；后续收到旧应收不重开原服务收入。
BR34	合并抵销	集团报告使用一致范围与口径，抵销范围内互对应收应付及必要内部收入成本，差异须解释，不能重复计算代收和清算。
BR35	分配规则	季度绩效或基金使用批准政策和已关账月份。明确基金提取基数与个人分配基础，默认采用获批管理经营结余等管理口径，不能称法定净利润；10% 仅为可配置示例。需税后净利润时由机构财务核验完整外部数据后选取。未履约预收不作服务贡献。
BR36	分配付款	分配草案、复核批准与实际付款分开。付款累计不超批准应付，失败或部分支付如实记录；历史退款和更正以追加差额处理。
BR37	隐私与追溯	只提供岗位所需资料；访问、授权、签署、财务与导出留痕，敏感值脱敏。归并、版本变更和权限撤回可追溯，不记录明文密码或支付凭据。

编号	类别	规则
BR38	消息与待办	服务通知遵守联系偏好并限制病情暴露，投递失败进入待办。消息发送、送达、患者确认和业务成立分别记录，异步通知失败不回滚已经成立的事实。
BR39	经营预算与资金计划	经营预算、资金预测和激励额度分别计量并版本化。利润、银行可用余额、渠道在途、预收退款责任和到期支出不得混同；计划批准不产生实际收支，执行需关联具体义务、独立审批及可核验付款，超额或改变用途重新授权。
BR40	清算与银行核对	支付成功、渠道清算和银行到账分别记录。交易关联清算批次、手续费和实际银行流水，支持多对多分配及部分到账；未知结果先查原指令，只有核验成功金额减少待结义务，重复流水不重复入账。

8.1 QR01 权限和隐私

所有读写和导出在服务端按身份、门诊、本人或接诊任务授权；验收覆盖伪造门诊标识、越权角色和失效会话。传输与存储安全机制须在目标部署验证，不能凭本地登录页面认定安全。

8.2 QR02 一致性与幂等

预约占用、计费关联、款项分配、退款和关账采用原子业务边界；同一幂等请求和重复渠道通知只产生一个有效结果。并发测试核对资源及金额守恒，无半成功记录。

8.3 QR03 性能目标

拟以普通预约查询 P95 不超过 2 秒、关键普通写操作 P95 不超过 3 秒作为目标；并发量、数据规模和环境需在验收计划冻结后实测，外部支付与复杂报表异步处理，不把目标写成已测结果。

8.4 QR04 恢复能力

目标备份 RPO 不超过 24 小时、恢复 RTO 不超过 4 小时，依据部署环境验证；重要操作前有可恢复快照，定期在隔离环境演练恢复并核对业务关联和余额。尚未演练不宣称达标。

8.5 QR05 可用性

可用性验收目标：以 5 名按岗位培训的试用者各完成 5 次已有预约到诊登记为样本，至少 90% 在 30 秒内、5 次主要提交或确认操作内完成；不计医疗评估及资料补件时间。关键状态同时提供文字、图标或形状、操作可用性三类提示，不只依赖颜色。常见桌面及手机宽度、键盘焦点和安全可重试输入另做检查；目标未实测不得写成达标。

8.6 QR06 可审计性

可审计性验收目标：抽取 30 条正常及异常交易链，须 100% 追到原始凭据、经办及批准自然人、时间、规则和来源版本；样本覆盖预约、执行、收费、核销、退款、日结、月结及期后更正，每类至少 2 条。同一锁定版本重复导出金额与来源摘要完全一致；缺一项即记录不通过并定位修复。

8.7 QR07 金额和口径

人民币金额以分精确计算，不使用二进制浮点累加。服务、应收、预收及现金流分别核对，舍入尾差有明确归属；系统统一业务时区并保留外部原始时间。

8.8 QR08 异步和异常

支付待查、消息失败、候补超时和渠道在途均有独立状态、重试边界和人工责任人；工作队列中可查询未完成项，重复回调与任务重试不重复推进业务。

9. 目标架构与集成设计

9.1 按业务边界组织系统

目标架构采用浏览器端与 Node.js 服务，服务按身份授权、资源预约、临床计划、执行计费、资金对账和经营核算分为业务模块。首期以模块化单体部署，模块通过明确契约协作，避免在业务规则未稳定时拆出大量远程服务。支付、通知和影像接入位于集成边界，外部故障不能破坏已经确认的临床与账务事实。

图111给出目标系统分层及业务边界（业务或架构示意，非 UML）。

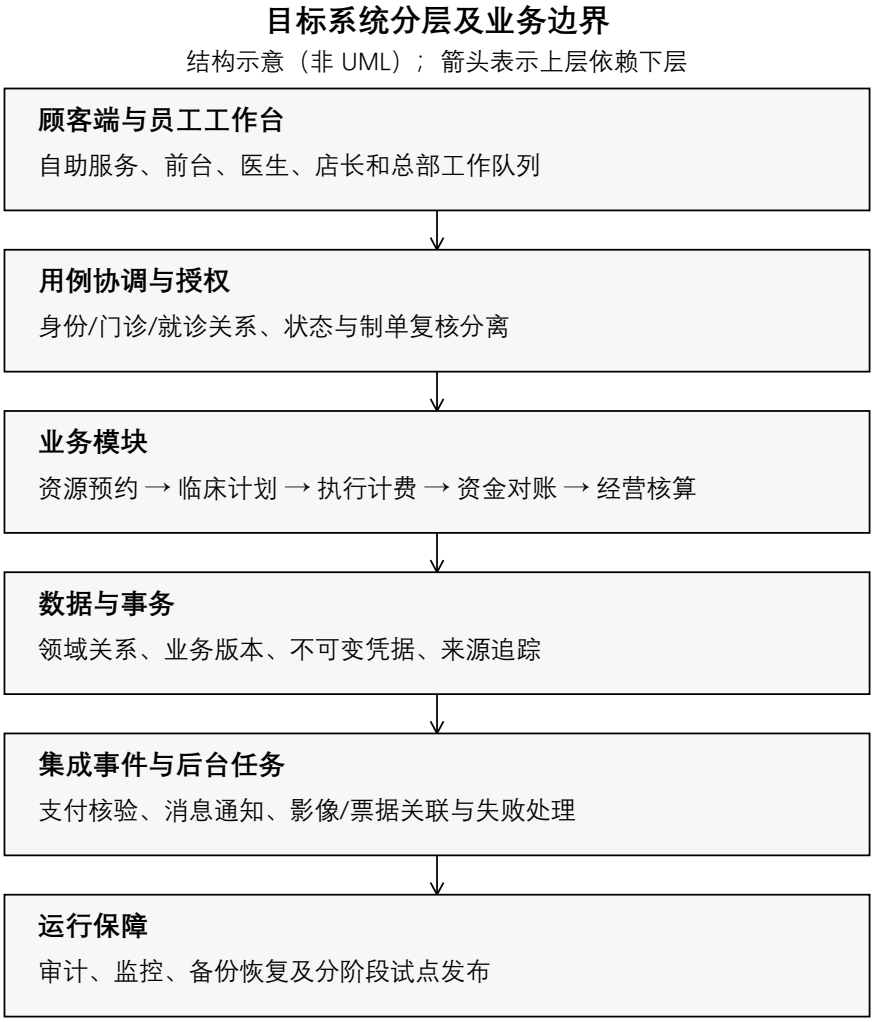


图 111: 目标系统分层及业务边界（业务或架构示意，非 UML）

表135列明模块职责。

表 135: 模块职责

模块	负责的事实	对外提供的业务能力
身份与授权	实际就诊人、监护代办、岗位及门诊授权	核验访问目的、限制数据范围、撤销过期授权
资源与预约	服务资源需求、班次、占位、确认、候补	承诺可兑现时段，处理竞争和取消释放
临床与计划	病历、牙位、方案版本、阶段、同意及执行	给出可执行阶段，冻结医生签署事实
计费与资金	费用版本、支付、分配、退款及冲正	计算应收与可退余额，接收渠道核验结果
运营与核算	采购耗材、成本、日结、期间和合并	复核来源、锁定版本、生成经营和资金决策依据
集成与审计	回调事件、通知任务、重试和操作者轨迹	保证消息可追踪，处理重复、延迟及失败

9.2 并发事务与外部事件

资源占用以医生和牙椅的时间区间为约束，在一个事务中完成校验和写入。关系型目标数据库选用 PostgreSQL，使用其时间范围与排斥约束表达同一资源不能重叠的占用；这是本设计对官方文档能力的应用。[T01] 患者时间冲突和计划阶段依赖仍由用例规则共同检查，原演示数据库仅作为迁移来源。

短时占位与正式占用分表保存，单表排斥约束不能防止两表之间的竞争。新占位、确认、改期和释放均按固定的资源类型及编号顺序锁定医生/牙椅主记录，在事务内统一检查两类有效区间，并处理已到期占位，再原子地转换承诺。占位过期任务可帮助清理，但不能成为避免重复预约的唯一保障。

表136列明关键事务与异步边界。

表 136: 关键事务与异步边界

原子边界	事务内完成	事务外处理
确认预约	检查占位归属/有效期、锁定医生与牙椅、建立预约和占用、保存待通知事件	提交成功后发送通知；通知失败重试，不撤销已成功预约
签署执行与计费	核对医生、方案版本和同意、冻结执行明细、生成待审核费用	需要外部影像或票据时保存关联请求，失败进入待办
支付核验与分配	去重渠道事件、核验交易关系和金额、保存支付、创建可用余额及分配	不在本地事务中等待支付机构网络调用
退款审批与执行	冻结可退额度、记录审批及退付请求	渠道退付成功后核验回调并实际扣减；失败释放/转人工核查
日结与月结	检查来源版本、保存复核人和锁定版本、记录差异及调整关联	财务导出和通知可重试，不改变已锁账簿

同一交易回调可能重复，也可能在前台显示超时后才到达。集成事件以渠道交易编号及事件编号去重，记录原始摘要、校验结果和处理版本；来源不明或签名不匹配的事件进入异常队列。通知采用发送任务与重试记录，送达失败交给前台待办，不能把“已提交短信请求”显示成“患者已读”。

9.3 岗位交互与信息组织

表137列明业务工作台设计。

表 137: 业务工作台设计

工作区	日常优先展示	关键交互
顾客	下一次预约、待确认方案、费用余额及待办	明确区分申请中/已确认、计划报价/本次应收、支付中/已结清
前台	待确认、未到、已到候诊、待收费、通知失败	按业务队列处理，不要求反复切换患者列表寻找下一步
医生	候诊患者、健康变更、方案阶段、待签执行	签署前复核项目、牙位和版本；提示不可执行阶段原因
店长	资源兑现、等待异常、日结差异、成本待批	从指标回到相关业务凭据，看到责任人和处理时限

工作区	日常优先展示	关键交互
总部	门店提交进度、未决差异、清算及合并版本	按来源批次复核；默认查看汇总，敏感资料需单独授权

9.4 权限审计与数据保护

岗位、门诊、就诊关系和业务状态共同决定权限。前台看到接待必需资料，医生在接诊或获授权质控目的下查看相关记录，店长和总部默认使用运营所需或脱敏信息。临床签名与运营审批分开，紧急访问另有理由、时间范围和事后复核。患者代理关系有有效期，不能凭共用手机号自动取得家庭成员病历。

敏感读取、资源改动、方案签署、费用优惠、退款、日结复核与期间重开均记录主体、时间、原因及前后版本。撤职、调店和代理授权失效后及时撤销会话和访问。导出另做权限和目的校验，避免通过报表导出绕过页面数据范围。

9.5 临床扩展的交接与保留系统

表138列明专业业务与本期范围。

表 138： 专业业务与本期范围

环节	先后条件与交接	保留系统或责任
影像	医生提出检查需求 → 核对患者及就诊编号 → 专业系统采集/判读 → 返回报告与影像索引 → 医生调阅并签署判断	通过 DICOM 及机构约定的报告接口对接；本系统不实现影像诊断工作站
正畸与种植复诊	医生制定阶段依赖和复查窗口 → 前台安排兼容号源 → 到诊复核健康变化 → 医生决定推进或暂缓	窗口由医生确定，不预设统一医学间隔；修复体待验收等条件阻止后续执行
库存与效期	验收入库 → 批次及效期核验 → 按执行领用 → 盘点差异 → 独立复核调整；过期/召回隔离	二期库存与器械追溯；采购入库不直接确认为耗用成本
投诉与纠纷	前台受理并登记编号 → 涉及医疗由医疗负责人核实 → 运营授权人决定补救 → 顾客收到答复 → 归档	首期使用机构既有投诉台账并关联患者/就诊；临床事实与退款审批各走原流程，单独投诉模块待专项设计

环节	先后条件与交接	保留系统或责任
医保及票据	核对机构及患者资格 → 专业平台结算及票据回执 → 本平台关联凭据并对账	首期不实现医保计算或税务开票引擎，不能把内部费用单称为法定发票
排班与考勤	资格与在岗约束先于发布排班；临时缺勤触发资源停用及受影响预约处置	本设计管理可服务资源和排班，不扩为完整人事薪酬考勤系统

9.6 部署与恢复设计

目标部署把浏览器入口、应用进程、后台任务和存储分开管理。反向代理终止 HTTPS 并限制上传；Node.js 应用负责同步用例，独立任务进程发送通知、核验支付结果和处理重试；二者共享受控事务库与任务事实。PostgreSQL 仅在内网接受应用及维护账号访问，影像与签署文件存放在带权限的对象存储，通过业务编号和摘要关联，不能以公开静态目录暴露。

表139列明部署运行及恢复门槛。

表 139: 部署运行及恢复门槛

运行对象	发布及维护方式	验证门槛
配置与密钥	开发、测试、生产分别配置；渠道凭据由部署环境注入，仓库只含示例配置	构建不带患者数据、口令及支付密钥；失效凭据可轮换
数据库升级	迁移版本及校验和入库，升级前备份；先在副本校验数据映射、外键及金额	失败可回退应用与数据，旧历史缺证据时明确标识待核实
备份恢复	数据库一致备份结合事务日志及异地副本；文件存储与关联清单同步保留	试点前完整恢复演练；恢复后校验账簿和签署摘要并撤销旧会话
监控与故障	观察请求失败、占位冲突、任务积压、支付结果未知、关账差异及备份失败	告警指向负责人；未知支付先核查原交易，不能盲目生成新款
推广与回退	先小范围试点，按业务日并行核对，明确切换截止点和回退条件	门店与总部确认来源完整、金额一致，外部渠道联调通过后再扩大范围

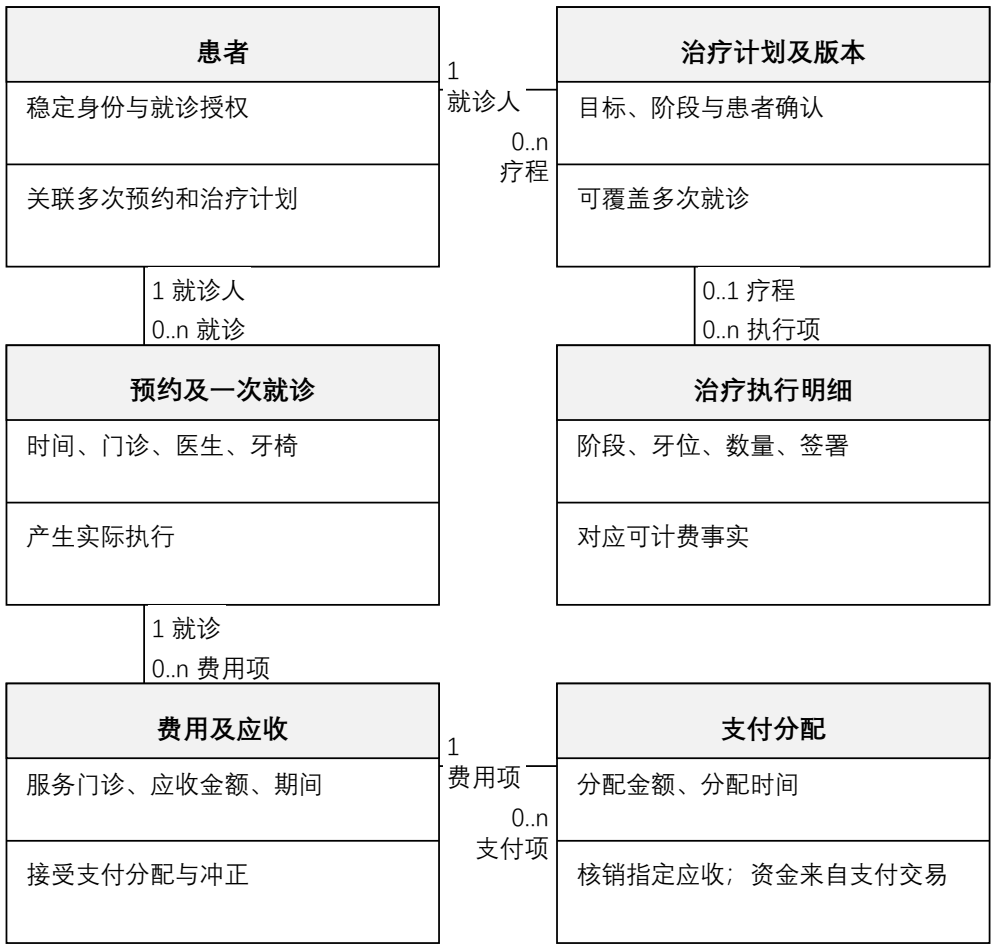
10. 数据库设计

10.1 目标逻辑模型与数据边界

ER 图与字典是目标逻辑模型，执行、费用、支付与期间分别建模。

图112给出核心业务概念与联系基数。

核心业务概念与联系基数



患者 — 治疗计划及版本：拥有
患者 — 预约及一次就诊：接受
治疗计划及版本 — 治疗执行明细：执行来源
预约及一次就诊 — 费用及应收：形成
费用及应收 — 支付分配：接受核销

概念视图；完整逻辑外键见分域 ER 图与数据字典

图 112：核心业务概念与联系基数

图113给出账号、组织任职与岗位授权（关系页 1/3）。

ER01 账号、组织任职与岗位授权

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符

登录账号 users
id UUID PK !
login_name TEXT UQ !
password_hash TEXT !
created_at TIMESTAMPTZ !

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

连锁门诊 clinics
id UUID PK !
manager_staff_id UUID FK ?
clinic_code TEXT UQ !
name TEXT !
status TEXT !
created_at TIMESTAMPTZ !

0..n — 0..1 staff_profiles (id · ER01)

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

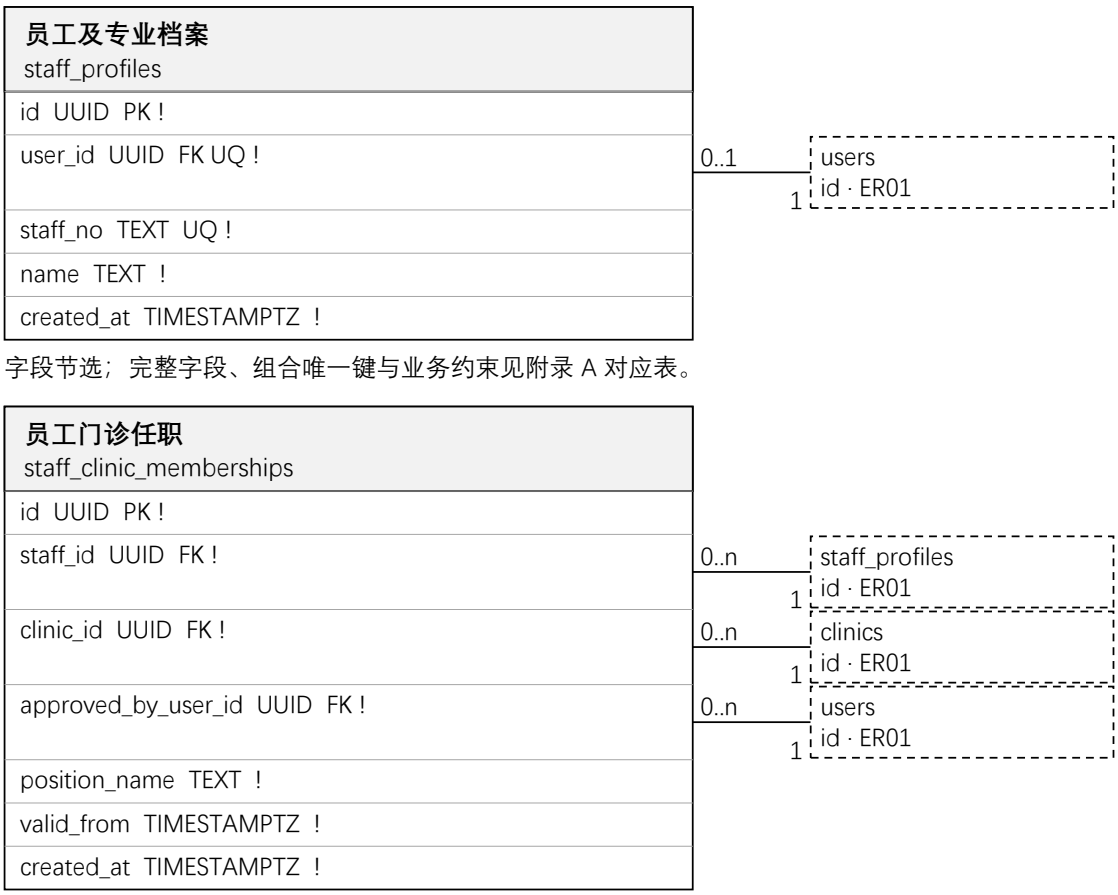
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 113：账号、组织任职与岗位授权（关系页 1/3）

图114给出账号、组织任职与岗位授权（关系页 2/3）。

ER01 账号、组织任职与岗位授权

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

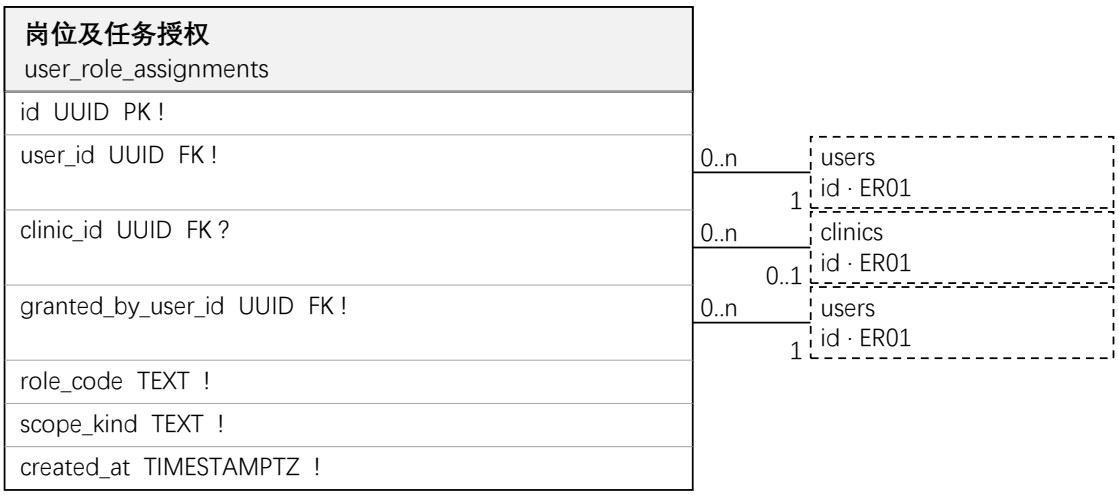
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 114：账号、组织任职与岗位授权（关系页 2/3）

图115给出账号、组织任职与岗位授权（关系页 3/3）。

ER01 账号、组织任职与岗位授权

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

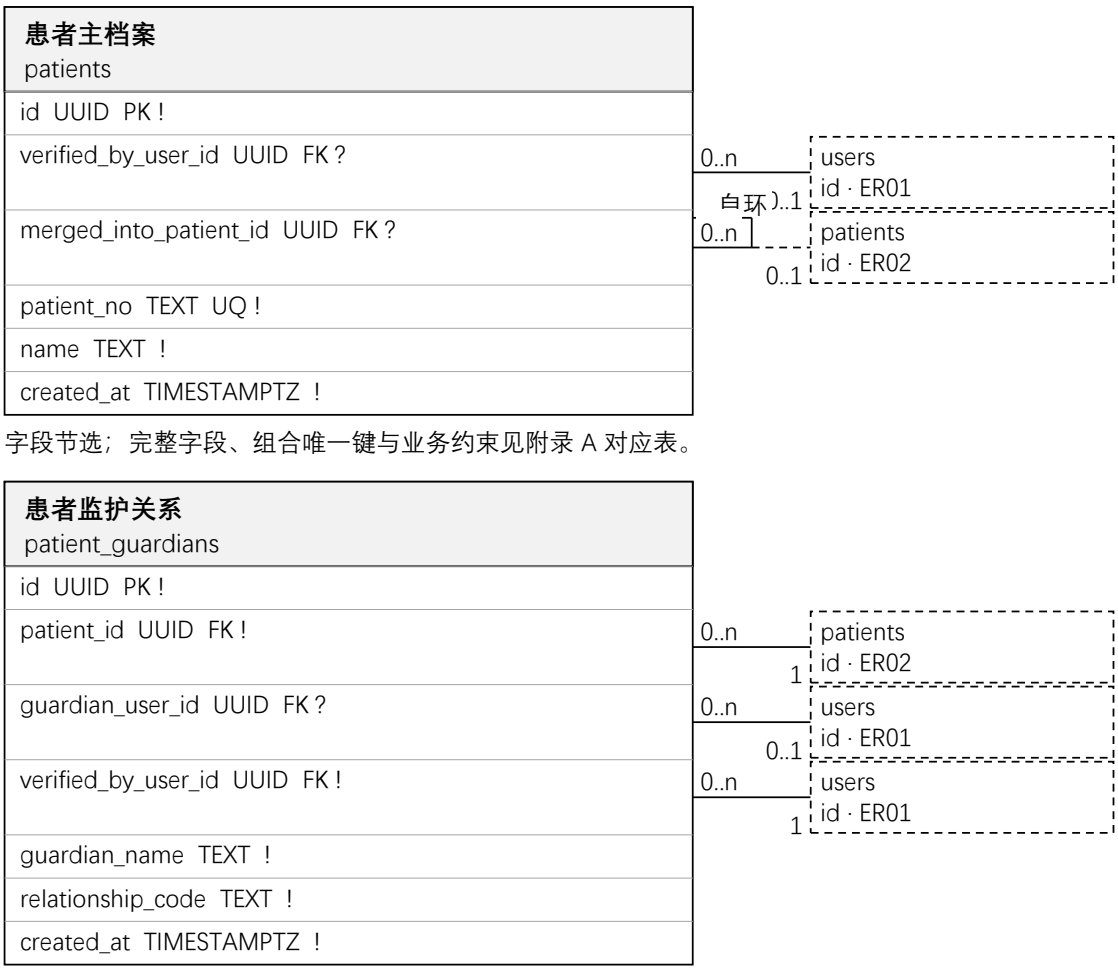
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 115：账号、组织任职与岗位授权（关系页 3/3）

图116给出患者身份、监护与代办授权（关系页 1/2）。

ER02 患者身份、监护与代办授权

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

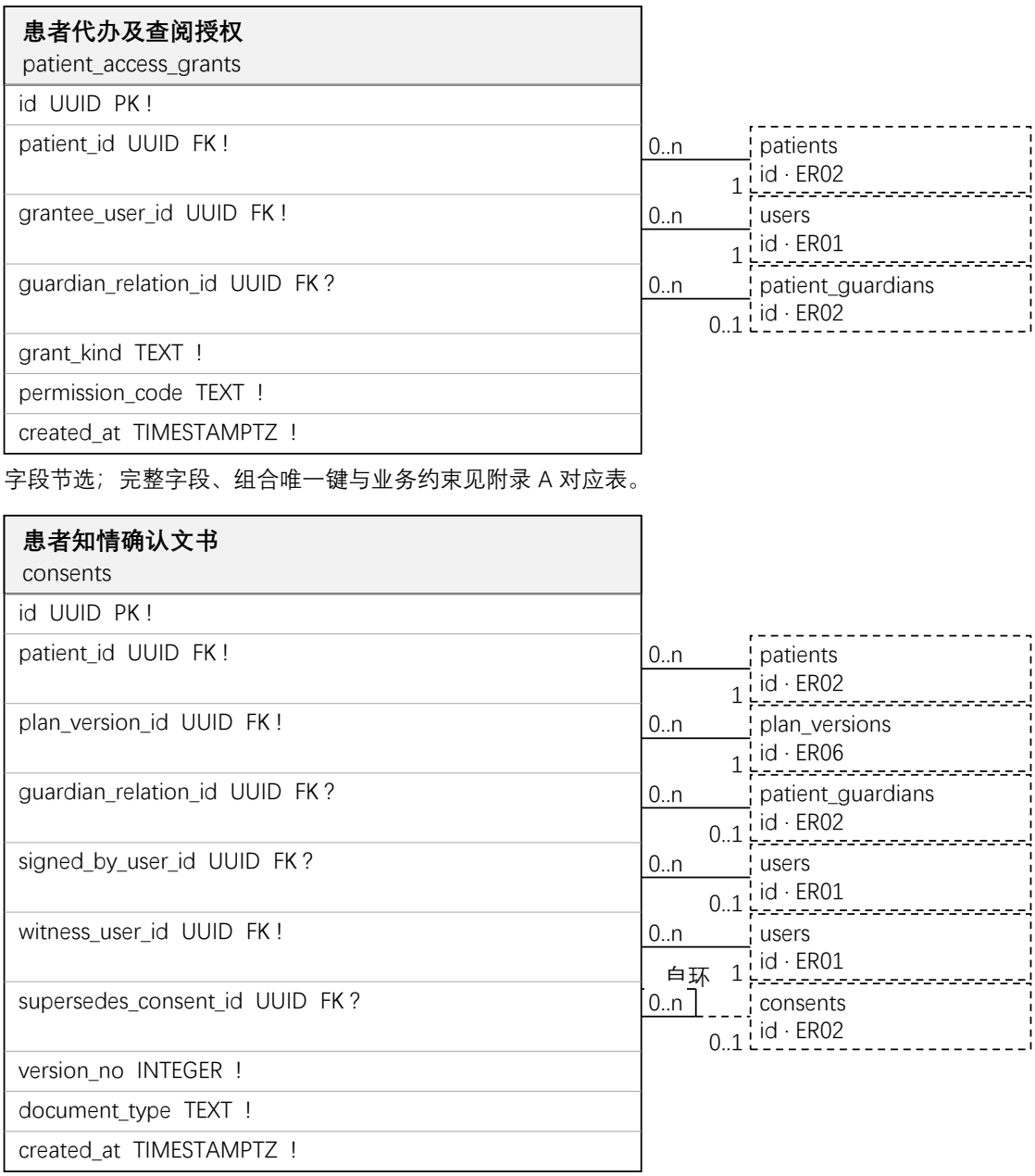
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 116：患者身份、监护与代办授权（关系页 1/2）

图117给出患者身份、监护与代办授权（关系页 2/2）。

ER02 患者身份、监护与代办授权

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 117：患者身份、监护与代办授权（关系页 2/2）

图118给出医生资质、多资源班次与占用（关系页 1/3）。

ER03 医生资质、多资源班次与占用

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符

诊疗服务目录 service_items
id UUID PK !
service_code TEXT UQ !
name TEXT !
created_at TIMESTAMPTZ !

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

医生项目及门诊资格 doctor_service_qualifications
id UUID PK !
staff_id UUID FK !
clinic_id UUID FK !
service_item_id UUID FK !
approved_by_user_id UUID FK !
valid_from DATE !
valid_until DATE ?
created_at TIMESTAMPTZ !

staff_id UUID FK ! — 0..n — 1 — staff_profiles (id · ER01)

clinic_id UUID FK ! — 0..n — 1 — clinics (id · ER01)

service_item_id UUID FK ! — 0..n — 1 — service_items (id · ER03)

approved_by_user_id UUID FK ! — 0..n — 1 — users (id · ER01)

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

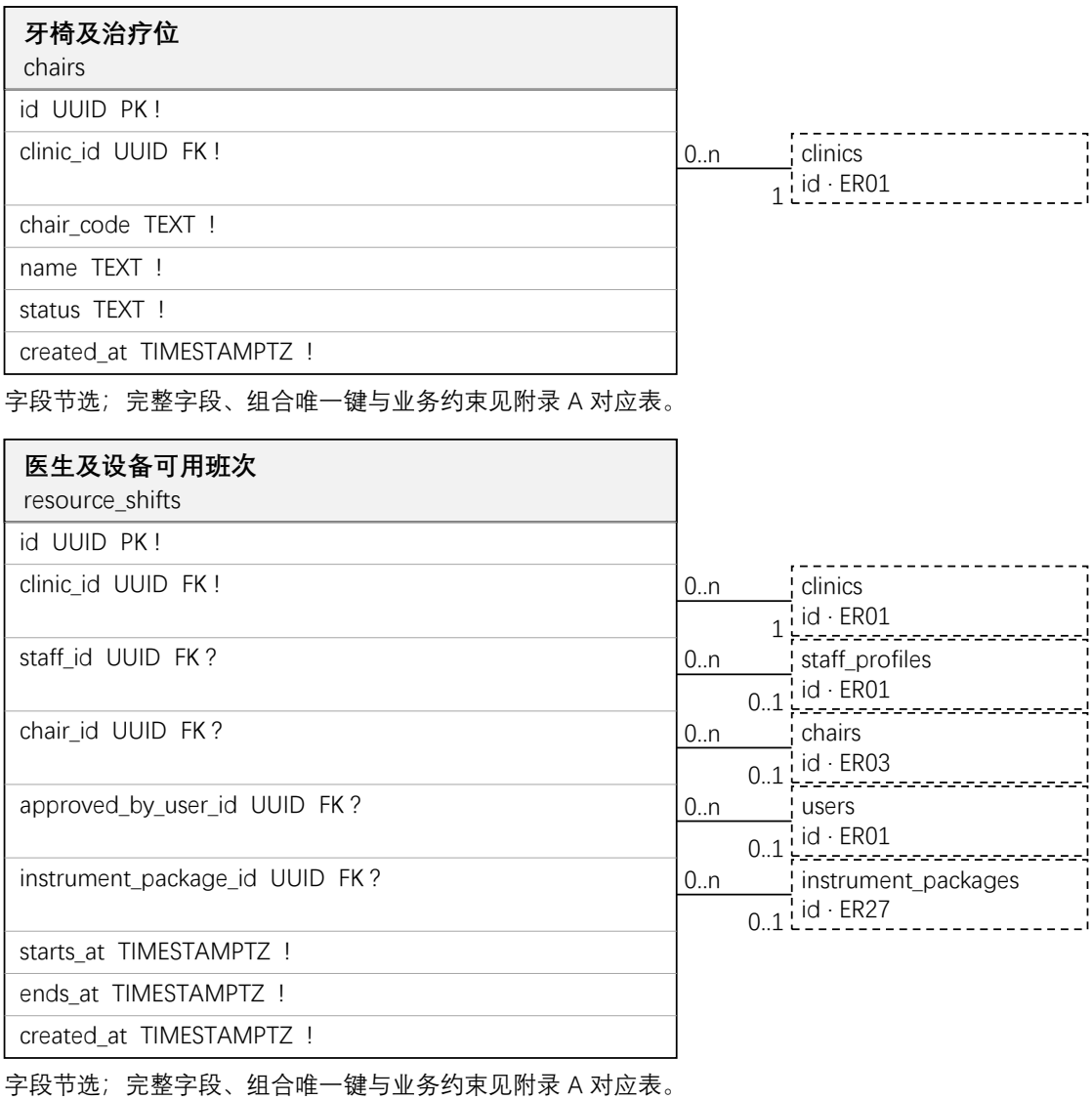
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 118：医生资质、多资源班次与占用（关系页 1/3）

图119给出医生资质、多资源班次与占用（关系页 2/3）。

ER03 医生资质、多资源班次与占用

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

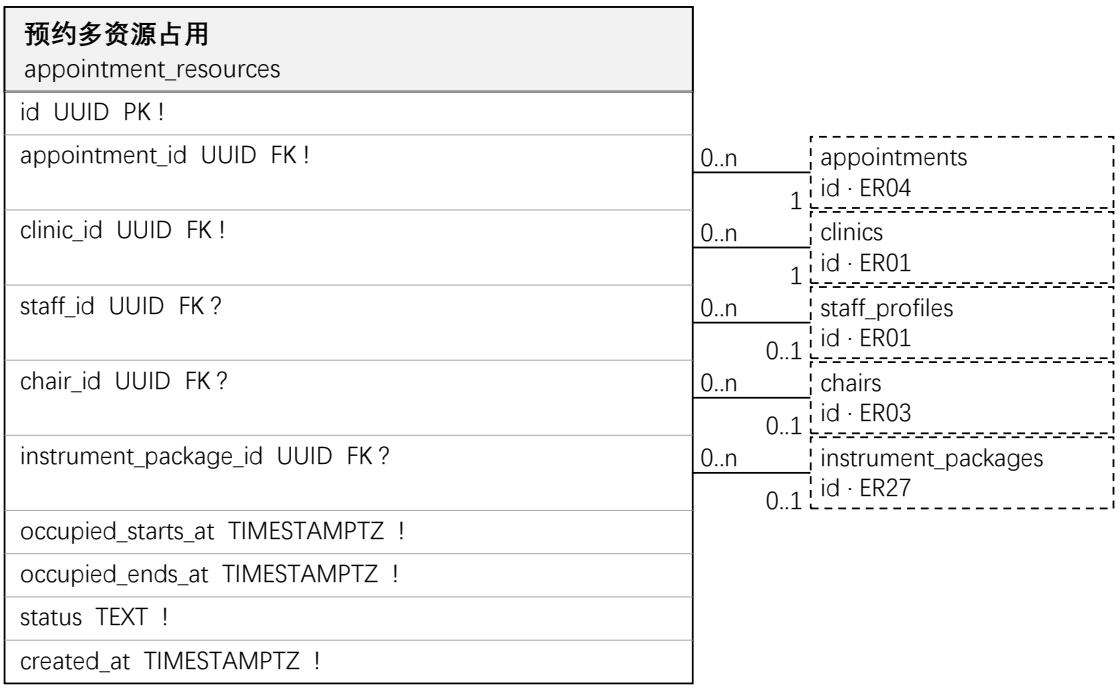
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 119：医生资质、多资源班次与占用（关系页 2/3）

图120给出医生资质、多资源班次与占用（关系页 3/3）。

ER03 医生资质、多资源班次与占用

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

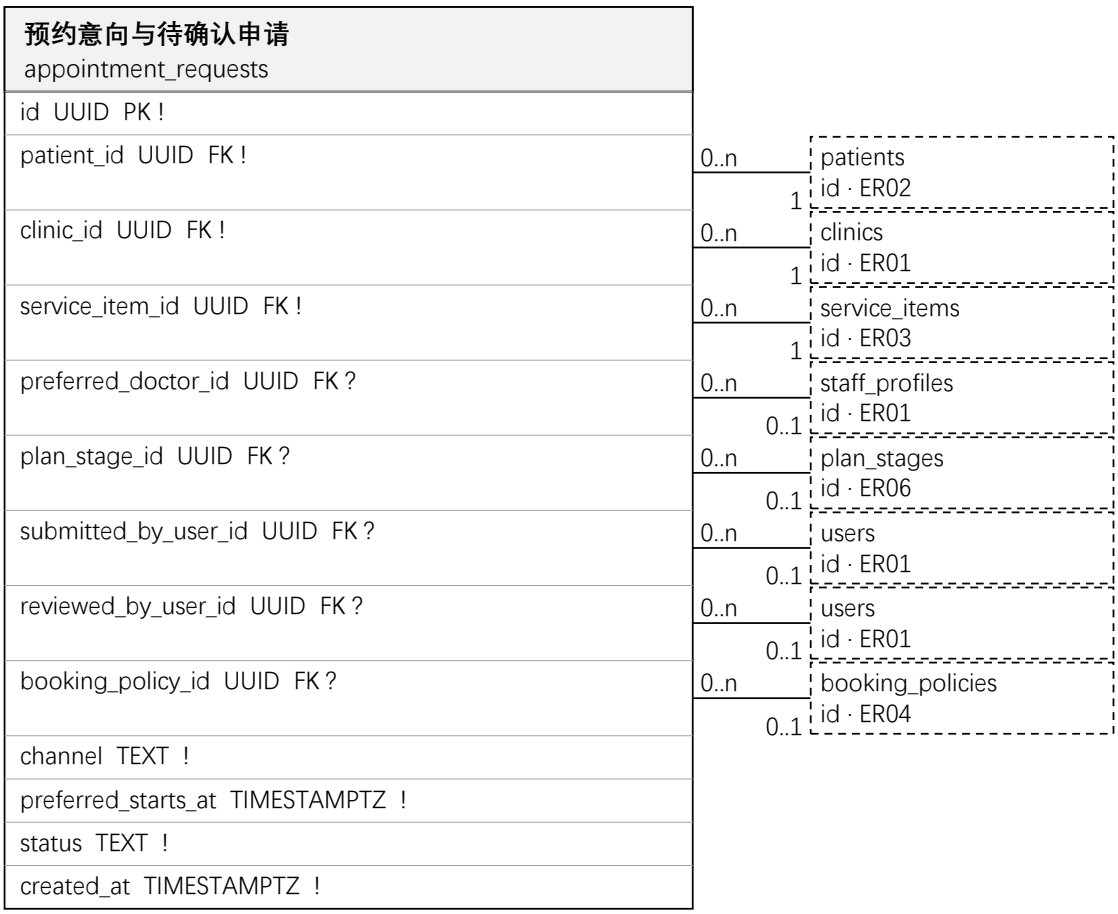
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 120：医生资质、多资源班次与占用（关系页 3/3）

图121给出预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 1/5）。

ER04 预约意向、确认、短时占位与候补

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

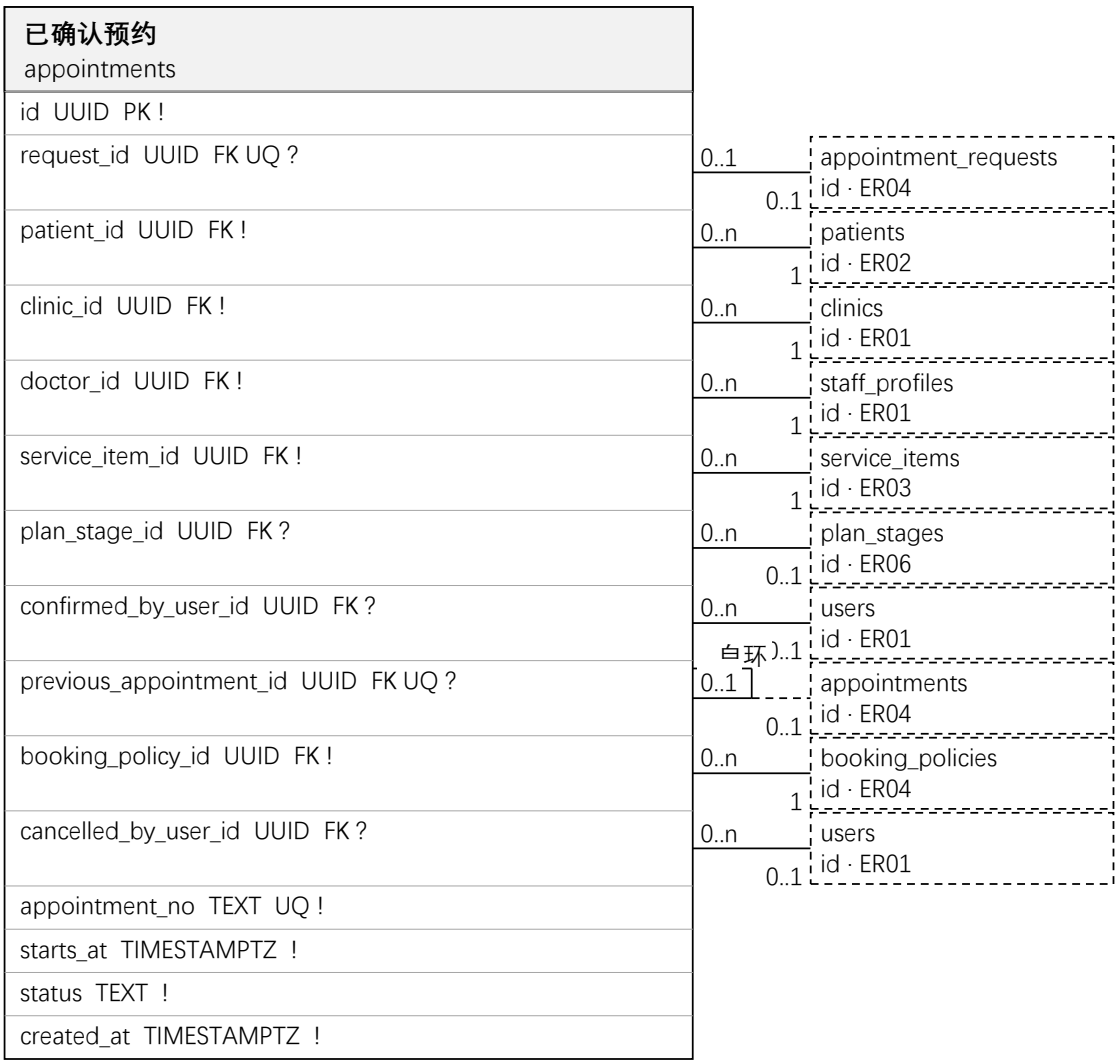
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 121：预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 1/5）

图122给出预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 2/5）。

ER04 预约意向、确认、短时占位与候补

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

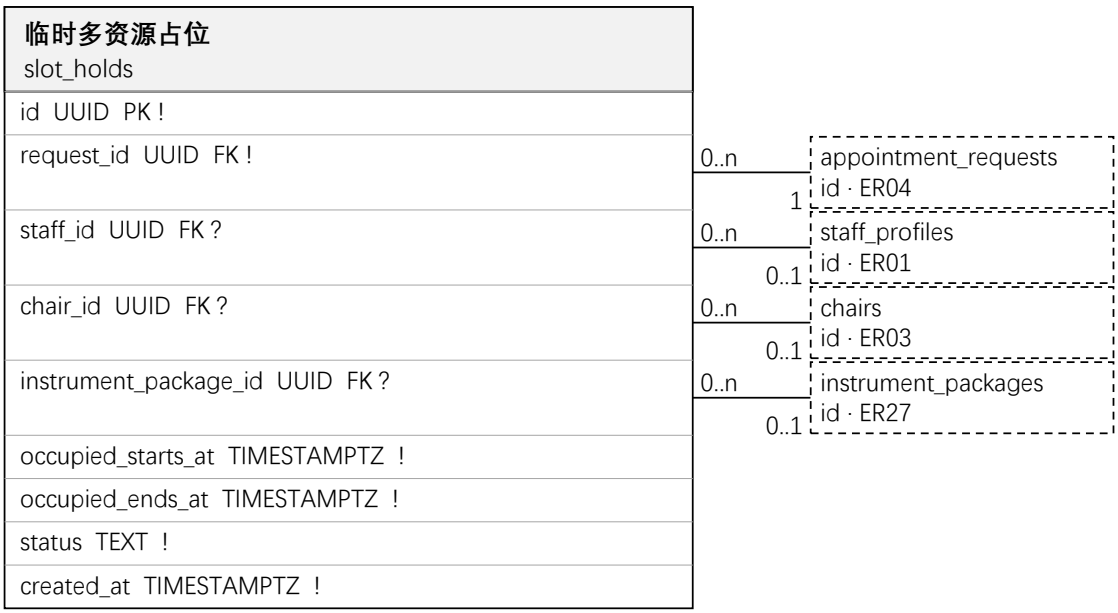
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 122：预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 2/5）

图123给出预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 3/5）。

ER04 预约意向、确认、短时占位与候补

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

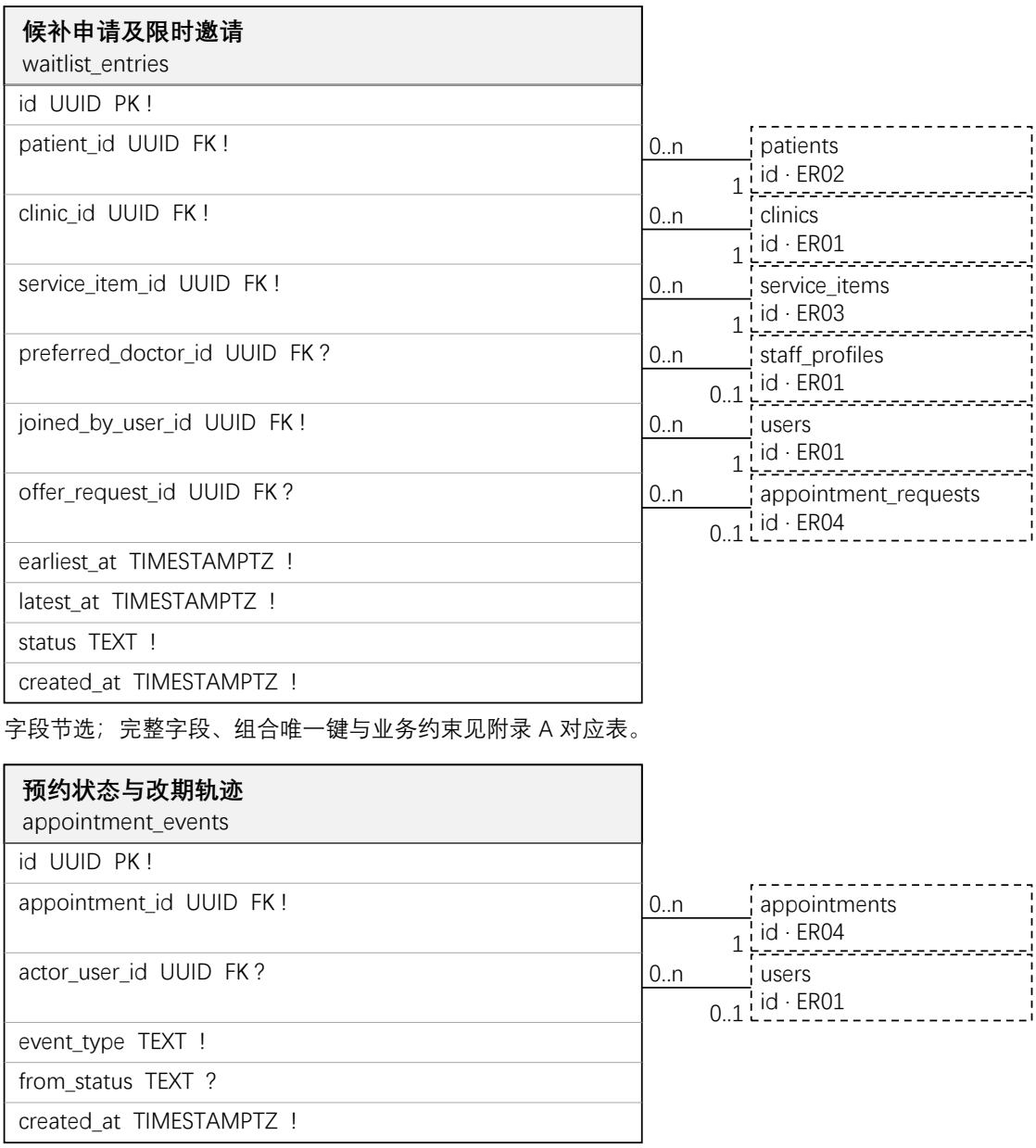
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 123：预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 3/5）

图124给出预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 4/5）。

ER04 预约意向、确认、短时占位与候补

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

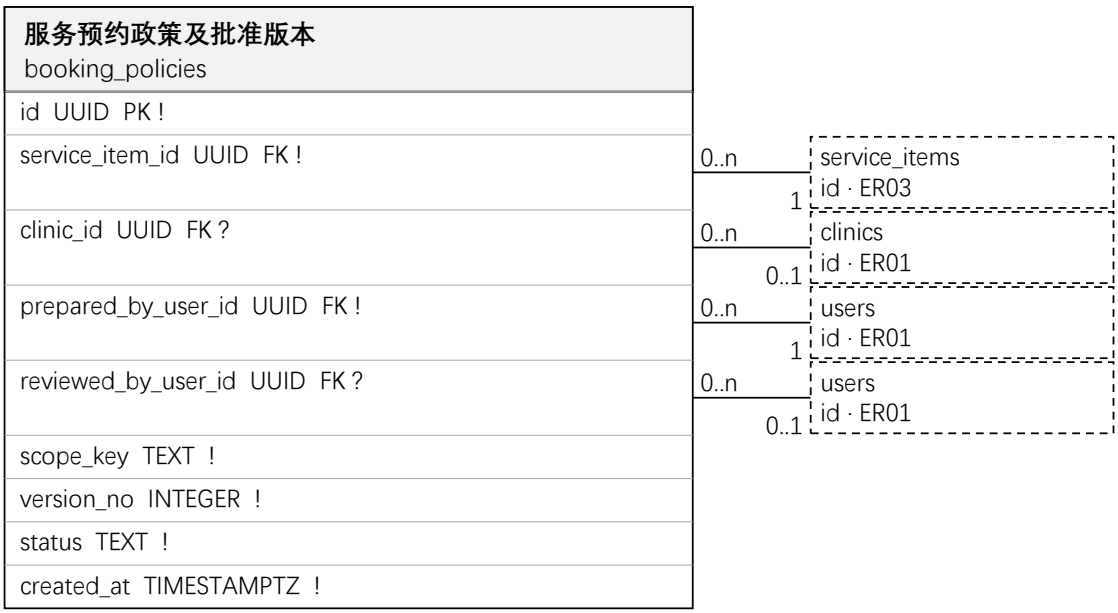
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 124：预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 4/5）

图125给出预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 5/5）。

ER04 预约意向、确认、短时占位与候补

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

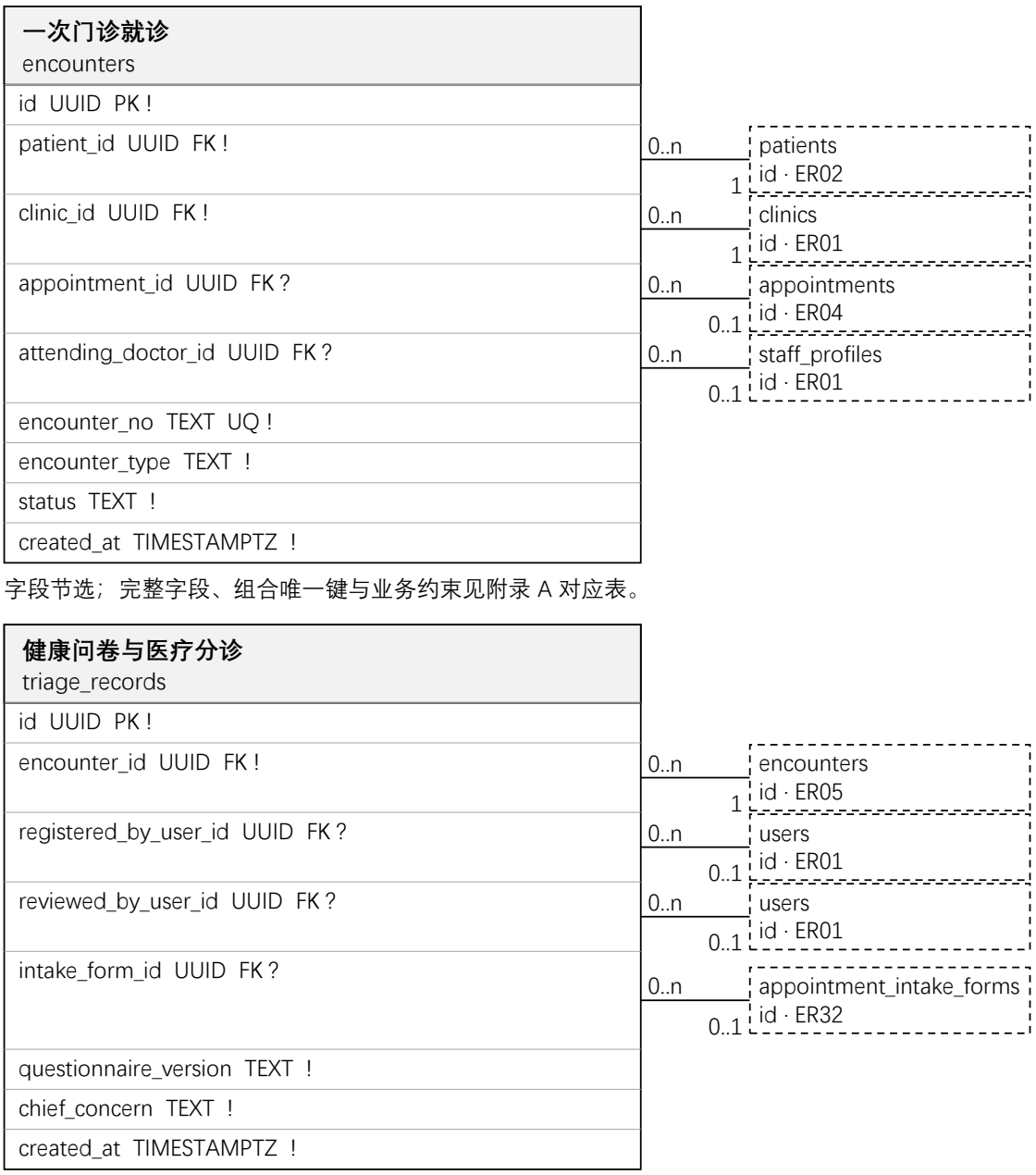
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 125：预约意向、确认、短时占位与候补（关系页 5/5）

图126给出到诊分诊、病历签署与牙位诊断（关系页 1/3）。

ER05 到诊分诊、病历签署与牙位诊断

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

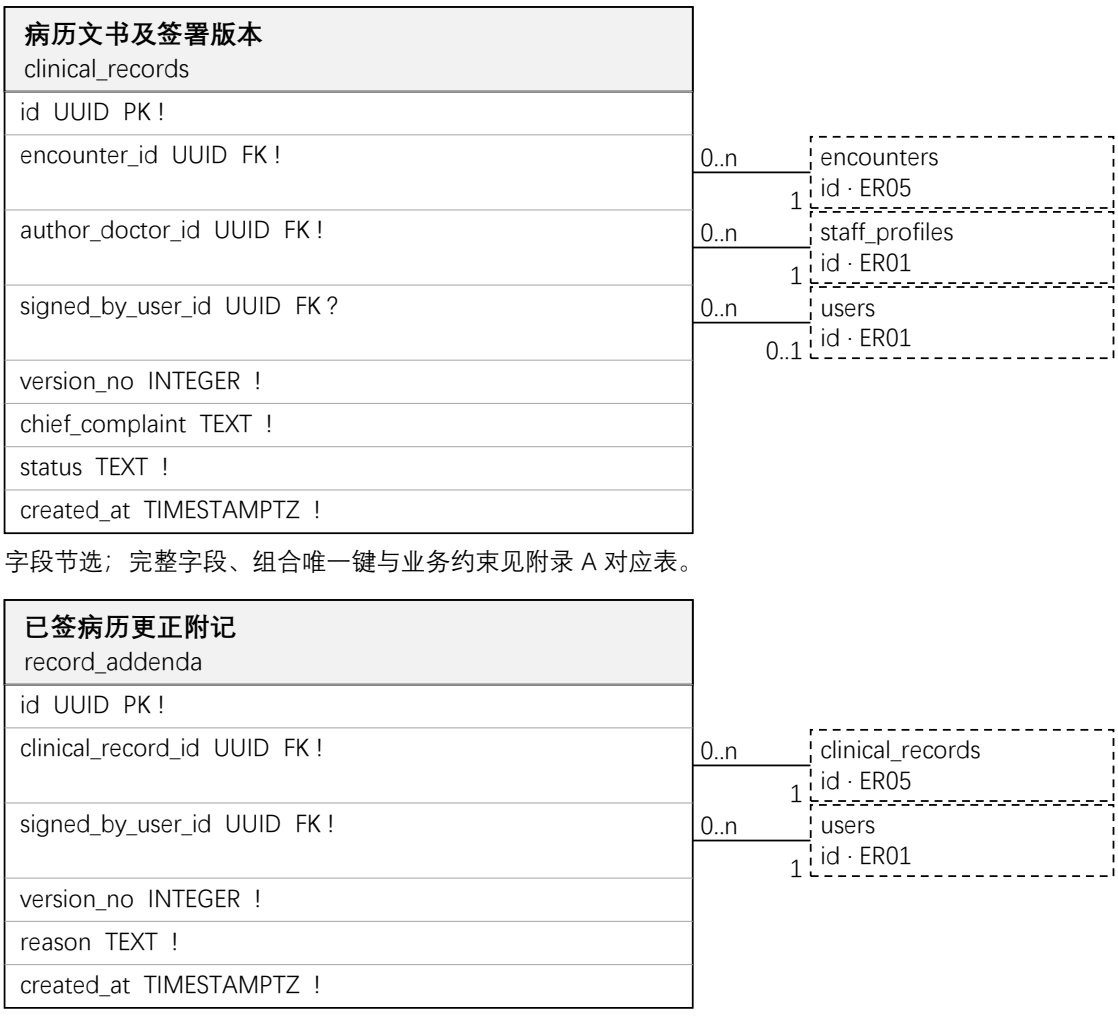
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 126：到诊分诊、病历签署与牙位诊断（关系页 1/3）

图127给出到诊分诊、病历签署与牙位诊断（关系页 2/3）。

ER05 到诊分诊、病历签署与牙位诊断

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

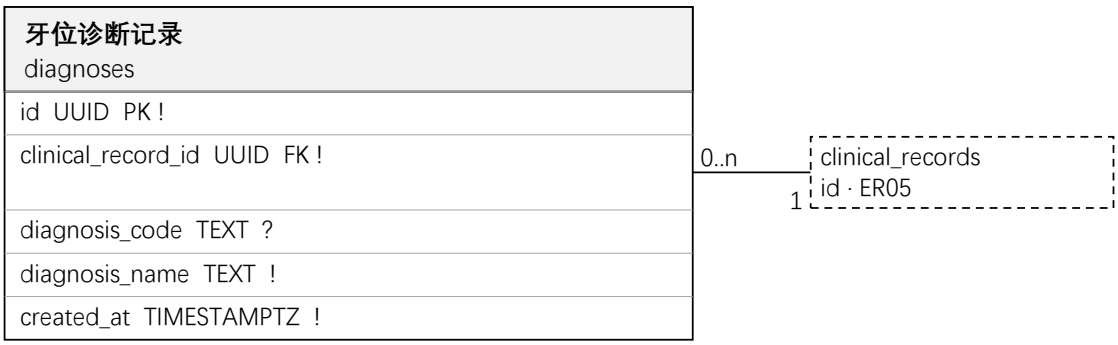
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 127：到诊分诊、病历签署与牙位诊断（关系页 2/3）

图128给出到诊分诊、病历签署与牙位诊断（关系页 3/3）。

ER05 到诊分诊、病历签署与牙位诊断

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

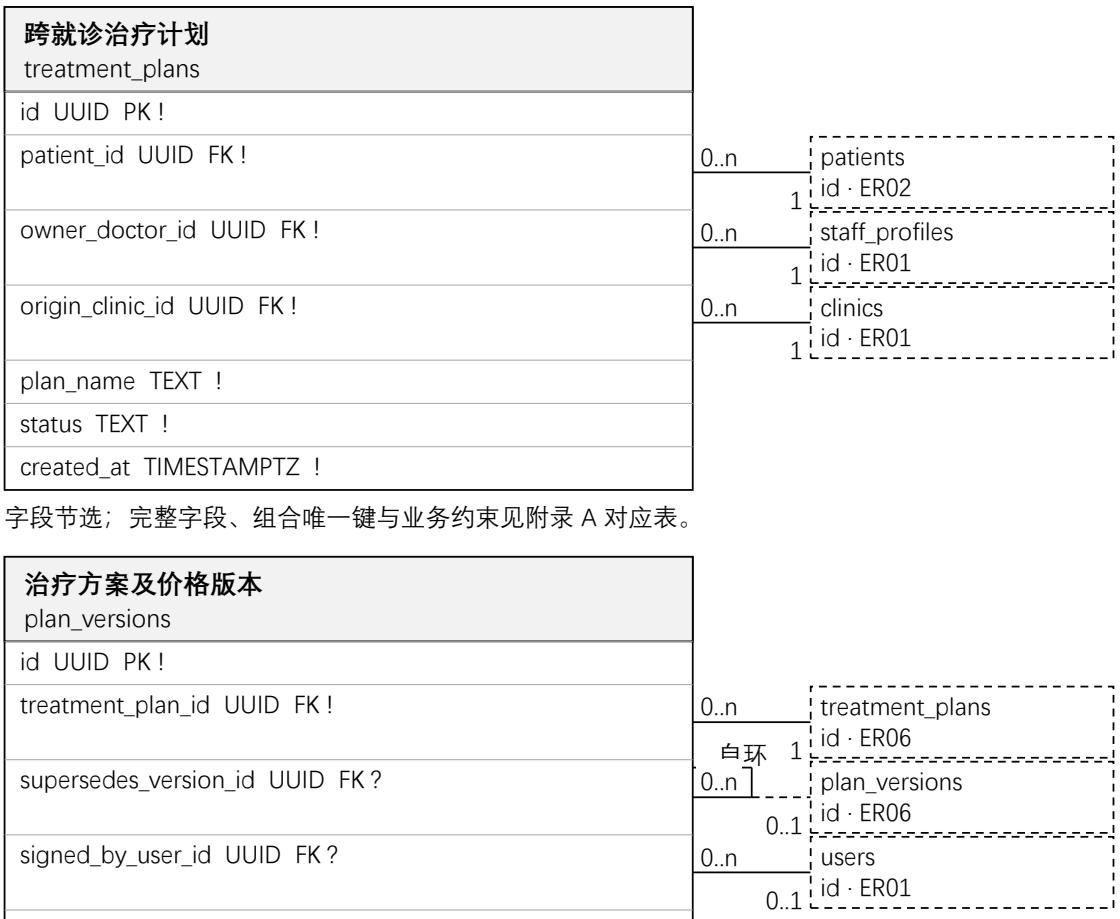
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 128： 到诊分诊、病历签署与牙位诊断（关系页 3/3）

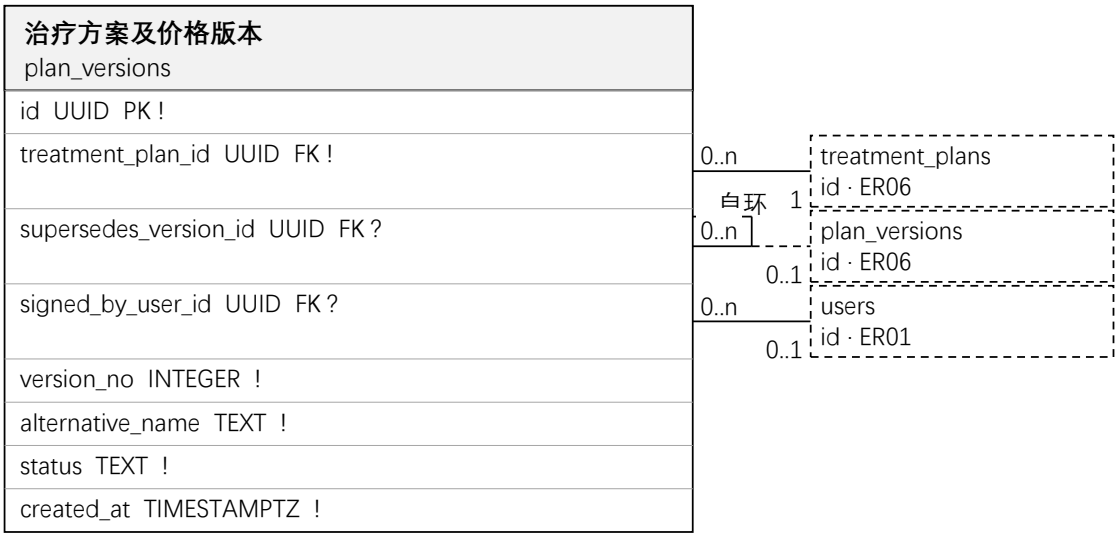
图129给出疗程方案版本、阶段和知情确认（关系页 1/3）。

ER06 疗程方案版本、阶段和知情确认

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

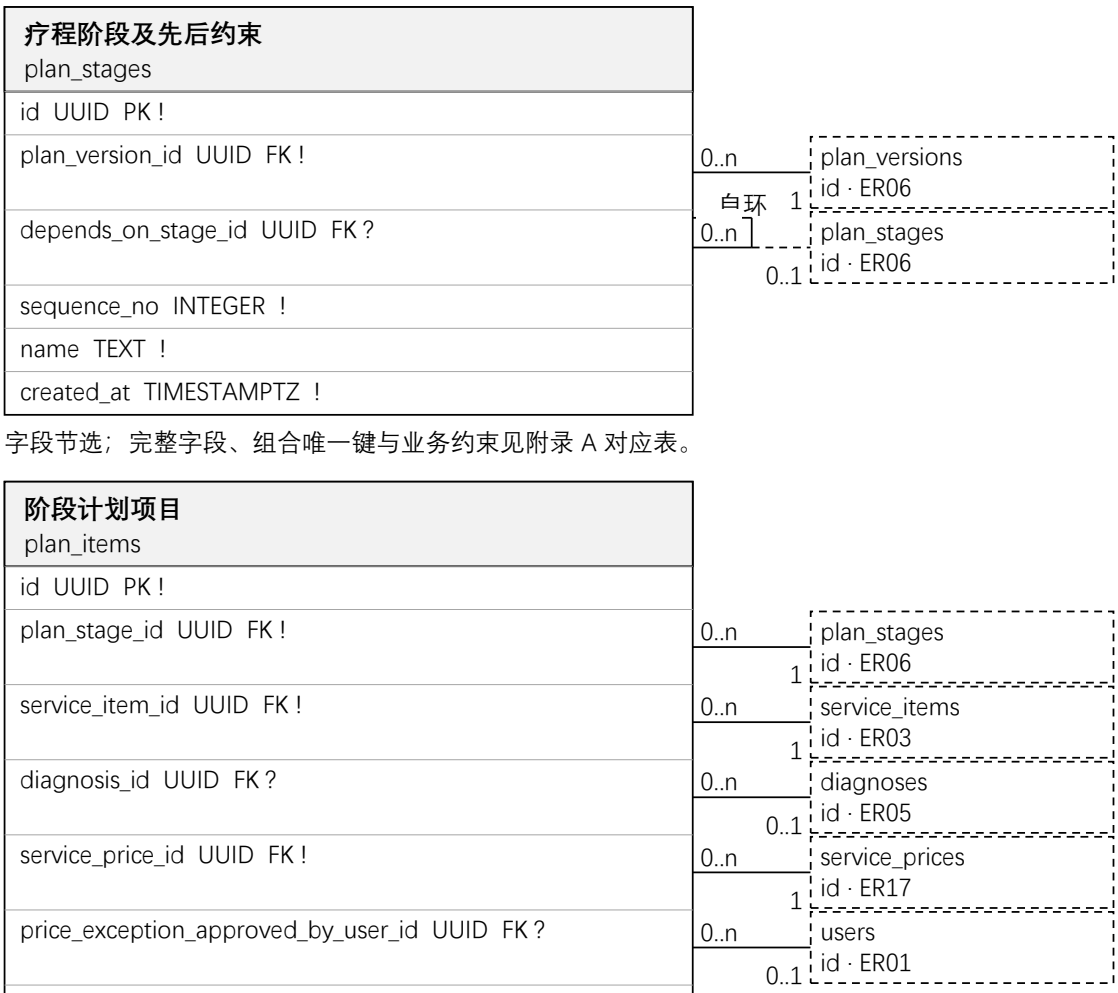
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 129：疗程方案版本、阶段和知情确认（关系页 1/3）

图130给出疗程方案版本、阶段和知情确认（关系页 2/3）。

ER06 疗程方案版本、阶段和知情确认

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

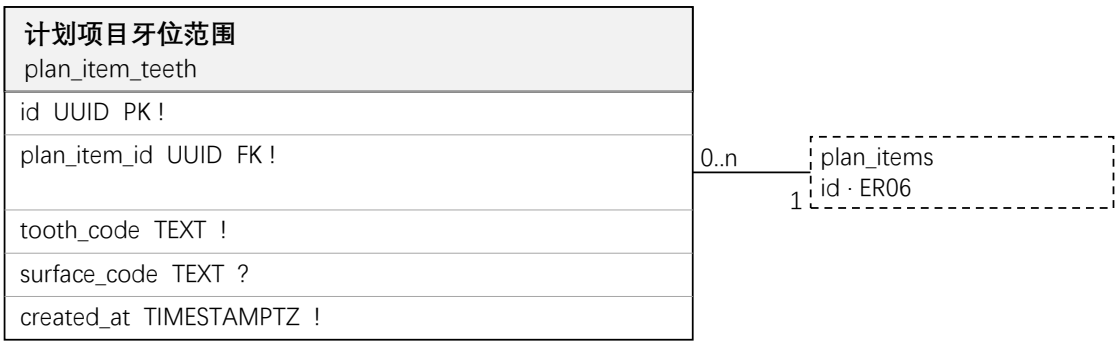
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 130：疗程方案版本、阶段和知情确认（关系页 2/3）

图131给出疗程方案版本、阶段和知情确认（关系页 3/3）。

ER06 疗程方案版本、阶段和知情确认

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 131： 疗程方案版本、阶段和知情确认（关系页 3/3）

图132给出阶段执行与实际耗材追溯（关系页 1/3）。

ER07 阶段执行与实际耗材追溯

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

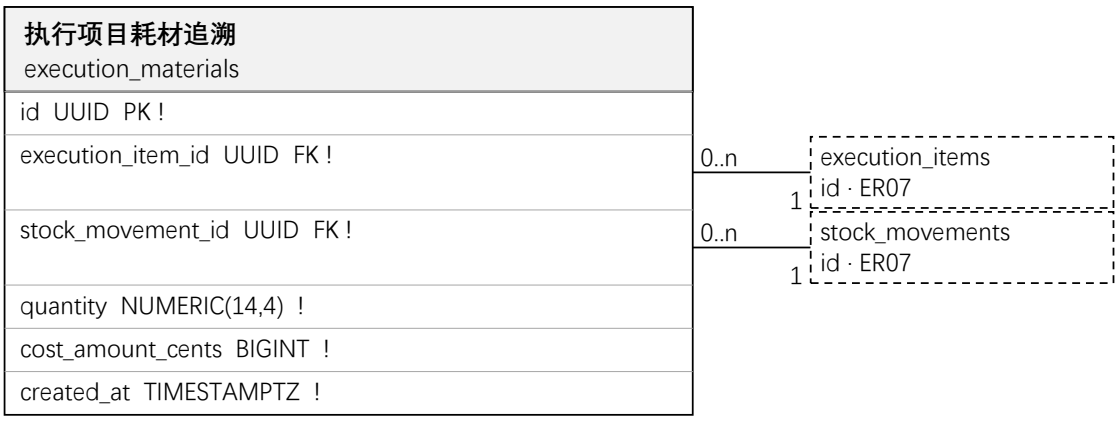
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 132：阶段执行与实际耗材追溯（关系页 1/3）

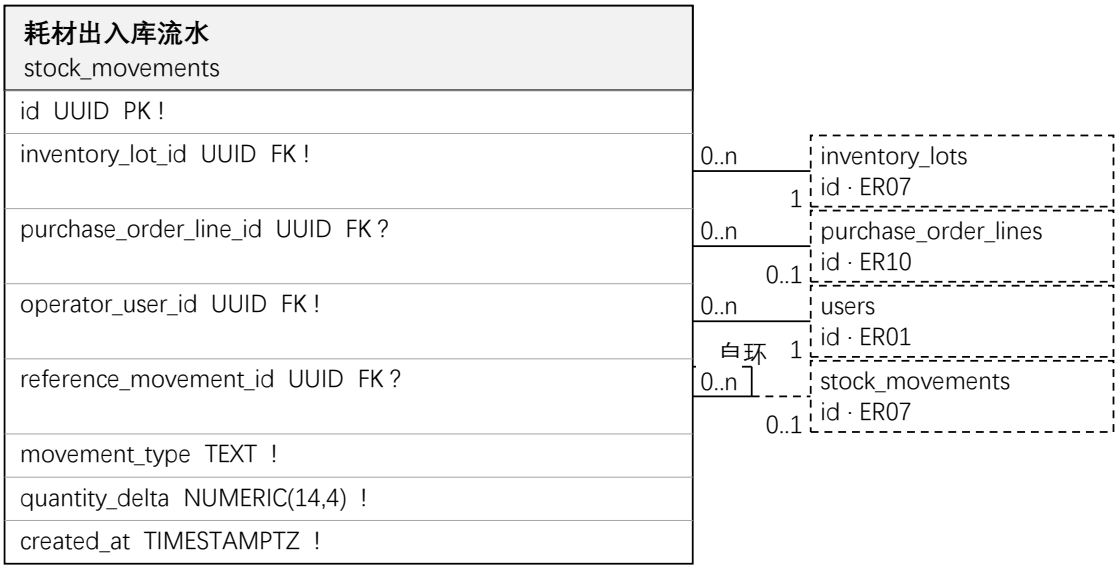
图133给出阶段执行与实际耗材追溯（关系页 2/3）。

ER07 阶段执行与实际耗材追溯

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

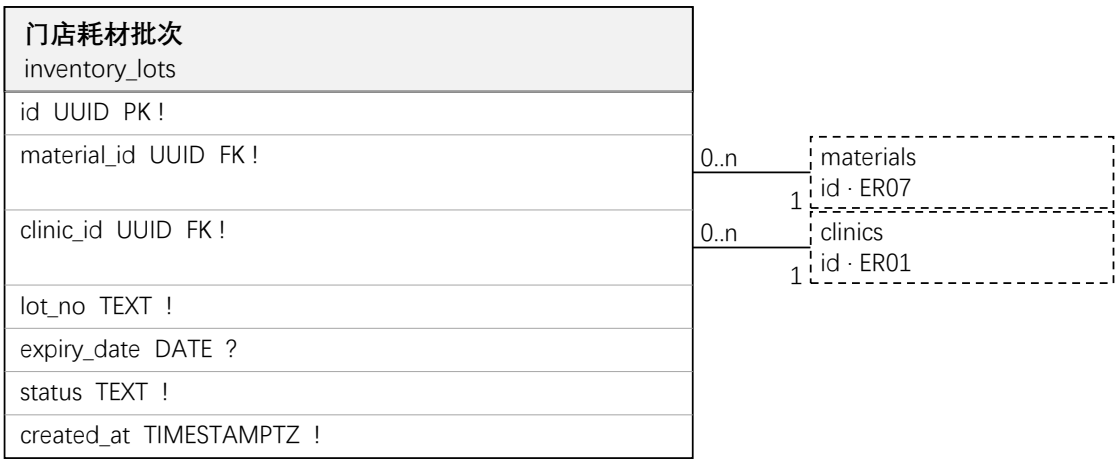
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 133：阶段执行与实际耗材追溯（关系页 2/3）

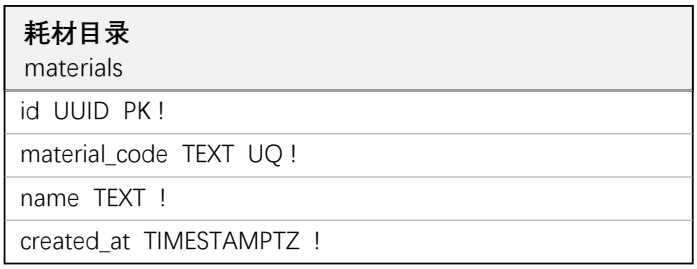
图134给出阶段执行与实际耗材追溯（关系页 3/3）。

ER07 阶段执行与实际耗材追溯

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

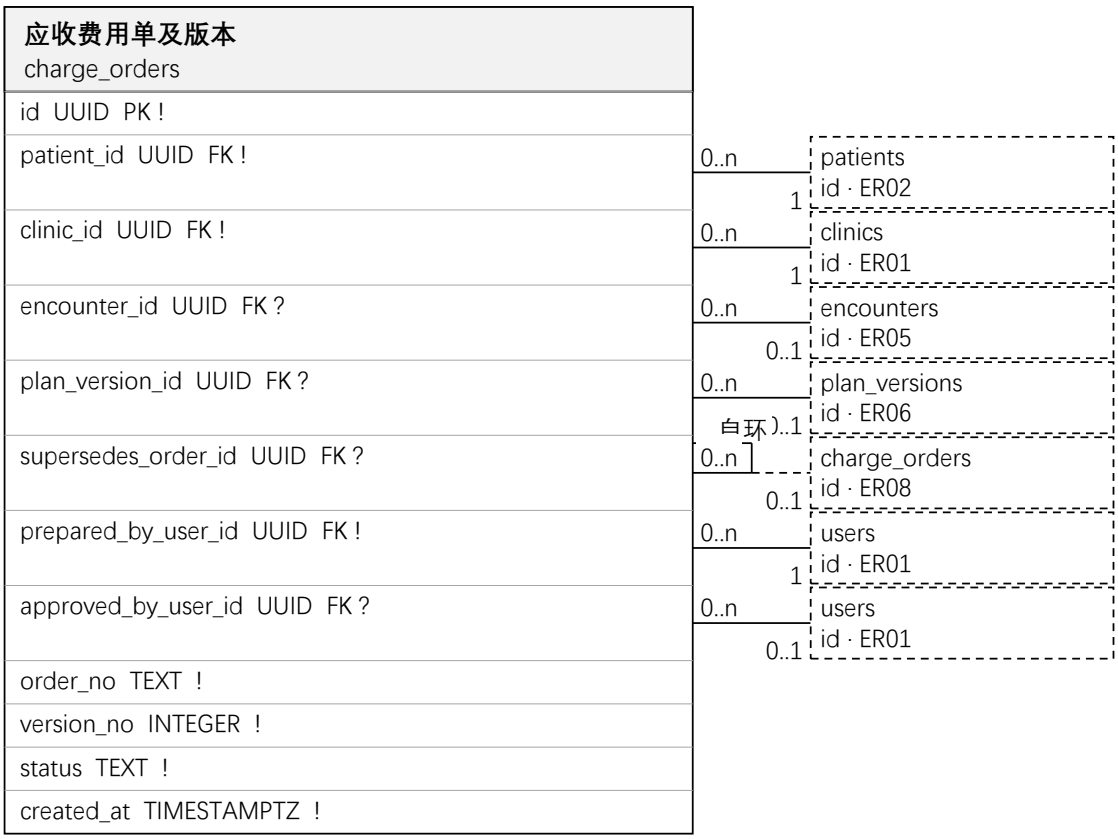
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 134：阶段执行与实际耗材追溯（关系页 3/3）

图135给出应收、实际付款与资金分配（关系页 1/4）。

ER08 应收、实际付款与资金分配

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

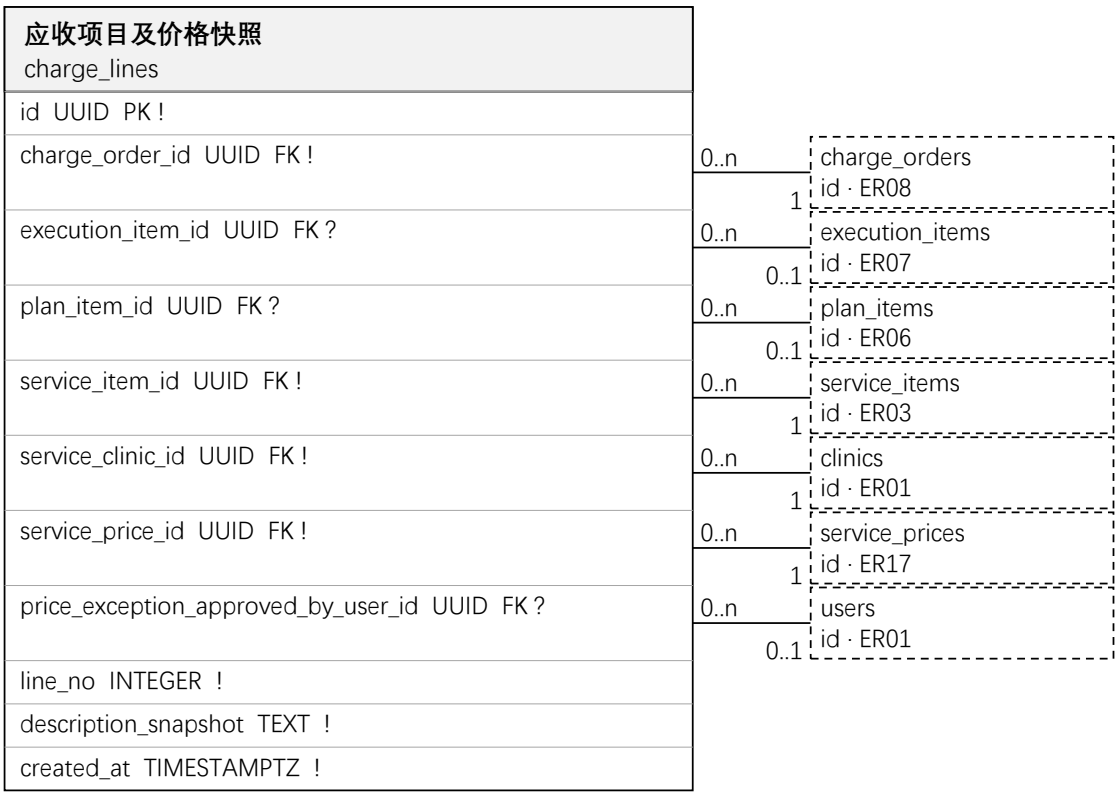
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 135：应收、实际付款与资金分配（关系页 1/4）

图136给出应收、实际付款与资金分配（关系页 2/4）。

ER08 应收、实际付款与资金分配

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

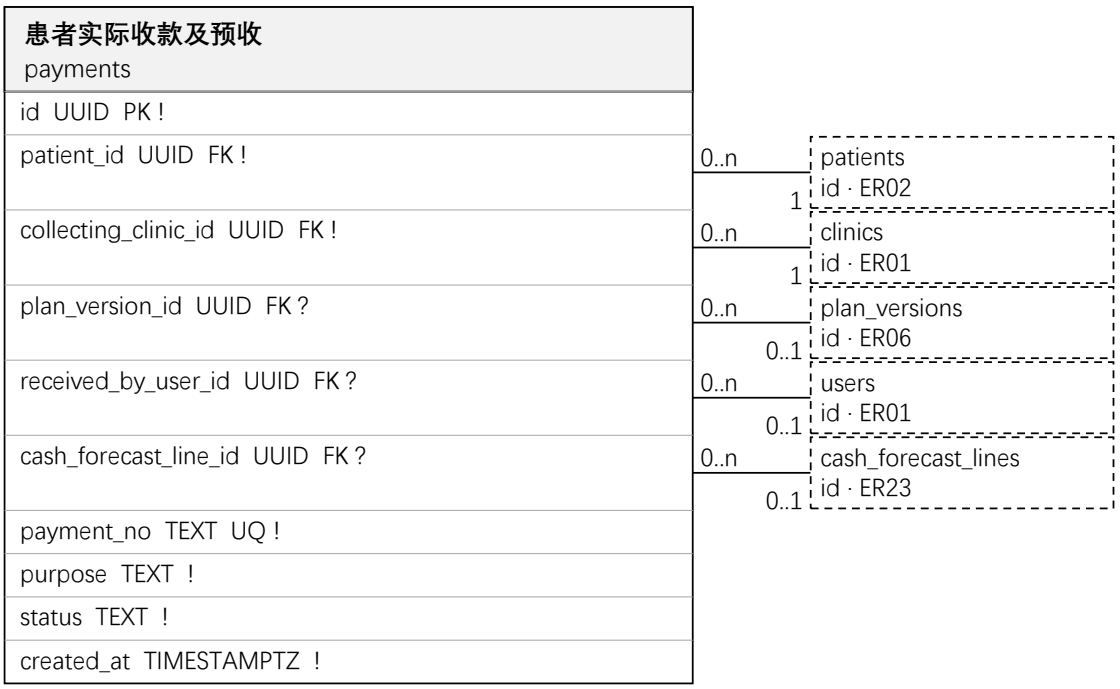
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 136：应收、实际付款与资金分配（关系页 2/4）

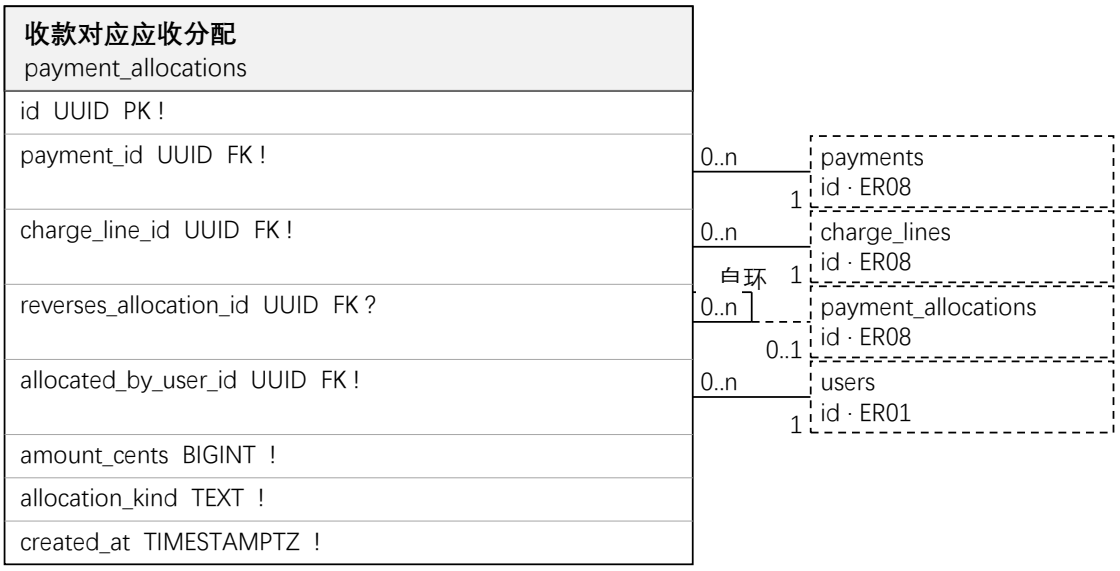
图137给出应收、实际付款与资金分配（关系页 3/4）。

ER08 应收、实际付款与资金分配

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

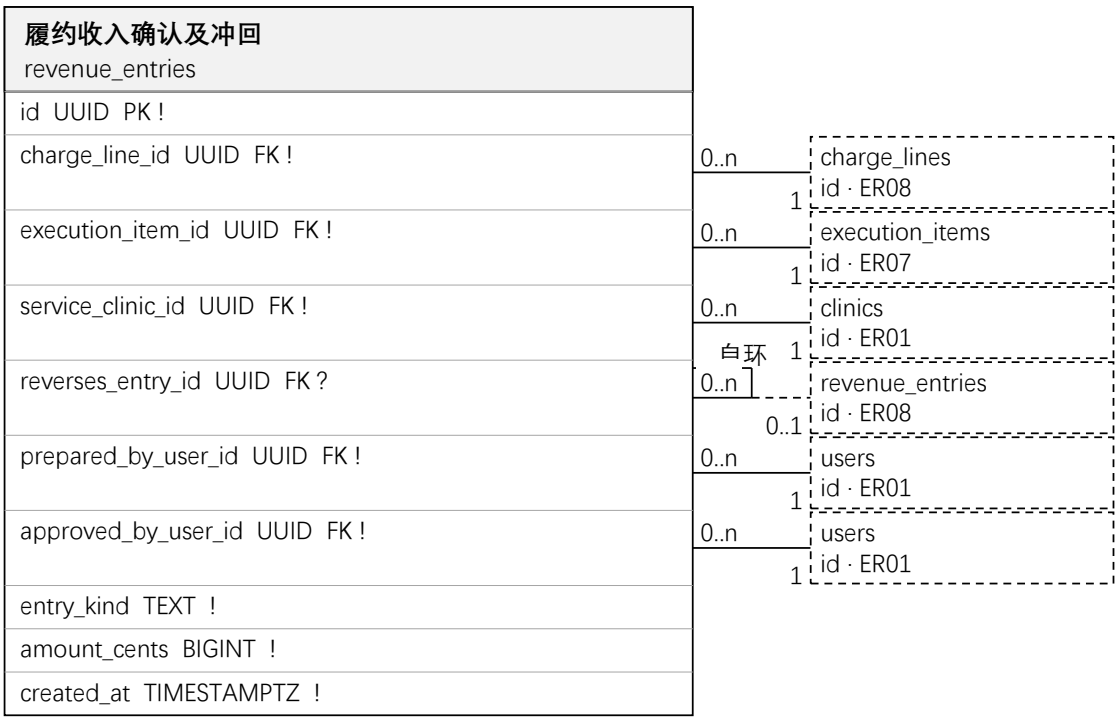
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 137：应收、实际付款与资金分配（关系页 3/4）

图138给出应收、实际付款与资金分配（关系页 4/4）。

ER08 应收、实际付款与资金分配

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

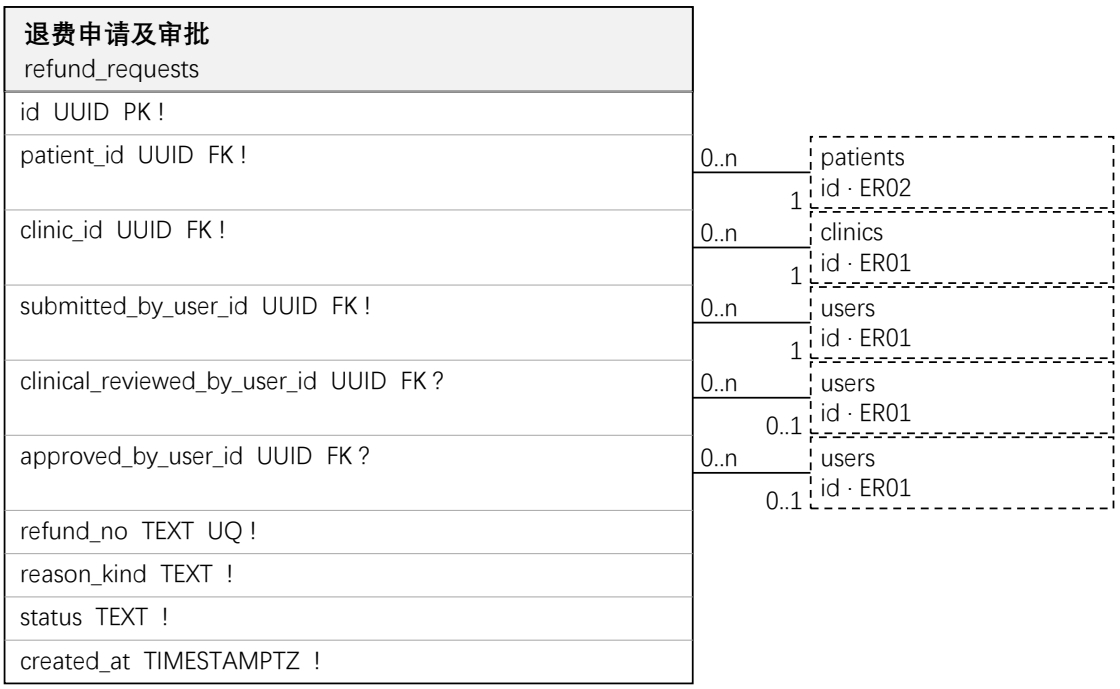
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 138：应收、实际付款与资金分配（关系页 4/4）

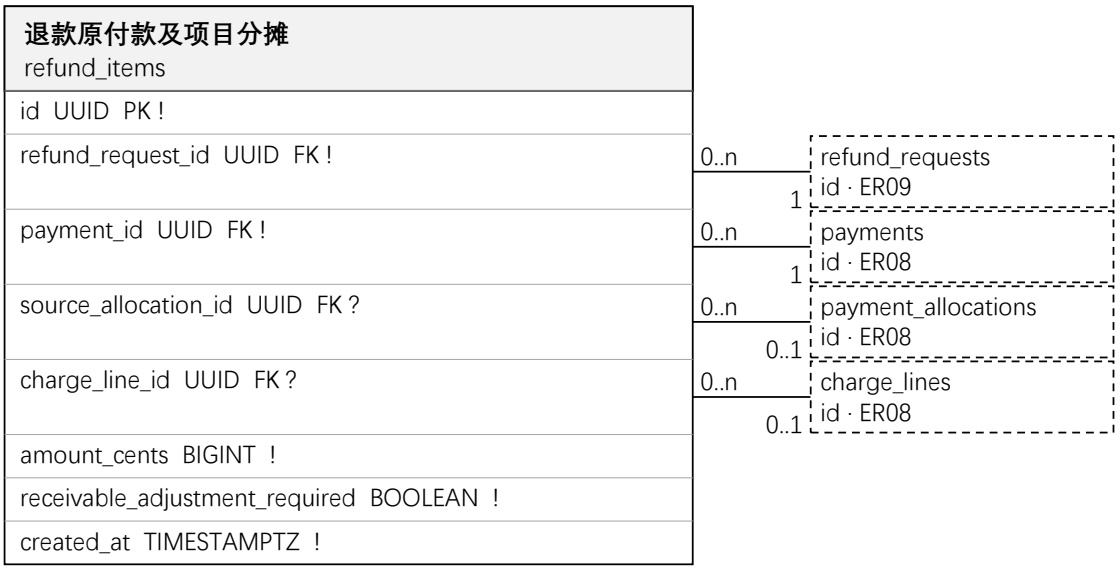
图139给出退款申请、审批、实际退付及更正（关系页 1/3）。

ER09 退款申请、审批、实际退付及更正

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

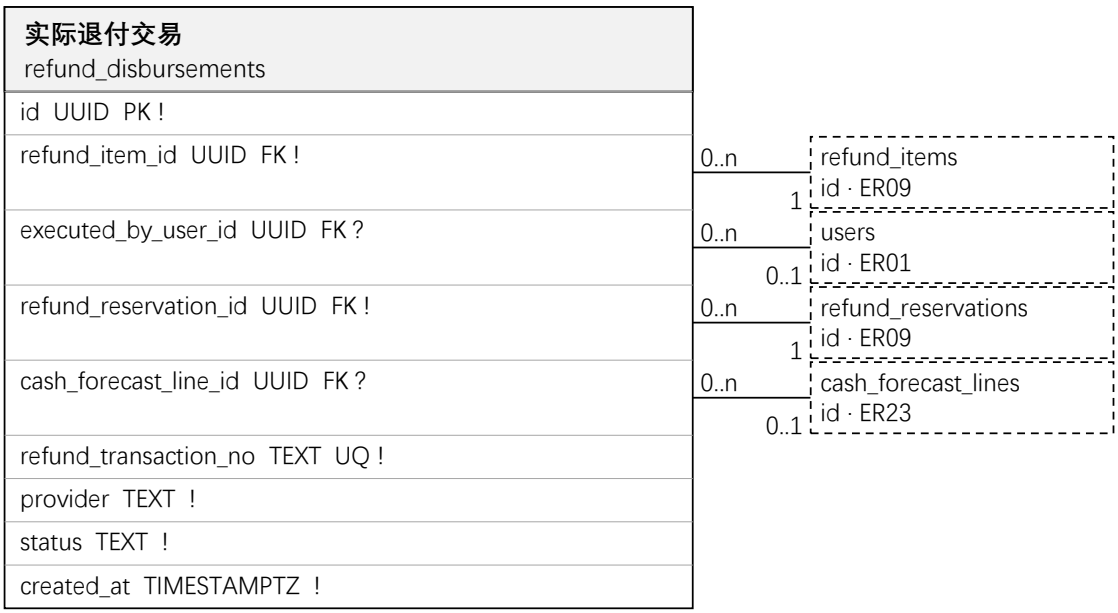
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 139：退款申请、审批、实际退付及更正（关系页 1/3）

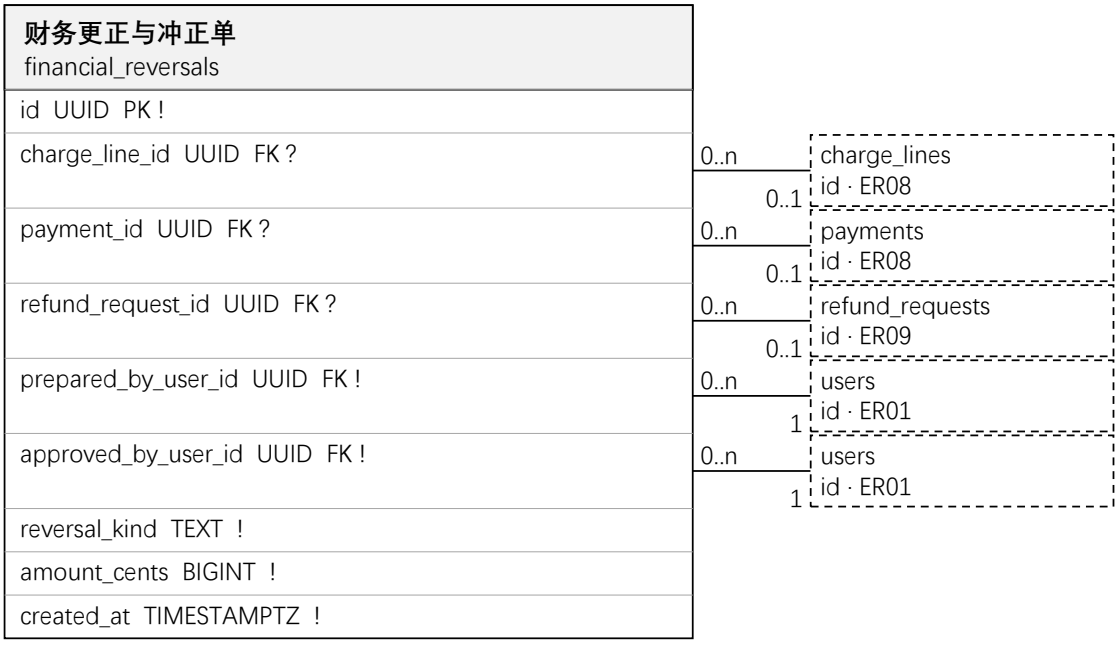
图140给出退款申请、审批、实际退付及更正（关系页 2/3）。

ER09 退款申请、审批、实际退付及更正

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

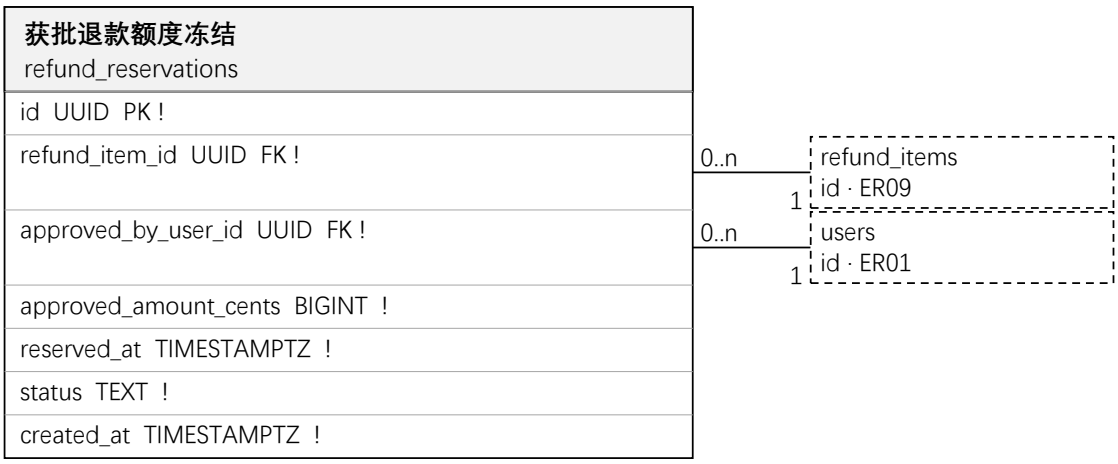
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 140：退款申请、审批、实际退付及更正（关系页 2/3）

图141给出退款申请、审批、实际退付及更正（关系页 3/3）。

ER09 退款申请、审批、实际退付及更正

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 141： 退款申请、审批、实际退付及更正（关系页 3/3）

图142给出采购、入库与费用成本归集（关系页 1/3）。

ER10 采购、入库与费用成本归集

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符

供应商主档 suppliers
id UUID PK !
supplier_code TEXT UQ !
name TEXT !
status TEXT !
created_at TIMESTAMPTZ !

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

采购订单及审批 purchase_orders		
id UUID PK !		
supplier_id UUID FK !	0..n — 1	suppliers id · ER10
receiving_clinic_id UUID FK !	0..n — 1	clinics id · ER01
prepared_by_user_id UUID FK !	0..n — 1	users id · ER01
approved_by_user_id UUID FK ?	0..n — 0..1	users id · ER01
purchase_no TEXT UQ !		
status TEXT !		
created_at TIMESTAMPTZ !		

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 142：采购、入库与费用成本归集（关系页 1/3）

图143给出采购、入库与费用成本归集（关系页 2/3）。

ER10 采购、入库与费用成本归集

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

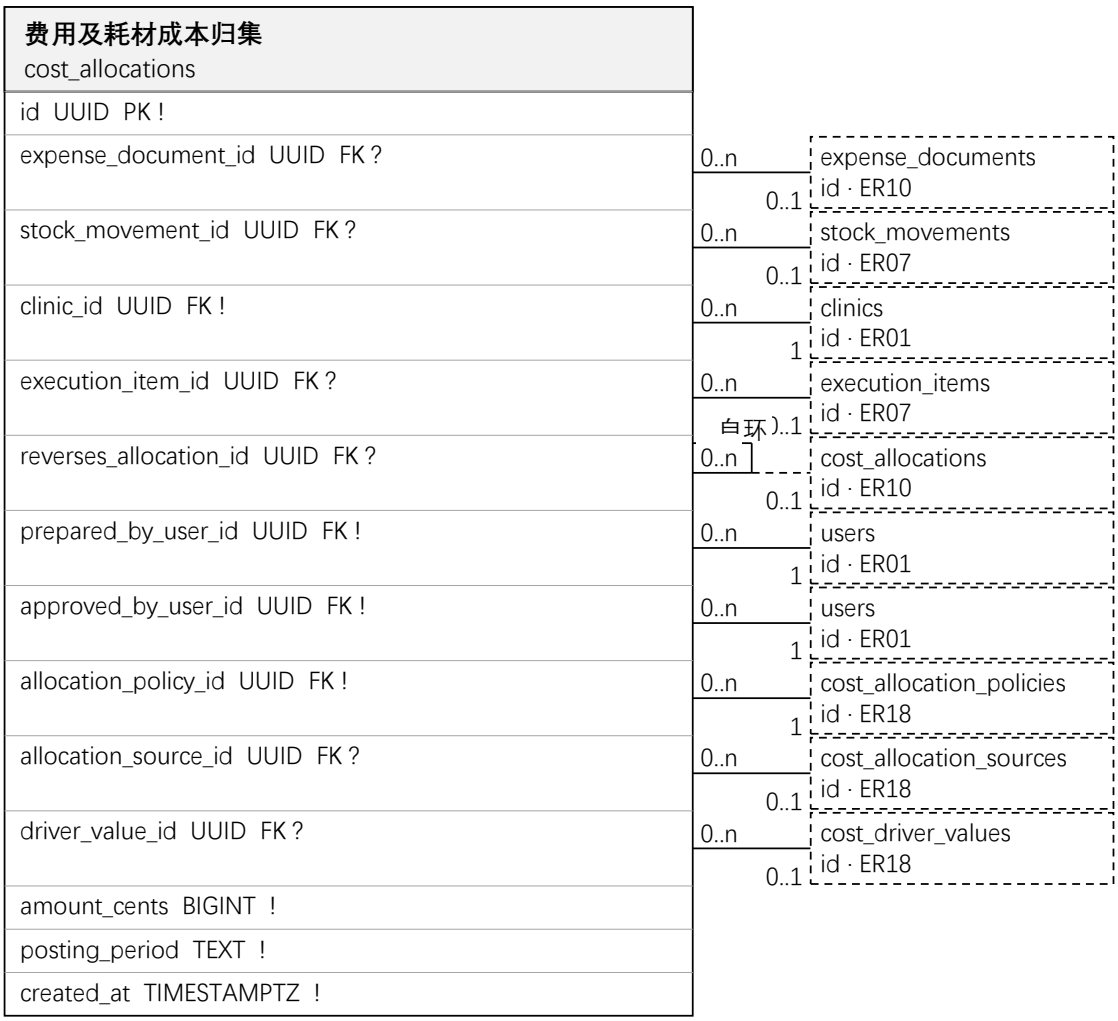
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 143：采购、入库与费用成本归集（关系页 2/3）

图144给出采购、入库与费用成本归集（关系页 3/3）。

ER10 采购、入库与费用成本归集

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

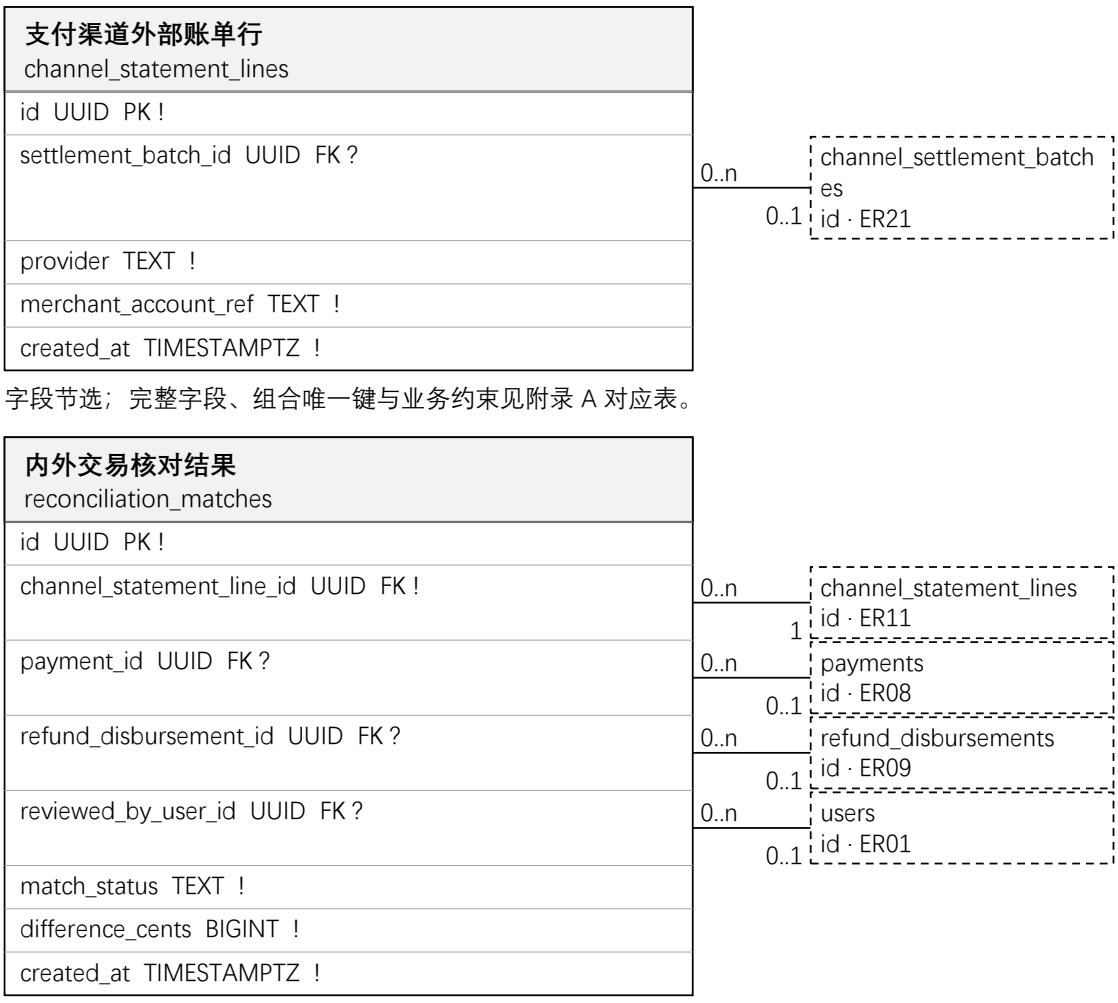
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 144：采购、入库与费用成本归集（关系页 3/3）

图145给出渠道对账、门店日结与月结（关系页 1/3）。

ER11 渠道对账、门店日结与月结

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

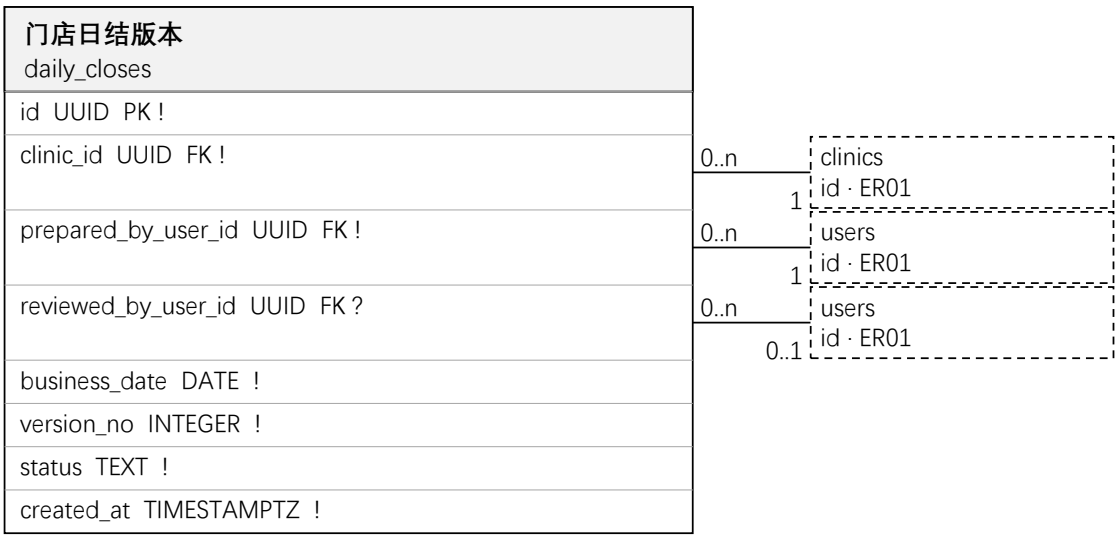
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 145： 渠道对账、门店日结与月结（关系页 1/3）

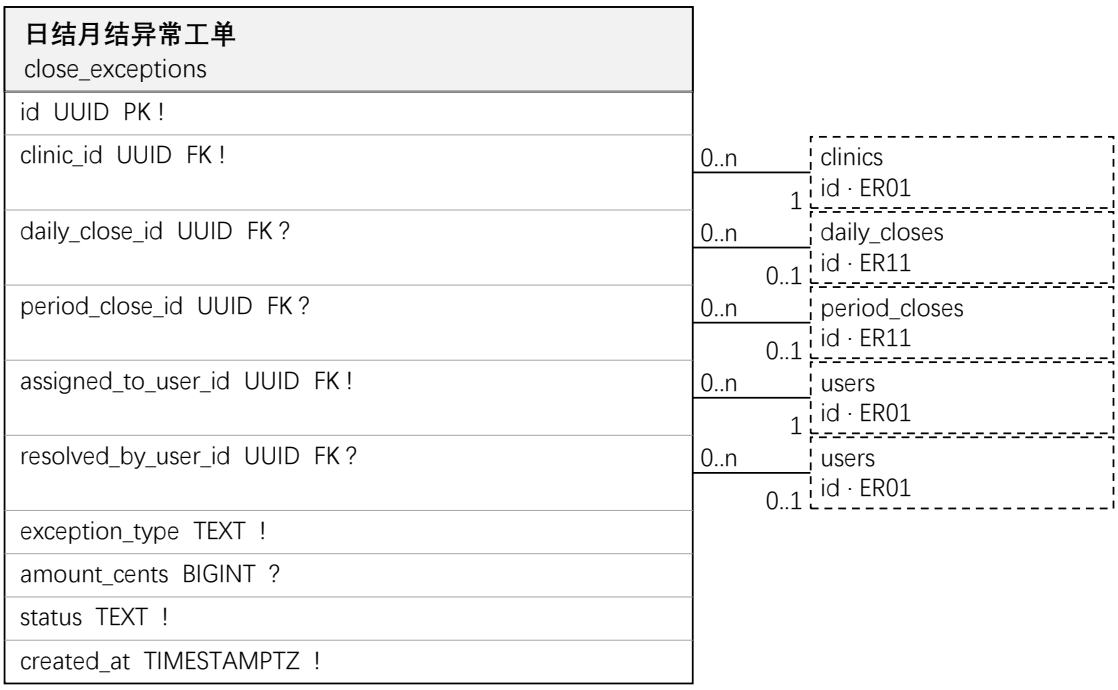
图146给出渠道对账、门店日结与月结（关系页 2/3）。

ER11 渠道对账、门店日结与月结

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

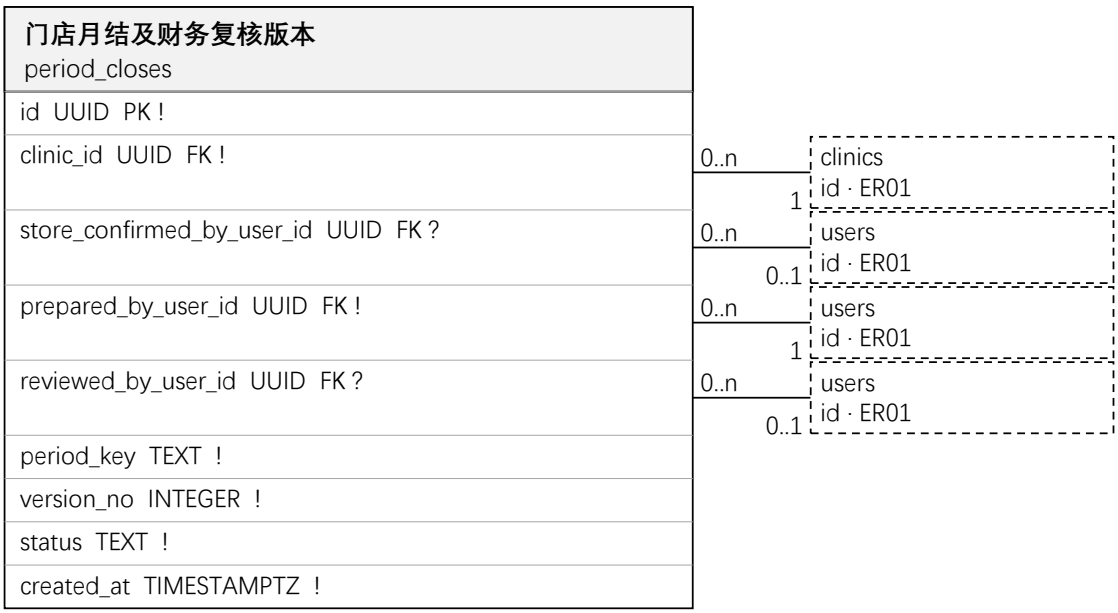
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 146：渠道对账、门店日结与月结（关系页 2/3）

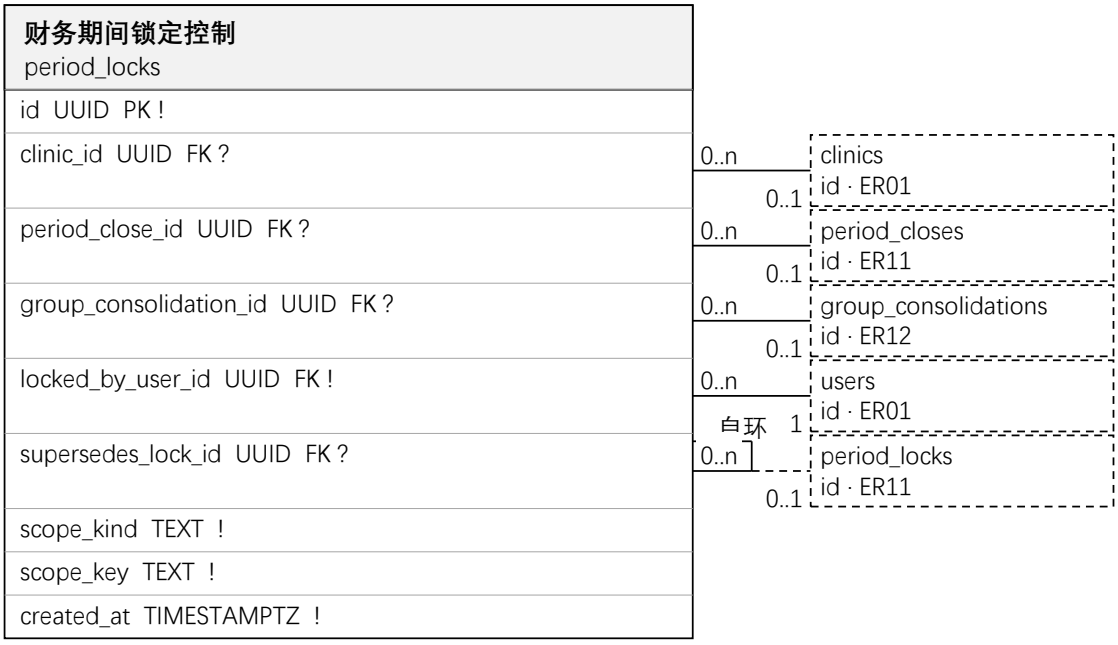
图147给出渠道对账、门店日结与月结（关系页 3/3）。

ER11 渠道对账、门店日结与月结

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

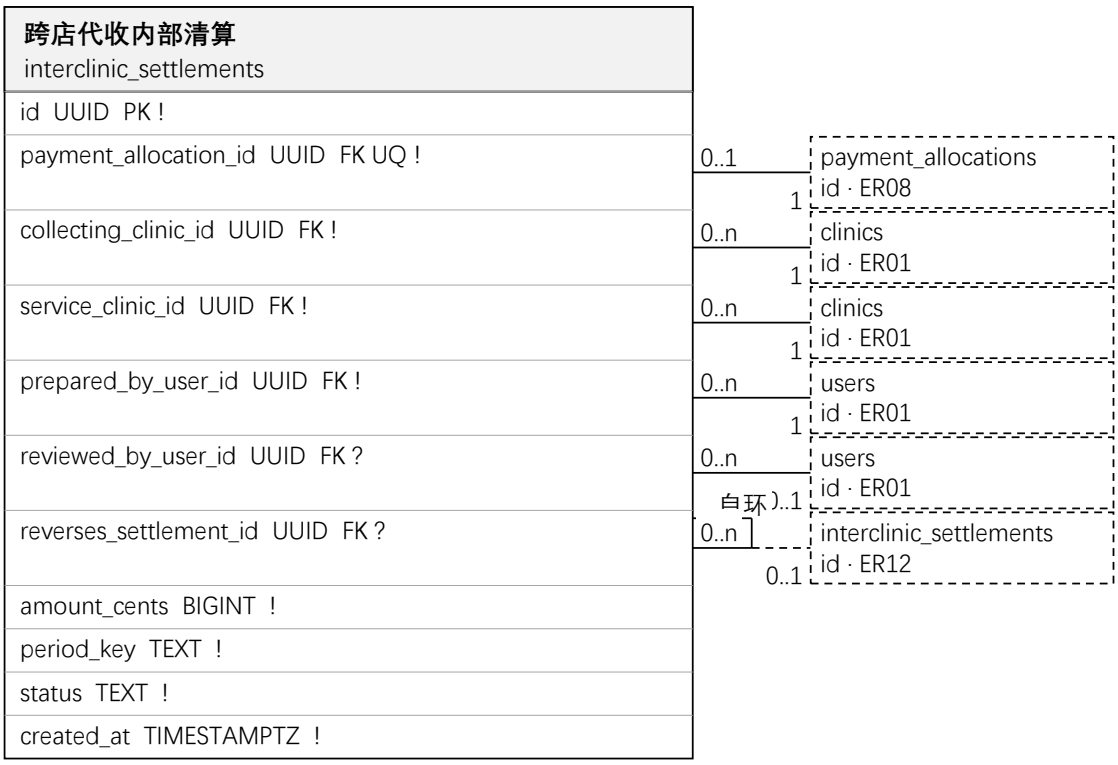
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 147：渠道对账、门店日结与月结（关系页 3/3）

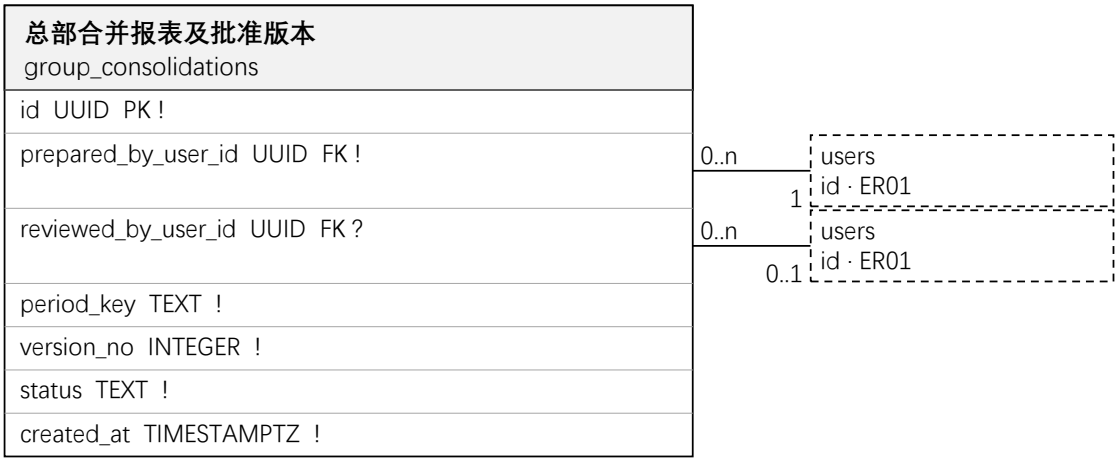
图148给出跨店清算、总部合并与来源版本（关系页 1/2）。

ER12 跨店清算、总部合并与来源版本

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

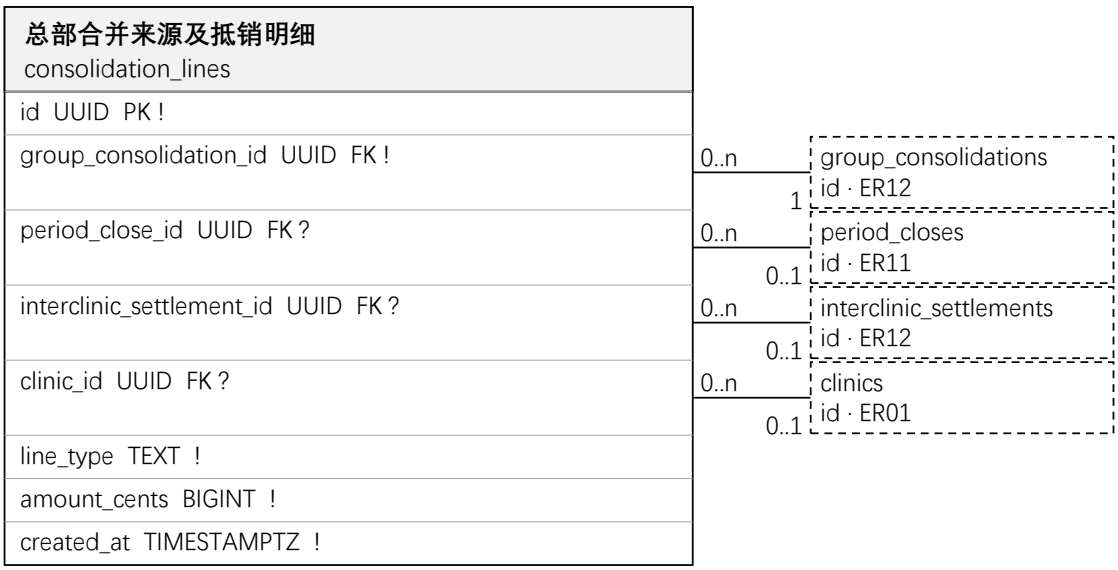
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 148：跨店清算、总部合并与来源版本（关系页 1/2）

图149给出跨店清算、总部合并与来源版本（关系页 2/2）。

ER12 跨店清算、总部合并与来源版本

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

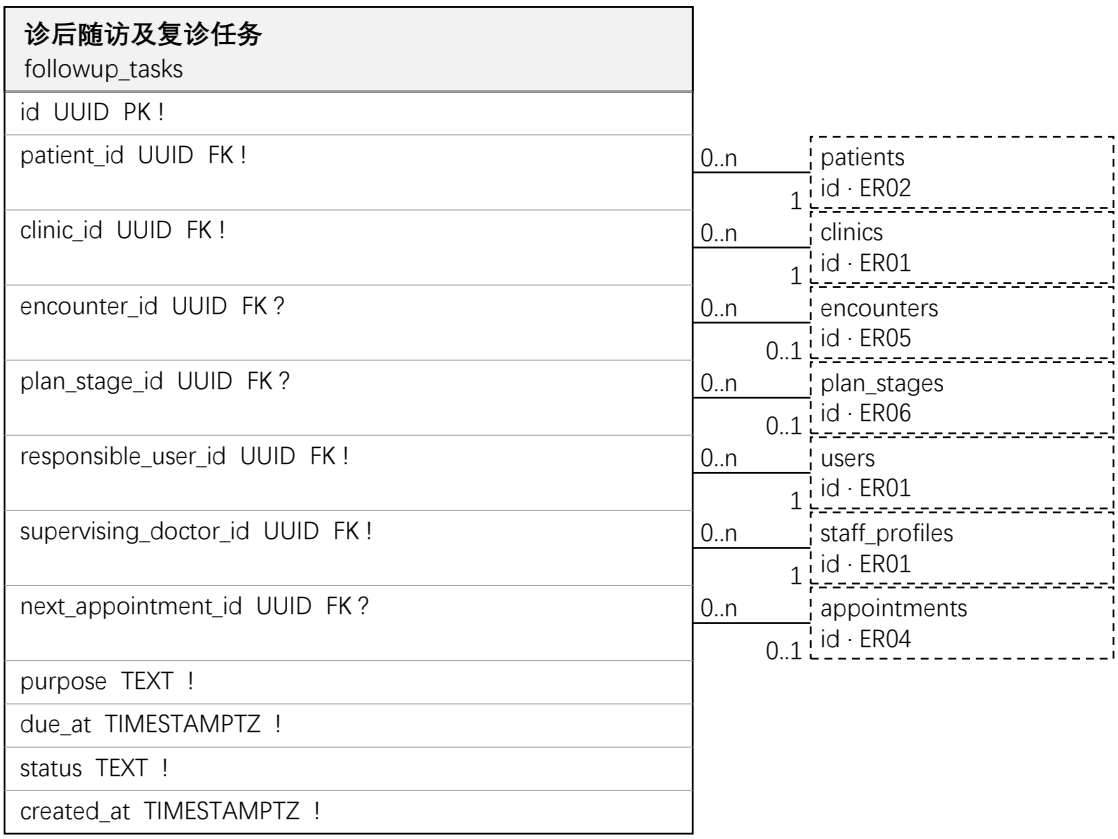
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 149：跨店清算、总部合并与来源版本（关系页 2/2）

图150给出诊后随访、医疗反馈与复诊衔接（关系页 1/2）。

ER13 诊后随访、医疗反馈与复诊衔接

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

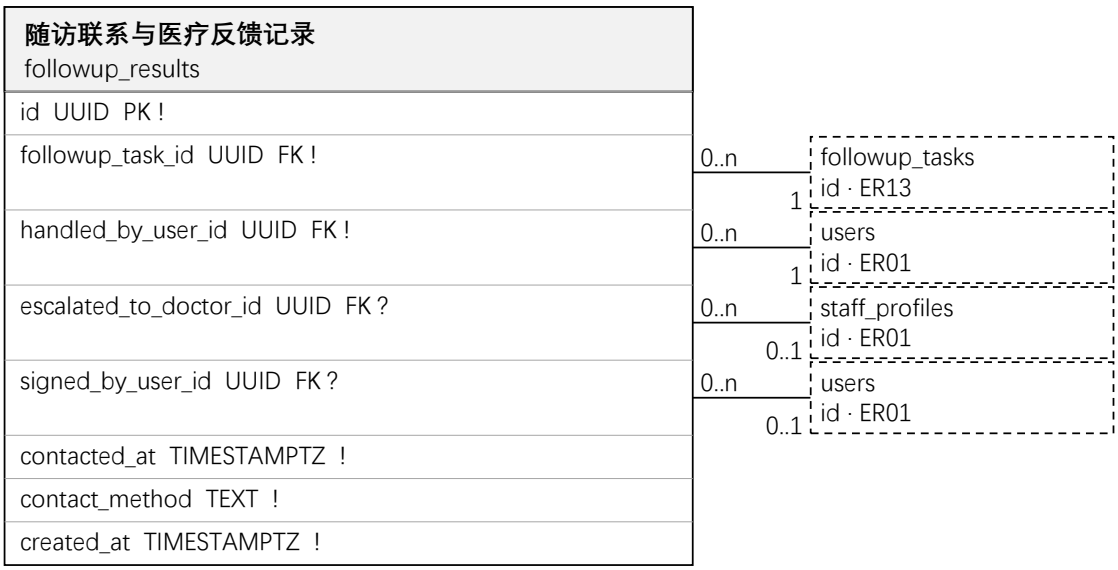
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 150： 诊后随访、医疗反馈与复诊衔接（关系页 1/2）

图151给出诊后随访、医疗反馈与复诊衔接（关系页 2/2）。

ER13 诊后随访、医疗反馈与复诊衔接

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

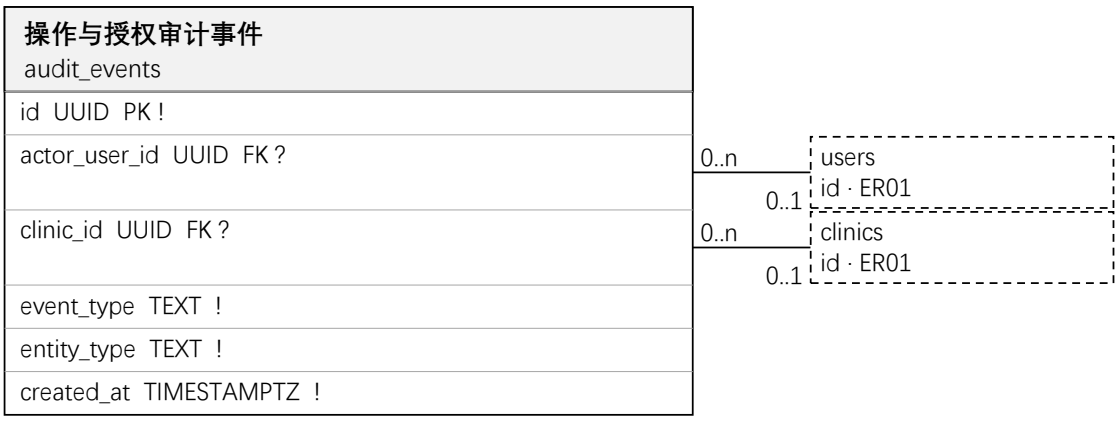
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 151： 诊后随访、医疗反馈与复诊衔接（关系页 2/2）

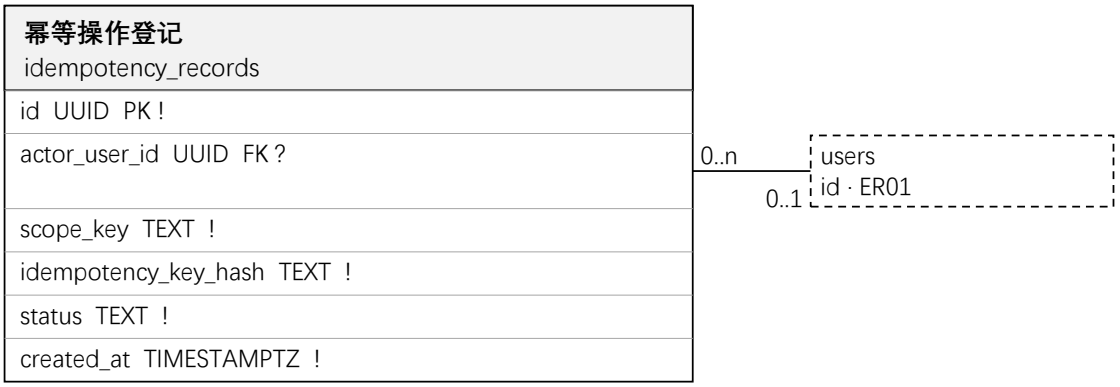
图152给出基础设施控制与业务关联（关系页 1/2）。

ER14 基础设施控制与业务关联

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

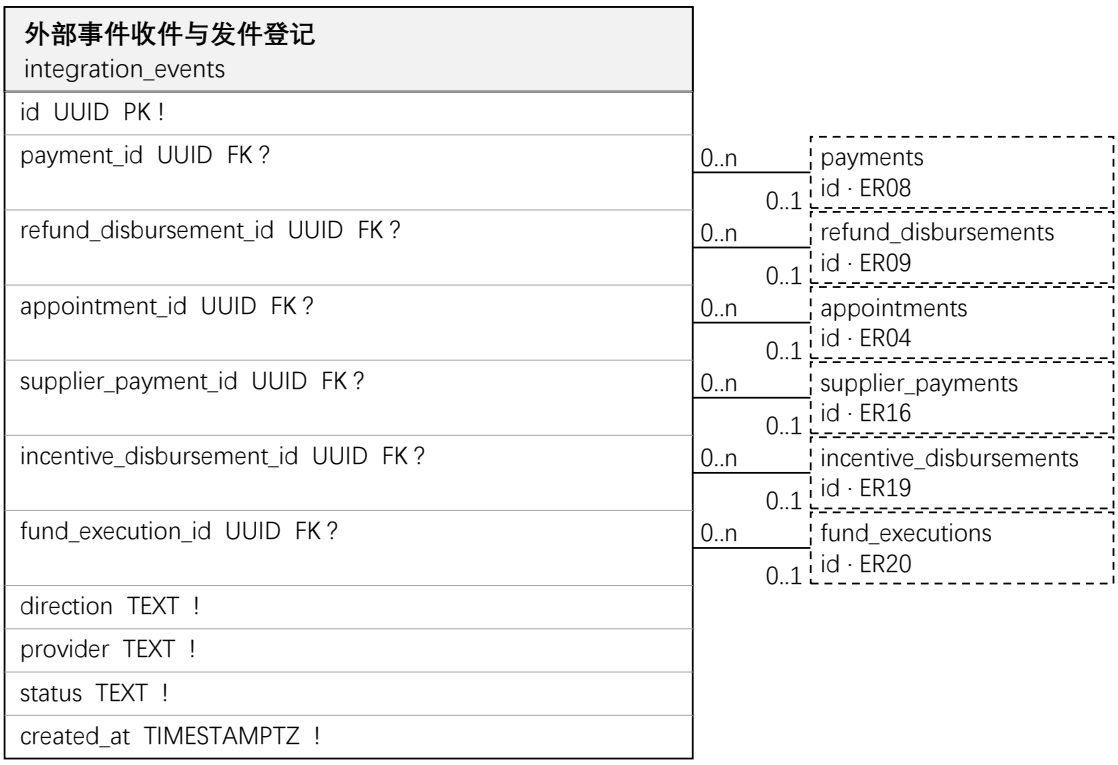
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 152：基础设施控制与业务关联（关系页 1/2）

图153给出基础设施控制与业务关联（关系页 2/2）。

ER14 基础设施控制与业务关联

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

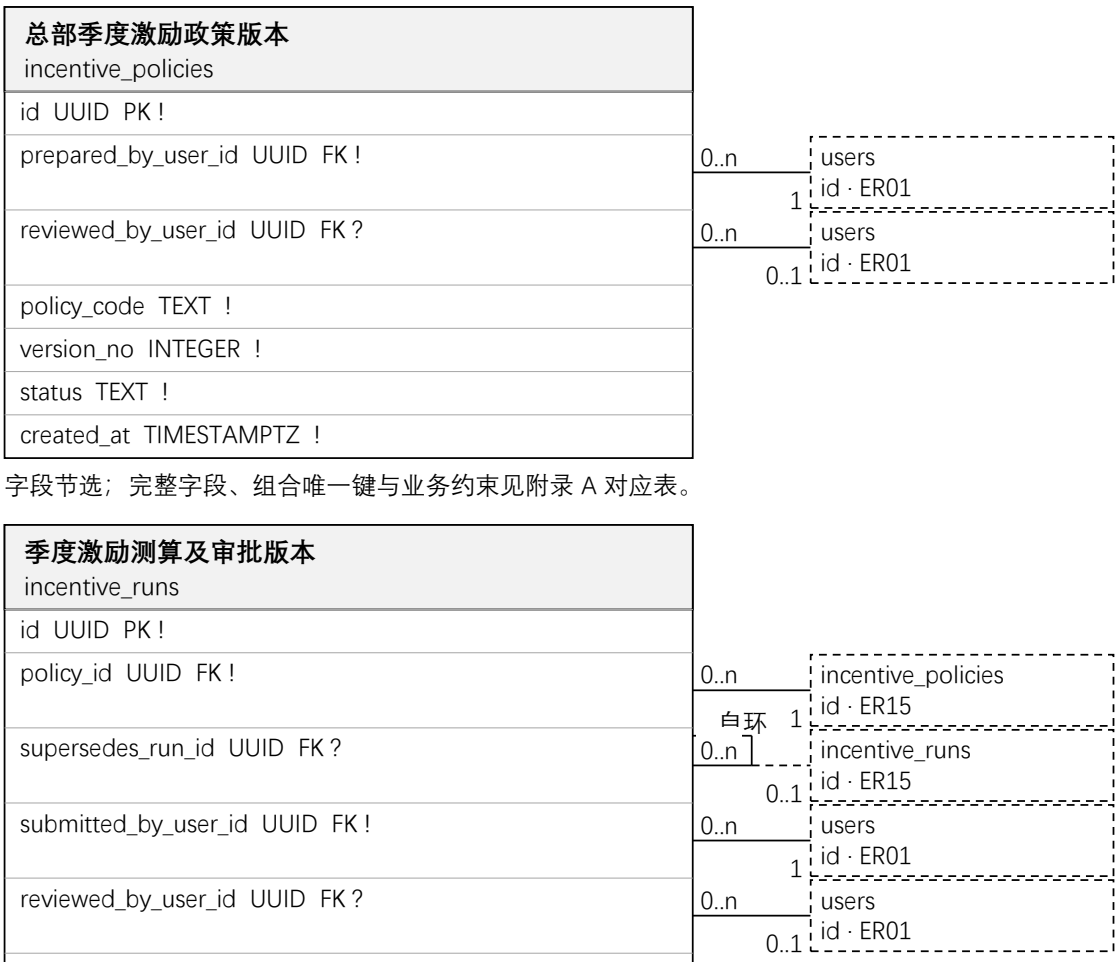
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 153：基础设施控制与业务关联（关系页 2/2）

图154给出季度激励政策、来源版本及分配审批（关系页 1/2）。

ER15 季度激励政策、来源版本及分配审批

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

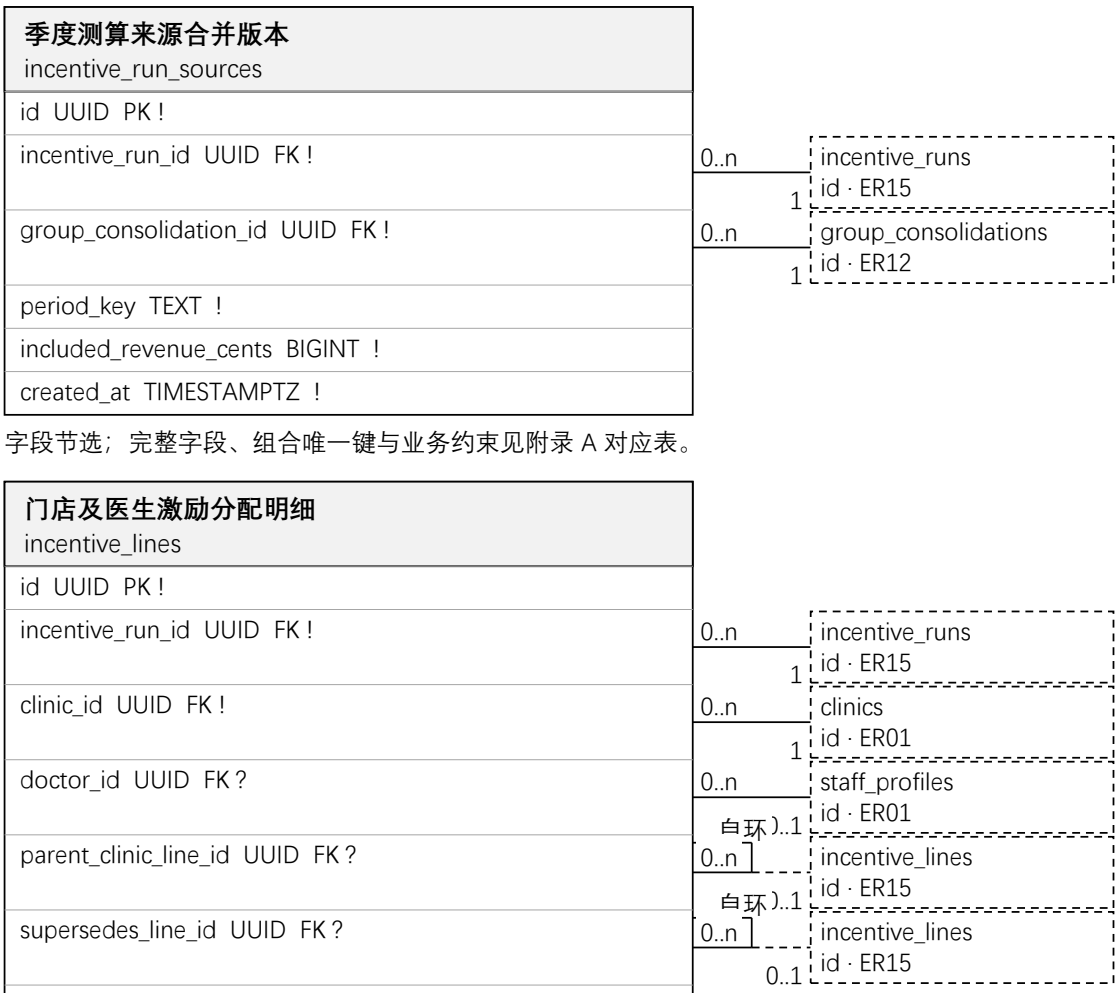
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 154：季度激励政策、来源版本及分配审批（关系页 1/2）

图155给出季度激励政策、来源版本及分配审批（关系页 2/2）。

ER15 季度激励政策、来源版本及分配审批

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

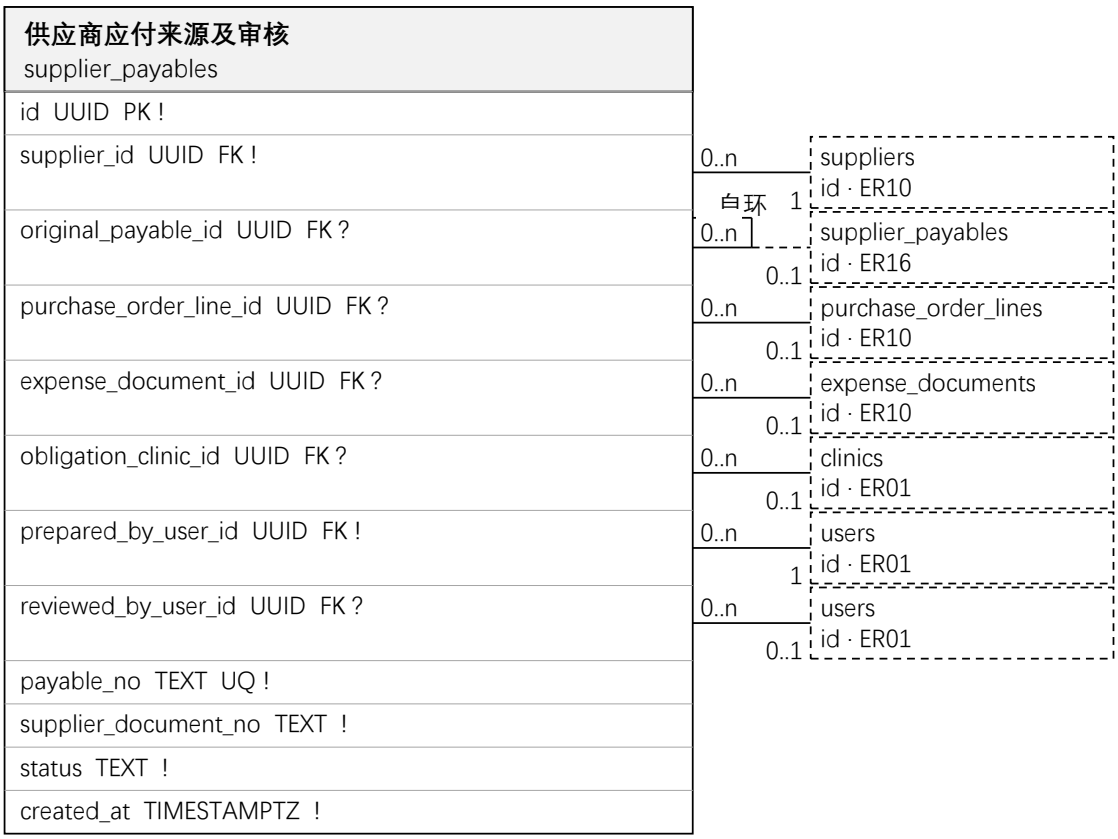
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 155：季度激励政策、来源版本及分配审批（关系页 2/2）

图156给出供应商应付、核价审批与实际付款分配（关系页 1/3）。

ER16 供应商应付、核价审批与实际付款分配

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

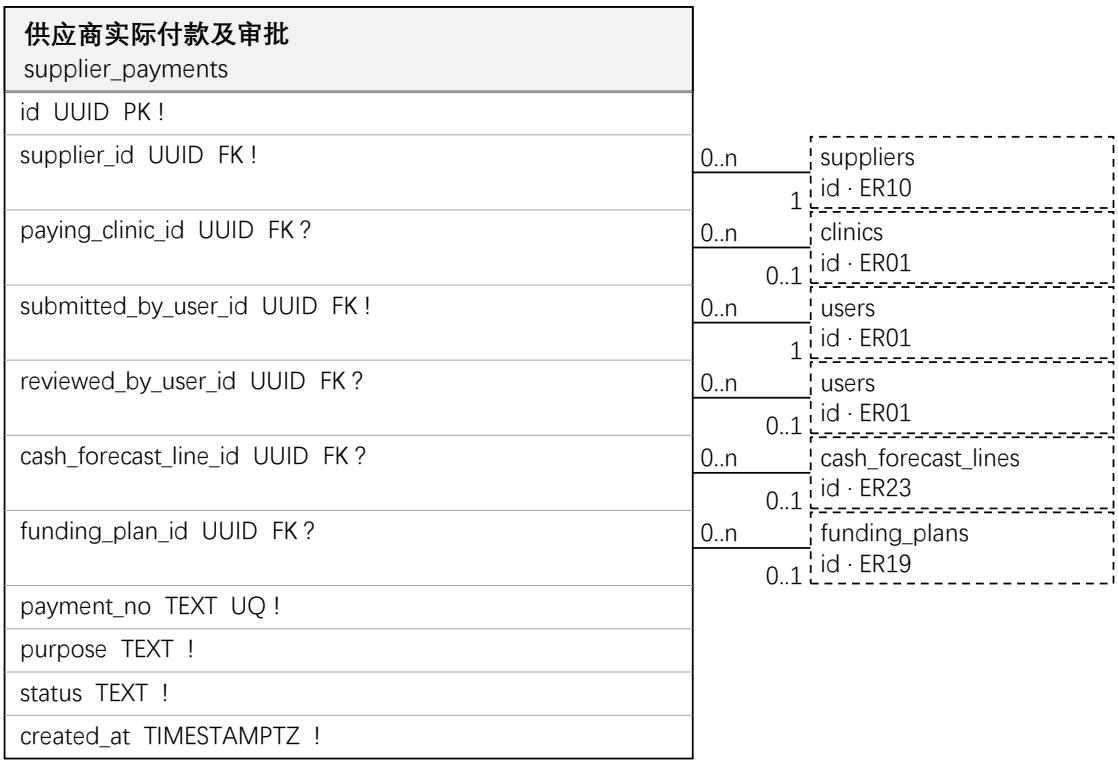
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 156：供应商应付、核价审批与实际付款分配（关系页 1/3）

图157给出供应商应付、核价审批与实际付款分配（关系页 2/3）。

ER16 供应商应付、核价审批与实际付款分配

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

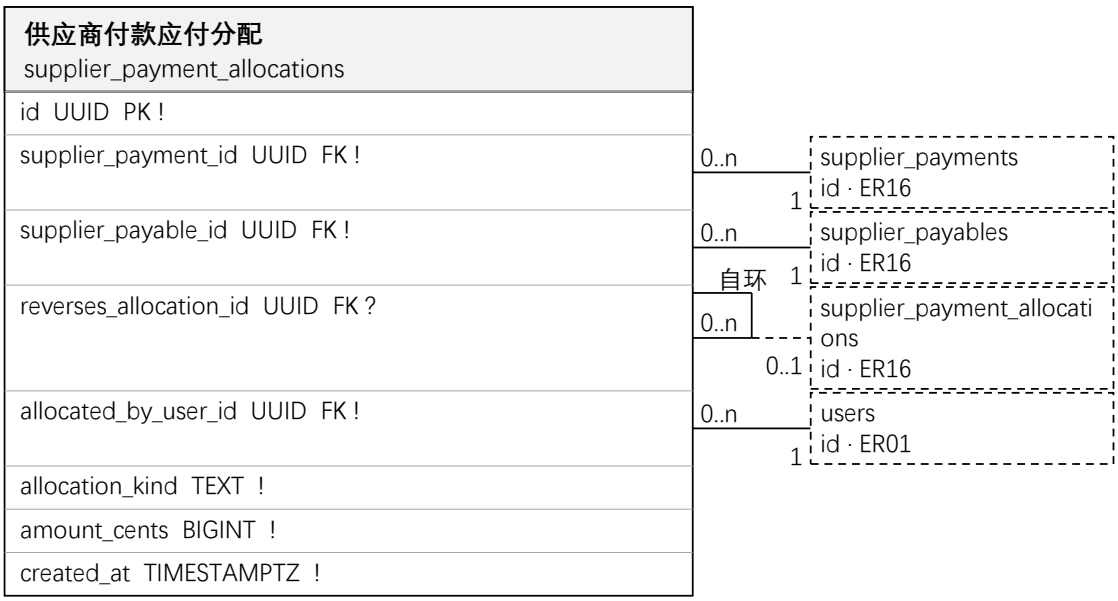
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 157：供应商应付、核价审批与实际付款分配（关系页 2/3）

图158给出供应商应付、核价审批与实际付款分配（关系页 3/3）。

ER16 供应商应付、核价审批与实际付款分配

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

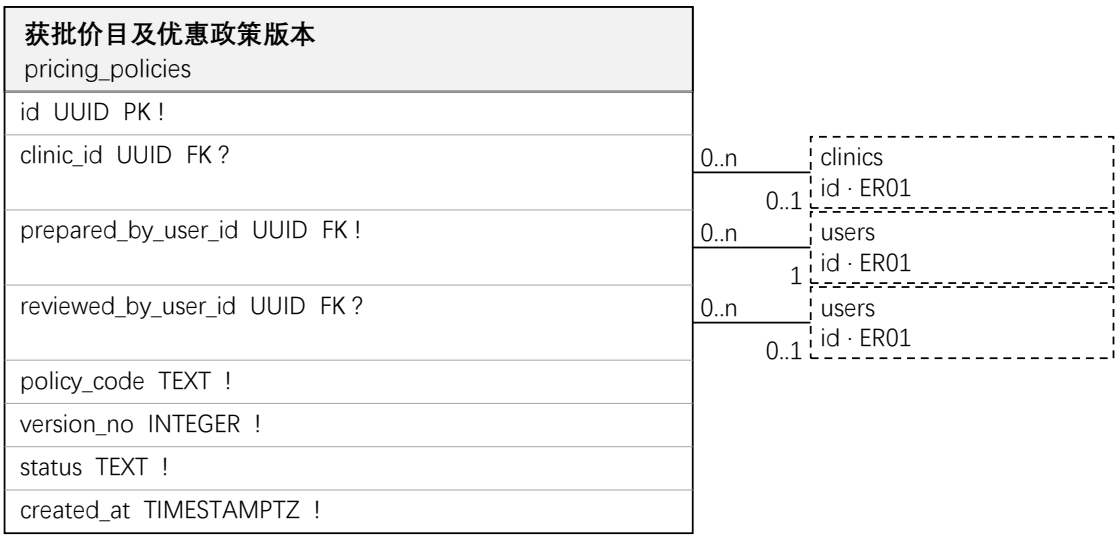
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 158：供应商应付、核价审批与实际付款分配（关系页 3/3）

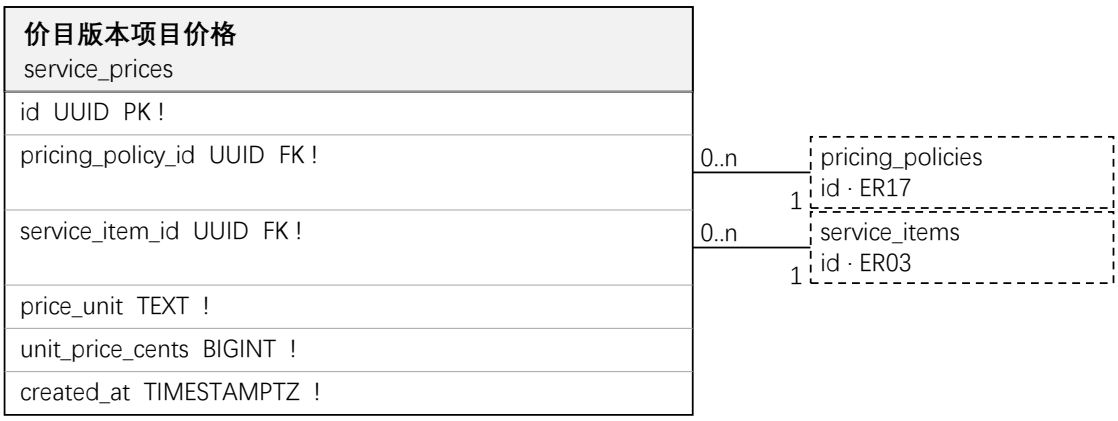
图159给出获批价目版本与方案费用来源（关系页 1/1）。

ER17 获批价目版本与方案费用来源

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

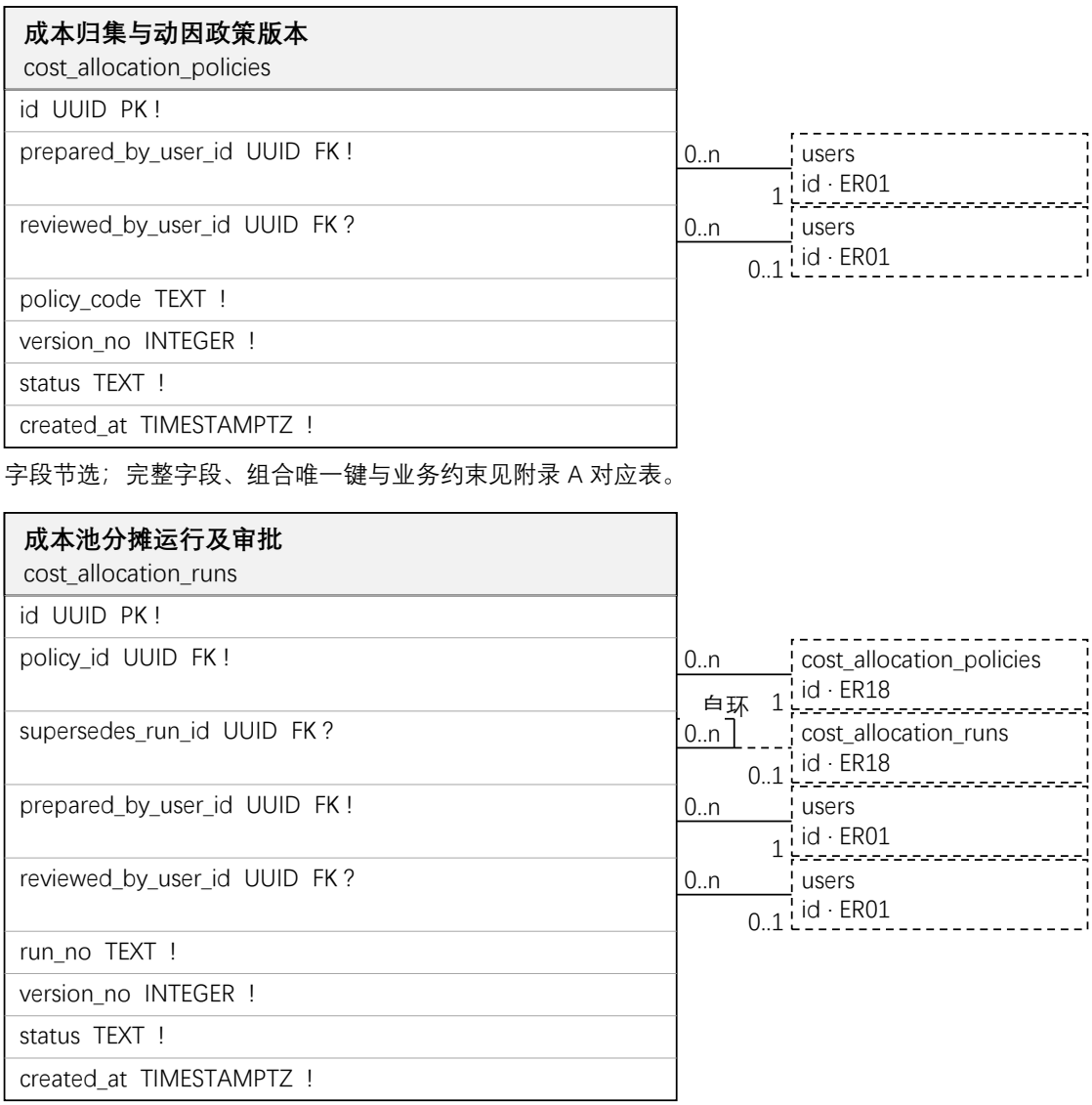
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 159： 获批价目版本与方案费用来源（关系页 1/1）

图160给出成本规则、成本池来源与动因快照（关系页 1/2）。

ER18 成本规则、成本池来源与动因快照

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

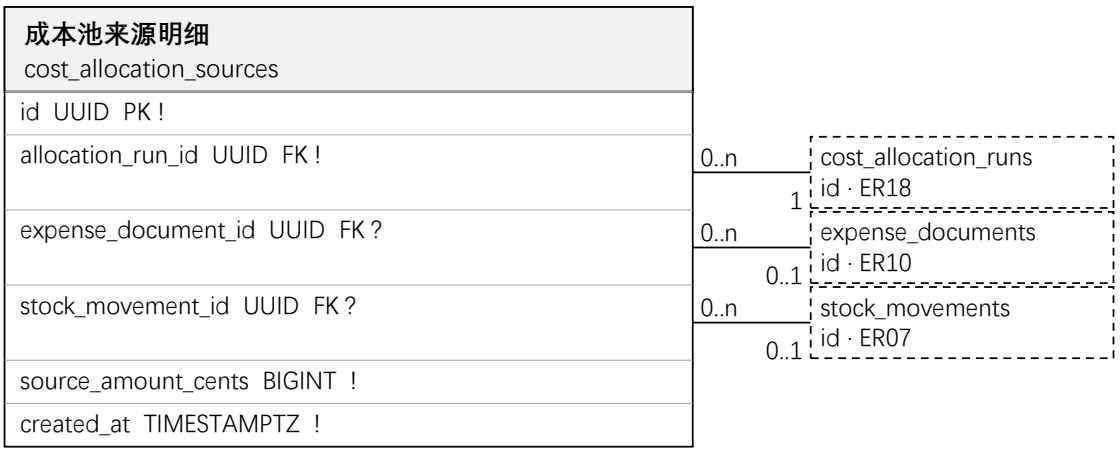
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 160：成本规则、成本池来源与动因快照（关系页 1/2）

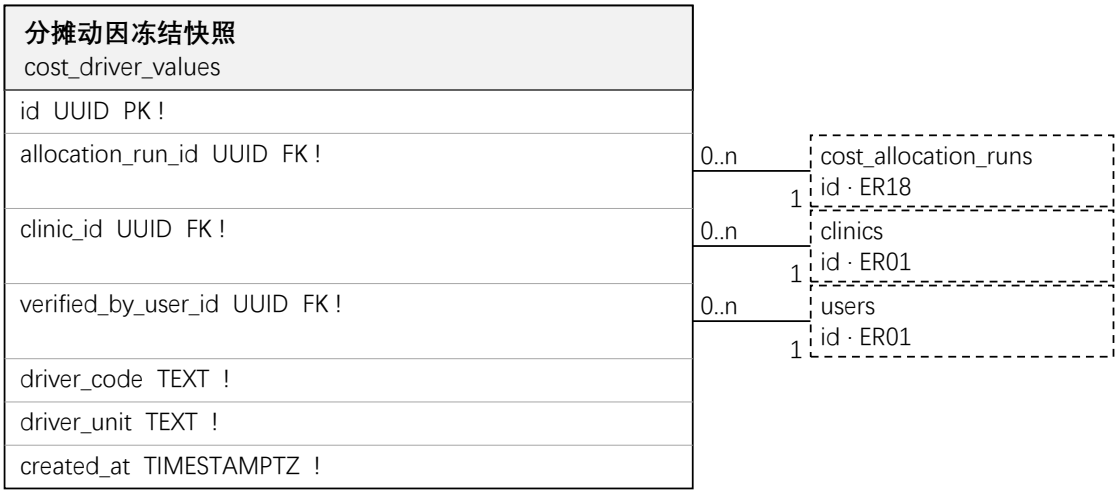
图161给出成本规则、成本池来源与动因快照（关系页 2/2）。

ER18 成本规则、成本池来源与动因快照

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

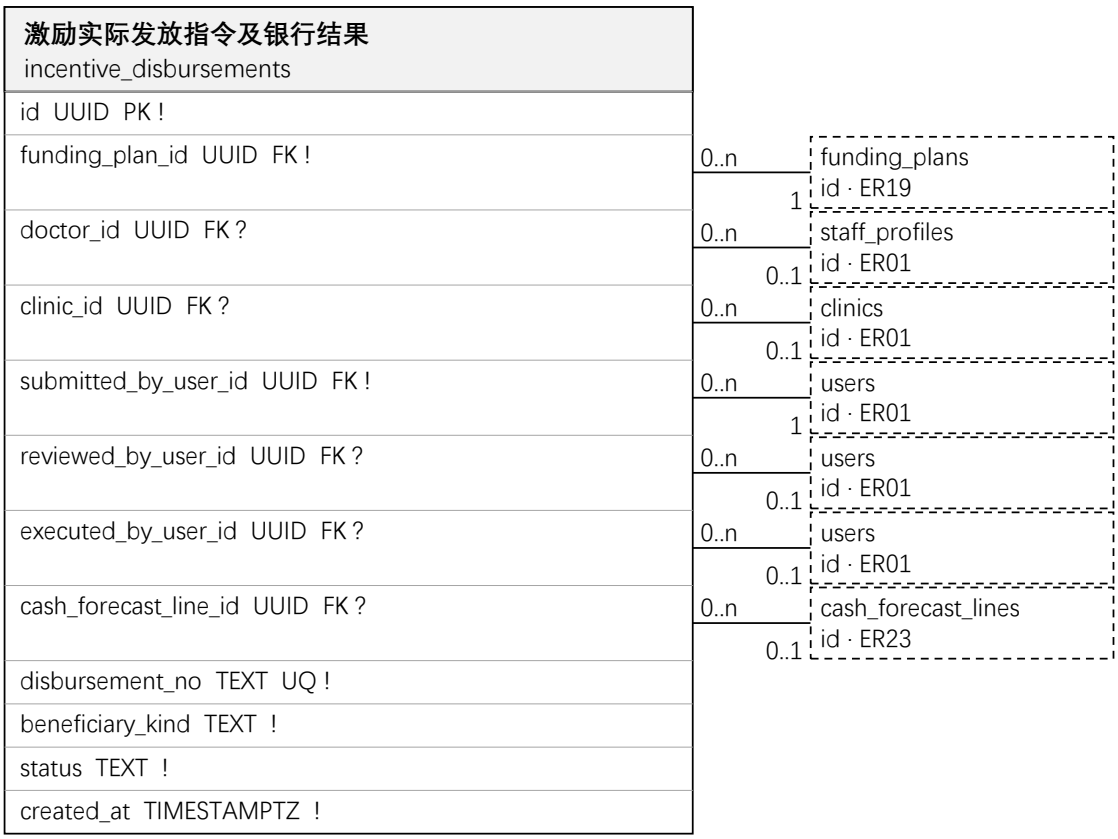
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 161： 成本规则、成本池来源与动因快照（关系页 2/2）

图162给出激励分配与银行实际发放（关系页 1/4）。

ER19 激励分配与银行实际发放

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

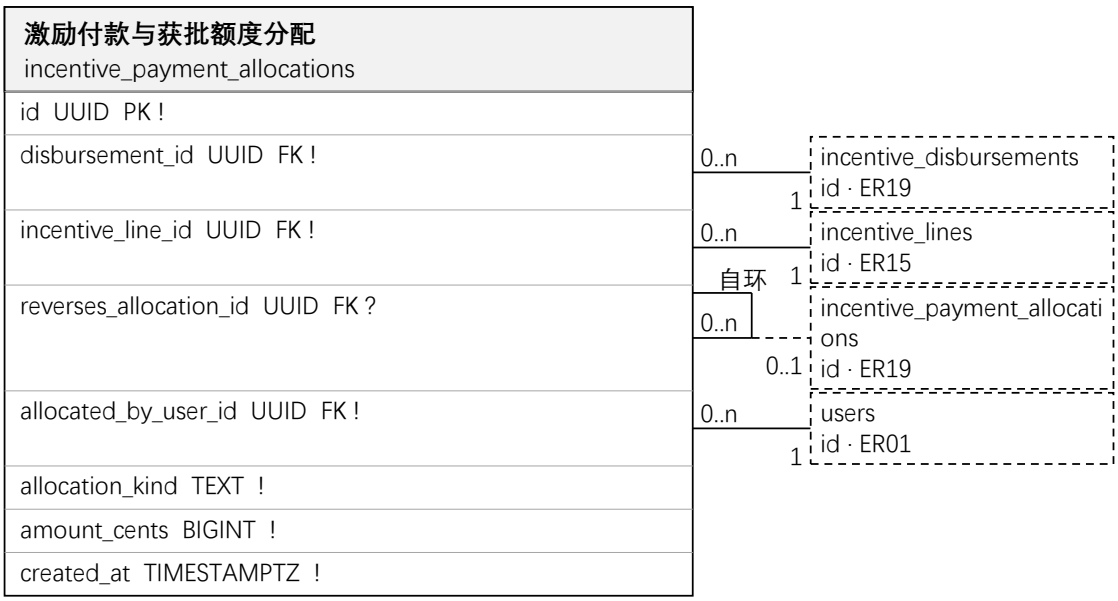
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 162：激励分配与银行实际发放（关系页 1/4）

图163给出激励分配与银行实际发放（关系页 2/4）。

ER19 激励分配与银行实际发放

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

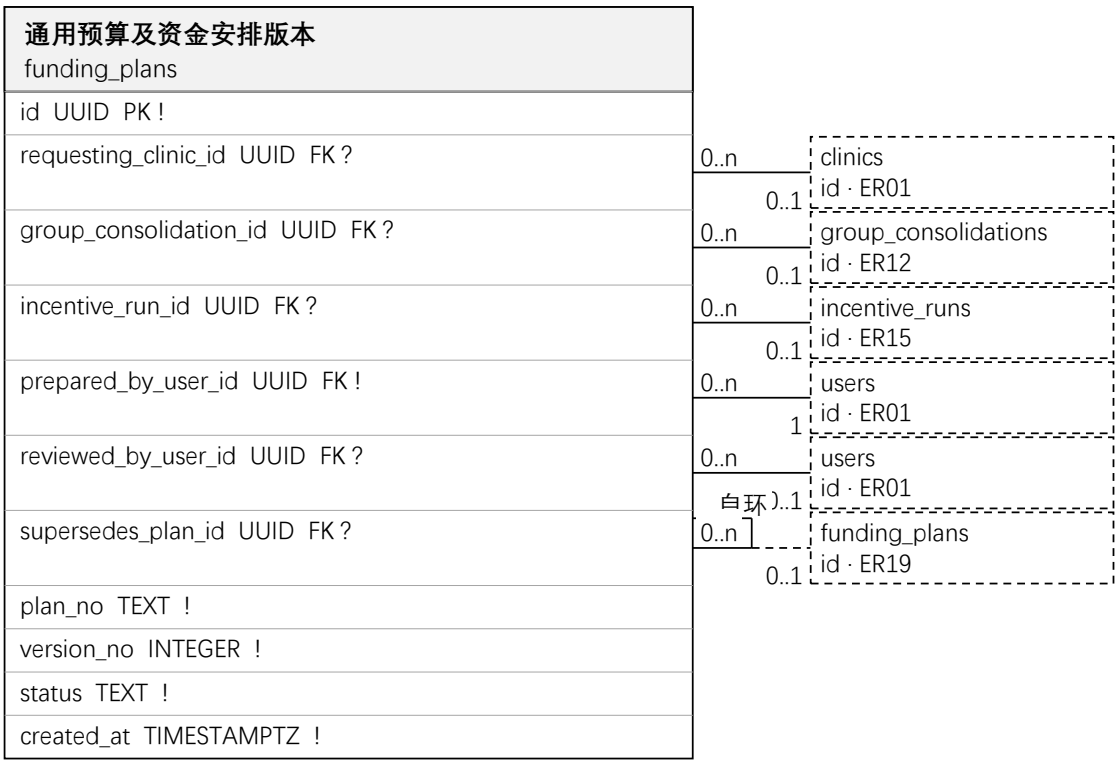
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 163：激励分配与银行实际发放（关系页 2/4）

图164给出激励分配与银行实际发放（关系页 3/4）。

ER19 激励分配与银行实际发放

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

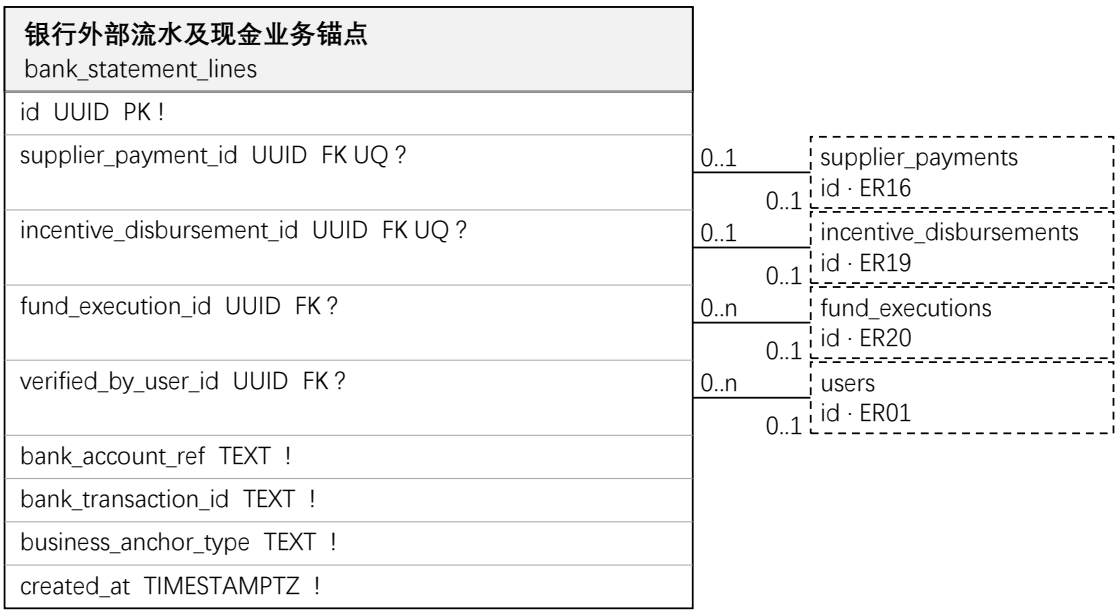
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 164：激励分配与银行实际发放（关系页 3/4）

图165给出激励分配与银行实际发放（关系页 4/4）。

ER19 激励分配与银行实际发放

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

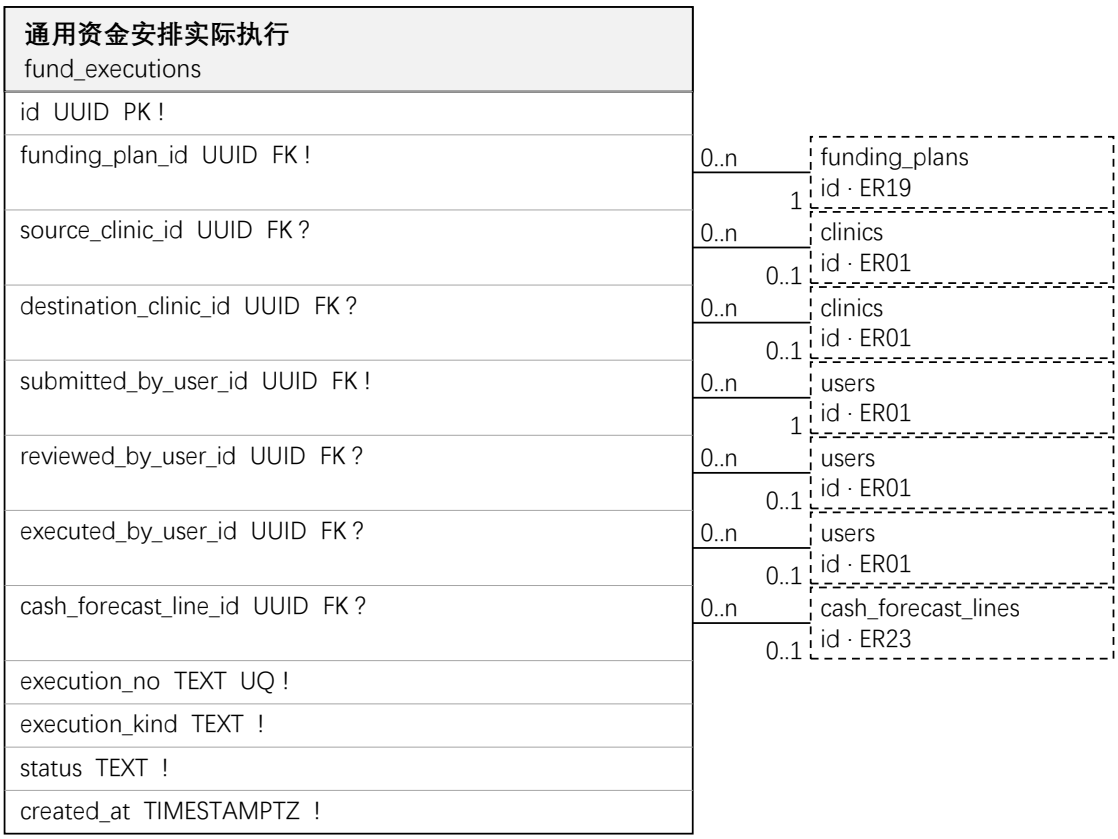
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 165：激励分配与银行实际发放（关系页 4/4）

图166给出通用资金安排与受控执行（关系页 1/1）。

ER20 通用资金安排与受控执行

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 166：通用资金安排与受控执行（关系页 1/1）

图167给出渠道清算批次与银行实到核对（关系页 1/1）。

ER21 渠道清算批次与银行实到核对

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符

渠道清算批次 channel_settlement_batches
id UUID PK !
provider TEXT !
merchant_account_ref TEXT !
status TEXT !
created_at TIMESTAMPTZ !

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

渠道批次与银行实际到账匹配 settlement_bank_matches
id UUID PK !
settlement_batch_id UUID FK !
bank_statement_line_id UUID FK !
prepared_by_user_id UUID FK !
reviewed_by_user_id UUID FK ?
matched_amount_cents BIGINT !
match_status TEXT !
created_at TIMESTAMPTZ !

0..n — 1 channel_settlement_batches id · ER21

0..n — 1 bank_statement_lines id · ER19

0..n — 1 users id · ER01

0..n — 0..1 users id · ER01

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

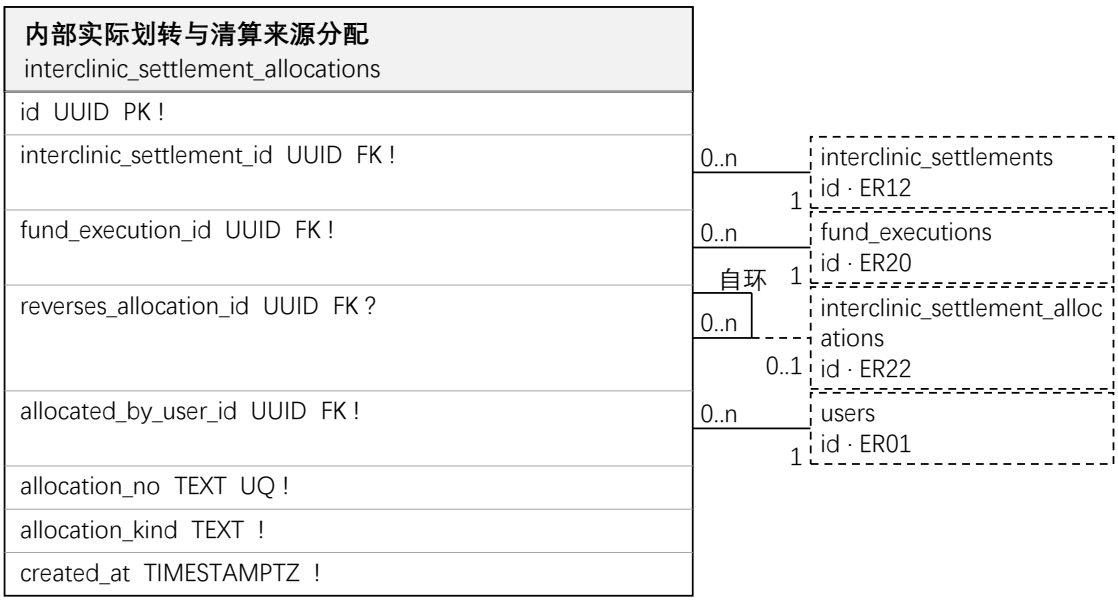
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 167：渠道清算批次与银行实到核对（关系页 1/1）

图168给出跨店部分清算、实际划转及反向来源（关系页 1/1）。

ER22 跨店部分清算、实际划转及反向来源

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 168：跨店部分清算、实际划转及反向来源（关系页 1/1）

图169给出预算实际比较与滚动现金预测（关系页 1/1）。

ER23 预算实际比较与滚动现金预测

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符

经营预算与实际比较明细 budget_plan_lines
id UUID PK !
funding_plan_id UUID FK !
clinic_id UUID FK ?
cost_policy_id UUID FK ?
actual_period_close_id UUID FK ?
line_no INTEGER !
period_key TEXT !
created_at TIMESTAMPTZ !

funding_plan_id → funding_plans.id · ER19（0..n — 1）
clinic_id → clinics.id · ER01（0..n — 0..1）
cost_policy_id → cost_allocation_policies.id · ER18（0..n — 0..1）
actual_period_close_id → period_closes.id · ER11（0..n — 0..1）

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

滚动现金预测及执行来源 cash_forecast_lines
id UUID PK !
funding_plan_id UUID FK !
charge_order_id UUID FK ?
supplier_payable_id UUID FK ?
incentive_line_id UUID FK ?
refund_reservation_id UUID FK ?
line_no INTEGER !
due_date DATE !
created_at TIMESTAMPTZ !

funding_plan_id → funding_plans.id · ER19（0..n — 1）
charge_order_id → charge_orders.id · ER08（0..n — 0..1）
supplier_payable_id → supplier_payables.id · ER16（0..n — 0..1）
incentive_line_id → incentive_lines.id · ER15（0..n — 0..1）
refund_reservation_id → refund_reservations.id · ER09（0..n — 0..1）

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 169： 预算实际比较与滚动现金预测（关系页 1/1）

图170给出患者过敏与用药事实、医护任务资格（关系页 1/2）。

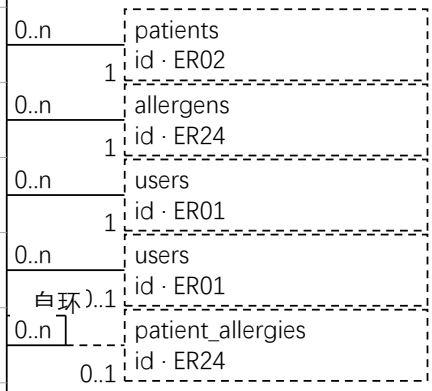
ER24 患者过敏与用药事实、医护任务资格

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符

过敏原目录 allergens
id UUID PK !
code TEXT UQ !
name TEXT !
created_at TIMESTAMPTZ !

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

患者逐项过敏记录 patient_allergies
id UUID PK !
patient_id UUID FK !
allergen_id UUID FK !
recorded_by_user_id UUID FK !
reviewed_by_user_id UUID FK ?
supersedes_allergy_id UUID FK ?
severity TEXT !
reaction TEXT ?
status TEXT !
created_at TIMESTAMPTZ !



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

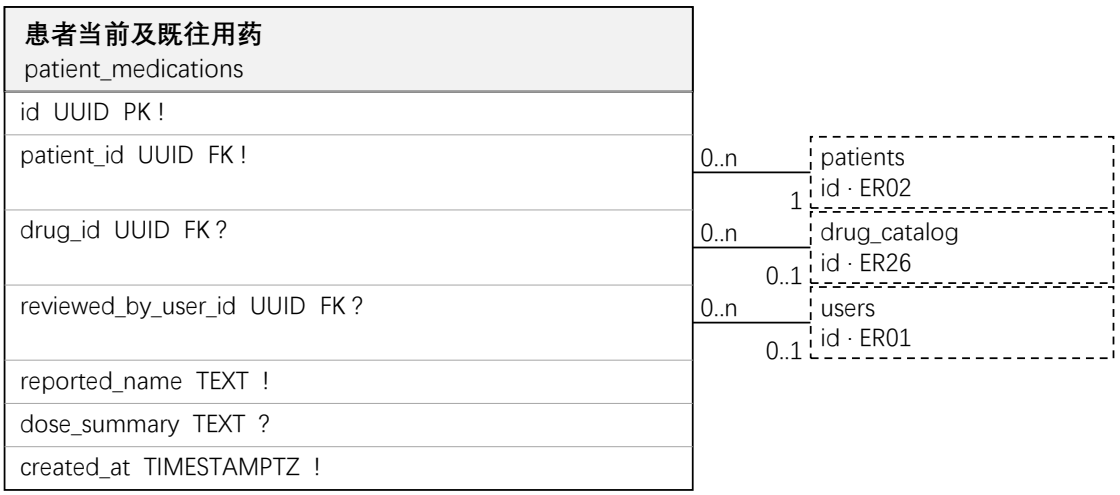
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 170：患者过敏与用药事实、医护任务资格（关系页 1/2）

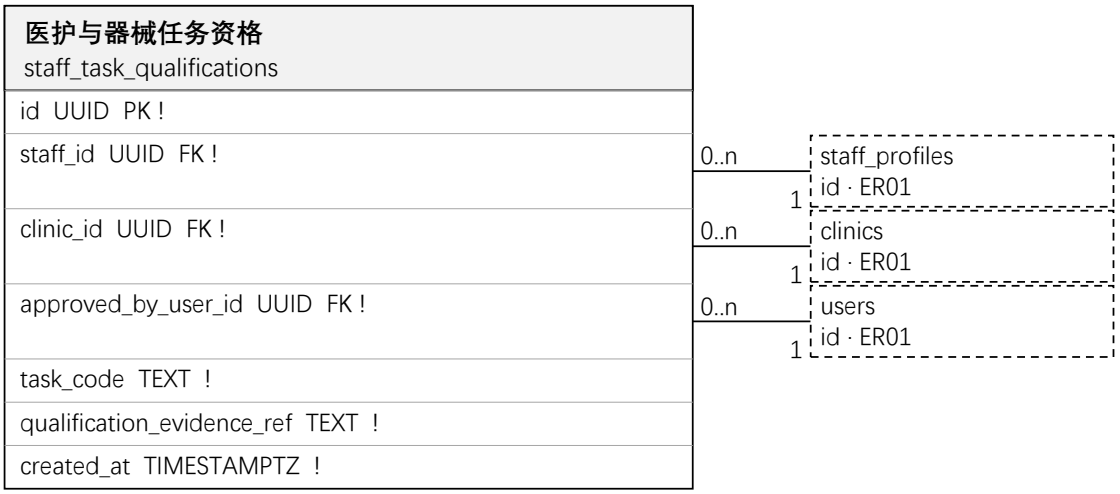
图171给出患者过敏与用药事实、医护任务资格（关系页 2/2）。

ER24 患者过敏与用药事实、医护任务资格

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

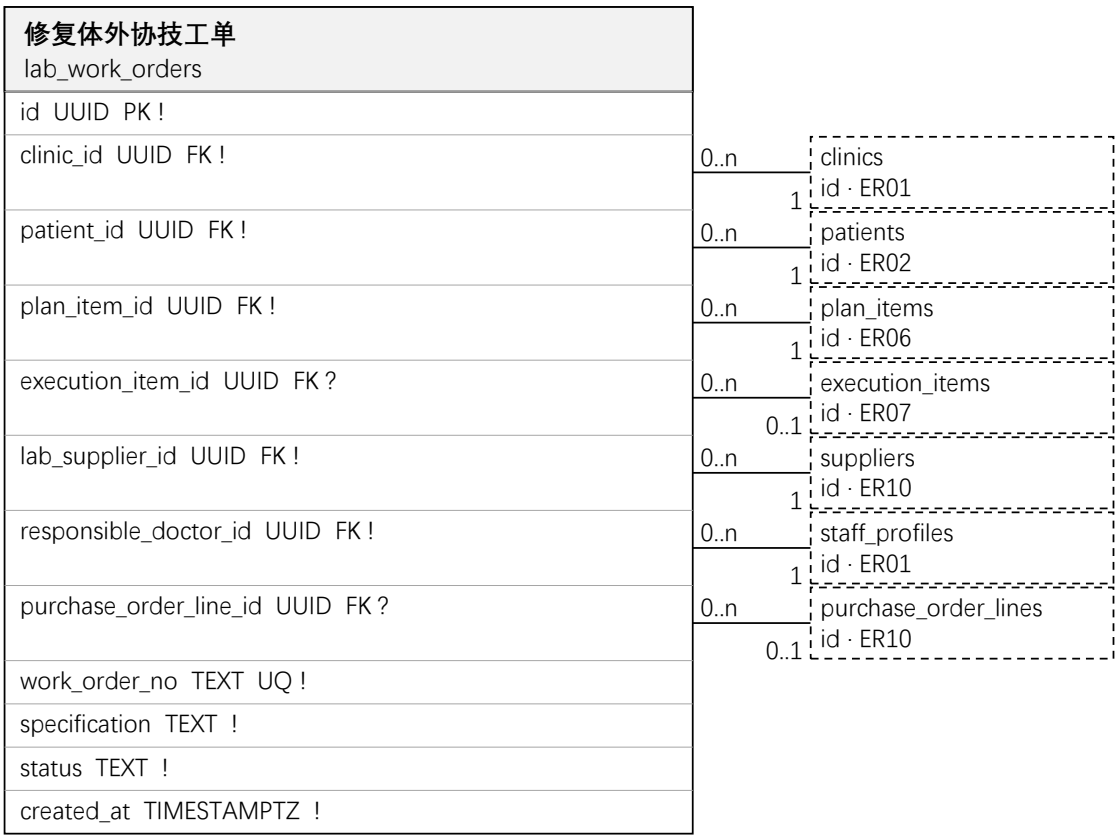
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 171： 患者过敏与用药事实、医护任务资格（关系页 2/2）

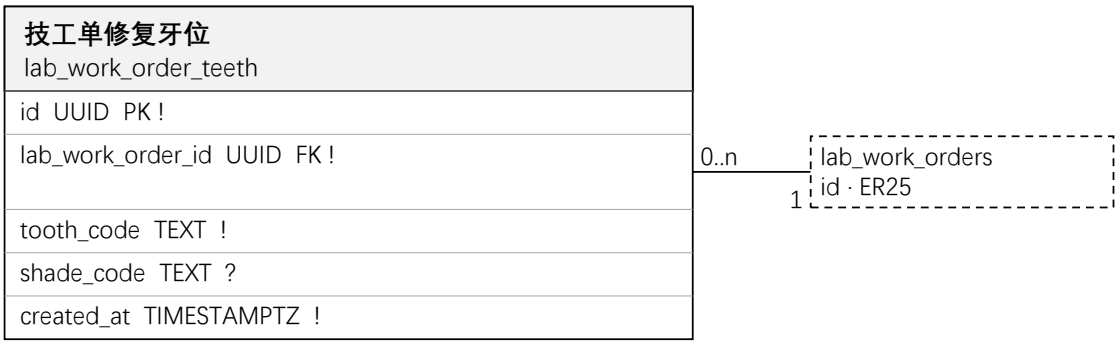
图172给出外协技工单、牙位与返工事件（关系页 1/2）。

ER25 外协技工单、牙位与返工事件

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

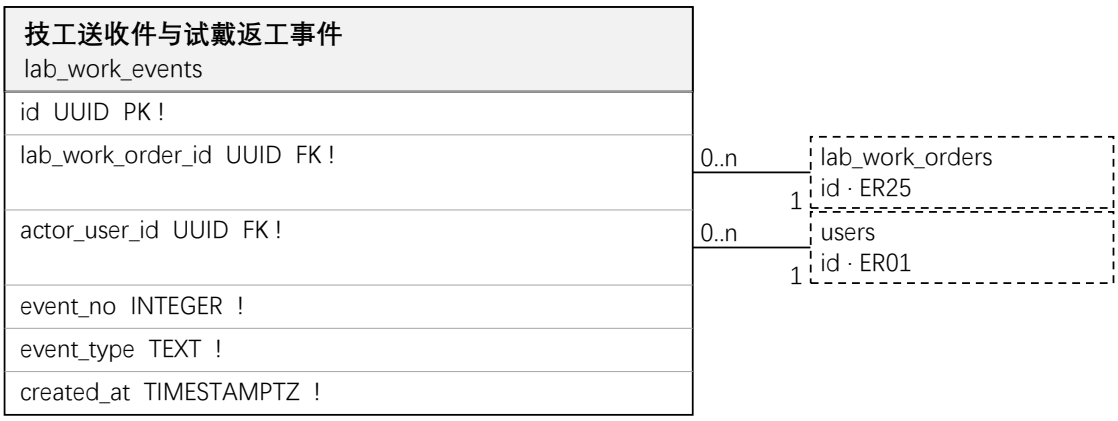
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 172：外协技工单、牙位与返工事件（关系页 1/2）

图173给出外协技工单、牙位与返工事件（关系页 2/2）。

ER25 外协技工单、牙位与返工事件

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

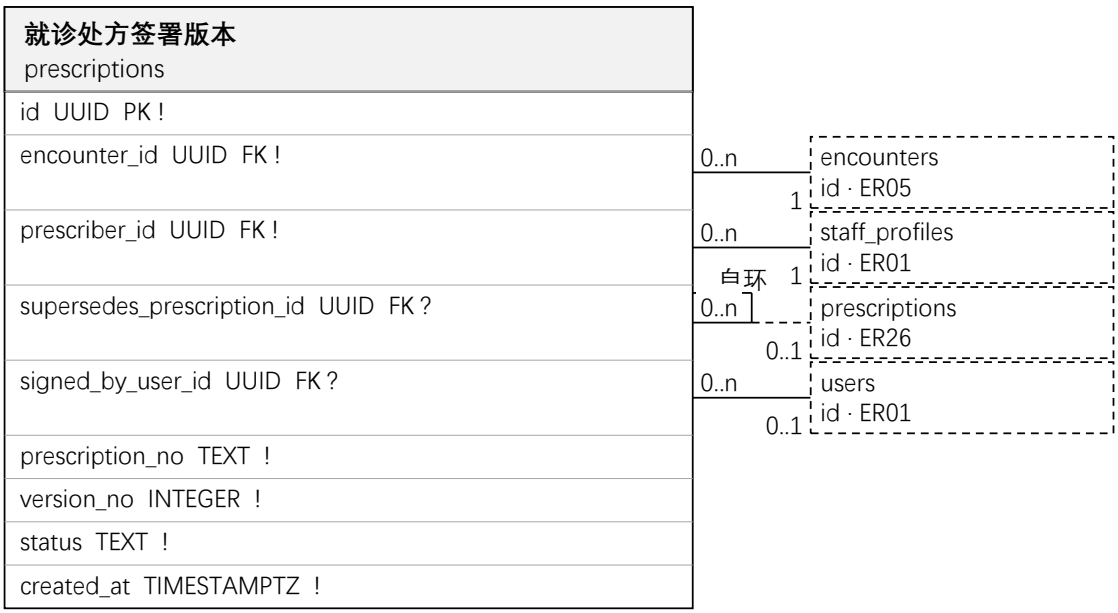
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 173：外协技工单、牙位与返工事件（关系页 2/2）

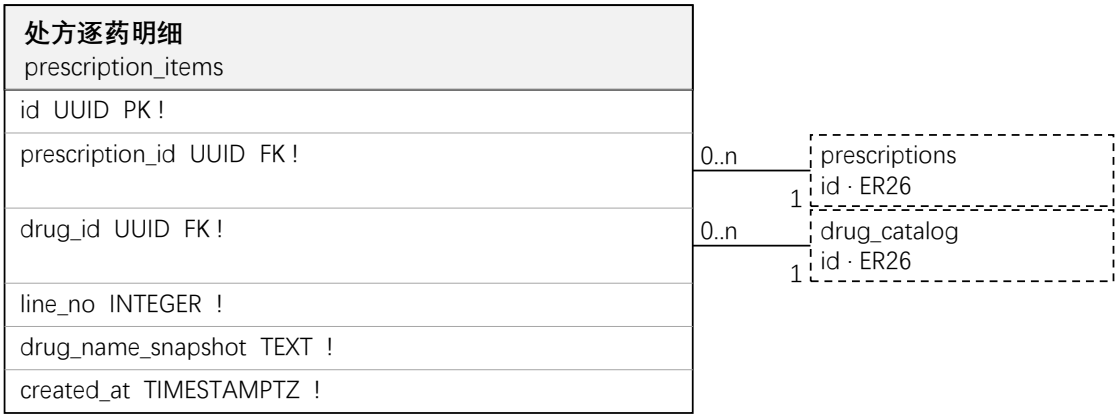
图174给出就诊处方版本、逐药明细与医生核对（关系页 1/3）。

ER26 就诊处方版本、逐药明细与医生核对

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 174：就诊处方版本、逐药明细与医生核对（关系页 1/3）

图175给出就诊处方版本、逐药明细与医生核对（关系页 2/3）。

ER26 就诊处方版本、逐药明细与医生核对

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符

处方药品目录 drug_catalog
id UUID PK !
drug_code TEXT UQ !
generic_name TEXT !
created_at TIMESTAMPTZ !

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

处方安全核对与风险处置 medication_checks
id UUID PK !
prescription_id UUID FK !
checked_by_user_id UUID FK !
check_kind TEXT !
checked_at TIMESTAMPTZ !
created_at TIMESTAMPTZ !

0..n — 1 prescriptions
id · ER26

0..n — 1 users
id · ER01

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

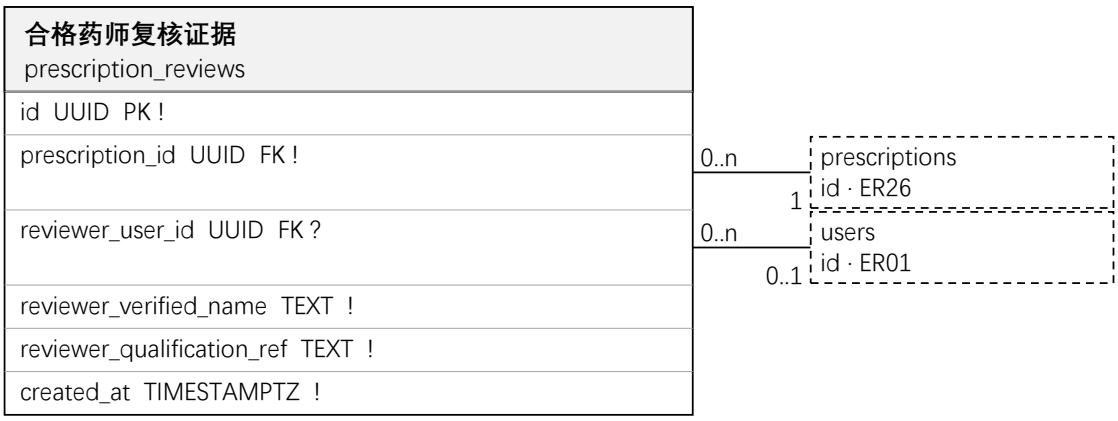
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 175：就诊处方版本、逐药明细与医生核对（关系页 2/3）

图176给出就诊处方版本、逐药明细与医生核对（关系页 3/3）。

ER26 就诊处方版本、逐药明细与医生核对

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

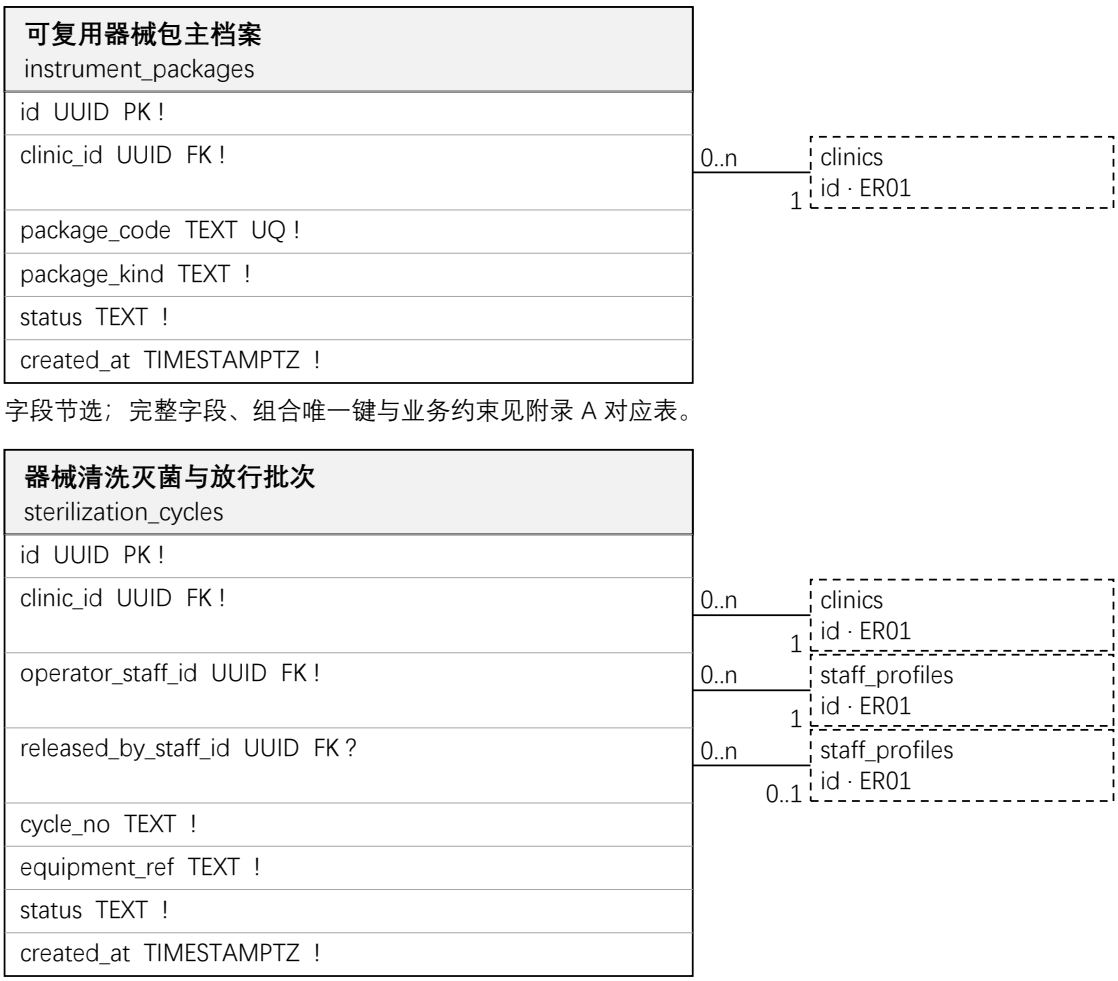
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 176：就诊处方版本、逐药明细与医生核对（关系页 3/3）

图177给出器械包、灭菌批次、放行及实际使用（关系页 1/2）。

ER27 器械包、灭菌批次、放行及实际使用

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

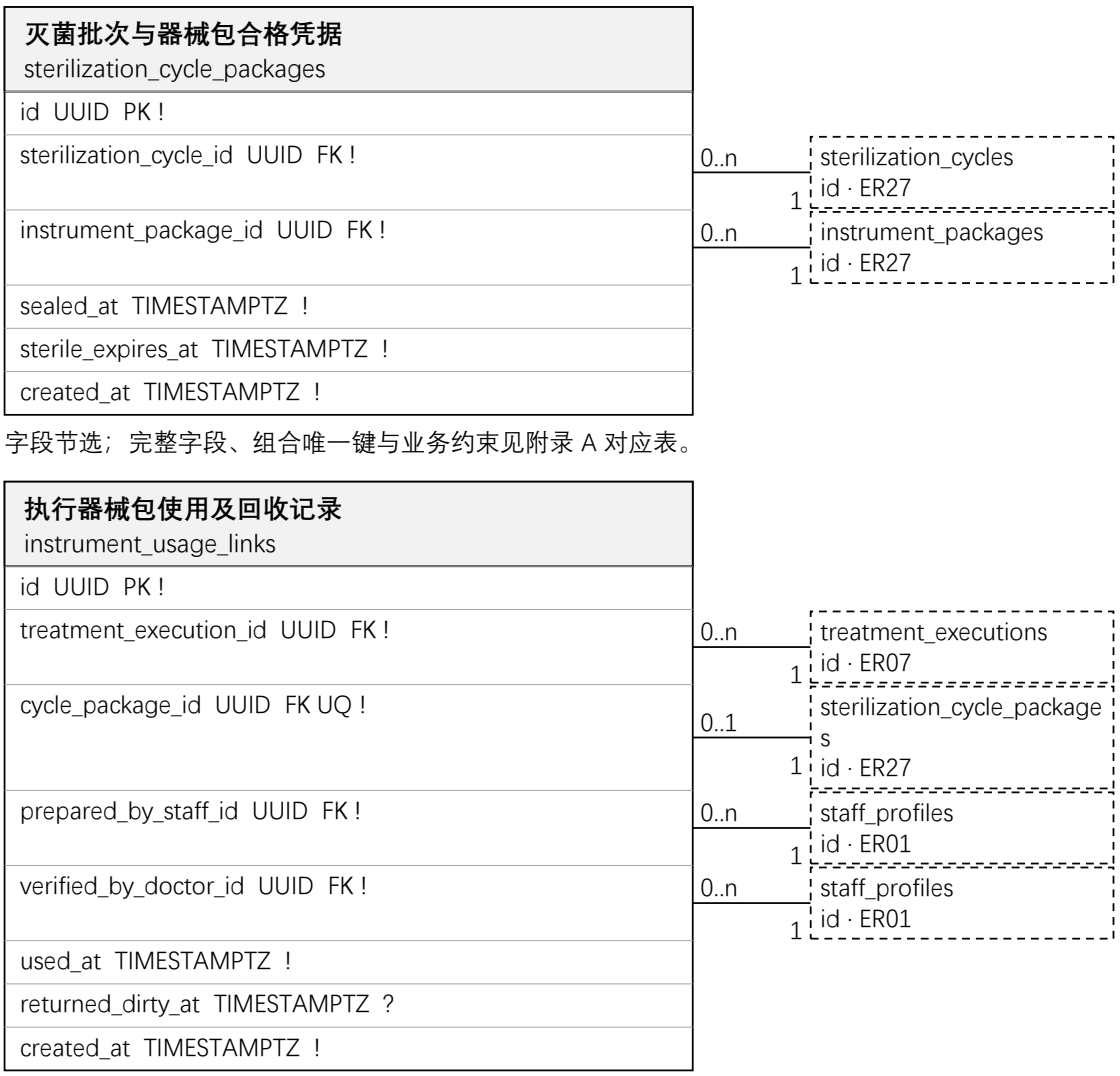
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 177： 器械包、灭菌批次、放行及实际使用（关系页 1/2）

图178给出器械包、灭菌批次、放行及实际使用（关系页 2/2）。

ER27 器械包、灭菌批次、放行及实际使用

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

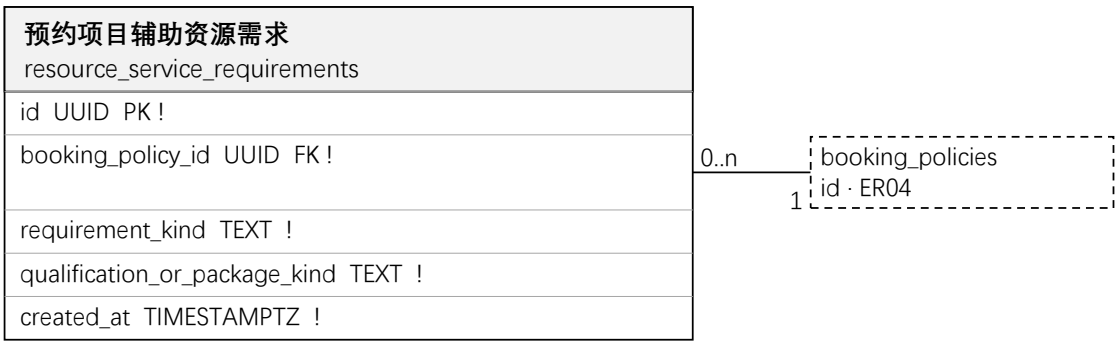
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 178： 器械包、灭菌批次、放行及实际使用（关系页 2/2）

图179给出项目辅助资源、任务资格与预约占用（关系页 1/1）。

ER28 项目辅助资源、任务资格与预约占用

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 179：项目辅助资源、任务资格与预约占用（关系页 1/1）

图180给出医生专业资格与门诊项目准入（关系页 1/1）。

ER29 医生专业资格与门诊项目准入

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符

医生专业资格目录 clinical_qualifications
id UUID PK !
qualification_code TEXT UQ !
name TEXT !
created_at TIMESTAMPTZ !

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

医生多项专业资格 staff_clinical_qualifications
id UUID PK !
staff_id UUID FK !
qualification_id UUID FK !
verified_by_user_id UUID FK !
credential_no TEXT !
evidence_ref TEXT !
created_at TIMESTAMPTZ !

staff_id UUID FK ! — 0..n — 1 — staff_profiles · id · ER01

qualification_id UUID FK ! — 0..n — 1 — clinical_qualifications · id · ER29

verified_by_user_id UUID FK ! — 0..n — 1 — users · id · ER01

字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

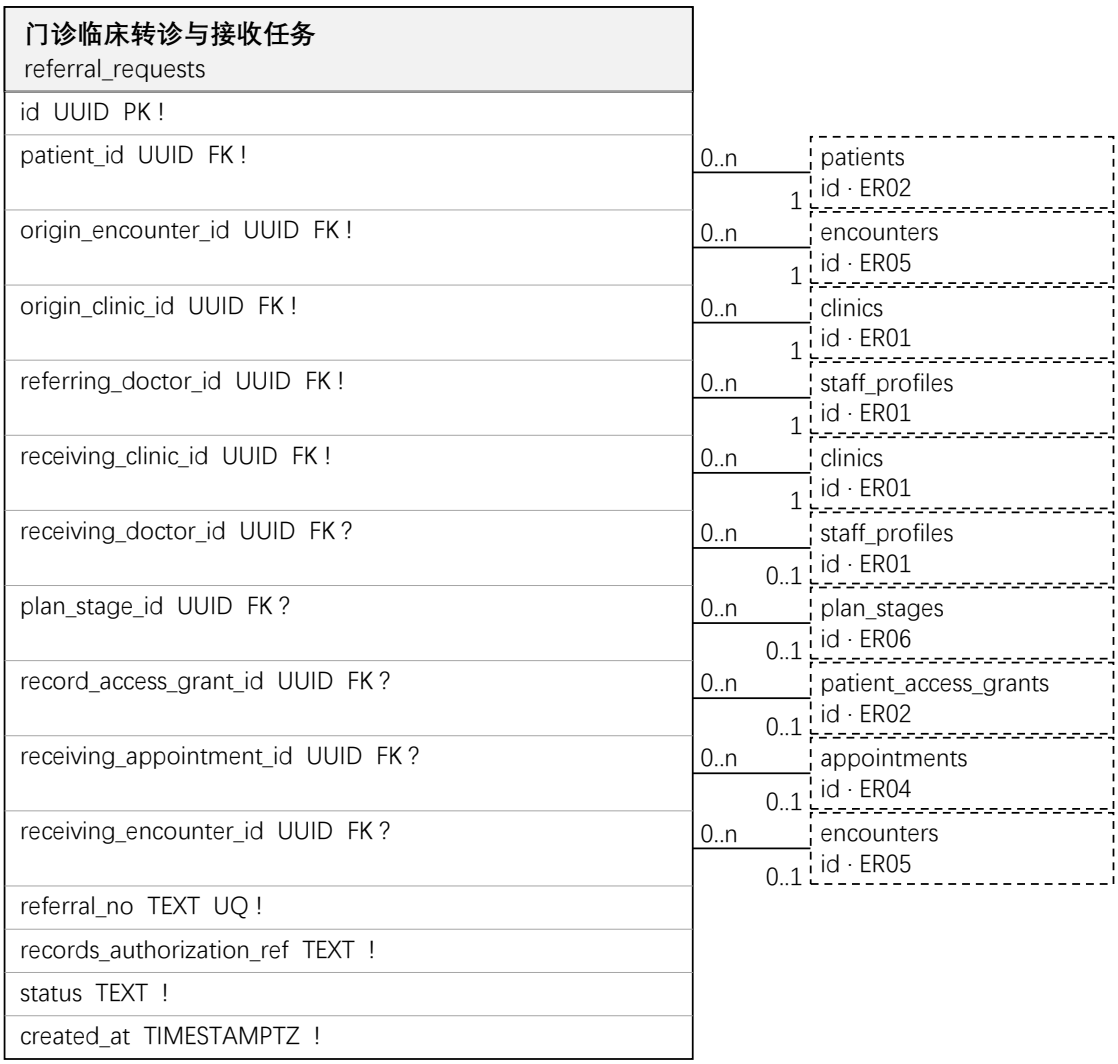
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 180：医生专业资格与门诊项目准入（关系页 1/1）

图181给出转诊授权、接收响应与实际接诊交接（关系页 1/2）。

ER30 转诊授权、接收响应与实际接诊交接

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

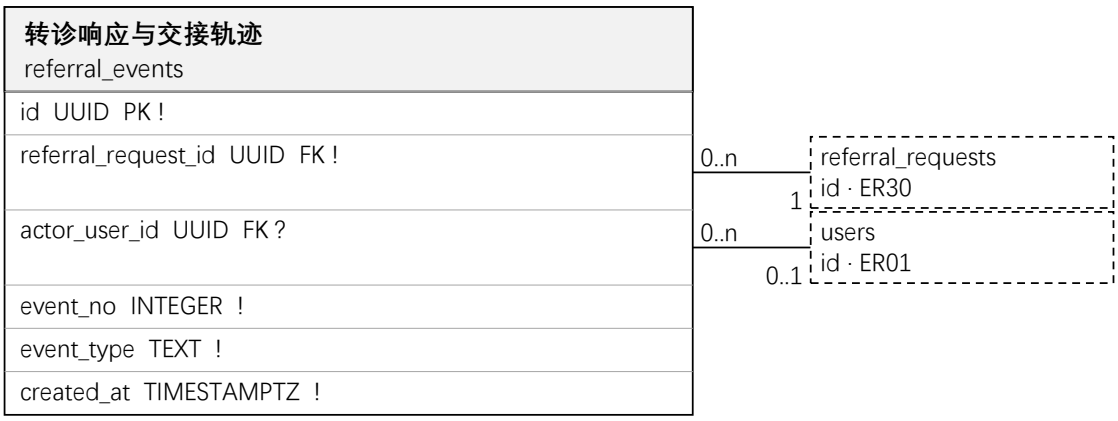
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 181： 转诊授权、接收响应与实际接诊交接（关系页 1/2）

图182给出转诊授权、接收响应与实际接诊交接（关系页 2/2）。

ER30 转诊授权、接收响应与实际接诊交接

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

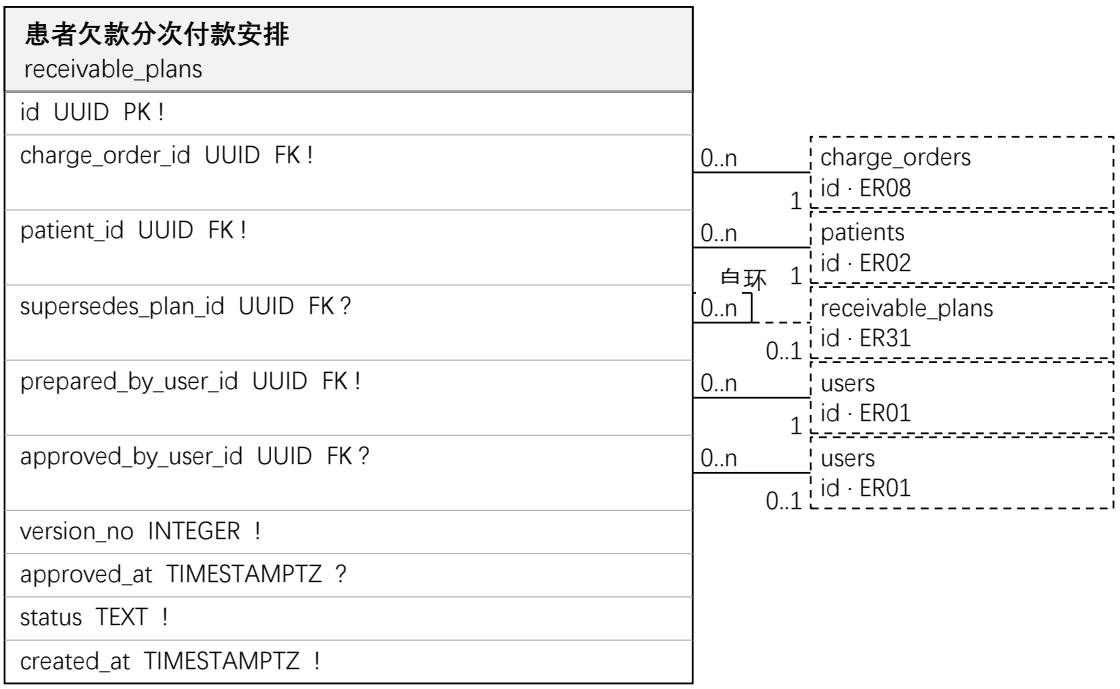
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 182： 转诊授权、接收响应与实际接诊交接（关系页 2/2）

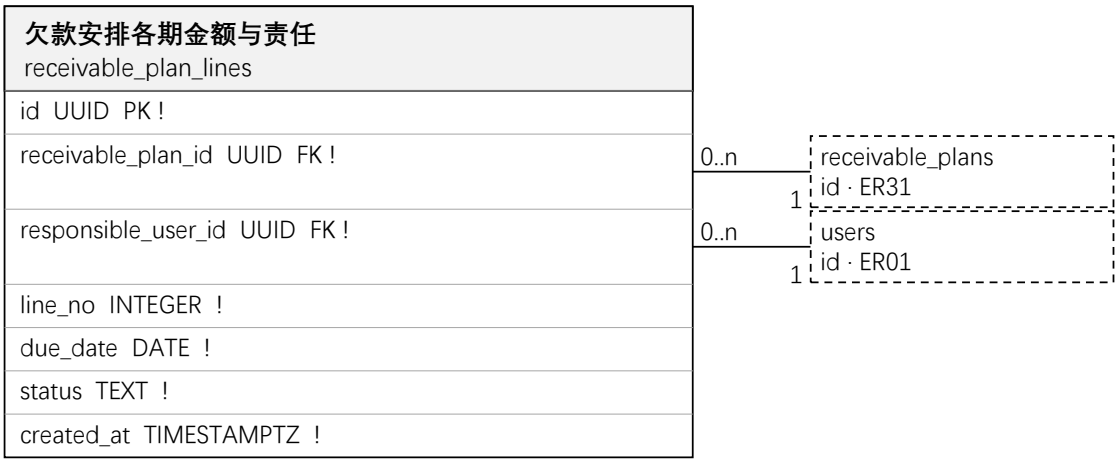
图183给出应收分期、真实核销与欠款跟进（关系页 1/2）。

ER31 应收分期、真实核销与欠款跟进

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

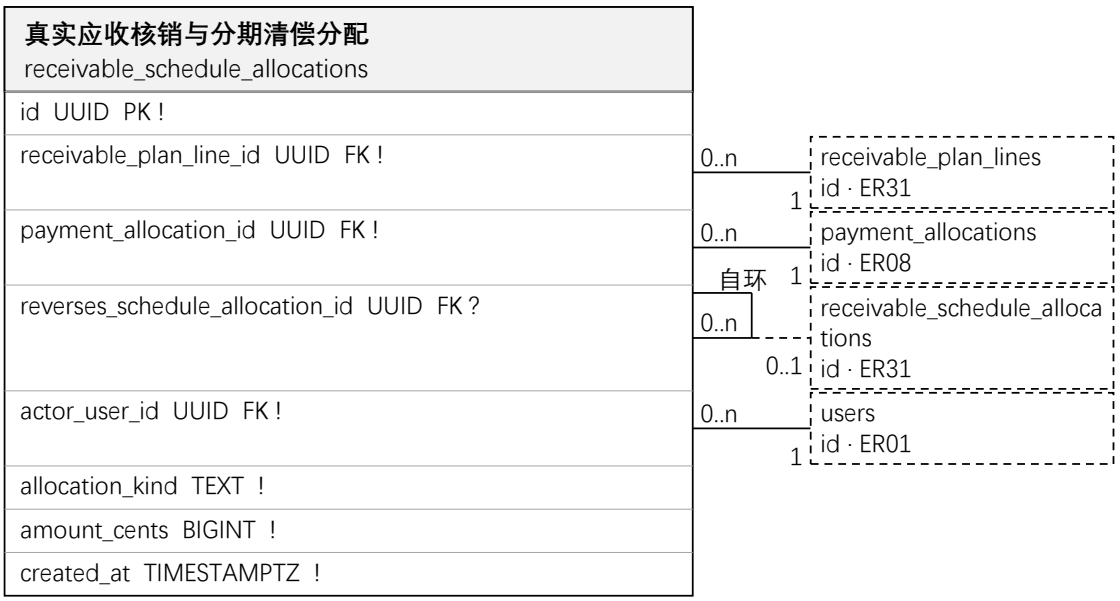
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 183：应收分期、真实核销与欠款跟进（关系页 1/2）

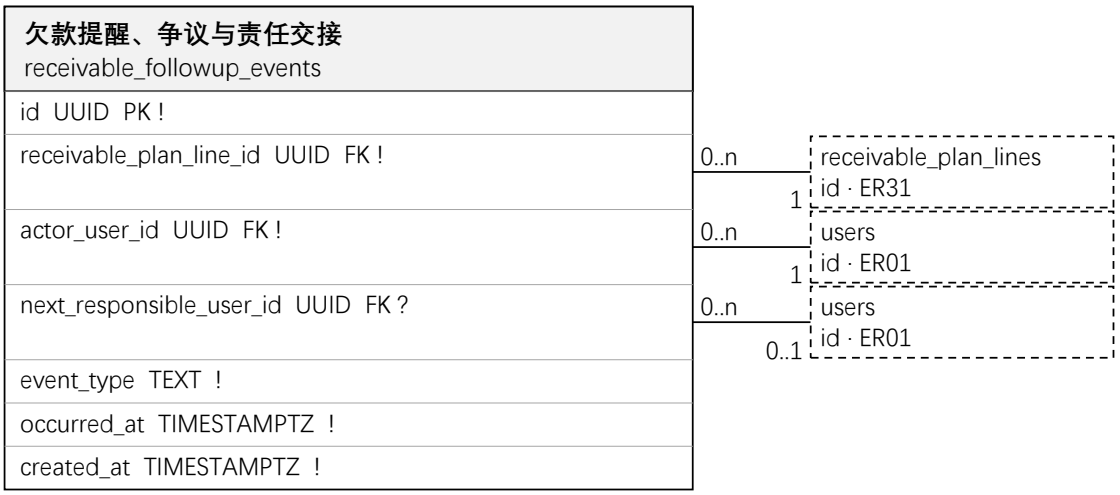
图184给出应收分期、真实核销与欠款跟进（关系页 2/2）。

ER31 应收分期、真实核销与欠款跟进

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

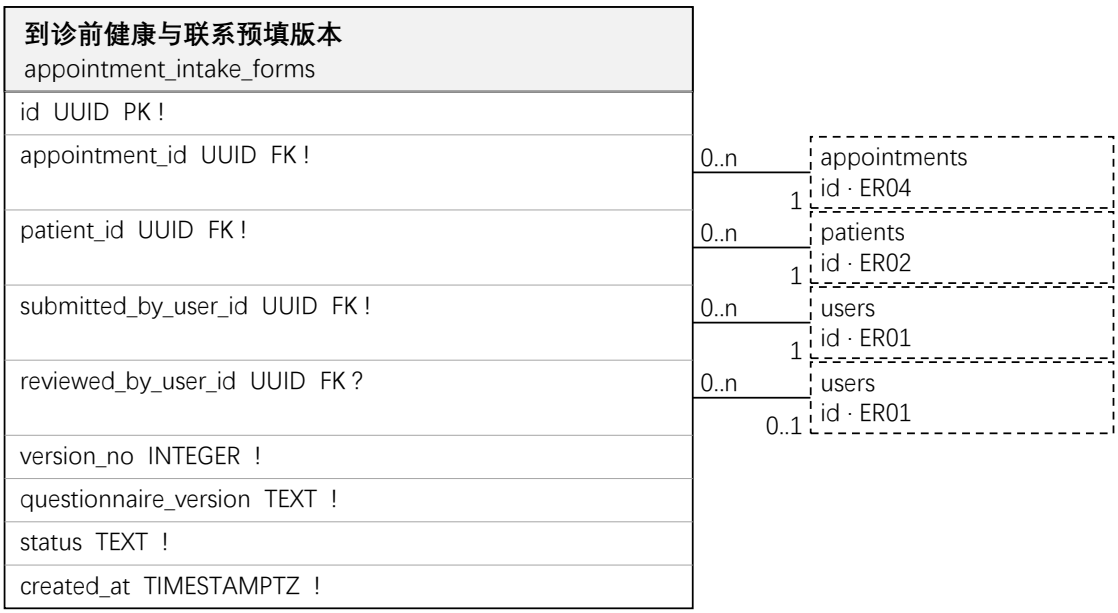
PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；! 必填；? 可空；多重性标在线两端

图 184：应收分期、真实核销与欠款跟进（关系页 2/2）

图185给出诊前预填版本与到诊分诊核对（关系页 1/1）。

ER32 诊前预填版本与到诊分诊核对

逻辑 ER：实线为独立外键；虚线框为父表主键离页连接符



字段节选；完整字段、组合唯一键与业务约束见附录 A 对应表。

PK 主键；FK 外键；UQ 单列唯一；！必填；？可空；多重性标在线两端

图 185：诊前预填版本与到诊分诊核对（关系页 1/1）

上述关系不是现有数据库 DDL 的截图。稳定身份与方案版本独立保存；外域参照在字典中给出，完整业务规则由外键、唯一性、状态守卫及事务共同保证。

表140列明目标关系表清单。

表 140：目标关系表清单

业务域	关系表
身份与组织	users、clinics、user_role_assignments、staff_profiles、staff_clinic_memberships、patients、patient_guardians、patient_access_grants
资源与排班	chairs、service_items、doctor_service_qualifications、resource_shifts、resource_service_requirements
预约与候补	appointment_requests、appointments、appointment_resources、slot_holds、waitlist_entries、appointment_events
临床记录	encounters、triage_records、clinical_records、record_addenda、diagnoses

业务域	关系表
治疗计划与执行	treatment_plans、plan_versions、plan_stages、plan_items、plan_item_teeth、consents、treatment_executions、execution_items
采购与耗材	materials、inventory_lots、stock_movements、execution_materials、suppliers、purchase_orders、purchase_order_lines
收费与资金	charge_orders、charge_lines、payments、payment_allocations、refund_requests、refund_items、refund_disbursements、financial_reversals、revenue_entries、refund_reservations
成本与关账	expense_documents、cost_allocations、channel_statement_lines、reconciliation_matches、daily_closes、close_exceptions、period_closes、interclinic_settlements、group_consolidations、consolidation_lines、cost_allocation_policies、cost_allocation_runs、cost_allocation_sources、cost_driver_values、interclinic_settlement_allocations
患者连续照护	followup_tasks、followup_results
绩效与激励	incentive_policies、incentive_runs、incentive_run_sources、incentive_lines、incentive_disbursements、incentive_payment_allocations
供应商应付与付款	supplier_payables、supplier_payments、supplier_payment_allocations
价目与规则版本	pricing_policies、service_prices
资金计划与银行核对	funding_plans、fund_executions、channel_settlement_batches、bank_statement_lines、settlement_bank_matches、budget_plan_lines、cash_forecast_lines
基础设施	audit_events、idempotency_records、integration_events、period_locks
预约业务	booking_policies
临床安全	allergens、patient_allergies、staff_task_qualifications、clinical_qualifications、staff_clinical_qualifications
技工外协	lab_work_orders、lab_work_order_teeth、lab_work_events
处方与用药	drug_catalog、patient_medications、prescriptions、prescription_items、medication_checks、prescription_reviews
器械追溯	instrument_packages、sterilization_cycles、sterilization_cycle_packages、instrument_usage_links

业务域	关系表
转诊协同	referral_requests、referral_events
应收跟进	receivable_plans、receivable_plan_lines、receivable_schedule_allocations、receivable_followup_events
诊前资料	appointment_intake_forms

10.2 键版本与规范化

业务主键采用稳定标识，姓名、手机号和门诊显示名称都不是主键。一个账号可被授权管理多个就诊人，一个医生可在多个门诊执业；相关关系各用关联表表达。计划项目、执行项目和费用明细分别作为从属对象，历史价格、签署版本和交易来源保存快照，以便目录调整后仍能解释旧账。

金额采用整数分，数量和比例采用明确精度的十进制值，所有折扣和分摊指定舍入与尾差去向。事件保存 UTC 时间及业务所属门诊时区，营业日、服务发生日与入账期间分别命名。版本字段支持并发更改检测；签署、回调和期间锁定还需唯一性与不可变记录，不能只依赖版本号。

10.3 查询与存储设计

表141列明查询及完整性约束。

表 141： 查询及完整性约束

查询或约束	建议索引/约束	注意事项
按门诊查某日预约	appointments 的 clinic_id、starts_at 及状态过滤索引	仍需在查询条件中加入授权门诊；索引不能代替权限
同资源时段不重叠	appointment_resources 分别按 staff_id 或 chair_id 及 occupied_starts_at/occupied_ends_at 建条件排斥约束	准备、清洁等缓冲纳入区间；只约束有效占用，释放后保留历史
待执行计划阶段	plan_stages 的 plan_version_id、sequence_no；阶段执行状态另查执行事实	不扫描全部病历拼接条件；计划阶段定义不能被执行状态覆盖

查询或约束	建议索引/约束	注意事项
支付与渠道回调去重	payments 的 provider、provider_transaction_id；integration_events 的 provider、external_event_id	按事件类型与商户范围核验，失败重试不能创建第二笔现金
对账与锁定期间	daily_closes 的 clinic_id、business_date、version_no；period_closes 的 clinic_id、period_key、version_no	按来源摘要及版本比对，历史版本只读
患者检索与身份核对	机构患者编号及经规范化联系方式索引	联系电话不设全局唯一；重复档案须人工核验归并

11. 验证场景与实施路线

11.1 按完整业务链验收

验收首先验证跨岗位业务链能否闭合，再检查单个页面和接口。每个场景使用独立测试患者与可追踪业务编号，记录交接前后状态、金额和责任人。以下均为目标设计的验收用例，需要在后续实现与试点中执行。

11.2 AS01 线上预约与号源竞争

业务场景：两名顾客及一名前台同时确认同一医生和牙椅的重叠时段，另有保留单到期。

预期结果：最多一个正式预约成功；其余得到可理解失败并可重新查询；过期保留释放，但迟到付款不能覆盖新预约，进入待核实款项。

11.3 AS02 多渠道改约不丢原约

业务场景：顾客通过电话请前台改期，新时段被另一在线顾客先确认。

预期结果：前台与线上看到同一资源池；改约失败时原预约仍有效，只有顾客另行确认取消才释放。

11.4 AS03 取消后两人候补补位

业务场景：原约取消，两个相容候补同时接受邀请，其中一人原来已有较晚预约。

预期结果：仅一人成功补位，另一人保留候补且原约不被错误取消；取消通知、邀请响应和最终预约状态分别可追踪。

11.5 AS04 分阶段疗程临床放行

业务场景：医生给出两阶段治疗，第二阶段需要前置完成及准备条件，前台尝试提前预约。

预期结果：未放行阶段不能排成正式治疗预约；医生确认条件后生成有窗口与时长的排期任务，前台仅在该条件内安排。

11.6 AS05 方案变更和签署保护

业务场景：顾客已签署原方案，医生拟新增项目；店长尝试改病历和代签。

预期结果：新增项目需解释并取得对应版本同意，旧方案和签署仍可查；店长无法更改临床结论或代医生签署，更正由医生附记。

11.7 AS06 部分治疗完成与重复计费

业务场景：疗程有三个项目，本次只完成一个，前台重复点击生成账单。

预期结果：只有医生确认的已完成项目进入本次收费；同一实际项目只对应一个有效计费来源，未做项目仍待实施。

11.8 AS07 预收加部分付款

业务场景：本次有效应收 1,000 元，先使用 300 元预收，再实际支付 500 元。

预期结果：本次新增现金收款 500 元，预收减少 300 元，剩余应收 200 元；800 元已核销可追溯两个来源，预收冲抵不重复增加现金流。

11.9 AS08 退款失败重试与费用调整分离

业务场景：对一笔收款申请 100 元退款，渠道先未知再成功，重复回调；另一笔仅退未用预收。

预期结果：只有一次 100 元成功退款，未知状态不提前减实收；预收退回只减少预收与现金，不误减已完成服务收入；服务退回有独立贷项依据。

11.10 AS09 第二阶段异店代收与清算

业务场景：第二阶段清算及同一法人跨店资金授权已启用：甲店完成 1,000 元服务，乙店代收 600 元，随后向甲店划转 600 元；首期以相同请求验证禁止跨店动用。

预期结果：患者期末应收 400 元；服务额只计甲店 1,000 元，客户收款只计一次 600 元；两店内部往来在清算后结清，集团抵销内部项目，不把划转再计收入；首期跨店代收或使用他店预收被拒，原店余额不变；第二阶段清算才按成功金额结清，银行未知或部分成功不虚记全清。

11.11 AS10 日结中的手续费与在途

业务场景：当日支付成功但次日到账，渠道另扣手续费；日结制单人尝试自行批准。

预期结果：交易、净到账、手续费和结算在途分别列示，不能改交易金额凑平；自审被拒，独立店长复核，未决差异有责任和期限；每笔渠道交易可追溯到清算批次及银行入账或在途；净额含手续费解释，不靠总额相等代替逐项勾稽。

11.12 AS11 月结允许真实应收并限制倒填

业务场景：月末仍有真实欠费和可解释在途，所有阻断项已处理；关账后前台尝试倒填收款日期。

预期结果：真实应收可结转，月结保存规则与来源快照；倒填被拒，次月回款减少原应收而不再次确认上月服务收入。

11.13 AS12 总部经营计划、合并和季度分配责任分离

业务场景：总部完成成本分摊及内部抵销，分别编制经营预算、现金计划和季度激励，同一制单人尝试批准；银行可用资金不足且后续部分付款结果未知。

预期结果：分摊总额守恒，抵销双方可勾稽，预收不被当作已履约贡献；自批被拒；批准与付款分开，失败部分仍待付，历史更正只追加差额；预算与预测不进入实际收入成本，管理经营结余为正不能自动证明有可动用现金；缺口及受限/承诺资金须说明；基金基数清楚标为批准管理口径，10% 为可配置示例，不冒称法定税后净利润；采用外部净利润时记录机构财务核验依据；计划批准与具体付款独立，付款成功金额关联额度，未知先查询不盲目重付，累计执行不超批准额。

11.14 指标与异常闭环

表142列明业务成效观察指标。

表 142：业务成效观察指标

指标	口径	使用方式
预约兑现率	实际兑现的已确认预约数 ÷ 应兑现的已确认预约数，取消/改期另列	分析失约和资源取消原因，不把加号或过度预约当成改善
取消率及原因	已确认预约按原计划开始时间归入统计期，该期最终被取消的数量 ÷ 该期应兑现原预约数；改期的旧约单独标记，避免新旧重复计数	按顾客/医生/资源原因、提前期和渠道分层；初步告警为连续两周高于同类服务四周基线 5 个百分点，由店长核查，不据此自动处罚
标准执行率及单次管理毛利	标准执行率 = 必需阶段条件、同意及签署齐全的抽样执行数 ÷ 应抽样数；单次管理毛利 = 该次履约管理净收入－实际耗材及获批可归属成本	总部比较相同服务及期间，显示样本量、未分配成本及政策版本；不得把管理毛利写成法定税后净利润
候诊时间	实际签到至医生开始接诊的时长，报告中位数和较高分位数	按门诊、服务类型与时段分析，保留急诊插队说明
阶段衔接完成率	已形成下一阶段预约/明确结案的应跟进患者数 ÷ 应跟进患者数	把拒约、失联、医学原因暂缓分别列示

指标	口径	使用方式
收款差异解决时长	差异发现至获准处置的时间，不以隐藏差异降低数值	与未决差异金额、账龄一起看
期间关闭完整率	必需来源和审批齐备的门诊期间数 ÷ 应提交期间数	缺失成本和未对账门店应显式显示，不补零冒充完整
病历与资金追溯完整率	抽样记录中能追至签署执行、费用及支付/调整来源的比例	抽样方式与样本量固定，发现断链进入整改

11.15 由现有程序走向目标设计

表143列明实施路线及阶段门槛。

表 143： 实施路线及阶段门槛

阶段	实施重点	退出条件
流程确认	由门店和总部逐段确认本报告的主流程、例外、岗位分离与业务日口径	每个交接物、异常责任和指标分母有明确负责人
统一资源与身份	补足牙椅/时长/代理关系、预约申请与占位，接入同一资源池	竞争预约、改期、候补及身份越权场景通过
临床与计费衔接	建立方案版本、阶段、同意和执行明细，拆出价格与费用版本	分次治疗、方案变更及未执行不计费场景通过
支付与门店闭环	渠道核验、支付分配、退款审批、日结差异处理	重复/延迟回调、预收退款及自审阻止场景通过
总部期间治理	迁移成本归集、跨店清算、锁账与合并，导入政策版本	来源完整、内部抵销、迟到调整与版本重算场景通过
试点与推广	选择少量门店并行核对，培训各岗位、演练恢复和回退	业务方签署验收，差异清单可控后再推广

现有程序已经提供基础预约、就诊、结算和岗位入口，可保留其可用模块作为迁移起点。新增的多资源预约、分阶段计划、外部支付核验、库存与收入期间模型需要单独实现。迁移时先核对患者、就诊和历史金额，再建立旧编号与新编号映射；历史缺少的临床签署或支付凭证标为待核实，不为凑齐字段虚造业务。

12. 结语

这次升级的核心是让每一步都接得住上一步的业务结果。患者获得的预约必须能够兑现，医生签署的治疗必须能够解释费用，收款必须能够对上渠道，门店提交的经营事实必须能够支持总部决策。业务序列、用例、领域对象与数据关系共同构成后续开发的契约；试点中的真实差异再通过版本化规则持续修订。

参考资料

[CN01] 四川大学华西口腔医院. 挂号方式 [EB/OL]. 页面日期/更新：2023-06-29. https://www.hxkq.org/Html/Mobile/Articles/4169.html，访问 2026-10-19。
[CN02] 领健 e 看牙帮助中心. 【服务号门店配置】客户登记 [EB/OL]. https://ekyhelp.linkedcare.cn/docs/fu-wu-hao-men-dian-pei-zhi-ke-hu-deng-ji，访问 2026-10-19。
[CN03] 牙医管家帮助中心. 网络预约 [EB/OL]. 页面日期/更新：2022-12-14. https://help.yayi360.com/docs/旗舰版帮助中心/预约/网络预约/，访问 2026-10-19。
[CN04] 领健 e 看牙帮助中心. 【前台工作台】功能介绍 [EB/OL]. https://ekyhelp.linkedcare.cn/docs/qian-tai-gong-zuo-tai-gong-neng-jie-shao，访问 2026-10-19。
[CN05] 领健 e 看牙帮助中心. 【治疗计划】功能介绍 [EB/OL]. 页面日期/更新：2024-10-16. https://ekyhelp.linkedcare.cn/docs/zhi-liao-ji-hua-gong-neng-jie-shao，访问 2026-10-19。
[CN06] 牙医管家帮助中心. 治疗计划 [EB/OL]. 页面日期/更新：2022-03-09. https://help.yayi360.com/docs/旗舰版帮助中心/患者/治疗计划/，访问 2026-10-19。
[CN07] 牙医管家帮助中心. 收费信息 [EB/OL]. 页面日期/更新：2022-03-30. https://help.yayi360.com/docs/旗舰版帮助中心/患者/收费信息/，访问 2026-10-19。
[CN08] 领健 e 看牙帮助中心. 【聚合支付】业财一体化解决方案 [EB/OL]. 页面日期/更新：2025-04-18. https://ekyhelp.linkedcare.cn/docs/ju-he-zhi-fu-ye-cai-yi-ti-hua-jie-jue-fang-an，访问 2026-10-19。

[CN09] 领健 e 看牙帮助中心. 【随访功能】操作手册 [EB/OL]. 页面日期/更新：2026-10-14. https://ekyhelp.linkedcare.cn/docs/sui-fang-gong-neng-jie-shao，访问 2026-10-19。
[CN10] 牙医管家帮助中心. 设置连锁管理权限 [EB/OL]. 页面日期/更新：2021-12-27. https://help.yayi360.com/docs/旗舰版帮助中心/系统配置/诊所管理/设置连锁管理权限/，访问 2026-10-19。
[CN11] 牙医管家帮助中心. 对账查询 [EB/OL]. 页面日期/更新：2021-11-18. https://help.yayi360.com/docs/旗舰版帮助中心/连锁财务/对账查询/，访问 2026-10-19。
[CN12] 瑞尔集团官方网站. 瑞尔动态丨从数字化前沿到临床深耕，以学术实力定义品质医疗 [EB/OL]. https://www.arrailgroup.com/newsinfo/11221139.html，访问 2026-10-19。
[GL01] Dentally Help Centre. How appointment slots are held during online booking with Portal[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-08-24. https://help.dentally.com/en/articles/11331038-how-appointment-slots-are-held-during-online-booking-with-portal，访问 2026-10-19。
[GL02] Dentally Help Centre. How to use the new appointment finder tool[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-08-24. https://help.dentally.com/en/articles/9717140-how-to-use-the-new-appointment-finder-tool，访问 2026-10-19。
[GL03] Dentally Help Centre. How to use waiting lists[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-02-04. https://help.dentally.com/en/articles/3621351-how-to-use-waiting-lists，访问 2026-10-19。
[GL04] Dentally Help Centre. How patients can cancel an appointment online via Portal[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-08-24. https://help.dentally.com/en/articles/3668498-how-patients-can-cancel-an-appointment-online-via-portal，访问 2026-10-19。

[GL05] Dentally Help Centre. How to use online booking for recall appointments[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-08-24. https://help.dentally.com/en/articles/6791631-how-to-use-online-booking-for-recall-appointments，访问 2026-10-19。
[GL06] Dentally Help Centre. How to print or email a treatment plan estimate or consent form[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-01-23. https://help.dentally.com/en/articles/9344800-how-to-print-or-email-a-treatment-plan-estimate-or-consent-form，访问 2026-10-19。
[GL07] Dentally Help Centre. How to complete treatments and treatment plans - CA only[EB/OL]. https://help.dentally.com/en/articles/9587530-how-to-complete-treatments-and-treatment-plans-ca-only，访问 2026-10-19。
[GL08] Open Dental Software Manual. Payment[EB/OL]. https://www.opendental.com/manual/payment.html，访问 2026-10-19。
[GL09] Open Dental Software Manual. Refund[EB/OL]. https://opendental.com/manual/refunds.html，访问 2026-10-19。
[GL10] Open Dental Software Manual. Allocations Setup[EB/OL]. https://www.opendental.com/manual/allocationssetup.html，访问 2026-10-19。
[GL11] Open Dental Software Manual. Daily Payments Report[EB/OL]. https://www.opendental.com/manual/reportdailypayments.html，访问 2026-10-19。
[GL12] Open Dental Software Manual. Security Lock Dates[EB/OL]. https://opendental.com/manual/securitylockdates.html，访问 2026-10-19。
[GL13] Dentrix Ascend Academy. Multi-Location Billing Flow[EB/OL]. 页面日期/更新：2025-08. https://learn.dentrixascend.com/courses/revenue-management-course/lessons/in-office-payment-processing/topic/multi-location-billing-flow/，访问 2026-10-19。

[GL14] Dentrix Ascend Academy. Payment Location Cross-Reconciliation Report[EB/OL]. https://learn.dentrixascend.com/courses/administrative-essentials/lessons/power-reporting/topic/payment-location-cross-reconciliation-report/, 访问 2026-10-19。
[GL15] Dentrix Canada Help. Running month end[EB/OL]. https://hsps.pro/DentrixCanada/Help/mergedProjects/Ledger/desktop/Running_Month_End/Running_month_end.htm, 访问 2026-10-19。
[GL16] Dentrix Ascend. Release Notes: August 11, 2022 (Prod 396), Multi-Location Aged Receivables Report[EB/OL]. 页面日期/更新：2022-08-11. https://learn.dentrixascend.com/wp-content/uploads/Release_Notes_396.pdf, 访问 2026-10-19。
[GL17] Dentally Help Centre. How to ensure the Income report shows the correct values[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-01-21. https://help.dentally.com/en/articles/4617937-how-to-ensure-the-income-report-shows-the-correct-values, 访问 2026-10-19。
[GL18] Dentrix Help. Routine procedures overview[EB/OL]. https://hsps.pro/Dentrix/Help/Routines/Routine_procedures_overview.htm, 访问 2026-10-19。
[GL19] Dentally Help Centre. How to add appointments to a treatment plan[EB/OL]. https://help.dentally.com/en/articles/12165237-how-to-add-appointments-to-a-treatment-plan, 访问 2026-10-19。
[GL20] Dentally Help Centre. How to create a treatment plan in Australia[EB/OL]. 页面日期/更新：2026-01-23. https://help.dentally.com/en/articles/5477809-how-to-create-a-treatment-plan-in-australia, 访问 2026-10-19。
[GL21] Open Dental Software Manual. Edit Treatment Plan[EB/OL]. https://www.opendental.com/manual/treatmentplanedit.html, 访问 2026-10-19。
[T01] PostgreSQL Global Development Group. Range Types[EB/OL]. https://www.postgresql.org/docs/current/rangetypes.html, 访问 2026-10-19。

[CS01] Chen, Zifeng. ANDREW’S DENTAL CHAIN：数据建模 [Z]. Ivey Publishing, W44694, 2024（版本 2024-10-08；Derrick Neufeld 指导）。本设计引用案例需求，不复制案例全文。
[ST01] HL7 International. FHIR Release 5 —Overview[EB/OL]. https://www.hl7.org/fhir/overview.html，访问 2026-10-20。
[ST02] NEMA. DICOM PS3.1 2026d —Scope and Field of Application[EB/OL]. https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part01/chapter_1.html，访问 2026-10-20。
[ST03] ISO. ISO 3950:2016 Dentistry —Designation system for teeth and areas of the oral cavity[EB/OL]. https://www.iso.org/standard/68292.html，访问 2026-10-20。
[ST04] 国家卫生计生委、国家中医药管理局. 电子病历应用管理规范（试行），国卫办医发〔2017〕8 号 [EB/OL]. https://www.nhc.gov.cn/wjw/c100175/201702/90f3de8ae03d488cbddf509dc958f75b.shtml，访问 2026-10-20。
[ST05] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国电子签名法（2019 年修正）[EB/OL]. https://www.miit.gov.cn/jgsj/zfs/fl/art/2022/art_e3f623f70c23497e88a941170093446a.html，访问 2026-10-20。
[ST06] 卫生部. 病历书写基本规范，卫医政发〔2010〕11 号 [EB/OL]. https://www.nhc.gov.cn/wjw/gfxwj/201002/79d42b9c8b3f47ee91000d31de116784.shtml，访问 2026-10-20。
[ST07] 卫生部. 处方管理办法，卫生部令第 53 号 [EB/OL]. https://www.nhc.gov.cn/wjw/c100221/202201/6a4ee53e4a3a407fbd9f520e1e2662c5.shtml，访问 2026-10-20。
[ST08] 国家卫生计生委. WS 506—2016 口腔器械消毒灭菌技术操作规范 [EB/OL]. https://www.nhc.gov.cn/wjw/s9496/201701/4ef349307e3b4ff98267af8e28108907.shtml，访问 2026-10-20。
[GL22] Open Dental. Lab Cases[EB/OL]. https://www.opendental.com/site/0_labcases.html，访问 2026-10-20。
[GL23] Open Dental. Rx / Prescription Alert[EB/OL]. https://www.opendental.com/manual/rxinteractionchecks.html，访问 2026-10-20。

[ST09] 国家卫生健康委员会. 口腔门诊医院感染管理标准 WS/T 842—2024[EB/OL]. https://www.nhc.gov.cn/fzs/c100048/202408/03a8510913c34f92979e3f290d4a2cbf/files/1733821997349_21692.pdf，访问2026-10-20。

A. 目标数据字典

本附录给出各关系的字段、类型、可空性、主外键与业务含义。它是目标逻辑设计，尚未部署；实现时需把条件唯一、区间冲突、金额不变量和签署冻结分别落实为数据库约束与事务规则。PK 表示主键，FK 表示目标逻辑外键，N 表示不可空，Y 表示允许空。

A.1 users 登录账号

业务域：身份与组织。不在账号中复制患者病历；恢复凭证、会话和第三方密钥另由认证设施管理。

表144列明 users 登录账号的字段定义。

表 144: users 登录账号的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
login_name	TEXT	/N	唯一登录名；标准化后比较
password_hash	TEXT	/N	带算法和成本参数的单向口令摘要
account_status	TEXT	/N	active、suspended 或 closed
session_version	INTEGER	/N	密码及授权变更后递增以撤销旧会话
last_authenticated_at	TIMESTAMPTZ	/Y	最近成功认证时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：login_name。

约束：session_version>=1；停用账号不能再认证；不得通过用户名推断患者存在。

A.2 clinics 连锁门诊

业务域：身份与组织。默认单一连锁集团；未来多集团运营再增加 organization 主实体。停业不删除历史业务。

表145列明 clinics 连锁门诊的字段定义。

表 145: clinics 连锁门诊的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinic_code	TEXT	/N	全连锁稳定门诊编码
name	TEXT	/N	门诊名称
time_zone	TEXT	/N	IANA 时区；例 Asia/Shanghai
address	TEXT	/N	对外服务地址
status	TEXT	/N	preparing、active、suspended 或 closed
operating_start	TIME	/N	门诊当地日常开门时间
operating_end	TIME	/N	门诊当地日常闭店时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
manager_staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	当前主管员工；姓名由员工档案关联取得
contact_phone	TEXT	/Y	门诊对外联系号码
contact_email	TEXT	/Y	门诊工作联系邮箱
floor_area_m2	NUMERIC(14, 4)	/Y	办公面积平方米；经核验后可作费用分摊动因

唯一性：clinic_code。

约束：operating_start<operating_end；floor_area_m2 为空或 >0；使用面积作成本动因时须有生效期间快照；主管须有本门诊有效任职与 manager 任务授权；姓名不重复保存于门诊表。

A.3 user_role_assignments 岗位及任务授权

业务域：身份与组织。总部岗位内分制单和复核任务；同一单据制单人与复核人不得相同。不是允许总部代医生签署的超级权限。

表146列明 user_role_assignments 岗位及任务授权的字段定义。

表 146: user_role_assignments 岗位及任务授权的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
user_id	UUID	FK→users.id/N	被授权账号
role_code	TEXT	/N	customer、front、clinical、manager 或 hq
scope_kind	TEXT	/N	self、clinic 或 chain
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店范围；clinic 时必填
scope_key	TEXT	/N	标准化 SELF 或 CLINIC 标识或 CHAIN
duty_code	TEXT	/N	岗位内任务；HQ_PREPARE、HQ_REVIEW 等
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	生效时刻
valid_until	TIMESTAMPTZ	/Y	失效时刻；空表示未设结束
granted_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	授权操作人
revoked_at	TIMESTAMPTZ	/Y	撤回时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：user_id, role_code, scope_key, duty_code, valid_from。

约束：五类角色固定枚举；clinic 范围必须有 clinic_id 且 scope_key 与其一致；chain 仅 hq 可用；valid_until 为空或 >valid_from；业务访问同时校验有效授权、门诊成员关系和患者就诊关系。

A.4 staff_profiles 员工及专业档案

业务域：身份与组织。一个自然员工只有一个主档案；离职通过撤销授权和终止成员关系保留历史责任。

表147列明 staff_profiles 员工及专业档案的字段定义。

表 147: staff_profiles 员工及专业档案的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
user_id	UUID	FK→users.id/N	员工登录账号
staff_no	TEXT	/N	连锁员工号
name	TEXT	/N	员工姓名
staff_kind	TEXT	/N	doctor、clinical_assistant、sterilization、front 或 management；业务岗位不直接赋予医疗任务权限
professional_license_no	TEXT	/Y	医务人员执业资质登记号
license_valid_until	DATE	/Y	专业资质有效截止日
employment_status	TEXT	/N	employed、leave 或 terminated
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
birth_date	DATE	/Y	员工出生日期；仅人事与必要执业核验可见
home_address	TEXT	/Y	员工家庭住址的受控加密引用；不进入前台排班视图

字段	类型	键与可空	业务含义
contact_phone	TEXT	/Y	经员工确认的联系号码
contact_email	TEXT	/Y	员工工作联系邮箱

唯一性：user_id；staff_no。

约束：临床签署必须同时满足在职、角色及有效专业资质；出生日期与家庭住址只按人事目的采集和授权访问，不向顾客或普通前台披露。

A.5 staff_clinic_memberships 员工门诊任职

业务域：身份与组织。记录组织任职与多点执业资格；不能代替操作权限授权。

表148列明 staff_clinic_memberships 员工门诊任职的字段定义。

表 148: staff_clinic_memberships 员工门诊任职的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	员工
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	任职或授权执业门诊
position_name	TEXT	/N	本门诊岗位名称
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	任职起点
valid_until	TIMESTAMPTZ	/Y	任职终点
is_primary	BOOLEAN	/N	是否主归属门诊
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	任职审批人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：staff_id, clinic_id, valid_from。

约束：valid_until 为空或 >valid_from；同一员工任职有效区间不得重复；主归属有效期不得重叠。

A.6 patients 患者主档案

业务域：身份与组织。联系电话属于联系手段，不等于病人身份或监护资格；敏感证件原文不放在审计日志。

表149列明 patients 患者主档案的字段定义。

表 149: patients 患者主档案的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_no	TEXT	/N	全连锁患者编号
name	TEXT	/N	实际就诊人姓名
birth_date	DATE	/N	出生日期；未成年人识别依据
sex_code	TEXT	/Y	医疗记录所需性别编码
identity_type	TEXT	/Y	身份证件类别
identity_hash	TEXT	/Y	经验证件索引摘要；原文加密分离保存
contact_phone	TEXT	/Y	经确认联系号码；不作为唯一患者标识
verification_status	TEXT	/N	provisional、verified 或 merged
verified_at	TIMESTAMPTZ	/Y	机构完成身份核对时间
verified_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	核对人员
merged_into_patient_id	UUID	FK→patients.id/Y	归并后的主档案
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
contact_email	TEXT	/Y	患者自愿提供的联系邮箱；通知使用另须有效授权

字段	类型	键与可空	业务含义
billing_address	TEXT	/Y	患者账单寄送地址；与实际居住地址区分
emergency_contact_name	TEXT	/Y	患者指定紧急联系人姓名
emergency_contact_phone	TEXT	/Y	紧急联系人电话；仅限紧急联系目的
allergy_review_status	TEXT	/N	unknown、reported_none 或 known；无过敏行不能解释为无过敏
allergy_reviewed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	最近完成过敏史核对时间

唯一性：patient_no。

约束：已验证证件类型与摘要的有效主档案不得重复；merged 时必须指向另一主档案且不能形成环；手机号可供家庭成员共用，不设唯一约束；reported_none 必须有明确患者报告及医生核对记录，不由空列表自动推断；known 患者逐项关联 patient_allergies；接诊和处方签署前重新核对有效过敏与用药资料。

A.7 patient_guardians 患者监护关系

业务域：身份与组织。监护事实和访问授权分别建模；关系有效不表示可以访问所有历史医疗信息。

表150列明 patient_guardians 患者监护关系的字段定义。

表 150: patient_guardians 患者监护关系的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	被监护患者
guardian_user_id	UUID	FK→users.id/Y	监护人线上账号
guardian_name	TEXT	/N	监护人核验姓名
relationship_code	TEXT	/N	parent、legal_guardian 等

字段	类型	键与可空	业务含义
verification_evidence_ref	TEXT	/N	经核验关系证据的受控存储引用
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	监护关系起始
valid_until	TIMESTAMPTZ	/Y	监护关系截止
verified_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	核验人员
revoked_at	TIMESTAMPTZ	/Y	撤销时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：valid_until 为空或 >valid_from；成年人代理授权不得伪装成法定监护关系。

A.8 patient_access_grants 患者代办及查阅授权

业务域：身份与组织。临床人员通过接诊关系访问；顾客账号通过本人或明确代办授权访问。

表151列明 patient_access_grants 患者代办及查阅授权的字段定义。

表 151: patient_access_grants 患者代办及查阅授权的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	授权涉及实际患者
grantee_user_id	UUID	FK→users.id/N	获授权账号
guardian_relation_id	UUID	FK→patient_guardians.id/Y	经核验监护依据
grant_kind	TEXT	/N	self、guardian 或 delegated
permission_code	TEXT	/N	book、view_record、pay 或 consent 等单项权利
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	授权生效时间

字段	类型	键与可空	业务含义
valid_until	TIMESTAMPTZ	/Y	授权失效时间
evidence_ref	TEXT	/N	患者确认或监护核验凭据
revoked_at	TIMESTAMPTZ	/Y	撤销时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：patient_id, grantee_user_id, permission_code, valid_from。

约束：valid_until 为空或 >valid_from；监护授权不得超越对应监护关系有效期；支付代办不自然包含查阅病历或签署知情同意权。

A.9 chairs 牙椅及治疗位

业务域：资源与排班。设备不能在预约中仅以自由文本备注表达；停用资源保留历史。

表152列明 chairs 牙椅及治疗位的字段定义。

表 152: chairs 牙椅及治疗位的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	所属门诊
chair_code	TEXT	/N	门诊内稳定资源编号
name	TEXT	/N	对外工作名称
resource_kind	TEXT	/N	chair 或受限辅助设备
status	TEXT	/N	available、maintenance 或 retired
turnover_buffer_minutes	INTEGER	/N	清洁消毒及周转缓冲分钟
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

字段	类型	键与可空	业务含义
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：clinic_id, chair_code。

约束：turnover_buffer_minutes>=0。

A.10 service_items 诊疗服务目录

业务域：资源与排班。历史计划与应收明细另存价格快照；改目录价格不能追溯改变已确认方案。

表153列明 service_items 诊疗服务目录的字段定义。

表 153: service_items 诊疗服务目录的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
service_code	TEXT	/N	集团统一项目编码
name	TEXT	/N	服务名称
category_code	TEXT	/N	检查、修复、牙周等分类
default_duration_minutes	INTEGER	/N	默认占用时长；医生可按病情调整
default_price_cents	BIGINT	/N	标准参考价，单位分
self_booking_mode	TEXT	/N	direct、review_required 或 not_open
active	BOOLEAN	/N	是否允许新业务使用
effective_from	DATE	/N	当前标准版本生效日
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：service_code。

约束：default_duration_minutes>0；default_price_cents>=0。

A.11 doctor_service_qualifications 医生项目及门诊资格

业务域：资源与排班。总部可维护行政授权，但专业资格确认须由具备相应职责的医务审核人员完成。

表154列明 doctor_service_qualifications 医生项目及门诊资格的字段定义。

表 154: doctor_service_qualifications 医生项目及门诊资格的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	具备医疗执业资格的员工
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	可执行项目门诊
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	可开展项目
valid_from	DATE	/N	资格起始日
valid_until	DATE	/Y	资格截止日
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	临床授权审核人员
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：staff_id, clinic_id, service_item_id, valid_from。

约束：valid_until 为空或 >=valid_from；预约日、实际执行日均校验资质及对应门诊任职。

A.12 resource_shifts 医生及设备可用班次

业务域：资源与排班。岗位由员工任务资格区分；辅助人员和器械包占用属于二期资源扩展，不把前台等同有资格的医疗助手。

表155列明 resource_shifts 医生及设备可用班次的字段定义。

表 155: resource_shifts 医生及设备可用班次的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	班次所在门诊
staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	医生或具备项目要求任务资格的辅助人员资源
chair_id	UUID	FK→chairs.id/Y	牙椅或设备资源
starts_at	TIMESTAMPTZ	/N	班次开始
ends_at	TIMESTAMPTZ	/N	班次结束
availability	TEXT	/N	available、blocked 或 leave
reason	TEXT	/Y	停诊或维护原因
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	班次变动批准人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
instrument_package_id	UUID	FK→instrument_packages.id/Y	二期需要单包占用时的实体包；不代表已获得无菌放行

约束：staff_id、chair_id、instrument_package_id 恰有一个非空；starts_at<ends_at；医生跨门诊可用班次不得时间重叠；变更受影响预约前先完成替诊或患者协商。

A.13 appointment_requests 预约意向与待确认申请

业务域：预约与候补。症状和风险信息经受控问卷提交并交医生判断；预约引导不能作疾病诊断。

表156列明 appointment_requests 预约意向与待确认申请的字段定义。

表 156: appointment_requests 预约意向与待确认申请的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	实际就诊人
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	申请门诊
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	申请项目
preferred_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	意向医生
plan_stage_id	UUID	FK→plan_stages.id/Y	复诊关联计划阶段
submitted_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	本人、代办人或协助前台
channel	TEXT	/N	web、miniapp、phone、walkin 或 clinical
preferred_starts_at	TIMESTAMPTZ	/N	意向开始
preferred_ends_at	TIMESTAMPTZ	/N	意向结束
status	TEXT	/N	reviewing、confirmed、declined、cancelled 或 expired
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	人工确认人员
decision_reason	TEXT	/Y	拒绝或调整原因
hold_token_hash	TEXT	/Y	短时占位凭证摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

字段	类型	键与可空	业务含义
booking_policy_id	UUID	FK→booking_policies.id/Y	资源匹配后选定的获批预约政策

约束：preferred_starts_at<preferred_ends_at；提交申请不等于确认预约；确认必须原子校验全部资源；确认或生成占位前必须匹配服务、门诊及生效期的政策版本。

A.14 appointments 已确认预约

业务域：预约与候补。改期保留原区间事件；到诊、开始接诊、治疗完成和付款状态分别维护。

表157列明 appointments 已确认预约的字段定义。

表 157: appointments 已确认预约的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
appointment_no	TEXT	/N	对患者可查询的预约编号
request_id	UUID	FK→appointment_requests.id/Y	对应申请
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	实际就诊人
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	接诊门诊
doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	接诊医生
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	主要预约项目
plan_stage_id	UUID	FK→plan_stages.id/Y	对应计划阶段
starts_at	TIMESTAMPTZ	/N	患者预约开始
ends_at	TIMESTAMPTZ	/N	患者预计结束

字段	类型	键与可空	业务含义
status	TEXT	/N	booked、arrived、in_care、completed、cancelled 或 no_show
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/N	确认成功时间
confirmed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	人工确认时责任人员
cancelled_at	TIMESTAMPTZ	/Y	取消时刻
cancellation_reason	TEXT	/Y	取消或停诊原因
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
previous_appointment_id	UUID	FK→appointments.id/Y	改约前原预约；新旧安排分开保留
booking_policy_id	UUID	FK→booking_policies.id/N	确认承诺采用的预约政策
cancellation_reason_code	TEXT	/Y	patient_change、health、clinic_change、resource_failure 或 other
cancelled_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	取消实际经办人

唯一性：appointment_no；request_id；previous_appointment_id。

约束：starts_at<ends_at；已确认预约必须有可用医生及牙椅资源占用；取消、改期、失约均追加事件，不删除原预约；改约在同一事务确认新预约、取消原预约并替换资源占用；失败原预约保持有效；前后预约属于同一患者，前驱不能引用自身且不得成环；一个原约最多产生一个直接替代预约；政策与服务、门诊及确认时点一致；历史取消/改约依据原承诺政策及获批例外；取消率按计划开始日归属、门诊、来源渠道、取消原因和提前期分组；失约另列，改约替代不算患者主动取消；原已确认预约为分母；试占位和被拒预约申请不纳入取消率分母。

A.15 appointment_resources 预约多资源占用

业务域：预约与候补。医生、牙椅和可选设备分行占用；所有行创建/变更必须同一业务事务成功。

表158列明 appointment_resources 预约多资源占用的字段定义。

表 158: appointment_resources 预约多资源占用的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
appointment_id	UUID	FK→appointments.id/N	对应预约
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	所占资源门诊
staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	医生或具备项目要求任务资格的辅助人员资源
chair_id	UUID	FK→chairs.id/Y	牙椅或设备资源
occupied_starts_at	TIMESTAMPTZ	/N	含准备缓冲的占用起点
occupied_ends_at	TIMESTAMPTZ	/N	含周转缓冲的占用终点
status	TEXT	/N	active 或 released
released_at	TIMESTAMPTZ	/Y	取消或迁移后释放时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
instrument_package_id	UUID	FK→instrument_packages.id/Y	二期需要单包占用时的实体包；不代表已获得无菌放行

约束：staff_id、chair_id、instrument_package_id 恰有一个非空；occupied_starts_at<occupied_ends_at；同资源有效占用与有效短时占位不得时间重叠；跨门诊医生同样校验。

A.16 slot_holds 临时多资源占位

业务域：预约与候补。过期由业务判断与后台回收共同保证；未回收的过期行也不能继续阻塞资源。

表159列明 slot_holds 临时多资源占位的字段定义。

表 159: slot_holds 临时多资源占位的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
request_id	UUID	FK→appointment_requests.id/N	同一申请统一持有的资源组
staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	医生或具备项目要求任务资格的辅助人员资源
chair_id	UUID	FK→chairs.id/Y	临时占用牙椅或设备
occupied_starts_at	TIMESTAMPTZ	/N	包括缓冲的资源起点
occupied_ends_at	TIMESTAMPTZ	/N	包括缓冲的资源终点
expires_at	TIMESTAMPTZ	/N	占位自动失效时刻
status	TEXT	/N	holding、converted、released 或 expired
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
instrument_package_id	UUID	FK→instrument_packages.id/Y	二期需要单包占用时的实体包；不代表已获得无菌放行

约束：staff_id、chair_id、instrument_package_id 恰有一个非空；occupied_starts_at<occupied_ends_at；expires_at>created_at；申请确认同时将全部占位转为正式占用，不允许只确认一半资源。

A.17 waitlist_entries 候补申请及限时邀请

业务域：预约与候补。候补及短时占位是目标设计的新增机制，不宣称被调研系统均已实现。

表160列明 waitlist_entries 候补申请及限时邀请的字段定义。

表 160: waitlist_entries 候补申请及限时邀请的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	候补患者
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	接受的门诊
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	候补项目
preferred_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	指定医生；空为可接受符合资质医生
earliest_at	TIMESTAMPTZ	/N	可接受起点
latest_at	TIMESTAMPTZ	/N	可接受终点
priority_class	TEXT	/N	临床复诊窗口或普通候补类别
joined_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	本人或有效代办人
status	TEXT	/N	waiting、offered、accepted、expired 或 cancelled
offer_request_id	UUID	FK→appointment_requests.id/Y	被邀请时创建的占位申请
offer_expires_at	TIMESTAMPTZ	/Y	本次邀请截止
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：earliest_at<latest_at；优先规则公开配置；同级按入列时间顺序；患者确认同意候补；邀请超时自动释放并递补。

A.18 appointment_events 预约状态与改期轨迹

业务域：预约与候补。追加后不更新、不删除；取消和失约是不同事件。

表161列明 appointment_events 预约状态与改期轨迹的字段定义。

表 161: appointment_events 预约状态与改期轨迹的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
appointment_id	UUID	FK→appointments.id/N	原预约
event_type	TEXT	/N	confirm、reschedule、cancel、arrive、no_show 等
from_status	TEXT	/Y	变更前状态
to_status	TEXT	/N	变更后状态
old_starts_at	TIMESTAMPTZ	/Y	原时段
new_starts_at	TIMESTAMPTZ	/Y	新时段
occurred_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际业务事件时间
actor_user_id	UUID	FK→users.id/Y	人工操作账号；系统事件为空
reason	TEXT	/Y	变更及通知说明
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

A.19 encounters 一次门诊就诊

业务域：临床记录。一次就诊可以执行一个疗程的多个阶段，也可以有独立于疗程的一次检查。

表162列明 encounters 一次门诊就诊的字段定义。

表 162: encounters 一次门诊就诊的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
encounter_no	TEXT	/N	一次实际就诊编号
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	实际患者
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	就诊机构
appointment_id	UUID	FK→appointments.id/Y	对应预约；自然到店可为空
attending_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	接诊确认后的责任医生
encounter_type	TEXT	/N	initial、followup、referral 或 urgent
arrived_at	TIMESTAMPTZ	/N	真实到诊时间
care_started_at	TIMESTAMPTZ	/Y	医生开始接诊时间
care_completed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	当次医疗处置完成时间
departed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	离店时间
status	TEXT	/N	arrived、triaging、waiting、in_care、care_completed 或 departed
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：encounter_no。

约束：同预约只能对应一个有效就诊；医疗完成与收费清算独立，欠费不得抹掉临床事实。

A.20 triage_records 健康问卷与医疗分诊

业务域：临床记录。仅保存必要医疗信息，记录来源与核对人；不在普通队列公开敏感病史。

表163列明 triage_records 健康问卷与医疗分诊的字段定义。

表 163: triage_records 健康问卷与医疗分诊的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
encounter_id	UUID	FK→encounters.id/N	当前就诊
questionnaire_version	TEXT	/N	使用的问卷版本
chief_concern	TEXT	/N	患者主要诉求
allergy_summary	TEXT	/Y	患者报告过敏信息
medical_history_summary	TEXT	/Y	当前病史、用药及特殊健康信息
risk_flag	TEXT	/N	pending_review、routine 或 needs_clinician
registered_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	协助登记前台
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	有资质的医疗审核人
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	医疗审核时间
disposition	TEXT	/Y	正常候诊、需优先评估或转急诊等处置
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
intake_form_id	UUID	FK→appointment_intake_forms.id/Y	到诊后核对所依据的预约预填版本

约束：前台可协助登记，不能独立给出医疗分诊结论；高风险信息未由医生评估前不得自动进入普通治疗流程；预填患者、预约及当前 encounter 一致；前台可补联系信息，风险结论和有效过敏由合格医生重核。

A.21 clinical_records 病历文书及签署版本

业务域：临床记录。总部和店长仅能发出质量改进任务，不能代原医生签署或改写正文。

表164列明 clinical_records 病历文书及签署版本的字段定义。

表 164: clinical_records 病历文书及签署版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
encounter_id	UUID	FK→encounters.id/N	所属就诊
version_no	INTEGER	/N	文书版本号
author_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	实际书写医生
chief_complaint	TEXT	/N	主诉
present_history	TEXT	/N	现病史
examination_findings	TEXT	/N	检查发现
assessment	TEXT	/N	临床评估
clinical_advice	TEXT	/N	医嘱与复诊建议
status	TEXT	/N	draft 或 signed
signed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	医生本人签署账号
signed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	签署时间
signature_evidence_ref	TEXT	/Y	可靠签署凭据
content_hash	TEXT	/Y	已签文书内容摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间

字段	类型	键与可空	业务含义
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：encounter_id, version_no。

约束：version_no>=1；signed 状态签署人、签署时间、凭据及内容摘要均必填；已签版本不得修改或删除；补充使用附记。

A.22 record_addenda 已签病历更正附记

业务域：临床记录。不可删除原病历或用附记覆盖原有签名。

表165列明 record_addenda 已签病历更正附记的字段定义。

表 165: record_addenda 已签病历更正附记的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinical_record_id	UUID	FK→clinical_records.id/N	被补充的原文书
version_no	INTEGER	/N	附记序号
reason	TEXT	/N	补充或更正缘由
content	TEXT	/N	追加更正内容；原文仍保留
signed_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	实际负责医生本人账号
signed_at	TIMESTAMPTZ	/N	附记签署时间
signature_evidence_ref	TEXT	/N	附记签署凭据
content_hash	TEXT	/N	附记内容摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：clinical_record_id, version_no。

约束：version_no>=1；签署人必须具备资质和该就诊合法责任关系。

A.23 diagnoses 牙位诊断记录

业务域：临床记录。诊断随源病历版本冻结；医生判断与预约时患者自述严格分开。

表166列明 diagnoses 牙位诊断记录的字段定义。

表 166: diagnoses 牙位诊断记录的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinical_record_id	UUID	FK→clinical_records.id/N	临床诊断的文书来源
diagnosis_code	TEXT	/Y	使用的诊断编码
diagnosis_name	TEXT	/N	明确的诊断或待查结论
tooth_code	TEXT	/Y	FDI 恒牙/乳牙牙位；全口结论可空
surface_code	TEXT	/Y	涉及牙面
certainty	TEXT	/N	suspected 或 confirmed
is_primary	BOOLEAN	/N	是否本次主要诊断
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：牙位非空时须满足选用牙位编码规范；同一诊断涉及多个牙位时逐牙位记录，不以逗号串替代关系。

A.24 treatment_plans 跨就诊治疗计划

业务域：治疗计划与执行。计划容纳多个备选版本，当前实际执行的版本取自有效患者确认及批准关系。

表167列明 treatment_plans 跨就诊治疗计划的字段定义。

表 167: treatment_plans 跨就诊治疗计划的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	计划患者
owner_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	负责疗程的医生
origin_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	首次建立计划的机构
plan_name	TEXT	/N	疗程名称
status	TEXT	/N	proposing、active、paused、completed 或 discontinued
opened_at	TIMESTAMPTZ	/N	建立时间
closed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	完成或终止时间
closure_reason	TEXT	/Y	终止或结束说明
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：计划患者不可被后续版本变更；疗程终止不删除已完成项目、收入与收款。

A.25 plan_versions 治疗方案及价格版本

业务域：治疗计划与执行。同一疗程可提供备选方案；执行时保存实际接受的版本标识，不从最新目录倒推旧价格。

表168列明 plan_versions 治疗方案及价格版本的字段定义。

表 168: plan_versions 治疗方案及价格版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
treatment_plan_id	UUID	FK→treatment_plans.id/N	所属疗程
version_no	INTEGER	/N	方案版本号
supersedes_version_id	UUID	FK→plan_versions.id/Y	变更前方案版本
alternative_name	TEXT	/N	备选方案名称
clinical_rationale	TEXT	/N	方案依据与预期目标
risks_and_alternatives	TEXT	/N	重要风险、备选和不治疗影响
quoted_total_cents	BIGINT	/N	患者可核对的预计总费用，单位分
status	TEXT	/N	draft、proposed、accepted、superseded 或 declined
signed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	医生方案签署账号
signed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	医生签署时间
content_hash	TEXT	/Y	签署时方案及价格快照摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：treatment_plan_id, version_no。

约束：version_no>=1；quoted_total_cents>=0；accepted 或已执行版本冻结；变更必须新版本重新告知并确认。

A.26 plan_stages 疗程阶段及先后约束

业务域：治疗计划与执行。具体间隔由医生根据病情制定，不在设计中统一规定所有种植或正畸患者天数。

表169列明 plan_stages 疗程阶段及先后约束的字段定义。

表 169: plan_stages 疗程阶段及先后约束的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
plan_version_id	UUID	FK→plan_versions.id/N	所属方案版本
sequence_no	INTEGER	/N	阶段显示及默认执行顺序
name	TEXT	/N	阶段名称
depends_on_stage_id	UUID	FK→plan_stages.id/Y	必要前置阶段
minimum_interval_days	INTEGER	/N	距前置阶段完成的最短间隔
maximum_interval_days	INTEGER	/Y	医生建议的最长复诊间隔
estimated_minutes	INTEGER	/N	预期资源占用时长
clinical_completion_criteria	TEXT	/N	医生判定本阶段完成的依据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：plan_version_id, sequence_no。

约束：sequence_no>=1 且 minimum_interval_days>=0 且 estimated_minutes>0；前置阶段须属同一方案且依赖不得成环；maximum_interval_days 为空或 >=minimum_interval_days。

A.27 plan_items 阶段计划项目

业务域：治疗计划与执行。项目完成与否取自执行明细，不在计划项上重复维护一个可随意修改的完成金额。

表170列明 plan_items 阶段计划项目的字段定义。

表 170: plan_items 阶段计划项目的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
plan_stage_id	UUID	FK→plan_stages.id/N	所属阶段
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	计划服务项目
diagnosis_id	UUID	FK→diagnoses.id/Y	关联诊断
item_no	INTEGER	/N	阶段内项目顺序
description_snapshot	TEXT	/N	方案确认时项目说明
quantity	NUMERIC(14, 4)	/N	计划数量
unit_price_cents	BIGINT	/N	方案确认时单价，单位分
quoted_amount_cents	BIGINT	/N	计划项目金额，单位分
prepayment_required_cents	BIGINT	/N	经患者确认的阶段预收要求，单位分
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
service_price_id	UUID	FK→service_prices.id/N	报价时所选获批价目项目版本
price_exception_reason	TEXT	/Y	偏离标准价目的获准理由
price_exception_approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	例外价格批准责任人

唯一性：plan_stage_id, item_no。

约束：quantity>0 且 unit_price_cents>=0 且 quoted_amount_cents>=0；0<=prepayment_required_cents<=quoted_amount_cents；阶段汇总与方案总价按统一四舍五入规则核对；价目须在报价时对门店有效并已批准；已确认方案保留当时价目引用；报价偏离所引价目且超出授权范围时必须有独立批准，不以医生签名替代价格审批。

A.28 plan_item_teeth 计划项目牙位范围

业务域：治疗计划与执行。一个项目涉及多牙位时一牙位一行，避免使用多值字段。

表171列明 plan_item_teeth 计划项目牙位范围的字段定义。

表 171: plan_item_teeth 计划项目牙位范围的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
plan_item_id	UUID	FK→plan_items.id/N	计划项目
tooth_code	TEXT	/N	一个 FDI 牙位
surface_code	TEXT	/Y	适用牙面
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：plan_item_id, tooth_code, surface_code。

约束：牙位编码有效；无牙面时使用规范化空值唯一性处理。

A.29 consents 患者知情确认文书

业务域：治疗计划与执行。医生方案签名和患者知情同意是两份不同责任证据；撤回以新行追加，不删除已经发生的医疗事实。

表172列明 consents 患者知情确认文书的字段定义。

表 172: consents 患者知情确认文书的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	实际患者
plan_version_id	UUID	FK→plan_versions.id/N	知情确认针对的方案版本
version_no	INTEGER	/N	知情文书版本
document_type	TEXT	/N	方案、手术或特定处置确认类型
signer_kind	TEXT	/N	patient 或 guardian
guardian_relation_id	UUID	FK→patient_guardians.id/Y	监护人签署依据
signed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	线上签署账号；纸质签名可空
signer_verified_name	TEXT	/N	已核验签署自然人姓名
signed_at	TIMESTAMPTZ	/N	患者或监护人真实签署时间
witness_user_id	UUID	FK→users.id/N	核验并归档的员工
signature_evidence_ref	TEXT	/N	电子签署或纸质原件受控引用
content_hash	TEXT	/N	患者看到并接受的文书摘要
consent_action	TEXT	/N	grant 或 withdraw；撤回另建签署行
supersedes_consent_id	UUID	FK→consents.id/Y	被后续确认或撤回的原知情文书
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：plan_version_id, document_type, version_no。

约束：guardian 时必须存在有效监护关系；签署账号为空时必须有可核验纸质签名凭据和见证人；撤回必须引用同患者同方案的原授权且保留原签署行；同意签署不授权前台替患者作医疗选择。

A.30 treatment_executions 单次阶段执行单

业务域：治疗计划与执行。一次执行未必完成整个阶段；可跨多次就诊补完，不能将一次离店视为整个疗程完结。

表173列明 treatment_executions 单次阶段执行单的字段定义。

表 173: treatment_executions 单次阶段执行单的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
encounter_id	UUID	FK→encounters.id/N	当前就诊
plan_stage_id	UUID	FK→plan_stages.id/Y	执行的计划阶段；单次检查可空
doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	实际责任医生
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	实际提供医疗服务的门诊
status	TEXT	/N	ready、in_progress、partially_done、signed 或 aborted
started_at	TIMESTAMPTZ	/Y	实际开始
completed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	当次执行结束
version_no	INTEGER	/N	执行单版本
signed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	责任医生本人签署
signed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	执行确认时间
signature_evidence_ref	TEXT	/Y	执行签署凭据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：version_no>=1；执行前校验有效方案同意、阶段依赖、资质及患者身份；signed 后不改执行事实；医嘱/执行更正以新文书说明。

A.31 execution_items 实际完成项目明细

业务域：治疗计划与执行。与耗材、应收、收入确认分别关联；退款不会删除实际完成项目。

表174列明 execution_items 实际完成项目明细的字段定义。

表 174: execution_items 实际完成项目明细的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
treatment_execution_id	UUID	FK→treatment_executions.id/N	所属执行单
plan_item_id	UUID	FK→plan_items.id/Y	来源计划项目
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	实际执行项目
performing_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	实际操作医生
tooth_code	TEXT	/Y	本次实际牙位
quantity	NUMERIC(14, 4)	/N	实际完成数量
result_summary	TEXT	/N	执行结果和未完成说明
performed_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际完成时间
acceptance_status	TEXT	/N	completed、partial 或 not_performed
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：quantity>=0；未执行项目不得作为已履约收入依据；超出确认计划的项目须补充方案及知情确认；紧急例外留医师理由。

A.32 materials 耗材目录

业务域：采购与耗材。目录不等于实际库存；实际数量从批次及出入库流水计算。

表175列明 materials 耗材目录的字段定义。

表 175: materials 耗材目录的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
material_code	TEXT	/N	集团耗材编码
name	TEXT	/N	耗材名称
unit_name	TEXT	/N	统一计量单位
tracking_kind	TEXT	/N	lot 或 serial
is_high_value	BOOLEAN	/N	是否重点追溯耗材
active	BOOLEAN	/N	可否新增领用
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：material_code。

A.33 inventory_lots 门店耗材批次

业务域：采购与耗材。库存余额由不可变流水汇总；不在此存另一套可任意覆盖的手工余额。

表176列明 inventory_lots 门店耗材批次的字段定义。

表 176: inventory_lots 门店耗材批次的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
material_id	UUID	FK→materials.id/N	耗材
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	存放门诊
lot_no	TEXT	/N	厂家批次或序列标识
expiry_date	DATE	/Y	有效截止日
udi_code	TEXT	/Y	器械追溯编码
status	TEXT	/N	usable、quarantine、expired 或 recalled
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：material_id, clinic_id, lot_no。

约束：不可领用隔离、过期或召回批次。

A.34 stock_movements 耗材出入库流水

业务域：采购与耗材。采购收货不立即等同诊疗耗用；成本随执行领用或费用归集进入期间。

表177列明 stock_movements 耗材出入库流水的字段定义。

表 177: stock_movements 耗材出入库流水的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
inventory_lot_id	UUID	FK→inventory_lots.id/N	关联批次
purchase_order_line_id	UUID	FK→purchase_order_lines.id/Y	采购收货来源
movement_type	TEXT	/N	receipt、consume、return、adjust 或 transfer
quantity_delta	NUMERIC(14, 4)	/N	带方向数量变化
cost_amount_cents	BIGINT	/N	本次带方向成本金额，单位分
occurred_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际出入库时刻
operator_user_id	UUID	FK→users.id/N	经办人员
reference_movement_id	UUID	FK→stock_movements.id/Y	退回或更正原流水
reason	TEXT	/Y	盘差、退回或调拨原因
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：quantity_delta 不为 0；有效库存不得负数；调拨出入双方匹配；退回量不得超过原领用可退量；入库和退回库存 quantity_delta 及 cost_amount_cents 同为正，领用同为负；盘差以其实际方向记录；批次实际成本分配至每笔耗用；退回沿原领用成本，调拨两端金额相反且不计成本费用；调拨入库 reference_movement_id 引用对应出库，门店不同、耗材及批次追溯一致。

A.35 execution_materials 执行项目耗材追溯

业务域：采购与耗材。高值耗材可沿患者—执行—批次—采购追溯；临床记录不直接替代库存台账。

表178列明 execution_materials 执行项目耗材追溯的字段定义。

表 178: execution_materials 执行项目耗材追溯的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
execution_item_id	UUID	FK→execution_items.id/N	实际完成项目
stock_movement_id	UUID	FK→stock_movements.id/N	对应消耗或退回流水
quantity	NUMERIC(14, 4)	/N	对应该项目的耗材数量
cost_amount_cents	BIGINT	/N	对应该项目成本，单位分
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：execution_item_id, stock_movement_id。

约束：quantity>0；同一领用流水分配数量不能超过其绝对数量；quantity 为本行绝对数量；成本符号与库存相反：耗用为正费用，领用退回为负费用，不能重复计算库存价值。

A.36 charge_orders 应收费用单及版本

业务域：收费与资金。预收款可在尚未形成履约应收时记录为患者未分配余额；不能虚造已完成项目来收预付款。

表179列明 charge_orders 应收费用单及版本的字段定义。

表 179: charge_orders 应收费用单及版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
order_no	TEXT	/N	应收单号
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	债务对应患者
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	服务归属机构
encounter_id	UUID	FK→encounters.id/Y	对应就诊
plan_version_id	UUID	FK→plan_versions.id/Y	对应已确认方案
version_no	INTEGER	/N	单据版本
supersedes_order_id	UUID	FK→charge_orders.id/Y	更正前应收版本
status	TEXT	/N	draft、issued、voided 或 adjusted
total_due_cents	BIGINT	/N	已确认应收总额，单位分
issued_at	TIMESTAMPTZ	/Y	正式发出时间
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	开单责任人
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	超权限折扣或更正复核人
void_reason	TEXT	/Y	未收费作废或调整理由
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：order_no, version_no。

约束：total_due_cents>=0 且 version_no>=1；issued 金额等于明细汇总；之后更正新建版本或冲正；审批事项制单人与复核人不得相同。

A.37 charge_lines 应收项目及价格快照

业务域：收费与资金。服务门店与收款门店可能不同；所有关联必须指向同一患者，不能跨患者分配。

表180列明 charge_lines 应收项目及价格快照的字段定义。

表 180: charge_lines 应收项目及价格快照的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
charge_order_id	UUID	FK→charge_orders.id/N	所属应收单版本
execution_item_id	UUID	FK→execution_items.id/Y	完成服务依据；预约取消等费用可空
plan_item_id	UUID	FK→plan_items.id/Y	方案价格依据
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	收费项目
service_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	实际服务归属门诊
line_no	INTEGER	/N	单据内行号
description_snapshot	TEXT	/N	计价时项目描述
quantity	NUMERIC(14, 4)	/N	计费数量
unit_price_cents	BIGINT	/N	计费单价，单位分
discount_cents	BIGINT	/N	明确批准的优惠，单位分
amount_due_cents	BIGINT	/N	本行应收金额，单位分
pricing_rule_version	TEXT	/N	使用的集团/门店价格规则版本
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

字段	类型	键与可空	业务含义
service_price_id	UUID	FK→service_prices.id/N	本次计价所依据的获批价目项目版本
price_exception_reason	TEXT	/Y	价格或优惠例外依据
price_exception_approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	超权限价目例外独立批准人

唯一性：charge_order_id, line_no。

约束：quantity>0 且 unit_price_cents>=0 且 discount_cents>=0 且 amount_due_cents>=0；无履约依据的费用须具有独立约定和患者确认，不能计作已完成治疗；pricing_rule_version 为对应政策版本快照，不是无来源自由文本；有已确认方案时沿用方案所引价目及合法例外，不能自动套新价；同一 execution_item 在有效费用版本中的累计数量和金额不得重复计费；旧版须明确失效或冲正；超权限价格及优惠必须有独立批准，并与费用单批准人及原方案一致。

A.38 payments 患者实际收款及预收

业务域：收费与资金。预收余额 = 成功收款减成功退付减有效应收分配。支付未分配不等于收入已确认；入账与提供服务可跨门店。

表181列明 payments 患者实际收款及预收的字段定义。

表 181: payments 患者实际收款及预收的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
payment_no	TEXT	/N	收款业务编号
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	资金权益所属患者
collecting_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	实际收钱门诊
plan_version_id	UUID	FK→plan_versions.id/Y	约定预收涉及方案版本

字段	类型	键与可空	业务含义
purpose	TEXT	/N	settlement 或 advance
payment_method	TEXT	/N	cash、card、wechat 或 alipay 等
provider	TEXT	/N	支付机构或现金验收渠道标识
provider_ transaction_id	TEXT	/Y	支付渠道交易号
amount_cents	BIGINT	/N	原始实际收款金额，单位分
status	TEXT	/N	initiated、pending、succeeded、failed 或 closed
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	经渠道确认或现金验收时间
business_date	DATE	/N	收款机构当地业务日期
posting_period	TEXT	/N	财务入账期间 YYYY-MM
received_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	现金收银或人工发起人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
cash_forecast_line_ id	UUID	FK→cash_forecast_ lines.id/Y	对应唯一预测比较桶；不产生额外现金

唯一性：payment_no；provider, provider_transaction_id。

约束：amount_cents>0；渠道回执成功或现金验收后才计作实收；原始金额不可覆盖；后续退款通过退付记录处理；与预测桶的收付方向、主体和用途一致，实际比较只汇总经核验成功分笔；不能在多个预测桶重复统计同一现金。

A.39 payment_allocations 收款对应应收分配

业务域：收费与资金。可用一笔预收清偿多次就诊，也可用多笔付款清偿一个项目；分配不再次增加现金或收入。

表182列明 payment_allocations 收款对应应收分配的字段定义。

表 182: payment_allocations 收款对应应收分配的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
payment_id	UUID	FK→payments.id/N	已成功原收款
charge_line_id	UUID	FK→charge_lines.id/N	清偿的应收明细
amount_cents	BIGINT	/N	本次分配金额，单位分
allocation_kind	TEXT	/N	allocate 或 release
reverses_allocation_id	UUID	FK→payment_allocations.id/Y	释放时对应原分配
allocated_at	TIMESTAMPTZ	/N	分配时间
allocated_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	经办账号
posting_period	TEXT	/N	分配入账期间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：amount_cents>0；同一付款有效净分配不超过扣除成功退款后的收款余额；应收净分配不超过有效应收；不得跨患者；释放只能对应原分配且累计不超过原额；新分配须扣除未分配款上的有效退款冻结；已分配项目冻结不得被普通释放后重分配；获批退款成功时原项目分配释放与退付事实在同一事务提交，不重复释放。

A.40 refund_requests 退费申请及审批

业务域：收费与资金。退款批准只是授权，实际渠道退付成功另存；不能用 approved 直接表示患者已经到账。

表183列明 refund_requests 退费申请及审批的字段定义。

表 183: refund_requests 退费申请及审批的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
refund_no	TEXT	/N	退款申请编号
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	权益所属患者
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	经办门诊
reason_kind	TEXT	/N	unperformed_advance、billing_error 或 executed_service 等
reason	TEXT	/N	申请依据与沟通说明
requested_amount_cents	BIGINT	/N	申请退还金额，单位分
status	TEXT	/N	submitted、clinical_review、pending_approval、approved、rejected、disbursing、partially_failed 或 completed
submitted_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	申请经办人
clinical_reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	涉及已执行服务时事实确认医生
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	金额权限内复核人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	批准时间
approval_reason	TEXT	/Y	同意或驳回依据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间

字段	类型	键与可空	业务含义
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
clinical_reviewed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	BP13a实际完成医疗事实核实时刻
clinical_review_result	TEXT	/Y	对已执行、未执行及需更正事实的医生结论；不等同退款批准
clinical_review_evidence_ref	TEXT	/Y	本次核实所用原项目、签署记录及结论的受控凭据

唯一性：refund_no。

约束：requested_amount_cents>0；审批人与申请经办人不同；总部制单复核仍需不同自然人；未执行且未分配预收退还不要求先完成诊疗或医生签署完诊；涉及已执行服务的退款在进入金额审批前，须有具备接诊责任医生的核实人、时刻、结论及原项目证据；核实仅说明医疗事实；退额由独立运营审批决定，不能借退款直接改写原病历。

A.41 refund_items 退款原付款及项目分摊

业务域：收费与资金。退款并不必然取消有效医疗应收；是否减免应收和冲回收入要由事实及批准规则判断。

表184列明 refund_items 退款原付款及项目分摊的字段定义。

表 184: refund_items 退款原付款及项目分摊的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
refund_request_id	UUID	FK→refund_requests.id/N	所属申请
payment_id	UUID	FK→payments.id/N	原始成功付款
source_allocation_id	UUID	FK→payment_allocations.id/Y	已分配项目的原分配；未分配预收可空
charge_line_id	UUID	FK→charge_lines.id/Y	涉及收费项目；未分配预收可空

字段	类型	键与可空	业务含义
amount_cents	BIGINT	/N	该付款/项目申请退额，单位分
receivable_adjustment_required	BOOLEAN	/N	是否需要另行调整应收
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：amount_cents>0；同一原收款已退加待执行已批退额不超可退余额；项目分配须属于同一付款及患者，未分配余额独立计算。

A.42 refund_disbursements 实际退付交易

业务域：收费与资金。原则沿原渠道退回；现金或人工例外需独立审批与签收证据。

表185列明 refund_disbursements 实际退付交易的字段定义。

表 185: refund_disbursements 实际退付交易的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
refund_item_id	UUID	FK→refund_items.id/N	批准的退费分摊
refund_transaction_no	TEXT	/N	内部唯一退付交易号
provider	TEXT	/N	执行原路退款的支付机构
provider_refund_id	TEXT	/Y	支付渠道退付号
amount_cents	BIGINT	/N	退付金额，单位分
status	TEXT	/N	pending、succeeded、failed 或 manual_review
initiated_at	TIMESTAMPTZ	/N	发起退付时间
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	渠道最终确认时间
posting_period	TEXT	/N	实际退付入账期间
executed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	人工执行责任人
failure_reason	TEXT	/Y	失败或待核查说明

字段	类型	键与可空	业务含义
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
refund_reservation_id	UUID	FK→refund_reservations.id/N	本次退付所消耗的获批冻结
cash_forecast_line_id	UUID	FK→cash_forecast_lines.id/Y	对应唯一预测比较桶；不产生额外现金

唯一性：refund_transaction_no；provider, provider_refund_id。

约束：amount_cents>0；累计成功退付不超退款项获批金额；同一请求重试必须用同一幂等标识，失败不能假记成功；原 refund_item_id 须与冻结所属申请项一致；累计成功及未决执行不超冻结未消耗余额；退款成功的内部原子动作同时追加实际退付、释放原项目分配并更新冻结状态，失败或未知不减净实收；与预测桶的收付方向、主体和用途一致，实际比较只汇总经核验成功分笔；不能在多个预测桶重复统计同一现金。

A.43 financial_reversals 财务更正与冲正单

业务域：收费与资金。财务冲正不自动撤销医疗事实，也不是另一笔现金退款；实际资金变动须有收款或退付交易。

表186列明 financial_reversals 财务更正与冲正单的字段定义。

表 186: financial_reversals 财务更正与冲正单的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
charge_line_id	UUID	FK→charge_lines.id/Y	涉及应收项目
payment_id	UUID	FK→payments.id/Y	涉及收款分类更正
refund_request_id	UUID	FK→refund_requests.id/Y	涉及已批退款依据

字段	类型	键与可空	业务含义
reversal_kind	TEXT	/N	receivable_adjustment、payment_reclassification 或 error_correction
amount_cents	BIGINT	/N	带方向调整金额，单位分
original_period	TEXT	/N	原业务归属期间
posting_period	TEXT	/N	实际调整入账期间
reason	TEXT	/N	更正依据与处理说明
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	制单人员
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	独立复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/N	复核生效时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：amount_cents 不为 0；制单人与复核人不同；原期间已锁定时入后续开放期间且引用原单，禁止覆盖历史。

A.44 revenue_entries 履约收入确认及冲回

业务域：收费与资金。这是目标管理会计与核账设计，具体会计政策须由机构财务确认；不能表述为已满足全部法定会计要求。

表187列明 revenue_entries 履约收入确认及冲回的字段定义。

表 187: revenue_entries 履约收入确认及冲回的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
charge_line_id	UUID	FK→charge_lines.id/N	收入相关应收项目
execution_item_id	UUID	FK→execution_items.id/N	已完成并签署的履约证据
service_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	收入服务归属机构
entry_kind	TEXT	/N	recognition 或 reversal

字段	类型	键与可空	业务含义
amount_cents	BIGINT	/N	本次正数确认或冲回金额，单位分
recognition_date	DATE	/N	按机构政策判定的收入确认日期
posting_period	TEXT	/N	入账期间 YYYY-MM
reverses_entry_id	UUID	FK→revenue_entries.id/Y	冲回的原确认流水
policy_version	TEXT	/N	经批准的收入确认政策版本
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	财务制单人员
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	独立财务复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/N	复核生效时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：amount_cents>0；同项目净确认不超过有效可确认应收；依据须属于同患者和服务门诊；收入确认不取决于是否已收现；预收及内部清算不单独确认收入；制单复核分人；冲回保留原流水；冲回必须引用同患者同项目的原 recognition 行，累计冲回不得超过原确认额；同项目净确认下界为 0，上界为有效可确认履约应收；冲正不回写原临床事实。

A.45 suppliers 供应商主档

业务域：采购与耗材。暂停交易保留历史采购及追溯信息。

表188列明 suppliers 供应商主档的字段定义。

表 188: suppliers 供应商主档的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
supplier_code	TEXT	/N	集团供应商编码
name	TEXT	/N	供应商名称
qualification_evidence_ref	TEXT	/Y	供应资质凭据
status	TEXT	/N	active、suspended 或 closed
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：supplier_code。

A.46 purchase_orders 采购订单及审批

业务域：采购与耗材。总部统一采购可由各收货机构分订单或收货行承接，入库与付款并非同一事件。

表189列明 purchase_orders 采购订单及审批的字段定义。

表 189: purchase_orders 采购订单及审批的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
purchase_no	TEXT	/N	采购单号
supplier_id	UUID	FK→suppliers.id/N	供应商
receiving_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	收货机构
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved、receiving、received 或 cancelled
ordered_at	TIMESTAMPTZ	/N	下单时间
total_amount_cents	BIGINT	/N	订单总金额，单位分
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	采购申请经办人
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	采购复核人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：purchase_no。

约束：total_amount_cents>=0；超权限采购由总部审批，申请复核分人。

A.47 purchase_order_lines 采购项目明细

业务域：采购与耗材。收货部分完成时继续保留余量，不能以一次入库把采购状态直接完成。

表190列明 purchase_order_lines 采购项目明细的字段定义。

表 190: purchase_order_lines 采购项目明细的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
purchase_order_id	UUID	FK→purchase_orders.id/N	所属采购单
material_id	UUID	FK→materials.id/N	采购耗材
line_no	INTEGER	/N	订单行序号
quantity	NUMERIC(14, 4)	/N	订购数量
unit_price_cents	BIGINT	/N	单位采购价，单位分
amount_cents	BIGINT	/N	该行总采购金额，单位分
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：purchase_order_id, line_no。

约束：quantity>0 且 unit_price_cents>=0 且 amount_cents>=0；收货累计不超约定数量及容差；批次由入库记录提供。

A.48 expense_documents 费用凭证及审核

业务域：成本与关账。采购库存不重复计作费用；已归集耗材成本不再以同一采购凭证重复归集。

表191列明 expense_documents 费用凭证及审核的字段定义。

表 191: expense_documents 费用凭证及审核的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
expense_no	TEXT	/N	费用单号
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店直接费用；总部待分摊可空
supplier_id	UUID	FK→suppliers.id/Y	供应商
purchase_order_id	UUID	FK→purchase_orders.id/Y	关联采购订单
expense_category	TEXT	/N	房租、人员、加工、渠道手续费等
amount_cents	BIGINT	/N	费用凭证金额，单位分
incurred_date	DATE	/N	实际费用发生日
evidence_ref	TEXT	/N	发票、合同或付款证明的受控引用
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved 或 rejected
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	凭证经办人
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立复核人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	审核时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：expense_no。

约束：amount_cents>0；制单复核分人；会计费用确认与实际支付不可混同。

A.49 cost_allocations 费用及耗材成本归集

业务域：成本与关账。总部公共费用按明确依据归集，门店及医生利润不能仅以固定成本占比粗算。

表192列明 cost_allocations 费用及耗材成本归集的字段定义。

表 192: cost_allocations 费用及耗材成本归集的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
expense_document_id	UUID	FK→expense_documents.id/Y	已审核费用来源
stock_movement_id	UUID	FK→stock_movements.id/Y	耗材耗用成本来源
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	成本归属门诊
execution_item_id	UUID	FK→execution_items.id/Y	可直接归属的治疗执行
amount_cents	BIGINT	/N	带方向归集金额，单位分
posting_period	TEXT	/N	成本入账期间
allocation_basis	TEXT	/N	直接归集或经批准的分摊依据
policy_version	TEXT	/N	成本归集政策版本
reverses_allocation_id	UUID	FK→cost_allocations.id/Y	成本冲回时对应的原归集
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	财务制单
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	财务独立复核
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
allocation_policy_id	UUID	FK→cost_allocation_policies.id/N	实际采用的获批成本规则
allocation_source_id	UUID	FK→cost_allocation_sources.id/Y	成本池运行中的来源行
driver_value_id	UUID	FK→cost_driver_values.id/Y	对应门店动因分子快照

约束：expense_document_id 与 stock_movement_id 恰有一个非空；来源有效净归集不超其可归集额，冲回须可追溯；制单复核分人；已锁定期间的迟到成本入后期调整；driver_based 分摊必须同时引用成本池来源与本门店动因快照，两者属同一获批运行；分摊金额按冻结分子/分母和尾差规则复算，运行内源与分配总额守恒；直接耗用成本取负向库存价值的相反数；退回成本为负并引用原归集；policy_version 只保留获批规则版本说明，规则真值取 allocation_policy_id。

A.50 channel_statement_lines 支付渠道外部账单行

业务域：成本与关账。外部账单仅作核对依据，不因导入而再次记录收款或收入。表193列明 channel_statement_lines 支付渠道外部账单行的字段定义。

表 193: channel_statement_lines 支付渠道外部账单行的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
provider	TEXT	/N	支付机构标识
merchant_account_ref	TEXT	/N	受控商户账户标识；不存密钥
statement_date	DATE	/N	渠道账单日期
provider_line_id	TEXT	/N	渠道流水标识
provider_transaction_id	TEXT	/N	渠道交易号
line_kind	TEXT	/N	payment、refund、fee 或 settlement
gross_amount_cents	BIGINT	/N	带方向交易金额，单位分
fee_amount_cents	BIGINT	/N	渠道手续费，单位分
net_amount_cents	BIGINT	/N	带方向净额，单位分
occurred_at	TIMESTAMPTZ	/N	渠道记录的交易时间
source_hash	TEXT	/N	导入原文件或原报文摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

字段	类型	键与可空	业务含义
settlement_batch_id	UUID	FK→channel_settlement_batches.id/Y	该渠道行实际归属清算批次

唯一性：provider, merchant_account_ref, provider_line_id。

约束：gross_amount_cents-fee_amount_cents=net_amount_cents；同一外部流水不得重复导入；已纳入清算的渠道行与批次 provider、merchant_account_ref 及金额方向一致；不能重复纳入批次。

A.51 reconciliation_matches 内外交易核对结果

业务域：成本与关账。手续费、到账时差、漏单和重复单分开分类，不把全部差异自动写成退款。

表194列明 reconciliation_matches 内外交易核对结果的字段定义。

表 194: reconciliation_matches 内外交易核对结果的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
channel_statement_line_id	UUID	FK→channel_statement_lines.id/N	渠道账单行
payment_id	UUID	FK→payments.id/Y	匹配内部收款
refund_disbursement_id	UUID	FK→refund_disbursements.id/Y	匹配内部退付
match_status	TEXT	/N	matched、amount_difference、missing_internal 或 manual_review
difference_cents	BIGINT	/N	外部减内部金额差，单位分
matched_at	TIMESTAMPTZ	/N	本次匹配时刻
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	人工复核人员
review_reason	TEXT	/Y	差异判断与处理说明

字段	类型	键与可空	业务含义
version_no	INTEGER	/N	核对版本
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：channel_statement_line_id, version_no。

约束：收款和退款匹配恰至多一个内部对象；未匹配时可均为空；已确认核对结果不覆盖，重核新版本保留原判断。

A.52 daily_closes 门店日结版本

业务域：成本与关账。日结确认收款与渠道核对，不直接等同当天诊疗收入；重开须授权新版本并保留原版本。

表195列明 daily_closes 门店日结版本的字段定义。

表 195: daily_closes 门店日结版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	日结门诊
business_date	DATE	/N	门诊当地业务日
version_no	INTEGER	/N	日结版本
source_cutoff_at	TIMESTAMPTZ	/N	所纳入流水截止时间
source_digest	TEXT	/N	来源流水集合摘要
cash_received_cents	BIGINT	/N	成功收款汇总，单位分
cash_refunded_cents	BIGINT	/N	成功退付汇总，单位分
channel_fee_cents	BIGINT	/N	已核对渠道手续费，单位分
counted_cash_cents	BIGINT	/N	现金实盘，单位分
difference_cents	BIGINT	/N	未解释差异，单位分
status	TEXT	/N	draft、submitted、returned、approved 或 locked
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	前台收银申报人

字段	类型	键与可空	业务含义
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	店长复核人
locked_at	TIMESTAMPTZ	/Y	版本锁定时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：clinic_id, business_date, version_no。

约束：version_no>=1；申报人与复核人不同；未处理重大差异不可锁定；已锁版本金额、来源集合和复核签署不可覆盖。

A.53 close_exceptions 日结月结异常工单

业务域：成本与关账。异常关闭不删除原差异。

表196列明 close_exceptions 日结月结异常工单的字段定义。

表 196: close_exceptions 日结月结异常工单的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	问题所属门诊
daily_close_id	UUID	FK→daily_closes.id/Y	涉及日结版本
period_close_id	UUID	FK→period_closes.id/Y	涉及月结版本
exception_type	TEXT	/N	漏单、金额差、跨店归属、费用缺证等
amount_cents	BIGINT	/Y	影响金额，单位分
status	TEXT	/N	open、assigned、resolved 或 accepted_risk
assigned_to_user_id	UUID	FK→users.id/N	负责处理人员
due_at	TIMESTAMPTZ	/N	处理时限
resolution	TEXT	/Y	核查结论与调整单引用说明

字段	类型	键与可空	业务含义
resolved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立确认处理结果人员
resolved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	关闭时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：日结和月结至少关联一个；两个同时存在时必须属于同一门店期间；重大异常未解决不可批准月结；接受风险需授权与依据。

A.54 period_closes 门店月结及财务复核版本

业务域：成本与关账。收款、欠款、预收、收入、成本分别呈现；到期后补录交易进入后续开放期间并注明原归属。

表197列明 period_closes 门店月结及财务复核版本的字段定义。

表 197: period_closes 门店月结及财务复核版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	月结服务门诊
period_key	TEXT	/N	会计期间 YYYY-MM
version_no	INTEGER	/N	月结版本
source_cutoff_at	TIMESTAMPTZ	/N	已纳入来源截止点
source_digest	TEXT	/N	已锁日结、履约收入和成本来源摘要
revenue_cents	BIGINT	/N	净履约收入，单位分
cost_cents	BIGINT	/N	已审核归集成本，单位分
net_cash_cents	BIGINT	/N	收款减退款及已核对渠道费，单位分
advance_balance_cents	BIGINT	/N	期末未分配预收余额，单位分

字段	类型	键与可空	业务含义
receivable_balance_cents	BIGINT	/N	期末有效欠款余额，单位分
status	TEXT	/N	preparing、submitted、returned、approved 或 locked
store_confirmed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	店长确认业务完整
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部财务制单
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部财务独立复核
locked_at	TIMESTAMPTZ	/Y	月结版本冻结时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：clinic_id, period_key, version_no。

约束：version_no>=1；总部制单与复核是不同自然人；所有业务日日结完成、关键异常处理且收款/收入/成本勾稽后可锁定。

A.55 interclinic_settlements 跨店代收内部清算

业务域：成本与关账。内部资金结算不等于新增患者收费；集团合并需对称抵销内部应收应付。

表198列明 interclinic_settlements 跨店代收内部清算的字段定义。

表 198: interclinic_settlements 跨店代收内部清算的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
payment_allocation_id	UUID	FK→payment_allocations.id/N	跨店资金分配来源
collecting_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	实际代收机构

字段	类型	键与可空	业务含义
service_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	实际履约归属机构
amount_cents	BIGINT	/N	内部往来金额，单位分
period_key	TEXT	/N	清算期间
status	TEXT	/N	open、confirmed、partially_cleared、cleared 或 disputed
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部制单
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部独立复核
cleared_at	TIMESTAMPTZ	/Y	实际内部清算确认时间
evidence_ref	TEXT	/Y	清算或轧差凭据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
settlement_direction	TEXT	/N	forward 或 reverse
reverses_settlement_id	UUID	FK→interclinic_settlements.id/Y	退款或释放后需反向清算的原往来
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	清算来源获批时间
source_digest	TEXT	/N	固定本次源分配或释放的摘要

唯一性：payment_allocation_id。

约束：collecting_clinic_id 不等于 service_clinic_id；金额与当时来源的分配或释放金额一致；后续变化另建反向依据；内部往来不能再次确认集团收入；双方期末余额勾稽；金额固定引用当时源分配或释放额度，后续退款/释放另建反向往来，不覆盖原金额；reverse 必须引用同一原款和门店对的原往来；执行划转方向与原 forward 相反；成功清算额取实际资金执行分配；0< 成功额 < 本笔额时为 partially_cleared，仅全部成功才 cleared；收款与服务门诊不是同一核算主体时需另批法人结算方案，本设计默认同一法人内分店。

A.56 group_consolidations 总部合并报表及批准版本

业务域：成本与关账。明确经营结果口径，未包含税务和全部法定报表时不称完整法定净利润；季度由已批准月结汇总。

表199列明 group_consolidations 总部合并报表及批准版本的字段定义。

表 199: group_consolidations 总部合并报表及批准版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
period_key	TEXT	/N	集团核算期间
version_no	INTEGER	/N	合并报表版本
source_cutoff_at	TIMESTAMPTZ	/N	来源版本截止点
source_digest	TEXT	/N	纳入门店月结与抵销来源摘要
revenue_cents	BIGINT	/N	抵销后集团履约收入，单位分
cost_cents	BIGINT	/N	集团归集成本，单位分
operating_result_cents	BIGINT	/N	按定义收入减成本的经营结果，单位分
status	TEXT	/N	preparing、submitted、returned、approved 或 locked
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部制单人员
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部独立复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	批准时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：period_key, version_no。

约束：version_no>=1；制单与复核分人；全部纳入门店月结已锁且跨店往来一致；operating_result_cents=revenue_cents-cost_cents。

A.57 consolidation_lines 总部合并来源及抵销明细

业务域：成本与关账。集团汇总保留来源版本，后续重编不得将旧版标识偷偷指向新门店数据。

表200列明 consolidation_lines 总部合并来源及抵销明细的字段定义。

表 200: consolidation_lines 总部合并来源及抵销明细的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
group_consolidation_id	UUID	FK→group_consolidations.id/N	所属合并报表版本
period_close_id	UUID	FK→period_closes.id/Y	来源门店月结版本
interclinic_settlement_id	UUID	FK→interclinic_settlements.id/Y	内部往来抵销依据
line_type	TEXT	/N	revenue、cost、internal_receivable、internal_payable 或 elimination
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	来源门诊
amount_cents	BIGINT	/N	带方向合并金额，单位分
explanation	TEXT	/N	合并或抵销说明
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：来源月结与内部清算至少有一项可追溯依据；同一来源版本只纳入一次；抵销双方金额相反且总额为 0。

A.58 followup_tasks 诊后随访及复诊任务

业务域：患者连续照护。随访时点按医生治疗内容与患者情况配置；管理员仅监督任务，不代替医生临床判断。

表201列明 followup_tasks 诊后随访及复诊任务的字段定义。

表 201: followup_tasks 诊后随访及复诊任务的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	联系对象患者
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	负责门诊
encounter_id	UUID	FK→encounters.id/Y	来源就诊
plan_stage_id	UUID	FK→plan_stages.id/Y	对应计划阶段
responsible_user_id	UUID	FK→users.id/N	具体执行人员
supervising_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	医疗问题判断责任医生
purpose	TEXT	/N	术后关怀、医嘱确认或复诊安排
due_at	TIMESTAMPTZ	/N	计划完成时限
rule_version	TEXT	/Y	生成任务的医生模板或门店规则版本
status	TEXT	/N	pending、contacting、escalated、completed 或 cancelled
next_appointment_id	UUID	FK→appointments.id/Y	复诊已落定的预约
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：task 完成须有实际沟通结果；已发送消息不等于问题解决；异常反馈升级医生；前台不得给出超出医嘱的诊疗意见。

A.59 followup_results 随访联系与医疗反馈记录

业务域：患者连续照护。一般联系记录与医疗意见责任分开；出现急症按门诊急症流程处理，而不只留一个任务。

表202列明 followup_results 随访联系与医疗反馈记录的字段定义。

表 202: followup_results 随访联系与医疗反馈记录的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
followup_task_id	UUID	FK→followup_tasks.id/N	所属任务
contacted_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际尝试联系时间
contact_method	TEXT	/N	phone、message 或 in_person
contact_result	TEXT	/N	reached、no_answer、declined 或 invalid_contact
patient_feedback	TEXT	/Y	患者实际反馈
medical_risk_flag	BOOLEAN	/N	是否需医生进一步评估
handled_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	本次经办人
escalated_to_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	转交医疗责任人
clinical_response	TEXT	/Y	医生回覆或安排；按责任签署
signed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	医疗意见签署医生
signed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	医疗意见签署时间
version_no	INTEGER	/N	本次记录版本
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：version_no>=1；出现 clinical_response 时必须记录医生签署人和时间；多次未接通分别记录，不将前一次尝试覆盖。

A.60 incentive_policies 总部季度激励政策版本

业务域：绩效与激励。比例、成本范围和分配方式均是机构经营决策，不把原型 10% 例值当行业规则。已批准版本冻结；政策变化不能静默改写已审结季度结果。

表203列明 incentive_policies 总部季度激励政策版本的字段定义。

表 203: incentive_policies 总部季度激励政策版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
policy_code	TEXT	/N	激励政策稳定编码
version_no	INTEGER	/N	政策版本号
effective_from	DATE	/N	适用业务期间起始日
effective_until	DATE	/Y	适用业务期间截止日
fund_rate_bps	INTEGER	/N	经批准的提取比例；万分比
fund_cap_cents	BIGINT	/Y	经批准的激励池上限，单位分
profit_basis	TEXT	/N	提取基数定义；例如正的已审定经营结果
cost_scope_policy_version	TEXT	/N	纳入成本范围及归集规则版本
loss_treatment	TEXT	/N	亏损结转或负利润门店处理规则
allocation_basis	TEXT	/N	门店及医生分配依据；不等同单纯收费排名
quality_eligibility_rules	TEXT	/N	医疗质量及合规门槛；未达标处理依据
rounding_rule	TEXT	/N	金额取整和尾差分配规则
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved、retired 或 rejected
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部政策制单人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部独立复核人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	政策批准时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

字段	类型	键与可空	业务含义
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：policy_code, version_no。

约束：version_no>=1 且 0<=fund_rate_bps<=10000；fund_cap_cents 为空或>=0；effective_until 为空或 >=effective_from；同一适用范围批准政策的有效期间不得重叠；变更形成新版本；批准时制单人与复核人必须不同。

A.61 incentive_runs 季度激励测算及审批版本

业务域：绩效与激励。季度经营结果、政策适用、质量门槛和尾差均可追溯。这里管理激励预算及分配决议，不声称已经执行银行代发或完整薪酬核算。

表204列明 incentive_runs 季度激励测算及审批版本的字段定义。

表 204: incentive_runs 季度激励测算及审批版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
quarter_key	TEXT	/N	目标季度；格式 YYYY-QN
version_no	INTEGER	/N	本季度测算版本
policy_id	UUID	FK→incentive_policies.id/N	已批准且覆盖该季度的政策版本
supersedes_run_id	UUID	FK→incentive_runs.id/Y	因更正重新测算的前一版本
source_cutoff_at	TIMESTAMPTZ	/N	纳入获批月结及合并版本截止点
source_digest	TEXT	/N	所纳入来源版本及分配证据摘要
approved_revenue_cents	BIGINT	/N	来源已审定季度履约收入，单位分
approved_cost_cents	BIGINT	/N	按政策范围的已审定成本，单位分

字段	类型	键与可空	业务含义
eligible_profit_cents	BIGINT	/N	经政策调整的可提取正利润基数，单位分
fund_amount_cents	BIGINT	/N	按政策计算的激励池金额，单位分
awarded_amount_cents	BIGINT	/N	获批实际分配总额，单位分
status	TEXT	/N	draft、submitted、returned、approved、rejected 或 superseded
submitted_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部测算及提交人员
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部独立复核人员
submitted_at	TIMESTAMPTZ	/Y	提交审批时间
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	复核决定时间
review_reason	TEXT	/Y	退回或调整依据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：quarter_key, version_no。

约束：version_no>=1 且 eligible_profit_cents>=0；fund_amount_cents 按已批准比例、上限及取整规则计算；0<=awarded_amount_cents<=fund_amount_cents；批准前必须关联该季度三个不同月份的已批准或锁定集团合并版本；提交人与复核人不得相同；来源重编后须新测算版本重新审批；已批准测算及分配明细冻结；不把测算批准当已发放工资。

A.62 incentive_run_sources 季度测算来源合并版本

业务域：绩效与激励。季度与月度是 1 对 3 来源关系，不能以单一合并版本外键假装覆盖完整季度。

表205列明 incentive_run_sources 季度测算来源合并版本的字段定义。

表 205: incentive_run_sources 季度测算来源合并版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
incentive_run_id	UUID	FK→incentive_runs.id/N	所属测算版本
group_consolidation_id	UUID	FK→group_consolidations.id/N	该月实际采用的获批合并版本
period_key	TEXT	/N	与来源版本一致的月份 YYYY-MM
included_revenue_cents	BIGINT	/N	纳入本次测算的收入，单位分
included_cost_cents	BIGINT	/N	按激励政策成本范围纳入金额，单位分
source_digest	TEXT	/N	引用来源及政策调整证据摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：incentive_run_id, period_key；incentive_run_id, group_consolidation_id。

约束：月份必须属于目标季度，且与所引用合并版本月份一致；来源必须已批准或锁定；不能用实时当前收费汇总代替；一个月份只纳入一个明确版本，不能同时叠加原版和重编版。

A.63 incentive_lines 门店及医生激励分配明细

业务域：绩效与激励。保留门店额度和其下医生分配的层级关系，避免在总部报表重复计奖。已批准测算的明细冻结，申诉更正必须有新版本依据。

表206列明 incentive_lines 门店及医生激励分配明细的字段定义。

表 206: incentive_lines 门店及医生激励分配明细的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
incentive_run_id	UUID	FK→incentive_runs.id/N	所属季度测算版本
line_no	INTEGER	/N	版本内明细序号
distribution_level	TEXT	/N	clinic 或 doctor
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	业绩及分配归属门诊
doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	医生分项受益员工
parent_clinic_line_id	UUID	FK→incentive_lines.id/Y	医生行所属的门店额度行
basis_amount_cents	BIGINT	/N	按获批规则核定的分配基数，单位分
allocation_weight_bps	INTEGER	/N	获批分配权重；万分比
quality_eligible	BOOLEAN	/N	是否满足政策中的质量及合规门槛
eligibility_evidence_ref	TEXT	/N	质量门槛与业绩基数的受控证据引用
award_amount_cents	BIGINT	/N	本行获批激励额度，单位分
adjustment_reason	TEXT	/Y	申诉调整或尾差处理缘由
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
supersedes_line_id	UUID	FK→incentive_lines.id/Y	重新测算对应的前期或原版本额度行

唯一性：incentive_run_id, line_no。

约束：line_no>=1 且 basis_amount_cents>=0 且 0<=allocation_weight_bps<=10000 且 award_amount_cents>=0；clinic 行 doctor_id 和 parent_clinic_line_id 为空；doctor 行二者必填；医生行须与父门店行属于同一测算和门店，其额度合计不超过门店额度；测算 awarded_amount 只汇总门店额度，不能把门店和子医生行再次相加；未达质量门槛按政策处理；不可用多开治疗项目换取激励；重编版本继承被替代行已付与有效预留；多付差额单独核查，不自动再次发全额或扣个人款。

A.64 supplier_payables 供应商应付来源及审核

业务域：供应商应付与付款。以供应商凭证明细承接来源，允许一张供应商凭证关联多采购行或费用行。应付确认、耗材入库、成本耗用和实际付款是不同事实，不能因付款再记一次诊疗成本。

表207列明 supplier_payables 供应商应付来源及审核的字段定义。

表 207: supplier_payables 供应商应付来源及审核的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
supplier_id	UUID	FK→suppliers.id/N	债权供应商
payable_no	TEXT	/N	内部应付单号
supplier_document_no	TEXT	/N	供应商发票或确认结算凭证号
supplier_document_line_no	INTEGER	/N	供应商凭证内来源明细序号
document_kind	TEXT	/N	invoice 或 credit_note
original_payable_id	UUID	FK→supplier_payables.id/Y	贷项或退货调整所依据的原应付
purchase_order_line_id	UUID	FK→purchase_order_lines.id/Y	耗材采购及收货来源
expense_document_id	UUID	FK→expense_documents.id/Y	已审核外包、租赁或其他供应费用来源
obligation_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店直接债务归属；总部统一结算可空

字段	类型	键与可空	业务含义
billed_quantity	NUMERIC(14, 4)	/Y	采购发票行数量；费用凭证行可空
unit_price_cents	BIGINT	/Y	采购发票行单价，单位分
amount_cents	BIGINT	/N	原始应付或贷项的正数金额，单位分
recognized_date	DATE	/N	应付确认业务日期
due_date	DATE	/N	约定到期日
posting_period	TEXT	/N	应付确认入账期间
source_evidence_ref	TEXT	/N	发票、验收及核价依据的受控引用
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved、disputed 或 cancelled
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	应付制单经办人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立验收核价复核人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	应付批准时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：payable_no；supplier_id, supplier_document_no, supplier_document_line_no。

约束：amount_cents>0 且 supplier_document_line_no>=1；采购明细与费用来源恰有一个非空；供应商必须与所引用业务来源一致；采购发票行的 billed_quantity 必填且 >0，unit_price_cents 必填且 >=0；耗材发票先核采购价、已验收数量及批次收货；服务费用先核费用凭证；同一来源不能重复确认应付；贷项引用原应付且累计不超其可调整额；批准时制单人与复核人不同；批准后原金额与依据冻结。

A.65 supplier_payments 供应商实际付款及审批

业务域：供应商应付与付款。与患者 payments 完全不同的资金方向和权益主体。供应商预付款暂留未分配，后续验收形成有效应付后再分配；不虚造已收货或已发生费用。

表208列明 supplier_payments 供应商实际付款及审批的字段定义。

表 208: supplier_payments 供应商实际付款及审批的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
supplier_id	UUID	FK→suppliers.id/N	实际收款供应商
payment_no	TEXT	/N	供应商付款业务编号
paying_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	实际付款门诊；总部付款可空
purpose	TEXT	/N	payable_settlement 或 supplier_advance
amount_cents	BIGINT	/N	计划且最终须核实的付款金额，单位分
payment_method	TEXT	/N	bank_transfer 或批准的其他方式
source_account_ref	TEXT	/N	公司付款账户受控标识；不存密钥
beneficiary_account_ref	TEXT	/N	已核验供应商收款账户受控标识
bank_transaction_id	TEXT	/Y	银行或付款渠道交易号
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved、processing、succeeded、failed 或 cancelled
submitted_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	付款申请人员
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立付款复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	付款授权时间
initiated_at	TIMESTAMPTZ	/Y	向银行实际发起时间

字段	类型	键与可空	业务含义
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	银行确认最终付款成功时间
posting_period	TEXT	/N	实际付款入账期间
bank_evidence_ref	TEXT	/Y	银行回单或经核验付款证据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
cash_forecast_line_id	UUID	FK→cash_forecast_lines.id/Y	对应唯一预测比较桶；不产生额外现金
funding_plan_id	UUID	FK→funding_plans.id/Y	受预算或资金计划约束的获批用途

唯一性：payment_no；source_account_ref, bank_transaction_id。

约束：amount_cents>0；申请与复核分人；付款账户和供应商收款账户必须预先核验；批准不等于已付款；只有银行确认成功才减少资金并结算应付；同一银行交易不可重复入账，未知结果先查询，不能重新发一笔；已成功付款原始金额与对方账户冻结；退货贷项不能直接删除付款；与预测桶的收付方向、主体和用途一致，实际比较只汇总经核验成功分笔；不能在多个预测桶重复统计同一现金；按审批政策需资金计划时须引用有效获批计划，成功与处理中金额占用相应余额；标记成功前必须有对应已核验 bank_statement_lines 证据锚点，同一银行现金指令只能对应一种业务付款。

A.66 supplier_payment_allocations 供应商付款应付分配

业务域：供应商应付与付款。支持一笔付款结清多张应付、一张应付分次结清及先预付后核销。供应商现金流不混入患者收退款统计。

表209列明 supplier_payment_allocations 供应商付款应付分配的字段定义。

表 209: supplier_payment_allocations 供应商付款应付分配的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
supplier_payment_id	UUID	FK→supplier_payments.id/N	供应商付款或预付
supplier_payable_id	UUID	FK→supplier_payables.id/N	被清偿的已审核应付来源
allocation_kind	TEXT	/N	allocate 或 release
amount_cents	BIGINT	/N	本次分配或释放正数金额，单位分
reverses_allocation_id	UUID	FK→supplier_payment_allocations.id/Y	释放对应原分配
allocated_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	分配经办人员
allocated_at	TIMESTAMPTZ	/N	分配业务时间
posting_period	TEXT	/N	分配所属入账期间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：amount_cents>0；付款与应付必须属于同一供应商，且应付为已审核有效正向债务；同付款有效净分配不超付款额，同应付累计清偿不超扣除贷项后的余额；付款处理中分配先预留、付款成功才计清偿；失败不能把应付标已付；释放必须引用原分配且不超过原可释放额；不因此新生现金或成本。

A.67 pricing_policies 获批价目及优惠政策版本

业务域：价目与规则版本。门店获批价目在其有效期内优先于全连锁基准，未获批门店差异不得覆盖集团价目。方案接受时冻结所选价目，不能治疗结束后任意改用最新价格。

表210列明 pricing_policies 获批价目及优惠政策版本的字段定义。

表 210: pricing_policies 获批价目及优惠政策版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
policy_code	TEXT	/N	价目政策稳定编码
version_no	INTEGER	/N	发布版本号
scope_kind	TEXT	/N	chain 或 clinic
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店专用价目范围
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	生效起点
valid_until	TIMESTAMPTZ	/Y	失效终点
currency_code	TEXT	/N	本设计为 CNY
discount_limit_bps	INTEGER	/N	普通授权允许折扣上限；万分比
exception_authority_code	TEXT	/N	超价目例外所需审批任务权限
rounding_rule	TEXT	/N	数量乘单价、优惠及尾差规则
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved 或 retired
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	价目制单人员
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立价目复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	发布批准时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：policy_code, version_no。

约束：version_no>=1 且 0<=discount_limit_bps<=10000；clinic 范围必须指定 clinic_id；同范围获批价目有效期不得重叠；valid_until 为空或 >valid_from；制单复核分人；已批准核心规则冻结，调价建立新版本。

A.68 service_prices 价目版本项目价格

业务域：价目与规则版本。service_items.default_price_cents 只作当前参考显示，不再充当历史计费规则来源。计划及应收通过 service_price_id 引用本表并保留金额快照。

表211列明 service_prices 价目版本项目价格的字段定义。

表 211: service_prices 价目版本项目价格的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
pricing_policy_id	UUID	FK→pricing_policies.id/N	确定获批价目版本
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	统一服务项目
price_unit	TEXT	/N	按牙、次或约定计价单位
unit_price_cents	BIGINT	/N	该版本标准单价，单位分
description_snapshot	TEXT	/N	本版计价内容和包含项目说明
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：pricing_policy_id, service_item_id。

约束：unit_price_cents>=0；已发布价目项目行不可覆盖；修改创建新政策版本。

A.69 cost_allocation_policies 成本归集与动因政策版本

业务域：成本与关账。库存消耗以批次实际成本为目标估值政策，退回沿原领用成本反向；跨店调拨保留账面成本，不产生诊疗费用。具体会计映射由机构财务确认。

表212列明 cost_allocation_policies 成本归集与动因政策版本的字段定义。

表 212: cost_allocation_policies 成本归集与动因政策版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
policy_code	TEXT	/N	成本规则稳定编码
version_no	INTEGER	/N	获批规则版本
valid_from	DATE	/N	适用期间起始日
valid_until	DATE	/Y	适用期间截止日
cost_category	TEXT	/N	可纳入费用或耗用类别
method	TEXT	/N	direct 或 driver_based
driver_code	TEXT	/Y	按动因分摊时采用的标准动因
driver_unit	TEXT	/Y	人数、面积或椅位分钟等单位
valuation_method	TEXT	/N	耗材采用批次实际成本；费用采用审核凭证额
rounding_rule	TEXT	/N	整数分计算及尾差归属
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved 或 retired
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	规则制单人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	规则批准时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：policy_code, version_no。

约束：version_no>=1；valid_until 为空或 >=valid_from；driver_based 必须指定动因和单位；批准核心规则冻结；制单复核分人；成本性质不适合时不能临时统一按收入摊派。

A.70 cost_allocation_runs 成本池分摊运行及审批

业务域：成本与关账。已批准运行固定来源及数量；补单和规则变更另建运行或后期调整，不用当前人数倒推旧分摊。

表213列明 cost_allocation_runs 成本池分摊运行及审批的字段定义。

表 213: cost_allocation_runs 成本池分摊运行及审批的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
run_no	TEXT	/N	成本归集运行编号
version_no	INTEGER	/N	分摊草案版本
policy_id	UUID	FK→cost_allocation_policies.id/N	获批成本政策版本
period_key	TEXT	/N	本次成本入账期间
supersedes_run_id	UUID	FK→cost_allocation_runs.id/Y	更正前分摊运行
source_total_cents	BIGINT	/N	审核纳入成本池总额，单位分
driver_total_quantity	NUMERIC(18,6)	/N	冻结动因分母合计
source_digest	TEXT	/N	成本来源与动因快照集合摘要
status	TEXT	/N	draft、submitted、returned 或 approved
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部制单人员
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部独立复核人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	本次分摊批准时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间

字段	类型	键与可空	业务含义
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：run_no, version_no。

约束：version_no>=1 且 source_total_cents>=0 且 driver_total_quantity>=0；成本池来源合计等于 source_total_cents；动因行合计等于冻结分母；动因分母为 0 不执行比例分摊，转待处理并重新审批；批准前来源、动因、金额守恒和制单复核分离均通过。

A.71 cost_allocation_sources 成本池来源明细

业务域：成本与关账。同一费用凭证可按批准范围归集但不能重复纳入成本；退回与更正使用引用原行的反向成本归集。

表214列明 cost_allocation_sources 成本池来源明细的字段定义。

表 214: cost_allocation_sources 成本池来源明细的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
allocation_run_id	UUID	FK→cost_allocation_runs.id/N	所属分摊运行
expense_document_id	UUID	FK→expense_documents.id/Y	已审核费用来源
stock_movement_id	UUID	FK→stock_movements.id/Y	实际耗用来源
source_amount_cents	BIGINT	/N	本次纳入可归集正数成本，单位分
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：expense_document_id 和 stock_movement_id 恰有一个非空；source_amount_cents>0；累计纳入不超来源可归集余额；库存消耗源为负向库存价值变动，转费用正数为其相反数；不能把采购入库和调拨计耗用。

A.72 cost_driver_values 分摊动因冻结快照

业务域：成本与关账。保存实际参与当期计算的分子和证据，后续门店人数或面积改变不追溯改写原快照。

表215列明 cost_driver_values 分摊动因冻结快照的字段定义。

表 215: cost_driver_values 分摊动因冻结快照的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
allocation_run_id	UUID	FK→cost_allocation_runs.id/N	所属分摊运行
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	动因归属门店
driver_code	TEXT	/N	与获批政策一致的动因
driver_unit	TEXT	/N	动因数量单位
quantity	NUMERIC(18, 6)	/N	本店冻结动因分子
measured_at	TIMESTAMPTZ	/N	动因采集截止点
evidence_ref	TEXT	/N	名册、面积表或资源记录等可复核证据
verified_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	动因核验责任人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：allocation_run_id, clinic_id, driver_code。

约束：quantity>=0；代码和单位须与运行政策一致；全部门店动因合计等于运行冻结分母。

A.73 incentive_disbursements 激励实际发放指令及银行结果

业务域：绩效与激励。只办理获批激励分配的实际发放，不宣称完整工资税费计算。内部门店资金划拨与医生奖金分别分类，不能因门店转拨再将同一奖金计为第二次对外支出。

表216列明 incentive_disbursements 激励实际发放指令及银行结果的字段定义。

表 216: incentive_disbursements 激励实际发放指令及银行结果的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
disbursement_no	TEXT	/N	唯一激励付款业务编号
funding_plan_id	UUID	FK→funding_plans.id/N	已批准资金用途和额度
beneficiary_kind	TEXT	/N	doctor 或 clinic
doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	医生受益人
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店受益主体
amount_cents	BIGINT	/N	本次付款金额，单位分
source_account_ref	TEXT	/N	公司付款账户受控标识
beneficiary_account_ref	TEXT	/N	经独立核验受益人账户标识
bank_transaction_id	TEXT	/Y	外部银行交易号
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved、processing、succeeded、failed、manual_review 或 cancelled
submitted_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	付款制单人员
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立付款复核人员
executed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	获授权实际付款办理人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	付款批准时间

字段	类型	键与可空	业务含义
initiated_at	TIMESTAMPTZ	/Y	银行实际受理请求时间
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	经银行核验最终成功时间
posting_period	TEXT	/N	实际付款入账期间
bank_evidence_ref	TEXT	/Y	可核验付款回单
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
cash_forecast_line_id	UUID	FK→cash_forecast_lines.id/Y	对应唯一预测比较桶；不产生额外现金

唯一性：disbursement_no；source_account_ref, bank_transaction_id。

约束：amount_cents>0；doctor 和 clinic 受益对象按 kind 恰选一个；账户须独立核验；制单复核分人；预算批准、银行受理和实际成功分别记载；未知结果先查询同一交易，不重发新指令；银行成功后才计已付；成功及处理中预留金额不超获批未付额度及资金计划余额；与预测桶的收付方向、主体和用途一致，实际比较只汇总经核验成功分笔；不能在多个预测桶重复统计同一现金；标记成功前必须有对应已核验 bank_statement_lines 证据锚点，不能与供应商付款或通用资金执行重复记录同一银行指令。

A.74 incentive_payment_allocations 激励付款与获批额度分配

业务域：绩效与激励。可分次发放，保留待付、部分付、成功和失败结果。后续退款或成本更正引起多付时单独提出调整与申诉，不自动扣减医生账户。

表217列明 incentive_payment_allocations 激励付款与获批额度分配的字段定义。

表 217: incentive_payment_allocations 激励付款与获批额度分配的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
disbursement_id	UUID	FK→incentive_disbursements.id/N	实际激励付款
incentive_line_id	UUID	FK→incentive_lines.id/N	被清偿获批分配明细
allocation_kind	TEXT	/N	reserve、settle 或 release
amount_cents	BIGINT	/N	正数分配金额，单位分
reverses_allocation_id	UUID	FK→incentive_payment_allocations.id/Y	释放或结算引用原预留
allocated_at	TIMESTAMPTZ	/N	分配或状态转换时间
allocated_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	经办责任人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：amount_cents>0；仅已批准有效测算的可付叶子行能产生付款分配；父额度不与医生子额度重复支付；预留转成功只结算同一额度，不把 reserve 与 settle 相加为两笔付款；同付款分配不超付款金额，同额度累计成功加有效预留不超批准未付额；换版沿 supersedes_line_id 继承已付额；新版不得重新支付整笔历史额度；分配行受益人必须与实际付款对象一致，且属于资金计划获准的测算范围；不能借同一预算支付另一季度重复额度。

A.75 funding_plans 通用预算及资金安排版本

业务域：资金计划与银行核对。BP23的通用预算与用途授权对象，不由激励测算替代。供应商付款、激励付款及其他资金执行各自引用本计划；计划本身不记录第二笔现金。

表218列明 funding_plans 通用预算及资金安排版本的字段定义。

表 218: funding_plans 通用预算及资金安排版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
plan_no	TEXT	/N	通用资金安排编号
version_no	INTEGER	/N	审批版本
requesting_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店提出的需求；总部计划可空
group_consolidation_id	UUID	FK→group_consolidations.id/Y	经营和现金安排参考的获批合并版本
incentive_run_id	UUID	FK→incentive_runs.id/Y	激励用途时所依据获批测算
purpose_code	TEXT	/N	operations、procurement、capital、clinic_transfer 或 incentive
purpose_description	TEXT	/N	获准用途及执行条件
requested_amount_cents	BIGINT	/N	提出需求金额，单位分
approved_limit_cents	BIGINT	/N	批准上限，单位分
available_cash_snapshot_cents	BIGINT	/N	经核对资金可用快照，单位分
reserved_obligations_cents	BIGINT	/N	已承诺支出及预收履约周转保留，单位分
cash_evidence_ref	TEXT	/N	银行可用余额及到期义务证据
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	获准用途生效时间

字段	类型	键与可空	业务含义
valid_until	TIMESTAMPTZ	/N	未执行额度失效时间
status	TEXT	/N	draft、submitted、approved、returned、closed 或 cancelled
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部制单人员
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	总部独立审批人员
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	批准时间
supersedes_plan_id	UUID	FK→funding_plans.id/Y	经重审替代的原资金计划
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
scenario_version	INTEGER	/N	冻结的预测假设场景版本
scenario_name	TEXT	/N	基准、审慎等经批准场景名称
balance_as_of_at	TIMESTAMPTZ	/N	期初银行可用余额核对时点
forecast_cutoff_at	TIMESTAMPTZ	/N	纳入预测义务和假设的截止时点
opening_cash_cents	BIGINT	/N	场景期初可用现金，单位分
projected_closing_cash_cents	BIGINT	/N	明细复算的期末预测现金，单位分

唯一性：plan_no, version_no。

约束：version_no>=1 且 requested_amount_cents>=0 且 approved_limit_cents>=0；valid_from<valid_until；制单审批分人；资金可用性不能仅由利润为正推导；保留已承诺付款和预收履约约束；成功支出加有效预留不超批准剩余额度；新版本继承已用额度，失效额度不能继续使用；scenario_version>=1；经营预算使用 budget_plan_lines 明确应计/现金口径；现金安排使用 cash_forecast_lines 明确收付方向、到期与假设；期初余额及预测流入流出明细可复算期末；预收履约保留与已承诺支出不得重复扣减；场景预测、预算批准和实际付款各自独立，不因预测余额为正就登记支付成功。

A.76 fund_executions 通用资金安排实际执行

业务域：资金计划与银行核对。仅承接未由专门业务付款表记录的通用资金执行；银行流水是核验依据，导入不会再生成业务付款。

表219列明 fund_executions 通用资金安排实际执行的字段定义。

表 219: fund_executions 通用资金安排实际执行的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
execution_no	TEXT	/N	通用资金执行编号
funding_plan_id	UUID	FK→funding_plans.id/N	获批预算及用途
execution_kind	TEXT	/N	internal_transfer 或 other_treasury_payment
source_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	付款机构；总部可空
destination_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	内部调拨接收机构
source_account_ref	TEXT	/N	源账户受控标识
beneficiary_account_ref	TEXT	/N	收款账户受控标识
amount_cents	BIGINT	/N	本次实际指令金额，单位分
bank_transaction_id	TEXT	/Y	外部银行流水号
status	TEXT	/N	submitted、approved、processing、succeeded、failed、manual_review 或 cancelled
submitted_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	执行申请人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立授权复核人
executed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	实际办理人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	批准时间
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	银行最终结果核验时间

字段	类型	键与可空	业务含义
posting_period	TEXT	/N	实际执行期间
bank_evidence_ref	TEXT	/Y	银行凭据引用
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
cash_forecast_line_id	UUID	FK→cash_forecast_lines.id/Y	对应唯一预测比较桶；不产生额外现金

唯一性：execution_no；source_account_ref, bank_transaction_id。

约束：amount_cents>0；不允许用于重复登记已有 supplier_payments 或 incentive_disbursements 的同一现金指令；内部调拨必须有不同源和目的机构或账户；集团内部收付合并不产生收入费用；批准及提交分人，待受理或未知状态不记已付；实际结果核对资金计划剩余额度；与预测桶的收付方向、主体和用途一致，实际比较只汇总经核验成功分笔；不能在多个预测桶重复统计同一现金；成功指令必须有相应核验银行流水；付款指令不在专用付款表重复建立，内部转账两端按同一执行标识配对。

A.77 channel_settlement_batches 渠道清算批次

业务域：资金计划与银行核对。已确认患者付款属于渠道实收；银行清算到账是资金在途转银行，不再增加患者收款或收入。

表220列明 channel_settlement_batches 渠道清算批次的字段定义。

表 220: channel_settlement_batches 渠道清算批次的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
provider	TEXT	/N	支付机构
merchant_account_ref	TEXT	/N	商户账户受控标识
batch_no	TEXT	/N	渠道唯一清算批次号
statement_date	DATE	/N	清算账单日期
gross_received_cents	BIGINT	/N	批次收款总额，单位分
refunded_cents	BIGINT	/N	批次退款总额，单位分
fee_cents	BIGINT	/N	批次渠道手续费，单位分
other_adjustment_cents	BIGINT	/N	带方向其他清算调整，单位分
net_settlement_cents	BIGINT	/N	应入银行净额，可负数
receiving_bank_account_ref	TEXT	/N	实际入账银行账户受控标识
expected_settlement_date	DATE	/N	预计银行入账日期
status	TEXT	/N	pending、partially_matched、matched 或 disputed
source_evidence_ref	TEXT	/N	原始渠道清算单凭据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：provider, merchant_account_ref, batch_no。

约 束：gross_received_cents-refunded_cents-fee_cents+other_adjustment_cents=net_settlement_cents；批次来源渠道流水只能纳入一次；手续费和退款不能重复扣除。

A.78 bank_statement_lines 银行外部流水及现金业务锚点

业务域：资金计划与银行核对。外部核对证据而非第二套业务现金账；银行记录导入本身不再次增加收款、支出或收入。

表221列明 bank_statement_lines 银行外部流水及现金业务锚点的字段定义。

表 221: bank_statement_lines 银行外部流水及现金业务锚点的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
bank_account_ref	TEXT	/N	公司银行账户受控标识
bank_transaction_id	TEXT	/N	银行唯一交易流水号
booking_date	DATE	/N	银行记账日期
occurred_at	TIMESTAMPTZ	/N	银行交易时刻
direction	TEXT	/N	credit 或 debit
amount_cents	BIGINT	/N	正数银行交易额，单位分
counterparty_account_ref	TEXT	/Y	对方账户受控标识
supplier_payment_id	UUID	FK→supplier_payments.id/Y	对应供应商付款
incentive_disbursement_id	UUID	FK→incentive_disbursements.id/Y	对应激励发放
fund_execution_id	UUID	FK→fund_executions.id/Y	对应通用资金执行
verified_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	银行证据核验人
verified_at	TIMESTAMPTZ	/Y	实际核验时间
source_hash	TEXT	/N	原始银行账单摘要

字段	类型	键与可空	业务含义
evidence_ref	TEXT	/N	银行报文或账单受控引用
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
business_anchor_type	TEXT	/N	unmatched、supplier_payment、incentive_disbursement、fund_execution 或 channel_settlement

唯一性：bank_account_ref, bank_transaction_id；supplier_payment_id；incentive_disbursement_id；fund_execution_id, bank_account_ref, direction。

约束：amount_cents>0；供应商付款、激励发放及通用执行三个外键最多一个非空；清算批次匹配与专用支出锚点不得重复占用同一银行金额；业务锚点的金额、账户、方向与实际银行记录一致；内部调拨两端各记银行证据但集团不重复计现金支出；未认领银行来款只处于待核对证据状态，不自动生成患者 payments 或患者预收；银行证据仅核验唯一业务现金来源；公司汇总不把业务支付与银行证据再相加；CHECK ((business_anchor_type='unmatched' AND supplier_payment_id IS NULL AND incentive_disbursement_id IS NULL AND fund_execution_id IS NULL) OR (business_anchor_type='supplier_payment' AND supplier_payment_id IS NOT NULL AND incentive_disbursement_id IS NULL AND fund_execution_id IS NULL) OR (business_anchor_type='incentive_disbursement' AND supplier_payment_id IS NULL AND incentive_disbursement_id IS NOT NULL AND fund_execution_id IS NULL) OR (business_anchor_type='fund_execution' AND supplier_payment_id IS NULL AND incentive_disbursement_id IS NULL AND fund_execution_id IS NOT NULL) OR (business_anchor_type='channel_settlement' AND supplier_payment_id IS NULL AND incentive_disbursement_id IS NULL AND fund_execution_id IS NULL))；channel_settlement 时仅由 settlement_bank_matches 消费可匹配金额；unmatched 尚无归属，不生成业务收支；anchor_type 及归属在独立核验事务中从 unmatched 绑定；绑定后通过审计更正，不静默重写银行原文。

A.79 settlement_bank_matches 渠道批次与银行实际到账匹配

业务域：资金计划与银行核对。BP16能从患者渠道交易追到批次，再追到银行真实到账；未清算在途与真实差异分别列示。

表222列明 settlement_bank_matches 渠道批次与银行实际到账匹配的字段定义。

表 222: settlement_bank_matches 渠道批次与银行实际到账匹配的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
settlement_batch_id	UUID	FK→channel_settlement_batches.id/N	相关渠道清算批次
bank_statement_line_id	UUID	FK→bank_statement_lines.id/N	实际银行入账证据
matched_amount_cents	BIGINT	/N	带方向匹配金额，单位分
match_status	TEXT	/N	proposed、confirmed 或 rejected
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	核对制单人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立差异复核人
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	匹配批准时间
difference_reason	TEXT	/Y	在途、拆合批或金额差说明
version_no	INTEGER	/N	匹配版本
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：settlement_batch_id, bank_statement_line_id, version_no。

约束：version_no>=1 且 matched_amount_cents 不为 0；批次与银行账户、方向相符；两端累计有效匹配金额均不超各自可匹配金额；允许一批分次到账或多个批

次合并到账；不得以少到账伪记已全额结清；已确认结果重核保留原版本，并明确只使用一组有效结果。

A.80 refund_reservations 获批退款额度冻结

业务域：收费与资金。申请提交和医疗事实核对不冻结资金；独立批准与额度冻结同时生效。原申请项不改写；部分批准形成较小冻结。可用额同时扣除其他有效冻结，防止并发超退。

表223列明 refund_reservations 获批退款额度冻结的字段定义。

表 223: refund_reservations 获批退款额度冻结的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
refund_item_id	UUID	FK→refund_items.id/N	原申请的付款及项目范围
approved_amount_cents	BIGINT	/N	本次实际批准并冻结的金额，单位分
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	独立退款批准人
reserved_at	TIMESTAMPTZ	/N	审批通过的同一事务内冻结时间
status	TEXT	/N	held、consumed 或 released
released_amount_cents	BIGINT	/N	明确取消或最终失败后解除的金额，单位分
released_at	TIMESTAMPTZ	/Y	解除时刻
release_reason	TEXT	/Y	取消或确认未退付的核验依据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：approved_amount_cents>0 且 0<=released_amount_cents<=approved_amount_cents；同申请项所有获批冻结不超原申请额；部分批准冻结获批金额而非申请全额；在批准原子事务内锁定原付款和分配，重算余额后建立冻结，失败则审批与冻结均不生效；未分配预收冻结从未分配可用额扣除；已分配项目冻结锁定原分配

且不重复扣减未分配余额；最终成功退付消耗冻结，同时追加对应分配释放；消费加解除不超获批冻结额；渠道未知或可重试状态保留冻结，只有核实最终未执行并取消才解除。

A.81 interclinic_settlement_allocations 内部实际划转与清算来源分配

业务域：成本与关账。金额从资金执行分配到具体清算来源；不是新增现金、患者收费或收入。每个成功执行分笔金额固定，失败或未知指令不得先结清。

表224列明 interclinic_settlement_allocations 内部实际划转与清算来源分配的字段定义。

表 224: interclinic_settlement_allocations 内部实际划转与清算来源分配的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
allocation_no	TEXT	/N	唯一内部清算分配编号
interclinic_settlement_id	UUID	FK→interclinic_settlements.id/N	已批准内部往来来源
fund_execution_id	UUID	FK→fund_executions.id/N	获准内部划转实际执行
allocation_kind	TEXT	/N	reserve、settle 或 release
amount_cents	BIGINT	/N	本次预留、成功清算或释放金额，单位分
reverses_allocation_id	UUID	FK→interclinic_settlement_allocations.id/Y	成功结算或释放对应的原预留
allocated_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	清算经办人
allocated_at	TIMESTAMPTZ	/N	分配时间
posting_period	TEXT	/N	清算发生入账期间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：allocation_no。

约束：amount_cents>0；仅第二阶段跨店清算启用后可登记；来源与资金执行须获独立批准；执行必须为 internal_transfer，源/目的门诊与该往来实际应付方向一致；一笔划转可清多笔往来，一笔往来可分次清；累计成功加有效预留不超各自未清余额；仅银行核验成功金额可 settle；预留转成功不再次计一笔金额，未知保持预留；部分成功仅对应成功的执行分笔计清算，剩余保持未清；退款后另建反向往来，不抹除已清历史。

A.82 budget_plan_lines 经营预算与实际比较明细

业务域：资金计划与银行核对。应计费用取 cost_allocations，服务收入取 revenue_entries，现金支出取成功的供应商/激励/通用执行且去除内部重复；每类通过 category_code、门店和期间限定，不把预付款自动算成本。

表225列明 budget_plan_lines 经营预算与实际比较明细的字段定义。

表 225: budget_plan_lines 经营预算与实际比较明细的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
funding_plan_id	UUID	FK→funding_plans.id/N	所属通用经营或资金计划版本
line_no	INTEGER	/N	计划内预算行号
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门店归属；总部公共项可空
period_key	TEXT	/N	预算比较期间 YYYY-MM
category_code	TEXT	/N	经批准管理科目或费用分类
budget_basis	TEXT	/N	accrual_cost、cash_outflow 或 service_revenue
budget_amount_cents	BIGINT	/N	本版本预算金额，单位分
cost_policy_id	UUID	FK→cost_allocation_policies.id/Y	成本口径所用获批归集政策
actual_period_close_id	UUID	FK→period_closes.id/Y	比较用已批准门店月结版本

字段	类型	键与可空	业务含义
actual_as_of_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际数据采集截止点
actual_amount_snapshot_cents	BIGINT	/N	按本行口径归集的实际快照，单位分
actual_source_rule	TEXT	/N	明确的事实表、门店、分类、期间及状态筛选规则
actual_source_digest	TEXT	/N	纳入实际比较的来源集合摘要
variance_reason	TEXT	/Y	预算与实际偏差解释
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：funding_plan_id, line_no。

约束：line_no>=1 且 budget_amount_cents>=0；实际口径必须与预算口径一致；成本预算不能拿支付金额替代已发生费用；actual_amount_snapshot 按截止时点及明确来源规则复算，差额 = 实际减预算；已批准计划行冻结；后期实际比较新建带截止点版本，不倒改预算。

A.83 cash_forecast_lines 滚动现金预测及执行来源

业务域：资金计划与银行核对。本表是可复算预测与对照，不产生现金记账。实际来源由 payments、refund_disbursements、supplier_payments、incentive_disbursements 及 fund_executions 的 cash_forecast_line_id 反查；收付方向和主体须一致。

表226列明 cash_forecast_lines 滚动现金预测及执行来源的字段定义。

表 226: cash_forecast_lines 滚动现金预测及执行来源的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
funding_plan_id	UUID	FK→funding_plans.id/N	所属场景和资金计划版本
line_no	INTEGER	/N	场景内预测行号
due_date	DATE	/N	预计收付到期日
direction	TEXT	/N	inflow 或 outflow
forecast_amount_cents	BIGINT	/N	预测正数金额，单位分
source_kind	TEXT	/N	receivable、supplier_payable、incentive、refund、transfer 或 assumption
charge_order_id	UUID	FK→charge_orders.id/Y	预计回款所依据患者应收
supplier_payable_id	UUID	FK→supplier_payables.id/Y	预计供应商支出来源
incentive_line_id	UUID	FK→incentive_lines.id/Y	预计激励发放依据
refund_reservation_id	UUID	FK→refund_reservations.id/Y	已批准待退义务
assumption_description	TEXT	/N	回款时点、概率或支付安排等明确假设
source_evidence_ref	TEXT	/N	合同、账龄、批准单或预测依据

字段	类型	键与可空	业务含义
actual_as_of_at	TIMESTAMPTZ	/N	执行比较截止点
actual_amount_snapshot_cents	BIGINT	/N	截止点已核验成功金额快照，单位分
actual_source_digest	TEXT	/N	对应成功分笔的集合摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：funding_plan_id, line_no。

约束：line_no>=1 且 forecast_amount_cents>=0 且 actual_amount_snapshot_cents>=0；source_kind 与来源外键对应；纯假设必须说明依据而不伪装已确认债权债务；多笔实际成功分笔可引用同一预测桶；一笔现金仅归入一个桶，不重复归集；实际比较只取成功交易及核验结果，受理中、未知和预测金额不得当已收已付；计划期末预测 = 期初可用现金 + 全部预测流入-全部预测流出；同集团内部划转双端抵销。

A.84 audit_events 操作与授权审计事件

业务域：基础设施。最少必要审计，不存明文口令、凭证、完整病历或身份证号；仅授权审计员查询。对象类型/标识是技术索引，不替代业务表外键。

表227列明 audit_events 操作与授权审计事件的字段定义。

表 227: audit_events 操作与授权审计事件的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
actor_user_id	UUID	FK→users.id/Y	人工账号；系统事件为空
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	业务涉及门店
event_type	TEXT	/N	角色授权、签署、审批或敏感访问等

字段	类型	键与可空	业务含义
entity_type	TEXT	/N	业务对象类型，仅供检索
entity_id	TEXT	/N	业务对象不可变标识；保留历史不作级联删除
occurred_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际事件时间
request_correlation_id	TEXT	/N	请求关联号
result	TEXT	/N	success、denied 或 failed
reason	TEXT	/Y	拒绝、更正或审批缘由摘要
evidence_hash	TEXT	/Y	相关证据摘要
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

A.85 idempotency_records 幂等操作登记

业务域：基础设施。权限先验证再读取幂等结果；不向另一用户泄露原始响应。

表228列明 idempotency_records 幂等操作登记的字段定义。

表 228: idempotency_records 幂等操作登记的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
actor_user_id	UUID	FK→users.id/Y	发起账号
scope_key	TEXT	/N	接口、商户及业务权限范围的规范化键
idempotency_key_hash	TEXT	/N	幂等键摘要
request_hash	TEXT	/N	业务参数规范化摘要
operation_type	TEXT	/N	收款、退款、预约确认等命令
status	TEXT	/N	processing、succeeded 或 failed
result_ref	TEXT	/Y	已产生的业务对象或受控响应引用

字段	类型	键与可空	业务含义
expires_at	TIMESTAMPTZ	/N	按业务保留策略的失效时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：scope_key, idempotency_key_hash。

约束：相同幂等键不同参数须拒绝；成功重试返回同一业务结果；退款、支付等外部操作完成前不得仅因超时重发新交易。

A.86 integration_events 外部事件收件与发件登记

业务域：基础设施。收件箱和发件箱通过 direction 区分。通知失败可重试但不撤销已确认预约，支付失败不能用通知发送成功替代。

表229列明 integration_events 外部事件收件与发件登记的字段定义。

表 229: integration_events 外部事件收件与发件登记的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
direction	TEXT	/N	inbound 或 outbound
provider	TEXT	/N	支付、消息或签章服务标识
external_event_id	TEXT	/N	外部事件或本地发送事件编号
event_type	TEXT	/N	支付回执、退款回执、预约通知等
correlation_id	TEXT	/N	与请求和业务对象关联的跟踪号
payment_id	UUID	FK→payments.id/Y	涉及的付款
refund_disbursement_id	UUID	FK→refund_disbursements.id/Y	涉及的退付
appointment_id	UUID	FK→appointments.id/Y	涉及的预约
payload_ref	TEXT	/N	已验签且加密受控报文存储引用

字段	类型	键与可空	业务含义
payload_hash	TEXT	/N	原报文摘要
status	TEXT	/N	pending、processing、processed、retry 或 dead_letter
attempt_count	INTEGER	/N	尝试次数
next_attempt_at	TIMESTAMPTZ	/Y	下次重试时刻
processed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	完成处理时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增
supplier_payment_id	UUID	FK→supplier_payments.id/Y	供应商外部付款事件
incentive_disbursement_id	UUID	FK→incentive_disbursements.id/Y	激励发放外部结果
fund_execution_id	UUID	FK→fund_executions.id/Y	通用资金执行外部结果

唯一性：direction, provider, external_event_id。

约束：attempt_count>=0；入站先验签防重放，再执行业务；出站与本地业务提交在同一事务登记；乱序回执不能把成功交易改回待处理；同一现金事件不得同时驱动患者收退款、供应商付款、激励付款和通用资金执行产生重复现金。

A.87 period_locks 财务期间锁定控制

业务域：基础设施。这是跨服务写入的基础设施检查点；不以界面隐藏按钮代替期间控制。

表230列明 period_locks 财务期间锁定控制的字段定义。

表 230: period_locks 财务期间锁定控制的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
scope_kind	TEXT	/N	clinic 或 chain
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门诊级锁定范围
scope_key	TEXT	/N	CLINIC 标识或 CHAIN
period_key	TEXT	/N	关账期间 YYYY-MM
version_no	INTEGER	/N	锁定版本
period_close_id	UUID	FK→period_closes.id/Y	门诊已批准月结
group_consolidation_id	UUID	FK→group_consolidations.id/Y	总部已批准合并版本
locked_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	有效复核权限人员
locked_at	TIMESTAMPTZ	/N	生效锁定时间
supersedes_lock_id	UUID	FK→period_locks.id/Y	经授权重开前的锁
reopen_reason	TEXT	/Y	重开依据；不覆盖原锁
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：scope_key, period_key, version_no。

约束：version_no>=1；clinic 锁必须关联 clinic_id 及对应 period_close_id；chain 锁关联 group_consolidation_id；锁定后禁止在该版本新增或修改入账，迟到流水进入下一个开放期间调整；重开须独立授权、新版本及全部来源重审。

A.88 booking_policies 服务预约政策及批准版本

业务域：预约业务。服务目录保留默认描述，预约政策保存获批执行规则；预约需要的预收不等同履约收入。

表231列明 booking_policies 服务预约政策及批准版本的字段定义。

表 231： booking_policies 服务预约政策及批准版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
service_item_id	UUID	FK→service_items.id/N	适用服务
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/Y	门诊例外范围；空表示连锁默认
scope_key	TEXT	/N	CHAIN 或 CLINIC 标识，与 clinic_id 一致
version_no	INTEGER	/N	同一服务及范围下的政策版本
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	生效时刻
valid_until	TIMESTAMPTZ	/Y	截止时刻
self_booking_mode	TEXT	/N	direct、review_required 或 not_open
minimum_notice_minutes	INTEGER	/N	最早提前预约分钟数
cancellation_notice_minutes	INTEGER	/N	自助取消/改约提前期限
hold_ttl_seconds	INTEGER	/N	短时占位有效秒数
buffer_before_minutes	INTEGER	/N	服务前准备缓冲
buffer_after_minutes	INTEGER	/N	服务后缓冲，与牙椅周转取较大值
required_resource_kind	TEXT	/N	匹配 chairs.resource_kind 的资源类别
prepayment_mode	TEXT	/N	none、fixed 或 ratio；仅预约前置要求

字段	类型	键与可空	业务含义
prepayment_amount_cents	BIGINT	/Y	固定预收要求，单位分
prepayment_ratio	NUMERIC(7, 4)	/Y	比例要求；0 至 1
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	总部政策制订人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	独立批准人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	批准时刻
status	TEXT	/N	draft、approved 或 retired
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：service_item_id, scope_key, version_no。

约束：同一服务及范围的获批有效期不得重叠；门诊明确例外优先于连锁默认；期限及缓冲非负；hold_ttl_seconds>0；比例在 0 至 1 且只在 ratio 模式填写，固定金额只在 fixed 模式填写；批准人为不同自然人；只有有效获批版本可用于新承诺；修改产生新版本，旧预约保留所用政策；变更既有承诺须重新说明并确认。

A.89 allergens 过敏原目录

业务域：临床安全。保留乳胶、麻醉剂、金属、树脂等独立目录项；患者报告不能因目录缺项而丢失。

表232列明 allergens 过敏原目录的字段定义。

表 232: allergens 过敏原目录的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
code	TEXT	/N	机构统一过敏原编码
name	TEXT	/N	规范过敏原名称
category	TEXT	/N	latex、anesthetic、metal、resin、drug 或 other
active	BOOLEAN	/N	是否用于新增记录
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：code。

A.90 patient_allergies 患者逐项过敏记录

业务域：临床安全。接诊和处方展示逐项有效记录及核对时间；更正不销毁既往记录。

表233列明 patient_allergies 患者逐项过敏记录的字段定义。

表 233: patient_allergies 患者逐项过敏记录的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	相关患者
allergen_id	UUID	FK→allergens.id/N	逐项过敏原
severity	TEXT	/N	unknown、mild、moderate 或 severe；来自医疗核对
reaction	TEXT	/Y	患者报告或医师核对的反应
source	TEXT	/N	patient_report、guardian_report、medical_record 或 clinician
status	TEXT	/N	active 或 entered_in_error；错误以更正关系保留
recorded_at	TIMESTAMPTZ	/N	首次记录时刻
recorded_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	记录经办人
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	负责核对的医师
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	核对时刻
supersedes_allergy_id	UUID	FK→patient_allergies.id/Y	更正的原过敏记录
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：有效同患者同过敏原记录不得重复；不以逗号串表达多值；严重程度不由前台或文本算法作医疗判断；未核对资料明确标记来源。

A.91 staff_task_qualifications 医护与器械任务资格

业务域：临床安全。登录仍为五主体；clinical 工作台按 doctor、assistant、sterilization 任务分权。助手不能签医生处方、分诊结论或治疗记录。

表234列明 staff_task_qualifications 医护与器械任务资格的字段定义。

表 234: staff_task_qualifications 医护与器械任务资格的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	受限岗位员工
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	有效工作门诊
task_code	TEXT	/N	clinical_assist、instrument_prepare、sterilize 或 sterile_release
qualification_evidence_ref	TEXT	/N	资质或培训核验凭据
valid_from	TIMESTAMPTZ	/N	资格生效时刻
valid_until	TIMESTAMPTZ	/Y	失效时刻
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	机构授权核验人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：staff_id, clinic_id, task_code, valid_from。

约束：任务执行时同时满足任职、账号任务授权与专业资格；valid_until 为空或 >valid_from。

A.92 clinical_qualifications 医生专业资格目录

业务域：临床安全。区分基础执业许可、专业资格和某门诊具体项目授权；系统不能把自述技能视为专业资质。

表235列明 clinical_qualifications 医生专业资格目录的字段定义。

表 235: clinical_qualifications 医生专业资格目录的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
qualification_code	TEXT	/N	专业或资格编码
name	TEXT	/N	牙髓、儿童口腔、口腔放射等机构核准名称
issuer_requirement	TEXT	/N	资格核验所依据的有效颁发机构与证明要求
active	BOOLEAN	/N	是否仍用于新增资格核验
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：qualification_code。

A.93 staff_clinical_qualifications 医生多项专业资格

业务域：临床安全。同医生可持多项专业资格，同资格可由多位医生持有；门诊项目准入仍由 doctor_service_qualifications 约束。

表236列明 staff_clinical_qualifications 医生多项专业资格的字段定义。

表 236: staff_clinical_qualifications 医生多项专业资格的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	持证医生
qualification_id	UUID	FK→clinical_qualifications.id/N	核验专业资格
credential_no	TEXT	/N	原始证书或资格凭据编号
evidence_ref	TEXT	/N	经核验资格受控凭据
valid_from	DATE	/N	有效起始日期
valid_until	DATE	/Y	有效截止日期
verified_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	实际核验人员
verified_at	TIMESTAMPTZ	/N	完成核验时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：staff_id, qualification_id, credential_no。

约束：valid_until 为空或 >=valid_from；失效证书不能支持新项目授权。

A.94 lab_work_orders 修复体外协技工单

业务域：技工外协。二期扩展设计。外部技工所是协作方，不授予内部五主体任一登录角色；资料发送及回件核对留事件证据。

表237列明 lab_work_orders 修复体外协技工单的字段定义。

表 237: lab_work_orders 修复体外协技工单的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
work_order_no	TEXT	/N	门诊技工单唯一编号
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	临床责任门诊
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	实际患者
plan_item_id	UUID	FK→plan_items.id/N	修复体对应计划项目
execution_item_id	UUID	FK→execution_items.id/Y	最终临床戴入执行项目；未戴入时可空
lab_supplier_id	UUID	FK→suppliers.id/N	经核准合作技工所
responsible_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	临床责任医生
purchase_order_line_id	UUID	FK→purchase_order_lines.id/Y	外协费用采购来源
specification	TEXT	/N	医生确认的材料、色号、制作要求和版本
patient_payload_ref	TEXT	/N	经授权且最小化的牙模或数字印模受控资料引用
sent_at	TIMESTAMPTZ	/Y	实际送件时间
due_at	TIMESTAMPTZ	/N	约定交件期限
received_at	TIMESTAMPTZ	/Y	本轮实际收件时间
status	TEXT	/N	draft、sent、received、quality_checked、try_in、rework、accepted 或 cancelled
try_in_result	TEXT	/Y	医生试戴结论及患者反馈
accepted_at	TIMESTAMPTZ	/Y	医生确认临床验收时间

字段	类型	键与可空	业务含义
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：work_order_no。

约束：先批准制作要求再送件；患者、方案项目、牙位和责任门诊必须一致；返工追加 lab_work_events，不能覆盖原送收件和试戴证据；返工次数从事件汇总；accepted 须有医生试戴验收及实际执行依据；采购签收不能代替临床验收。

A.95 lab_work_order_teeth 技工单修复牙位

业务域：技工外协。一单可包含多牙位；不使用多值牙位字符串。

表238列明 lab_work_order_teeth 技工单修复牙位的字段定义。

表 238: lab_work_order_teeth 技工单修复牙位的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
lab_work_order_id	UUID	FK→lab_work_orders.id/N	技工单
tooth_code	TEXT	/N	单个 FDI 牙位
shade_code	TEXT	/Y	本牙色号
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：lab_work_order_id, tooth_code。

A.96 lab_work_events 技工送收件与试戴返工事件

业务域：技工外协。追加保留每轮送件、回件及返工；更正另追加说明，不覆盖事件。

表239列明 lab_work_events 技工送收件与试戴返工事件的字段定义。

表 239: lab_work_events 技工送收件与试戴返工事件的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
lab_work_order_id	UUID	FK→lab_work_orders.id/N	相关技工单
event_no	INTEGER	/N	单内事件序号
event_type	TEXT	/N	send、receive、quality_check、try_in、rework、accept 或 cancel
occurred_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际业务时刻
actor_user_id	UUID	FK→users.id/N	门诊经办或临床确认人
external_receipt_ref	TEXT	/Y	技工所签收、物流或返件凭据
cleaning_disinfection_evidence_ref	TEXT	/Y	送件、返修送出或回件使用前清洁消毒核对凭据
result	TEXT	/N	本次核对结果和原因
evidence_ref	TEXT	/Y	临床试戴或质检受控证据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：lab_work_order_id, event_no。

约束：event_no>=1；临床 quality_check、try_in 和 accept 须由有资质医生确认；按机构适用规范核对印模、修复体及返修件清洁消毒，未确认安全状态不得直接进入患者试戴。

A.97 drug_catalog 处方药品目录

业务域：处方与用药。目录维护和用药规则须由机构合格人员审核；不照搬境外处方权限或药品编码。

表240列明 drug_catalog 处方药品目录的字段定义。

表 240: drug_catalog 处方药品目录的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
drug_code	TEXT	/N	机构或认可目录的药品编码
generic_name	TEXT	/N	药品通用名
form	TEXT	/N	剂型
strength	TEXT	/N	规格
active	BOOLEAN	/N	允许新处方使用
source_version	TEXT	/N	经药事核准的目录来源版本
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：drug_code。

A.98 patient_medications 患者当前及既往用药

业务域：处方与用药。外部用药不应被误当作本机构开具处方。

表241列明 patient_medications 患者当前及既往用药的字段定义。

表 241: patient_medications 患者当前及既往用药的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	相关患者
drug_id	UUID	FK→drug_catalog.id/Y	可匹配目录药品
reported_name	TEXT	/N	患者报告药品名原貌
dose_summary	TEXT	/Y	患者报告用法用量
started_on	DATE	/Y	开始用药日期
stopped_on	DATE	/Y	停药日期
source	TEXT	/N	patient_report、guardian_report 或 medical_record
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	医师核对人
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	核对时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

约束：stopped_on 为空或 >=started_on；不认识的药物先保留原述并由医生核对。

A.99 prescriptions 就诊处方签署版本

业务域：处方与用药。二期先保留开方与合格药师复核证据，未建设院内药房、医保、特殊管理药品或电子处方流转接口时不得宣称已支持。

表242列明 prescriptions 就诊处方签署版本的字段定义。

表 242: prescriptions 就诊处方签署版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
prescription_no	TEXT	/N	处方编号
encounter_id	UUID	FK→encounters.id/N	开方所属就诊
prescriber_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	有效处方资格医生
version_no	INTEGER	/N	处方版本
supersedes_prescription_id	UUID	FK→prescriptions.id/Y	作废或更正前处方
status	TEXT	/N	draft、signed、review_pending、reviewed、rejected 或 cancelled
signed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	医生本人签署账号
signed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	医生签署时间
signature_evidence_ref	TEXT	/Y	签署凭据
content_hash	TEXT	/Y	已签内容摘要
patient_instructions	TEXT	/N	向患者交付的用药及复核说明
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：prescription_no, version_no。

约束：签署前须完成身份、诊断、过敏、当前用药及适用资格人工核对；签署后冻结正文与明细，更正新建版本；药学退回不改原签名；药学复核与实际调配由具备资质的药师及授权机构承担；本系统不得把 reviewed 等同已调配。

A.100 prescription_items 处方逐药明细

业务域：处方与用药。一张处方可含多药；药品行不是单独的处方主对象。

表243列明 prescription_items 处方逐药明细的字段定义。

表 243: prescription_items 处方逐药明细的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
prescription_id	UUID	FK→prescriptions.id/N	所属处方版本
drug_id	UUID	FK→drug_catalog.id/N	目录药品
line_no	INTEGER	/N	明细序号
drug_name_snapshot	TEXT	/N	签署时药名和规格快照
dose	TEXT	/N	医生指定单次剂量及单位
route	TEXT	/N	给药途径
frequency	TEXT	/N	给药频次
duration	TEXT	/N	疗程及起止说明
quantity	NUMERIC(14, 4)	/N	开方数量
quantity_unit	TEXT	/N	开方计量单位
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：prescription_id, line_no。

约束：line_no>=1 且 quantity>0；剂量、途径、频次、疗程必须经医生确认。

A.101 medication_checks 处方安全核对与风险处置

业务域：处方与用药。检验已核对什么资料及由谁作出处理，不能以一个布尔 pharmacist_check 替代专业责任。

表244列明 medication_checks 处方安全核对与风险处置的字段定义。

表 244: medication_checks 处方安全核对与风险处置的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
prescription_id	UUID	FK→prescriptions.id/N	核对的处方版本
check_kind	TEXT	/N	identity、allergy、current_medication 或 dose
checked_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	实际核对医师
checked_at	TIMESTAMPTZ	/N	核对时刻
source_snapshot_hash	TEXT	/N	使用的过敏、用药、诊断资料快照摘要
result	TEXT	/N	clear、warning、blocked 或 needs_review
risk_detail	TEXT	/Y	被发现的疑点及资料来源
disposition	TEXT	/N	医生处理、补问、改方或停止开方的说明
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：提示规则不能作自动诊断或自动换药；blocked 及 needs_review 未人工解决不能签署；处方内容或患者安全资料改变须重新核对。

A.102 prescription_reviews 合格药师复核证据

业务域：处方与用药。外部药房药师作为业务协作岗位；复核证据录入不等于本系统已经接通电子处方或售药。

表245列明 prescription_reviews 合格药师复核证据的字段定义。

表 245: prescription_reviews 合格药师复核证据的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
prescription_id	UUID	FK→prescriptions.id/N	复核处方版本
reviewer_verified_name	TEXT	/N	实际复核药师姓名
reviewer_qualification_ref	TEXT	/N	药师资格与机构核验凭据
reviewer_user_id	UUID	FK→users.id/Y	本机构有资格的受限复核账号；外部药师可空
reviewing_organization	TEXT	/N	实际负责复核机构
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	/N	复核时刻
decision	TEXT	/N	approved 或 returned
reason	TEXT	/N	审方结论与退回原因
evidence_ref	TEXT	/N	真实复核回执或受控纸质凭据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：不能由前台、助手或无药师资格的管理人员代签；不得把录入者当实际审方人；退回后原签署处方保留；改方重新签署并提交复核。

A.103 instrument_packages 可复用器械包主档案

业务域：器械追溯。二期器械准备与追溯对象；同一实体包可经多次合格灭菌周转，每次合格证据由批次关联保存。

表246列明 instrument_packages 可复用器械包主档案的字段定义。

表 246: instrument_packages 可复用器械包主档案的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
package_code	TEXT	/N	可扫码唯一包标识
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	归属门诊
package_kind	TEXT	/N	检查、根管、种植等机构核准器械包类别
content_spec	TEXT	/N	包内器械配置及版本
status	TEXT	/N	dirty、processing、sterile、reserved、in_use、quarantine 或 retired
retired_at	TIMESTAMPTZ	/Y	停用时间
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：package_code。

A.104 sterilization_cycles 器械清洗灭菌与放行批次

业务域：器械追溯。记录流程与责任；不在本设计凭空规定灭菌温度、时长、生物监测频率或无菌有效天数。

表247列明 sterilization_cycles 器械清洗灭菌与放行批次的字段定义。

表 247: sterilization_cycles 器械清洗灭菌与放行批次的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	处理门诊
cycle_no	TEXT	/N	门诊内灭菌批次号
equipment_ref	TEXT	/N	灭菌设备受控标识
process_spec_version	TEXT	/N	机构核准工艺及监测要求版本
started_at	TIMESTAMPTZ	/N	本批处理开始时间
completed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	本批处理完成时间
operator_staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	有对应任务资格的处理人员
monitoring_result	TEXT	/N	pending、pass 或 fail
monitoring_evidence_ref	TEXT	/Y	物理、化学及适用生物监测证据
released_by_staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	有放行资格的核对人
released_at	TIMESTAMPTZ	/Y	实际放行时刻
status	TEXT	/N	processing、awaiting_release、released、failed 或 recalled
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：clinic_id, cycle_no。

约束：监测符合机构适用标准并经合格放行人确认后才 released；监测失败或召回先隔离相关包，禁止提供治疗；已使用包从 instrument_usage_links 反查受影响就诊；操作与放行资格按机构经批准政策核对；是否双人执行不得由系统擅定医疗规则。

A.105 sterilization_cycle_packages 灭菌批次与器械包合格凭据

业务域：器械追溯。治疗使用必须引用具体周转证据，不能只连可反复使用的包主档案。

表248列明 sterilization_cycle_packages 灭菌批次与器械包合格凭据的字段定义。

表 248: sterilization_cycle_packages 灭菌批次与器械包合格凭据的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
sterilization_cycle_id	UUID	FK→sterilization_cycles.id/N	所属灭菌批次
instrument_package_id	UUID	FK→instrument_packages.id/N	本次处理器械包
sealed_at	TIMESTAMPTZ	/N	包装封包时刻
sterile_expires_at	TIMESTAMPTZ	/N	按机构适用工艺及包装确认的失效时刻
seal_integrity	TEXT	/N	intact 或 damaged
release_status	TEXT	/N	pending、released、quarantined 或 recalled
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：sterilization_cycle_id, instrument_package_id。

约束：同一实体包在同一批次只记一次；有效放行不得与前一在用周转重叠；包的无菌状态同时依赖批次、有效期、包装完整和召回状态。

A.106 instrument_usage_links 执行器械包使用及回收记录

业务域：器械追溯。一治疗执行可用多个包；一灭菌周转只用于一次患者处置，回收后进入新批次。

表249列明 instrument_usage_links 执行器械包使用及回收记录的字段定义。

表 249: instrument_usage_links 执行器械包使用及回收记录的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
treatment_execution_id	UUID	FK→treatment_executions.id/N	实际治疗执行
cycle_package_id	UUID	FK→sterilization_cycle_packages.id/N	实际使用的具体合格灭菌周转
prepared_by_staff_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	有器械准备任务资格的员工
verified_by_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	治疗前临床核对医生
used_at	TIMESTAMPTZ	/N	拆包/使用时刻
returned_dirty_at	TIMESTAMPTZ	/Y	污染器械回收时间
check_result	TEXT	/N	本次包装、效期、批次与患者核对结果
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：cycle_package_id。

约束：使用时批次已放行、未过期、包装完好且无召回；同一次灭菌周转不得用于多个患者；实际使用后状态进入在用或污染回收，不能在未重新处理前再次作为无菌包分配。

A.107 resource_service_requirements 预约项目辅助资源需求

业务域：资源与排班。器械容量预测不能替代使用前无菌核验；二期才启用辅助资源约束。

表250列明 resource_service_requirements 预约项目辅助资源需求的字段定义。

表 250: resource_service_requirements 预约项目辅助资源需求的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
booking_policy_id	UUID	FK→booking_policies.id/N	经批准预约政策
requirement_kind	TEXT	/N	clinical_assistant 或 instrument_package
qualification_or_package_kind	TEXT	/N	所需任务资格或器械包类别
required_quantity	INTEGER	/N	同时最低需求数量
preparation_buffer_minutes	INTEGER	/N	准备缓冲分钟
turnover_buffer_minutes	INTEGER	/N	回收和再处理周转分钟
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：booking_policy_id, requirement_kind, qualification_or_package_kind。

约束：required_quantity>0 且两缓冲非负；号源匹配同时校验辅助人员资质/班次及可用包容量；实际开诊仍须核对当次无菌放行证据。

A.108 referral_requests 门诊临床转诊与接收任务

业务域：转诊协同。服务能力、病历交接、接收预约及实际接诊分别记录；同为转诊类型的 encounter 不能替代待接收任务。

表251列明 referral_requests 门诊临床转诊与接收任务的字段定义。

表 251: referral_requests 门诊临床转诊与接收任务的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
referral_no	TEXT	/N	跨门诊可查询的转诊编号
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	实际转诊患者
origin_encounter_id	UUID	FK→encounters.id/N	提出转诊的一次就诊
origin_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	转出门诊
referring_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/N	提出医疗转诊的责任医生
receiving_clinic_id	UUID	FK→clinics.id/N	明确的拟接收门诊
receiving_doctor_id	UUID	FK→staff_profiles.id/Y	待受理时可未确定；接受后为责任医生
plan_stage_id	UUID	FK→plan_stages.id/Y	交接的后续计划阶段
record_access_grant_id	UUID	FK→patient_access_grants.id/Y	资料接收方所依据的有效患者授权
records_authorization_ref	TEXT	/N	本次转交资料范围、目的及患者确认的受控证据
clinical_question	TEXT	/N	转诊目的、主要问题与必要医疗条件
summary_evidence_ref	TEXT	/N	转出医师签署的临床摘要及相关文书引用
requested_at	TIMESTAMPTZ	/N	发出正式请求时间
response_due_at	TIMESTAMPTZ	/N	医疗约定或机构协调的响应时限
accepted_at	TIMESTAMPTZ	/Y	接收医师确认接受时间
receiving_appointment_id	UUID	FK→appointments.id/Y	接收后安排的预约

字段	类型	键与可空	业务含义
receiving_encounter_id	UUID	FK→encounters.id/Y	已实际到诊的接收就诊
status	TEXT	/N	pending、accepted、rejected、arrived、closed 或 cancelled
closure_reason	TEXT	/Y	拒绝、取消或完成交接的原因
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：referral_no。

约束：转出患者、来源就诊及计划阶段必须一致；转出与接收门诊不同；accepted 须有具备项目与门诊资格的明确接收医生；前台可协调但不能代替医疗接受；arrived 及 closed 须有同患者接收就诊及接收医师交接确认；不得仅用消息已发送标记闭环；资料共享限于有效授权、接诊责任和本次必要范围；授权过期或撤回后停止新增共享并留事件；转诊及新预约不自动迁移预收；首期在接收店独立计费，二期跨店资金另走清算。

A.109 referral_events 转诊响应与交接轨迹

业务域：转诊协同。每次回应、退补资料、预约与实际接诊均可追；追加事件不覆盖原医疗摘要。

表252列明 referral_events 转诊响应与交接轨迹的字段定义。

表 252: referral_events 转诊响应与交接轨迹的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
referral_request_id	UUID	FK→referral_requests.id/N	所属转诊任务
event_no	INTEGER	/N	任务内事件序号
event_type	TEXT	/N	submit、request_more、accept、reject、schedule、arrive、handover、cancel 或 overdue
occurred_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际业务时刻
actor_user_id	UUID	FK→users.id/Y	实际操作人；系统超时事件可空
from_status	TEXT	/Y	发生前任务状态
to_status	TEXT	/N	发生后任务状态
reason	TEXT	/N	请求补件、接收、拒绝或超时跟进说明
evidence_ref	TEXT	/Y	签署交接、回执或协调凭据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

唯一性：referral_request_id, event_no。

约束：event_no>=1；accept、reject 和 handover 有明确合格医生及凭据；系统超时只转待协调责任，不自动判定医生接受或患者拒诊。

A.110 receivable_plans 患者欠款分次付款安排

业务域：应收跟进。记录 UC23 已经承诺的到期金额、日期与跟进责任；属于支付安排，不能以分期计划替代真实款项核销。

表253列明 receivable_plans 患者欠款分次付款安排的字段定义。

表 253: receivable_plans 患者欠款分次付款安排的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
charge_order_id	UUID	FK→charge_orders.id/N	已正式发出的费用单
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	欠款归属患者
version_no	INTEGER	/N	安排版本号
supersedes_plan_id	UUID	FK→receivable_plans.id/Y	被重订的原付款安排
prepared_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	前台制单责任人
approved_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	有限额授权的独立批准人
approved_at	TIMESTAMPTZ	/Y	实际批准时刻
agreement_evidence_ref	TEXT	/N	患者确认的金额、到期安排及联系约定
planned_amount_cents	BIGINT	/N	本安排覆盖的未清应收快照，单位分
status	TEXT	/N	draft、approved、completed、superseded 或 cancelled
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：charge_order_id, version_no。

约束：version_no>=1 且 planned_amount_cents>0；金额等于本版本各期安排合计且批准时不超该费用单有效未清应收；患者与费用单一致；制单与批准为不同自然

人，批准人具备本门诊限额任务权限；安排或提醒不增加第二笔应收、不产生现金和收入；重订继承已清偿事实，不能让原已付金额再到期；completed 取有效核销足额及无待处理调整，不可由员工直接忽略欠款标记。

A.111 receivable_plan_lines 欠款安排各期金额与责任

业务域：应收跟进。到期与已付不是同一状态；患者可以分次付款，一笔实收也可清偿多期。

表254列明 receivable_plan_lines 欠款安排各期金额与责任的字段定义。

表 254: receivable_plan_lines 欠款安排各期金额与责任的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
receivable_plan_id	UUID	FK→receivable_plans.id/N	所属获批安排版本
line_no	INTEGER	/N	本版本内分期序号
due_date	DATE	/N	约定本期到期日期
amount_due_cents	BIGINT	/N	本期安排应付金额，单位分
responsible_user_id	UUID	FK→users.id/N	跟进责任人
status	TEXT	/N	scheduled、partially_settled、settled、disputed 或 cancelled
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：receivable_plan_id, line_no。

约束：line_no>=1 且 amount_due_cents>0；实际清偿从 receivable_schedule_allocations 有效净额计算；各期清偿不超本期金额；已完成后费用更正或退款重新列示差额并留事件，不能覆盖原款；逾期由门诊当地日期与未清金额计算；争议单独标示，不用 disputed 隐去应收。

A.112 receivable_schedule_allocations 真实应收核销与分期清偿分配

业务域：应收跟进。补足分期与多笔实收的多对多关联，既有 payment_allocations 仍是应收清偿的事实来源。

表255列明 receivable_schedule_allocations 真实应收核销与分期清偿分配的字段定义。

表 255: receivable_schedule_allocations 真实应收核销与分期清偿分配的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
receivable_plan_line_id	UUID	FK→receivable_plan_lines.id/N	被清偿或释放的分期行
payment_allocation_id	UUID	FK→payment_allocations.id/N	既有真实收款对应的应收分配或释放
allocation_kind	TEXT	/N	settle 或 release
amount_cents	BIGINT	/N	本行清偿或释放绝对额，单位分
reverses_schedule_allocation_id	UUID	FK→receivable_schedule_allocations.id/Y	释放时对应原清偿
allocated_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际分期清偿归集时刻
actor_user_id	UUID	FK→users.id/N	经办人
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：amount_cents>0；相同 payment_allocation 的有效分期归集合计不超原分配金额；所引费用明细必须属于该安排费用单和患者；只有真实有效应收核销才能清偿分期；settle 对应原 allocate；release 对应原 release 且引用同一期原清偿，累计不超过原清偿可释放额；本表仅分配既有核销，不再增加收款、应收或收入；原款退款释放须同时修正对应有效清偿。

A.113 receivable_followup_events 欠款提醒、争议与责任交接

业务域：应收跟进。本表记录财务跟进，不能拿临床 followup_tasks 冒充欠款计划；已有清偿后不重复催收。

表256列明 receivable_followup_events 欠款提醒、争议与责任交接的字段定义。

表 256: receivable_followup_events 欠款提醒、争议与责任交接的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
receivable_plan_line_id	UUID	FK→receivable_plan_lines.id/N	本次跟进分期
event_type	TEXT	/N	remind、patient_reply、dispute、handover、reschedule_request 或 resolve
occurred_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际联系或交接时刻
actor_user_id	UUID	FK→users.id/N	实际经办人
channel	TEXT	/N	机构获准联系渠道
result	TEXT	/N	客观联系结果、患者回应或争议内容
next_responsible_user_id	UUID	FK→users.id/Y	仍需处理时的下一责任人
next_due_at	TIMESTAMPTZ	/Y	明确下一办理时限
evidence_ref	TEXT	/Y	合规联系、确认或争议凭据
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存

约束：提醒前重查当前未清额和患者联系授权；不得向无授权联系人公开欠款与诊疗详情；重新安排金额或日期另建获批安排版本，联系事件不得直接改写已签付款约定；系统不得仅因逾期自动作临床决定或生成未经批准的罚款。

A.114 appointment_intake_forms 到诊前健康与联系预填版本

业务域：诊前资料。UC09 的到诊前资料载体；记录患者自述与授权提交，不表示完成临床分诊或诊断。

表257列明 appointment_intake_forms 到诊前健康与联系预填版本的字段定义。

表 257: appointment_intake_forms 到诊前健康与联系预填版本的字段定义

字段	类型	键与可空	业务含义
id	UUID	PK /N	全局唯一标识；无业务顺序含义
appointment_id	UUID	FK→appointments.id/N	已确认预约
patient_id	UUID	FK→patients.id/N	实际就诊患者
version_no	INTEGER	/N	该预约的提交版本
questionnaire_version	TEXT	/N	机构核准问卷版本
chief_concern	TEXT	/N	本次就诊主要诉求
medical_history_summary	TEXT	/Y	患者提交既往病史及健康变化
current_medications_summary	TEXT	/Y	患者报告当前用药原述；不等同医师核实记录
allergy_report_status	TEXT	/N	unknown、reported_none 或 reported_known
allergy_snapshot_ref	TEXT	/N	本次逐项过敏回答或明确无已知过敏报告的受控快照
contact_confirmation_ref	TEXT	/N	联系、紧急联系人及消息授权核对版本的受控快照
submitted_by_user_id	UUID	FK→users.id/N	本人、经核验监护人或获准协助人员
submitted_at	TIMESTAMPTZ	/N	实际提交时间
content_hash	TEXT	/N	已提交问卷内容摘要
status	TEXT	/N	submitted、needs_review、reviewed 或 superseded
reviewed_by_user_id	UUID	FK→users.id/Y	有接诊责任及资质的医疗审核人

字段	类型	键与可空	业务含义
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	/Y	实际医疗核对时刻
created_at	TIMESTAMPTZ	/N	服务端创建时间；UTC 保存
updated_at	TIMESTAMPTZ	/N	草稿或当前状态最后变更时间
row_version	INTEGER	/N	乐观并发版本；成功变更递增

唯一性：appointment_id, version_no。

约束：version_no>=1；患者与预约及提交授权一致，不提前虚构 encounters 或到诊事实；患者报告不能自动变为医生审核结论；reported_none 不能从空列表推断；改填形成新版本并保留原快照；到诊后由 triage_records 关联具体版本再核对健康变化；取消预约保留已提交版本并限制后续访问；未审核高风险回答进入有资质医生待办。

B. 业务与需求追溯

本附录以具体消息为锚点，区分软件用例、业务规则、数据事实和保留的人工责任。仅因属于同一业务用例，不视作已建立实现关系。条件子流程BP13a单独编号。

B.1 BP01 的消息追踪

表258列明 BP01 消息与系统责任。

表 258: BP01 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP01.M01 提交获准服务目录、价目和生效期	UC-37	BR01；BR03；BR05；BR16；BR37；BR38	service_items；booking_policies；pricing_policies；service_prices；clinics

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP01.M02 返回规则版本及发布受理编号	UC-37	BR01；BR03；BR05；BR16；BR37；BR38	service_items；booking_policies；pricing_policies；service_prices；clinics
BP01.M03 申请本店服务范围及规则差异	UC-37	BR01；BR03；BR05；BR16；BR37；BR38	service_items；booking_policies；pricing_policies；service_prices；clinics
BP01.M04 提供超本店授权差异的待审批任务	UC-37	BR01；BR03；BR05；BR16；BR37；BR38	service_items；booking_policies；pricing_policies；service_prices；clinics
BP01.M05 批准或退回差异并说明有效期间	UC-37	BR01；BR03；BR05；BR16；BR37；BR38	service_items；booking_policies；pricing_policies；service_prices；clinics
BP01.M06 返回差异审批结论	UC-37	BR01；BR03；BR05；BR16；BR37；BR38	service_items；booking_policies；pricing_policies；service_prices；clinics

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP01.M07 核准医生及岗位任务权限的门诊范围	UC-38	BR01；BR10；BR14；BR27；BR37	users；user_role_assignments；staff_profiles；staff_clinic_memberships
BP01.M08 返回生效授权及职责冲突检查结果	UC-38	BR01；BR10；BR14；BR27；BR37	users；user_role_assignments；staff_profiles；staff_clinic_memberships
BP01.M09 提交出诊安排及项目所需连续时长	UC-02	BR01；BR03；BR04；BR05	resource_shifts；doctor_service_qualifications；chairs；appointments
BP01.M10 返回排班申请受理编号	UC-02	BR01；BR03；BR04；BR05	resource_shifts；doctor_service_qualifications；chairs；appointments
BP01.M11 提交营业时间、牙椅及停用条件	UC-02	BR01；BR03；BR04；BR05	resource_shifts；doctor_service_qualifications；chairs；appointments
BP01.M12 读取资格证据、排班和资源可用记录	UC-02	BR01；BR03；BR04；BR05	resource_shifts；doctor_service_qualifications；chairs；appointments
BP01.M13 返回核验所需资料及版本	UC-02	BR01；BR03；BR04；BR05	resource_shifts；doctor_service_qualifications；chairs；appointments
BP01.M14 返回资格、时长或资源冲突清单	UC-02	BR01；BR03；BR04；BR05	resource_shifts；doctor_service_qualifications；chairs；appointments

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP01.M15 协商调整出诊或服务范围	协商调整出诊或服务范围（人工沟通或专业操作）	-	-
BP01.M16 提交修订后可执行安排	UC-02	BR01；BR03；BR04；BR05	resource_shifts；doctor_service_qualifications；chairs；appointments
BP01.M17 确认通过校验的公开范围和起止时间	UC-02	BR01；BR03；BR04；BR05	resource_shifts；doctor_service_qualifications；chairs；appointments
BP01.M18 保存获准排班及可预约容量版本	UC-02	BR01；BR03；BR04；BR05	resource_shifts；doctor_service_qualifications；chairs；appointments
BP01.M19 返回号源发布结果和版本	UC-02	BR01；BR03；BR04；BR05	resource_shifts；doctor_service_qualifications；chairs；appointments
BP01.M20 查询新排班及受影响的既有预约	UC-02	BR01；BR03；BR04；BR05	resource_shifts；doctor_service_qualifications；chairs；appointments
BP01.M21 返回现场办理限制及逐人协调任务	UC-02	BR01；BR03；BR04；BR05	resource_shifts；doctor_service_qualifications；chairs；appointments
BP01.M22 登记改约联系任务	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP01.M23 返回协调任务编号与未达通知清单	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds

B.2 BP02 的消息追踪

表259列明 BP02 消息与系统责任。

表 259: BP02 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP02.M01 提交就诊意向及必要联系信息	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M02 说明信息用途与联系选择	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M03 确认授权并验证联系渠道	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M04 检索既有档案及身份线索	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M05 返回唯一匹配或疑似重复	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M06 提交疑似重复档案核对任务	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M07 核对必要身份线索和既往门店	核对必要身份线索和既往门店（人工沟通或专业操作）	-	-

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP02.M08 确认沿用原档或申请独立建档	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M09 预建主档或关联既有已核实档案	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M10 询问是否需要监护人参与	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M11 说明年龄与代理联系信息	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M12 请求确认身份关系与授权范围	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M13 提交关系证明及本次代理范围	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M14 提供监护资料核验任务	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M15 提交核验结论、证据引用及有效期间	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M16 返回已核实范围或补件要求	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M17 保存已核实的监护关系与办理限制	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants
BP02.M18 提示未核实事项及办理限制	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP02.M19 解释可继续办理和需补充事项	解释可继续办理和需补充事项（人工沟通或专业操作）	-	-
BP02.M20 返回档案标识	UC-01	BR01；BR02；BR37	patients；patient_guardians；patient_access_grants

B.3 BP03 的消息追踪

表260列明 BP03 消息与系统责任。

表 260: BP03 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP03.M01 选择项目、门店和时间偏好	UC-03	BR03；BR04；BR05；BR12	booking_policies；resource_shifts；doctor_service_qualifications；appointment_resources
BP03.M02 读取医生资格、排班、牙椅及服务时长资料	UC-03	BR03；BR04；BR05；BR12	booking_policies；resource_shifts；doctor_service_qualifications；appointment_resources
BP03.M03 返回匹配规则所需资料及可用时段	UC-03	BR03；BR04；BR05；BR12	booking_policies；resource_shifts；doctor_service_qualifications；appointment_resources
BP03.M04 提交需人工判断的就诊诉求	UC-03	BR03；BR04；BR05；BR12	booking_policies；resource_shifts；doctor_service_qualifications；appointment_resources
BP03.M05 请求判断适诊门店与预留时长	请求判断适诊门店与预留时长（人工沟通或专业操作）	-	-

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP03.M06 确认初诊类型与资源要求	UC-03	BR03；BR04；BR05；BR12	booking_policies；resource_shifts；doctor_service_qualifications；appointment_resources
BP03.M07 展示可约时段及到诊要求	UC-03	BR03；BR04；BR05；BR12	booking_policies；resource_shifts；doctor_service_qualifications；appointment_resources
BP03.M08 选择具体时段与医生	UC-04	BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38	appointment_requests；slot_holds；appointments；appointment_resources；booking_policies
BP03.M09 复核冲突并暂占连续资源	UC-04	BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38	appointment_requests；slot_holds；appointments；appointment_resources；booking_policies
BP03.M10 返回暂占结果及失效时点	UC-04	BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38	appointment_requests；slot_holds；appointments；appointment_resources；booking_policies
BP03.M11 请求确认预约与取消规则	UC-04	BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38	appointment_requests；slot_holds；appointments；appointment_resources；booking_policies

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP03.M12 确认预约或放弃暂占	UC-04	BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38	appointment_requests；slot_holds；appointments；appointment_resources；booking_policies
BP03.M13 办理预约预收	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events
BP03.M14 回传已核实预收或办理结果	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events
BP03.M15 原子确认预约并取得全部资源占用	UC-04	BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38	appointment_requests；slot_holds；appointments；appointment_resources；booking_policies
BP03.M16 读取本次已提交的正式资源占用凭据	UC-04	BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38	appointment_requests；slot_holds；appointments；appointment_resources；booking_policies
BP03.M17 发出预约凭证与准备事项	UC-04	BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38	appointment_requests；slot_holds；appointments；appointment_resources；booking_policies

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP03.M18 提供已确认预约的门店待办和准备事项	UC-04	BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38	appointment_requests；slot_holds；appointments；appointment_resources；booking_policies
BP03.M19 提供个人接诊日历及准备事项	UC-04	BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38	appointment_requests；slot_holds；appointments；appointment_resources；booking_policies
BP03.M20 登记提醒任务	UC-09	BR10；BR37；BR38	integration_events；appointment_intake_forms
BP03.M21 返回号源已失效，提供重新选择或候补	UC-04	BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38	appointment_requests；slot_holds；appointments；appointment_resources；booking_policies
BP03.M22 解除到期或放弃的暂占	UC-04	BR04；BR05；BR06；BR19；BR21；BR38	appointment_requests；slot_holds；appointments；appointment_resources；booking_policies
BP03.M23 提供过期后到账款项的重新预约或退回待办	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events

B.4 BP04 的消息追踪

表261列明 BP04 消息与系统责任。

表 261: BP04 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP04.M01 识别新释放且可履约的时段	UC-08	BR04; BR08; BR09; BR38	waitlist_entries; slot_holds; appointments
BP04.M02 返回项目、医生及时间条件	UC-08	BR04; BR08; BR09; BR38	waitlist_entries; slot_holds; appointments
BP04.M03 按适配条件与登记顺序筛选	UC-08	BR04; BR08; BR09; BR38	waitlist_entries; slot_holds; appointments
BP04.M04 返回首位符合条件的顾客	UC-08	BR04; BR08; BR09; BR38	waitlist_entries; slot_holds; appointments
BP04.M05 提示特殊准备条件或优先依据	UC-08	BR04; BR08; BR09; BR38	waitlist_entries; slot_holds; appointments
BP04.M06 确认例外优先理由	UC-08	BR04; BR08; BR09; BR38	waitlist_entries; slot_holds; appointments
BP04.M07 为本轮候补邀约暂占资源	UC-08	BR04; BR08; BR09; BR38	waitlist_entries; slot_holds; appointments

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP04.M08 记录邀约对象与答复截止点	UC-08	BR04；BR08；BR09；BR38	waitlist_entries；slot_holds；appointments
BP04.M09 发出限时预约邀约与准备要求	UC-08	BR04；BR08；BR09；BR38	waitlist_entries；slot_holds；appointments
BP04.M10 接受、拒绝或请求人工联系	UC-08	BR04；BR08；BR09；BR38	waitlist_entries；slot_holds；appointments
BP04.M11 转交人工联系请求	UC-08	BR04；BR08；BR09；BR38	waitlist_entries；slot_holds；appointments
BP04.M12 说明实际时段与到诊条件	说明实际时段与到诊条件（人工沟通或专业操作）	-	-
BP04.M13 登记顾客明确答复	UC-08	BR04；BR08；BR09；BR38	waitlist_entries；slot_holds；appointments
BP04.M14 复核邀约有效性和资源状态	UC-08	BR04；BR08；BR09；BR38	waitlist_entries；slot_holds；appointments
BP04.M15 标记已接受并退出本次候补	UC-08	BR04；BR08；BR09；BR38	waitlist_entries；slot_holds；appointments

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP04.M16 返回补位预约编号或原约替代结果	UC-08	BR04；BR08；BR09；BR38	waitlist_entries；slot_holds；appointments
BP04.M17 释放暂占并启动下一轮递补	UC-08	BR04；BR08；BR09；BR38	waitlist_entries；slot_holds；appointments
BP04.M18 记录结果及保留候补意愿	UC-07	BR05；BR09；BR12；BR38	waitlist_entries

B.5 BP05 的消息追踪

表262列明 BP05 消息与系统责任。

表 262: BP05 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP05.M01 提出改约或取消并说明原因	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds
BP05.M02 读取原约状态、政策和版本	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP05.M03 返回原预约及关联预收	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds
BP05.M04 返回可办理范围和款项处置说明	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds
BP05.M05 提供超时或门诊原因变更的协调任务	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds
BP05.M06 协商时段、费用及补偿安排	协商时段、费用及补偿安排（人工沟通或专业操作）	-	-
BP05.M07 登记协商结果和例外依据	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds
BP05.M08 提交新时段选择或明确取消决定	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds
BP05.M09 校验并短暂保留替代资源	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP05.M10 返回替代资源占位及到期时刻	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds
BP05.M11 在同一事务确认新约、取消原约并替换全部占用	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds
BP05.M12 返回关联前后预约的改约凭证	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds
BP05.M13 在同一事务取消原约并释放全部占用	UC-05	BR01；BR07；BR09；BR23；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP05.M14 返回取消凭证及款项后续安排	UC-05	BR01；BR07；BR09；BR23；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP05.M15 返回冲突并保留原约，解除本次新占位	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP05.M16 提供预收、补偿及未达通知待办	UC-05	BR01；BR07；BR09；BR23；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP05.M17 登记需要退款的交接申请	UC-24	BR20；BR23；BR24；BR25；BR30	refund_requests；refund_items；payments
BP05.M18 返回退款申请编号或缺少资料	UC-24	BR20；BR23；BR24；BR25；BR30	refund_requests；refund_items；payments
BP05.M19 读取已释放时段的候补匹配条件	UC-08	BR04；BR08；BR09；BR38	waitlist_entries；slot_holds；appointments

B.6 BP06 的消息追踪

表263列明 BP06 消息与系统责任。

表 263: BP06 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP06.M01 说明到诊及当前主要不适	说明到诊及当前主要不适（人工沟通或专业操作）	-	-
BP06.M02 核对档案、预约及代理关系	UC-10	BR02；BR05；BR10；BR37	patients；appointments；encounters；triage_records

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP06.M03 返回预约准备事项和待核实信息	UC-10	BR02；BR05；BR10；BR37	patients；appointments；encounters；triage_records
BP06.M04 核对必要身份并询问紧急风险线索	核对必要身份并询问紧急风险线索（人工沟通或专业操作）	-	-
BP06.M05 立即报告疼痛、出血等风险线索	立即报告疼痛、出血等风险线索（人工沟通或专业操作）	-	-
BP06.M06 记录紧急程度和必要处置决定	UC-10	BR02；BR05；BR10；BR37	patients；appointments；encounters；triage_records
BP06.M07 说明优先处置、转急诊或候诊安排	说明优先处置、转急诊或候诊安排（人工沟通或专业操作）	-	-
BP06.M08 登记到达时间与现场办理结果	UC-10	BR02；BR05；BR10；BR37	patients；appointments；encounters；triage_records
BP06.M09 建立本次就诊并关联预约	UC-10	BR02；BR05；BR10；BR37	patients；appointments；encounters；triage_records
BP06.M10 发送接诊准备与健康信息核对任务	UC-10	BR02；BR05；BR10；BR37	patients；appointments；encounters；triage_records
BP06.M11 核对病史、过敏和必要准备条件	核对病史、过敏和必要准备条件（人工沟通或专业操作）	-	-

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP06.M12 确认可接诊或说明暂缓原因	UC-11	BR10；BR13；BR14；BR37	clinical_records；diagnoses；triage_records；patient_allergies
BP06.M13 提示候诊顺序与预估安排	UC-10	BR02；BR05；BR10；BR37	patients；appointments；encounters；triage_records
BP06.M14 说明候诊与异常等待的处理方式	说明候诊与异常等待的处理方式（人工沟通或专业操作）	-	-
BP06.M15 确认开始本次接诊	UC-11	BR10；BR13；BR14；BR37	clinical_records；diagnoses；triage_records；patient_allergies
BP06.M16 登记接诊医生与开始时间	UC-11	BR10；BR13；BR14；BR37	clinical_records；diagnoses；triage_records；patient_allergies
BP06.M17 更新接诊队列并释放空候诊位	UC-10	BR02；BR05；BR10；BR37	patients；appointments；encounters；triage_records
BP06.M18 登记开始检查及临床资料核对结果	UC-11	BR10；BR13；BR14；BR37	clinical_records；diagnoses；triage_records；patient_allergies

B.7 BP07 的消息追踪

表264列明 BP07 消息与系统责任。

表 264: BP07 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP07.M01 检索到达核对时点仍未签到的预约	UC-41	BR05；BR07；BR09；BR10；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP07.M02 返回尚未接诊的预约清单	UC-41	BR05；BR07；BR09；BR10；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP07.M03 生成迟到核实与联系任务	UC-41	BR05；BR07；BR09；BR10；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP07.M04 核实到达情况与预计到达时间	核实到达情况与预计到达时间（人工沟通或专业操作）	-	-
BP07.M05 说明迟到、取消或已到店	说明迟到、取消或已到店（人工沟通或专业操作）	-	-
BP07.M06 登记联系结果与实际到达线索	UC-41	BR05；BR07；BR09；BR10；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP07.M07 请求判断剩余时长能否安全接诊	UC-41	BR05；BR07；BR09；BR10；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP07.M08 确认继续接诊范围或需改约	UC-41	BR05；BR07；BR09；BR10；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP07.M09 返回可承诺的安排	UC-41	BR05；BR07；BR09；BR10；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP07.M10 协商候诊、缩小本次范围或改约	协商候诊、缩小本次范围或改约（人工沟通或专业操作）	-	-
BP07.M11 记录顾客接受的处置	UC-41	BR05；BR07；BR09；BR10；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP07.M12 登记迟到到诊	UC-41	BR05；BR07；BR09；BR10；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP07.M13 核实释放条件后标记未到	UC-41	BR05；BR07；BR09；BR10；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP07.M14 提示可释放资源及预收待办	UC-41	BR05；BR07；BR09；BR10；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP07.M15 确认资源释放与后续联系任务	UC-41	BR05；BR07；BR09；BR10；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP07.M16 发送未到或改约说明	UC-41	BR05；BR07；BR09；BR10；BR38	appointments；appointment_events；appointment_resources
BP07.M17 关联新预约	UC-06	BR03；BR08；BR12；BR15；BR21	appointments；appointment_resources；appointment_events；slot_holds
BP07.M18 提供可递补空档及候补待办	UC-08	BR04；BR08；BR09；BR38	waitlist_entries；slot_holds；appointments

B.8 BP08 的消息追踪

表265列明 BP08 消息与系统责任。

表 265: BP08 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP08.M01 询问主诉、既往史与治疗期望	询问主诉、既往史与治疗期望（人工沟通或专业操作）	-	-
BP08.M02 调阅授权范围内的历史资料	UC-11	BR10; BR13; BR14; BR37	clinical_records; diagnoses; triage_records; patient_allergies
BP08.M03 返回必要病历及既往治疗信息	UC-11	BR10; BR13; BR14; BR37	clinical_records; diagnoses; triage_records; patient_allergies
BP08.M04 检查并说明必要辅助检查	检查并说明必要辅助检查（人工沟通或专业操作）	-	-
BP08.M05 记录检查发现、牙位和诊断依据	UC-11	BR10; BR13; BR14; BR37	clinical_records; diagnoses; triage_records; patient_allergies
BP08.M06 说明诊断不确定性和可选路径	说明诊断不确定性和可选路径（人工沟通或专业操作）	-	-
BP08.M07 表达偏好、顾虑与时间条件	表达偏好、顾虑与时间条件（人工沟通或专业操作）	-	-
BP08.M08 提出方案、牙位和阶段目标	UC-12	BR10; BR11; BR12; BR13; BR16	treatment_plans; plan_versions; plan_stages; plan_items; plan_item_teeth

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP08.M09 请求核对方案项目、适用价格和资源条件	UC-12	BR10；BR11；BR12；BR13；BR16	treatment_plans；plan_versions；plan_stages；plan_items；plan_item_teeth
BP08.M10 返回费用估算及可执行限制	UC-12	BR10；BR11；BR12；BR13；BR16	treatment_plans；plan_versions；plan_stages；plan_items；plan_item_teeth
BP08.M11 明确前置治疗、间隔及复查条件	UC-12	BR10；BR11；BR12；BR13；BR16	treatment_plans；plan_versions；plan_stages；plan_items；plan_item_teeth
BP08.M12 标明本次可执行与后续待执行项目	UC-12	BR10；BR11；BR12；BR13；BR16	treatment_plans；plan_versions；plan_stages；plan_items；plan_item_teeth
BP08.M13 解释风险、替代选择和费用范围	解释风险、替代选择和费用范围（人工沟通或专业操作）	-	-
BP08.M14 反馈接受、调整或暂缓意见	反馈接受、调整或暂缓意见（人工沟通或专业操作）	-	-
BP08.M15 保存待确认的方案版本	UC-12	BR10；BR11；BR12；BR13；BR16	treatment_plans；plan_versions；plan_stages；plan_items；plan_item_teeth

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP08.M16 关联方案版本与检查依据	UC-12	BR10; BR11; BR12; BR13; BR16	treatment_plans; plan_versions; plan_stages; plan_items; plan_item_teeth
BP08.M17 提供方案和估价摘要	UC-12	BR10; BR11; BR12; BR13; BR16	treatment_plans; plan_versions; plan_stages; plan_items; plan_item_teeth
BP08.M18 提交同意办理	UC-13	BR10; BR11; BR12; BR37	plan_versions; consents; patient_guardians

B.9 BP09 的消息追踪

表266列明 BP09 消息与系统责任。

表 266: BP09 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP09.M01 调取拟实施阶段和确切方案版本	UC-13	BR10; BR11; BR12; BR37	plan_versions; consents; patient_guardians
BP09.M02 返回方案、原同意和待解释变更	UC-13	BR10; BR11; BR12; BR37	plan_versions; consents; patient_guardians
BP09.M03 解释收益风险、替代路径及退出选择	解释收益风险、替代路径及退出选择（人工沟通或专业操作）	-	-

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP09.M04 提出问题并表达理解和治疗偏好	提出问题并表达理解和治疗偏好（人工沟通或专业操作）	-	-
BP09.M05 答复疑问并核对理解	答复疑问并核对理解（人工沟通或专业操作）	-	-
BP09.M06 查询项目估价、优惠及付款安排	UC-19	BR13；BR16；BR17；BR18；BR22	execution_items；charge_orders；charge_lines；service_prices
BP09.M07 返回估价明细、适用版本和不确定费用	UC-19	BR13；BR16；BR17；BR18；BR22	execution_items；charge_orders；charge_lines；service_prices
BP09.M08 说明费用范围和分次付款条件	说明费用范围和分次付款条件（人工沟通或专业操作）	-	-
BP09.M09 确认费用理解或提出异议	确认费用理解或提出异议（人工沟通或专业操作）	-	-
BP09.M10 交接影响治疗选择的费用异议	交接影响治疗选择的费用异议（人工沟通或专业操作）	-	-
BP09.M11 保存修订方案并要求重新解释	UC-12	BR10；BR11；BR12；BR13；BR16	treatment_plans；plan_versions；plan_stages；plan_items；plan_item_teeth
BP09.M12 交付已经解释的确切方案及同意文件	交付已经解释的确切方案及同意文件（人工沟通或专业操作）	-	-

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP09.M13 提交本人或有效代理的同意、暂缓或拒绝决定	UC-13	BR10；BR11；BR12；BR37	plan_versions；consents；patient_guardians
BP09.M14 签署绑定具体方案版本的同意文件	UC-13	BR10；BR11；BR12；BR37	plan_versions；consents；patient_guardians
BP09.M15 签认解释责任并确认本次可执行范围	UC-13	BR10；BR11；BR12；BR37	plan_versions；consents；patient_guardians
BP09.M16 保存签署主体、版本、范围、时间及证据	UC-13	BR10；BR11；BR12；BR37	plan_versions；consents；patient_guardians
BP09.M17 返回签署结果、版本号及可执行范围	UC-13	BR10；BR11；BR12；BR37	plan_versions；consents；patient_guardians
BP09.M18 关联有效同意并固定已接受版本	UC-13	BR10；BR11；BR12；BR37	plan_versions；consents；patient_guardians
BP09.M19 返回拒绝、暂缓或补核主体的办理结果	UC-13	BR10；BR11；BR12；BR37	plan_versions；consents；patient_guardians
BP09.M20 交付决定记录和费用说明副本	UC-13	BR10；BR11；BR12；BR37	plan_versions；consents；patient_guardians

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP09.M21 提交治疗前条件复核结果	UC-15	BR10； BR11； BR13； BR14； BR18	treatment_executions； execution_items； execution_materials； inventory_lots

B.10 BP10 的消息追踪

表267列明 BP10 消息与系统责任。

表 267: BP10 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP10.M01 核对计划、同意及既往阶段结果	UC-15	BR10； BR11； BR13； BR14； BR18	treatment_executions； execution_items； execution_materials； inventory_lots
BP10.M02 返回本次可执行项目和前置条件	UC-15	BR10； BR11； BR13； BR14； BR18	treatment_executions； execution_items； execution_materials； inventory_lots
BP10.M03 复核近期健康变化与治疗牙位	复核近期健康变化与治疗牙位（人工沟通或专业操作）	-	-
BP10.M04 核对批次、有效期和使用条件	UC-15	BR10； BR11； BR13； BR14； BR18	treatment_executions； execution_items； execution_materials； inventory_lots

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP10.M05 返回可用材料及追溯标识	UC-15	BR10；BR11；BR13；BR14；BR18	treatment_executions；execution_items；execution_materials；inventory_lots
BP10.M06 登记治疗前核查结果	UC-15	BR10；BR11；BR13；BR14；BR18	treatment_executions；execution_items；execution_materials；inventory_lots
BP10.M07 实施已确认范围内的治疗	实施已确认范围内的治疗（人工沟通或专业操作）	-	-
BP10.M08 记录实际项目、牙位与关键发现	UC-15	BR10；BR11；BR13；BR14；BR18	treatment_executions；execution_items；execution_materials；inventory_lots
BP10.M09 登记实际耗用、退回与损耗	UC-15	BR10；BR11；BR13；BR14；BR18	treatment_executions；execution_items；execution_materials；inventory_lots
BP10.M10 解释新增发现或阶段调整	解释新增发现或阶段调整（人工沟通或专业操作）	-	-
BP10.M11 暂停新增范围	UC-12	BR10；BR11；BR12；BR13；BR16	treatment_plans；plan_versions；plan_stages；plan_items；plan_item_teeth

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP10.M12 说明未完成、暂缓或偏离原因	UC-15	BR10；BR11；BR13；BR14；BR18	treatment_executions；execution_items；execution_materials；inventory_lots
BP10.M13 确认本次记录与签署时间	UC-16	BR10；BR14；BR24；BR37	clinical_records；record_addenda
BP10.M14 锁定已确认正文并允许后续附记	UC-16	BR10；BR14；BR24；BR37	clinical_records；record_addenda
BP10.M15 关联就诊与材料使用记录	UC-15	BR10；BR11；BR13；BR14；BR18	treatment_executions；execution_items；execution_materials；inventory_lots
BP10.M16 交代术后事项与风险求助方式	交代术后事项与风险求助方式（人工沟通或专业操作）	-	-
BP10.M17 更新疗程进度与复诊条件	UC-14	BR03；BR12；BR15；BR38	plan_stages；appointments；followup_tasks
BP10.M18 交付治疗摘要	UC-15	BR10；BR11；BR13；BR14；BR18	treatment_executions；execution_items；execution_materials；inventory_lots

B.11 BP11 的消息追踪

表268列明 BP11 消息与系统责任。

表 268: BP11 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP11.M01 提交已确认的实际服务与牙位	UC-19	BR13; BR16; BR17; BR18; BR22	execution_items; charge_orders; charge_lines; service_prices
BP11.M02 按服务事实和适用价格形成待核对明细	UC-19	BR13; BR16; BR17; BR18; BR22	execution_items; charge_orders; charge_lines; service_prices
BP11.M03 核对计划报价、已执行及预收余额	UC-19	BR13; BR16; BR17; BR18; BR22	execution_items; charge_orders; charge_lines; service_prices
BP11.M04 提示报价差异和未解释项目	UC-19	BR13; BR16; BR17; BR18; BR22	execution_items; charge_orders; charge_lines; service_prices
BP11.M05 请求说明临床项目差异	请求说明临床项目差异（人工沟通或专业操作）	-	-
BP11.M06 补充依据或撤回不应计费项目	UC-19	BR13; BR16; BR17; BR18; BR22	execution_items; charge_orders; charge_lines; service_prices

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP11.M07 逐项解释本次费用及余额	逐项解释本次费用及余额（人工沟通或专业操作）	-	-
BP11.M08 确认明细或提出费用异议	确认明细或提出费用异议（人工沟通或专业操作）	-	-
BP11.M09 申请例外优惠并填写理由	UC-20	BR01；BR16；BR17；BR24	charge_lines；plan_items；pricing_policies
BP11.M10 提交超前台权限的优惠与差异	UC-20	BR01；BR16；BR17；BR24	charge_lines；plan_items；pricing_policies
BP11.M11 依据授权批准或驳回并说明	UC-20	BR01；BR16；BR17；BR24	charge_lines；plan_items；pricing_policies
BP11.M12 保留原价、优惠决定及审批人	UC-20	BR01；BR16；BR17；BR24	charge_lines；plan_items；pricing_policies
BP11.M13 说明有效价格与例外审核结果	说明有效价格与例外审核结果（人工沟通或专业操作）	-	-
BP11.M14 确认付款用途及本次金额	确认付款用途及本次金额（人工沟通或专业操作）	-	-
BP11.M15 确认本次应收与付款安排	UC-19	BR13；BR16；BR17；BR18；BR22	execution_items；charge_orders；charge_lines；service_prices

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP11.M16 固定费用版本与应收责任门店	UC-19	BR13；BR16；BR17；BR18；BR22	execution_items；charge_orders；charge_lines；service_prices
BP11.M17 提供待付明细与异议渠道	UC-19	BR13；BR16；BR17；BR18；BR22	execution_items；charge_orders；charge_lines；service_prices
BP11.M18 发起收款	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events

B.12 BP12 的消息追踪

表269列明 BP12 消息与系统责任。

表 269: BP12 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP12.M01 确认金额、付款人及款项用途	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events
BP12.M02 登记待确认支付及唯一业务引用	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP12.M03 交付支付信息与待确认状态	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events
BP12.M04 完成支付授权	完成支付授权（人工沟通或专业操作）	-	-
BP12.M05 通知交易结果及渠道交易号	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events
BP12.M06 核对来源、金额、主体和重复交易	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events
BP12.M07 返回新结果或已处理的同一结果	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events
BP12.M08 请求复核不确定的交易结果	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events
BP12.M09 返回可核实的交易状态	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP12.M10 登记现金收讫或线下收款证据	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events
BP12.M11 确认实收并保留支付证据	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events
BP12.M12 核对待收金额与预收抵扣授权	UC-22	BR20；BR21；BR22；BR30	payments；payment_allocations；charge_lines；refund_reservations
BP12.M13 按明确用途分配至一个或多个应收	UC-22	BR20；BR21；BR22；BR30	payments；payment_allocations；charge_lines；refund_reservations
BP12.M14 分别更新应收、预收与待认领款	UC-22	BR20；BR21；BR22；BR30	payments；payment_allocations；charge_lines；refund_reservations
BP12.M15 提示预收、待认领款或剩余欠款	UC-22	BR20；BR21；BR22；BR30	payments；payment_allocations；charge_lines；refund_reservations
BP12.M16 说明余额、欠款及下一步付款安排	说明余额、欠款及下一步付款安排（人工沟通或专业操作）	-	-
BP12.M17 出具可追溯收款凭证	UC-21	BR06；BR19；BR20；BR21；BR30	payments；integration_events

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP12.M18 纳入日结	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP12.M19 登记剩余应收的分次付款及跟进安排	UC-23	BR17；BR22；BR24；BR31；BR38	charge_orders；charge_lines；payment_allocations；receivable_plans；receivable_plan_lines；receivable_schedule_allocations；receivable_followup_events
BP12.M20 返回到期金额、日期及跟进责任	UC-23	BR17；BR22；BR24；BR31；BR38	charge_orders；charge_lines；payment_allocations；receivable_plans；receivable_plan_lines；receivable_schedule_allocations；receivable_followup_events

B.13 BP13 的消息追踪

表270列明 BP13 消息与系统责任。

表 270: BP13 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP13.M01 提出退费诉求并提供原支付线索	提出退费诉求并提供原支付线索（人工沟通或专业操作）	–	–

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP13.M02 提交原单、申请金额、原因及凭据	UC-24	BR20；BR23；BR24；BR25；BR30	refund_requests；refund_items；payments
BP13.M03 读取原款、分配、已退及冻结来源	UC-24	BR20；BR23；BR24；BR25；BR30	refund_requests；refund_items；payments
BP13.M04 返回来源关联及当前可核对余额	UC-24	BR20；BR23；BR24；BR25；BR30	refund_requests；refund_items；payments
BP13.M05 提供临床事实待核实任务	UC-44	BR10；BR13；BR14；BR23；BR24	refund_requests；refund_items；execution_items；clinical_records
BP13.M06 提交临床事实核实请求及原执行标识	UC-44	BR10；BR13；BR14；BR23；BR24	refund_requests；refund_items；execution_items；clinical_records
BP13.M07 提供已齐资料的独立审批任务	UC-42	BR20；BR21；BR23；BR27	refund_requests；refund_items；refund_reservations
BP13.M08 独立批准、部分批准、拒绝或退回并说明	UC-42	BR20；BR21；BR23；BR27	refund_requests；refund_items；refund_reservations

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP13.M09 返回拒绝或补件结论	UC-42	BR20；BR21；BR23；BR27	refund_requests；refund_items；refund_reservations
BP13.M10 原子保存批准并冻结获批可退来源	UC-42	BR20；BR21；BR23；BR27	refund_requests；refund_items；refund_reservations
BP13.M11 提交获批退款项的执行请求与执行凭据	UC-43	BR19；BR20；BR23；BR24；BR25；BR40	integration_events；payment_allocations；refund_disbursements；refund_reservations
BP13.M12 提交获批退款项的唯一退付指令	UC-43	BR19；BR20；BR23；BR24；BR25；BR40	refund_disbursements；refund_reservations；payment_allocations；integration_events
BP13.M13 返回受理编号与处理中状态	UC-43	BR19；BR20；BR23；BR24；BR25；BR40	refund_disbursements；refund_reservations；payment_allocations；integration_events
BP13.M14 返回已受理或待查状态及查询方式	UC-43	BR19；BR20；BR23；BR24；BR25；BR40	refund_disbursements；refund_reservations；payment_allocations；integration_events

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP13.M15 提供最终退款结果或主动查询答复	UC-43	BR19；BR20；BR23；BR24；BR25；BR40	refund_disbursements；refund_reservations；payment_allocations；integration_events
BP13.M16 原子登记成功退付、分配冲回和冻结消耗	UC-43	BR19；BR20；BR23；BR24；BR25；BR40	refund_disbursements；refund_reservations；payment_allocations；integration_events
BP13.M17 提供失败或未知交易查询待办	UC-43	BR19；BR20；BR23；BR24；BR25；BR40	refund_disbursements；refund_reservations；payment_allocations；integration_events
BP13.M18 另行提出关联原收费明细的费用更正	UC-25	BR13；BR17；BR24；BR25；BR33	financial_reversals；revenue_entries；charge_lines
BP13.M19 返回费用更正的独立受理或审批状态	UC-25	BR13；BR17；BR24；BR25；BR33	financial_reversals；revenue_entries；charge_lines
BP13.M20 返回已核验退款及剩余可用余额	UC-43	BR19；BR20；BR23；BR24；BR25；BR40	refund_disbursements；refund_reservations；payment_allocations；integration_events

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP13.M21 登记本业务日实际成功退款的核对范围	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches

B.14 BP14 的消息追踪

表271列明 BP14 消息与系统责任。

表 271： BP14 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP14.M01 指定随访重点、时点与复诊条件	UC-18	BR10；BR12；BR15；BR38	followup_tasks；followup_results；appointments
BP14.M02 形成与本次治疗关联的随访任务	UC-18	BR10；BR12；BR15；BR38	followup_tasks；followup_results；appointments
BP14.M03 交付术后注意事项和求助路径	UC-18	BR10；BR12；BR15；BR38	followup_tasks；followup_results；appointments
BP14.M04 确认联系渠道和方便时段	UC-18	BR10；BR12；BR15；BR38	followup_tasks；followup_results；appointments

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP14.M05 派发到期联系及必要准备说明	UC-18	BR10；BR12；BR15；BR38	followup_tasks；followup_results；appointments
BP14.M06 按医嘱核对恢复情况和复诊意愿	按医嘱核对恢复情况和复诊意愿（人工沟通或专业操作）	-	-
BP14.M07 反馈症状、恢复和预约困难	反馈症状、恢复和预约困难（人工沟通或专业操作）	-	-
BP14.M08 记录原始反馈与联系结果	UC-18	BR10；BR12；BR15；BR38	followup_tasks；followup_results；appointments
BP14.M09 转交红旗症状或不明确临床问题	转交红旗症状或不明确临床问题（人工沟通或专业操作）	-	-
BP14.M10 评估并告知必要处置或急诊建议	评估并告知必要处置或急诊建议（人工沟通或专业操作）	-	-
BP14.M11 记录判断、责任人与处理时限	UC-18	BR10；BR12；BR15；BR38	followup_tasks；followup_results；appointments
BP14.M12 派发提前复诊或转诊协调任务	UC-18	BR10；BR12；BR15；BR38	followup_tasks；followup_results；appointments
BP14.M13 协商符合阶段条件的复诊时间	协商符合阶段条件的复诊时间（人工沟通或专业操作）	-	-

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP14.M14 确认复诊	UC-14	BR03；BR12；BR15；BR38	plan_stages；appointments；followup_tasks
BP14.M15 关联复诊预约与待完成阶段	UC-18	BR10；BR12；BR15；BR38	followup_tasks；followup_results；appointments
BP14.M16 提示失访或反复未解决问题	UC-18	BR10；BR12；BR15；BR38	followup_tasks；followup_results；appointments
BP14.M17 确认阶段闭环或保留后续任务	UC-18	BR10；BR12；BR15；BR38	followup_tasks；followup_results；appointments
BP14.M18 反馈安排与可查询的处理结果	UC-18	BR10；BR12；BR15；BR38	followup_tasks；followup_results；appointments

B.15 BP15 的消息追踪

表272列明 BP15 消息与系统责任。

表 272: BP15 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP15.M01 解释转诊理由、选择和费用原则	解释转诊理由、选择和费用原则（人工沟通或专业操作）	-	-

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP15.M02 选择接诊门店并授权必要资料共享	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments
BP15.M03 列明病情、已完成阶段与未完成风险	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments
BP15.M04 发送最小必要资料和接诊请求	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments
BP15.M05 核对能力、资料和可接诊条件	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments
BP15.M06 退回补充资料或说明无法接诊	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments
BP15.M07 补充资料或提出替代门店	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP15.M08 接受转诊并确认接续责任	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments
BP15.M09 匹配接诊医生、牙椅和时长	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments
BP15.M10 提供新预约与转诊准备事项	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments
BP15.M11 确认接诊预约	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments
BP15.M12 核对原店预收、未收及未履约项目	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments
BP15.M13 记录费用责任和跨店结算引用	UC-31	BR01；BR20；BR23；BR27；BR30；BR34；BR39；BR40	interclinic_settlements；interclinic_settlement_allocations；fund_executions

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP15.M14 说明余额如何使用及是否需另行确认	说明余额如何使用及是否需另行确认（人工沟通或专业操作）	-	-
BP15.M15 到诊后复核资料及当前病情	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments
BP15.M16 确认已接诊与新方案	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments
BP15.M17 回传接诊结果和剩余待办	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments
BP15.M18 确认交接闭环或继续原店处理	UC-17	BR01；BR10；BR15；BR30；BR37	referral_requests；referral_events；patient_access_grants；clinical_records；appointments

B.16 BP16 的消息追踪

表273列明 BP16 消息与系统责任。

表 273: BP16 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP16.M01 提供清算批次及收退款明细	UC-48	BR19; BR25; BR26; BR27; BR40	channel_statement_lines; channel_settlement_batches; reconciliation_matches; bank_statement_lines; settlement_bank_matches
BP16.M02 按交易号匹配已确认业务收退款	UC-48	BR19; BR25; BR26; BR27; BR40	channel_statement_lines; channel_settlement_batches; reconciliation_matches; bank_statement_lines; settlement_bank_matches
BP16.M03 登记可核对的银行到账凭证	UC-48	BR19; BR25; BR26; BR27; BR40	channel_statement_lines; channel_settlement_batches; reconciliation_matches; bank_statement_lines; settlement_bank_matches
BP16.M04 核对净结算、手续费与到账批次	UC-48	BR19; BR25; BR26; BR27; BR40	channel_statement_lines; channel_settlement_batches; reconciliation_matches; bank_statement_lines; settlement_bank_matches
BP16.M05 列示匹配结果与差异分类	UC-48	BR19; BR25; BR26; BR27; BR40	channel_statement_lines; channel_settlement_batches; reconciliation_matches; bank_statement_lines; settlement_bank_matches

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP16.M06 请求补充顾客付款或原单证据	请求补充顾客付款或原单证据（人工沟通或专业操作）	-	-
BP16.M07 提交关联交易依据及业务说明	UC-48	BR19；BR25；BR26；BR27；BR40	channel_statement_lines；channel_settlement_batches；reconciliation_matches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP16.M08 发起缺单、短款或费率差异核查	发起缺单、短款或费率差异核查（人工沟通或专业操作）	-	-
BP16.M09 返回差错处理及补结算结果	UC-48	BR19；BR25；BR26；BR27；BR40	channel_statement_lines；channel_settlement_batches；reconciliation_matches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP16.M10 保留在途、已到账和争议状态	UC-48	BR19；BR25；BR26；BR27；BR40	channel_statement_lines；channel_settlement_batches；reconciliation_matches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP16.M11 编制手续费与关联差错调整	UC-48	BR19；BR25；BR26；BR27；BR40	channel_statement_lines；channel_settlement_batches；reconciliation_matches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP16.M12 提交清算底稿及差异处理依据	提交清算底稿及差异处理依据（人工沟通或专业操作）	-	-

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP16.M13 复核实收、清算和到账勾稽	UC-48	BR19；BR25；BR26；BR27；BR40	channel_statement_lines；channel_settlement_batches；reconciliation_matches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP16.M14 批准调整或退回补证	UC-48	BR19；BR25；BR26；BR27；BR40	channel_statement_lines；channel_settlement_batches；reconciliation_matches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP16.M15 确认获准清算及调整版本	UC-48	BR19；BR25；BR26；BR27；BR40	channel_statement_lines；channel_settlement_batches；reconciliation_matches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP16.M16 反馈核对接受或未解决争议	UC-48	BR19；BR25；BR26；BR27；BR40	channel_statement_lines；channel_settlement_batches；reconciliation_matches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP16.M17 回传顾客相关支付或退款处理结果	UC-48	BR19；BR25；BR26；BR27；BR40	channel_statement_lines；channel_settlement_batches；reconciliation_matches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP16.M18 带入日结及月结	UC-48	BR19；BR25；BR26；BR27；BR40	channel_statement_lines；channel_settlement_batches；reconciliation_matches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches

B.17 BP17 的消息追踪

表274列明 BP17 消息与系统责任。

表 274: BP17 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP17.M01 发起本门店本业务日交班	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP17.M02 汇集期初、收款、退款及更正	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP17.M03 获取或登记当日渠道交易明细	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP17.M04 提供渠道交易结果及批次线索	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP17.M05 按交易号匹配渠道与门店记录	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP17.M06 登记实点现金及交接凭证	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP17.M07 列示账面现金、实点与电子支付差异	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP17.M08 说明长短款、补录和异常交易	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP17.M09 区分真实差错与在途清算	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP17.M10 提交交班及未解决差异清单	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP17.M11 发送独立复核任务与证据	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP17.M12 核对实点、审批记录和异常依据	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events
BP17.M13 要求说明缺失证据或差异原因	要求说明缺失证据或差异原因（人工沟通或专业操作）	-	-
BP17.M14 补充说明与关联原始凭证	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP17.M15 提交通过或退回结论	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events
BP17.M16 记录复核结论及待处置事项	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events
BP17.M17 返回交班受理与现金交接责任	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP17.M18 进入差异处置与锁账	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events

B.18 BP18 的消息追踪

表275列明 BP18 消息与系统责任。

表 275: BP18 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP18.M01 调阅待审核日结与差异分类	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events
BP18.M02 返回缺单、重复、在途及现金差异	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events
BP18.M03 分派补证或核对原交易任务	分派补证或核对原交易任务（人工沟通或专业操作）	–	–
BP18.M04 提交支付凭证与差异说明	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events
BP18.M05 关联原交易并保留核对过程	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events
BP18.M06 提交更正建议、原始凭证及本人前次复核情况	提交更正建议、原始凭证及本人前次复核情况（人工沟通或专业操作）	–	–
BP18.M07 由未参与原制单的人员复核调查结论并批准或退回	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP18.M08 返回独立审批结论及适用更正范围	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events
BP18.M09 生成关联更正而非改写原交易	UC-25	BR13；BR17；BR24；BR25；BR33	financial_reversals；revenue_entries；charge_lines
BP18.M10 列示剩余未解决金额与原因	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events
BP18.M11 确认差异已解释及账款交接	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events
BP18.M12 核验提交复核分离和锁账条件	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events
BP18.M13 冻结已复核业务日及凭证版本	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events
BP18.M14 报送已锁账日结及未清算清单	UC-27	BR01；BR26；BR27；BR32	daily_closes；close_exceptions；audit_events

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP18.M15 登记锁账后新发现的差错	UC-33	BR24；BR25；BR27；BR32；BR33；BR36	period_locks；period_closes；financial_reversals
BP18.M16 提供锁账后更正或受控重开申请	UC-33	BR24；BR25；BR27；BR32；BR33；BR36	period_locks；period_closes；financial_reversals
BP18.M17 批准或退回重开并记录原因和影响	UC-33	BR24；BR25；BR27；BR32；BR33；BR36	period_locks；period_closes；financial_reversals
BP18.M18 返回重开受理与新版本范围	UC-33	BR24；BR25；BR27；BR32；BR33；BR36	period_locks；period_closes；financial_reversals
BP18.M19 保存审批链并带入月结	UC-29	BR22；BR26；BR28；BR30；BR31	period_closes；daily_closes；close_exceptions

B.19 BP19 的消息追踪

表276列明 BP19 消息与系统责任。

表 276: BP19 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP19.M01 提交临床需求与材料适用条件	UC-39	BR01; BR25; BR27; BR28; BR32; BR10	purchase_orders; purchase_order_lines; inventory_lots; stock_ movements; supplier_ payables
BP19.M02 提示库存、效期和预计耗用	UC-39	BR01; BR25; BR27; BR28; BR32; BR10	purchase_orders; purchase_order_lines; inventory_lots; stock_ movements; supplier_ payables
BP19.M03 提交采购数量、预算和归属门店	UC-39	BR01; BR25; BR27; BR28; BR32; BR10	purchase_orders; purchase_order_lines; inventory_lots; stock_ movements; supplier_ payables
BP19.M04 送审申请与供应商选择依据	UC-39	BR01; BR25; BR27; BR28; BR32; BR10	purchase_orders; purchase_order_lines; inventory_lots; stock_ movements; supplier_ payables

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP19.M05 独立批准或退回采购申请	UC-39	BR01；BR25；BR27；BR28；BR32；BR10	purchase_orders；purchase_order_lines；inventory_lots；stock_movements；supplier_payables
BP19.M06 发送获准订单及质量交付要求	UC-39	BR01；BR25；BR27；BR28；BR32；BR10	purchase_orders；purchase_order_lines；inventory_lots；stock_movements；supplier_payables
BP19.M07 确认数量、批次及交期	UC-39	BR01；BR25；BR27；BR28；BR32；BR10	purchase_orders；purchase_order_lines；inventory_lots；stock_movements；supplier_payables
BP19.M08 交付物资、数量批次和必要质量凭证	交付物资、数量批次和必要质量凭证（人工沟通或专业操作）	-	-
BP19.M09 登记实收数量、批次、效期及单据核对结果	UC-39	BR01；BR25；BR27；BR28；BR32；BR10	purchase_orders；purchase_order_lines；inventory_lots；stock_movements；supplier_payables
BP19.M10 确认临床材料或器械的适用性和专业验收结果	UC-39	BR01；BR25；BR27；BR28；BR32；BR10	purchase_orders；purchase_order_lines；inventory_lots；stock_movements；supplier_payables

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP19.M11 反馈拒收、短缺或退货事项	UC-39	BR01；BR25；BR27；BR28；BR32；BR10	purchase_orders；purchase_order_lines；inventory_lots；stock_movements；supplier_payables
BP19.M12 确认补送、退货或更正凭证	UC-39	BR01；BR25；BR27；BR28；BR32；BR10	purchase_orders；purchase_order_lines；inventory_lots；stock_movements；supplier_payables
BP19.M13 仅登记合格验收数量与批次	UC-39	BR01；BR25；BR27；BR28；BR32；BR10	purchase_orders；purchase_order_lines；inventory_lots；stock_movements；supplier_payables
BP19.M14 核对订单、验收和费用归属	UC-28	BR01；BR25；BR28；BR29	expense_documents；cost_allocations；stock_movements
BP19.M15 按库存或期间费用分类归集	UC-28	BR01；BR25；BR28；BR29	expense_documents；cost_allocations；stock_movements
BP19.M16 提交约定发票及付款申请	UC-39	BR01；BR25；BR27；BR28；BR32；BR10	purchase_orders；purchase_order_lines；inventory_lots；stock_movements；supplier_payables

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP19.M17 提交订单验收发票匹配结果	UC-39	BR01; BR25; BR27; BR28; BR32; BR10	purchase_orders; purchase_order_lines; inventory_lots; stock_movements; supplier_payables
BP19.M18 确认应付或退回差异核对	UC-39	BR01; BR25; BR27; BR28; BR32; BR10	purchase_orders; purchase_order_lines; inventory_lots; stock_movements; supplier_payables
BP19.M19 返回受理结果	UC-39	BR01; BR25; BR27; BR28; BR32; BR10	purchase_orders; purchase_order_lines; inventory_lots; stock_movements; supplier_payables

B.20 BP20 的消息追踪

表277列明 BP20 消息与系统责任。

表 277: BP20 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP20.M01 提交对账单及到期付款申请	UC-40	BR19; BR25; BR27; BR28; BR32	supplier_payables; supplier_payments; supplier_payment_allocations

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP20.M02 匹配合同、订单、验收与发票	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations
BP20.M03 请求确认到货争议和未结事项	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations
BP20.M04 确认合格验收与差异处理结果	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations
BP20.M05 返回可付、暂缓及已付金额	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations
BP20.M06 编制付款用途、到期日与账户依据	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations
BP20.M07 提交付款申请和匹配证据	提交付款申请和匹配证据（人工沟通或专业操作）	-	-
BP20.M08 独立审核账户变更及付款额度	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP20.M09 提示须二次核实的收款账户变更	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations
BP20.M10 按获准联系路径复核账户变更	按获准联系路径复核账户变更（人工沟通或专业操作）	-	-
BP20.M11 批准、部分批准或退回付款	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations
BP20.M12 登记获准付款任务与有效条件	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations
BP20.M13 登记授权渠道实际付款凭证	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations
BP20.M14 按付款编号核对重复与可付余额	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations
BP20.M15 通知付款用途及可核对编号	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP20.M16 确认到账或反馈差异	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations
BP20.M17 分配付款并更新应付余额	UC-40	BR19；BR25；BR27；BR28；BR32	supplier_payables；supplier_payments；supplier_payment_allocations
BP20.M18 纳入月结核对	UC-29	BR22；BR26；BR28；BR30；BR31	period_closes；daily_closes；close_exceptions

B.21 BP21 的消息追踪

表278列明 BP21 消息与系统责任。

表 278: BP21 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP21.M01 申请生成门店月结预检	UC-29	BR22；BR26；BR28；BR30；BR31	period_closes；daily_closes；close_exceptions
BP21.M02 汇集已复核日结与期末余额	UC-29	BR22；BR26；BR28；BR30；BR31	period_closes；daily_closes；close_exceptions

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP21.M03 提示未锁日结、缺票和异常余额	UC-29	BR22；BR26；BR28；BR30；BR31	period_closes；daily_closes；close_exceptions
BP21.M04 补齐费用归属及未结事项说明	UC-28	BR01；BR25；BR28；BR29	expense_documents；cost_allocations；stock_movements
BP21.M05 核对跨日到账和渠道清算	UC-26	BR19；BR21；BR25；BR26；BR27；BR40	daily_closes；reconciliation_matches；channel_statement_lines；channel_settlement_batches；bank_statement_lines；settlement_bank_matches
BP21.M06 区分应收、实收、预收与已履约收入	UC-29	BR22；BR26；BR28；BR30；BR31	period_closes；daily_closes；close_exceptions
BP21.M07 核对库存耗用、应付及期间费用	UC-29	BR22；BR26；BR28；BR30；BR31	period_closes；daily_closes；close_exceptions
BP21.M08 确认本店业务事实与责任事项	UC-29	BR22；BR26；BR28；BR30；BR31	period_closes；daily_closes；close_exceptions

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP21.M09 提交月结包和差异清单	UC-29	BR22；BR26；BR28；BR30；BR31	period_closes；daily_closes；close_exceptions
BP21.M10 复核期间截止、收入成本及余额	UC-32	BR25；BR27；BR31；BR32；BR34	period_closes；period_locks；close_exceptions
BP21.M11 要求补证或纠正分类	要求补证或纠正分类（人工沟通或专业操作）	-	-
BP21.M12 提交关联调整与补充说明	UC-33	BR24；BR25；BR27；BR32；BR33；BR36	period_locks；period_closes；financial_reversals
BP21.M13 重算余额并保留前后版本	UC-29	BR22；BR26；BR28；BR30；BR31	period_closes；daily_closes；close_exceptions
BP21.M14 确认月结条件或退回	UC-32	BR25；BR27；BR31；BR32；BR34	period_closes；period_locks；close_exceptions
BP21.M15 冻结获准月份和提交版本	UC-32	BR25；BR27；BR31；BR32；BR34	period_closes；period_locks；close_exceptions

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP21.M16 反馈已接受及未结事项责任	UC-29	BR22；BR26；BR28；BR30；BR31	period_closes；daily_closes；close_exceptions
BP21.M17 加入总部汇总批次	UC-34	BR22；BR29；BR30；BR32；BR34；BR37	group_consolidations；consolidation_lines；period_closes
BP21.M18 列示后续期间需跟踪的事项	UC-32	BR25；BR27；BR31；BR32；BR34	period_closes；period_locks；close_exceptions

B.22 BP22 的消息追踪

表279列明 BP22 消息与系统责任。

表 279: BP22 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP22.M01 选择合并期间与组织范围	UC-34	BR22；BR29；BR30；BR32；BR34；BR37	group_consolidations；consolidation_lines；period_closes

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP22.M02 载入已锁定门店月结版本	UC-34	BR22；BR29；BR30；BR32；BR34；BR37	group_consolidations；consolidation_lines；period_closes
BP22.M03 提示缺报门店和口径不一致	UC-34	BR22；BR29；BR30；BR32；BR34；BR37	group_consolidations；consolidation_lines；period_closes
BP22.M04 确认收入、成本和期间分类映射	UC-34	BR22；BR29；BR30；BR32；BR34；BR37	group_consolidations；consolidation_lines；period_closes
BP22.M05 提交需说明的总部共同费用	UC-30	BR27；BR28；BR29；BR32	cost_allocation_policies；cost_allocation_runs；cost_allocation_sources；cost_driver_values；cost_allocations
BP22.M06 按获准依据分配共同费用并保留基准	UC-30	BR27；BR28；BR29；BR32	cost_allocation_policies；cost_allocation_runs；cost_allocation_sources；cost_driver_values；cost_allocations

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP22.M07 按关联编号匹配跨店内部往来	UC-31	BR01；BR20；BR23；BR27；BR30；BR34；BR39；BR40	interclinic_settlements；interclinic_settlement_allocations；fund_executions
BP22.M08 返回成对交易和未匹配差额	UC-31	BR01；BR20；BR23；BR27；BR30；BR34；BR39；BR40	interclinic_settlements；interclinic_settlement_allocations；fund_executions
BP22.M09 向相关门店发起差额核对任务	UC-31	BR01；BR20；BR23；BR27；BR30；BR34；BR39；BR40	interclinic_settlements；interclinic_settlement_allocations；fund_executions
BP22.M10 补充双方证据及差异结论	UC-31	BR01；BR20；BR23；BR27；BR30；BR34；BR39；BR40	interclinic_settlements；interclinic_settlement_allocations；fund_executions

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP22.M11 形成内部收入费用及往来抵销底稿	UC-34	BR22；BR29；BR30；BR32；BR34；BR37	group_consolidations；consolidation_lines；period_closes
BP22.M12 保留门店单体与连锁合并两种视图	UC-34	BR22；BR29；BR30；BR32；BR34；BR37	group_consolidations；consolidation_lines；period_closes
BP22.M13 提交合并、分摊和抵销依据	提交合并、分摊和抵销依据（人工沟通或专业操作）	-	-
BP22.M14 核对抵销边界和未解决重大差额	UC-34	BR22；BR29；BR30；BR32；BR34；BR37	group_consolidations；consolidation_lines；period_closes
BP22.M15 批准或退回合并底稿	UC-34	BR22；BR29；BR30；BR32；BR34；BR37	group_consolidations；consolidation_lines；period_closes
BP22.M16 固定已批准版本及调整记录	UC-34	BR22；BR29；BR30；BR32；BR34；BR37	group_consolidations；consolidation_lines；period_closes

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP22.M17 发布可追溯经营结果与现金差异	UC-34	BR22；BR29；BR30；BR32；BR34；BR37	group_consolidations；consolidation_lines；period_closes
BP22.M18 进入资金决策	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines

B.23 BP23 的消息追踪

表280列明 BP23 消息与系统责任。

表 280: BP23 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP23.M01 调阅经营结果和实际可用现金	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP23.M02 列示欠款、预收责任和到期应付	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines
BP23.M03 提交门店预算与紧急资金需求	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines
BP23.M04 编制用途、额度、时点及测算依据	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines
BP23.M05 保留必要周转及已承诺支出约束	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP23.M06 提示预算超额、受限资金和冲突	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines
BP23.M07 提交资金方案及支持资料	提交资金方案及支持资料（人工沟通或专业操作）	-	-
BP23.M08 提交复核意见、现金约束及例外清单	提交复核意见、现金约束及例外清单（人工沟通或专业操作）	-	-
BP23.M09 批准、附条件批准或驳回资金安排	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations
BP23.M10 返回批准额度、条件或驳回原因	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations
BP23.M11 固定获准用途、额度和有效期	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP23.M12 通知门店获准预算与使用条件	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations
BP23.M13 在获准渠道提交付款执行指令	在获准渠道提交付款执行指令（人工沟通或专业操作）	-	-
BP23.M14 返回受理或实际执行结果	返回受理或实际执行结果（人工沟通或专业操作）	-	-
BP23.M15 登记执行凭证或渠道确认结果	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations
BP23.M16 核对获准额度并登记实际使用	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations
BP23.M17 报告执行差异和超期未执行事项	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP23.M18 撤销未执行额度或要求新版本审批	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations
BP23.M19 纳入下一期滚动资金计划	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines

B.24 BP24 的消息追踪

表281列明 BP24 消息与系统责任。

表 281: BP24 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP24.M01 选择已关账月份与绩效规则版本	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP24.M02 汇集实际服务、回款及调整依据	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines
BP24.M03 提示医生归属与跨期变化	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines
BP24.M04 请求核对本店例外与归属争议	请求核对本店例外与归属争议（人工沟通或专业操作）	-	-
BP24.M05 核对实际实施及协作贡献记录	核对实际实施及协作贡献记录（人工沟通或专业操作）	-	-
BP24.M06 提出有项目依据的归属异议	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines
BP24.M07 确认事实并提交调整申请	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP24.M08 计算规则草案及逐项解释	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines
BP24.M09 提交绩效草案和异常处理依据	提交绩效草案和异常处理依据（人工沟通或专业操作）	-	-
BP24.M10 核对口径、上限及历史调整	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations
BP24.M11 批准或退回绩效草案	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations
BP24.M12 冻结获准分配单与规则快照	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP24.M13 提供本人绩效明细与申诉路径	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations
BP24.M14 提供本店已批准汇总及待办	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations
BP24.M15 申请实际发放	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations
BP24.M16 关联实际付款而非自动视为已付	UC-36	BR19；BR27；BR33；BR35；BR36；BR39；BR40	funding_plans；fund_executions；incentive_disbursements；incentive_payment_allocations

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP24.M17 提示后续退费及跨期回款影响	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines
BP24.M18 形成下一期关联调整草案	UC-35	BR13；BR17；BR29；BR32；BR35；BR36；BR39	funding_plans；budget_plan_lines；cash_forecast_lines；incentive_runs；incentive_lines

B.25 BP25 的消息追踪

表282列明 BP25 消息与系统责任。

表 282: BP25 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP25.M01 建立绑定患者、牙位和方案版本的技工任务	UC-45	BR10；BR11；BR12；BR13；BR15；BR28；BR37	lab_work_orders；lab_work_order_teeth；lab_work_events；execution_items

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP25.M02 返回任务编号及缺少的处方或设计资料	UC-45	BR10；BR11；BR12；BR13；BR15；BR28；BR37	lab_work_orders；lab_work_order_teeth；lab_work_events；execution_items
BP25.M03 交付已签认的设计、必要模型及最少患者标识	交付已签认的设计、必要模型及最少患者标识（人工沟通或专业操作）	-	-
BP25.M04 确认接件、制作要求及预计交期	UC-45	BR10；BR11；BR12；BR13；BR15；BR28；BR37	lab_work_orders；lab_work_order_teeth；lab_work_events；execution_items
BP25.M05 提供待到件及逾期跟进任务	UC-45	BR10；BR11；BR12；BR13；BR15；BR28；BR37	lab_work_orders；lab_work_order_teeth；lab_work_events；execution_items
BP25.M06 登记封装送回件编号、批次及交接凭证	UC-45	BR10；BR11；BR12；BR13；BR15；BR28；BR37	lab_work_orders；lab_work_order_teeth；lab_work_events；execution_items

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP25.M07 核对修复体身份、牙位、材料与临床可用性	UC-45	BR10；BR11；BR12；BR13；BR15；BR28；BR37	lab_work_orders；lab_work_order_teeth；lab_work_events；execution_items
BP25.M08 说明试戴结果并实施适当试戴评估	说明试戴结果并实施适当试戴评估（人工沟通或专业操作）	-	-
BP25.M09 记录试戴验收结论和证据	UC-45	BR10；BR11；BR12；BR13；BR15；BR28；BR37	lab_work_orders；lab_work_order_teeth；lab_work_events；execution_items
BP25.M10 退回不合格件并交付返工原因及要求	退回不合格件并交付返工原因及要求（人工沟通或专业操作）	-	-
BP25.M11 确认返工任务、原件关联及新交期	UC-45	BR10；BR11；BR12；BR13；BR15；BR28；BR37	lab_work_orders；lab_work_order_teeth；lab_work_events；execution_items
BP25.M12 返回返工跟踪任务，不标记临床已完成	UC-45	BR10；BR11；BR12；BR13；BR15；BR28；BR37	lab_work_orders；lab_work_order_teeth；lab_work_events；execution_items

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP25.M13 放行合格修复体并关联实际实施项目	UC-45	BR10；BR11；BR12；BR13；BR15；BR28；BR37	lab_work_orders；lab_work_order_teeth；lab_work_events；execution_items
BP25.M14 返回放行及材料追溯结果	UC-45	BR10；BR11；BR12；BR13；BR15；BR28；BR37	lab_work_orders；lab_work_order_teeth；lab_work_events；execution_items
BP25.M15 提交供应商结算资料并标记争议件	UC-39	BR01；BR25；BR27；BR28；BR32；BR10	purchase_orders；purchase_order_lines；inventory_lots；stock_movements；supplier_payables

B.26 BP26 的消息追踪

表283列明 BP26 消息与系统责任。

表 283: BP26 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP26.M01 读取经核实的过敏、既用药和本次诊疗资料	UC-46	BR10；BR14；BR15；BR37	prescriptions；prescription_items；medication_checks；prescription_reviews；drug_catalog；patient_allergies

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP26.M02 返回逐项风险资料及数据来源	UC-46	BR10；BR14；BR15；BR37	prescriptions；prescription_items；medication_checks；prescription_reviews；drug_catalog；patient_allergies
BP26.M03 提交诊断关联的药品、剂量、频次、途径和疗程	UC-46	BR10；BR14；BR15；BR37	prescriptions；prescription_items；medication_checks；prescription_reviews；drug_catalog；patient_allergies
BP26.M04 返回缺项及参考性安全提示，要求人工核对	UC-46	BR10；BR14；BR15；BR37	prescriptions；prescription_items；medication_checks；prescription_reviews；drug_catalog；patient_allergies
BP26.M05 完成临床核对并签署处方	UC-46	BR10；BR14；BR15；BR37	prescriptions；prescription_items；medication_checks；prescription_reviews；drug_catalog；patient_allergies
BP26.M06 提供处方审核任务及完整依据	UC-46	BR10；BR14；BR15；BR37	prescriptions；prescription_items；medication_checks；prescription_reviews；drug_catalog；patient_allergies

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP26.M07 记录独立审核结论及资格依据	UC-46	BR10；BR14；BR15；BR37	prescriptions；prescription_items；medication_checks；prescription_reviews；drug_catalog；patient_allergies
BP26.M08 退回风险或不完整处方供修改重签	UC-46	BR10；BR14；BR15；BR37	prescriptions；prescription_items；medication_checks；prescription_reviews；drug_catalog；patient_allergies
BP26.M09 交付经签署且审核通过的处方引用	UC-46	BR10；BR14；BR15；BR37	prescriptions；prescription_items；medication_checks；prescription_reviews；drug_catalog；patient_allergies
BP26.M10 回传已调配、未调配或外部待核结果	UC-46	BR10；BR14；BR15；BR37	prescriptions；prescription_items；medication_checks；prescription_reviews；drug_catalog；patient_allergies
BP26.M11 解释用法、注意事项和不良反应求助方式	解释用法、注意事项和不良反应求助方式（人工沟通或专业操作）	-	-
BP26.M12 提供处方副本及真实调配状态	UC-46	BR10；BR14；BR15；BR37	prescriptions；prescription_items；medication_checks；prescription_reviews；drug_catalog；patient_allergies

B.27 BP27 的消息追踪

表284列明 BP27 消息与系统责任。

表 284: BP27 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP27.M01 提交项目所需助手、器械包类型和周转条件	UC-47	BR03；BR05；BR10；BR13；BR15；BR37	instrument_packages；sterilization_cycles；sterilization_cycle_packages；instrument_usage_links
BP27.M02 提供已预约治疗的准备及回收任务	UC-47	BR03；BR05；BR10；BR13；BR15；BR37	instrument_packages；sterilization_cycles；sterilization_cycle_packages；instrument_usage_links
BP27.M03 登记污染回收和器械包标识	UC-47	BR03；BR05；BR10；BR13；BR15；BR37	instrument_packages；sterilization_cycles；sterilization_cycle_packages；instrument_usage_links
BP27.M04 按获准流程送交清洗检查包装及灭菌	按获准流程送交清洗检查包装及灭菌（人工沟通或专业操作）	–	–
BP27.M05 交付灭菌批次、监测结果和责任凭据	UC-47	BR03；BR05；BR10；BR13；BR15；BR37	instrument_packages；sterilization_cycles；sterilization_cycle_packages；instrument_usage_links

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP27.M06 核对批次结果、包装完整性和有效期后提交放行	UC-47	BR03；BR05；BR10；BR13；BR15；BR37	instrument_packages；sterilization_cycles；sterilization_cycle_packages；instrument_usage_links
BP27.M07 返回可用器械包、放行记录及准备缺项	UC-47	BR03；BR05；BR10；BR13；BR15；BR37	instrument_packages；sterilization_cycles；sterilization_cycle_packages；instrument_usage_links
BP27.M08 治疗前确认患者、项目及器械包标识	UC-47	BR03；BR05；BR10；BR13；BR15；BR37	instrument_packages；sterilization_cycles；sterilization_cycle_packages；instrument_usage_links
BP27.M09 登记实际使用包与治疗执行的关联	UC-47	BR03；BR05；BR10；BR13；BR15；BR37	instrument_packages；sterilization_cycles；sterilization_cycle_packages；instrument_usage_links
BP27.M10 返回使用追溯和待回收记录	UC-47	BR03；BR05；BR10；BR13；BR15；BR37	instrument_packages；sterilization_cycles；sterilization_cycle_packages；instrument_usage_links

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP27.M11 登记监测不合格、破包、过期或批次召回	UC-47	BR03；BR05；BR10；BR13；BR15；BR37	instrument_packages；sterilization_cycles；sterilization_cycle_packages；instrument_usage_links
BP27.M12 提供隔离范围及已用患者追踪任务	UC-47	BR03；BR05；BR10；BR13；BR15；BR37	instrument_packages；sterilization_cycles；sterilization_cycle_packages；instrument_usage_links
BP27.M13 确认患者风险处置及改约安排	UC-47	BR03；BR05；BR10；BR13；BR15；BR37	instrument_packages；sterilization_cycles；sterilization_cycle_packages；instrument_usage_links

B.28 BP13a 的消息追踪

表285列明 BP13a 消息与系统责任。

表 285: BP13a 消息与系统责任

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP13a.M01 标记临床事实争议及原执行编号	UC-44	BR10；BR13；BR14；BR23；BR24	refund_requests；refund_items；execution_items；clinical_records

消息及动作	用例/人工责任	规则	数据锚点
BP13a.M02 请求核实已实施项目与争议	UC-44	BR10；BR13；BR14；BR23；BR24	refund_requests；refund_items；execution_items；clinical_records
BP13a.M03 核对原签署、牙位及实施范围	UC-44	BR10；BR13；BR14；BR23；BR24	refund_requests；refund_items；execution_items；clinical_records
BP13a.M04 返回原执行及相关同意	UC-44	BR10；BR13；BR14；BR23；BR24	refund_requests；refund_items；execution_items；clinical_records
BP13a.M05 提供事实结论；必要时另作附记	UC-44	BR10；BR13；BR14；BR23；BR24	refund_requests；refund_items；execution_items；clinical_records
BP13a.M06 交付核实结论后返回BP13审批	UC-44	BR10；BR13；BR14；BR23；BR24	refund_requests；refund_items；execution_items；clinical_records

C. 现有程序内部责任链

本附录只说明只读源码中的调用和缺口，不是组织级现状调研图。线上预约、一次就诊、人工收退款及季度核算有现有代码依据；分阶段方案、转诊签认、采购验收及批次领用尚缺专门模型，图中系统外动作仅表示需要保留的人工交接责任。

图186给出既有程序：自助预约与门诊代约。

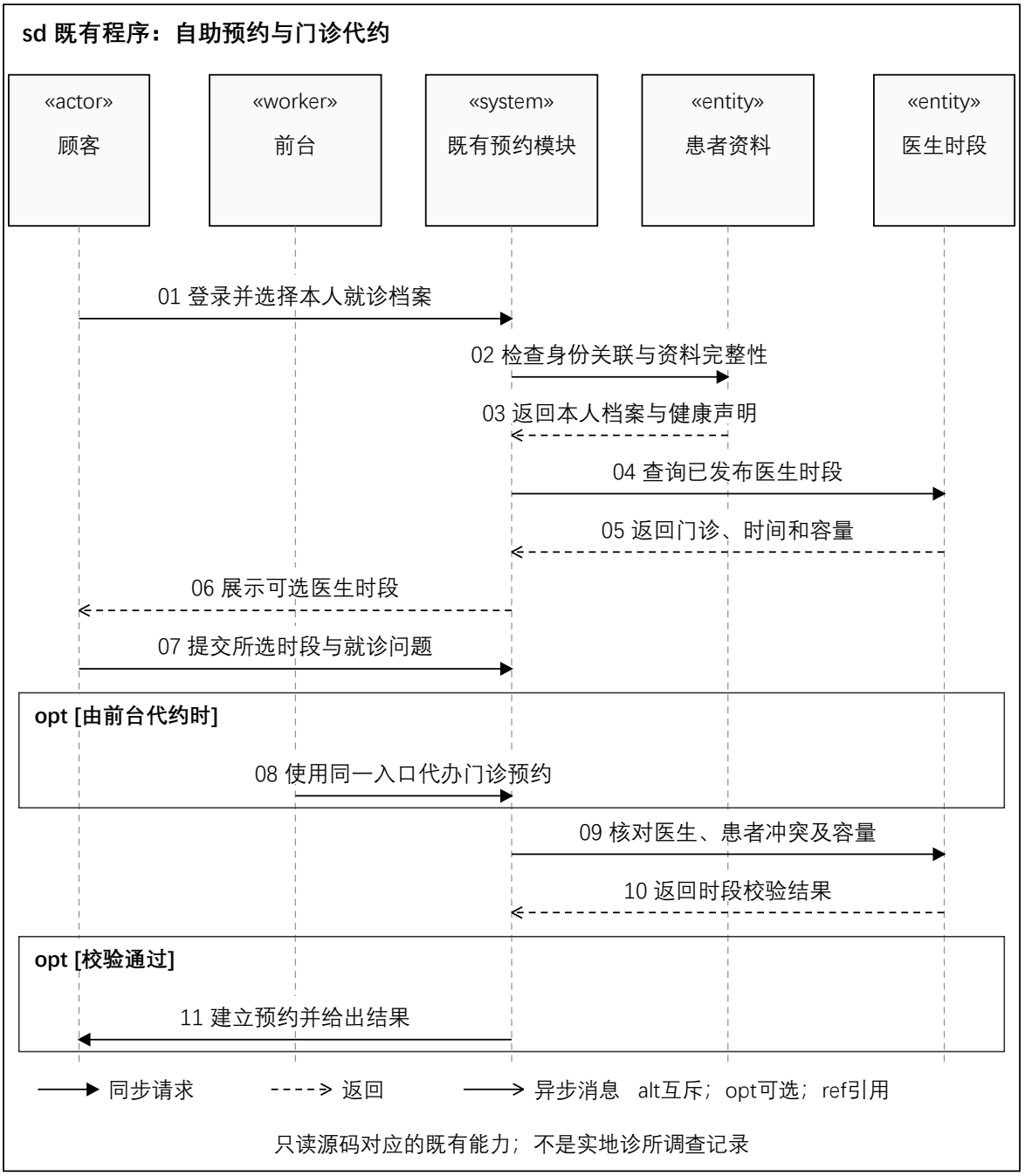


图 186: 既有程序：自助预约与门诊代约

图187给出既有程序：一次就诊到人工核款。

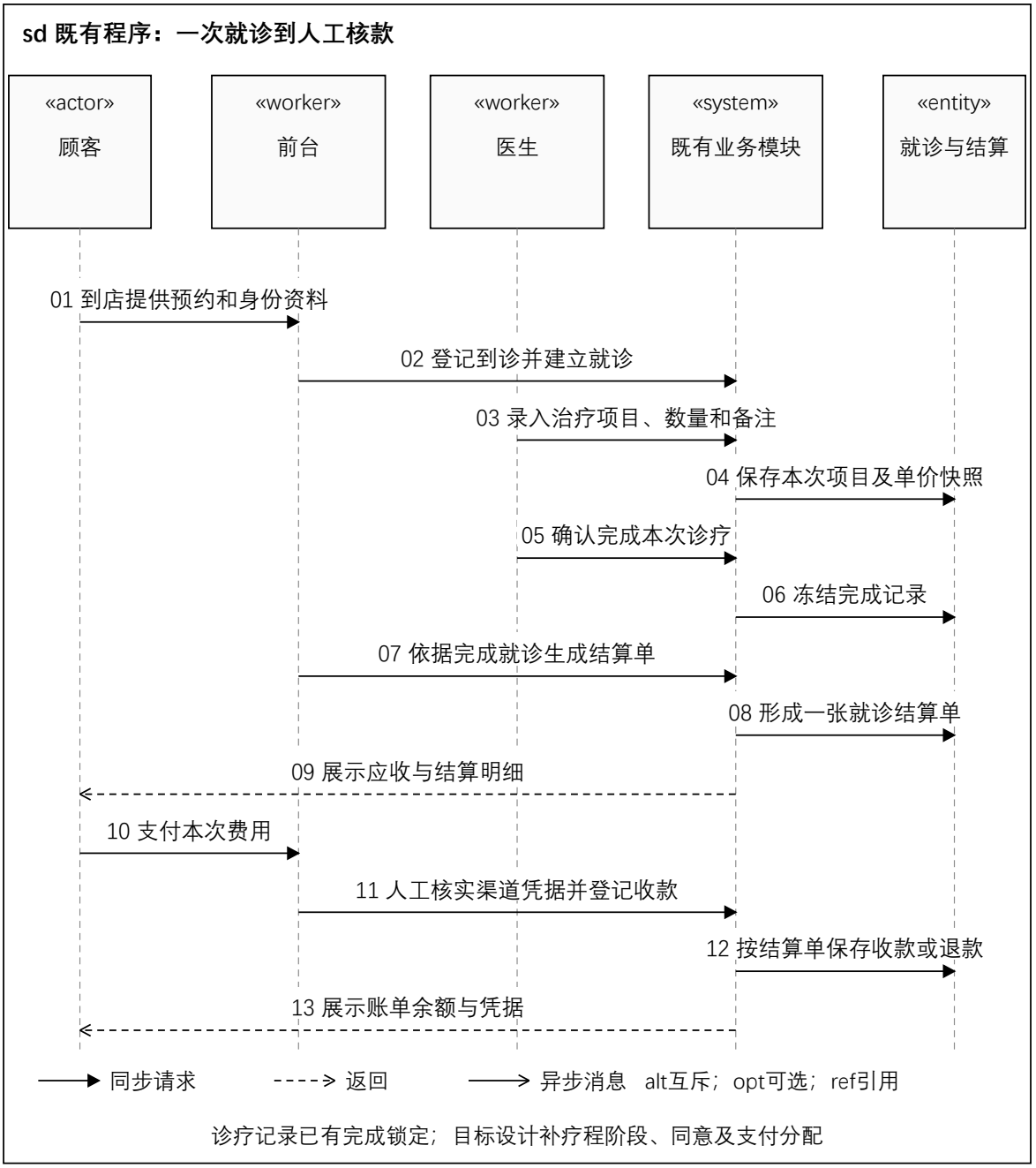


图 187：既有程序：一次就诊到人工核款

图188给出既有程序：日结与季度成本汇总。

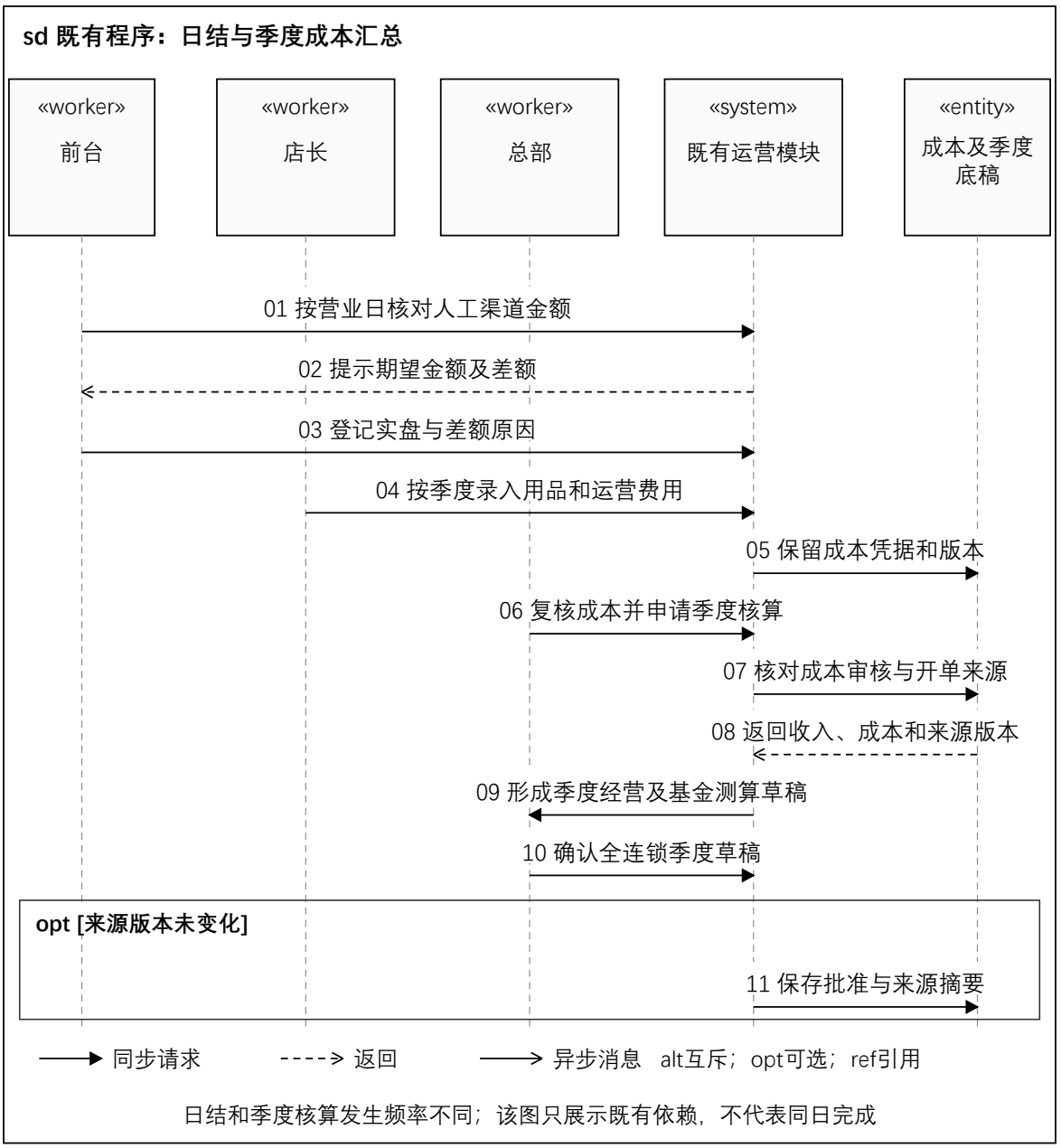


图 188： 既有程序：日结与季度成本汇总

图189给出既有程序内部责任链：退款登记。

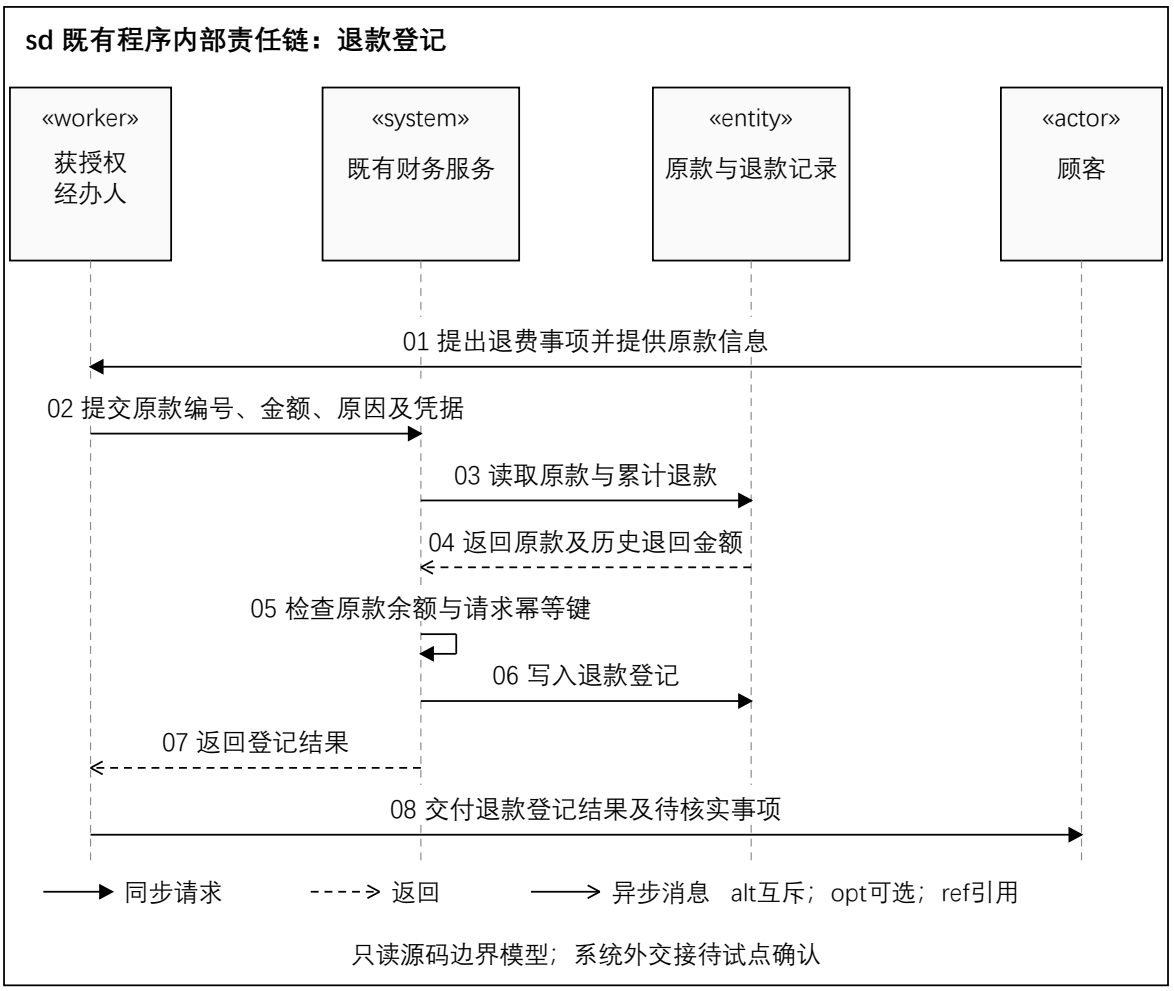


图 189： 既有程序内部责任链：退款登记

图190给出既有程序内部责任链：分次治疗记录。

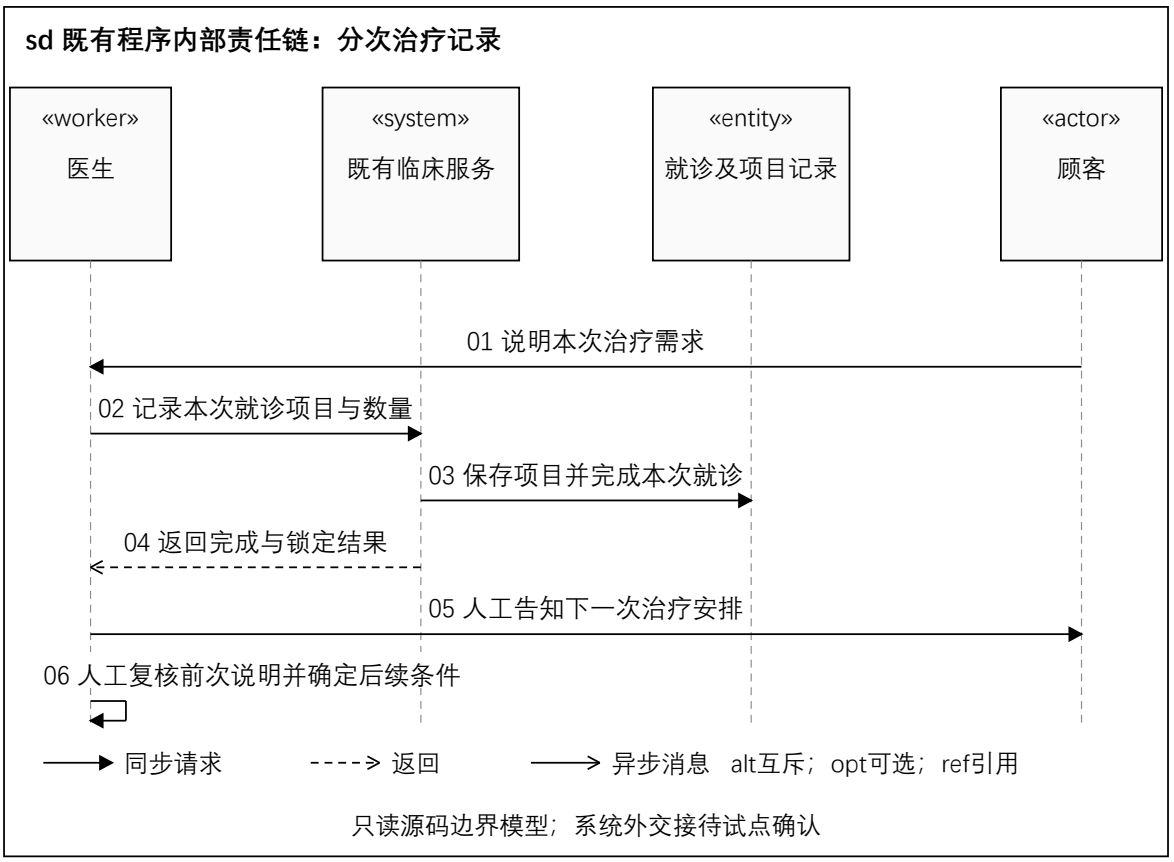


图 190： 既有程序内部责任链：分次治疗记录

图191给出既有程序边界缺口：转诊交接。

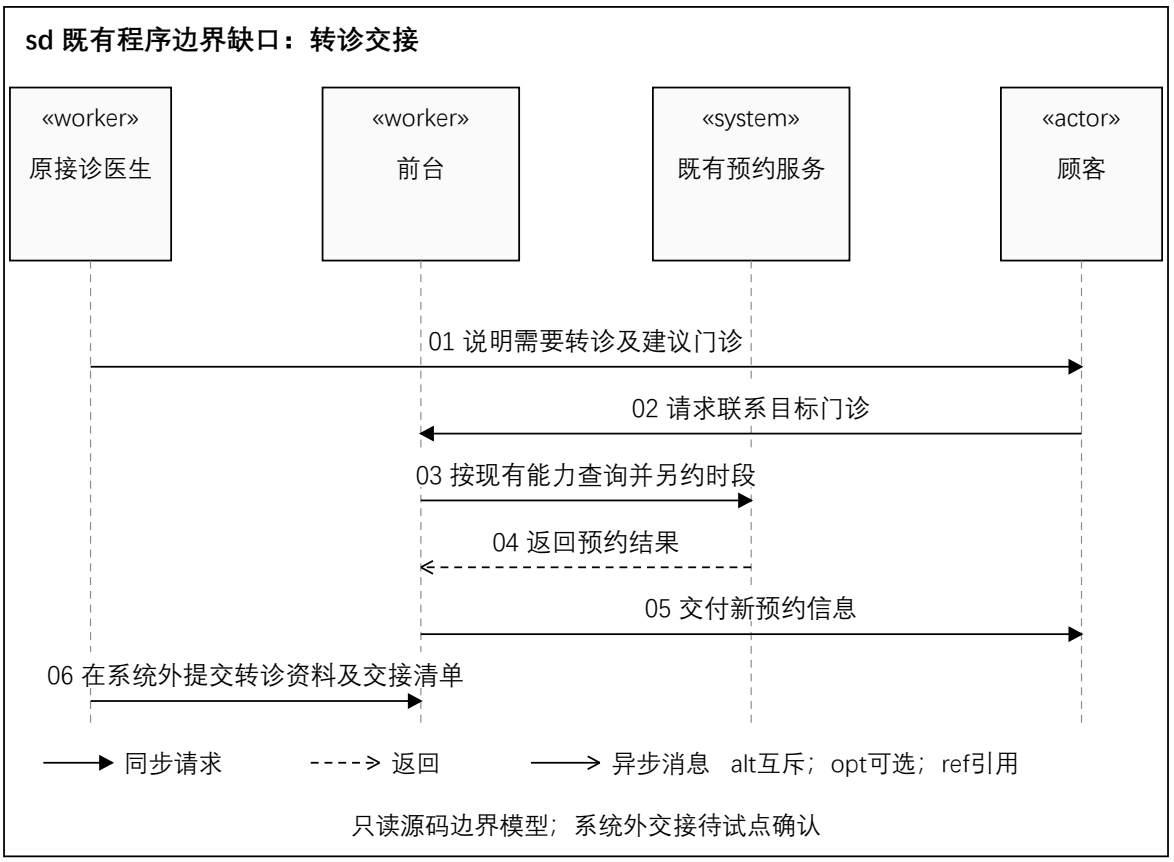


图 191： 既有程序边界缺口：转诊交接

图192给出既有程序边界缺口：采购及成本归集。

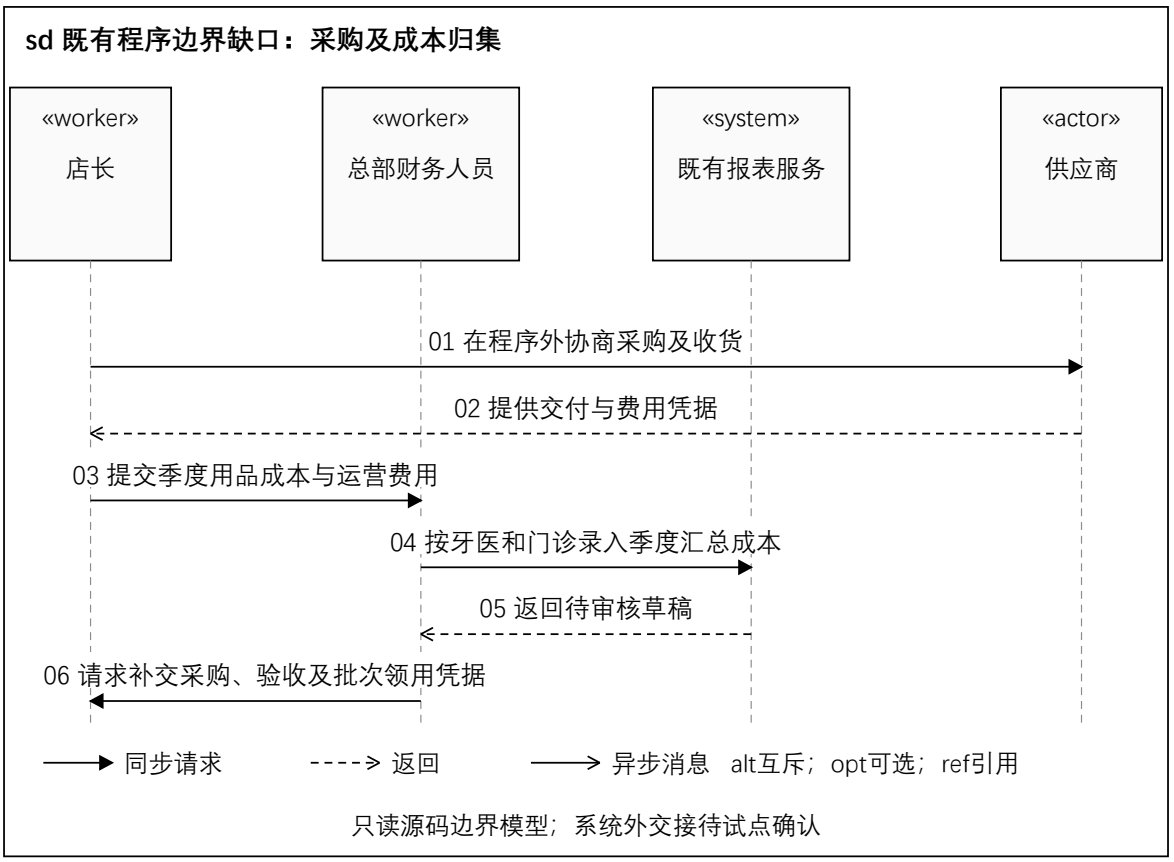


图 192：既有程序边界缺口：采购及成本归集